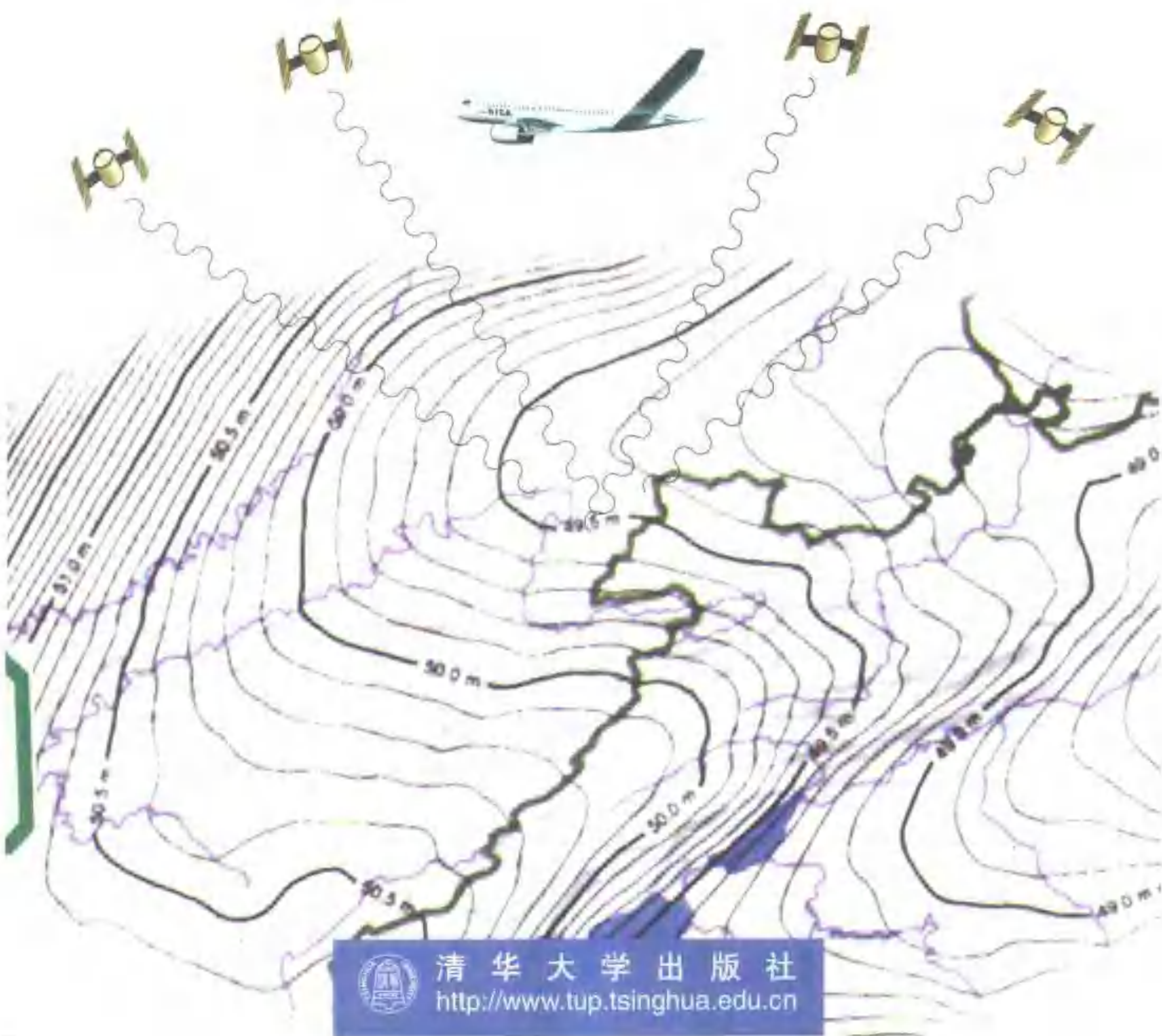




全国测绘教育系统重点教材

现代普通测量学

王 依 过静珺 主编



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

全国测绘教育系统重点教材

现代普通测量学

王 侬 过静琚 主编

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书为高等院校土木工程类专业基础课“测量学”教材。全书共分十三章。第 1~2 章为测量基础知识;第 3~6 章为测量基本原理和方法,包括高程测量、角度测量、距离测量和误差分析;第 7~8 章为控制测量原理和方法;第 9~10 章为基础地理信息获取方法及地理空间信息的应用;第 11~13 章为施工测量方法及建筑物变形监测。

本书可作为高等院校土木建筑工程类、道桥类、农林类、地质矿产类、环境工程类等专业的本科生教材,也可作为有关工程技术人员参考书。

书 名:现代普通测量学

作 者:王 依 过静琚 主编

出版者:清华大学出版社(北京清华大学学研大厦,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者:世界知识印刷厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 1/16 印张:20.75 字数:476 千字

版 次:2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-04717-0/TU·165

印 数:0001~5000

定 价:24.50 元

前 言

面对 21 世纪教育改革的新发展,为了贯彻执行新的专业目录,全国高等学校测绘类专业教学指导委员会决定编写土木建筑类专业的测量学重点教材。我们受此委托,编写了《现代普通测量学》。

我们考虑,教材中首先要充实现代测绘新技术,如 GPS、GIS、RS、数字测图等有关内容,以及新的测绘仪器和设备,如全站仪、陀螺经纬仪、智能经纬仪、数字水准仪等内容,使土木建筑类专业的学生不但能了解当前测绘科学发展的现状,更能结合专业的要求,拓宽视野,开阔思路,更好地应用测绘新技术为其专业服务。

当前正处于新老测绘技术的转换时期,现代测绘科学的技术和理论正在积极地被开发应用,传统的测绘技术也仍在使用。如果在教材中只追求新技术的充实,过多地删除传统的测绘内容,那么,仍然会脱离当前教学和生产的实际,达不到教学改革的目的。因此我们力图在充实新技术的同时,仍保留必要的传统内容。对陈旧的和今后使用较少的内容,如小平板仪、小三角锁、图解法测图等,要删简、压缩。

本教材主要用于新的土木建筑类专业的教学。但是,该专业面已经拓宽,如建筑工程、城镇建设、交通土建、矿井建设等,都属于土建类专业的范畴。因此对书中的基本部分要尽量统一,专业部分可求同存异,专业需要的内容可从教材中选取讲授。为适应上述两方面的要求,在尽量压缩篇幅的情况下,内容也有所增多。

本教材力图以点位的确定为中心,以数字化测量为主线,以测绘新概念、新技术、新仪器为重点进行叙述;明确非测绘专业测量学课程的特点,试求建立由浅入深,先易后难,循序渐进的教材体系,同时又力求符合生产程序。本书内容包括两大部分,前六章以点位为中心,讲述三个元素的单项测定和基本概念,7、8、9 三章介绍点位信息的综合采集和管理,第 10 章是在以上各章的基础上,阐述地理空间信息的应用知识,以上十章属基本部分;第 11、12、13 三章结合专业的施工测量,属专业部分。为了适应有关专业的需要,还编写了航空摄影与遥感、地籍测量的基本知识列于附录中。在每章的最后还附有习题与思考题,便于学生自学和练习。

本教材由王依、过静珺主编,季如进、高飞参加编写。编写分工是:王依编写第 1、10、11、12 章;过静珺编写第 2、5、8 章及附录 A;季如进编写第 6、7、13 章及附录 B;高飞编写第 3、4、9 章。为了集思广益,曾两次在全国测绘教育委员会组织的测量学教学改革研讨会上征求对本书的意见,我们得到了兄弟院校同行们的支持和帮助;在编写过程中得到了宁津生院士的多次指导,在此深表感谢。

本书由陶本藻教授、王大武教授审稿,陶本藻教授复审。他们在审稿过程中提出了宝贵的意见和建议,为提高书稿的质量起了重要作用,在此深表谢忱。

本书由许先琳同志绘制了插图,由吴兆福、刘光鑫、郁青等同志协助打印书稿;合肥工业大学教材科的同志给予了各方面的支持,在此一并表示衷心感谢。

由于编者水平有限,教学改革经验不足,教材中的缺点错误在所难免,请读者不吝指正。

编 者
2000 年 12 月

目 录

前言	I
第 1 章 绪论	1
1.1 测绘学与测量学	1
1.2 测绘学的发展现状	2
1.3 现代测绘学的广泛应用和在土木工程中的作用	6
1.4 学习测量学的目的和要求	7
习题与思考题	7
第 2 章 测量学的基础知识	8
2.1 地球的形状和大小	8
2.2 地球椭球	10
2.3 地面点位的确定	11
2.4 测量中常用的坐标系统与坐标系间的坐标转换	12
2.5 地面点的高程	19
2.6 用水平面代替水准面的限度	20
2.7 测量工作的基本概念	22
习题与思考题	24
第 3 章 水准测量	26
3.1 水准测量原理	26
3.2 水准仪及其使用	27
3.3 自动安平水准仪及数字水准仪	34
3.4 水准测量方法	37
3.5 微倾式水准仪的检验与校正	43
3.6 水准测量误差的分析及注意事项	45
习题与思考题	47
第 4 章 角度测量	50
4.1 角度测量原理	50
4.2 经纬仪及角度观测	51
4.3 经纬仪的检验与校正	61

4.4	精密电子经纬仪的测角原理	64
4.5	角度测量误差分析及注意事项	68
	习题与思考题	71
第5章	距离测量与直线定向	74
5.1	钢尺量距	74
5.2	视距测量	80
5.3	红外测距仪及全站仪	84
5.4	直线定向	93
	习题与思考题	97
第6章	测量误差及数据处理的基本知识	99
6.1	概述	99
6.2	测量误差的种类	100
6.3	偶然误差的特性及其概率密度函数	102
6.4	衡量观测值精度的指标	104
6.5	误差传播定律	108
6.6	同精度直接观测平差	111
6.7	不同精度直接观测平差	115
6.8	最小二乘法原理及其应用	119
	习题与思考题	122
第7章	控制测量	124
7.1	控制测量概述	124
7.2	导线测量	128
7.3	边角网测量	136
7.4	控制点加密	139
7.5	三、四等水准测量	142
7.6	三角高程测量	145
	习题与思考题	148
第8章	全球定位系统的定位技术	151
8.1	概述	151
8.2	全球定位系统的组成	152
8.3	GPS卫星定位的基本原理	157
8.4	GPS接收机及其工作原理	162
8.5	GPS测量实施	165
	习题与思考题	171

第 9 章 基础地理信息采集及成图方法	172
9.1 基础地理信息概述	172
9.2 地形图的基本知识	175
9.3 大比例尺地形图的传统测绘方法	188
9.4 数字化测图方法	193
9.5 普通地形图的数字化	206
习题与思考题	212
第 10 章 地理空间信息的应用	213
10.1 概述	213
10.2 地形图应用的基本知识	214
10.3 面积量算	216
10.4 在地形图上按一定方向绘制断面图	219
10.5 地形图在平整场地中的应用	220
10.6 地理信息系统在城市管理中的应用	222
习题与思考题	227
第 11 章 土木建筑工程中的施工测量	228
11.1 施工测量概述	228
11.2 测设的基本内容和方法	229
11.3 施工控制网	238
11.4 建筑施工测量	246
11.5 线路测量	253
11.6 竣工测量与竣工图的编绘	266
习题与思考题	267
第 12 章 隧理工程测量	269
12.1 隧道工程地面控制测量	269
12.2 地上、地下联系测量	271
12.3 隧道的施工测量	282
12.4 隧道(巷道)的贯通测量	287
习题与思考题	290
第 13 章 理(构)筑物变形观测与动态位移监测	291
13.1 概述	291
13.2 建筑物的沉降观测	293
13.3 建筑物的水平位移观测	296

13.4	建筑物的倾斜观测与裂缝观测	298
13.5	结构物的动态位移监测	300
	习题与思考题	302
参考文献		304
附录 A 航空摄影测量与遥感概述		305
附录 B 地籍测量的基本概念		314

第1章 绪 论

1.1 测绘学与测量学

测量学与制图学统称为测绘学。测绘学研究的对象是地球整体及其表面和外层空间中的各种自然物体和人造物体的有关信息。它研究的内容是对这些与地理空间有关的信息进行采集、处理、管理、更新和利用。它既要研究测定地面点的几何位置、地球形状、地球重力场,以及地球表面自然形态和人工设施的几何形态;又要结合社会和自然信息的地理分布,研究绘制全球和局部地区各种比例尺的地形图和专题地图的理论和技術。前者 and 后者构成测绘学。由此可见,测量学是测绘学科的重要组成部分。

1.1.1 测绘学研究的对象

传统的测量学研究的对象是地球及其表面,但随着现代科学技术的发展,它已扩展到地球的外层空间,并且已由静态对象发展到观测和研究动态对象;同时,所获得的量既有宏量,也有微量。使用的手段和设备,也已转向自动化、遥测、遥控和数字化。

1.1.2 测绘学的分科

伴随着社会的进步,科学技术的发展,各方面对测量的要求不断变化和提高,测量学的分科也越来越细,诸如以下学科:

1. 大地测量学

研究和测定地球的形状、大小和地球重力场,以及测定特定地面上点的空间位置。

大地测量学分几何大地测量学、物理大地测量学和卫星大地测量学(或空间大地测量学)三个分支学科。几何大地测量学是以一个与地球外形最为接近的几何体(旋转椭球)代表地球形状,用天文方法测定该椭球的形状和大小。物理大地测量学是研究用物理方法测定地球形状及其外部重力场的学科。卫星大地测量学是利用人造地球卫星进行地面点定位及测定地球形状、大小和地球重力场的理论、方法的学科。现代大地测量学是综合利用几何、物理、空间大地测量的理论和方法,解决大地测量学中各种问题的学科。摄影测量与遥感学是研究用摄影和遥感的手段,获取被测物体的信息,进行分析、处理,以确定物体的形状、大小和空间位置,并判定其属性的科学。摄影测量与遥感学分为地面摄影测量、航空摄影测量学和航天遥感测量学。

2. 工程测量学

研究工程建设和资源开发中,在规划、设计、施工和运营管理各个阶段进行的控制测量、地形测绘和施工放样、变形监测的理论、技术和方法的学科。由于建设工程的不同,工程测量学又分为矿山测量学、水利工程测量学、公路测量学、铁道测量学,以及海洋工程测

量学等；又由于工程的不同，精度要求的不同，而有精密工程测量学、特种精密工程测量学等。

3. 地图制图学(地图学)

研究地图的编制和应用的学科。它研究用地图图形信息反映自然界和人类社会各种现象的空间分布、相互联系及其动态变化。

4. 海洋测绘

是研究以海洋水体和海底为对象所进行的测量和海图编制理论、方法的学科。

5. 测量学

研究对地球表面局部地区进行测绘工作的基本理论、工作方法、技术和应用的学科。其内容包括图根控制网的建立、地形图测绘及一般工程的测设。

也有人称地形测量学为测量学。但这种测量学只是为测量地球局部的形状和绘制地形图服务，不包括其他内容。

普通测量学是研究地球局部地区，不考虑地球曲率的影响，使用常规测量仪器设备，进行测定和测设所涉及的测量理论和技术的学科。本教材为现代普通测量学，是在普通测量学的基础上，增加了现代测量科学技术的内容，故名。同时，又根据土木建筑工程专业的要求，充实了部分工程测量的内容，以满足土木建筑工程类专业的要求。

1.2 测绘学的发展现状

1.2.1 测绘学的发展简史

科学的产生和发展是由生产决定的。测绘科学也不例外，它是人类长期以来，在生活和生产方面与自然界斗争的结晶。由于生活和生产的需要，人类社会的远古时代，测量工作就被用于实际。早在公元前 21 世纪夏禹治水时，已使用了“准、绳、规、矩”四种测量工具和方法；埃及尼罗河泛滥后在农田的整治中也应用了原始的测量技术。

在天文测量方面，远在颛顼高阳氏(公元前 2513—前 2434 年)便开始观测日、月、五星，来定一年的长短，战国时已首先制出了世界最早的恒星表。秦代(公元前 246—前 207 年)用颛顼历定一年的长短为 365.25 天，与罗马人的儒略历相同，但比其早四五百年。宋代的《统天历》，一年为 365.242 5 日，与现代值相比，只有 26 秒的误差，可见天文测量在古代已有很大发展。古代创制了浑天仪、圭、表和复矩等仪器，用于天文测量。

在研究地球形状和大小方面，在公元前就已有人提出丈量子午线上的弧长，以推断地球的大小、形状。我国于唐代(公元 724 年)在僧一行主持下，实量河南白马到上蔡的距离和北极高度角，得出子午线 1 度的弧长为 132.31km，为人类正确认识地球作出了贡献。17 世纪末，牛顿和惠更斯从力学的观点，提出地球是两极略扁的地扁说，从此与地圆说展开了一场大论战，直至 1739 年经过弧长测量才证实了地扁说的正确性，纠正了长期以来的地圆说，为正确地认识地球奠定了理论基础。1743 年，法国克莱洛论证了地球几何扁率与重力扁率之间的关系，为物理大地测量打下了基础。1849 年，斯托克斯提出利用重力观测资料确定地球形状的理论，之后又提出了用大地水准面代表地球形状，从此确认了

大地水准面比椭球面更接近地球的真实形状的观念。

17 世纪以来,在资产阶级革命的推动下,生产力有所发展。为了满足生产力发展的需要,科学技术发展迅速。望远镜的应用,为测绘科学的发展开拓了光明前景,使测量方法、测量仪器有了重大的改变,三角测量方法的创立,大地测量的广泛开展,对进一步研究地球的形状和大小,以及测绘地形图都起了重要作用;同时,在测量理论方面也有不少创新,如高斯的最小二乘法理论和横圆柱投影理论,就是其中的重要例证,一直使用至今。地(形)图是测绘工作的重要成果,是生产和军事活动的重要工具。最早于公元前 20 世纪之前,有人已用陶片作为载体,有的用柳条做模型制作地图,说明地图早已被人们所重视。我国最早的记载是夏禹将地图铸于九鼎上,这已是地图的雏形。公元前 7 世纪,春秋时期管仲著的《管子》一书中已论述地图;平山县发掘出土的春秋战国时期的“兆域图”,已经表示了比例和符号的概念;在湖南长沙马王堆发现公元前 168 年的长沙国地图和驻军图,地物、地形和军事要素已有表示。公元 2 世纪,古希腊的托勒密在《地理学指南》一书中,首先提出了用数学的方法将地球表象描绘成平面图的问题,已经提出了原始的地图投影的问题。公元 224—271 年,我国西晋的裴秀总结了前人的制图经验,拟定了小比例尺地图的编制法规,称《制图六体》,是世界上最早的制图规范之一。此后历代都编制过多种地图,由此足以说明地图的测绘已有较大发展。但是,测绘工作仍用手工业生产方式。1903 年飞机的发明,使航空摄影测量成为可能,不但使成图工作提高了速度,减轻了劳动强度,而且改变了测绘地形图的工作现状,为由手工业生产方式向自动化方式转化开创了光明的前景。

忆往昔,测绘科学技术的发展也和其他科学技术的发展一样,由原始的、落后的方式,经漫长的人类社会发展的历程,一步步发展起来。是生产促进了测绘科学的发展,同时测绘科学技术又为发展生产力创造了条件。

1.2.2 现代测绘学的发展现状

20 世纪中叶,新的科学技术得到了快速发展,特别是电子学、信息学、电子计算机科学和空间科学等,在其自身发展的同时,给测绘科学的发展开拓了广阔的道路,创造了发展的条件,推动着测绘技术和仪器的变革和进步。测绘科学的发展很大部分是从测绘仪器发展开始的,然后使测绘技术发生重大的变革。1947 年,光波测距仪问世,60 年代激光器作为光源用于电磁波测距,使长期以来艰苦的手工业生产方式的测距工作,发生了根本性的变革,彻底改变了大地测量工作中以测角换算距离的面貌,因此除用三角测量外,还可用导线测量和三边测量。随着光源和微处理机的问世和应用,使测距工作向着自动化方向发展。氦氖激光光源的应用使测程达到 60 公里以上,精度达到 $\pm(5\text{mm}+5\times 10^{-6}D)$ 。固体激光器的应用使测程大大加大,因此测月、测卫工作得以实现。80 年代开始,多波段(多色)载波测距的出现,抵偿、减弱了大气条件的影响,使测距精度大大提高。ME5000 测距仪达到 $\pm(0.2+0.1\times 10^{-6}D)$ 的标称精度。与此同时,砷化钾发光管和激光光源的使用,使测距仪的体积大大减小,重量减轻,向着小型化大大迈进了一步。

除了光波测距以外,微波测距也有很大发展,80 年代之后,全自动化的微波测距仪 CA—100、WM—20 等已用于军事等部门。

测角仪器的发展也十分迅速,它和其他仪器一样,随着科学技术的进步而发展,从金属度盘发展为光学度盘。近 20 年来,伴随着电子技术、微处理机技术的广泛应用,经纬仪已使用电子度盘和电子读数,且能自动显示、自动记录,完成了自动化测角的进程,自动测角的电子经纬仪问世,并得到应用。同时,电子经纬仪与测距仪结合,形成了电子速测仪(全站仪)。其体积小,重量轻,功能全,自动化程度高,为数字测图开拓了广阔前景。最近又推出了智能经纬仪,连瞄准目标也可自动化。从此将结束测角、测距手工业生产方式的漫长历史。

20 世纪 40 年代,自动安平水准仪的问世,标志着水准测量自动化的开端。之后,又发展了激光水准仪、激光扫平仪,为提高水准测量的精度和开拓广泛的用途创造了条件。近年来,数字水准仪的诞生,也使水准测量中的自动记录、自动传输、存储和处理数据成为现实。它和经纬仪一样,也可自动选取目标进行观测。

由于以上这些先进测量仪器的生产和应用,使测量工作向着自动化、电子化方向发展,减轻了劳动强度,提高了工作效率,并且使野外工作大大减少,因而改善了测绘工作艰苦的环境。

20 世纪 80 年代,全球定位系统(GPS)问世,采用卫星直接进行空间点的三维定位,引起了测绘工作重大变革。由于卫星定位具有全球、全天候、快速、高精度和无需建立高标等优点,被广泛用在大地测量、工程测量、地形测量及军事的导航、定位上。世界上很多国家为了使用全球定位系统的信号,迅速进行了接收机的研制。从 70 年代到现在,已有百余厂家研制了一二百种精度不同、类型不同的仪器。现已生产出第五代产品,它体积更小,功能全,重量轻。

除了美国研制 GPS 定位系统外,前苏联研制了 GLONASS 定位系统,还有欧洲空间局的全球卫星导航系统(NAVSAT)、原西德的全球无线电导航系统(GRANAS)等也都开展了工作。

我国也在进行卫星导航定位系统的研究,所研制的双星定位系统已有很大进展,不久即可问世;另外,全球定位系统 GPS 的应用研究,进展很快,做出了很好的成果。

20 世纪 70 年代,除了用飞机进行航空摄影测量测绘地(形)图外,还通过人造地球卫星拍摄地球照片,监测自然现象的变化,并且利用这些卫片测绘地图,其精度逐步提高。近年来,已改变了过去摄影测量的方式,用数字摄影测量技术进行测量工作,使摄影测量的成果稳定、可靠,并且自动化程度高,还可与计算机组成一个系统,易于完成地图的生产、使用、修改和换代。

由于测绘仪器的飞速发展和计算机技术的广泛应用,地而的测图系统,由过去的传统测绘方式发展为数字测图。所以地形图是由数字表示的,用计算机进行绘制和管理既便捷,又迅速,精度可靠。

1.2.3 我国测绘事业的发展

我国近代测绘科学的发展从中华人民共和国成立后才进入了一个崭新的阶段。1956 年成立了国家测绘总局,建立了测绘研究机构,组建了专门培养测绘人才的院校。各业务部门也纷纷成立测绘机构,党和国家对测绘工作给予了很大的关怀和重视。

在测绘工作方面,建立和统一了全国坐标系统和高程系统,建立了全国的大地控制网、国家水准网、基本重力网,完成了大地网和水准网的整体平差;完成了国家基本图的测绘工作;进行了珠峰和南极长城站的地理位置和高程的测量;各种工程建设的测量工作也取得显著成绩,如长江大桥、葛洲坝水电站、宝山钢铁厂、正负电子对撞机和同步辐射加速器、核电站等大型和特殊工程的测量工作。出版发行了地图 1 600 多种,发行量超过 11 亿册。在测绘仪器制造方面从无到有,发展迅速,已生产了多种不同等级、不同型号的电磁波测距仪。我国全站仪已经批量生产,国产 GPS 接收机已广泛使用,传统的测量仪器产品已经配套生产。已完成全国 GPS 大地控制网。各部门对地理信息系统(GIS)的建立和应用十分重视,已经着手建立各行业的 GIS 系统,测绘工作已经为建立这一系统提供了大量的基础数据。

综上所述,我国在测绘事业上已经做了大量的工作,为国民经济建设和国防建设做出了不可磨灭的贡献,但是与国际先进水平相比还有一定差距。我们要发奋图强,迅速赶上国际先进水平,为祖国的测绘事业做出更大的贡献。

1.2.4 地球空间信息学(geomatics)与现代测绘学的任务

随着科学技术的发展,高新技术不断涌现,如计算机科学、信息科学、空间技术、卫星技术、微电子技术、传感器技术等,在近代都得到了高速发展和应用;在此基础上,测绘学科也不例外,发展十分迅速。同时,测绘学的相邻学科如地球物理学、地球动力学、海洋学、地质学、天体力学的交叉发展,以及全球定位系统(GPS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、专家系统(ES)、数字摄影测量系统(DPS)的出现,使传统的测绘学从地面到空间,从静态到动态,从宏量到微量,从手工业生产方式到自动化、信息化,有了一个根本性的变革。因此,测绘学的手段、方法、理论,甚至测量的观念和内涵有了较大的改变,传统的“测”和“绘”的科学概念,已经不能概括现代测绘学的研究对象和任务,更不能覆盖高新技术对测绘科学的渗透和冲击面产生的新内容。因此如何界定测绘学含义,使形式和内容统一,已引起了世界各国测绘工作者的关注。自从 1975 年,法国大地测量与摄影测量学者 Bernard Dubuisson 博士首先提出以 geomatics 反映测绘学的学科实质之后,得到了各国测绘科学家的认可,并一致认为 geomatics 能准确地反映现代测绘学的内容实质。

geomatics 的含义是比“测绘”更广泛、更深远、更现代化的一个学科名词,如果说它与测绘紧密相连,只能说测绘是其内容的一个组成部分。国际标准组织对它的定义是:“geomatics 是一个活动性的学科领域,它以系统的方法将所有用于空间数据的采集和管理的手段进行综合。这类空间数据是在空间信息产生和管理过程中所涉及的科学的、行政的、法律的以及技术的工作所需要的。上述活动包括地图学、控制测量、数字测图、大地测量、地理信息系统、水道测量、土地信息管理、土地测量、矿山测量、摄影测量和遥感等,但并不限于此。”

结合我国测绘科学的具体情况,我国的测绘专家们了解和分析了国外对 geomatics 的含义之后,对 geomatics 提出了如下定义:“对所研究的物体,包括地球的整体及其表面和外层空间的各种自然和人造实体,利用接触与非接触式测量仪器、传感器及其组合系统,对这些实体进行信息的采集、量测、存储、管理、更新、分析、显示、分发和利用的一门科

学和技术”。

由上述可见,现代测绘学的任务是研究人类对赖以生存的地球环境信息的采集、量测、描述和利用的科学。其内容包括:空间定位、地球形状和重力场;获取地球及其外层空间宇宙星体的自然形态、人为设施以及与其属性有关的信息;制成各种地形图、专题图和建立地理信息系统,为研究地球上的自然和有关的社会现象,为社会可持续发展提供基础信息。

1.3 现代测绘学的广泛应用和在土木工程中的作用

1.3.1 现代测绘学在国民经济建设中的作用

由以上讨论可知,现代测绘学的内容广泛,任务涉及面大,是现代高新技术互相渗透的结果。现代普通测量学是现代测绘学的一个重要的组成部分,担负着现代测量学的历史任务。其内涵也与传统的测量学有所不同,它不只是手段先进,方法新颖,而且其研究和服务的对象、范围越来越广泛,重要性越来越显著。如上所述,现代测量学是一门科学性、技术性很强的学科,对于国民经济建设、国防建设以及科学研究等领域,是一门重要的基础科学。

在工程建设方面,工程的勘测、规划、设计、施工、竣工及运营后的监测、维护都需要测量工作。在军事上,首先由测绘工作提供地形信息,在战略的部署、战役的指挥中,除必须的军用地图(包括电子地图、数字地图)外,还需要进行目标的观测定位,以便进行打击。至于远程导弹、空间武器、人造地球卫星以及航天器的发射等,都要随时观测、校正飞行轨道,保证它精确入轨飞行。为了使飞行器到达预定目标,除了测算出发射点和目标点的精确坐标、方位、距离外,还必须掌握地球形状、大小、重力场的精确数据。航天器发射后,还要跟踪观测飞行轨道是否正确。总之,现代战争与现代测绘技术紧密结合在一起,是军事上决策的重要依据之一。

在科学实验方面,如地震预测预报、灾情监测、空间技术研究、海底资源探测、大坝变形监测、加速器和核电站运营的监测等等,以及其他科学研究,无一不需要测绘工作紧密配合和提供空间信息。

此外,对建立各种地理信息系统(GIS)、数字城市、数字中国,都需要现代测绘科学提供基础数据信息。

1.3.2 现代测绘学在土木工程中的作用

现代测量学在土木建筑类各专业的工作中,不但应用广泛,而且与各专业结合得越来越紧密。例如,在勘测设计各个阶段,需要勘测区的地形信息和地形图或电子地图,供工程规划、选址和设计使用。在施工阶段,要进行施工测量,把设计好的建筑物、构筑物的空间位置测设于实地,以便据此进行施工;伴随着施工的进展,不断地测设高程和轴线,以指导施工;并且根据需要还要进行设备的安装测量。在施工的同时,要根据建(构)筑物的要求,开始变形观测,直至建(构)筑物基本上停止变形为止,以监测施工的建(构)筑物变形

的全过程,为保护建筑物提供资料。施工完成后,及时地进行竣工测量,编绘竣工图,为今后建筑物的扩建、改建、修建,以及进一步发展提供依据。在建(构)筑物使用和工程的运营阶段,对于现代大型或重要的建筑物,还要继续进行变形观测和安全监测,为安全运营和生产提供资料。由此看出,测量工作在土木建筑工程专业中应用十分广泛,它贯穿着工程建设的全过程,特别是大型和重要的建筑工程,测量工作更是非常重要的。

1.4 学习测量学的目的和要求

本课程是土木建筑类专业的技术基础课。土木建筑类各专业的学生,学习该课程之后,要求掌握现代普通测量学的基本知识和基本理论;具有使用常规测量仪器的操作技能,了解先进测绘仪器的原理、使用方法;基本掌握大比例尺地形图测图的原理、方法;对数字测图的过程有所了解;在工程规划、设计和施工中能正确地使用地形图和测量信息;掌握处理测量数据的理论和评定精度的方法。在施工过程中,能正确使用测量仪器进行一般工程的施工放样工作。同时,土木建筑类专业的学生,学过测量课之后,对现代测量学的发展状况应有所了解和认识。

现代普通测量学是一门实践性很强的课程,在教学过程中,除了课堂讲授之外,还有实验课和教学实习。在掌握课堂讲授内容的同时,要认真参加实验课,以巩固和验证所学理论。教学实习是一个系统的实践环节,要自始至终完成各项作业的实习,才能对普通测量学的系统知识和实践过程有一个完整的、系统的认识。

测量工作的主要任务是按照《规范》的规定提供点位的空间信息,工作中稍有不慎,发生错误,将造成巨大损失,甚至造成人民生命、财产的损失,这是绝对不能允许的。因此,学习普通测量学还要注意以下几个方面:要养成认真细致的工作习惯,尽可能减少粗差;坚持处处时时按照《规范》作业的原则,以保持测量工作和成果的严肃性;树立和加强检核工作的高度责任感,以保证数据的正确性;测量工作大多是集体作业,有的是外业工作,环境条件较差,因而要有团结、战斗的集体主义精神和吃苦耐劳的工作作风,以保证测量工作的顺利进行和成果的高质量。

习题与思考题

1. 测绘学研究的内容是什么?
2. gaomatics 的含义是什么?
3. 现代测绘学的任务是什么?
4. 我国近代测绘事业有哪些成就?
5. 测量学在土木工程建设中有哪些作用?
6. 学习测量学应达到哪些要求?

第2章 测量学的基础知识

2.1 地球的形状和大小

关于地球的形状和大小,自古以来人类就很关心,对它的研究从来没有停止过。研究地球的大小和形状是通过测量工作进行的。

地球是太阳系中的一颗行星,它围绕着太阳旋转,又绕着自己的旋转轴旋转。地球的自转和公转使得地球形体呈椭球状。其赤道半径大,极半径小。地球的自然表面极其复杂:有高山、丘陵,有盆地、平原和海洋;有高于海平面 8 848m 的珠穆朗玛峰,有低于海平面 11 022m 的马里亚纳海沟;地形起伏很大。但是,由于地球半径很大,约 6 371km,地面高低变化的幅度相对于地球半径只有 1/300,从宏观上看,仍然可以将地球看作为圆滑球体。地球自然表面大部分是海洋,占地球表面积 71%,陆地仅占 29%,所以人们设想,将静止的海水面延伸到大陆内部形成的闭合曲面来代替地球表面。

地球有引力,地球上每个质点都受到地球引力的作用。地球的自转又产生离心力,

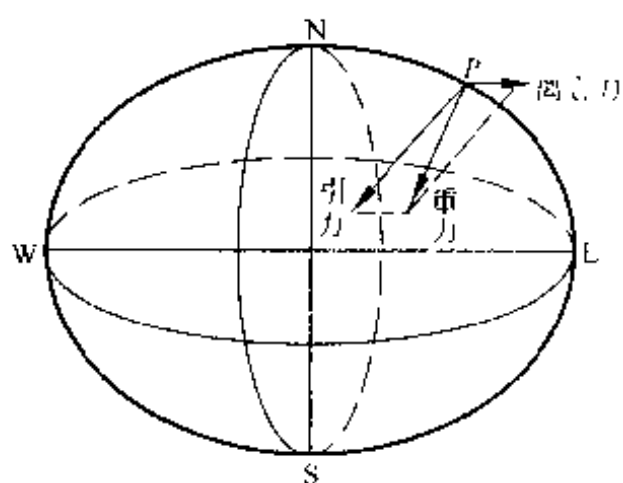


图 2-1 地球重力

每个质点又受到离心力的作用。因此地球上每个质点都受到这两个力的作用,这两个力的合力称为重力,见图 2-1。地球表面的每个水分子都会受到重力作用。当水面静止时,说明每个水分子的重力位相等。静止的水面称为水准面。水准面上处处重力位相等,所以水准面是等位面。水面有高、有低,高低面上的重力位能不一样,所以水准面可以有无穷多个,并且互不相交。测量中将海洋处于静止平衡状态时的水准面,并向大陆、岛屿内延伸而形

成的闭合水准面,称为大地水准面。大地水准面同水准面一样,也是等位面,过大地水准面上任何一点的切面均与重力方向正交。大地水准面所包含的形体称为大地体。研究地球形状和大小就是研究大地水准面的形状和大地体的大小。

重力方向线又称为铅垂线。铅垂线是测量工作的基准线。测量仪器上都配有垂球,以使用它表示垂线方向。测量仪器上都装有水准器,见图 2-2。在地球重力作用下,水准气泡居中时,水准管圆弧的法线方向和重力方向一致。利用水准器可以整置仪器的竖轴,使之测量结果是以过地面点 A 的水准面获得的。由于大地水准面和水准面之间不平行度很小,所以测量上统一以大地水准面作为野外测量基准面。大地水准面与地球表面相比,可算是个光滑的曲面,见图 2-3。但是,由于地球表面起伏和地球内部物质分布不均匀,重力的大小和方向会产生不规则的变化,见图 2-4。重力方向指向高密度矿体,离开

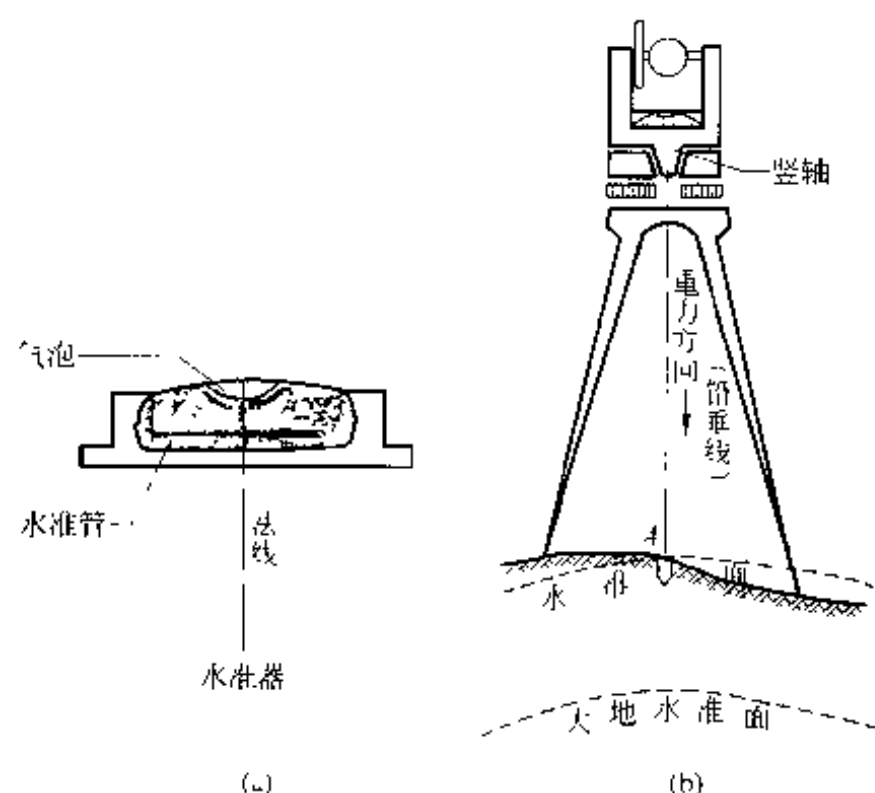


图 2-2 水准器

低密度矿体。地球重力场的变化,使得与重力方向正交的大地水准面会有微小的起伏变化,因此,严格地说大地水准面是个不规则的曲面,是个物理面。它与地球内部物质构造密切相关,因此大地水准面又是研究地球重力场和地球内部构造的重要依据。

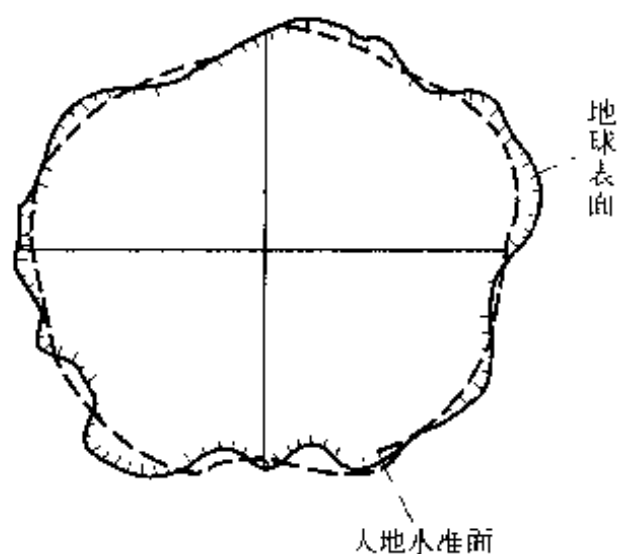


图 2-3 大地水准面与地球表面

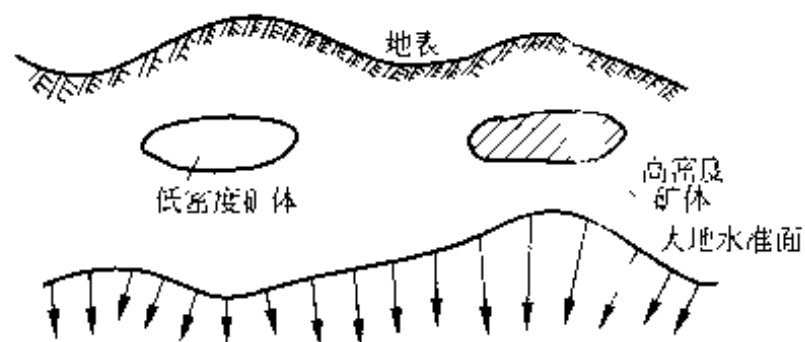


图 2-4 大地水准面起伏

大地水准面不规则的起伏,使得大地体并不是一个规则的几何球体,其表面不是数学曲面。在这样一个非常复杂的曲面上无法进行测量数据的处理,为此需要寻找一个与大地体极为接近的数学球体代替大地体。由于地球形状非常接近一个旋转椭球,所以测量中选择可用数学公式严格描述的旋转椭球代替大地体,见图 2-5。椭球参数为 a 、 b 和 α , a 为长半轴, b 为短半轴,扁率 α 为

$$\alpha = \frac{a-b}{a} \quad (2-1)$$

若 $\alpha=0$, 椭球则成了圆球。旋转椭球面是个数学面,在直角坐标系 $oxyz$ 中旋转椭球的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \quad (2-2)$$

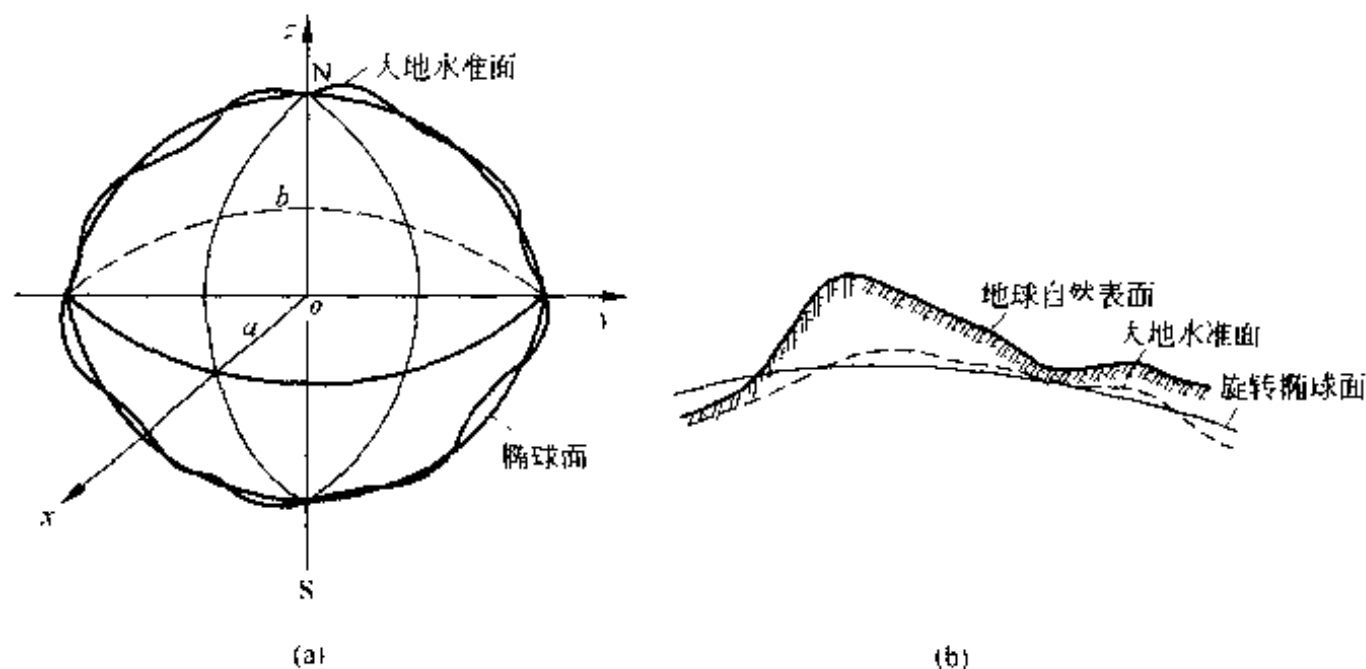


图 2-5 旋转椭球

在测量学中将旋转椭球面代替大地水准面作为测量计算和制图的基准面。

2.2 地球椭球

各国大地测量学者一直设法利用弧度测量,三角测量,天文、重力测量和地壳均衡补

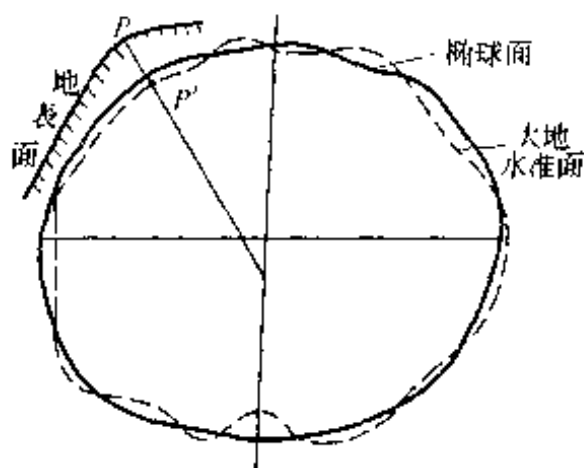


图 2-6 椭球体的定位

偿理论推求地球椭球体的大小,求定椭球元素。过去由于受到技术条件限制,只能用个别国家或局部地区的大地测量资料推求椭球体元素。这些椭球有局限性,只能作为地球形状和大小的参考,故称为参考椭球。参考椭球确定后,还必须确定椭球与大地体的相关位置,使椭球体与大地体间达到最好密合,这一工作称为椭球定位。最简单的是单点定位,如图 2-6,在地面选择 P 点,将 P 点沿垂线投影到大地水准面 P' 点,然后使椭球在 P' 点与大地体相切,这时过

P' 点的法线与过 P' 点的垂线重合。椭球与大地体的关系就确定了。切点 P' 为大地原点。参考椭球与局部大地水准面密合,它是局部地区大地测量计算的基准面。卫星大地测量出现后,可以得到全球各种卫星测量资料,同时顾及地球几何及物理参数,即:

- | | |
|------|--------------------------|
| 几何参数 | 长半径 a ; |
| 物理参数 | 引力常数和地球质量乘积 GM ; |
| | 地球重力场二阶带球谐系数 J_2 ; |
| | 地球自转角速度 $\omega_{(e)}$ 。 |

所推算出的地球椭球与大地体密合得最好,这样的椭球称为总地球椭球。总地球椭球有以下性质:

- ① 和地球大地体体积相等,质量相等;
- ② 椭球中心和地球质心重合;
- ③ 椭球短轴和地球地轴重合;
- ④ 椭球和全球大地水准面差距 N 的平方和最小。

表 2-1 为部分著名的地球椭球参数。

表 2-1 几种地球椭球参数

参数推算者	长半轴 a/m	短半轴 b/m	扁率 α	推算年代和国家
德兰布尔	6 375 653	6 356 564	1 : 334	1800 年 法国
白塞尔	6 377 397	6 356 079	1 : 299.2	1841 年 德国
克拉克	6 378 249	6 356 515	1 : 293.5	1880 年 英国
海福特	6 378 388	6 356 912	1 : 297.0	1909 年 美国
克拉索夫斯基	6 378 245	6 356 863	1 : 298.3	1940 年 前苏联
IUGG- 75	6 378 140	6 356 755.3	1 : 298.257	1979 年 国际大地测量与地球物理联合会
WGS- 84	6 378 137		1 : 298.257 223 563	1984 年 美国

我国在解放前采用海福特椭球,解放后一直采用克拉索夫斯基椭球,大地原点在苏联普尔科夫(现俄罗斯境内)。20 世纪 80 年代,我国采用了 IUGG 推荐的总地球椭球,其参数见表 2-1。大地原点选在位于我国中部陕西省泾阳县永乐镇。

由于地球的扁率很小,接近圆球,因此在精度要求不高的情况下,可以视椭球为圆球,其半径采用曲率半径平均值,即

$$R = \frac{1}{3}(a + a + b) = 6\,371\text{ km} \quad (2-3)$$

2.3 地面点位的确定

地球表面高低起伏,固定物体的种类繁多。将其分类,可分为地物和地貌两类。测量上将地面上人造或天然的固定物体称为地物,如房屋、道路、河流、湖泊等。将地面高低起伏的形态称为地貌。地物和地貌统称为地形。地形有多种多样,变化是复杂的。如何将它们测量并绘制到图纸上,这就需要在地物的平面位置和地貌的轮廓线上选择一些能表现其特征的点,称特征点。如房屋的位置是由一些特征点形成的折线组成,见图 2-7(a)。一条河流,虽然边线不规则,但仍可以将弯曲部分看成由许多短直线组成,见图 2-7(b)。只要测定特征点的三维坐标,投影到平面上,将这些点用直线、曲线连接,即可得到地物的平面位置图。对于地貌,虽然其形态复杂,仍可用地面坡度变化点(图 2-7(c))1、2、3、…所组成的线段表示。线段内的坡度可认为是一致的,测定这些坡度变化点的三维坐标,即可将地貌描绘下来。因此测绘工作的基本任务就是确定地面点的位置。

一般采用三个量来表示地面点的空间位置。其中两个量是地面点沿着投影线(铅垂线或法线)在投影面(大地水准面、椭球面或平面)上的坐标;第三个量是点沿着投影线到投影面的距离(高程),见图 2-8。地面点 A 、 B 沿基准线投影到基准面上为 a 、 b 。可以得

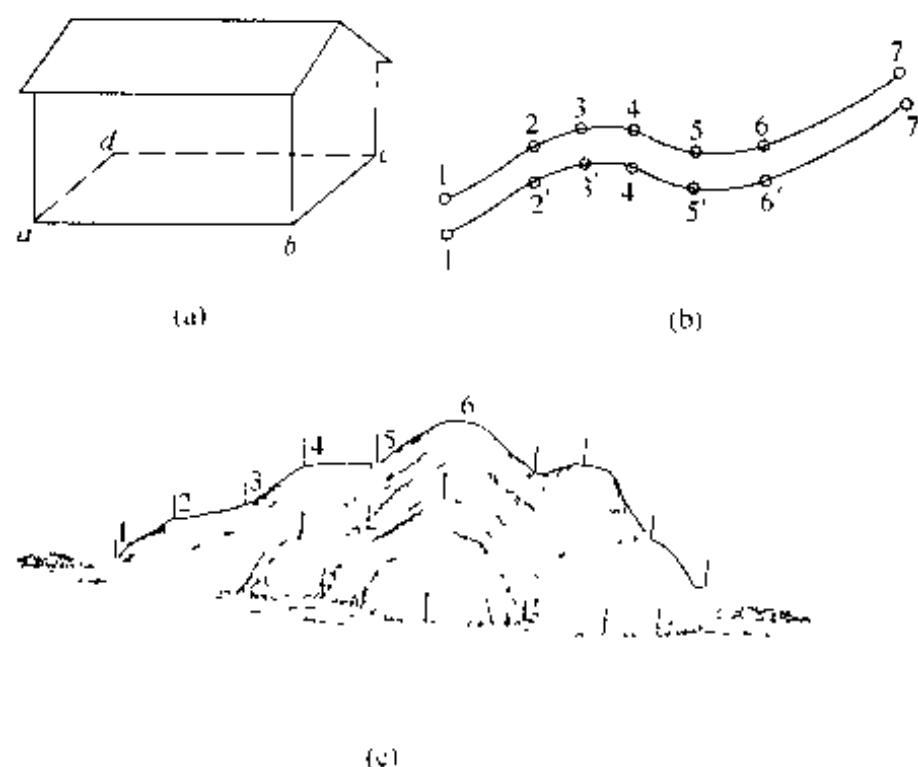


图 2-7 特征点的确定

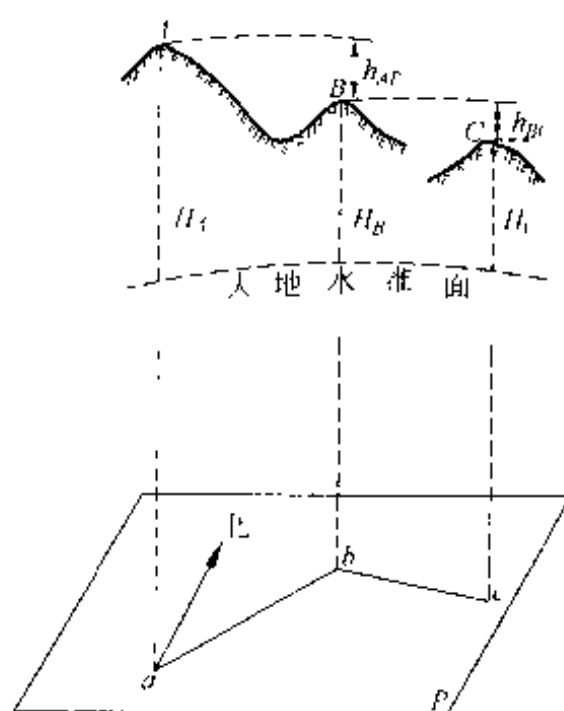


图 2-8 地面点空间位置的确定

到在投影面坐标系中的坐标。沿基准线量出高程 H_A 、 H_B ，这样地面点的空间位置即确定下来。

地面点的空间坐标与选用的椭球及坐标系有关。测量中常用的坐标系有天文坐标系、大地坐标系、高斯平面直角坐标系、独立平面直角坐标系等。

2.4 测量中常用的坐标系与坐标系间的坐标转换

2.4.1 天文坐标系

天文坐标又称天文地理坐标。它是以垂线为基准线，以大地水准面为基准面。过地面点与地轴的平面为子午面，该子午面与格林尼治子午面(又称首子午面)间的两面角为

经度 λ 。过 P 点的铅垂线与赤道面交角为纬度 φ 。由于地球离心力作用,过 P 点垂线不一定经过地球中心,见图2-9。

地面上任意一点的天文坐标都可以通过天文测量得到。由于天文测量受环境条件限制,定位精度不高(测角精度 $0.5''$,相当于10m的精度)。所测结果是以大地水准面为基准面,天文坐标之间推算困难,所以在工程测量中使用较少。天文坐标系常用于导弹的发射、天文大地网或独立工程控制网起始点的定向。

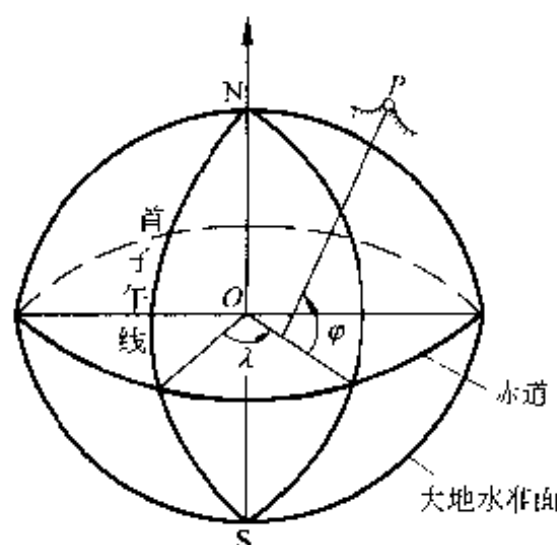


图 2-9 天文坐标系

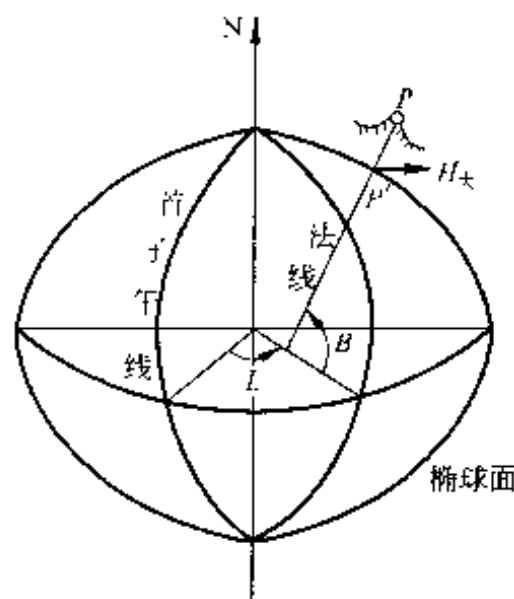


图 2-10 大地坐标系

2.4.2 大地坐标系

大地坐标系是以大地经度 L 、大地纬度 B 和大地高 H 表示地面点的空间位置。

大地坐标是以法线为基准线,以椭球体面为基准面。如图2-10所示,地面点 P 沿着法线投影到椭球面上为 P' 。 P' 与椭球短轴构成子午面和起始大地子午面,即首子午面间两面角为大地经度 L 。过 P 点的法线与赤道面的交角为大地纬度 B ,过 P 点沿法线到椭球面的高程称为大地高,用 $H_{\text{天}}$ 表示。

大地坐标是根据大地原点坐标(原点坐标采用该点天文经纬度表示),再按大地测量所测得的数据推算而得。由于天文坐标和大地坐标选用的基准线、基准面不同,所以同一点的天文坐标与大地坐标不一样,同一点的垂线和法线也不一致,因而产生垂线偏差。

采用不同的椭球时,大地坐标也不一样。利用参考椭球建立的坐标系为参考坐标系。利用总地球椭球并且坐标原点在地球质心的坐标系为地心坐标系。

我国目前常用的坐标系有:

1. 1954年北京坐标系

我国建国初期采用克拉索夫斯基椭球建立的坐标系是参考坐标系。由于大地原点在苏联,便利用我国东北边境呼玛、吉拉林、东宁三个点与苏联大地网联测后的坐标作为我国天文大地网起算数据,然后通过天文大地网坐标计算,推算出北京一点的坐标,故命名为1954年北京坐标系。建国以来,用这个坐标系进行了大量测绘工作,在我国经济建设和国防建设中发挥了重要作用。但是这个坐标系存在一些问题:

- ① 参考椭球长半轴偏长,比地球总椭球的长半轴长了一百多米;
- ② 椭球基准轴定向不明确;

③ 椭球面与我国境内的大地水准面不太吻合,东部高程异常可达+68m,西部新疆地区高程异常为零;

④ 点位精度不高。

2. 1980 国家大地坐标系

为了更好地适应经济建设、国防建设和地球科学研究的需要,克服 1954 年北京坐标系存在的问题,充分发挥我国原有天文大地网的潜在精度,于 70 年代末,对原大地网重新进行平差。

该坐标系选用 IUGG—75 地球椭球,大地原点选在陕西省永乐镇,椭球面与我国境内的大地水准面密合最佳。平差后,其大地水准面与椭球面差距在±20m 之内,边长精度为 1/500 000。

3. WGS—84 坐标系

WGS—84 坐标系是世界大地坐标系统,其坐标原点在地心,采用 WGS—84 椭球,见表 2-1。

利用 GPS 卫星定位系统得到的地面点位置,是 WGS—84 坐标。

2.4.3 空间直角坐标系

地面点可以用大地坐标表示,也可以用空间直角坐标表示。空间直角坐标系定义为:

① 坐标原点 o 选在地球椭球体中心;对于总地球椭球,坐标原点与地球质心重合。

② z 轴指向地球北极。

③ x 轴指向格林尼治子午面与地球赤道面交线。

④ y 轴垂直于 xoz 平面,构成右手坐标系。地面点 P 在空间直角坐标系中的坐标为 x_p, y_p, z_p ,见图 2-11。

2.4.4 大地坐标和空间直角坐标的转换

地面上同一点的大地坐标和空间直角坐标之间可以进行坐标转换。

设地面点 P 的大地坐标为 B, L, H ,空间直角坐标为 x_p, y_p, z_p 这两种坐标换算关系为

$$\left. \begin{aligned} x_p &= (N + H) \cos B \cos L \\ y_p &= (N + H) \cos B \sin L \\ z_p &= [N(1 - e^2) + H] \sin B \end{aligned} \right\} \quad (2-4)$$

式中:

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B}}$$

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

e ——第一偏心率。

由空间直角坐标转换为大地坐标,通常采用下式:

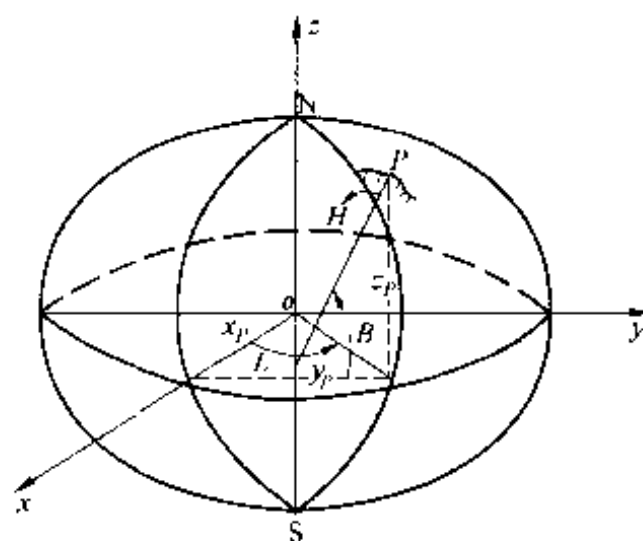


图 2-11 空间直角坐标系

$$\left. \begin{aligned} B &= \arctg \left[\operatorname{tg} \phi \left(1 + \frac{ae^2}{z} \frac{\sin B}{W} \right) \right] \\ L &= \arctg \left(\frac{y}{x} \right) \\ H &= \frac{R \cos \phi}{\cos B} - N \end{aligned} \right\} \quad (2-5)$$

$$\left. \begin{aligned} W &= \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B} \\ \phi &= \arctg \left[\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right] \\ R &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned} \right\} \quad (2-6)$$

用上式计算大地纬度时,先对式右端的 B 设定近似值 B_0 ,用逐次趋近法求 B 值,直到两次求得的 B 值之差小于限差为止。

2.4.5 高斯投影和高斯平面直角坐标系

大地坐标系是大地测量的基本坐标系,它对于大地问题的解算、研究地球形状和大小、编制地图都十分有用。但是将它直接用于地形图测绘,用于工程建设(如规划、设计、施工),则很不方便。若将球面上的大地坐标按一定数学法则归算到平面上,在平面上进行数据运算比在椭球面上方便得多。将球面上的图形、数据转到平面上的方法,就是地图投影的方法。地图投影要建立以下两个方程:

$$\left. \begin{aligned} x &= F_1(X, Y, Z) \quad \text{或} \quad x = F_1(L, B) \\ y &= F_2(X, Y, Z) \quad \text{或} \quad y = F_2(L, B) \end{aligned} \right\} \quad (2-7)$$

式中 X, Y, Z 或 L, B 是椭球面上某点的空间三维坐标(大地坐标)。 (x, y) 是该点投影到平面上的直角坐标系坐标。

旋转椭球面是一个不可直接展开的曲面,其变形是不可避免的,但变形的大小是可以控制的,故将椭球面上的元素按一定条件投影到平面上,称为地图投影。地图投影有等角投影、等面积投影和任意投影等。

等角投影又称正形投影。经过投影后,原椭球面上的微分图形与平面上的图形保持相似。这种投影在地形图制作上被广泛采用。正形投影有两个基本条件,一是保角性,即投影后角度大小不变;二是伸长的固定性,即长度投影后会产生变形,但是在一点各个方向上的微分线段,投影后变形比为一个常数:

$$m = \frac{ds}{dS} = K$$

高斯投影是横切椭圆柱正形投影。这种投影不但满足等角投影条件,还满足高斯投影条件,即中央子午线投影后是一条直线,并且长度不变。这样投影可以想象用一个椭圆柱套在地球椭球体外,如图 2-12(a)。并与椭球体某一子午线相切(此子午线称为中央子午线),椭圆柱中心轴通过椭球体赤道面及椭球中心,将中央子午线两侧一定经度(如 3° , 1.5°)范围内的椭球面上的点、线按正形条件投影到椭圆柱面上,如旋转椭圆柱面上的点 M 投影到椭圆柱上的 m 点,然后将椭圆柱面沿着通过南、北极的母线展开成平面,即成高斯投影平面。在此平面上,中央子午线和赤道的投影都是直线,并且正交,其他子午线和

纬线都是曲线。中央子午线的长度不变,离开中央子午线越远的线变形越大,并凹向中央子午线,各纬圈投影后凸向赤道。将中央子午线与赤道的交点经投影后,定为坐标原点 o ;中央子午线的投影为纵坐标轴,即 x 轴;赤道投影为横坐标轴,即 y 轴,从而构成高斯平面直角坐标系。如图 2-12(b)所示,距中央子午线距离愈大,其投影误差则愈大,当大到超过测图、施工精度时,则不允许。为此,要将变形限制在一定的测图精度允许范围内。控制的方法是将投影区域限制在靠近中央子午线两侧的狭长地带内,即分带投影法。投影宽度以两条中央子午线间的经差 l 来划分。有六度带、三度带两种。显然分带愈多,各带包含的范围愈小,变形也就愈小。由于分带投影后,各投影带有自己的坐标轴和原点,从而形成各自独立的坐标系。这样,在相邻两带的点分别属于两个不同的坐标系,在工程中往往要将不同的坐标系化成同一坐标系,这就要进行相邻带之间的坐标换算。为了减少换带计算,分带不宜过多。

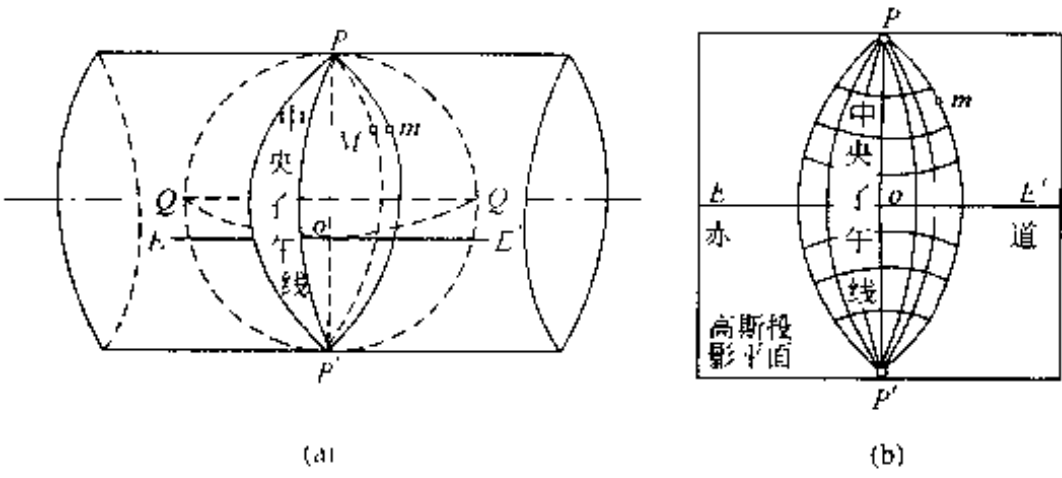


图 2-12 高斯投影

六度带可以满足 1:25 000 以上中、小比例尺测图精度的要求。六度带是从格林尼治子午线起,自西向东每隔 6° 为一带,共分成 60 个带,编号为 1~60,见图 2-13。中央子午线的经度 L_0 为 $3^\circ, 9^\circ, 15^\circ, \dots$ 可用下式计算:

$$L_0 = 6^\circ N - 3^\circ$$

式中 N 为带号。

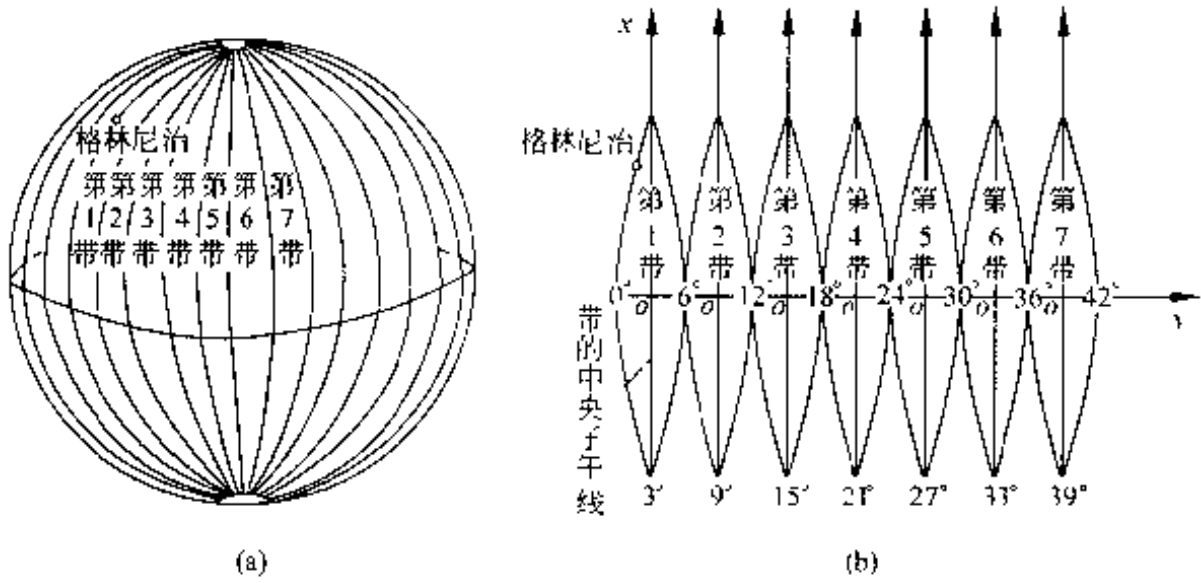


图 2-13 六度带的分带方法

已知某点大地经度为 L ,可按下列式计算该点带号:

$$N = \frac{L}{6} \text{ 取整数} + 1$$

三度带是在六度带基础上划分的,每隔 3° 为一带,其中央子午线在奇数带时与六度带中央子午线重合,偶数为六度带分带子午线经度,全球共分 120 带。其中央子午线经度为

$$L_0 = 3^\circ n$$

式中: n ——3 度带带号。

我国幅员辽阔,南从北纬 4° ,北至北纬 54° ,西从东经 74° ,东至东经 135° 。中央子午线从 75° 起共计 11 个六度带,21 个三度带。由于我国领土全部位于赤道以北,因此 x 值为正值,而 y 值有正有负,见图 2-14。为使 y 坐标为正,将坐标纵轴西移 500km,并在坐标前冠以带号,如 m 点的坐标为

$$x_m = 4\,346\,216.985\text{m}$$

$$y_m = 19\,634\,527.165\text{m}$$

上式中 y_m 坐标最前面的数字 19,表示第十九带。将大地坐标 B, L 按高斯投影方法计算高斯直角坐标,称为高斯投影正算(公式推导,可参见《大地测量》一书)。

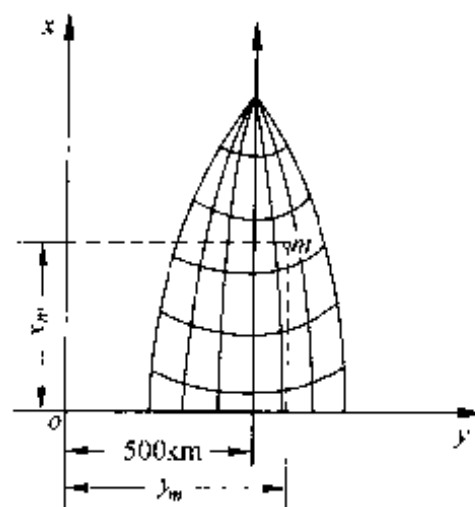


图 2-14 高斯平面直角坐标系的建立

高斯平面直角坐标系与数学上的笛卡尔平面坐标系有以下几方面不同:

① 高斯坐标系中纵坐标为 x ,正向指北,横轴为 y ,正向指东;而笛卡尔坐标系中纵坐标是 y ,横坐标为 x ,正好相反。

② 表示直线方向的方位角定义不同,高斯坐标系是以纵坐标 x 的北端起算,顺时针方向到直线的角度;而笛卡尔坐标是以横轴 x 东端起算,逆时针计算。

③ 坐标象限不同。高斯坐标以北东为第一象限,顺时针划分成四个象限;笛卡尔坐标也是从北东为第一象限,逆时针划分成四个象限,见图 2 15。

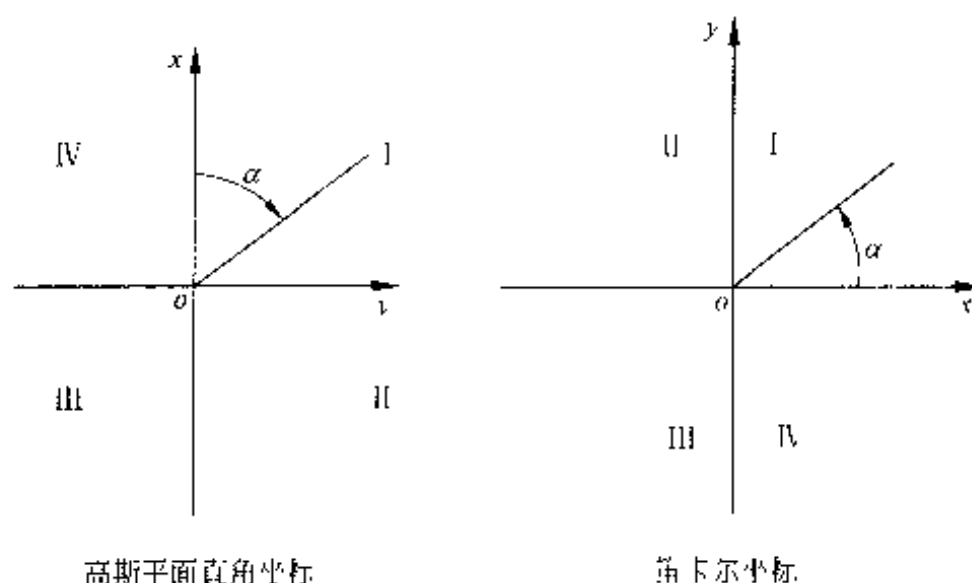


图 2 15 两个坐标系的比较

上述的规定目的是为了定向方便,能将数学中的公式直接应用到测量计算中。

2.4.6 墨卡托投影

在地图投影中还有一种常用的方法,即等角正圆柱投影,也称为墨卡托投影。

如图 2-16,正圆柱投影是将竖向的圆柱面套在地球椭球外面,圆柱轴和地球椭球短轴一致。地球表面上的点、线投影到圆柱面上,然后沿圆柱面某一母线将圆柱切开,并展为平面。当圆柱面和地球椭球相切时称为切圆柱投影,与地球椭球相割时称为割圆柱投影。

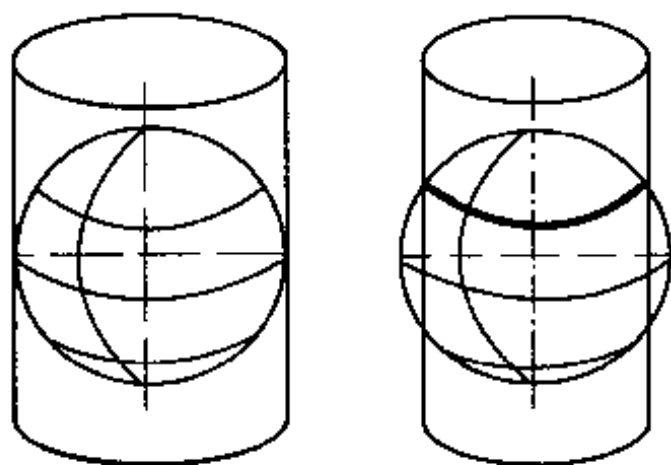


图 2-16 墨卡托投影原理

在正圆柱投影中,经线投影为平行直线,平行线的间距和经差成正比,纬线投影为一组与经线正交的平行直线。以赤道的投影为横轴 y ,投影区域中央经线投影为纵轴 x ,见图 2-17。在切圆柱投影中,切纬线正长。在割圆柱投影中,割纬线正长,在两割纬线之间的长度变形为负值。在两割纬线南北两侧长度变形为正值。随着纬线距离增加,投影变形的绝对值逐渐增大。等角正圆柱投影公式为

$$\left. \begin{aligned} y &= r_0 \lambda / \rho'' \\ x &= r_0 \ln \frac{\operatorname{tg}\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)} \\ \sin \varphi_0 &= e \sin \varphi \\ r_0 &= a \sin \varphi_0 \end{aligned} \right\} \quad (2-8)$$

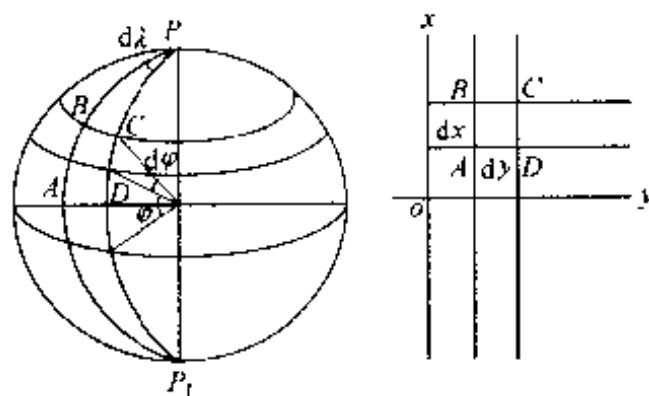


图 2-17 墨卡托投影建立的坐标系

式中: φ_0 ——圆柱与椭圆相交处的纬度值。在切投影时 $\varphi_0 = 90^\circ$; $r_0 =$ 长半轴 a 。

墨卡托投影主要用于海图制作。船只航行时,等角航线为直线,但不是航行最短线。

航行最短线是大环航线,投影后为曲线,见图 2-18。

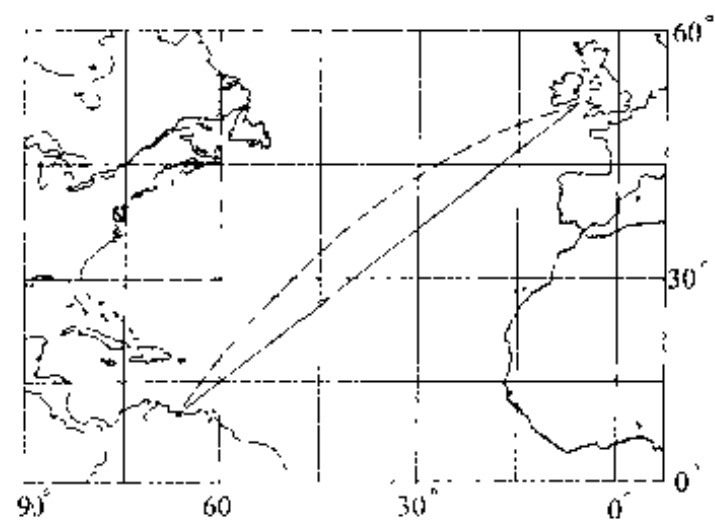


图 2-18 大环航线

2.4.7 独立平面直角坐标系

当测量区域较小时(如半径小于 10km 范围),可以用测区中心点的切平面代替椭球体面作为基准面。在切平面上建立独立平面直角坐标系,以该地区真子午线或磁子午线为 x 轴,向北为正;为了避免坐标出现负值,将坐标原点选在测区西南角。地面点沿垂线投影到这个平面上,这种方法适用于附近没有国家控制点的地区。

2.5 地面点的高程

在国民经济建设中,地面点的高程常采用海拔高程,即从地面点沿垂线到大地水准面的距离,也称为绝对高程,记为 H 。如果点到任意水准面的距离,称为相对高程或假定高程,用 H' 表示。地面上两点间高程差称为高差,用 h 表示,见图 2-19。

$$h_{AB} = H_B - H_A = H'_B - H'_A$$

由于受潮汐、风浪等影响,海水面是一个动态的曲面。它的高低时刻在变化,通常是在海边设立验潮站,进行长期观测,取海水的平均离度作为离程零点。通过该点的大地水准面称为高程基准面。解放

前,我国采用的高程基准面十分混乱。解放后,以设在山东省青岛市的国家验潮站收集的 1950 年至 1956 年的验潮资料,推算的黄海平均海水面作为我国高程起算面,并在青岛市观象山建立了水准原点。水准原点到验潮站平均海水面高程为 72.289m。这个高程系统称为“1956 年黄海高程系”。全国各地的高程都是依此而得到的。

80 年代初,国家又根据 1953 年至 1979 年青岛验潮站的观测资料,推算出新的黄海平均海水面作为高程零点。由此测得青岛水准原点高程为 72.260 4m,称为“1985 年国家高程基准”,并从 1985 年 1 月 1 日起执行新的高程基准。

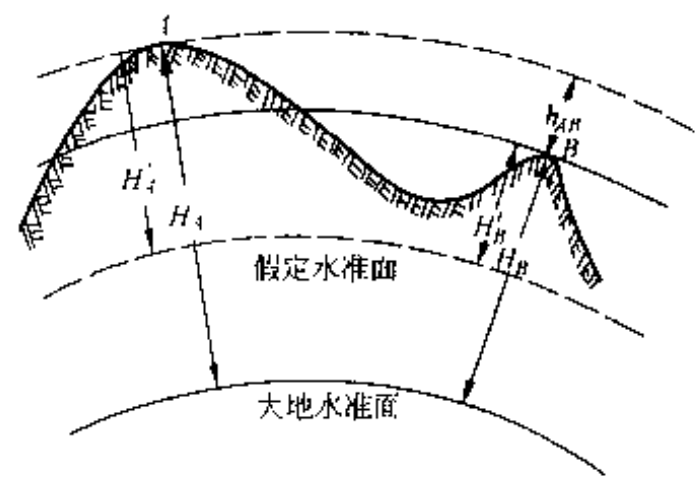


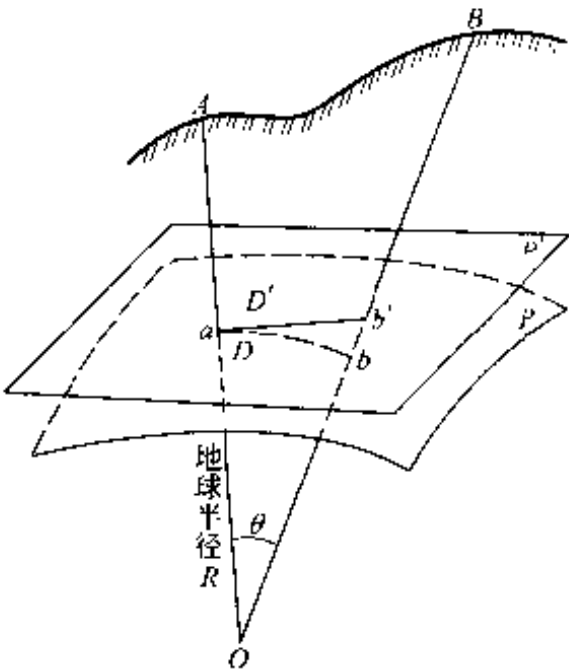
图 2-19 高程和高差

2.6 用水平面代替水准面的限度

在普通测量中,由于测区小,或工程对测量精度要求较低时,为简化一些复杂的投影计算,可将椭球面视作球面,甚至可视为平面,即用平面代替大地水准面。直接把地面点沿铅垂线投影到平面上,以确定其位置。不过以平面代替水准面有一定限度,只要投影后产生的误差不超过测量和制图要求的限差即可采用。下面讨论水平面代替水准面对距离、水平角和高程的影响。

2.6.1 对距离的影响

如图 2-20 所示,在测区中部选一点 A,沿铅垂线投影到水准面 P 上为 a,过 a 点作切平面 P'。地面上 A, B 两点投影到水准面上的弧长为 D,在水平面上的距离为 D',则



$$\left. \begin{aligned} D &= R \cdot \theta \\ D' &= R \cdot \operatorname{tg} \theta \end{aligned} \right\} \quad (2-9)$$

以水平长度 D' 代替球面上弧长 D 产生的误差为

$$\Delta D = D' - D = R(\operatorname{tg} \theta - \theta) \quad (2-10)$$

将 $\operatorname{tg} \theta$ 按级数展开,并略去高次项,得

$$\operatorname{tg} \theta = \theta + \frac{1}{3} \theta^3 + \cdots \quad (2-11)$$

将(2-11)式代入(2-10)式并考虑

$$\theta = \frac{D}{R}$$

图 2-20 用平面代替水准面的限度

得

$$\Delta D = R \left[\theta + \frac{\theta^3}{3} + \cdots - \theta \right] = R \frac{\theta^3}{3} = \frac{D^3}{3R^2} \quad (2-12)$$

二端除以 D,得相对误差

$$\frac{\Delta D}{D} = \frac{1}{3} \left(\frac{D}{R} \right)^2 \quad (2-13)$$

地球半径 $R=6\,371\text{km}$,并用不同 D 值代入,可计算出水平面代替水准面的距离误差和相对误差,列入表 2-2。

表 2-2 水平面代替水准面对距离的影响

距离 D/km	距离误差 $\Delta D/\text{cm}$	相对误差
1	0.00	—
5	0.10	1 : 5 000 000
10	0.82	1 : 1 217 700
15	2.77	1 : 541 516

从表 2-2 可见,当距离为 10km 时,以平面代替曲面所产生的距离误差为 0.82cm,相对误差为 1/1 217 700。这样小的误差,在地面上进行精密测距时是允许的。所以在半径为 10km 范围内,面积为 320km² 之内,以水平面代替水准面所产生的距离误差可忽略不计。

2.6.2 对水平角的影响

从球面三角可知,球面上三角形内角之和比平面上相应三角形内角之和多出球面角超,见图 2-21。其值可用多边形面积求得,即

$$\epsilon = \frac{P}{R^2} \rho'' \quad (2-14)$$

式中: ϵ ——球面角超,单位称;

P ——球面多边形面积;

$\rho'' = 206\,265''$;

R ——地球半径。

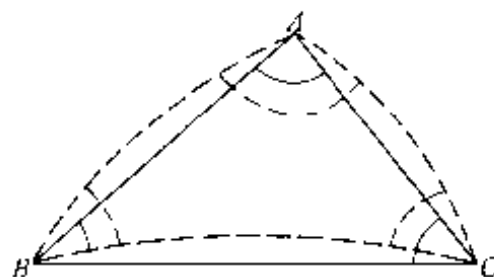


图 2-21 球面超角

以球面上不同面积代入(2-14)式,求出球面角超,列入表 2-3。

表 2-3 水平面代替水准面对角度的影响

球面面积/km ²	$\epsilon/''$	球面面积/km ²	$\epsilon/''$
10	0.05	100	0.51
50	0.25	500	2.54

计算结果表明,当测区范围在 100km² 时,用平面代替水准面时,对角度影响仅为 0.51'',在普通测量工作中可以忽略不计。

2.6.3 对高程的影响

由图 2-20 可见, $b'b$ 为水平面代替水准面对高程产生的误差,令其为 Δh ,也称为地球曲率对离程的影响。

$$(R + \Delta h)^2 = R^2 + D'^2$$

$$2R\Delta h + \Delta h^2 = D'^2$$

$$\Delta h = \frac{D'^2}{2R + \Delta h}$$

上式中,用 D 代替 D' ,而 Δh 相对于 $2R$ 很小,可略去不计,则

$$\Delta h = \frac{D^2}{2R} \quad (2-15)$$

以不同距离 D 代入上式,则得高程误差,列入表 2-4。

表 2-4 水平面代替水准面的高程误差

D/m	10	50	100	200	500	1 000
$\Delta h/mm$	0.0	0.2	0.8	3.1	19.6	78.5

从表中可见,用水平面代替水准面时,200m 的距离对高程影响就有 3.1mm。所以地球曲率对高程影响很大。在高程测量中,即使距离很短也应顾及地球曲率的影响。

2.7 测量工作的基本概念

测绘科学研究的内容很多,其应用领域很广泛。总的来说,凡是需要确定物体(静态或动态)三维空间坐标的工作都需要依靠测绘技术。对于面向土木工程的测绘工作,归纳起来有两大类,即地形图测绘和土木工程施工测量(简称测设)。为了使测量工作有条不紊,保证测量成果的质量,实测时必须遵循一定的原则和规程、规范。

2.7.1 测量工作的原则

测量工作应遵循两个原则:一是“由整体到局部,由控制到碎部”;二是“步步检核”。

第一项原则是对总体工作而言。任何测绘工作都应先总体布置,然后再分阶段、分区、分期实施。在实施过程中要先布设平面和高程控制网,确定控制点平面坐标和高程,建立全国、全测区的统一坐标系。在此基础上再进行细部测绘和具体建(构)筑物的施工测量。只有这样,才能保证全国各单位各部门的地形图具有统一的坐标系统和高程系统。减少控制测量误差的积累,保证成果质量。

第二项原则是对具体工作而言。对测绘工作的每一个过程、每一项成果都必须检核。在保证前期工作无误条件下,方可进行后续工作,否则会造成后续工作的困难,甚至全部返工。只有这样,才能保证测绘成果的可靠性。

2.7.2 地形图的测绘

为了保证全国各地区测绘的地形图能有统一的坐标系,并能减少控制测量误差积累,国家测绘局在全国范围内建立了能覆盖全国的平面控制网和高程控制网。

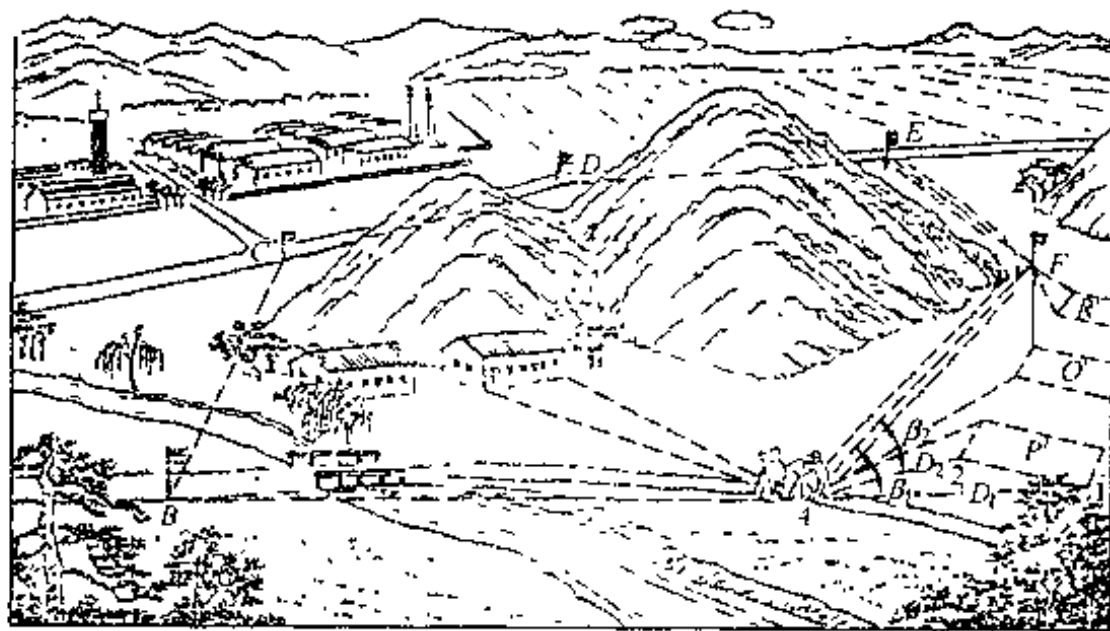
在测绘地形图时,首先应在测区范围内布设测图控制网及测图用的图根控制点。这些控制网应与国家控制网联测,使测区控制网与国家控制网的坐标系统一致。图根控制点还应便于安置仪器进行测图。如图 2-22 中, $A, B, \dots, F$ 为图根控制点, A 点只能测山前的地形图,山后要用 C, D, E 等点测量。

地物、地貌特征点也称为碎部点,地形图碎部测量中大多采用极坐标法,见图 2-23。

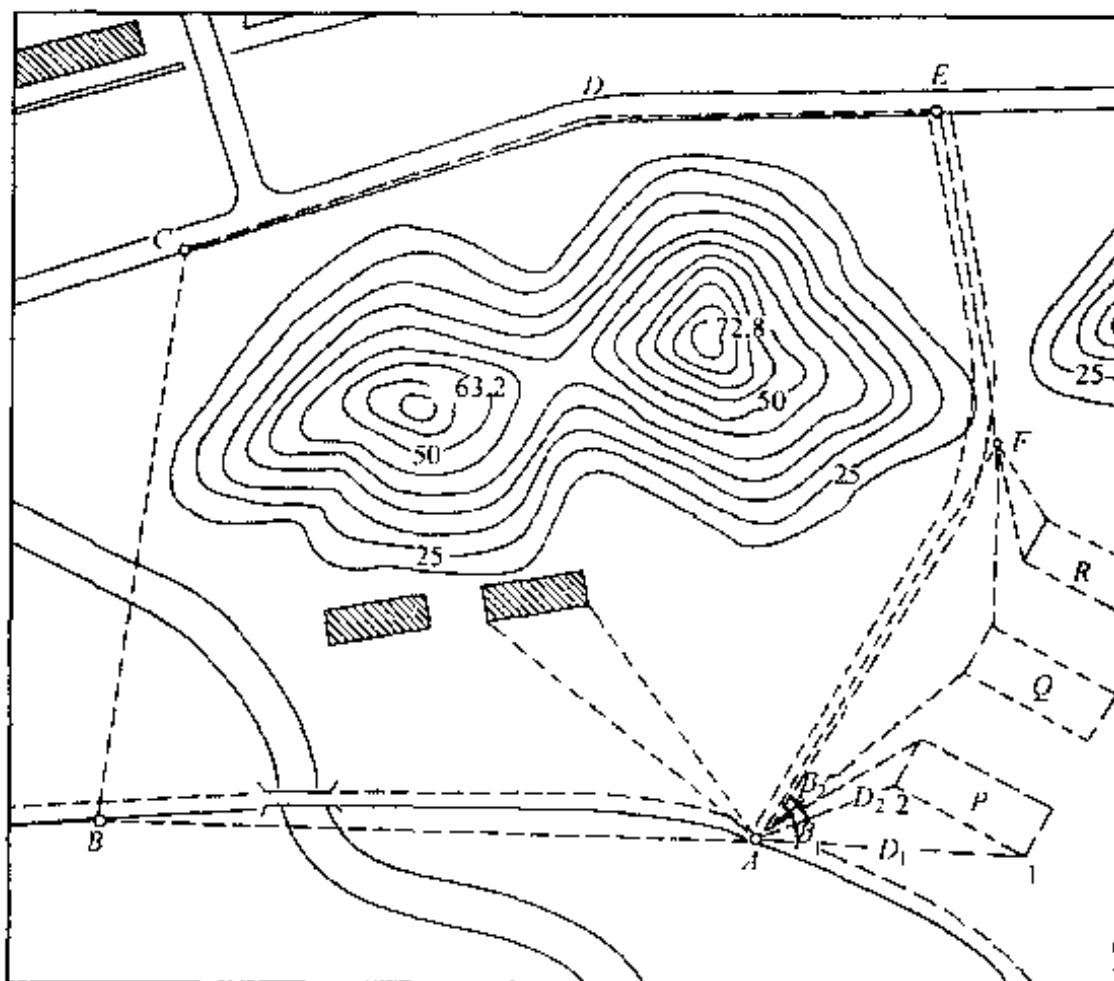
设地面上有三个点 A, B, C ,其中 A, B 为已知点,现要测定 C 点的平面坐标和高程。将仪器架在 B 点,测定水平角 β ,量测 BC 的距离 D_{BC} 和高差 h_{BC} ,即可得到 C 点的平面位置和离程。所以测角、量边、测高程是测量的基本工作。

把测定的地物、地貌的特征点人工展绘在图纸上,称为白纸测图。如果在野外测量时,就将测量结果自动存储在计算机内,利用测站坐标及野外测量数据计算出特征点坐标;并给特征点赋予特征代码,即可利用计算机自动绘制地形图,这就是数字化测图。

测绘的地形图经过严格的检查验收、编辑、修改、绘制,可得到正规的地形图。



(a)



(b)

图 2-22 图根控制点的选择

2.7.3 施工测量

施工测量包括对建(构)筑物施工放样、建(构)筑物变形监测、工程竣工测量等。

施工测量的首要工作也是要做好控制点布测。只有这样才能保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上,作为施工的依据。如图 2-22 所示,利用控制点将所设计的建(构)筑物 P, Q, R 测设于实地。将仪器架在 A, F 点,同样可用极坐标法测设水平角 β ,量取水平距离 D ,以测定点位。

普通测量内容及过程如图 2-24 所示。

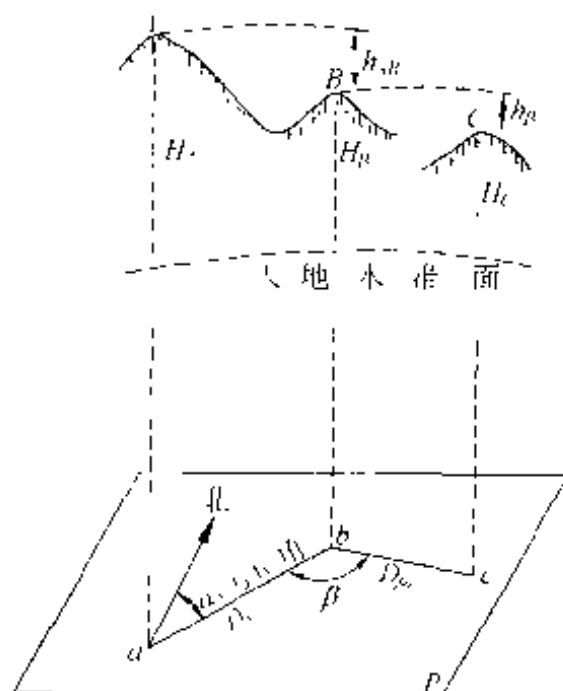


图 2-23 极坐标测图

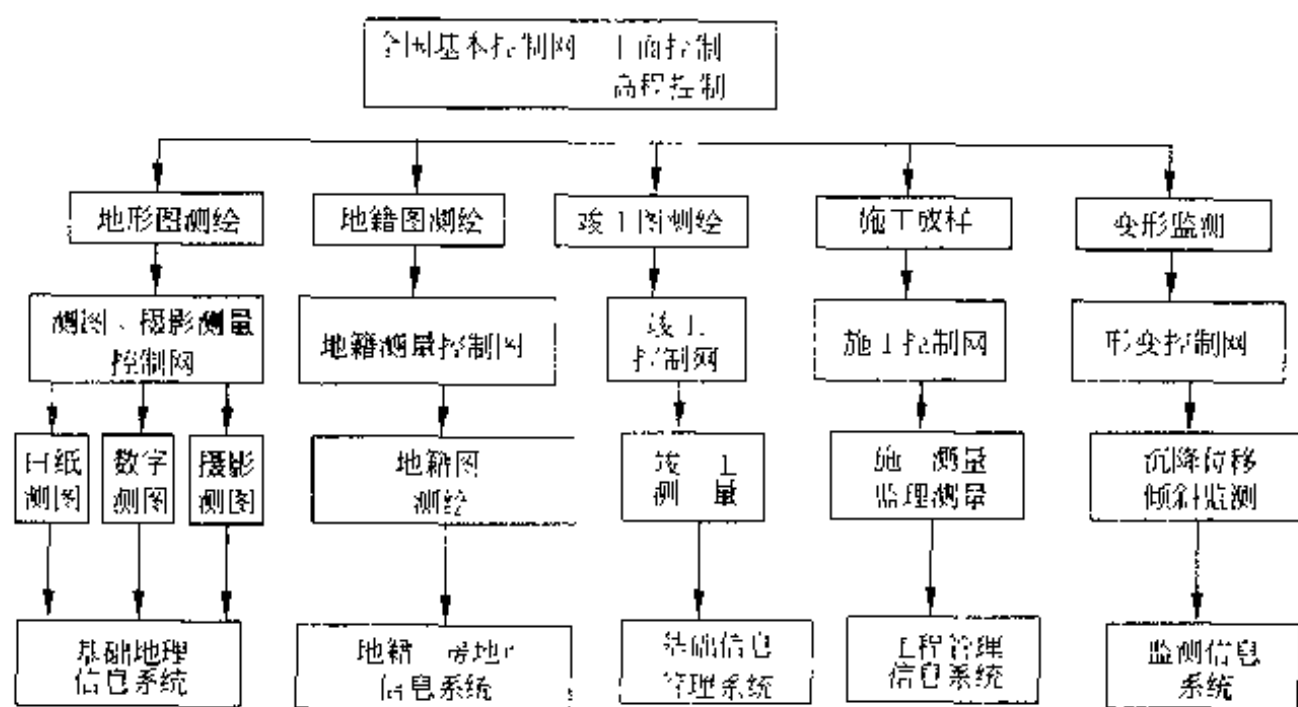


图 2-24 普通测量内容

随着科学技术的发展,现代测量学已引入许多高新技术,如城市 1/1 000 以上的地形图已采用航空摄影测量代替常规野外测图,控制测量已采用全球导航定位系统(GPS)代替常规控制测量,但是在施工测量和局部小范围大比例尺测图中,有的还采用常规测量方法。

习题及思考题

1. 何谓大地水准面? 它在测量工作中起何作用?
2. 何谓旋转椭球体面,它有何作用?
3. 参考椭球和地球总椭球有何区别?
4. 测量中常用坐标系有几种? 各有何特点? 不同坐标系间如何转换坐标?
5. 何谓高斯投影和墨卡托投影? 它们各有何特点?

6. 北京某点的大地经度为 $116^{\circ}20'$, 试计算它所在六度带和三度带的带号及中央子午线的经度。

7. 什么叫绝对高程? 什么叫相对高程? 两点间的高差值如何计算?

8. 什么是测量中的基准线与基准面? 在实际测量中如何与基准线和基准面建立联系? 什么是测量计算与制图的基准面和基准线?

9. 测量的基本原则是什么? 哪些是基本工作?

第3章 水准测量

测量地面上各点高程的工作,称为高程测量。根据所使用仪器和施测方法的不同,高程测量分为水准测量、三角高程测量和物理高程测量、GPS 高程测量等。物理高程测量又分为气压高程测量和液体静力水准测量。水准测量是精密测量地面点高程最主要的方法。本章将重点介绍水准测量原理、水准仪的基本构造和使用、水准测量的施测方法和成果计算、检核等内容。

3.1 水准测量原理

水准测量的实质是测量地面上两点之间的高差,它是利用水准仪所提供的一条水平视线来实现的。如图 3-1 所示,已知地面 A 点高程 H_A ,欲求 B 点高程。首先需测定 A、B 两点间的高差 h_{AB} 。安置水准仪于 A、B 之间,并在 A、B 两点上分别竖立水准尺。根据仪器的水平视线,按测量的前进方向(即把已知高程点 A 作为后视,待求点 B 作为前视),先后在两尺上读取读数,得到后视读数 a 和前视读数 b ,则 B 点对 A 点的高差为

$$h_{AB} = a - b \quad (3-1)$$

高差有正负号之分,当 $a > b$ 时, $h_{AB} > 0$,说明 B 点比 A 点高;反之, B 点低于 A 点。若已知 A 点高程为 H_A ,则未知点 B 的高程 H_B 为

$$H_B = H_A + h_{AB} = H_A + (a - b) \quad (3-2)$$

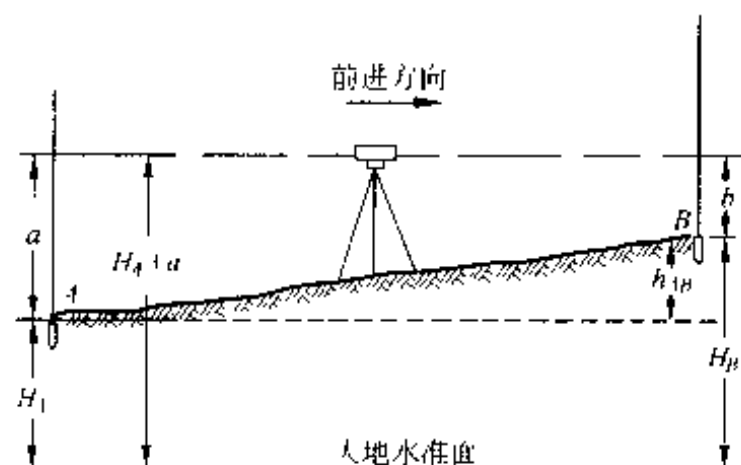


图 3-1 水准测量

上述直接利用实测高差 h_{AB} 计算 B 点高程的方法,称高差法。在实际工作中,有时要求安置一次仪器测出若干个前视点待测高程,以提高工作效率,此时可采用仪高法。即通过水准仪的视线高 H_i 计算待定点 B 的高程 H_B ,公式如下:

$$\left. \begin{aligned} H_i &= H_A + a \\ H_B &= H_i - b \end{aligned} \right\} \quad (3-3)$$

3.2 水准仪及其使用

水准仪按其精度可分为 DS05、DS1、DS3 和 DS10 等四个等级；若按其构造可分为微倾式水准仪、自动安平水准仪和数字水准仪等。水准测量时还需配套的工具具有水准尺和尺垫。

3.2.1 DS3 微倾式水准仪及其使用

1. DS3 微倾式水准仪的构造

水准仪的主要作用是为测量高差提供一条水平视线。它主要由望远镜、水准器和基座三部分组成。图 3-2 所示是国产 DS3 微倾式水准仪，这是测量工作中最常用的水准仪。

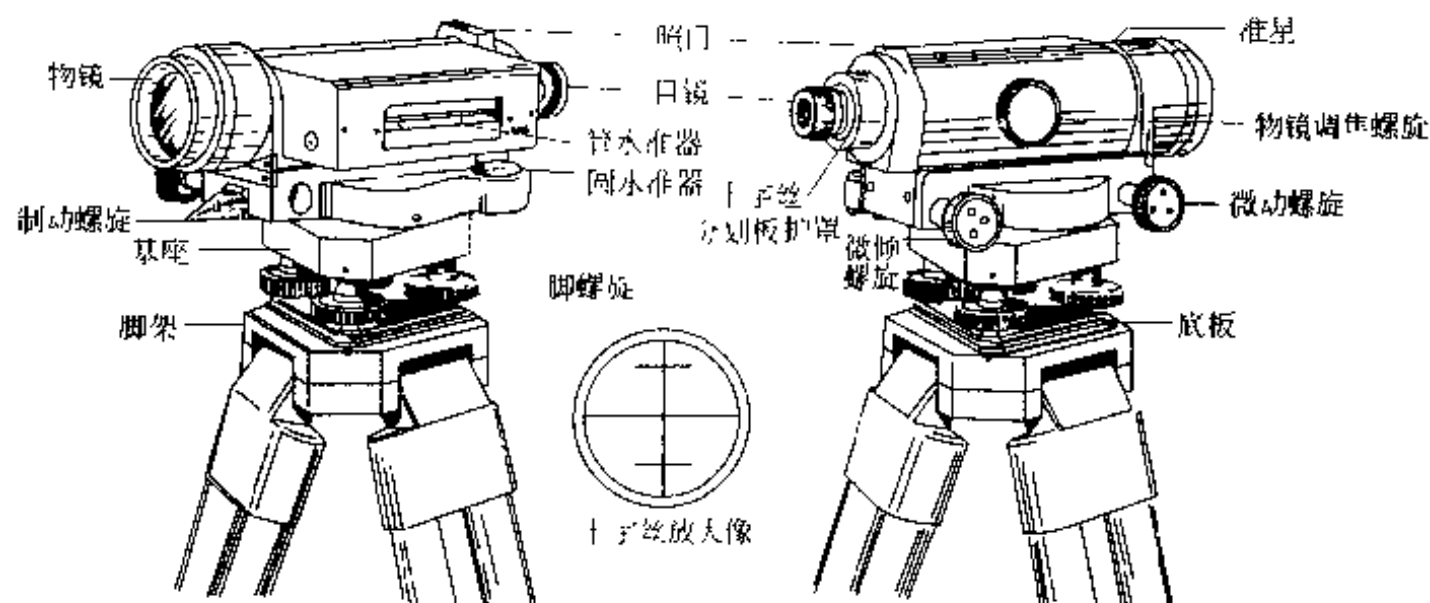


图 3-2 微倾式水准仪

(1) 望远镜

望远镜由物镜、目镜、调焦透镜和十字丝分划板组成，如图 3-3(a)所示。物镜和目镜一般采用复合透镜组，调焦镜为凹透镜，位于物镜和目镜之间。望远镜的对光通过旋转调焦螺旋，使调焦镜在望远镜筒内平移来实现。十字丝分划板上竖直的一条长线称竖丝，与之垂直的长线称为横丝或中丝，用来瞄准目标和读取读数。在中丝的上下还对称地刻有两条与中丝平行的短横线，称为视距丝，是用来测定距离的。

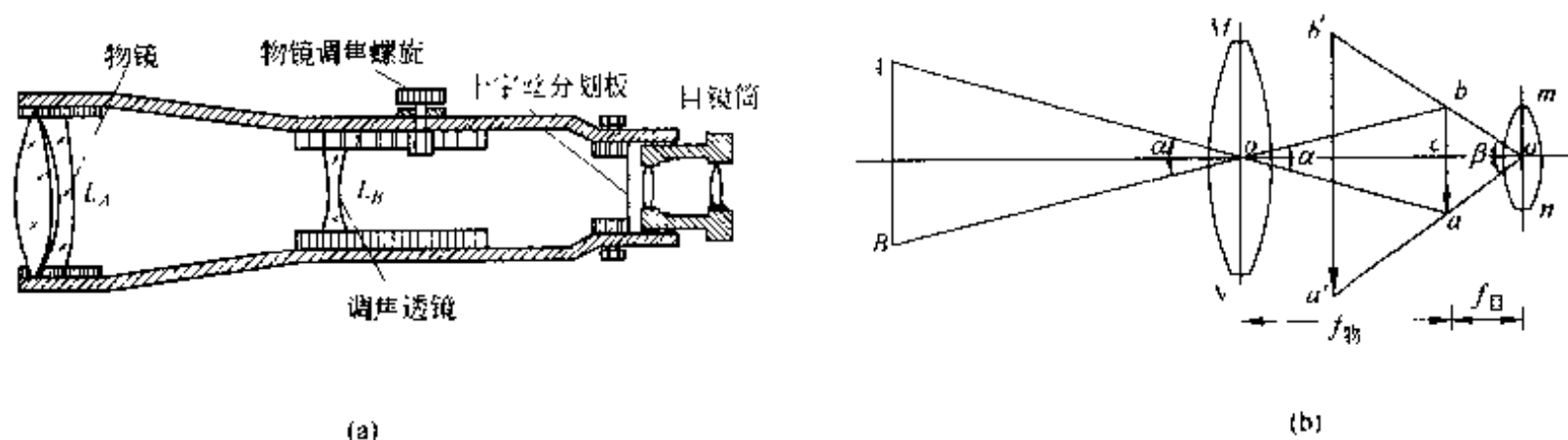


图 3-3 望远镜的组成与成像原理

物镜光心与十字丝交点的连线称为视准轴。在实际使用时,视准轴应保持水平,照准远处水准尺;调节目镜调焦螺旋,可使十字丝清晰放大;旋转物镜调焦螺旋使水准尺成像在十字丝分划板平面上,并与之同时放大(一般 DS3 级水准仪望远镜的放大率为28 倍),最后用十字丝中丝截取水准尺读数。图 3-3(b)是望远镜成像原理图。

(2) 水准器

水准器是一种整平装置,水准器有管水准器和圆水准器两种。管水准器用来指示视准轴是否水平,圆水准器用来指示仪器竖轴是否竖直。管水准器又称水准管,是一个内装液体并留有气泡的密封玻璃管。其纵向往内壁磨成圆弧形,外表面刻有 2mm 间隔的分划线,2mm 所对的圆心角 τ 称为水准管分划值,通过分划线的对称中心(即水准管零点)作水准管圆弧的纵切线,称为水准管轴,如图 3-4 所示。

$$\tau = \frac{2}{R} \rho'' \quad (3-4)$$

式中:

τ ——2mm 所对的圆心角,″;

$\rho'' = 206\,265''$;

R ——水准管圆弧半径,mm。

水准管圆弧半径愈大,分划值就愈小,则水准管灵敏度就愈高,也就是仪器置平的精度愈高。DS3 水准仪的水准管分划值要求不大于 $20''/2\text{mm}$ 。

为了提高水准管气泡居中的精度,DS3 微倾式水准仪多采用符合水准管系统,通过符合棱镜的反射作用,使气泡两端的影像反映在望远镜旁的符合气泡观察窗中。由观察窗看气泡两端的半像吻合与否,来判断气泡是否居中,如图 3-5 所示。若两半气泡像吻合,说明气泡居中。此时水准管轴处于水平位置。

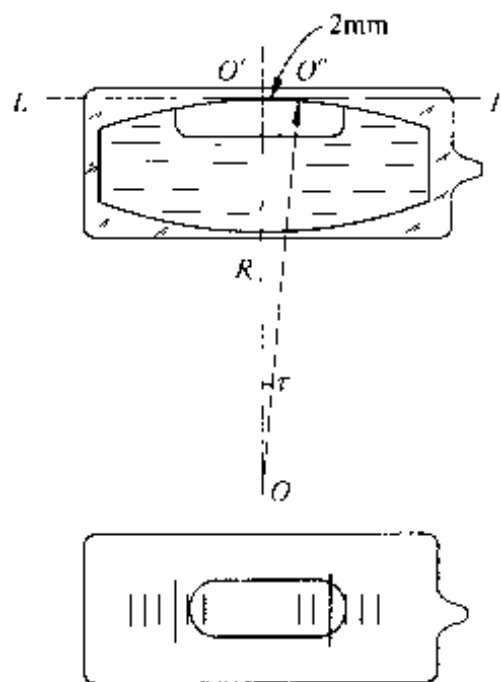


图 3-4 管水准器

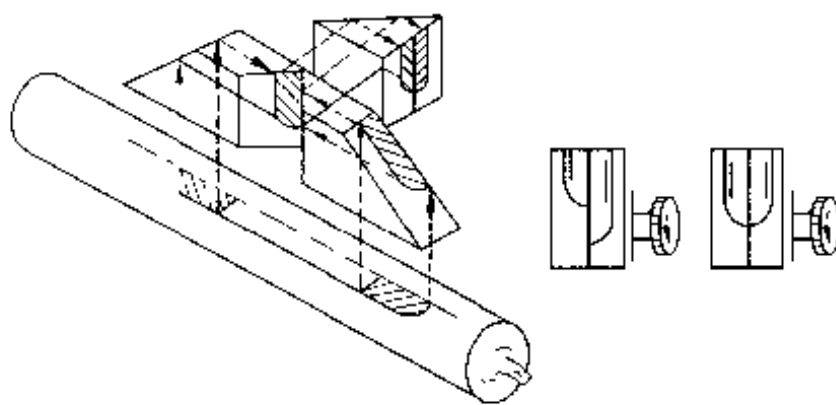


图 3-5 符合水准器

因管水准器灵敏度较高,且用于调节气泡居中的微倾螺旋范围有限,在使用时,首先使仪器的旋转轴(即竖轴)处于竖直状态。因此,水准仪上还装有一个圆水准器,如图 3-6,其顶面的内壁被磨成球面,刻有圆分划圈。通过分划圈的中心(即零点)作球面的法线,称

为圆水准器轴。圆水准器分划值约为 $8'$ 。当气泡居中时,圆水准器轴竖直,则仪器竖轴亦处于竖直位置。

(3) 基座

基座用于支承仪器的上部并通过连接螺旋使仪器与三脚架相连。调节基座上的三个脚螺旋可使圆水准器气泡居中。

由上述主要部件知道,微倾式水准仪有四条主要轴线,即视准轴 CC 、水准管轴 LL 、圆水准器轴 $L'L'$ 和仪器竖轴 VV ,如图 3-7 所示。

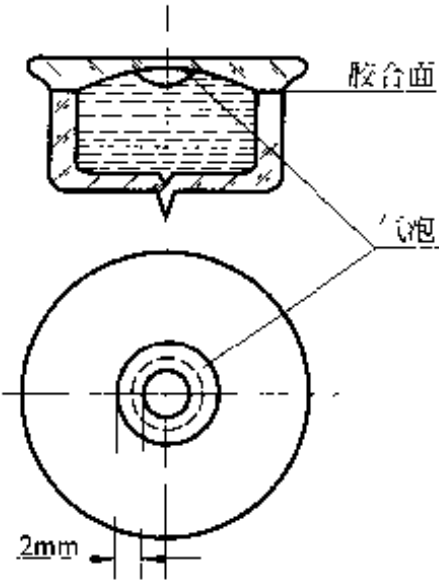


图 3-6 圆水准器

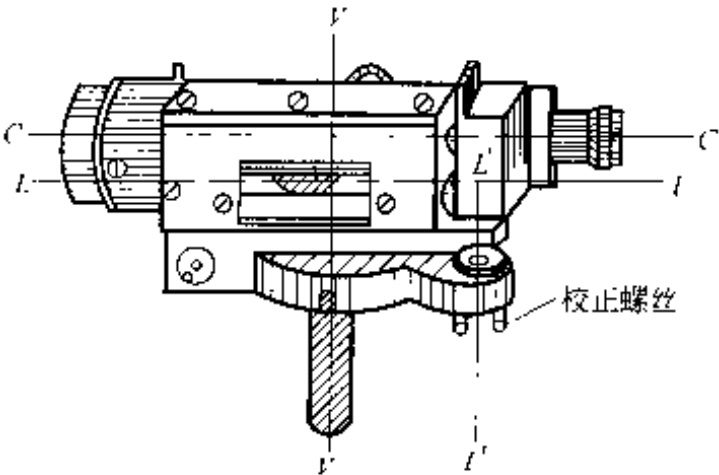


图 3-7 水准器的主要轴线

水准仪之所以能提供一条水平视线,取决于仪器本身的构造特点,主要表现在轴线间应满足的几何条件,即:

- ① 圆水准器轴平行于竖轴;
- ② 十字丝横丝垂直于竖轴;
- ③ 水准管轴平行于视准轴。

视线的水平,由调节微倾螺旋使水准管气泡居中来实现,所以第三个条件 $LL \parallel CC$ 是主条件。由图 3-1 可知,若水准仪的主条件不满足,必将给观测数据带来误差,但该项误差的大小与观测距离成正比,在误差理论中称为系统误差。若观测时保持前后视距离相等,则可消除该项误差对所测高差的影响。为了保证能够使用微倾螺旋使管水准器气泡居中,并加快精确整平的过程,首先要使圆水准器气泡居中,保证仪器竖轴 VV 竖直(粗平)。而第三个条件的满足,则可以保证当竖轴竖直时,十字丝横丝水平,以提高读数的精度和速度。

2. 水准尺和尺垫

水准尺是水准测量的主要工具,有单面尺和双面尺两种。单面水准尺仅有黑白相间的分划,尺底为零,由下向上注有 dm (分米)和 m (米)的数字,最小分划单位为 cm (厘米)。塔尺和折尺(图 3-8(a)、(b))就属于单面水准尺。

双面水准尺有两面分划,正面是黑白分划,反面是红白分划,其长度有 $2m$ 和 $3m$ 两种,且两根尺为一对。两根尺的黑白分划均与单面尺相同,尺底为零;而红面尺尺底则从某一常数开始,即其中一根尺子的尺底读数为 $4.687m$,另一根尺为 $4.787m$,如图 3-8(c) 所示。

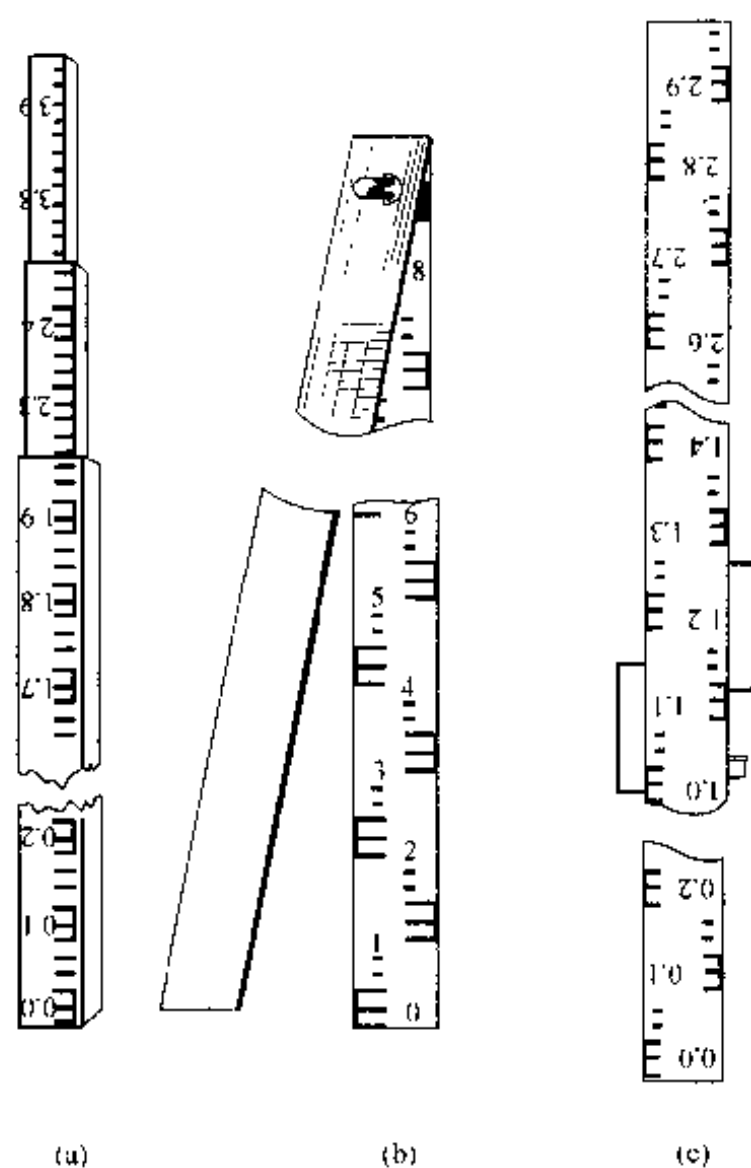


图 3-8 水准尺

除水准尺外,尺垫也是水准测量的工具之一。一般用生铁铸成三角形,中央有一突起的半球体,其顶点用来竖立水准尺和标志转点。

3. 水准仪的使用

为测定 A, B 两点之间的高差,首先在 A, B 之间安置水准仪。撑开三角架,使架头大致水平,高度适中,稳固地架设在地面上;用连接螺旋将水准仪固连在脚架上,再按下述四个步骤进行操作。

(1) 粗平

粗平的目的是借助于圆水准器气泡居中,使仪器竖轴竖直。

转动基座上三个脚螺旋,使圆水准器气泡居中。整平时,气泡移动方向始终与左手大拇指的运动方向一致,参见图 3-9。

(2) 瞄准

先将望远镜对向明亮的背景,转动目镜调焦螺旋使十字丝清晰;松开制动螺旋,转动望远镜,利用镜上照门和准星照准标尺;拧紧制动螺旋,转动物镜调焦螺旋,看清水准尺;利用水平微动螺旋,使十字丝竖丝瞄准尺边缘或中央,同时观测者的眼睛在目镜端上下微动,检查十字丝横丝与物像是否存在相对移动的现象,这种现象被称为视差。如有视差则应清除,即继续按以上调焦方法仔细对光,直至水准尺正好成像在十字丝分划板平面上,两者同时清晰且无相对移动的现象时为止。

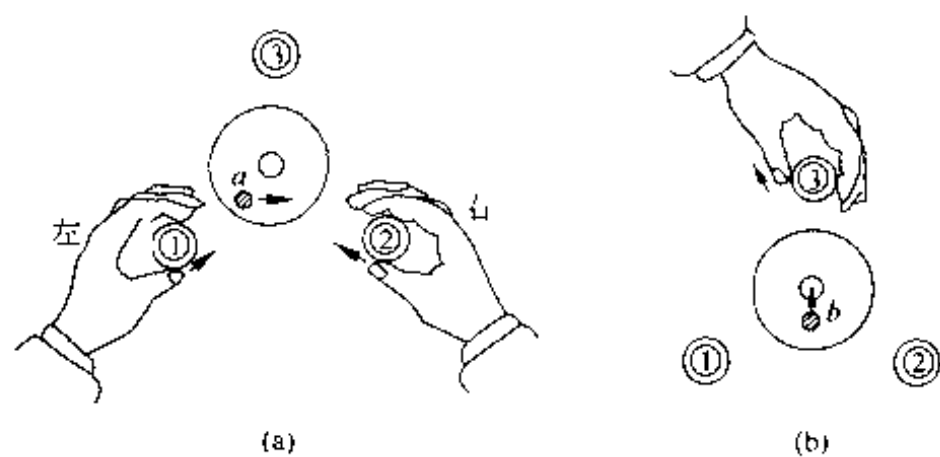


图 3-9 粗平时的操作

(3) 精平

注视符合气泡观察窗,转动微倾螺旋,使水准管气泡两端的半像吻合。此时,水准管轴水平,水准仪的视准轴亦精确水平。

(4) 读数

水准管气泡居中后,用十字丝横丝(中丝)在水准尺 A 上读数。因水准仪多为倒像望远镜,因此读数时应由上而下进行。如图 3-10(a)所示后视黑面读数 $a=0.825\text{m}$ 。

然后,重复上述(2)、(3)、(4)三个步骤,精确瞄准并读取前视标尺 B 的黑面读数 $b=1.273\text{m}$,如图 3-10(b)。则 A, B 两点间的高差 h_{AB} 为

$$h_{AB} = 0.825 - 1.273 = -0.448\text{m}$$

水准测量时,若使用红面尺读数,则所得高差应为

$$h_{AB} = \text{红面后视读数} - \text{红面前视读数} \pm 0.100\text{m}$$

在使用水准仪时切记,每次读数前,必须使管水准器气泡居中,以保证视线水平,并要求尽量使前、后视距离相等,这不仅可以消除水准管轴 LL 不平行于视准轴 CC 的误差影响,还可以消除或削弱地球曲率和大气折光等系统误差对测量结果的影响。

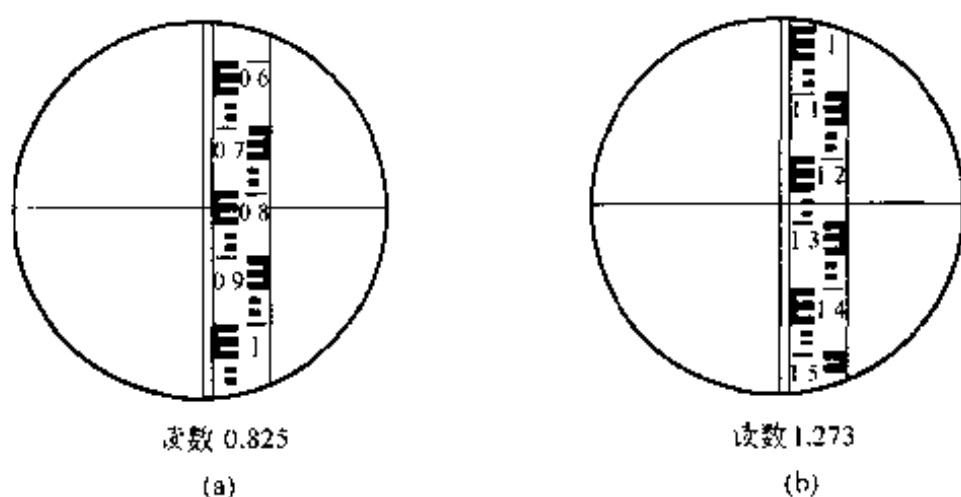


图 3-10 水准尺的读数方法

3.2.2 精密水准仪及其使用

精密水准仪主要用于高等级高程控制测量和精密工程测量中,例如国家一、二等精密水准测量、高层建筑物沉降观测、大型精密设备安装等测量工作。

1. 精密水准仪的构造

我国将精度等级为 DS05、DS1 的水准仪称为精密水准仪。图 3-11 是我国江苏靖江测绘仪器厂生产的 DS1 水准仪。精密水准仪的构造与 DS3 水准仪基本相同,也是由望远镜、水准器和基座三大部分组成。其主要区别在于:水准管分划值较小,一般设计为 $10''/2\text{ mm}$;望远镜亮度好,放大率较大,不小于 40 倍;仪器整体结构稳定,受温度变化的影响小;为了提高读数精度,精密水准仪上还设有光学测微器读数系统等。

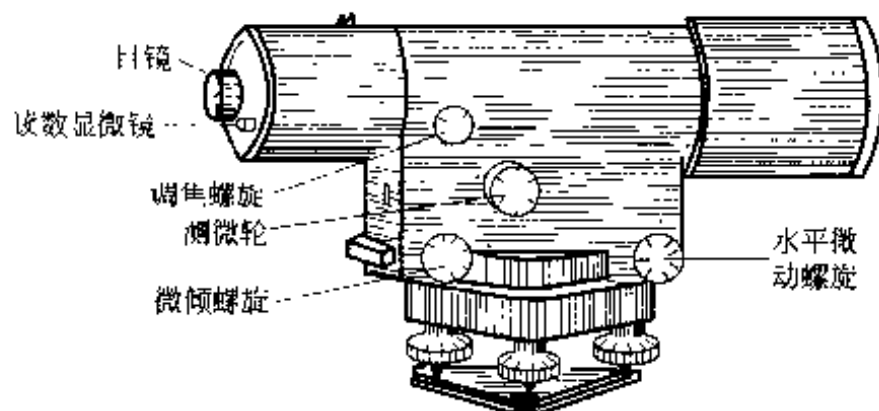


图 3-11 DS1 水准仪

图 3-12 是光学测微器读数系统工作原理示意图。读数系统由平行玻璃板 P 、传动杆、测微轮、测微分划尺等部件组成。安装在望远镜物镜前的平行玻璃板,其旋转轴 A 与望远镜的视准轴成正交。平行玻璃板通过传动杆与测微轮相连。测微尺上有 100 个分划,通过光路放大正好与水准尺上 1 个分划(1cm 或 5mm)相对应,所以测微时能直接读到 0.1mm(或 0.05mm)。水准测量时,若平行玻璃板与视准轴正交,则视线是一条水平线,对准水准标尺 B 处,如图 3-12 所示,读数为 $148\text{cm} + a$ 。此时,通过转动测微轮带动传动杆,使平行玻璃板绕 A 轴俯仰一个小角,则视线经平行玻璃板折射而产生上下平移。当视线平移对准水准尺上 148cm 分划时,在测微分划尺上正好可读出视线平移的高度 a 值。

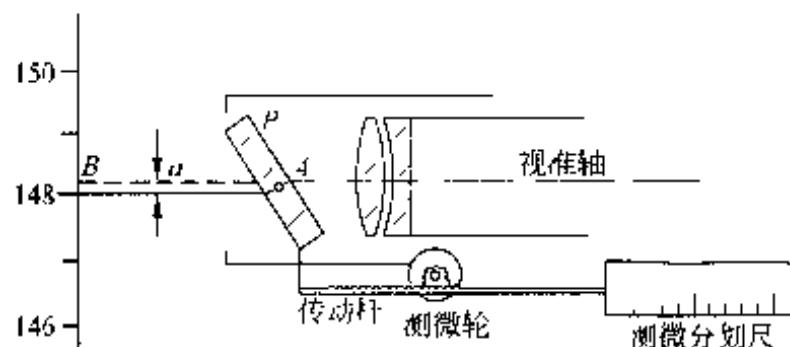


图 3-12 光学测微器工作原理

2. 精密水准尺

精密水准仪必须配有精密水准尺。精密水准尺通常在木质尺身的槽内,引张一根因瓦合金带,在带上刻有分划,数字注记在木尺上。根据不同的刻划注记方法,精密水准尺分为基辅分划尺和奇偶分划尺两种。

(1) 基辅分划尺

如图 3-13(a)所示,是瑞士产 Wild N3 水准仪使用的基辅分划尺,其分划值为 1cm。水准尺全长约 3.2m,因瓦合金带尺上有两排分划,右边一排数字注记从 0cm 至 300cm,

称为基本分划;左边一排数字注记从 300cm 至 600cm,称为辅助分划。在尺子的同一高度上,基本分划和辅助分划的读数相差一个常数 $K(K=3.015\ 50\text{m})$,称为基辅差。

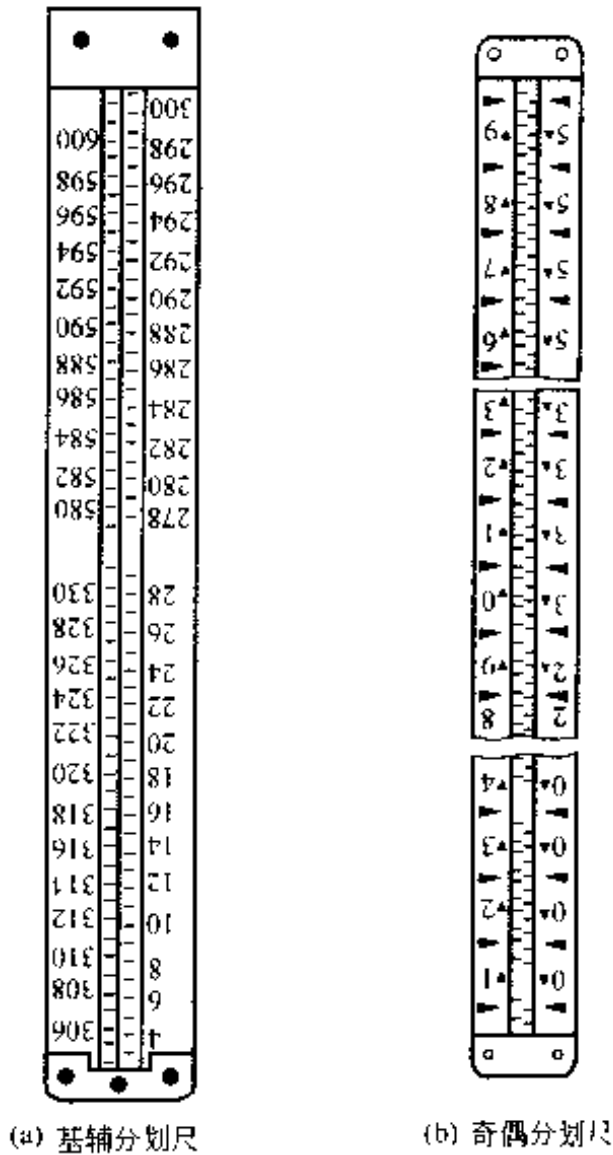


图 3-13 精密水准尺

(2) 奇偶分划尺

如图 3-13(b)所示,为靖江 DS1 水准仪和 Ni004 水准仪配套使用的精密水准尺,其分划值为 0.5cm。因瓦合金带上两排刻划中左边一排为奇数值,右边一排为偶数值,故称为奇偶分划尺。在木质尺身的右边注记为米数,左边注记为分米数。小三角形表示半分米处,长三角形表示分米的起始线。因该尺 1cm 分划的实际间隔仅为 5mm,即尺面值为实际长度的 2 倍,所以用此水准尺观测时,高差的计算值须除以 2 才是实际高差值。

3. 精密水准仪的使用

精密水准仪的使用方法与一般水准仪基本相同,其操作同样分为 4 个步骤,即:粗略整平、瞄准标尺、精确整平和读数。不同之处是需用光学测微器测出不足一个分划的数值,即在仪器精确整平(旋转微倾螺旋,使目镜视场左面符合水准气泡的两个半像吻合)后,十字丝横丝往往不恰好对准水准尺上某一整分划线,此时需要转动测微轮使视线上、下平移,让十字丝的楔形丝正好夹住一条(仅能夹住一条)整分划线。

图 3-14(a)是 N3 水准仪的视场图,楔形丝夹住的基本分划读数为 1.48m,测微尺的读数为 6.5mm,所以全读数为 $1.48+0.006\ 50=1.486\ 50\text{m}$ 。图 3-14(b)是靖江 DS1 水准仪的视场图,被夹住的分划线读数为 1.97m,测微尺的读数为 1.50mm,所以全读数为 1.971 50m,记住,该尺的实际读数还应除以 2,即 0.985 75m。

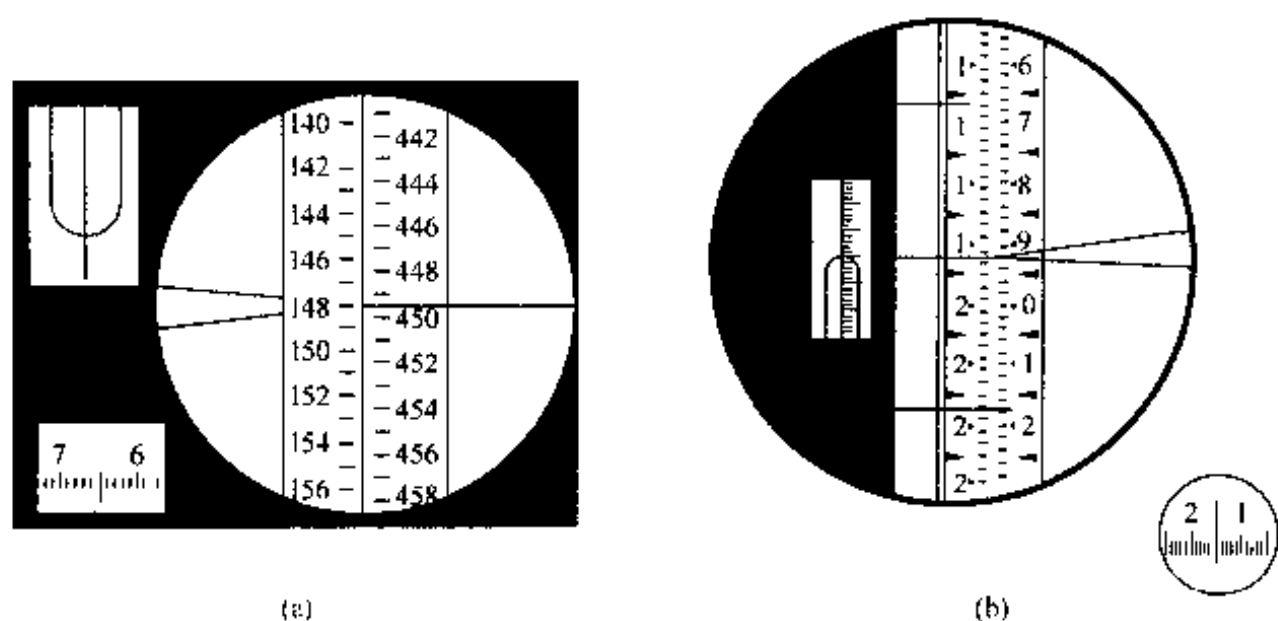


图 3-14 测微器的读数方法

3.3 自动安平水准仪及数字水准仪

3.3.1 自动安平水准仪

自动安平水准仪的特点是没有管水准器和微倾螺旋。在粗略整平之后,即在圆水准气泡居中的条件下,利用仪器内部的自动安平补偿器,就能获得视线水平时的正确读数,省略了精平过程,从而提高了观测速度和整平精度。

水准仪内置自动安平补偿器的种类很多,常用的是采用吊挂光学校镜的方法,借助重力的作用达到视线自动补偿的目的。图 3-15 是该类自动安平水准仪的结构示意图,其补偿器由一套安装在调焦透镜和十字丝分划板之间的棱镜组组成。其中屋脊棱镜固定在望远镜筒内,下方用交叉的金属丝吊挂着两个直角棱镜,悬挂的棱镜在重力的作用下,能与望远镜作相对的偏转。棱镜下方还设置了空气阻尼器,以保证使悬挂的棱镜尽快地停止摆动。

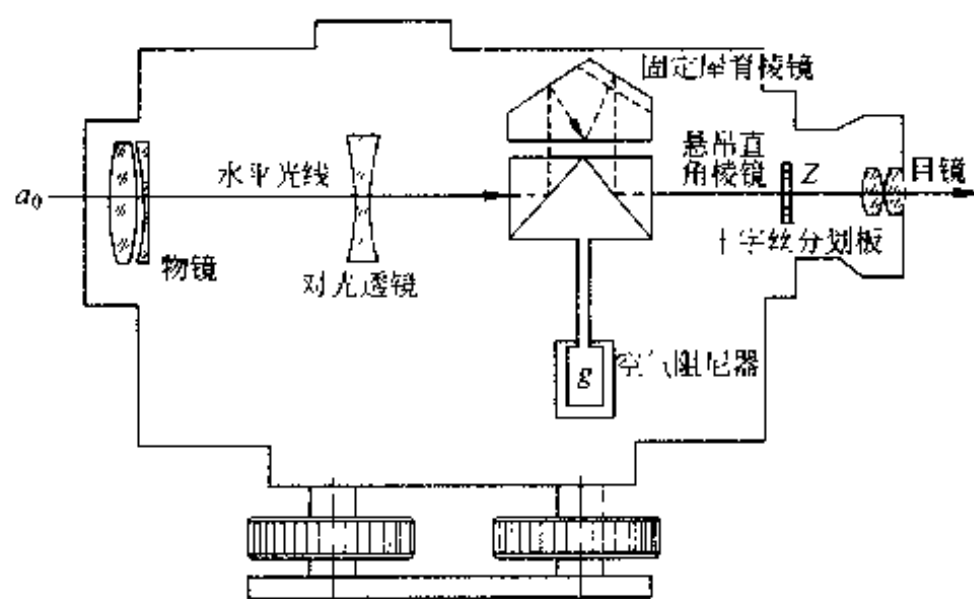


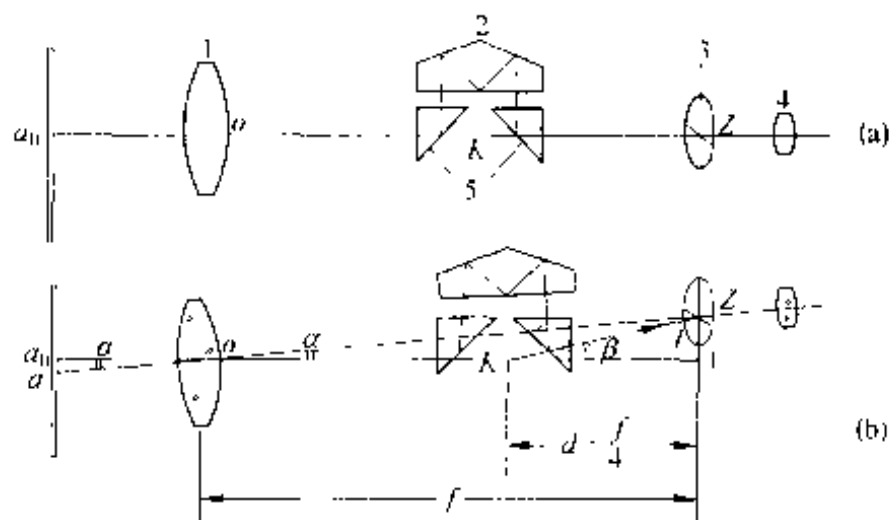
图 3-15 自动安平水准仪的结构

当仪器处于水平状态,视准轴水平时,如图 3-16(a),水准尺上读数 a_0 随着水平视线

进入望远镜,通过补偿器到达十字丝中心 Z ,则读得视线水平时的读数 a_0 。如图 3-16(b) 所示,当望远镜视准轴倾斜了一个小角 α 时,由水准尺上的 a_0 点过物镜光心 o 所形成的水平线,将不再通过十字丝中心 Z ,而在距离 Z 点为 l 的 A 处,且

$$l = f \tan \alpha \quad (3-5)$$

式中: f ——物镜的等效焦距。



1-物镜;2-屋脊棱镜;3-十字丝平面;4-目镜;5-直角棱镜

图 3-16 自动安平水准仪的补偿原理

若在距离十字丝中心 d 处,安装一个自动补偿器 K ,使水平视线偏转 β 角,以通过十字丝中心 Z ,则

$$l = d \tan \beta \quad (3-6)$$

故有

$$f \tan \alpha = d \tan \beta \quad (3-7)$$

由此可见,当(3-7)式的条件满足时,尽管视准轴有微小的倾斜,但十字丝中心 Z 仍能读出视线水平时的读数 a_0 ,从而达到补偿的目的。自动安平水准仪中的自动补偿棱镜组就是按此原理设计安装的。由于受仪器体积的限制,视线的自动补偿就有一定的幅度要求,因此,在使用自动安平水准仪时,必须首先粗平仪器,使圆水准器气泡居中。

3.3.2 激光水准仪和激光水准仪

1. 激光水准仪

在普通水准仪结构的基础上,安装一个能够发射激光的装置,这种用激光束代替望远镜水平视线的水准仪称为激光水准仪,见图 3-17(a)。

图 3-17(b)是激光水准仪的光路示意图,从氦氖激光器发射的激光束经透镜转向聚光镜组,通过针孔光栏到达分光镜,在经分光镜折向望远镜系统的调焦镜和物镜射出激光束,并在标尺上形成明亮的红色水平线,由立尺者直接读得标尺读数。

使用激光水准仪时,首先按普通水准仪的操作方法安置,整平仪器,并瞄准目标。然后,接通电源,调整工作电流,待激光器正常起辉后,即可获得一条可见的红色激光束。

激光水准仪可以同普通水准仪一样测定高差,进行线路水准测量;还可以利用可见视准轴迅速扫描,进行面水准测量;尤其在施工测量和建筑物施工放样时,使用激光水准仪更为方便,将使测量精度和工作效率得到较大的提高。

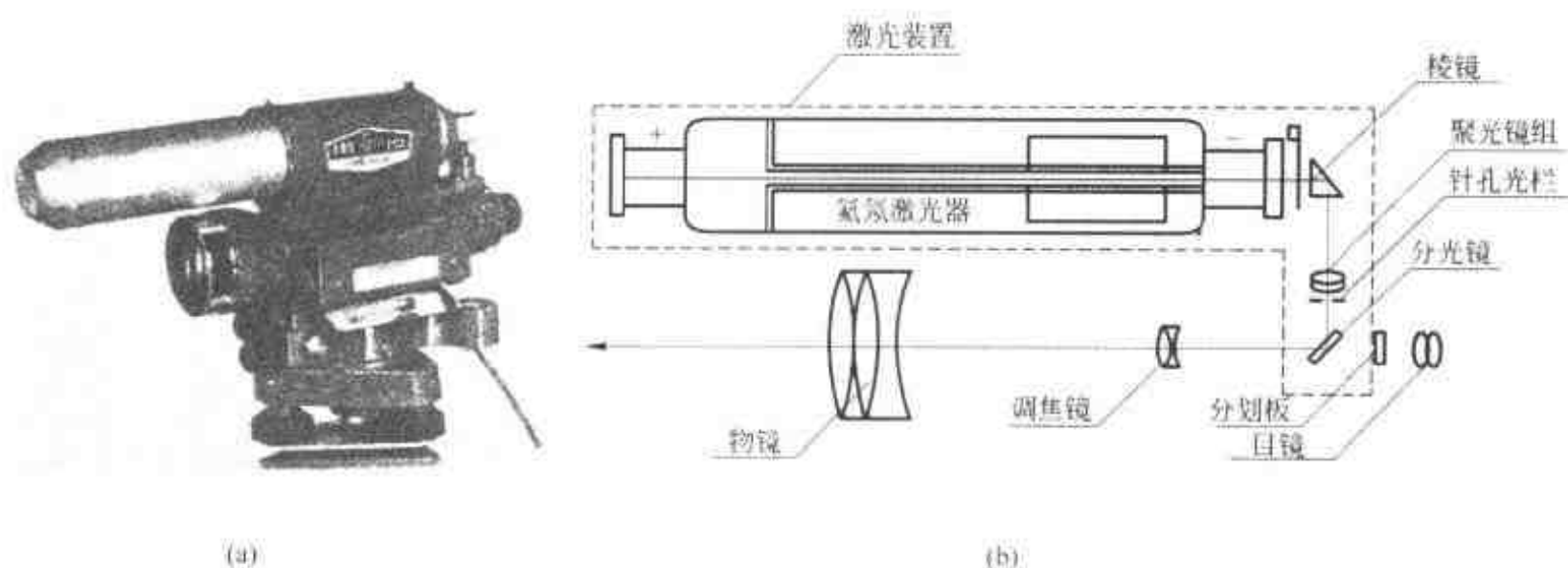


图 3-17 激光水准仪及其光路图

2. 数字水准仪

数字水准仪(digital levels)是一种新型的智能化水准仪,又称为信息水准仪。测量原理是将编码了的水准尺影像进行一维图像处理,用传感器代替观测者的眼睛,从望远镜中看到水准尺上“刻划”的测量信号,由微处理器自动计算出水准尺上的读数及仪器至标尺间的水平距离。所测数据可在仪器显示屏上显示,并存储在内置 PCMCIA 卡上;亦可通过标准 RS232C 接口向计算机或相关数据采集器中传输。

数字水准仪的构造主要包括光学系统、机械系统和电子信息处理系统。其光学系统和机械系统两部分的工作原理与普通水准仪基本相同,因此,数字水准仪亦可和普通水准仪的测量原理一样,瞄准一般水准尺进行光学读数。在进行数字化水准测量时,应使用刻有二进制条形码的专用水准尺。该水准尺编码的影像通过一个光束分离器的作用,将能到达的光全部分解为红外光和可见光两部分,由机内电子信息处理系统自动处理、计算,并显示测量结果。测量时,视线自动安平补偿器和物像的调焦对光均由仪器内置的电子设备自动监控完成。

图 3-18 为德国蔡司(Zeiss)厂生产的 DiNi11T 数字水准仪。该仪器高程测量的精度(每公里往返测高差中数的中误差)为 $0.3\text{mm} \sim 1.0\text{mm}$,测距精度为 $0.5 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-6}$,测程为 $1.5\text{m} \sim 100\text{m}$ 。通过键盘面板和有关操作程序使用仪器,详见仪器操作说明书。测量时,以屏幕菜单技术引导作业员操作,并能显示测量成果和仪器系统的状态。



图 3-18 数字水准仪

3.4 水准测量方法

3.4.1 水准测量的外业实施

1. 水准点

前已叙及,水准测量工作主要是依据已知高程点来引测其他待定点的高程。事先埋设标志在地面上,用水准测量方法建立的高程控制点称为水准点(bench mark),常以 BM 表示。水准点的高程是由测绘部门采用国家统一高程系统,依据国家等级水准测量规范的要求测定的。

根据水准点的等级要求和不同用途,水准点可分为永久性和临时性两种。永久性的国家等级水准点一般用钢筋混凝土制成,并深埋到地面冻结线以下;或直接刻制在不受破坏的基岩上,其具体埋制方法参见有关规范。土木建筑工地上的临时性水准点可制成一般混凝土桩或上顶边长约 5cm 的方木桩,埋入地下,桩顶应钳入有圆球表面的铁钉以标示点位,如图 3-19 所示。有些水准点也可设置在稳定的墙脚上,称为墙上水准点,如图 3-20 所示。

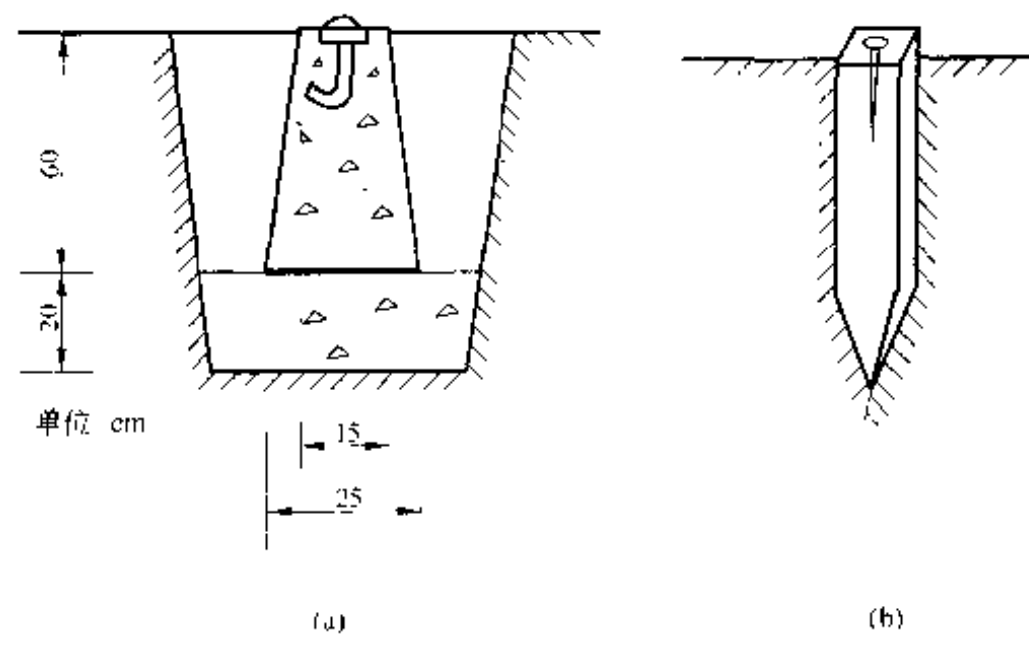


图 3-19 水准点标石

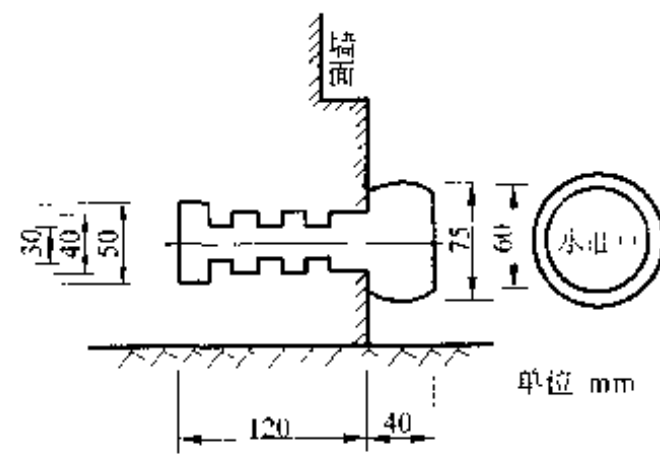


图 3-20 墙上水准点

2. 待定点高程的测量和计算检核

当欲测高程的 B 点距水准点 A 较远或高差很大时,就需要连续多次地安置水准仪,逐站测出 A 、 B 两点之间的高差。每站之间的立尺点,仅起高程传递作用,称为转点,用 TP 表示,通常用尺垫作为标志。安置仪器的位置称为测站。如图 3-21 所示, A 、 B 间设三个转点,共有四个测站。

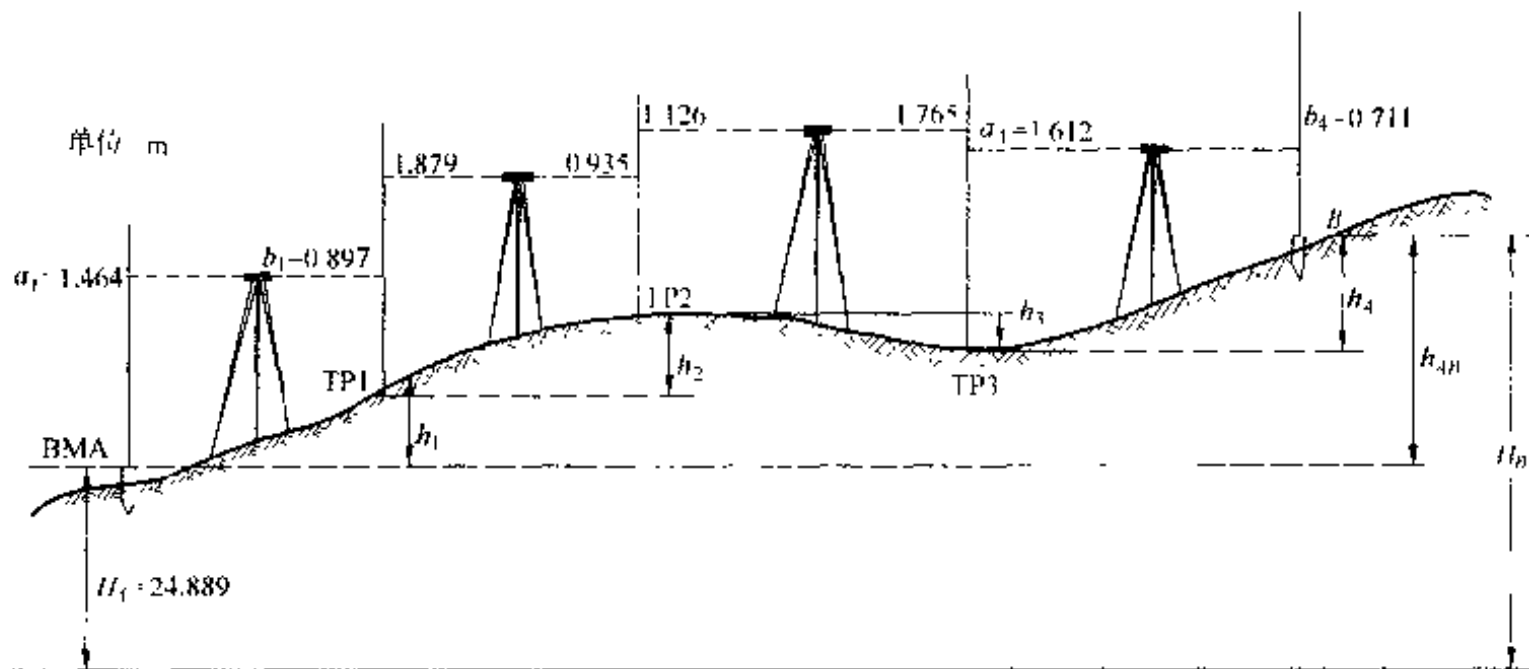


图 3-21 水准测量方法

显然,在每一个测站便可测得一个高差,即

$$h_i = a_i - b_i \quad (3-8)$$

将各站高差相加,得

$$h_{AB} = \sum h_i = \sum a - \sum b \quad (3-9)$$

则 B 点的高程为

$$H_B = H_A + \sum h_i \quad (3-10)$$

实际工作时,需把野外测量数据记录在表格中,再进行计算。计算时需进行计算检核:

$$\sum h_i = \sum a - \sum b$$

说明各测站高差计算正确;

$$H_B - H_A = \sum h_i$$

则说明待定点 B 点高程的计算也是正确的。

3. 测站检核

计算检核无法判定各测站高差测量的正确性,若某测站高差由于某种原因而测错,则由此计算的待定点高程也不正确。因此,对每一测站的高差都必须采取措施进行检核测量,这种检核称为测站检核。常用的测站检核方法有双仪高法和双面尺法。

(1) 双面尺法

将水准仪安置在两立尺点之间,高度不变。分别读取后视 A 点、前视 B 点水准尺的黑面和红面读数各一次,测得两次高差,以检核测站成果的正确性。表 3-1 是利用双面尺法进行水准测量的记录、计算算例。

表 3-1 水准测量手簿

日期_____		仪器_____		观测_____			
天气_____		地点_____		记录_____			
测站	测点	后视读数	前视读数	高差/m	平均高差/m	高程/m	备注
1	BMA	2 512				55.352	注意： 本例题是闭合水准测量成果，存在高差闭合差，需进行闭合差的调整，其调整方法见水准测量内业计算。
	B	7 200	0 964 5 754	+1.548 +1.446	+1.547		
2	B	1 563					
	C	6 348	1 387 6 076	+0.176 +0.272	+0.174		
3	C	1 350					
	D	6 035	2 100 6 886	-0.750 -0.851	-0.750		
4	D	0 932					
	E	5 720	2 024 6 712	-1.092 -0.992	-1.092		
5	E	0 876					
	BMA	5 566	0 772 5 560	+0.104 +0.006	+0.105	55.352	
计算 检核	Σ	7.233 30.869	7.247 30.988	-0.014 -0.119	-0.016		
	黑面 $\sum a - \sum b = \sum h_{黑} = -0.014$						
	红面 $\sum a - \sum b = \sum h_{红} = -0.119$						
		平均高差之和 $\sum h = (\sum h_{黑} + \sum h_{红} + 0.100)/2 = -0.016$					

使用黑面读数，得高差为

$$h_{黑} = a_{黑} - b_{黑}$$

若用红面读数，则高差为

$$h_{红} = a_{红} - b_{红}$$

因两根水准尺底部的红面刻划读数分别为 4.687m 和 4.787m，故所算得的高差应 ±0.100m 之后，再与黑面高差进行比较，即

$$\Delta h = h_{黑} - (h_{红} \pm 0.100m) \tag{3-11}$$

若为四等水准，|Δh| ≤ 5mm 时，可取其平均值作为该测站的观测高差。否则，需要检查原因，重新观测。若测站数为偶数，则从红、黑面分别计算的总高差应相等。

(2) 双仪高法

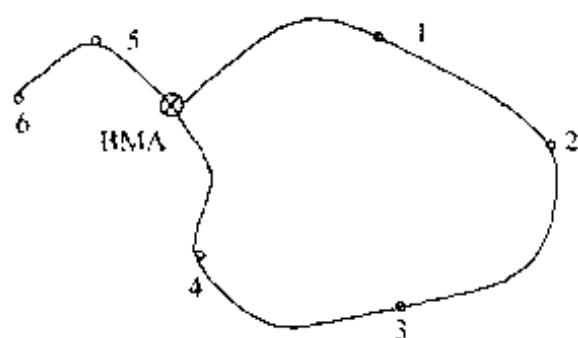
是在同一测站上用不同的仪器高度测得两次高差,以相互进行比较。即测得第一次高差后,改变仪器高度 10cm 以上,重新安置水准仪,再测一次高差。两次所测高差之差不超过容许值(等外水准为 6mm),则认为符合要求,取其平均值作为最后结果。否则,必须重测。

3.4.2 水准路线测量的成果检核

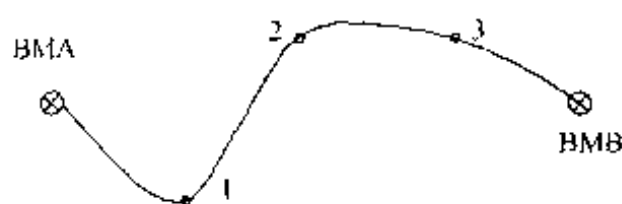
由于受到自然条件如温度、风力、大气折光等的影响,以及尺垫和仪器下沉引起的误差、尺子倾斜和估读的误差、仪器本身的误差等影响,成果精度必然降低。这些误差在一个测站上反映并不明显,但随着测站数的增多使误差积累,可能会超过规定的限差。也有可能发生转点尺垫被移动,造成高程传递的错误。因此用上述方法所测 B 点高程,尽管进行了测站检核和计算检核,也不能说明其高程精度符合要求。为此,可以拟定某种水准路线,获得一定的条件以检核成果的正确性。水准路线检核的方法有如下几种:

1. 闭合水准路线

如图 3-22(a),从水准点 BMA 出发,沿环线逐站进行水准测量,经过各高程待定点,最后返回 BMA 点,称为闭合水准路线。此时,各测站高差之和的理论值应等于零,因此可用 $\sum h = 0$ 作为闭合水准路线的检核条件。若不等于零,则产生高差闭合差。高差闭合差为高差的观测值与其理论值之差,用 f_h 表示,即 $f_h = \sum h_i$,可用来衡量水准测量的野外观测精度,其值不应超过允许值,否则,就不符合要求。



(a) 闭合水准路线



(b) 附合水准路线

图 3-22 水准路线测量

2. 附合水准路线

图 3-22(b)所示为附合水准路线,即从一水准点 BMA 出发,沿各待定高程点逐站进行水准测量,最后附合到另一水准点 BMB 上。显然,附合水准路线的检核条件为

$$\sum h_i = H_B - H_A$$

若等号两边不相等,则附合水准路线的高差闭合差 f_h 为

$$f_h = \sum h_i - (H_B - H_A) \quad (3-12)$$

f_h 亦应不超过允许值。

3. 支水准路线

若从一水准点出发,既没有附合到另一水准点,也没有闭合到原来的水准点,就称其

为支水准路线,如图 3-22(a)中的 5、6 两点。必须对支水准路线进行往返观测,以资检核。

4. 结点水准网

上述三种水准路线统称为单一水准路线。若测区范围较大,或待求高程点较多时,可由若干条单一水准路线相互连接构成图 3-23 的形状,称为水准网。单一水准路线相互连接的点称为结点。图 3-23(a)中有 3 个水准点,仅有一个结点,称为单结点附合水准网;图 3-23(b)中有多个结点,但只有一个水准点,这类水准网称为独立水准网。关于水准网的计算和精度评定方法,可参阅有关测量书籍。

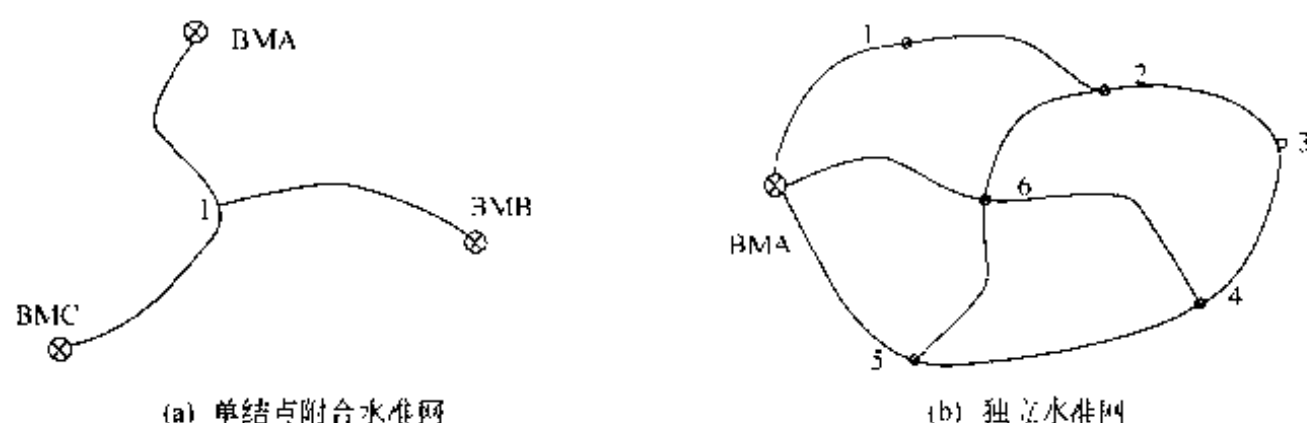


图 3-23 水准网测量

3.4.3 水准测量的内业计算

通过对外业原始记录、测站检核和高差计算数据的严格检查,并经水准线路的检核,外业测量成果已满足了有关规范的精度要求,但高差闭合差 f_h 仍存在。所以,在计算各待求点高程时,必须首先按一定的原则把高差闭合差分配到各实测高差中去,确保经改正后的高差严格满足检核条件,最后用改正后的高差值计算各待求点高程。上述工作称为水准测量的内业。

高差闭合差的容许值视水准测量的精度等级而定。对于等外水准测量而言,高差闭合差的容许值 $f_{h容}$ 规定为

$$\left. \begin{array}{l} \text{山地} \quad f_{h容} = \pm 12 \sqrt{n} \text{ mm} \\ \text{平地} \quad f_{h容} = \pm 40 \sqrt{L} \text{ mm} \end{array} \right\} \quad (3-13)$$

式中: L ——水准路线长度,以 km 计;

n ——测站数。

国家四等水准测量高差闭合差的容许值为

$$\left. \begin{array}{l} \text{山地} \quad f_{h容} = \pm 6 \sqrt{n} \text{ mm} \\ \text{平地} \quad f_{h容} = \pm 20 \sqrt{L} \text{ mm} \end{array} \right\} \quad (3-14)$$

下面以附合水准路线为例,介绍水准测量内业计算的方法步骤。野外观测成果参见图 3-24, A、B 为两个水准点,其高程分别为 H_A 和 H_B 。1、2、3 点为待求点,整条水准路线分成四个测段。计算时,首先将检查无误的野外观测成果(即各测段的测站数 n_i 和高差值 h_i)以及已知数据填入计算表中,如表 3-2。然后,按以下三个步骤进行计算。

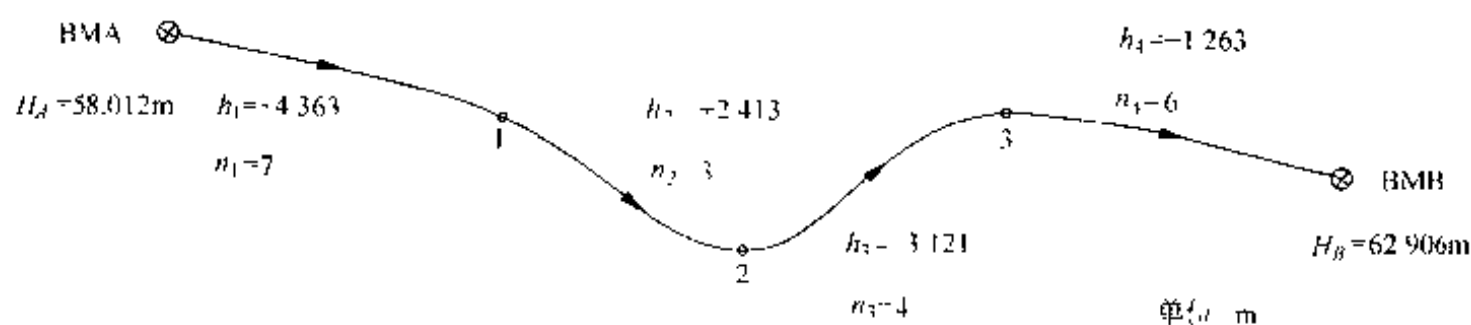


图 3-24 附和水准测量

表 3-2 水准测量内业计算

测段号	点名	测站数(n_i)	实测高差/m	改正数/mm	改正后高差/m	高程/m	备注
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	7	-4.363	-8	+4.355	58.012	
	1					62.367	
2		3	+2.413	-4	+2.409		
	2					64.776	
3		4	-3.121	-5	-3.126		
	3					61.650	
4		6	+1.263	+7	+1.256		
	B					62.906	
Σ		20	-4.918	-24	-4.894		
辅助 计算	$f_h = +24\text{mm} \quad n = \sum n_i = 20$ $f_{h_{容}} = \pm 12\sqrt{n} = \pm 12\sqrt{20} = \pm 53\text{mm} \quad -f_h \cdot \sum n_i = -1.2\text{mm}$						

1. 高差闭合差的计算

$$f_h = \sum h_i - (H_B - H_A)$$

$$= 4.918 - (62.906 - 58.012) = +0.024\text{m}$$

假设是山地等外水准测量,故

$$f_{h_{容}} = \pm 12\sqrt{n} = \pm 12\sqrt{20} = \pm 53\text{mm}$$

由于 $f_h = +24\text{mm}$, $|f_h| < |f_{h_{容}}|$, 故野外观测成果符合精度要求。

2. 高差闭合差的调整

因为在同一条水准路线上,可以认为观测条件是相同的,则各测站产生误差的机会相等,故闭合差的调整可按与测站数成正比的分配原则进行。但要注意改正数的符号与闭合差的符号相反。如本例中,总测站数 $\sum n_i = 20$, 则每一测站的改正数为

$$\frac{-f_h}{\sum n_i} = -\frac{24}{20} = -1.2\text{mm}$$

各测段的改正数 v_i 为

$$v_i = -\frac{f_h}{\sum n_i} n_i \quad (3-15)$$

将计算结果填入表 3-2 中第 5 栏。改正数的总和 $\sum v_i$ 应与闭合差 f_h 的绝对值相等,符号相反。各测段实测高差加改正数,便得到改正后的高差 h_i ,且 $\sum h_i = H_B - H_A$,否则说明计算有误。

3. 待定点高程的计算

根据检核过的改正后高差 h_i ,由起始点 A 开始,逐点推算出各点的高程,列入表 3-2 第 7 栏中。如:

$$H_1 = H_A + h_1 = 58.012 + 4.355 = 62.367 \text{ m}$$

$$H_2 = H_1 + h_2 = 62.367 + 2.049 = 64.776 \text{ m}$$

$$H_3 = H_2 + h_3 = 64.776 - 3.126 = 61.650 \text{ m}$$

$$H_B = H_3 + h_4 = 61.650 + 1.256 = 62.906 \text{ m}$$

最后算得的 B 点高程应与已知的高程 H_B 相等,否则说明高程计算有误。

闭合水准路线的计算与附合水准路线计算的区别,仅是闭合差的计算方法不同。因为闭合水准路线高差代数和的理论值应等于零,即 $\sum h = 0$,故因测量误差而产生的高差闭合差就等于 $\sum h_i$ 。至于闭合水准路线高差闭合差的调整方法、容许值的大小,均与附合路线相同。读者可对表 3-1 的测量成果进行闭合差调整,并计算各点高程。

3.5 微倾式水准仪的检验与校正

微倾式水准仪的轴线之间应满足的三项几何条件,在 3.2 节中已经介绍,这些条件在仪器出厂时已经过检验与校正而得到满足。但由于仪器长期使用以及在搬运过程中可能出现的震动和碰撞等原因,使各轴线之间的关系发生变化,若不及时检验校正,将会影响测量成果的质量。所以,在进行正式水准测量工作之前,应首先对水准仪进行严格的检验和认真的校正。

3.5.1 圆水准器的检验与校正

1. 检验

检验目的是保证圆水准器轴 $L'L'$ 平行于仪器竖轴 VV 。

首先用脚螺旋使圆水准器气泡居中,此时圆水准器轴 $L'L'$ 处于竖直位置。如图 3-25(a)所示,若仪器竖轴 VV 与 $L'L'$ 不平行,且交角为 α ,则竖轴与竖直位置便偏差 α 角。将仪器绕竖轴 VV 旋转 180° ,如图 3-25(b)所示,此时位于竖轴左边的圆水准器轴 $L'L'$ 不但不竖直,而且与铅垂线的交角为 2α ,显然气泡不居中。说明仪器不满足 $L'L' // VV$ 的几何条件,需要校正。

2. 校正

首先稍松位于圆水准器下面中间部位的固紧螺丝,然后调整其周围的三个校正螺丝,使气泡向居中位置移动偏离量的一半,如图 3-26(a)所示。此时,圆水准器轴与竖轴平行。然后再用脚螺旋整平,使圆水准器气泡居中,竖轴 VV 就与圆水准器轴 $L'L'$ 同时处

于竖直位置,如图 3-26(b)所示。校正工作一般需反复进行,直至仪器旋转到任何位置时圆水准器气泡均居中为止,最后应注意旋紧固紧螺丝。

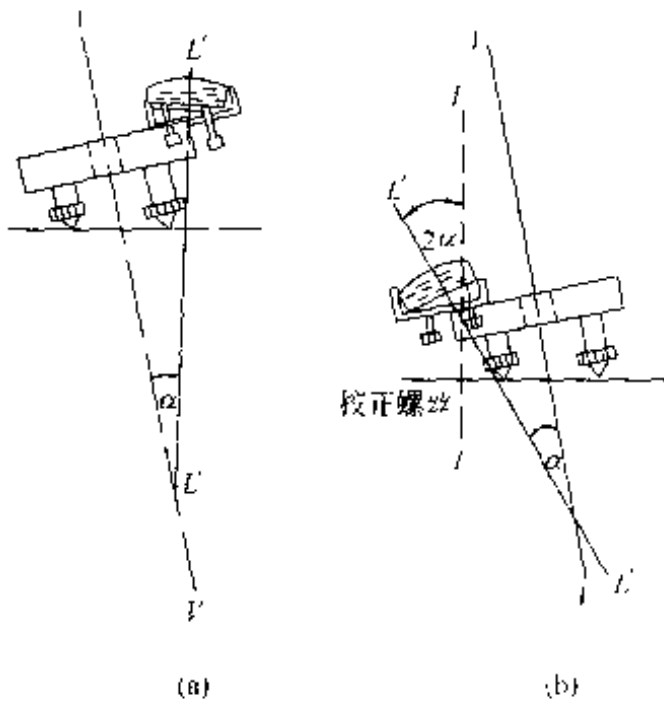


图 3-25 圆水准器检验方法

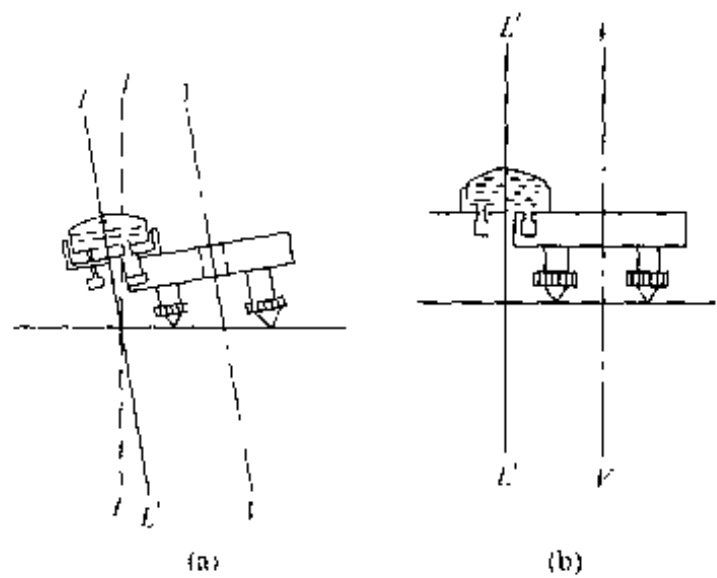


图 3-26 圆水准器校正方法

3.5.2 十字丝的检验与校正

1. 检验

检验目的是保证十字丝横丝垂直于仪器竖轴 VV 。

首先安置好仪器,用十字丝横丝对准一个明显的点状目标 P ,如图 3-27(a)所示。然后固定制动螺旋,转动水平微动螺旋。如果目标点 P 沿横丝移动,如图 3-27(b)所示,则说明横丝垂直于竖轴 VV ,不需要校正。否则,如图 3-27(c)和(d)所示,则需要校正。

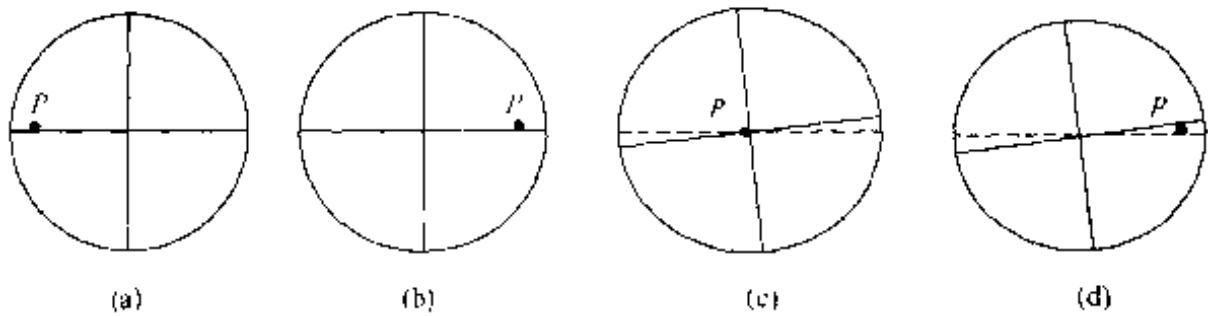


图 3-27 十字线验校方法

2. 校正

校正方法因十字丝分划板装置的形式不同而异。多数仪器可直接用螺丝刀松开分划板座相邻两颗固定螺丝,转动分划板座,改正偏离量的一半,即满足条件。有的仪器必须卸下目镜处的外罩,再用螺丝刀松开分划板座的固定螺丝,拨正分划板座即可。

3.5.3 管水准器的检验与校正

1. 检验

检验目的是保证望远镜视准轴 CC 平行于水准管轴 LL 。

检验场地的安排如图 3-28 所示,在 S_1 处安置水准仪,从仪器向两侧各量约 40m,定出等距离的 A, B 两点,打木桩或放置尺垫标志之。

(1) 在 S_1 处精确测定 A, B 两点的高差 h_{AB} 。需进行测站检核,若两次测出的高差之差不超过 3mm,则取其平均值 h_{AB} 作为最后结果。由于距离相等,两轴不平行的误差 Δh 可在高差计算中消除,故所得高差值不受视准轴误差的影响。

(2) 安置仪器于 B 点附近的 S_2 处,离 B 点约 3m 左右,精平后读得 B 点水准尺上的读数为 b_2 ,因仪器离 B 点很近,两轴不平行引起的读数误差可忽略不计。故根据 b_2 和 A, B 两点的正确高差 h_{AB} 算出 A 点尺上应有读数为

$$a_2 = b_2 + h_{AB} \quad (3-16)$$

然后,瞄准 A 点水准尺,读出水平视线读数 a'_2 ,如果 a'_2 与 a_2 相等,则说明两轴平行。否则存在 i 角,其值为

$$i = \frac{\Delta h}{D_{AB}} \rho'' \quad (3-17)$$

式中: $\Delta h = a'_2 - a_2$;

$\rho'' = 206\,265''$ 。

对于 DS3 级微倾水准仪, i 角值不得大于 $20''$,如果超限,则需要校正。

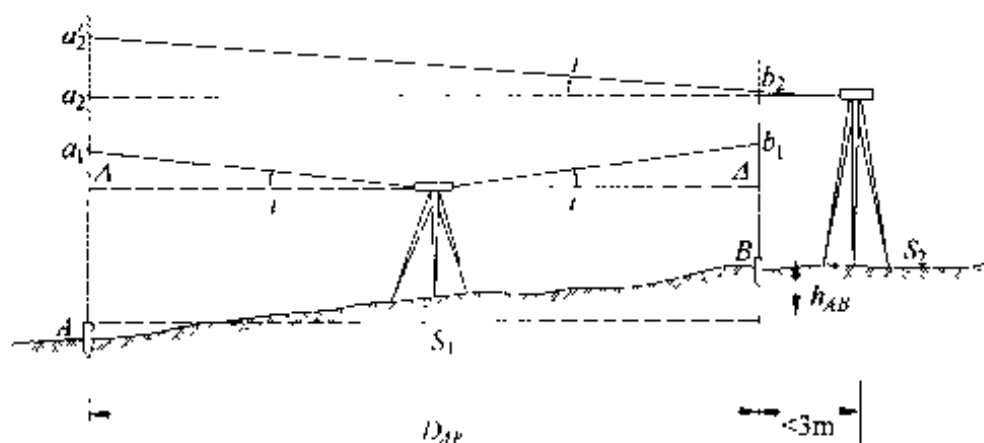


图 3-28 水准仪 i 角的检校方法

2. 校正

转动微倾螺旋使中丝对准 A 点尺上正确读数 a_2 ,此时视准轴处于水平位置,但管水准气泡必然偏离中心。为了使水准管轴也处于水平位置,达到视准轴平行于水准管轴的目的,可用拨针精松水准管一端的左右两颗校正螺丝,再拨动上、下两个校正螺丝,使气泡的两个半像符合。校正完毕再旋紧四颗螺丝。

这项检验校正要反复进行,直至 i 角误差小于 $20''$ 为止。

3.6 水准测量误差的分析及注意事项

由于测量工作是使用测绘仪器在野外条件下由人工进行的,因此水准测量的误差必然要包括水准仪本身的仪器误差、人为的观测误差以及外界条件的影响三个方面。

3.6.1 仪器误差

仪器误差主要是指水准仪经检验校正后的残余误差和水准尺误差两部分。

1. 残余误差

水准仪经检验校正后的残余误差,主要表现为水准管轴与视准轴不平行,虽经校正但仍然残存的少量误差等。这种误差的影响与距离成正比,观测时若保证前、后视距大致相等,便可消除或减弱此项误差的影响。这就是水准测量时为什么要求前后视距相等的重要原因之一。

2. 水准尺误差

由于水准尺的刻划不准确,尺长发生变化、弯曲等,会影响水准测量的精度,因此水准尺需经过检验符合要求后,才能使用。有些尺子的底部可能存在零点差,可在一水准测段中使用测站数为偶数的方法予以消除。

3.6.2 观测误差

1. 读数误差

在水准尺上估读毫米数的误差 m_v , 与人眼的分辨率、望远镜的放大倍数以及视线长度有关,可按下式计算:

$$m_v = \frac{60''}{V} \cdot \frac{D}{\rho''} \quad (3-18)$$

式中: V ——望远镜的放大倍数;

$60''$ ——人眼的极限分辨率;

D ——水准仪到水准尺的距离。

2. 视差影响

当存在视差时,由于水准尺影像与十字丝分划板平面不重合,若眼睛观察的位置不同,便读出不同的读数,因而会产生读数误差。所以,观测时应注意消除视差。

3. 水准管气泡居中误差

设水准管分划值为 τ , 居中误差一般为 $\pm 0.15\tau$, 采用符合式水准器, 气泡居中精度可提高一倍, 故居中误差 m_r 为

$$m_r = \pm \frac{0.15\tau}{2\rho''} D \quad (3-19)$$

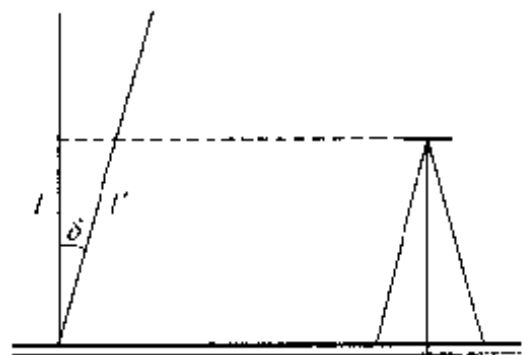


图 3-29 水准尺的倾斜误差

4. 水准尺倾斜误差

如图 3-29, 水准尺倾斜将使尺上的读数增大 Δl , $\Delta l = l' - l$, 如水准尺倾斜 δ 角, 则

$$\Delta l = \frac{l'}{2} \left(\frac{\delta}{\rho''} \right)^2 \quad (3-20)$$

设 $\delta = 3^\circ 30'$, 在水准尺上 1m 处读数时, 将会产生 2mm 的误差。视线离地面越高, 读取的数据误差就越大。

3.6.3 外界条件的影响

1. 仪器下沉和尺垫下沉

在土质较松软的地面上进行水准测量时,易引起仪器和尺垫的下沉。前者可能使观测视线降低,造成测量高差的误差,若采用“后、前、前、后”的观测顺序可减弱其影响;后者尺垫通常放量在转点上,其下沉将使下一测站的后视读数增大,造成高程传递误差,且难以消除。因此实际测量时,应尽量将仪器脚架和尺垫在地面上踩实,使其稳定不动。

2. 地球曲率和大气折光的影响

第2章中已经介绍了用水平面代替大地水准面的限度,也就是地球曲率对测量高差影响的程度,见式(2-15)。其影响的大小与距离成正比。而大气折光的作用使得水准仪本应水平的视线成为一条曲线,其曲率半径约为地球半径的7倍,它对测量高差的影响规律与地球曲率的影响相同,如图3-30所示。由式(2-15)可得地球曲率和大气折光对测量高差的综合影响:

$$f = C - r \quad (3-21)$$

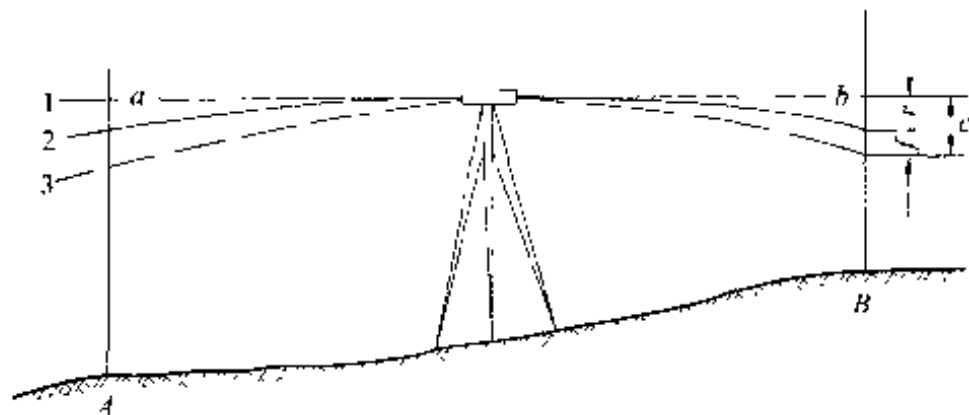
即
$$f = \frac{D^2}{2R} - \frac{D^2}{2 \times 7R} = 0.43 \frac{D^2}{R} \quad (3-22)$$

式中: C ——用水平面代替大地水准面对标尺读数的影响;

r ——大气折光对标尺读数的影响;

D ——仪器到水准尺的距离;

R ——地球的平均半径为6371km。



1 水平视线;2-折光后视线;3 与大地水准面平行的线

图 3-30 地球曲率与大气折光的影响

3. 温度影响

温度的变化不仅引起大气折光的变化,而且仪器受到烈日的照射,水准管气泡将产生偏移,影响仪器的水平,从而产生气泡居中的误差。因此,观测时应注意撑伞遮阳,避免阳光直接照射。

习题与思考题

1. 设 A 为后视点, B 为前视点, A 点高程为 20.123m。当后视读数为 1.456m, 前视读数为 1.579m 时,问 A 、 B 两点高差是多少? B 、 A 两点的高差又是多少? 计算出 B 点高

程,并绘图说明。

- 2. 何为视差? 产生视差的原因是什么? 怎样消除视差?
- 3. 水准仪上的圆水准器和管水准器的作用有何不同? 何谓水准器分划值?
- 4. 水准仪有哪几条主要轴线? 它们之间应满足什么条件? 何谓主条件? 为什么?
- 5. 水准测量时,要求选择一定的路线进行施测,其目的何在? 转点的作用是什么?
- 6. 水准测量时,为什么要求前、后视距离大致相等?
- 7. 试述水准测量的计算检核方法。
- 8. 水准测量测站检核有哪几种? 如何进行?
- 9. 为什么使用自动安平水准仪时,仅需将圆水准器气泡居中即可进行观测?
- 10. 简述激光水准仪的工作原理和功能。
- 11. 数字水准仪与普通光学水准仪相比,主要有哪些特点?
- 12. 将图 3-31 中的水准测量数据填入表 3-3 中, A、B 两点为已知高程点, $H_A = 23.456\text{m}$, $H_B = 25.080\text{m}$, 计算并调整高差闭合差, 最后求出各点高程。

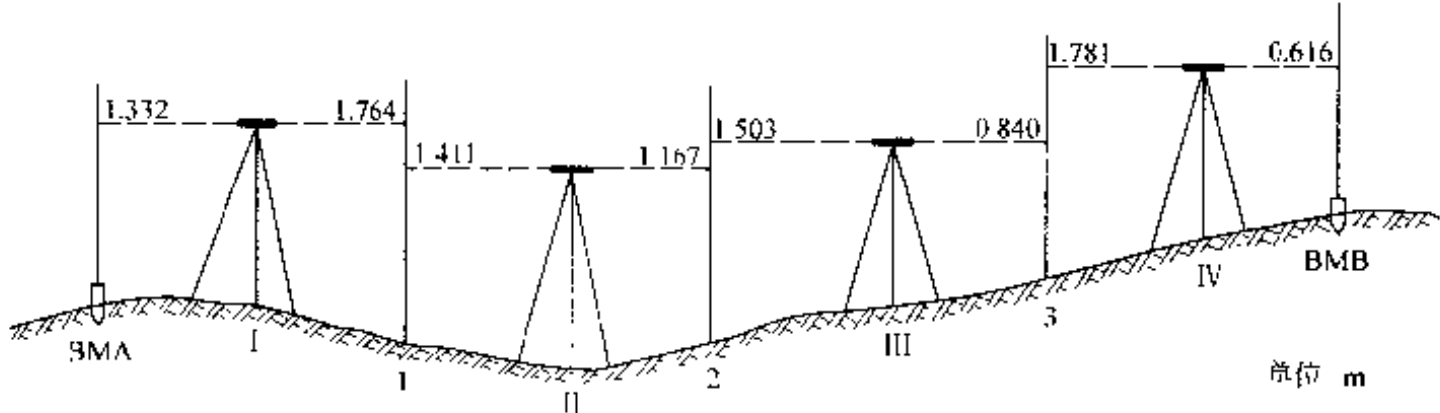


图 3-31

表 3-3

测站	测点	水准尺读数		实测高差 /m	高差改正数 /mm	改正后高差 /m	高程 /m
		后视(a)	前视(b)				
I	BMA 1						
II	1 2						
III	2 3						
IV	3 BMB						
辅助 计算	Σ						

- 13. 设 A、B 两点相距 80m,在其中点安置水准仪,精确测得高差 $h_{AB} = +0.204\text{m}$;仪

器搬至 B 点附近,又测得 B 尺读数 $b_2 = 1.466\text{m}$, A 尺读数为 $a_2 = 1.695\text{m}$ 。试问该水准仪的水准管轴是否平行于视准轴? 如不平行,应如何校正?

14. 试分析水准尺倾斜误差对水准尺读数的影响,并推导其计算公式。

15. 调整图 3-32 所示的闭合水准路线的观测成果,并求出各点高程。

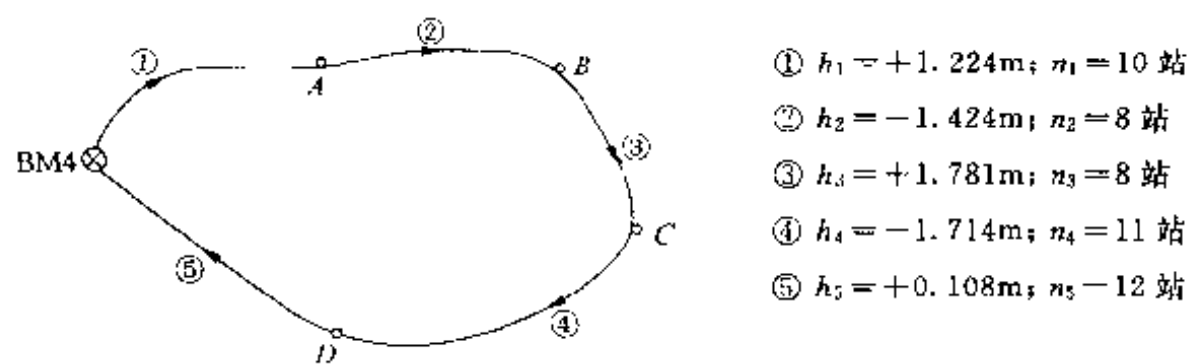


图 3-32

第4章 角度测量

角度测量是确定地面点位的基本工作之一,经纬仪是最常用的测角仪器。

角度测量分为水平角测量和竖直角测量。测量水平角的主要目的是用于求算地面点的平面位置,而竖直角测量则主要用于测定两地面点的高差,或将两地面点间的倾斜距离改化成水平距离。

4.1 角度测量原理

4.1.1 水平角测量原理

如图4-1所示,设 A, B, O 为地面上任意三点,通过 OA 和 OB 各作一竖直面,与水平面 P 的交线分别为 oa 和 ob ;则直线 oa 和 ob 的交角,即为地面上 O 点至 A 和 B 两目标方向线在水平面 P 上投影的夹角 β ,称为水平角。也就是说,地面上一点到两目标的方向线间所夹的水平角,就是过这两方向线所作两竖直面间的二面角。

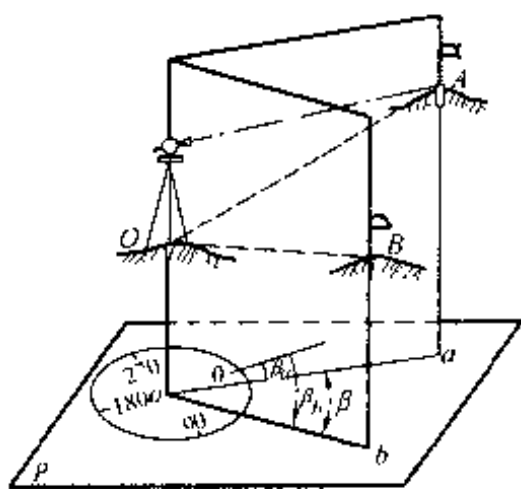


图 4-1 水平角测量原理

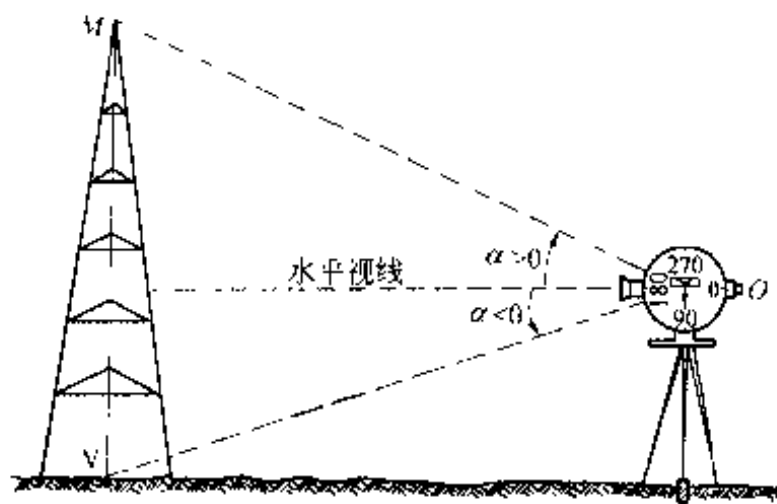


图 4-2 竖直角测量原理

利用经纬仪测定水平角时,必须保证仪器中心能精确安置在角的顶点上,同时应具有一个能够放量水平的刻度盘以相当于水平面 P ,并且刻度盘的中心 o 应与角顶点 O 在同一条铅垂线上。经纬仪上的望远镜不仅可绕仪器中心竖轴水平转动,以瞄准不同水平方向,还可绕其横轴转动,即可照准同一竖直面内不同高度的目标点。当望远镜随仪器照准部绕竖轴旋转时,水平刻度盘固定不动;望远镜瞄准不同的方向就可在水平刻度盘上得到不同的读数,两读数之差,即为所测水平角:

$$\beta = \beta_b - \beta_a \quad (4-1)$$

4.1.2 竖直角测量原理

竖直角是同一竖直面内倾斜视线与水平线间的夹角,其角值 $|\alpha| \leq 90^\circ$ 。如图 4-2 所示,视线 OM 向上倾斜,形成仰角,其符号为正;视线 ON 向下倾斜,形成俯角,符号为负。

竖直角与水平角一样,其角值也是度盘上两个方向读数之差,不同的是这两个方向中间必有一个是水平方向。但任何经纬仪,当视线水平时,其竖盘读数均应是一固定值,即 0° 、 90° 、 180° 、 270° 四个数值中的一个。因此,在观测竖直角时,只需观测目标点一个方向,并读取竖盘读数,便可算得竖直角。

4.2 经纬仪及角度观测

经纬仪的种类繁多,按其构造原理和读数系统可分为光学经纬仪和电子经纬仪;按其精度高低又可分为若干等级,如我国经纬仪系列标准划分为 DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15 及 DJ60 等级别。目前,在工程测量中一般使用 DJ6 级光学经纬仪。

4.2.1 DJ6 光学经纬仪的构造

1. 主要部件及作用

各种光学经纬仪的构造基本相同,如图 4-3 所示。由图 4-3(b)可直观地看出, DJ6 级光学经纬仪主要由基座、水平度盘和照准部三部分组成。

(1) 基座

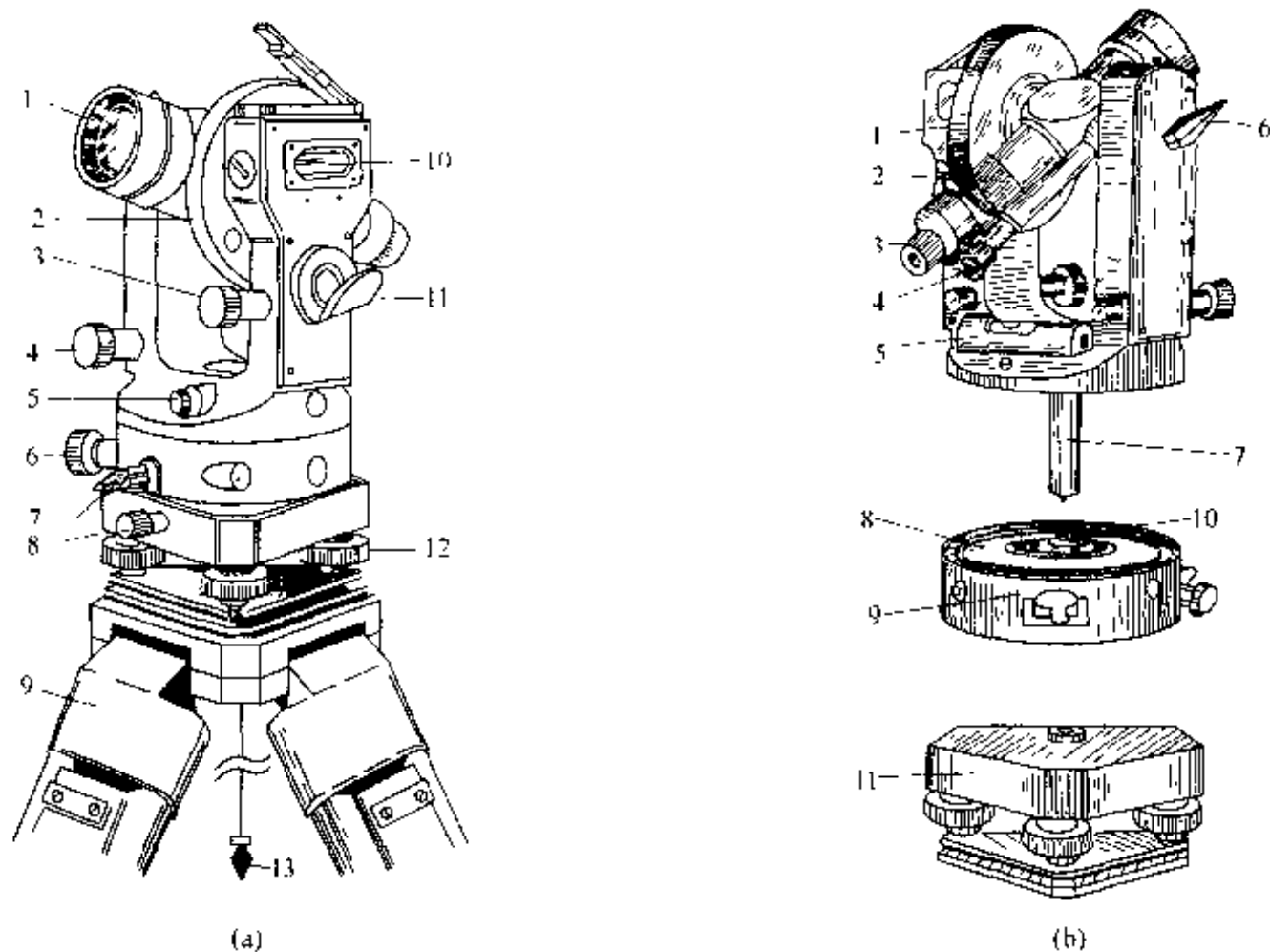
基座是仪器的底座,用来支承整个仪器。借助中心连接螺旋能把基座及整个仪器固连在三脚架上,在连接螺旋下方可悬挂垂球,使仪器中心和测站点在同一铅垂线上。基座上的三个脚螺旋用以整平仪器。在使用经纬仪时,还应拧紧轴座连接螺旋,切勿松动,以免照准部与基座分离而坠落。

(2) 水平度盘

水平度盘是由玻璃制成的圆环,在其上按顺时针方向刻有分划,从 $0^\circ \sim 360^\circ$,通常最小分划值为 1° 或 $30'$,用来度量水平角。使用时,水平度盘应保持水平。

(3) 照准部

如图 4-4,照准部位于水平度盘之上,可绕其旋转轴旋转,照准部旋转轴的几何中心即经纬仪的竖轴线 VV。照准部上主要有望远镜、竖直度盘、水准管和读数显微镜。基座上的三个脚螺旋可使照准部水准管的气泡居中,水准管轴 LL 水平,以保证竖轴铅直而水平度盘水平。望远镜、竖直度盘与仪器的横轴连成一体,组装在支架上。横轴 HH 即水平轴,其几何中心线就是望远镜的旋转轴。望远镜视准轴 CC 绕横轴旋转时,竖盘随之转动,控制这种转动的部件是望远镜的制动螺旋和微动螺旋。整个照准部在水平方向上的转动,便由水平制动螺旋和水平微动螺旋控制。读数显微镜用来读取水平度盘和竖直度盘的读数。



1-物镜；2-竖直度盘；3 竖盘指标水准管微动螺旋；
4-望远镜微动螺旋；5-光学对中器；6-水平微动螺旋；
7-水平制动扳手；8-轴座连接螺旋；9-三脚架；
10-竖盘指标水准管；11-反光镜；12-脚螺旋；13-垂球

1-竖直度盘；2 目镜调焦螺旋；3-目镜；
4 读数显微镜；5-照准部水准管；
6 望远镜制动扳手；7-竖轴；8-水平度盘；
9-复测器扳手；10-度盘轴套；11-基座。

图 4-3 DJ6 级光学经纬仪

为了控制照准部与水平度盘的相对转动，经纬仪上还配有复测装置或度盘位置变换手轮，使度盘转动，以设定起始目标方向的水平度盘读数。

使用带有复测装置的经纬仪时可先旋转照准部，使水平度盘读数正好为需要的设定值，并扳下复测器扳手夹紧复测盘，让水平度盘随照准部一起旋转；当望远镜瞄准起始目标后，再扳上复测器扳手，使水平度盘与照准部分离，恢复测角状态。当使用带有度盘位置变换手轮的经纬仪时，则应先瞄准起始方向并固定照准部，再旋转度盘位置变换手轮，使水平度盘读数正好为需要设定的数值。

2. 读数方法

DJ6 级光学经纬仪的读数设备多用分微尺测微器。

这种读数方法的主要设备有读数窗上的分微尺和读数显微镜。光线通过反光镜，照亮度盘和读数窗，由读数显微镜就可得到同时放大的水平度盘(Hz)、竖直度盘(V)和分微尺的影像，如图 4-5 所示。成像后的分微尺全长正好与度盘分划的最小间隔相等，即 1° 。分微尺被细分成 60 等分，故最小分划为 $1'$ ，可估读至 $0.1'$ 。分微尺的零线为指标线。读数时，首先读取被分微尺覆盖的度盘分划注记，即为度数；再由该度盘分划线在分微尺上截取不足 1° 的角值，两者相加即得到完整的读数。

图 4-5 所示上方的水平度盘读数为

$$126^\circ + 54.0' = 126^\circ 54' 00''$$

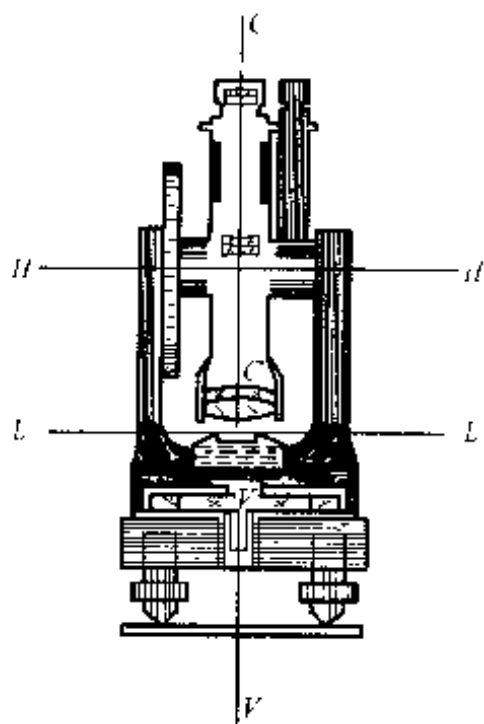


图 4-4 光学经纬仪的主要轴线

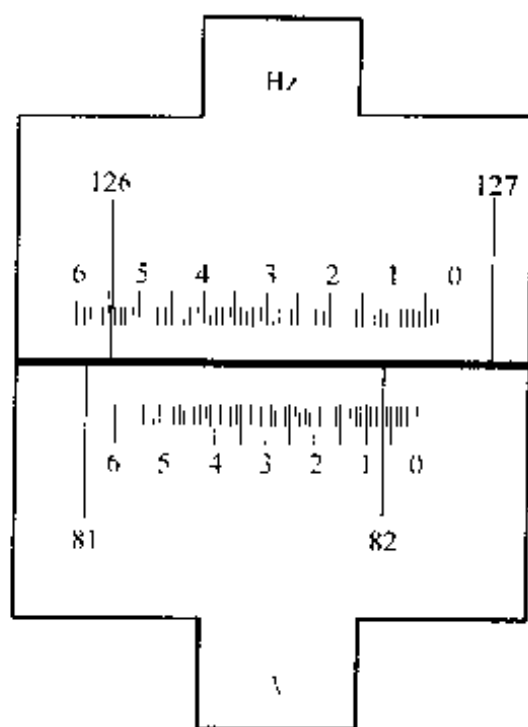


图 4-5 分微尺测微器的读数方法

同理，下方的竖盘读数为

$$82^{\circ} + 06.5' = 82^{\circ}06'30''$$

4.2.2 经纬仪的安置

在进行角度测量时，首先应将经纬仪安置在测站(角顶点)上，然后再进行观测。安置包括对中、整平，观测包括瞄准和读数。即经纬仪的使用步骤可简述为对中、整平、瞄准、读数四个部分，现分述如下。

1. 对中

对中的目的是使仪器的中心与测站点位于同一个铅垂线上。通常利用垂球对中，先在测站点上安放三角架，使其高度适中，架头大致水平。在连接螺旋下方悬挂垂球，移动脚架使垂球尖基本对准测站点，装上经纬仪，旋上连接螺旋(不必旋紧)，双手扶基座在架头上平移仪器，使垂球尖精确对准测站点，最后将连接螺旋固紧。

用垂球对中的误差一般可小于 3mm，若要提高对中精度，还可用仪器上的光学对中器进行对中，其对中误差将可减少到 1mm。

光学对中器由一组折射棱镜组成。使用时，先将仪器中心大致对准测站点，再旋转对中器目镜调焦螺旋，看清分划板刻划圈(或十字线)和测站标志。当照准部水准管气泡居中时，旋松连接螺旋，手扶基座平移架头上的仪器，使对中器分划圈对准测站点即可。

2. 整平

整平的目的是使仪器竖轴处于铅直位置 and 水平度盘处于水平位置。具体操作步骤为：首先转动照准部，使水准管与基座上任意两个脚螺旋的连线平行，相向转动这两个脚螺旋使水准管气泡居中，见图 4-6。将照准部旋转 90°，再转动另一个脚螺旋，使气泡居中。按上述方法反复操作，直到仪器旋转至任意位置，气泡均居中为止。在旋转脚螺旋时，气泡移动的方向始终与左手大拇指运动的方向一致。

3. 瞄准

松开水平制动螺旋和望远镜制动螺旋，将望远镜指向明亮背景，调节目镜使十字丝清

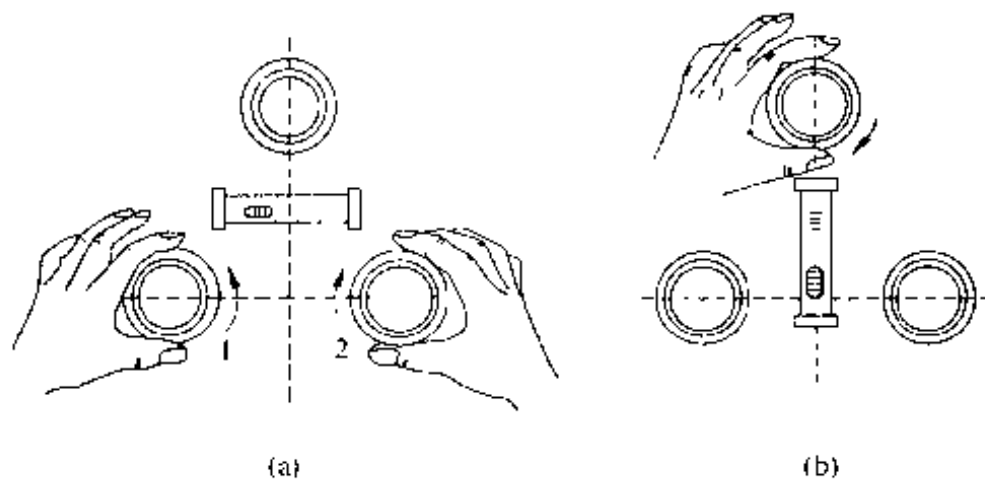


图 4-6 整平方法

晰。用望远镜制、微动螺旋和水平制、微动螺旋精确瞄准目标；再转动调焦螺旋使目标清晰。测量水平角时应使十字丝纵丝尽量对准目标底部，见图 4-7(a)。测量竖直角时，则应用横丝切准目标顶部，见图 4-7(b)。

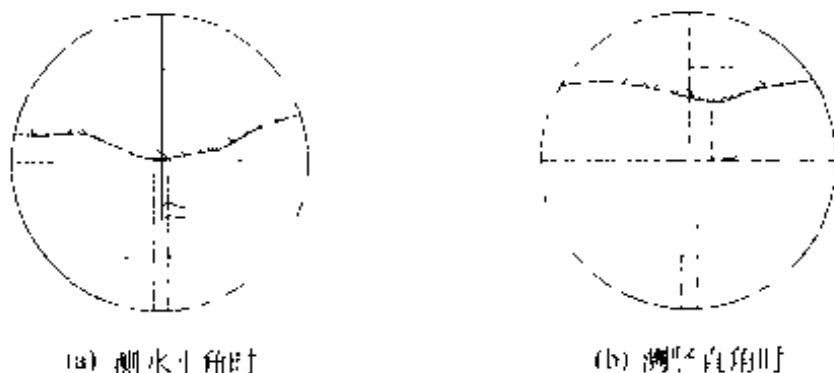


图 4-7 瞄准方法

4. 读数

读数时首先调节反光镜，使得读数窗明亮，旋转显微镜调焦螺旋，使刻划数字清晰。认清度盘刻划形式和读数方法后，读取正确读数。注意若分微尺最小分划为 $1'$ ，则估读的秒数应为 $0.1'$ 的倍数，即 $6''$ 的倍数。若观测竖直角，读数前应注意调节竖盘指标水准管微动螺旋，使指标水准管气泡居中。

4.2.3 水平角测量

观测水平角的方法，应根据测量工作要求的精度、使用的仪器、观测目标的多少而定，主要有测回法和方向观测法两种。

1. 测回法

测回法用于测量两个方向之间的单角。如图 4-8 所示，欲测水平角 β ，先在角顶点 O 上安置经纬仪(对中、整平)，在 A 、 B 两点上设置照准标志。其观测步骤如下：

(1) 盘左位置(称正镜)，用前述方法精确瞄准左方目标 A ，并读取水平度盘读数，设读数为 $a_1 = 0^\circ 24' 18''$ ，并记入测回法观测手簿，见表 4-1。

(2) 松开水平制动螺旋，顺时针旋转照准部，用上述同样方法瞄准右方目标 B ，读取读数 $b_1 = 73^\circ 52' 36''$ ，并记录。则盘左所测水平角为

$$\beta_L = b_1 - a_1 = 73^\circ 28' 18''$$

以上称上半测回。



图 4-8 用经纬仪测水平角的方法

表 4-1 测回法观测手簿

测站	竖盘位置	目标	水平度盘读数			半测回角值			一测回角值			各测回平均角值	备注		
			°	'	"	°	'	"	°	'	"				
第一测回 O	左	A	0	24	18	73	28	18	73	28	24	73°28'28"			
		B	73	52	36										
	右	A	180	23	54	72	28	30							
		B	253	52	24										
第二测回 O	左	A	90	20	00	73	28	42	73	28	33				
		B	163	48	42										
	右	A	270	19	48	73	28	24							
		B	343	48	12										

(3) 松开水平制动螺旋,纵转望远镜成盘右位置(称倒镜);先瞄准右方目标 B,水平度盘读数为 $b_2 = 253^\circ 52' 24''$ 。

(4) 逆时针旋转照准部,再次瞄准 A 点得水平度盘读数 $a_2 = 180^\circ 23' 54''$ 。则盘右所测下半测回的角值为

$$\beta_R = b_2 - a_2 = 73^\circ 28' 30''$$

上、下半测回合称一测回。上下半测回角度之差不大于 $40''$,则计算一测回角值为:

$$\beta = \frac{\beta_L + \beta_R}{2} \tag{4-2}$$

测回法用盘左、盘右观测(即正倒镜观测)可消除仪器的某些系统误差(如前所述的视准误差(c)和支架差(i),以及水平度盘偏心误差等)的影响。

当测角精度要求较高时,还可以观测几个测回,见表 4-1。为了减少度盘刻划不均匀误差的影响,各测回间应利用经纬仪上的复测装置来变换度盘位置 $180^\circ/n$,如观测 3 个测回,则各测回的起始方向读数 a_1 应按 60° 递增,即分别设置成略大于 0° 、 60° 和 120° 。

2. 方向观测法

方向观测法简称方向法。当一个测站上需测量的方向数多于两个时,应采用方向法

观测。当方向数多于三个时,每半测回都从一个选定的起始方向(称为零方向)开始观测,在依次观测所需的各个目标之后,应再次观测起始方向(归零),称为全圆方向观测法。

(1) 观测步骤

① 首先安置经纬仪于角顶点 O 上,如图 4-9 所示。盘左位置,将度盘设置成略大于 0° ,观测所选定的起始方向为 A ,读取水平度盘读数 $a(0^\circ02'12'')$,记入表 4-2 的第 4 栏。

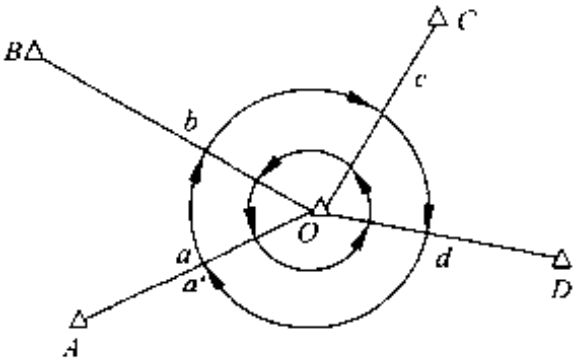


图 4-9 方向观测法示意图

② 顺时针方向转动照准部,依次瞄准 B 、 C 、 D 各点,分别读取水平度盘读数,同样记入表 4-2 的第 4 栏中。

表 4-2 方向观测法观测手簿

测站	测回数	目 标	水平度盘读数		$2c = \text{左} - (\text{右} \pm 180^\circ)$	平均读数 = $[\text{左} + (\text{右} \pm 180^\circ)]/2$	归零后的方向值	各测回归零方向值的平均值	各方向间的水平角
			盘左读数	盘右读数					
			° ′ ″	° ′ ″	″	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O	1	A	0 02 12	180 02 00	+12	(0 02 10) 0 02 06	0 00 00	0 00 00	
		B	37 44 15	217 44 05	+10	37 44 10	37 42 00	37 42 04	37 42 04
		C	110 29 04	290 28 52	+12	110 28 58	110 26 48	110 26 52	72 44 48
		D	150 14 51	330 14 43	+8	150 14 47	150 12 37	150 12 33	39 45 41
		A	0 02 18	180 02 08	+10	0 02 13			
	2	A	90 03 30	270 03 22	+8	(90 03 24) 90 03 26	0 00 00		
		B	127 45 34	307 45 28	+6	127 45 31	37 42 07		
		C	200 30 24	20 30 18	+6	200 30 21	110 26 57		
		D	240 15 57	60 15 49	+8	240 15 53	150 12 29		
		A	90 03 25	270 03 18	+7	90 03 22			

③ 为了校核应再次瞄准目标 A ,读取归零读数 $a'(0^\circ02'18'')$,仍记入第 4 栏。 a 与 a' 之差的绝对值称为上半测回归零差,其数值不应超过表 4-3 中的规定,否则应重测,为上半测回。

表 4-3 水平角方向观测法技术规定

仪器级别	半测回归零差	一测回内 $2c$ 互差	同一方向值各测回互差
J2	12″	18″	12″
J6	18″		24″

④ 盘右位置,逆时针方向依次瞄准 A、D、C、B,再回到 A 点,并将读数记入表 4-2 的第 5 栏,为下半测回。需观测多个测回时,则各测回仍按 $180^\circ/n$ 的角度间隔变换水平度盘的起始位置。

(2) 计算步骤

① 首先计算两倍视准差($2c$)值

$$2c = \text{盘左读数} - (\text{盘右读数} + 180^\circ) \quad (4-3)$$

把 $2c$ 值填入表 4-2 中第 6 栏。一测回内各方向 $2c$ 的互差若超过表 4-3 中的限值,应在原度盘位置上重测。

② 计算各方向的平均读数

$$\text{平均读数} = \frac{1}{2}[\text{盘左读数} + (\text{盘右读数} \pm 180^\circ)] \quad (4-4)$$

计算的结果称为方向值,填入第 7 栏。因存在归零读数,则起始方向有两个平均值,应将这两个数值再求平均,所得结果作为起始方向的方向值,填入该栏上方并加以括号,如表中($0^\circ 02' 10''$)和($90^\circ 03' 24''$)。

③ 计算归零后的方向值。将各方向的平均读数减去括号内的起始方向平均值,即得各方向的归零方向值,填入第 8 栏。此时,起始方向的归零值应为零。

④ 计算各测回归零后方向值的平均值。先计算各测回同一方向归零后的方向值之间的差值,对照表 4-3 看其互差是否超限,如果超限则应重测;若不超限,就计算各测回同一方向归零后方向值的平均值,作为该方向的最后结果,填入表中第 9 栏。

⑤ 计算各目标间的水平角值。将表中第 9 栏相邻两方向值相减,即得各目标间的水平角值,填入第 10 栏。

4.2.4 竖直角测量

1. 竖直角观测方法

前已叙及,竖直角是同一竖直面内视线与水平线间的夹角,其角值 $|\alpha| \leq 90^\circ$ 。要正确测定竖直角,首先要了解经纬仪的竖盘构造。

(1) 竖盘构造

经纬仪的竖盘装置包括竖直度盘、竖盘指标水准管和竖盘指标水准管微动螺旋。竖直度盘固定在横轴一端,随望远镜一起在竖直面内转动。分微尺的零刻划线是竖盘读数的指标线,可看成与竖盘指标水准管固连在一起,指标水准管气泡居中时,指标就处于正确位置。此时,如望远镜视准轴水平,竖盘读数则应为 90° 或 90° 的整倍数。当望远镜上下转动以瞄准不同高度目标时,竖盘随之转动而指标线不动,因而可读得不同位置的竖盘读数,以计算不同高度目标的竖直角。

竖直度盘同样由光学玻璃制成,其刻划注记的方式有多种,图 4-10 和图 4-11 所示是两种竖盘的示意图。图 4-10 所示的竖盘刻划按顺时针注记, 0° 和 180° 刻划线始终与视准轴一致,且 0° 在目镜端。而图 4-11 的竖盘刻划按逆时针注记, 0° 在物镜端。竖盘指标水准管与指标线固连在一起,当气泡居中时,指标线处于正确位置。此时,若是盘左位置且视线水平,顺时针注记,则指标线指向 90° ,即竖盘读数为 90° ;若是盘右位置,则竖盘读数

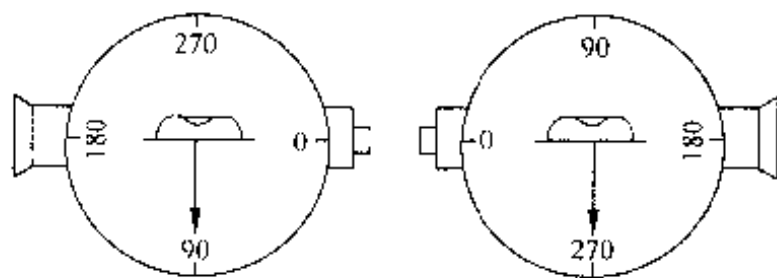


图 4-10 竖盘的顺时针刻划

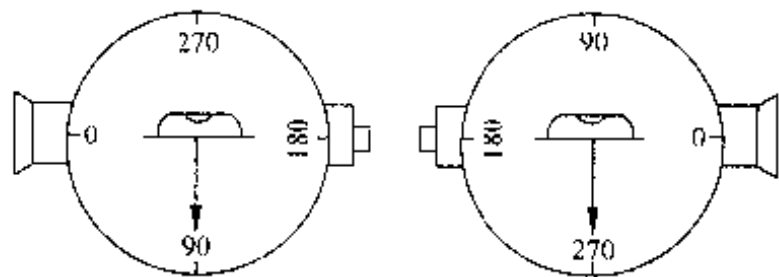


图 4-11 竖盘的逆时针刻划

应为 270° 。

(2) 竖直角观测和计算

① 仪器安置在测站点上(对中、整平),盘左位置瞄准目标点 M (假设为高点,竖角为仰角),使十字丝精确切准目标顶端,如图 4-7(b)所示。

② 转动竖盘指标水准管微动螺旋,使竖盘指标水准管气泡居中,读取盘左竖盘读数 L (如 $71^\circ 12' 36''$),记入竖直角观测手簿(表 4-4)。

③ 盘右位置,再瞄准 M 点并调节竖盘指标水准管使气泡居中,读取盘右竖盘读数 R (如 $288^\circ 47' 00''$),同样记入表 4-4。

④ 计算竖直角

竖直角 α 总是观测目标的读数与起始读数之差,但其计算方法应根据竖盘的注记方式来确定。因此,在观测之前应首先检查竖盘刻划注记方式,以确定竖直角计算公式。

如图 4-10,在盘左位置将望远镜大致放平,此时竖盘读数应在起始读数 90° 附近。然后将望远镜向上仰,若竖盘读数减小($< 90^\circ$),则说明竖盘刻划以顺时针方式注记,此时仰

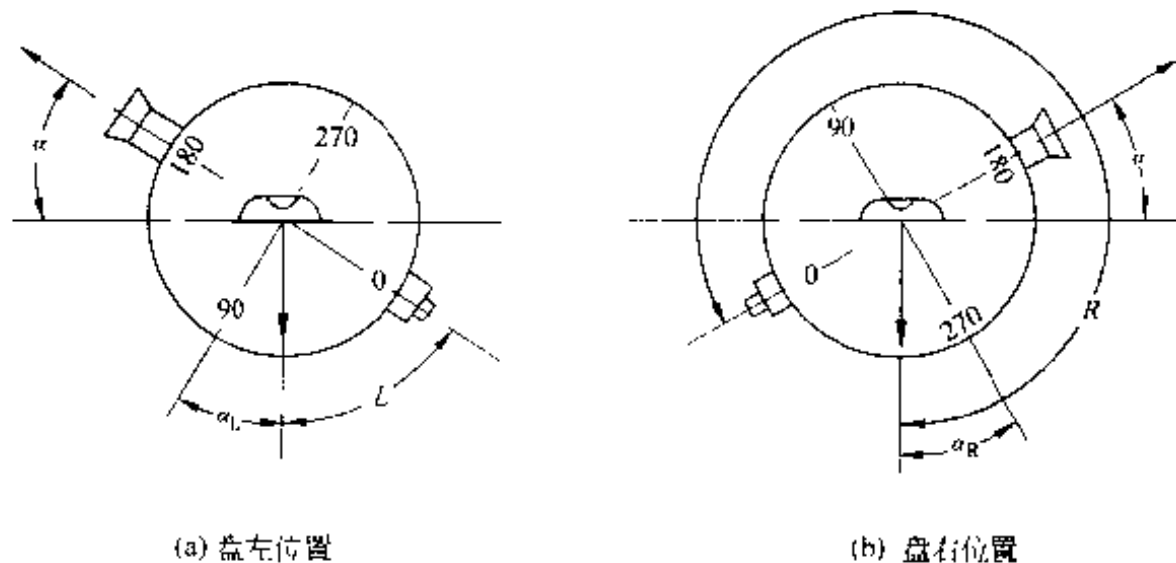


图 4-12 竖直角的测角原理

角应大于 0° 。如图 4-12 所示,该仪器的竖直角计算公式为:

盘左 $\alpha_L = 90^\circ - L$ (4-5)

盘右 $\alpha_R = R - 270^\circ$ (4-6)

故一测回的角值为

$$\alpha = \frac{\alpha_L + \alpha_R}{2} = \frac{1}{2}(R - L - 180^\circ) \tag{4-7}$$

表 4-4 中的观测数据是采用上述仪器所测,算得一测回竖直角 $\alpha = 18^\circ 47' 12''$ 。对低点 N 的观测、记录和计算方法与此相同。

表 4-4 竖直角观测手簿

测站	目标	竖盘位置	竖盘读数			半测回竖直角			指标差	一测回竖直角			备注
			°	'	"	°	'	"	(x)"	°	'	"	
O	M	左	71	12	36	+18	47	24	-12	+18	47	12	
		右	288	47	00	+18	47	00					
	N	左	96	18	42	-6	18	42	-9	-6	18	51	
		右	263	41	00	-6	19	00					

若盘左位置检查竖盘刻划时望远镜上仰,竖盘读数增大($>90^\circ$),则说明竖盘刻划以逆时针方式注记,如图 4-11。此时,应采用下式计算竖直角:

盘左 $\alpha_L = L - 90^\circ$ (4-8)

盘右 $\alpha_R = 270^\circ - R$ (4-9)

一测回的角值为

$$\alpha = \frac{\alpha_L + \alpha_R}{2} = \frac{1}{2}(L - R + 180^\circ) \tag{4-10}$$

2. 竖盘指标差

上述对竖直角度的计算,是认为指标处于正确位置上,此时盘左始读数为 90° ,盘右始读数为 270° 。事实上,此条件常不满足,指标不恰好指在 90° 或 270° ,而与正确位置相差一个小角度 x , x 称为竖盘指标差。

如图 4-13 所示,对于顺时针刻划的竖盘度盘,盘左时始读数为 $90^\circ + x$,则正确的竖直角应为

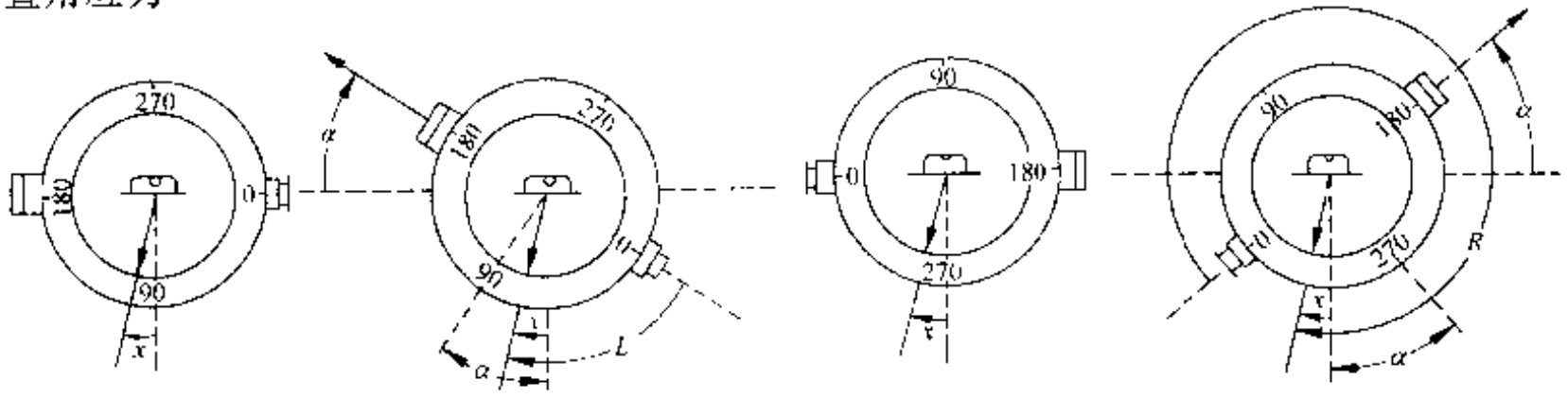


图 4-13 指标差的计算方法

$$\alpha = (90^\circ + x) + L \quad (4-11)$$

同样,盘右时正确的竖直角应为

$$\alpha = R - (270^\circ + x) \quad (4-12)$$

将式(4-5)和(4-6)代入式(4-11)和(4-12),得

$$\alpha = \alpha_L + x \quad (4-13)$$

$$\alpha = \alpha_R - x \quad (4-14)$$

此时 α_L 、 α_R 已不是正确的竖直角。将上述两式相加并除以 2,得

$$\alpha = \frac{\alpha_L + \alpha_R}{2}$$

与式(4-7)完全相同。可见在竖直角观测中,盘左盘右观测一测回,可以消除竖盘指标差的影响。

将式(4-13)、(4-14)两式相减,可得指标差 x 的计算公式:

$$x = \frac{\alpha_R - \alpha_L}{2} \quad (4-15)$$

对于图 4-13 中顺时针刻划的竖盘,可得

$$x = \frac{\alpha_R - \alpha_L}{2} = \frac{1}{2}(R + L - 360^\circ) \quad (4-16)$$

指标差 x 可用来检查观测质量。同一测站上观测不同目标时,指标差的变动范围,对 DJ6 级经纬仪来说不应超过 $25''$ 。另外,在精度要求不高或不便纵转望远镜时,可先测定 x 值,以后只作正镜观测,求得 α_L ,按式(4-13)计算竖直角。

3. 竖盘指标的自动归零补偿原理

观测竖直角时,为使指标处于正确位置,每次读数都要将竖盘指标水准管的气泡调节居中,有时容易疏忽,也影响工作效率。所以有些经纬仪在竖盘光路中安装补偿器,用以取代水准管,使仪器在一定的倾斜范围内能读得相应于指标水准管气泡居中时的读数,称竖盘指标自动归零。

竖盘补偿装置的构造有多种,图 4-14 所示是其中的一种。在竖盘成像光路系统中,

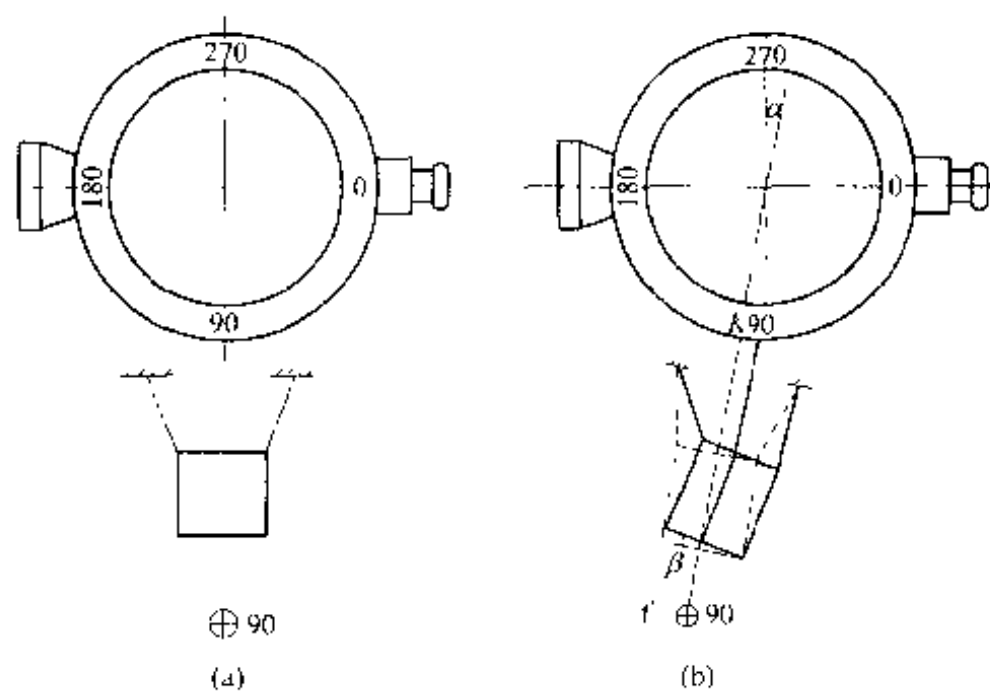


图 4-14 自动归零原理

指标线 A 和竖盘间悬吊一平行玻璃板(或透镜),当视线水平时,如图 4-14(a)所示,指标 A 处于铅垂位置,通过平行玻璃板读出正确读数,如 90° 。当仪器倾斜一个小角度 α (一般范围小于 $2'$),假如平行玻璃板固定在仪器上,它将随仪器倾斜 α 角至虚线位置,指标处于不正确位置 A' 处,如图 4-14(b)所示,指标线读数不是 90° ,而为 K。但实际上,平行玻璃板是用柔丝自由悬吊的,因受重力作用,平行玻璃板偏转了一个角度 β ,而由虚线位置摆至实线位置。此时,指标线 A' 通过转动后平板玻璃的折射,在产生一段平移后,正好竖盘读数仍为 90° ,从而达到竖盘指标自动归零的目的。

对于用 DJ6 级经纬仪测量竖直角而言,仪器整平的精度一般在 $1'$ 以内,竖盘指标自动归零的补偿范围一般为 $2'$,自动归零误差为 $\pm 2''$ 。

4.3 经纬仪的检验与校正

前已叙及,经纬仪的几条主要轴线之间应满足四个几何条件,即照准部水准管轴垂直于仪器的竖轴($LL \perp VV$);横轴垂直于视准轴($HH \perp CC$);横轴垂直于竖轴($HH \perp VV$),以及十字丝竖丝垂直于横轴。因仪器长期在野外被使用,其轴线关系有可能被破坏,从而产生测量误差。因此测量工作中应按规范要求对经纬仪进行检验,必要时需对其可调部件加以校正,使之满足要求。对经纬仪的检验、校正项目很多,现以 DJ6 级光学经纬仪为例。

4.3.1 照准部水准管轴的检校

1. 检验

检验目的是使仪器满足照准部水准管轴垂直于仪器竖轴的几何条件。先将仪器整平,转动照准部使水准管平行于基座上一对脚螺旋的连线,调节该两个脚螺旋使水准管气泡居中。转动照准部 180° ,此时如气泡仍然居中,则说明条件满足,如果偏离量超过一格,应进行校正。

2. 校正

如图 4-15(a)所示,水准管轴水平,但竖轴倾斜,设其与铅垂线的夹角为 α 。将照准部旋转 180° ,如图 4-15(b),基座和竖轴位置不变,水准管轴与水平面的夹角为 2α ,通过气泡中心偏离水准管零点的格数表现出来。改正时,先用拨针拨动水准管校正螺丝,使气泡退回偏离量的一半(等于 α),如图 4-15(c),此时几何关系即得满足。再用脚螺旋调节水准

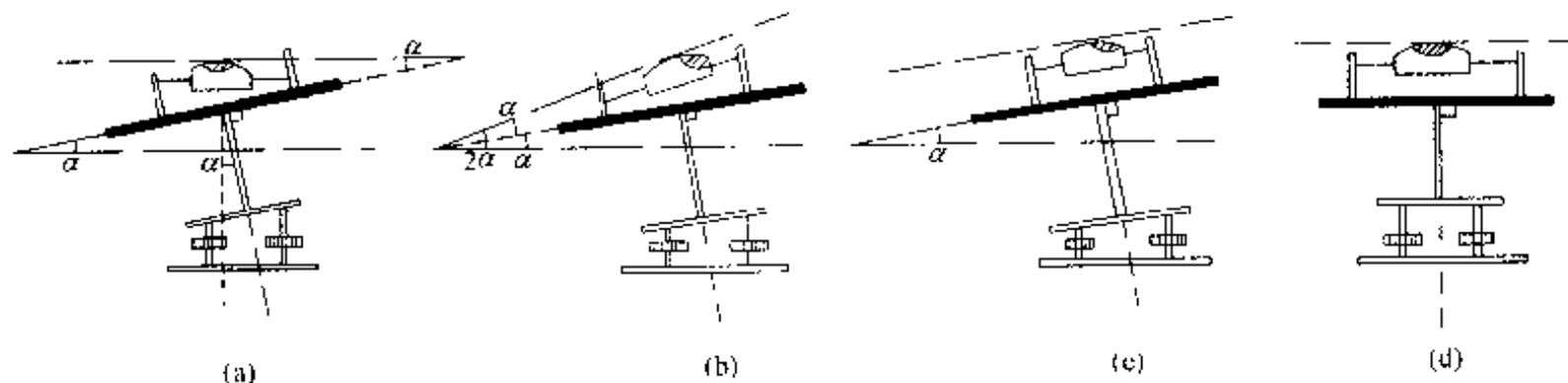


图 4-15 水准管轴的验校方法

管气泡居中,如图 4-15(d),这时若水准管轴水平,竖轴则竖直。

此项检验校正需反复进行,直到照准部转至任何位置,气泡中心偏离零点均不超过一格为止。

4.3.2 十字丝竖丝的检校

1. 检验

检验目的是满足十字丝竖丝垂直于仪器横轴的条件。在水平角测量时,保证十字丝竖丝铅直,以便精确瞄准目标。

用十字丝交点精确瞄准一清晰目标点 A ,然后固定照准部并旋紧望远镜制动螺旋;慢慢转动望远镜微动螺旋,使望远镜上下移动,如 A 点不偏离竖丝,则条件满足,否则需要校正,如图 4-16 所示。

2. 校正

旋下目镜分划板护盖,松开四个压环螺丝,如图 4-17 所示,慢慢转动十字丝分划板座,使竖丝重新与目标点 A 重合,再作检验,直至条件满足。最后应拧紧四个压环螺丝,旋上十字丝护盖。

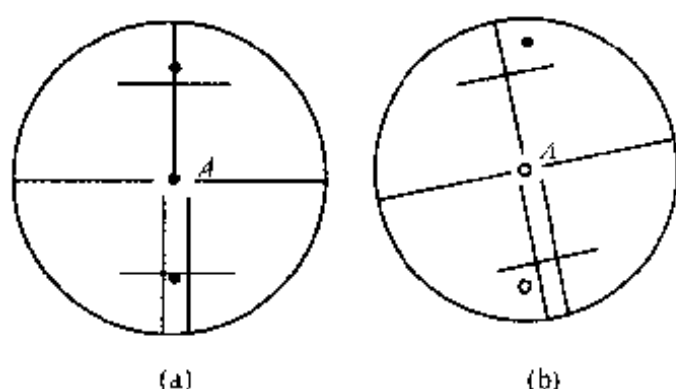


图 4-16 十字丝竖丝的检验

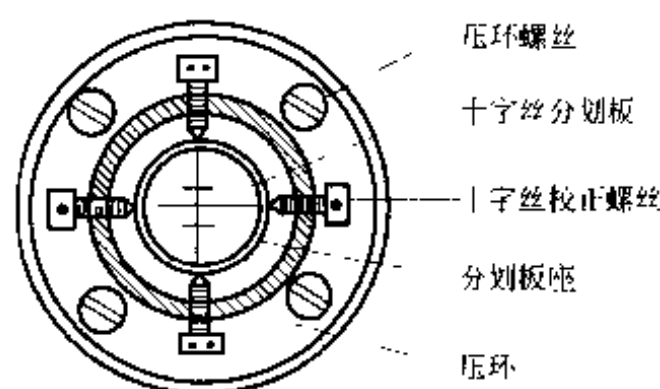


图 4-17 十字丝竖丝的校正

4.3.3 视准轴的检校

1. 检验

检验目的是使仪器满足视准轴垂直于横轴的条件。当横轴水平,望远镜绕横轴旋转时,其视准面应是一个与横轴正交的铅垂面。如果视准轴不垂直于横轴,此时望远镜绕横轴旋转时,视准轴的轨迹则是一个圆锥面。用该仪器观测同一铅垂面内不同高度的目标时,将有不同的水平度盘读数,从而产生测角误差。

检验时常采用四分之一法。如图 4-18 所示,在平坦地区选择相距约 60m 的 A, B 两点,在其中点 O 安置经纬仪, A 点设一标志,在 B 点横置一根刻有毫米分划的直尺,尺子与 OB 垂直,且 A 点、 B 尺和仪器的高度应大致相同。先用盘左位置瞄准 A 点,固定照准部,纵转望远镜,在 B 尺上得读数 B_1 ,如图 4-18(a)所示。然后,转动照准部,用盘右位置照准 A 点,再纵转望远镜在 B 尺上得读数 B_2 ,如图 4-18(b)所示。若 B_1 与 B_2 重合,表示视准轴垂直于横轴。否则,条件不满足。从图(b)看出,视准轴不垂直于横轴,与垂直位置相差一个角度 c ,称其为视准误差或视准差。 $\overline{B_1B}$ 、 $\overline{B_2B}$ 分别反映了盘左、盘右的两倍视

准差 $2c$, 且盘左、盘右读数产生的视准差符号相反。即 $\angle B_1OB_2 = 4c$, 由此算得

$$c \approx \frac{\overline{B_1B_2}}{4D} \rho'' \quad (4-17)$$

式中 D 为仪器 O 点到 B 尺之间的水平距离。对于 DJ6 级经纬仪, 当 $c > 60''$ 时, 则必须校正。

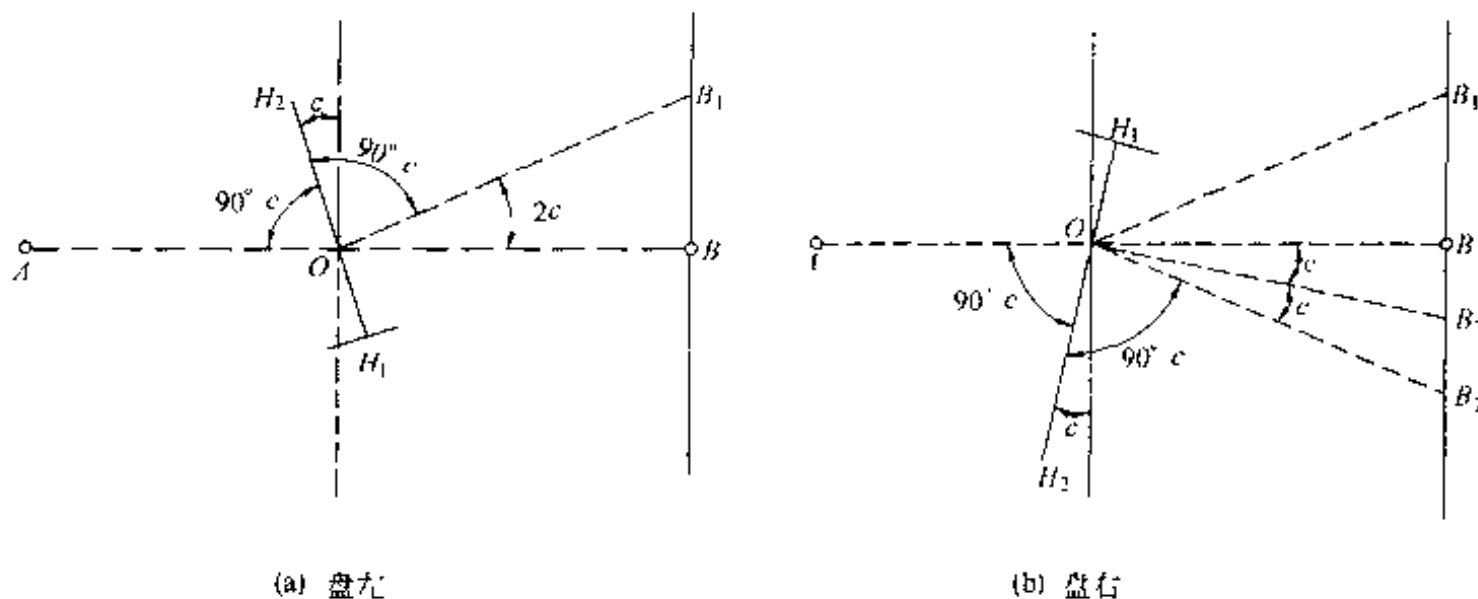


图 4-18 视准轴的检验

2. 校正

如图 4-18(b), 保持 B 尺不动, 并在尺上定出一点 B_3 , 使 $\overline{B_2B_3} = \frac{1}{4} \overline{B_1B_2}$, OB_3 便和横轴垂直。用拨针拨动图 4-17 中的左右两个十字丝校正螺丝, 一松一紧, 平移十字丝分划板, 直至十字丝交点与 B_3 点重合。

4.3.4 横轴的检校

1. 检验

检验目的是使仪器满足横轴垂直于竖轴的条件, 以保证当竖轴铅直时, 横轴应水平。否则, 视准轴绕横轴旋转的轨迹就不是铅垂面, 而是一个倾斜面。此时望远镜瞄准同一竖直面内不同高度目标, 就会得到不同的水平度盘读数, 产生测角误差。

如图 4-19 所示, 在距墙面约 30m 处安置经纬仪, 用盘左位置瞄准墙上一明显的高点 P (要求仰角 $\alpha > 30^\circ$), 固定照准部后, 将望远镜大致放平, 在墙上标出十字丝交点所对的位置 P_1 ; 再用盘右瞄准 P 点, 放平望远镜后, 在墙上标出十字丝交点所对的位置 P_2 。若 P_1 与 P_2 重合, 表示横轴垂直于竖轴。否则, 条件不满足, 此时 P_1 、 P_2 两点应左右对称于 P 点的垂直投影点 P_m 。

如果横轴不垂直于竖轴, 与垂直位置相差一个 i 角, 称为横轴误差或支架差, 它对测量角度的影响, 如图 4-19 所示, 可得 i 角的计算公式为

$$i = \frac{\overline{P_1P_2}}{2} \frac{\rho''}{D} \operatorname{ctg} \alpha \quad (4-18)$$

对于 DJ6 级经纬仪, 若 $i > 20''$, 则需要校正。

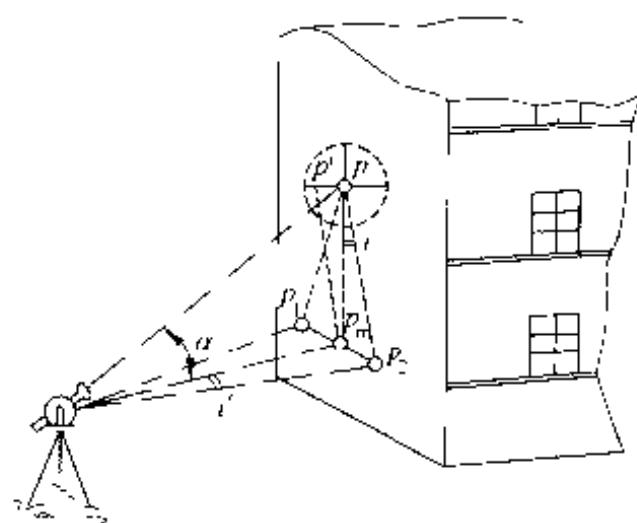


图 4-19 横轴的检验

2. 校正

用望远镜瞄准 P_1 、 P_2 直线的中点 P_m ，固定照准部；然后抬高望远镜使十字丝交点上移至 P' 点，因 i 角误差的存在， P' 与 P 点必然不重合，如图 4-19 所示。校正时应打开支架护盖，放松支架内的校正螺丝，转动偏心轴承环，使横轴一端升高或降低，将十字丝交点对准 P 点。

因经纬仪横轴密封在支架内，校正的技术性较高。经检验确需校正时，应送交专业维修人员在室内进行。

4.3.5 竖盘指标差的检校

1. 检验

检验目的是保证经纬仪在竖盘指标水准管气泡居中时，竖盘指标线处于正确位置。安置经纬仪，用盘左、盘右观测同一目标点，分别在竖盘指标水准管气泡居中时，读取盘左、盘右读数 L 和 R 。计算指标差 x 值，若 x 超出 $\pm 1'$ 的范围，则需校正。

2. 校正

经纬仪位置不动，仍用盘右瞄准原目标。转动竖盘指标水准管微动螺旋，使竖盘读数为不含指标差的正确值 $R - x$ ，此时气泡不再居中。然后用拨针拨动竖盘指标水准管校正螺丝，使气泡居中。这项检验校正亦需反复进行，直至 x 值在规定范围以内。

4.4 精密电子经纬仪的测角原理

为了使测角能自动显示、自动记录和自动传输数据，用普通光学经纬仪是难以满足要求的。采用光电扫描度盘将角度值变为电信号以满足以上要求，最后再将电信号转换为角度值，从而完成自动化测角的全过程，这种经纬仪称为电子经纬仪。电子经纬仪与光学经纬仪相比，外形结构相似，但其测角读数系统采用的是光电扫描度盘和自动显示系统。根据光电扫描度盘获取电信号的原理不同，电子经纬仪的电子测角系统也不同，主要有以下三种：

编码度盘测角系统，即采用编码度盘及编码测微器的绝对式测角系统；

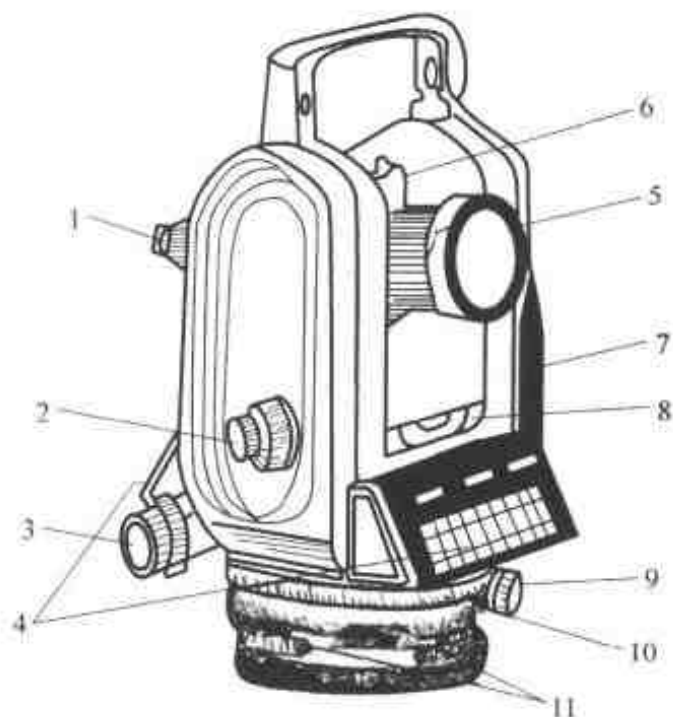
光栅度盘测角系统，即采用光栅度盘及莫尔干涉条纹技术的增量式测角系统；

动态测角系统,即采用计时测角度盘并实现光电动态扫描的绝对式测角系统。

4.4.1 电子经纬仪的主要功能

如图 4-20 所示,是 WILD T2000 电子经纬仪的外形图,各部件名称注在图上。

仪器安有内装硅油的液体补偿器,以实现竖盘自动归零。补偿器工作范围为 $\pm 10'$,补偿精度为 $\pm 0.1''$ 。其水平角、竖直角一测回测角中误差为 $0.5''$ 。



1-目镜;2-望远镜制动、微动螺旋;3-水平制动、微动螺旋;4-操纵面板;5-望远镜;6-瞄准器;
7-内嵌式电池盒;8-管水准器;9-轴座连接螺旋;10-概略定向度盘;11-脚螺旋

图 4-20 电子经纬仪

仪器的两侧都设有中央操纵面板,由键盘和三个显示器组成。键盘上有 18 个键,以发出各种指令,三个显示器中,一个提示显示内容,两个显示数据。

仪器的测角模式有两种:一是单次角度测量,精度较高;另一种是跟踪测量,随着经纬仪转动而改变显示的数值,它适用于放样或跟踪活动目标,精度较低。根据作业的精度要求,可将角度显示的最小角值设置到 $0.1''$, $1''$, $10''$ 或 $1'$ 等。

仪器有内嵌式电池盒,其电池可再次充电,每次充电后可单次测角 1 500 个,当仪器自动关闭电源时,所存储的信息不会丢失。

T2000 电子经纬仪的基座和辅助部件与 WILD 光学经纬仪通用,配用的数据终端(即电子手簿),能自动记录观测结果。

如果将电子经纬仪与光电测距仪联机使用,就成为所谓的电子速测仪,或称电子全站仪(组合式),其性能和使用方法详见第 5 章有关内容。

4.4.2 电子经纬仪的测角原理

在前述三种电子测角系统中,以光栅度盘测角系统和动态测角系统使用的较多,更具有代表性,现介绍其测角原理。

1. 光栅度盘的测角原理

在光学玻璃上均匀地刻划出许多等间隔的细线就构成了光栅。刻在直尺上用于直线

测量的称为直线光栅,如图 4-21(a)所示;刻在圆盘上由圆心向外辐射的等角距光栅称为径向光栅,在电子经纬仪中就称为光栅度盘,如图 4-21(c)所示。

光栅的基本参数是刻划线的密度和栅距,密度即一毫米内刻划线的条数,栅距为相邻两栅的间距。如图 4-21(a),光栅宽度为 a ,缝隙宽度为 b ,栅距为 $d=a+b$,通常 $a=b$ 。

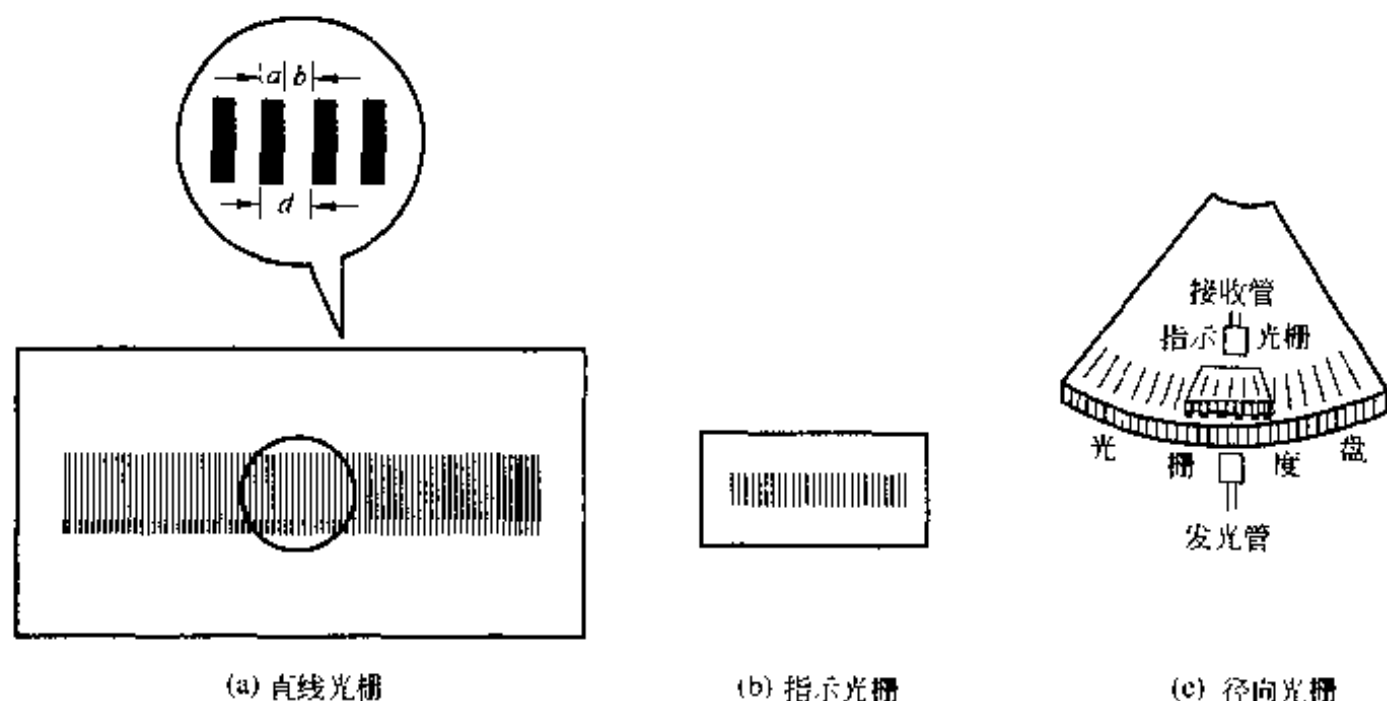


图 4-21 几种光栅

由于栅线不透光,而缝隙通光,若在光栅度盘的上下对称位置分别安装光源和光电接收管,则可将光栅盘是否透光的信号转变为电信号。当光栅度盘与光线产生相对移动(转动)时,可利用光电接收管的计数器,累计求得所移动的栅距数,从而得到转动的角度值。这种靠累计计数而无绝对刻度数的读数系统,称为增量式读数系统。由此可见,光栅度盘的栅距就相当于光学度盘的分划,栅距越小,则角度分划值越小,即测角精度越高。例如在 80mm 直径的光栅度盘上,刻划有 12 500 条细线(刻线密度为 50 条/mm),栅距分划值为 $1'44''$ 。要想再提高测角精度,必须对其作进一步的细分。然而,这样小的栅距,无论是再细分或计数都不易准确。所以,在光栅度盘测角系统中,采用了莫尔条纹技术。

所谓莫尔条纹,就是将两块密度相同的光栅重叠,并使它们的刻划线相互倾斜一个很小的角度,此时便会出现明暗相间的条纹,如图 4-22 所示,该条纹称为莫尔条纹。

根据光学原理,莫尔条纹有如下特点:

① 两光栅之间的倾角越小,条纹越宽,则相邻明条纹或暗条纹之间的距离越大。

② 在垂直于光栅构成的平面方向上,条纹亮度按正弦规律周期性变化。

③ 当光栅在垂直于刻线的方向上移动时,条纹顺着刻线方向移动。光栅在水平方向上相对移动一条刻线,莫尔条纹则上下移动一周,如图 4-22 所示,即移动一个纹距 w 。

④ 纹距 w 与栅距 d 之间满足如下关系式:

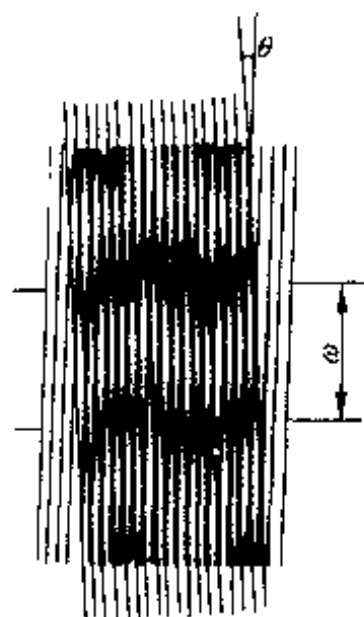


图 4-22 莫尔条纹

$$\omega = \frac{d}{\theta} \rho' \quad (4-19)$$

式中: $\rho' = 3\,438'$;

θ ——两光栅(图 4-22 中的指示光栅和光栅度盘)之间的倾角。

例如,当 $\theta = 20'$ 时,纹距 $\omega = 172d$,即纹距比栅距放大了 172 倍。这样,就可以对纹距进一步细分,以达到提高测角精度的目的。

电子经纬仪使用的光栅度盘如图 4-21(c)所示,其指示光栅、发光管(光源)和接收二极管等部件位置固定,而光栅度盘与经纬仪照准部一起转动。发光管发出的光信号通过莫尔条纹落到光电接收管上,度盘每转动一栅距(d),莫尔条纹就移动一个周期(ω)。所以,当望远镜从一个方向转动到另一个方向时,流过光电管光信号的周期数,就是两方向间的光栅数。由于仪器中两光栅之间的倾角是已知的,所以通过自动数据处理,即可算得并显示两方向间的夹角。为了提高测角精度和角度分辨率,仪器工作时,在每个周期内再均匀地内插 n 个脉冲信号,计数器对脉冲计数,则相当于光栅刻划线的条数又增加了 n 倍,即角度分辨率就提高了 n 倍。

为了判别测角时照准部旋转的方向,采用光栅度盘的电子经纬仪,其电子线路中还必须有判向电路和可逆计数器。判向电路用于判别照准时旋转的方向,若顺时针旋转,则计数器累加;若逆时针旋转时,则计数器累减。

2. 动态测角原理

WILD T2000 电子经纬仪采用的是动态测角原理。该仪器的度盘仍为玻璃圆环,测角时,由微型马达带动而旋转。度盘分成 1 024 个分划,每一分划由一对黑白条纹组成,白的透光,黑的不透光,相当于栅线和缝隙,其栅距设为 ϕ_0 ,如图 4-23 所示。光栏 L_s 固定在基座上,称固定光栏(也称光闸),相当于光学度盘的零分划,光栏 L_R 在度盘内侧,随照准部转动,称活动光栏,相当于光学度盘的指标线,它们之间的夹角即为要测的角度值。这种方法称为绝对式测角系统。两种光栏距度盘中心远近不同,照准部旋转以瞄准不同目标时,彼此互不影响。为消除度盘偏心差,同名光栏按对径位置设置,共 4 个(两对),图中只绘出两个。竖直度盘的固定光栏指向天顶方向。

光栏上装有发光二极管和光电二极管,分别处于度盘上、下侧。发光二极管发射红外光线,通过光栏孔隙照到度盘上。当微型马达带动度盘旋转时,因度盘上明暗条纹而形成透光亮的不断变化,这些光信号被设置在度盘另一侧的光电二极管接收,转换成正弦波电信号输出,用以测角。

测量角度,首先要测出各方向的方向值,有了方向值,角度也就可以得到。方向值表现为 L_R 与 L_s 间的夹角 ϕ ,如图 4-23 所示。

设一对明暗条纹(即一个分划)相应的角值,即栅距为 ϕ_0 ,

$$\phi_0 = \frac{360^\circ}{1\,024} = 21.094' = 21'05''.625$$

由图 4-23 可知,角度 ϕ 为 n 个整周期的 ϕ_0 和不足整周数的 $\Delta\phi$ 分划值之和。它们分别由粗测和精测求得。即

$$\phi = n\phi_0 + \Delta\phi \quad (4-20)$$

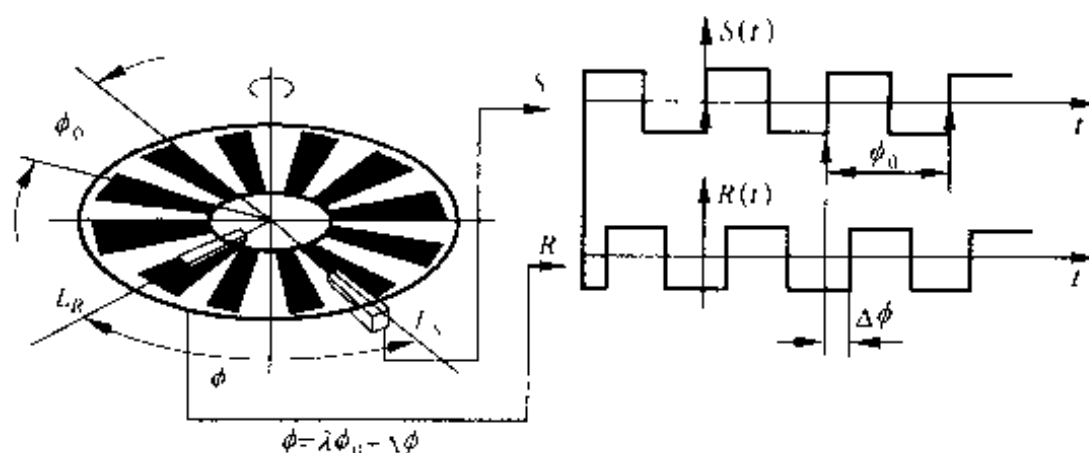


图 4-23 动态测角原理

(1) 粗测, 求出 ϕ_0 的个数 n

为进行粗测, 度盘上设有特殊标志(标志分划), 每 90° 一个, 共 4 个。光栏对度盘扫描时, 当某一标志被 L_R 或 L_S 中的一个首先识别后, 脉冲计数器立即计数, 当该标志达到另一光栏后, 计数停止。由于脉冲波的频率是已知的, 所以由脉冲数可以统计相应的时间 T_i 。马达的转速是已知的, 其相应于转角 ϕ_0 所需的时间 T_0 也就知道。将 T_i/T_0 取整(即取其比值的整数部分, 舍去小数部分)就得到 n_i , 由于有 4 个标志, 可得到 n_1, n_2, n_3, n_4 4 个数, 经微处理机比较, 如无差异可确定 n 值, 从而得到 $n\phi_0$ 。由于 L_R, L_S 识别标志的先后不同, 所测角可以是 ϕ , 也可以是 $360^\circ - \phi$, 这可由角度处理器作出正确判断。

(2) 精测, 测算 $\Delta\phi$

如图 4-23 所示, 当光栏对度盘扫描时, L_R, L_S 各自输出正弦波电信号 R 和 S , 经过整形成方波, 运用测相技术便可测出相位差 $\Delta\phi$ 。 $\Delta\phi$ 的数值是采用在此相位差里填充脉冲数计算的, 由脉冲数和已知的脉冲频率(约 1.72MHz)算得相应时间 ΔT 。因度盘上有 1 024 个分划(栅格), 度盘转动一周即输出 1 024 个周期的方波, 那么对应于每一个分划均可得到一个 $\Delta\phi_i$ 。若设 ϕ_0 对应的周期为 T_0 , $\Delta\phi_i$ 所对应的时间为 ΔT_i , 则有

$$\Delta\phi_i = \frac{\phi_0}{T_0} \Delta T_i \quad (4-21)$$

测量角度时, 机内微处理器自动将整周度盘的 1 024 个分划所测得的 $\Delta\phi_i$ 值, 取平均值作为最后结果, 即

$$\Delta\phi = \frac{\sum \Delta\phi_i}{N} = \frac{\phi_0}{T_0} \frac{\sum \Delta T_i}{N} \quad (4-22)$$

粗测和精测的信号送角度处理器处理并衔接成完整的角度(方向)值, 送中央处理器, 然后由液晶显示器显示或记录至数据终端。

动态测角直接测得的是时间 T 和 ΔT , 因此, 微型马达的转速要均匀、稳定, 这是十分重要的。

4.5 角度测量误差分析及注意事项

使用经纬仪在野外进行角度测量, 会存在许多误差。研究这些误差的成因、性质及影响规律, 从而采用一定的观测方法, 将有助于减少这些误差的影响, 提高角度测量成果的

质量。与用水准仪进行水准测量一样,角度测量的误差来源同样包括三个方面,即经纬仪本身的仪器误差、观测误差和外界条件的影响。

4.5.1 仪器误差

仪器误差包括仪器检验和校正之后的残余误差、仪器零部件加工不完善所引起的误差等。主要有以下几种:

1. 视准轴误差

又称视准差,由望远镜视准轴不垂直于横轴引起。其对角度测量的影响规律如图4-18所示,因该误差对水平方向观测值的影响值为 $2c$,且盘左、盘右观测时符号相反,故在水平角测量时,可采用盘左盘右一测回观测取平均数的方法加以消除。

2. 横轴误差

又称支架差,由横轴不垂直于竖轴引起。根据图4-19可知,盘左、盘右观测中均含有支架差 i' ,且方向相反。故水平角测量时,同样可采用盘左、盘右观测,取一测回平均值作为最后结果的方法加以消除。

3. 竖轴误差

由仪器竖轴不垂直于水准管轴、水准管整平不完善、气泡不居中所引起。由于竖轴不处于铅直位置,与铅垂方向偏离了一个小角度,从而引起横轴不水平,给角度测量带来误差,且这种误差的大小随望远镜瞄准不同方向、横轴处于不同位置而变化。同时,由于竖轴倾斜的方向与正、倒镜观测(即盘左、盘右观测)无关,所以竖轴误差不能用正、倒镜观测取平均数的方法消除。因此,观测前应严格检校仪器,观测时应仔细整平,保持照准部水准管气泡居中,气泡偏离量不得超过一格。

4. 竖盘指标差

由竖盘指标线不处于正确位置引起。其原因可能是竖盘指标水准管没有整平,气泡没有居中,也可能是经检校之后的残余误差。因此观测竖直角时,首先应切记调节竖盘指标水准管,使气泡居中。若此时竖盘指标线仍不在正确位置,如前所述,采用盘左、盘右观测一测回,取其平均值作为竖直角成果的方法来消除竖盘指标差。

5. 度盘偏心差

该误差属仪器零部件加工安装不完善引起的误差。在水平角测量和竖直角测量中,分别有水平度盘偏心差和竖直度盘偏心差两种。

水平度盘偏心差是由照准部旋转中心与水平度盘圆心不重合所引起的指标读数误差。因为盘左、盘右观测同一目标时,指标线在水平度盘上的位置具有对称性(即对称分划读数),所以,在水平角测量时,此项误差亦可取盘左、盘右读数的平均数予以减小。

竖直度盘偏心差是指竖直度盘圆心与仪器横轴(即望远镜旋转轴)的中心线不重合带来的误差。在竖直角测量时,该项误差的影响一般较小,可忽略不计。若在高精度测量工作中,确需考虑该项误差的影响时,应经检验测定竖盘偏心误差系数,对相应竖角测量成果进行改正;或者采用对向观测的方法(即往返观测竖直角)来消除竖盘偏心差对测量成果的影响。

6. 度盘刻划不均匀误差

该误差亦属仪器零部件加工不完善引起的误差。在目前精密仪器制造工艺中,这项误差一般均很小。在水平角精密测量时,为提高测角精度,可利用度盘位置变换手轮或复测扳手,在各测回之间变换度盘位置的方法减小其影响。

4.5.2 观测误差

1. 对中误差

测量角度时,经纬仪应安置在测站上。若仪器中心与测站点不在同一铅垂线上,就称为对中误差,又称测站偏心误差。

如图 4-24 所示, O 为测站点, A 、 B 为目标点, O' 为仪器中心在地面上的投影位置。 OO' 的长度称为偏心距,以 e 表示。由图可知,观测角值 β' 与正确角值 β 有如下关系:

$$\beta = \beta' - (\epsilon_1 + \epsilon_2) \quad (4-23)$$

因 ϵ_1, ϵ_2 很小,可用下式计算:

$$\epsilon_1 = \frac{\rho'' e}{D_1} \sin \theta \quad (4-24)$$

$$\epsilon_2 = \frac{\rho'' e}{D_2} \sin(\beta' - \theta) \quad (4-25)$$

因此,仪器对中误差对水平角的影响为

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 = \rho'' e \left(\frac{\sin \theta}{D_1} + \frac{\sin(\beta' - \theta)}{D_2} \right) \quad (4-26)$$

由上式可知,对中误差的影响 ϵ 与偏心距 e 成正比,与边长 D 成反比。

当 $\beta = 180^\circ, \theta = 90^\circ$ 时, ϵ 角值最大。设 $e = 3\text{mm}, D_1 = D_2 = 60\text{m}$, 则

$$\epsilon = \rho'' e \left(\frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \right) = 206\,265'' \times \frac{3 \times 2}{60 \times 10^3} = 20.6''$$

由于对中误差不能通过观测方法予以消除,因此在测量水平角时,对中应认真仔细,对于短边、钝角更要注意严格对中。

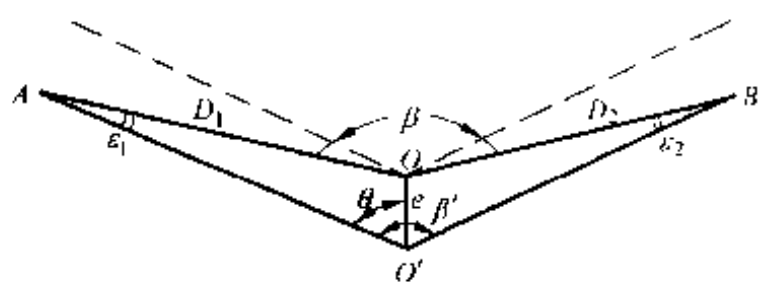


图 4-24 对中误差

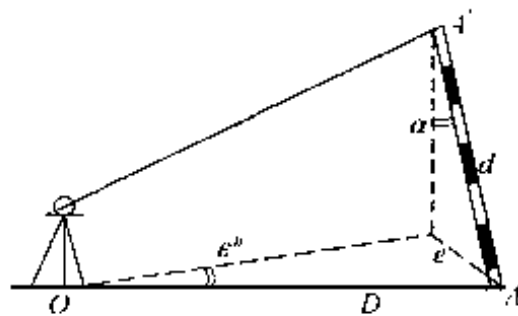


图 4-25 目标倾斜误差

2. 目标偏心误差

测量水平角时,必须在测站点上建立标志。若用竖立的标杆作为照准标志,当标杆倾斜,且望远镜又无法瞄准其底部时,将使照准点偏离地面目标而产生目标偏心误差。

如图 4-25 所示, O 为测站, A 为地面目标点,照准点 A' 至地面目标点 A 的距离即杆

长为 d , 标杆倾斜角为 α , 则目标偏心差 $e = d \sin \alpha$, 它对观测方向的影响为

$$\epsilon = \frac{e}{D} \rho'' = \frac{d \sin \alpha}{D} \rho'' \quad (4-27)$$

由式 4-25 可知, 目标偏心误差对水平方向观测的影响与杆长 d 成正比, 与边长 D 成反比。

为了减小目标偏心误差对水平角测量的影响, 观测时应尽量使标志竖立, 并尽可能地瞄准标志底部。测角精度要求较高时, 可用垂球对点以垂球线代替标杆; 亦可在目标点上安置带有基座的三脚架, 用光学对中器严格对中后, 将专用标牌插入基座轴套作为照准标志。

3. 照准误差

测量角度时, 人的眼睛通过望远镜瞄准目标产生的误差, 称为照准误差。其影响因素很多, 如望远镜的放大倍率、人眼的分辨率、十字丝的粗细、标志的形状和大小、目标影像的亮度和清晰度等。通常以眼睛的最小分辨视角 ($60''$) 和望远镜的放大倍数 V 来衡量仪器照准精度的大小, 即

$$m_V = \pm \frac{60''}{V} \quad (4-28)$$

对于 DJ6 级经纬仪, 一般 $V=26$, 则 $m_V = \pm 2.3''$ 。

4. 读数误差

读数误差与观测者的生理习惯和技术熟练程度、读数窗的清晰度以及读数系统的形式有关。对于采用分微尺读数系统的经纬仪, 读数时可估读的极限误差为测微器最小格值 t 的十分之一, 以此作为读数误差 m_0 , 即

$$m_0 = \pm 0.1t \quad (4-29)$$

DJ6 级经纬仪分微尺测微器最小格值 $t=1'$, 则读数误差 $m_0 = \pm 0.1' = \pm 6''$ 。

4.5.3 外界条件的影响

观测角度在一定的外界条件下进行, 外界条件及其变化对观测质量有直接影响。如松软的土壤和大风影响仪器的稳定; 日晒和温度变化影响水准管气泡的居中; 大气层受地面热辐射的影响会引起目标影像的跳动等等, 这些都会给观测水平角和竖直角带来误差。因此, 要选择目标成像清晰稳定的有利时间观测, 设法克服或避开不利条件的影响, 以提高观测成果的质量。如选择微风多云、空气清晰度好的条件下观测, 最为适宜。

习题与思考题

1. 分别说明水准仪和经纬仪的安置步骤, 并指出它们的区别。
2. 什么是水平角? 经纬仪为何能测出水平角?
3. 什么叫竖直角? 观测水平角和竖直角有哪些相同点和不同点?
4. 对中和整平的目的是什么? 如何进行? 若用光学对中器应如何对中?
5. 计算表 4-5 中水平角观测数据。

表 4-5

测站	竖盘位置	目标	水平度盘读数			半测回角值	一测回角值	各测回 平均角值	备注
			°	'	"	°	'		
第一测回 O	左	A	0	36	24				
		B	108	12	36				
	右	A	180	37	00				
		B	288	12	54				
第二测回 O	左	A	90	10	00				
		B	197	45	42				
	右	A	270	09	48				
		B	17	46	06				

6. 经纬仪上的复测扳手和度盘位置变换手轮的作用是什么? 若将水平度盘起始读数设定为 $0^{\circ}00'00''$, 应如何操作?

7. 简述测回法观测水平角的操作步骤。

8. 水平角方向观测中的 $2c$ 是何含义? 为何要计算 $2c$, 并检核其互差?

9. 计算表 4-6 中方向观测法的水平角测量成果。

表 4-6

测站	测回数	目标	水平度盘读数		$2c = \text{左} - (\text{右} \pm 180^{\circ})$	平均读数 = $[\text{左} - (\text{右} \pm 180^{\circ})] \div 2$	归零后的方向值	各测回归零方向值的平均值	各方向间的水平角
			盘左读数	盘右读数					
			° ' "	° ' "	"	° ' "	° ' "	° ' "	° ' "
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O	1	A	0 02 36	180 02 36					
		B	70 23 36	250 23 42					
		C	228 19 24	48 19 30					
		D	254 17 54	74 17 54					
		A	0 02 30	180 02 36					
	2	A	90 03 12	271 03 12					
		B	160 24 06	340 23 54					
		C	318 20 00	138 19 54					
		D	344 18 30	164 18 24					
		A	90 03 18	270 03 12					

10. 何谓竖盘指标差? 如何计算、检验和校正竖盘指标差?

11. 整理表 4-7 中的竖直角观测记录, 并计算出指标差。

表 4-7

测站	目标	竖盘位置	竖盘读数			半测回竖角值			指标差	一测回竖直角			备注
			°	'	″	°	'	″	(α)″	°	'	″	
O	M	左	103	21	00								
		右	256	39	18								
	N	左	82	12	18								
		右	277	47	54								

12. 经纬仪有哪些主要轴线？它们之间应满足哪些几何条件？为什么？
13. 角度测量时，采取盘左、盘右取平均值的方法可消除哪些误差？能否消除因竖轴倾斜引起的水平角测量误差？
14. 望远镜视准轴应垂直于横轴的目的是什么？如何检验？
15. 经纬仪横轴为何要垂直于仪器竖轴？如何检验？
16. 试述经纬仪竖盘指标自动归零的原理。
17. 试分析测站偏心误差和目标偏心误差对水平角测量的影响。
18. 电子经纬仪的主要特点有哪些？它与光学经纬仪的根本区别是什么？
19. 电子经纬仪的测角系统主要有哪几种？其主要的关键技术有哪些？
20. 简述动态电子测角系统中，为何有粗测和精测之分？

第5章 距离测量与直线定向

距离测量是测量基本工作之一。距离测量是量测地面上两点间的水平距离,即通过这两点的铅垂线投影到水平面上的距离。

距离测量常用的方法有钢尺直接量距、视距法测距、电磁波测距及卫星测距。本章介绍前三种方法,卫星测距在第8章介绍。

5.1 钢尺量距

5.1.1 量距工具

钢尺量距是利用具有标准长度的钢尺直接量测地面两点间的距离,又称为距离丈量。钢尺量距时,根据不同的精度要求,所用的工具和方法也不同。普通钢尺是钢制带尺,尺宽10~15mm,长度有20m、30m及50m等多种。为了便于携带和保护,将钢尺卷放在圆形皮盒内或金属尺架上。有三种分划的钢尺:一种钢尺基本分划为厘米;另一种基本分划虽为厘米,但在尺端10厘米内为毫米分划;第三种基本分划为毫米。钢尺的零分划位置有两种,一种是在钢尺前端有一条刻线作为尺长的零分划线,称为刻线尺;另一种是零点位于尺端,即拉环外沿,这种尺称为端点尺(图5-1)。钢尺上在分米和米处都刻有注记,便于量距时读数。

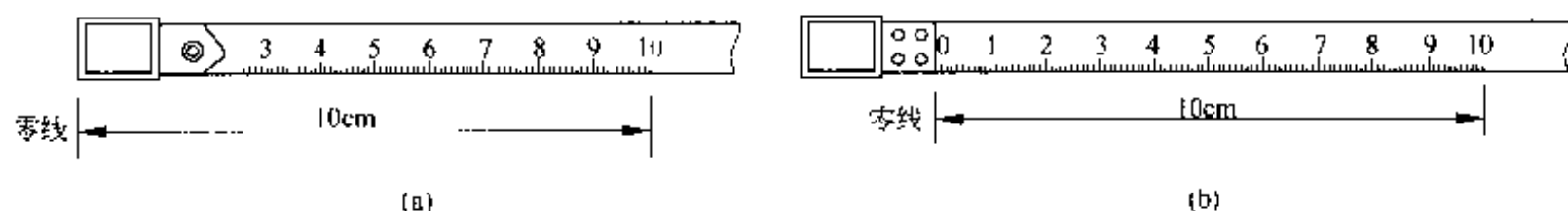


图 5-1 钢尺的零分划方法

另有一种因瓦尺是用镍铁合金制成。它的形状是线状,直径1.5mm,长度为24m,尺身无分划和数字注记。在尺两端各连一个三棱形的分划尺,长8cm,其上分划最小为1mm。因瓦基准尺全套由4根主尺、一根8m或4m长的辅尺组成。不用时安放在带有卷鼓的尺箱内。

一般钢尺量距最高精度可达到1/10 000。由于其在短距离量距中使用方便,常在工程中使用。

量距工具还有皮尺,用麻皮制成,基本分划为厘米,零点在尺端。皮尺辅度低。

因瓦尺因受温度变化引起尺长伸缩变化小,量距辅度高,可达到1/1 000 000,可用于精密量距,但量距十分繁琐,常用于精度要求很高的基线丈量中。

钢尺量距中辅助的工具还有测钎、花杆、垂球、弹簧秤和温度计。测钎是用直径5mm

左右的粗铁丝磨尖制成,长约 30cm,用来标志所量尺段的起、止点。测钎 6 根或 11 根为一组,它还可以用于计算已量过的整尺段数。花杆长 3m,杆上涂以 20cm 间隔的红、白漆,用于标定直线。弹簧秤和温度计用于控制拉力和测定温度。

5.1.2 直线定线

如果地面两点之间的距离较长或地面起伏较大,需要分段进行量测。为了使所量线段在一条直线上,需要将每一尺段首尾的标杆标定在待测直线上,这一工作称为直线定线。一般量距用目视定线,精密量距用经纬仪定线。

如图 5-2,欲量 A、B 间的距离,一个作业员甲站于端点 A 后 1~2 米处,瞄 A、B。并指挥另一位持杆作业员乙左右移动标杆 2,直到二个标杆在一条直线上。然后将标杆竖直插下。直线定线一般由远到近进行。

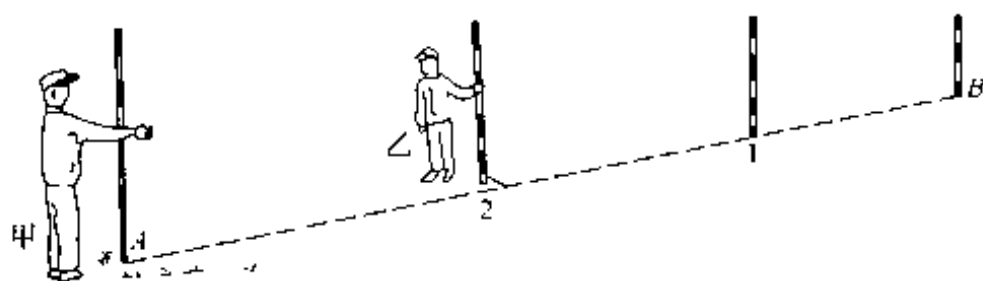


图 5-2 直线定线

5.1.3 量距方法

钢尺量距一般采用整尺法量距,在精密量距时用串尺法量距。根据不同地形可采用水平量距法和倾斜量距法。

1. 整尺法量距

在平坦地区,量距精度要求不高时,可采用整尺法量距,直接将钢尺沿地面丈量,不加温度改正和不用弹簧秤施加拉力。量距前,先在待测距离的两个端点 A、B 用木桩(桩上钉一小钉)标志,或直接在柏油或水泥路面上钉铁钉标志。后尺手持钢尺零端对准地面标志点,前尺手拿一组测钎持钢尺末端。丈量时前、后尺手按定线方向沿地面拉紧钢尺,前尺手在尺末端分划处垂直插下一个测钎,这样就量定一个尺段。然后,前、后尺手同时将钢尺抬起(悬空勿在地面拖拉)前进。后尺手走到第一根测钎处,用零端对准测钎,前尺手拉紧钢尺在整尺端处插下第二根测钎。依次继续丈量。每量完一尺段,后尺手要注意收回测钎,最后一尺段不足一整尺时,前尺手在 B 点标志处读取尺上刻划值,后尺手中测钎数为整尺段数。不到一个整尺段距离为余长 Δl ,则水平距离 D 可按下式计算:

$$D = nl + \Delta l \quad (5-1)$$

式中: n ——尺段数;

l ——钢尺长度;

Δl ——不足一整尺的余长。

为了提高量距精度,一般采用往、返丈量。返测时是从 $B \rightarrow A$,要重新定线。取往、返距离平均值为丈量结果。

2. 水平量距和倾斜量距

当地面起伏不大时,可将钢尺拉平,用垂球尖将尺端按于地面进行丈量,称为水平量距法,见图 5-3(a)。要注意后尺手将零端点对准地面点,前尺手目估,使钢尺水平,并拉紧钢尺在垂球尖处插上测钎。如此测量直到 B 点。

当倾斜地面的坡度均匀时,可以将钢尺贴在地面上量斜距 L 。用水准测量方法测出高差 h ,再将量得的斜距换算成平距,如图 5-3(b),称为倾斜量距法。

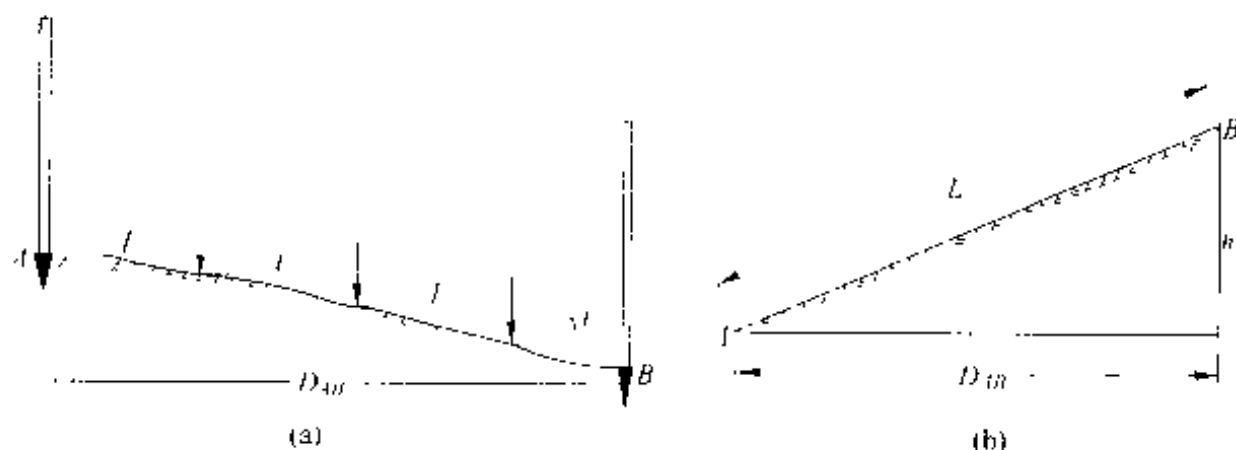


图 5-3 水平量距法和倾斜量距法

为了提高测量精度,防止丈量错误,通常采用往返丈量,取平均值为丈量结果。用相对误差 K 衡量测量精度,即

$$K = \frac{|D_{往} - D_{返}|}{\frac{1}{2}(D_{往} + D_{返})} = \frac{1}{\frac{D}{\Delta D}} = \frac{1}{M} \quad (5-2)$$

两点间的水平距离:

$$\bar{D} = \frac{1}{2}(D_{往} + D_{返})$$

式中: $D_{往}, D_{返}$ ——往返测程。

平坦地区钢尺量距的相对误差不应大于 $1/3\,000$,在困难地区相对误差也不应大于 $1/1\,000$ 。

3. 精密量距

当量距精度要求在 $1/10\,000$ 以上时,要用精密量距法。精密量距前要先清理场地,将经纬仪安量在测线端点 A,瞄准 B 点,先用钢尺进行概量。在视线上依次定出比钢尺一整尺略短的尺段,并打上木桩,木桩要高出地面 $2\sim 3\text{cm}$,桩上钉一白铁皮。若不打木桩则安置三角架,三角架上安放带有基座的轴杆头。利用经纬仪进行定线,在白铁皮上划一条线,使其与 AB 方向重合。并在其垂直方向上划一线,形成十字,作为丈量标志。量距是用经过检定的钢尺或因瓦尺,丈量组由五人组成,两人拉尺,两人读数,一人指挥并读温度和记录。丈量时后尺手要用弹簧秤控制施加给钢尺的拉力。这个力应是钢尺检定时施加的标准力(30m 钢尺,一般施加 100N)。前后司尺手应同时在钢尺上读数,估读到 0.5mm 。每尺段上要移动钢尺前后位置三次。三次测得距离之差不应超过 $2\sim 3\text{mm}$ 。同时记录现场温度,估读到 0.5°C 。用水准仪测尺段木桩顶间高差。往返高差不应超过 $\pm 10\text{mm}$ 。这种量距法称为串尺法量距。

5.1.4 钢尺量距的成果整理

钢尺量距时,由于钢尺长度有误差并受量距时的环境影响,对量距结果应进行以下几项改正才能保证距离测量精度。

1. 尺长改正

钢尺名义长度 l_0 ,一般和实际长度不相等,每量一段都需加入尺长改正。在标准拉力、标准温度下经过检定实际长度为 l' ,其差值 Δl 为整尺段的尺长改正。

$$\Delta l = l' - l_0$$

任一长度 l 尺长改正公式为

$$\Delta l_l = \frac{\Delta l}{l_0} l \quad (5-3)$$

2. 温度改正

钢尺长度受温度影响会伸缩。当野外量距时温度 t 与检定钢尺时温度 t_0 不一致时,要进行温度改正,其改正公式为

$$\Delta l_t = \alpha(t - t_0)l \quad (5-4)$$

式中: α —0.000 012 5/ $^{\circ}\text{C}$,钢尺膨胀系数。

3. 倾斜改正

设沿地面量斜距为 l ,测得高差为 h ,换成平距 d 时要进行倾斜改正 Δl_h 。

$$\begin{aligned} \Delta l_h &= d - l = (l^2 - h^2)^{1/2} - l \\ &= l \left[\left(1 - \frac{h^2}{l^2} \right)^{1/2} - 1 \right] \end{aligned}$$

上式用级数展开:

$$\Delta l_h = l \left[\left(1 - \frac{h^2}{2l^2} - \frac{1}{8} \frac{h^4}{l^4} - \cdots \right) - 1 \right]$$

当高差不大时, h 与 l 的比值很小,取第二项得

$$\Delta l_h = -\frac{h^2}{2l} \quad (5-5)$$

综上所述,每一尺段改正后的水平距离为

$$d = l + \Delta l_d + \Delta l_t + \Delta l_h \quad (5-6)$$

5.1.5 钢尺检定

由于制造误差、长期使用会有变形等原因,使得钢尺的名义长度和实际长度不一样,因此在精密量距前必须对钢尺进行检定。钢尺检定应由专门的计量单位进行。钢尺检定室应是恒温室。一般用平台法。将钢尺放在长度为 30m(或 50m)的水泥平台上,平台两端安装有施加拉力的拉力架。给钢尺施加标准拉力(100N),然后用标准尺量测被检定的钢尺,得到在标准温度、标准拉力下的实际长度,最后给出尺长随温度变化的函数式,称为尺长方程式:

$$l_t = l_0 + \Delta l_d + \alpha(t - t_0)l_0 \quad (5-7)$$

式中: l_t ——温度为 t 时钢尺的实际长度;

l_0 ——钢尺的名义长度；
 Δl_d ——钢尺尺长改正值；
 α ——钢尺的膨胀系数；
 t_0 ——钢尺检定时温度；
 t ——量距时的温度。

精密量距的成果见表 5-1。

表 5-1 精密量距记录计算表

钢尺号码：NO：11		钢尺膨胀系数：0.000 012		钢尺检定时温度 t_0 ：20℃		计算者：_____				
钢尺名义长度 $l_0=30\text{m}$		钢尺检定长度 $l'=30.002\ 5$		钢尺检定时的拉力：100N		日期：_____				
尺段 编号	实测 次数	前尺读 数/m	后尺读 数/m	尺段长 度/m	温度 /℃	高差 /m	温度改正 数/mm	尺长改正 数/mm	倾斜改正 数/mm	改正后尺 段长/m
A1	1	29.936 0	0.070 0	29.866 0	25.8	-0.152	+2.1	+2.5	-0.4	29.869 4
	2	400	755	645						
	3	500	850	650						
	平均			29.865 2						
12	1	29.923 0	0.017 5	29.905 5	27.6	-0.174	+2.7	+2.5	-0.5	29.910 4
	2	300	250	050						
	3	380	315	065						
	平均			29.905 7						
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6B	1	18.975 0	0.075 0	18.900 0	27.5	-0.065	+1.7	+1.6	-0.1	18.902 7
	2	540	545	8 995						
	3	800	810	8 990						
	平均			18.899 5						
总和										198.283 8

5.1.6 钢尺量距的误差分析

影响钢尺量距精度的因素很多，主要有定线误差、尺长误差、温度测定误差、钢尺倾斜误差、拉力不均误差、钢尺对准误差、读数误差等。现分析各项误差对量距的影响，要求各项误差对测距影响在 1/30 000 以内。

1. 定线误差

在量距时由于钢尺没有准确地安放在待量距离的直线方向上，所量的是折线，不是直线，造成量距结果偏大，如图 5-4 所示。设定线误差为 ϵ ，一尺段的量距误差为 $\Delta\epsilon$ ：

$$\Delta\epsilon = 2\sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 - \epsilon^2} - \frac{l}{2} = -\frac{2\epsilon^2}{l} \tag{5-8}$$

当 $\frac{\Delta \epsilon}{l} \leq \frac{1}{30\,000}$, $l=30\text{m}$ 时, $\epsilon \leq 0.12\text{m}$ 。所以用目视定线即可达到此精度。

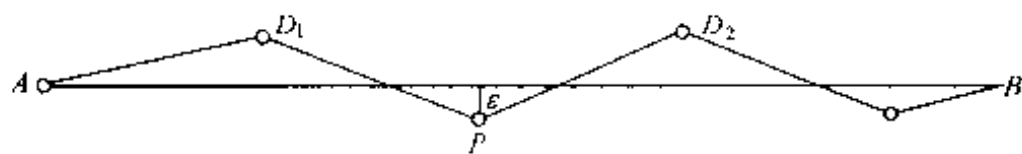


图 5-4 定线误差

2. 尺长误差

钢尺名义长度与实际长度之差产生的尺长误差对量距的影响,是随着距离的增加而增加的。在高精度量距时应加尺长改正,并要求钢尺尺长检定误差小于 1mm 。

3. 温度误差

根据钢尺温度改正公式, $\Delta l_t = \alpha(t - t_0)l$, 当温度变化 $\pm 3^\circ\text{C}$ 时, 由此引起的距离误差为 $1/30\,000$ 。另外在测试时温度计显示的是空气环境温度, 不是钢尺本身的温度。在阳光曝晒下, 钢尺温度与环境温度可相差 5°C , 则量距误差大于 $1/30\,000$ 。所以量距宜在阴天进行。最好用半导体温度计测量钢尺自身温度。

4. 拉力误差

钢尺具有弹性, 受拉会伸长。钢尺弹性模量 $E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$, 设钢尺断面积 $A = 0.04\text{cm}^2$, 钢尺拉力误差为 ΔP , 根据虎克定律, 钢尺伸长误差为

$$\Delta \lambda_P = \frac{\Delta P \cdot l}{EA} \quad (5-9)$$

当 $\Delta P = 3\text{kg}$, $l = 30\text{m}$ 时, 钢尺量距误差为 1mm , 所以在精密量距时应用弹簧秤控制拉力。

5. 钢尺倾斜误差

钢尺量距时若钢尺不水平, 或测量距离时两端高差测定有误差, 对量距会产生误差, 使距离测量值偏大。倾斜改正公式为

$$\Delta l_h = -\frac{h^2}{2l} \quad (5-10)$$

从上式可见, 高差大小和测定误差对测距精度有影响。对于 $l = 30\text{m}$ 的钢尺, 当 $h = 1\text{m}$, 高差误差为 5mm 时, 产生测距误差为 0.17mm 。所以在精密量距时, 用普通水准仪测定高差即可。

在普通量距时, 用目估持平钢尺, 经统计会产生 $50'$ 倾斜 (相当于 0.44m 高差误差), 对量距产生 3mm 误差。

6. 钢尺对准及读数误差

在量距时, 钢尺对点误差、测钎安置误差及读数误差都会对量距产生误差。这些误差是偶然误差, 所以量距时, 应仔细认真, 可采用多次丈量取平均值以提高量距精度。另外钢尺基本分划为 1mm , 一般读数也到毫米, 若不仔细会产生较大误差, 所以测量时要认真仔细。

5.2 视距测量

5.2.1 视距测量概述

视距测量是利用望远镜内的视距装置配合视距尺,根据几何光学和三角测量原理,同时测定距离和高差的方法。最简单的视距装置是在测量仪器(如经纬仪、水准仪)的望远镜十字丝分划板上刻制上、下对称的两条短线,称为视距丝,如图 5-5。视距测量中的视距尺可用普通水准尺,也可用专用视距尺。

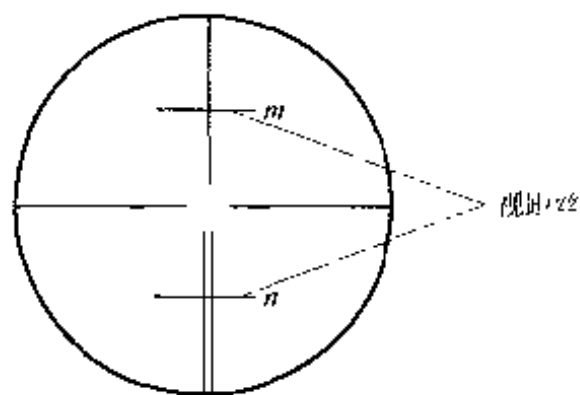


图 5-5 视距丝

视距测量精度一般为 $1/200 \sim 1/300$,精密视距测量可达 $1/2000$ 。视距测量用一台经纬仪即可同时完成两点间的平距和高差的测量,操作简便。当地形起伏较大时,常用于碎部测量和图根控制网的加密。

5.2.2 视线水平时的视距公式

目前测量上常用的望远镜是内调焦望远镜。图 5-6 为内调焦望远镜原理图。

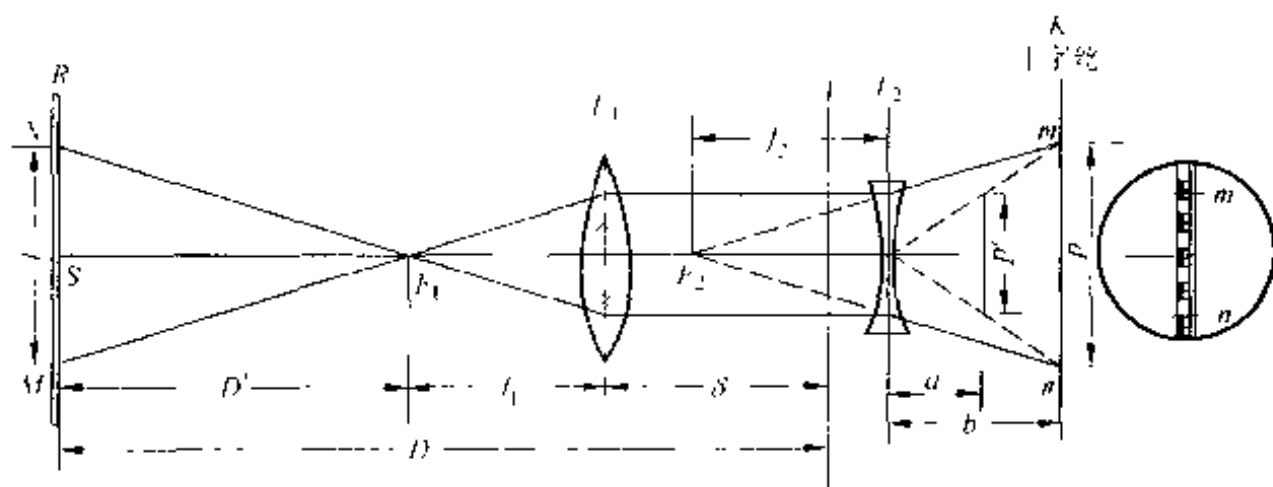


图 5-6 内调焦望远镜原理

R 为视距尺, L_1 为望远镜物镜, 焦距为 f_1 。 L_2 为调焦物镜, 焦距为 f_2 。 V 为仪器中心, 即竖轴中心。 K 为十字丝板, b 为十字丝板与调焦物镜 L_2 间的距离。 δ 为仪器中心与物镜 L_1 间的距离。当望远镜瞄准视距尺时, 移动 L_2 使标尺像落在十字丝面上。通过上、下两个视距丝 m 、 n 就可读取视距尺上 M 、 N 两点读数。其差称为尺间隔 l :

$$l = N - M$$

从图中可见, 待测距离 D 为

$$D = D' + f_1 + \delta \quad (5-11)$$

从凸透镜 L_1 成像原理可得

$$\frac{D'}{f_1} = \frac{l}{p'} \quad (5-12)$$

式中： p' ——经过 L_1 后的像长。

由调焦透镜(凹透镜)成像原理可得

$$\frac{p}{p'} = -\frac{b}{a} \quad (5-13)$$

式中： p —— p' 经过凹透镜 L_2 后的像长；

a ——物距；

b ——像距。

根据凹透镜成像公式可得

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{1}{f_2},$$

$$\frac{b}{a} = \frac{f_2 - b}{f_2}$$

将上式代入(5-13)式,可得

$$\frac{1}{p'} = \frac{f_2 - b}{f_2 p}$$

再代入(5-12)式则得

$$D' = \frac{f_1(f_2 - b)}{f_2 p} l \quad (5-14)$$

设望远镜对无穷远目标调焦时,像距为 b_0 。而 $b = b_0 + \Delta b$,代入式(5-14)和(5-11)得

$$D = \frac{f_1(f_2 - b_0)}{f_2 p} l + \frac{\Delta b f_1}{f_2 p} l + f_1 + \delta$$

令

$$K = \frac{f_1(f_2 - b_0)}{f_2 p}, \quad c = \frac{f_1 \Delta b}{f_2 p} l + f_1 + \delta$$

则

$$D = Kl + c$$

式中： K ——视距乘常数,一般设计为 100；

c ——视距加常数,其值很小,可以忽略不计。

故

$$D = Kl = 100l \quad (5-15)$$

视线水平时的高差见图 5-7,可得

$$h = i - s \quad (5-16)$$

式中： i ——仪器高,即仪器横轴至桩顶的距离；

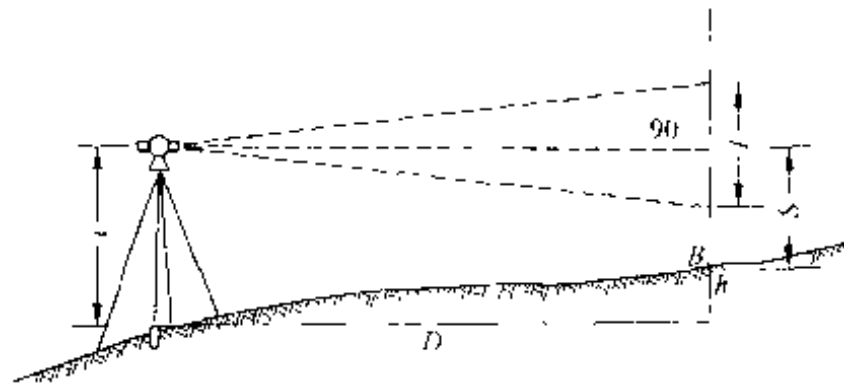


图 5-7 视线水平时的视距测量

s ——中丝读数,即十字丝中丝在标尺上的读数。

5.2.3 视线倾斜时的视距公式

当地面起伏比较大,望远镜倾斜才能瞄到视距尺时(见图 5-8),此时视线不再垂直于视距尺。因此需要将 B 点视距尺的尺间隔 l ,即 M 、 N 读数差,化算为垂直于视线的尺间隔 l' ,即图中 M' 、 N' 的读数差。求出斜距 D' ,然后再求水平距离 D 。

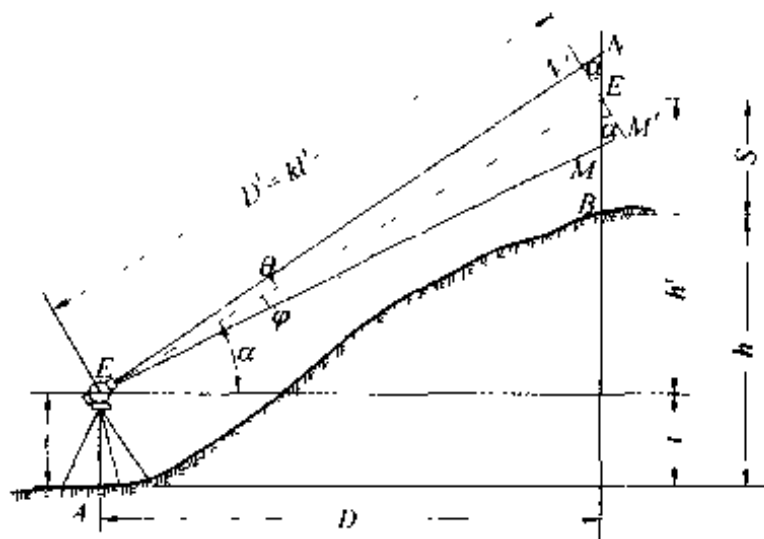


图 5-8 视线倾斜时的视距测量

设视线竖直角为 α ,由于十字丝上、下丝的间距很小,视线夹角约为 $34'$,故可以将 $\angle EM'M$ 和 $\angle EN'N$ 近似看成直角。 $\angle MEM' = \angle NEN' = \alpha$ 。从图中可见:

$$\begin{aligned} M'E + EN' &= (ME + EN) \cos \alpha \\ l' &= l \cos \alpha \\ D' &= kl' = kl \cos \alpha \end{aligned} \quad (5-17)$$

水平距离 D 为

$$D = D' \cos \alpha = kl \cos^2 \alpha \quad (5-18)$$

初算高差 h' 为

$$h' = D' \sin \alpha = kl \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2} kl \sin 2\alpha \quad (5-19)$$

A、B 两点高差为

$$h = h' + i - s = \frac{1}{2} kl \sin 2\alpha + i - s \quad (5-20)$$

5.2.4 视距常数测定

为了保证视距测量精度,在视距测量前必须对仪器的常数进行测定,现代经纬仪为内调焦望远镜, $c \approx 0$ 不需测定,只进行乘常数测定。

在平坦地区选择一段直线,沿直线在距离为 25m, 50m, 100m, 150m, 200m 的地方分别打下木桩,编号为 $B_1, B_2, \dots, B_n$,仪器要安置在 A 点,在 B_1 桩上依次立视距尺,在视线水平时,以两个盘位用上、下丝在尺上读数,测得尺间隔 l_i 。然后进行返测,将每一段尺间隔平均值除以该段距离 D_i ,即可求出 K ,再取平均值,即为仪器乘常数 K 。

5.2.5 视距测量误差

影响视距测量精度的因素有以下几方面:

1. 视距尺分划误差

该误差若系统地增大或减小,视距尺分划误差对视距测量将产生系统性误差。这个误差在仪器常数检测时将会反应在乘常数 K 上。若视距尺分划误差是偶然误差,对视距测量影响也是偶然性的。视距尺分划误差一般为 $\pm 0.5\text{mm}$,引起距离误差为

$$m_d = K(\sqrt{2} \times 0.5) = 0.071\text{m}$$

2. 乘常数 K 值的误差

一般视距乘常数 $K=100$,但由于视距丝间隔有误差,视距尺有系统性误差,仪器检定有误差,都会使 K 值不为 100。 K 值误差使视距测量产生系统误差。 K 值应在 100 ± 0.1 之内,否则应该改正。

3. 竖直角测量误差

竖直角观测误差对视距测量有影响,具体分析参见 6.5 节中的例 5。

4. 视距丝读数误差

视距丝读数误差是影响视距测量精度的重要因素。它与视距远近成正比,距离越远误差越大,所以视距测量中要根据测图对测量精度的要求限制最远视距。

5. 视距尺倾斜对视距测量的影响

视距公式是在视距尺严格与地面垂直条件下推导出的。若视距尺倾斜,设其倾角为 $\Delta\gamma$ 。现对视距测量公式(5-18)进行微分,得视距测量误差:

$$\Delta D = -2kl \cos \alpha \sin \alpha \frac{\Delta\gamma}{\rho''} \quad (5-21)$$

其相对误差为

$$\frac{\Delta D}{D} = \left| \frac{-2kl \cos \alpha \sin \alpha}{kl \cos^2 \alpha} \frac{\Delta\gamma}{\rho''} \right| = 2 \operatorname{tg} \alpha \frac{\Delta\gamma}{\rho''} \quad (5-22)$$

一般视距测量精度为 $1/300$ 。要保证 $\frac{\Delta D}{D} \leq \frac{1}{300}$,视距测量时倾角误差应满足

$$\Delta\gamma \leq \frac{\rho'' \operatorname{ctg} \alpha}{600} = 5.8' \operatorname{ctg} \alpha \quad (5-23)$$

根据上式可计算出不同竖直角测量时倾角的允许值,见表 5-2。

表 5-2

竖直角	3°	5°	10°	20°
$\Delta\gamma$ 允许值	1.8°	1.1°	0.5°	0.3°

由此可见,视距尺倾斜时,对视距测量影响不可忽视,特别在山区,倾角大时,更要注意。必要时可在视距尺上附加圆水准器。

6. 外界气象条件对视距测量的影响

(1) 大气折光的影响

视线穿过大气时会产生折射,其光程从直线变为曲线,造成误差,由于视线靠近地面时折光大,所以规定视线应高出地面 1m 以上。

(2) 大气湍流的影响

空气的湍流使视距成像不稳定,造成视距误差。当视线接近地面或水面时这种现象更为严重,所以视线要高出地面 1m 以上。除此以外,风和大气能见度对视距测量也会产生影响。风力过大,尺子会抖动,空气中灰尘和水汽会使视距尺成像不清晰,造成读数误差,所以应选择良好的天气进行测量。

5.3 红外测距仪及全站仪

钢尺量距是一项十分繁重的工作。在山区或沼泽地区使用钢尺更为困难,而且视距测量精度又太低。为了提高测距速度和精度,在 20 世纪 40 年代末人们就研制成了光电测距仪。60 年代初,随着激光技术的出现及电子技术和计算机技术的发展,各种类型的光电测距仪相继出现。90 年代又出现了将测距仪和电子经纬仪组合在一体的电子全站仪。它可以同时进行角度和距离的测量。测量结果经过计算得到平距、高差、坐标增量等,并能自动显示在液晶屏上。配合电子记录手簿,可以自动记录、存储、输出测量结果,使测量工作大为简化,并发展成为全野外数字化测图。测距仪和全站仪已在小面积控制测量、大比例尺测图及各种工程测量中得到广泛应用。

电磁波测距仪按测程划分有:

短程测距仪, $\leq 5\text{km}$

中程测距仪, $5\sim 15\text{km}$

远程测距仪, 15km 以上

按测量精度划分为:

I 级, $m_D \leq 5\text{mm}$

II 级, $5\text{mm} \leq m_D \leq 10\text{mm}$

III 级, $m_D \geq 10\text{mm}$

m_D 为 1km 测距的中误差。

电磁波测距是利用电磁波(微波、光波)作载波,在其上调制测距信号,测量两点间距离的方法。若电磁波在测线两端往返传播的时间为 t ,则可求出两点间的距离 D 。

$$D = \frac{1}{2}ct \quad (5-24)$$

式中: c ——电磁波在大气中的传播速度

电磁波测距仪具有测量速度快,方便,受地形影响小,测量精度高等特点,已逐渐代替常规量距的方法。

电磁波测距按采用载波不同,可分为微波测距仪、激光测距仪和红外测距仪。

红外测距仪采用 GaAs(砷化镓)发光二极管作光源。光的波长为 $6700\text{\AA} \sim 9300\text{\AA}$ 。由于 GaAs 发光管输入电源小,耗电省,体积小,寿命长,抗震性能强,能连续发光并能直接调制,从 80 年代以来,红外测距仪得到迅速发展。本章主要介绍红外测距仪。

5.3.1 红外测距仪的测距原理

1. 脉冲法测距

用红外测距仪测定 A、B 两点间的距离 D ，在待测距离一端安置测距仪，另一端安放反光镜，见图 5-9。当测距仪发出光脉冲，经反光镜反射后回到测距仪。若能测定光在距离 D 上往返传播的时间，即测定发射光脉冲与接收光脉冲的时间差 Δt ，则测距公式如下：

$$D = \frac{1}{2} \frac{c_0}{n_a} \Delta t \quad (5-25)$$

式中： c_0 ——光在真空中的速度；

n_a ——光在大气中传输的折射率。

此公式为脉冲法测距公式。用这种方法测定距离的精度取决于时间 Δt 的量测精度。如要达到 $\pm 1\text{cm}$ 的测距精度，时间量测精度应达到 6.7×10^{-11} 秒。这对电子元件的性能要求很高，难以达到。所以一般脉冲法测距常用于激光雷达、微波雷达等远距离测距上，其测距精度为 $0.5 \sim 1\text{m}$ 。90 年代，出现了将测线上往返的时间延迟 Δt 变成电信号，对一个精密电容进行充电，同时记录充电次数，然后用电容放电来测定 Δt 。其测量精度也可达到毫米级。这样以脉冲方法精密测距的仪器已有正式产品。

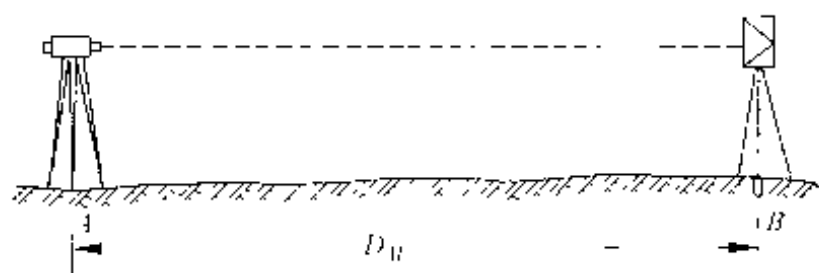


图 5-9 脉冲法测距原理

2. 相位法测距

在工程中使用的红外测距仪，都采用相位法测距原理。它是将测量时间变成测量光在测线中传播的载波相位差，通过测定相位差来测定距离，称为相位法测距。

在 GaAs 发光二极管上输入一定的恒定电流，会发生红外光，其光强恒定不变。若改变输入电流的大小，GaAs 发光管发射光强也随之变化。若对发光管输入交变电流，发光管发射的光强会随着输入电流的大小发生变化。如图 5-10。这种光称为调制光。

测距仪在 A 站发射的调制光在待测距离上传播，被 B 点反光镜反射后又回到 A 点，被测距仪接收器接收，所经过的时间为 t 。为便于说明，则将反光镜 B 反射后回到 A 点的光波沿测线方向展开，则调制光来回经过了 $2D$ 的路程，如图 5-11。

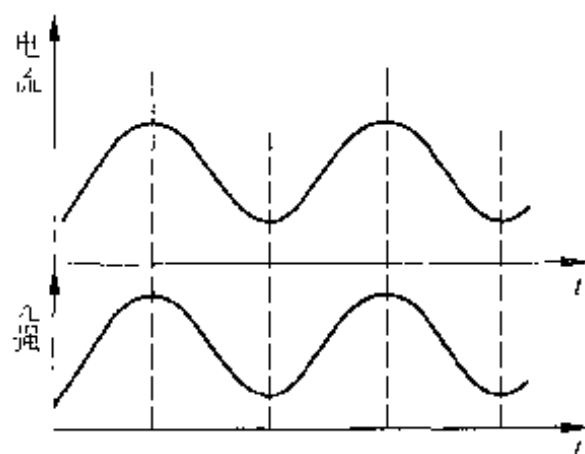


图 5-10 光强随电流变化

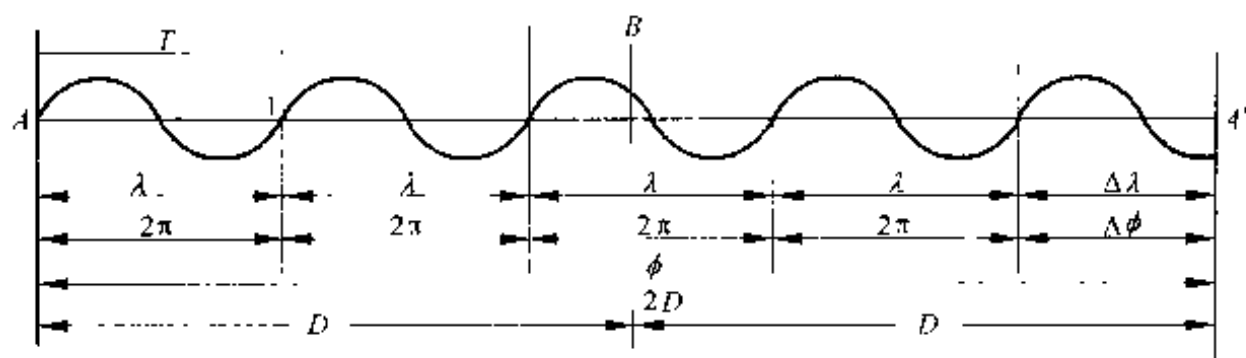


图 5-11 相位法测距原理

设调制光的角频率为 ω , 则调制光在测线上传播时的相位延迟 ϕ 为

$$\phi - \omega \Delta t = 2\pi f \Delta t \quad (5-26)$$

$$\Delta t = \frac{\phi}{2\pi f} \quad (5-27)$$

将 Δt 代入(5-25)式, 得

$$D = \frac{1}{2} \frac{c_0}{n_g f} \frac{\phi}{2\pi} \quad (5-28)$$

从图中可见, 相位 ϕ 还可以用相位的整周数 (2π) 的个数 N 和不足一个整周数的 $\Delta\phi$ 来表示,

$$\phi = N \cdot 2\pi - \Delta\phi \quad (5-29)$$

将 ϕ 代入(5-28)式, 得相位法测距基本公式:

$$D = \frac{c_0}{2n_g f} \left(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi} \right) = \frac{\lambda}{2} \left(N + \frac{\Delta\phi}{2\pi} \right) \quad (5-30)$$

式中: λ ——调制光的波长, $\lambda = c_0 / (n_g f)$ 。

将式(5-30)与钢尺量距公式(5-1)相比, 有相像之处。 $\frac{\lambda}{2}$ 相当于尺长, N 为整尺段数, $\frac{\Delta\phi}{2\pi}$ 为不足一整尺段数, 令其为 ΔN 。因此我们常称 $\frac{\lambda}{2}$ 为“光测尺”, 令其为 L , 光尺长度可用下式计算:

$$L = \frac{\lambda}{2} = \frac{c_0}{2n_g f} \quad (5-31)$$

则

$$D = L(N + \Delta N) \quad (5-32)$$

式中 n_g 为大气折射率, 它是载波波长、大气温度、大气压力、大气湿度的函数。

设计仪器时选定了发射光源, 发射光源波长 λ 即定, 然后确定一个标准温度 t 和标准气压 P , 这样可以求得仪器在确定的标准气压条件下的折射率 n_g 。用测距仪测距时的气温、气压、湿度与设计仪器时选用的标准温度、气压等不一致, 所以在测距时还要测定测线的温度和气压, 对所测距离进行气象改正。

测距仪对于相位 ϕ 的测定是采用将接收测线上返回的载波相位与机内固定的参考相位在相位计中比相的方法。相位计只能分辨 $0 \sim 2\pi$ 之间的相位变化, 即只能测出不足一个整周期的相位差 $\Delta\phi$, 而不能测出整周数 N 。例如, “光尺”长 10m, 只能测出小于 10m

的距离;光尺长 1 000m,只能测出小于 1 000m 的距离。仪器测相精度一般为 1/1 000,1km 的测尺精度只有米级。测尺越长,精度越低。为了兼顾测程和精度,目前测距仪常采用多个调制频率(即 n 个测尺)进行测距。用短测尺(称为精尺)测定精确的小数,用长测尺(称为粗尺)测定距离的大数。将两者衔接起来,就解决了长距离测距数字直接显示的问题。

例:某双频测距仪,测程为 2km,它有精、粗两个测尺,精尺长 10m(载波频率 $f_1 = 15\text{MHz}$),粗尺长 2 000m(载波频率 $f_2 = 75\text{kHz}$)。用精尺测 10m 以下的数,用粗尺测 10m 以上的数。如实测距离为 1 245.672m,粗测距离 1 245m 取前三位;精测距离 5.672m,四位全取;仪器显示距离 1 245.672m。

对于更远测程的测距仪,可以设几个测尺配合测距。

5.3.2 测距仪的原理和工作过和

图 5-12 是红外测距仪的工作原理图。

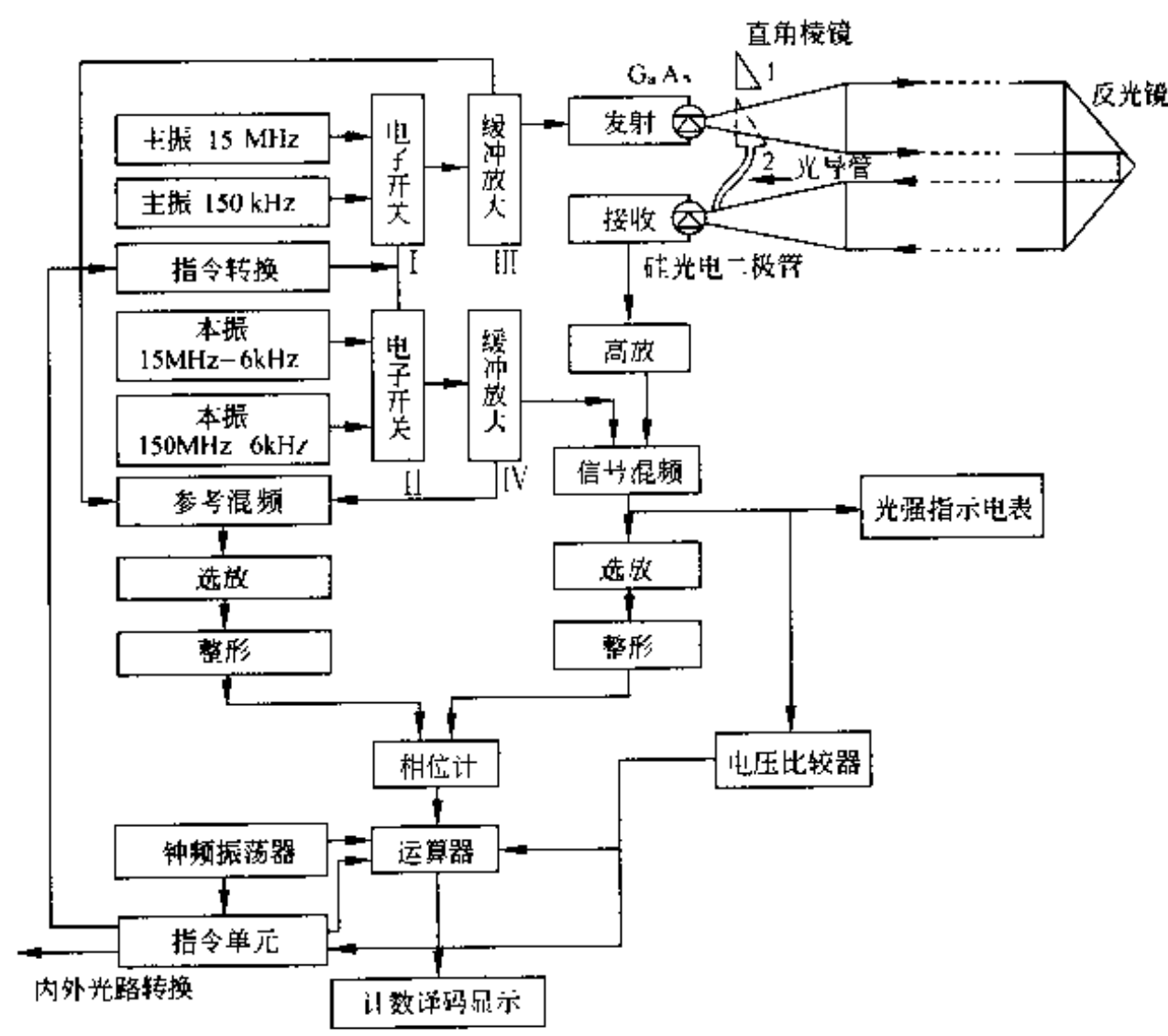


图 5-12 红外测距仪的工作原理

仪器内由石英晶体振荡器产生 4 个振荡频率,两个为主振荡频率(简称主振),分别为 15MHz 正弦信号(称精测主振)和 150kHz 正弦信号(称粗测主振)。这两个信号一路送发射,作为测距信号;一路送参考混频器,作为比相的标准信号。另有两个本机振荡频率(简称本振),分别为 15MHz-6kHz 和 150kHz-6kHz 正弦信号(精、粗本振)。本振信号用于与主振信号混频以产生差频信号。

主、本振信号分别受电子开关Ⅰ、Ⅱ的控制。电子开关Ⅰ、Ⅱ是同步工作的,都受指令单元控制,使精主、精本信号和粗主、粗本信号分别同时输出。

主振信号经过放大送往发射,对 GaAs 发光二极管进行调制。发光二极管发出的光为调制光。该调制光经过发射光学系统,变成一束发散角为 $2' \sim 4'$ 的光束,射向测线另一端的反光镜;经反光镜反射后,返回到接收物镜,再经过物镜光学系统聚焦到硅光电二极管上,该管将光信号变成电信号。这时的电信号频率与主振频率一样,其相位中包含了往返于待测距离 D 的相位移 ϕ 。此信号经过高频放大后送至信号混频器。

为了提高仪器测定相位的精度和仪器的稳定性,测距仪中还设置了参考混频器和信号混频器。混频器的作用是将两个频率不同的信号经过混频得到这两个频率之差的信号(称差频信号)。例如,主振 $f_1 = 15\text{MHz}$ 与本振 $f_2 = 15\text{MHz} - 6\text{kHz}$ 信号经混频后得到 6kHz 信号。

参考混频器是将由机内直接送来的主振信号和本振信号进行混频,得到 6kHz 正弦信号。这个信号经过选放、整形后变成方波,为参考信号方波 e_0 ,见图 5-13。信号混频器是将接收高放送来的主振信号和本振信号进行混频,得到的也是 6kHz 正弦信号,但是这个 6kHz 信号的相应信息中包含了测距信号往返于待测距离 D 的相位移。信号混频输出的正弦波经过选放、整形后变成方波,为测距信号方波 e_1 ,如图 5-13。

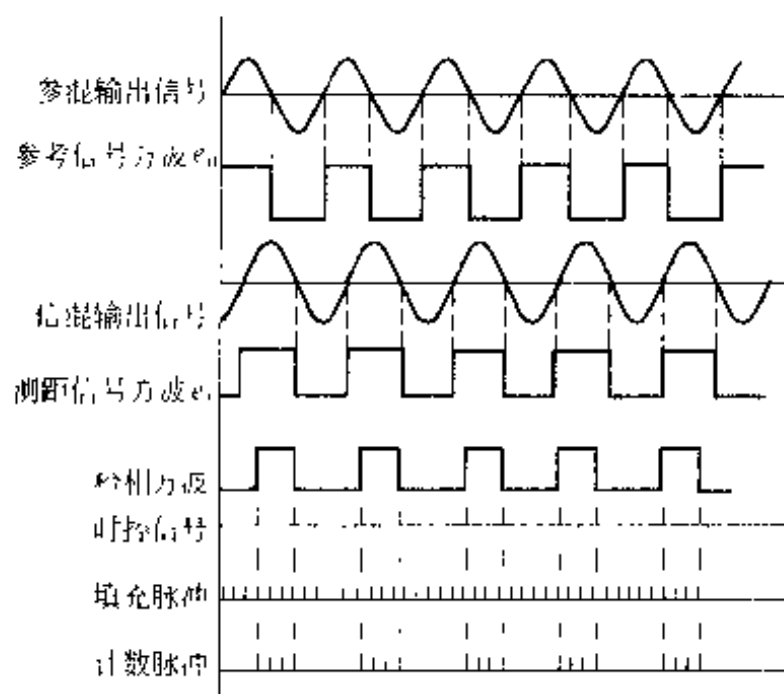


图 5-13 测相原理

由于混频后的 6kHz 信号是原来 15MHz 信号频率的 $1/2500$,相位测量分辨率将提高 2500 倍。

整形后的参考信号 e_0 和测距信号 e_1 在相位计里进行检相,可得到检相方波 $\Delta\phi$ 。图 5-14 为相位计示意图。相位计可用 RS 触发器构成。RS 触发器的特点是:当 R 端输入负脉冲时, Q 端输出为“0”(低电平);当 S 端输入负脉冲时, Q 端输出为“1”(高电平)。仪器中把参考方波 e_0 接到 S 端,测距方波 e_1 接到 R 端,当参考信号方波电位由高变低时(即下降沿),触发器 Q 端输出高电平;当 e_1 的信号方波电位由高变低时, Q 由高电平变为低电平,这样在 Q 端输出的方波为检相方波 $\Delta\phi$,即参考信号和测距信号的相位差尾数,见图 5-13。

要把检相器 Q 端输出的方波 $\Delta\phi$ 变成距离值,就要将 $\Delta\phi$ 数字化,为此,采用了在 $\Delta\phi$ 中填充高频脉冲的方法。若已知每个填充脉冲所代表的距离值,则可以得到相应 $\Delta\phi$ 的距离值。如图 5-14,从电子开关 A 输出的就是计数脉冲。上述检相过程称为数字检相。

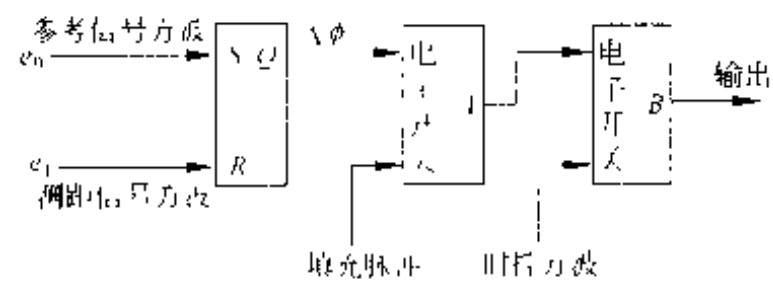


图 5-14 相位计示意图

为了提高测相精度,仪器中采取多次测定 $\Delta\phi$ 然后取平均值的方法,因此需由指令单元产生时控方波,以控制测定 $\Delta\phi$ 的个数(图 5-14)。从电子开关 B 输出的是多个 $\Delta\phi$ 相应的计数脉冲。

计数脉冲经机器内的 CPU 运算、译码,在液晶显示器上就可以直接显示出距离值。

5.3.3 测距边长改正计算

设测距仪测定的是斜距,并且也未预置仪器常数,因而需对测试距离进行仪器常数改正、气象改正、倾斜改正等,最后求得水平距离。

1. 仪器常数改正

仪器常数有加常数和乘常数两项。加常数是由下列因素产生的:发光管的发射面、接收面与仪器中心不一致;反光镜的等效反射面与反光镜中心不一致;内光路产生相位延迟及电子元件的相位延迟。因此使得测距仪测出的距离值与实际距离值不一致,见图 5-15。此常数一般在仪器出厂时预置在仪器中,但是由于仪器在搬运过程中的震动、电子元件老化,常数还会变化,因此还会有剩余加常数。这个常数要经过仪器检测求定,并依此对所测距离加以改正。需要注意的是:不同型号的测距仪,其反光镜常数是不一样的。若互换反光镜要经过加常数重新测试方可使用。

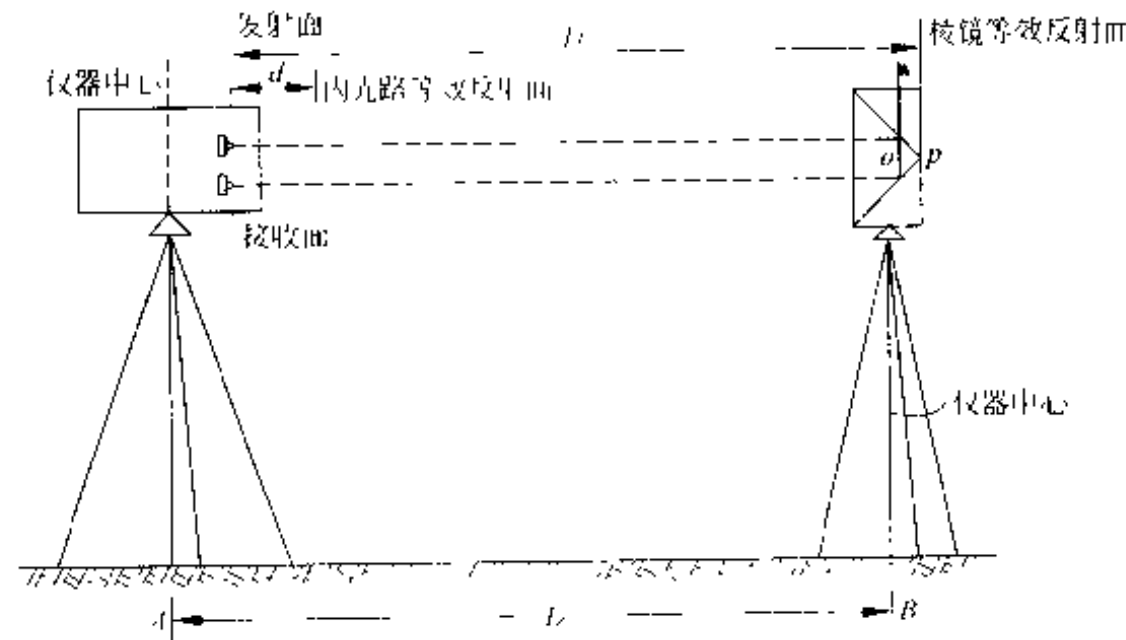


图 5-15 测距仪加常数改正原理

仪器的测尺长度与仪器振荡频率有关。仪器经过一段时间的使用,晶体会老化,致使测距时仪器的晶振频率与设计频率有偏移,产生与测试距离成正比的系统误差。其比例因子称为乘常数。如晶振有 15Hz 误差,会产生 1×10^{-6} 系统误差;1km 的距离将产生 1mm 误差。此项误差也应通过检测求定,在所测距离中加以改正。

现代测距仪都具有设置仪器常数的功能,测距前预先设置常数,在仪器测距过程中自动改正。若测距前未设置常数,可按下式计算:

$$\Delta D_k = K + RD \quad (5-33)$$

式中: K ——仪器加常数;

R ——仪器乘常数。

2. 气象改正

仪器的测尺长度是在一定的气象条件下推算出来的。但是仪器在野外测量时气象元素与仪器的标准气象元素不一致,使测距值产生系统误差。所以在测距时,应同时测定环境温度(读至 1°C)和气压(读至 1mmHg)。利用仪器生产厂家提供的气象改正公式计算距离改正值,如某厂家生产的测距仪的气象改正公式为

$$\Delta D_0 = 28.2 - \frac{0.029p}{1 + 0.0037t}$$

式中: p ——观测时的气压, mPa;

t ——观测时的温度, $^\circ\text{C}$;

ΔD_0 ——每 100m 为单位的改正值。

3. 倾斜改正

测距仪测试结果经过前几项改正后的距离,是测距仪几何中心到反光镜几何中心的斜距。要改算成平距还应进行倾斜改正。现代测距仪一般都与光学经纬仪或电子经纬仪组合,测距时可以同时测出竖直角 α ,或天顶距 z (天顶距是从天顶方向到目标方向的角度)。用下式计算平距 D_0 :

$$D_0 = D \sin(z) \quad (5-34)$$

从相位法测距公式分析仪器误差来源,从而得到仪器的标称精度:

$$M_0 = \pm (A + B \times 10^{-6} D) \quad (5-35)$$

式中: A ——固定误差;

B ——比例误差系数。

如某厂家的仪器精度为 $\pm (3\text{mm} + 2 \times 10^{-6} D)$

5.3.4 全站仪及其使用

红外测距仪的发展经历了三个阶段:① 单测距仪;② 与光学经纬仪或电子经纬仪以积木方式组合的测距仪;③ 与电子经纬仪结合成一体的全站仪。

70 年代中期红外测距仪刚问世时,由于受电子元件的限制,体积大,又重,难以和经纬仪组合,所以都是以单独测距形式出现,只能测距。到 80 年代中期,随着电子器件的小型化、集成化,测距仪的体积可以做得很小,重量也在 1.2kg 以下,因此出现了将测距头架在光学经纬仪支架或横轴上,以积木方式组合的测距仪。野外测量时,这样一个测距仪在一个测站上可完成测距和测角,但要将被测的竖直角及水平角手工输入到一个和测距

仪相连的计算器中,方可计算平距、高差和坐标增量。到 80 年代末,大规模集成电路的出现,以及电子经纬仪的日趋成熟,产生了一体化的电子经纬仪和测距仪,称为全站仪。测量时,仪器可以自动完成水平角、竖直角、斜距、平距、高差、坐标增量的测量与计算。当前全站仪已被广泛应用于测量工作中,将逐渐代替单独测距仪及组合式测距仪。

1. TOPOCON GTS—212 电子全站仪介绍

TOPOCON 电子全站仪是由电子经纬仪和测距仪两部分组成,见图 5-16。

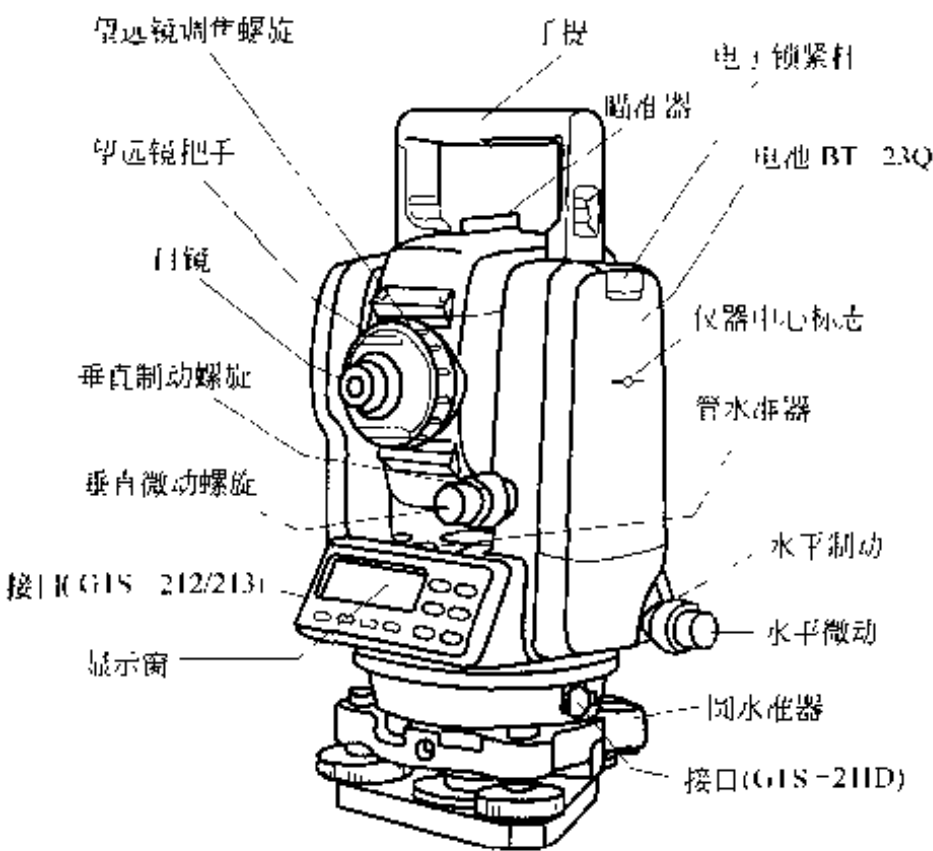


图 5-16 TOPOCON 电子全站仪

红外测距仪采用砷化镓(GaAs)红外发光管。仪器内设有两个测尺频率:
 精测频率 14 985 437Hz,测尺长 $L_c=10\text{m}$;
 粗测频率 14 985.44Hz,测尺长 $L_c=10\text{km}$ 。
 电子经纬仪测角系统采用光栅增量方式,竖直角采用倾斜传感器,自动进行竖直补偿,补偿范围 $\pm 3'$,补偿精度 $1''$ 。

用望远镜观测到的是正像,放大倍数 $26\times$,最短视距 0.9m,采用内置式电源。

(1) 仪器的主要性能指标

- ① 精度 测角精度 $\pm 6''$
 测距精度 $\pm (3\text{mm} + 2 \times 10^{-6} D)$
- ② 测程 900m/单棱镜
 1 200m/3 棱镜
- ③ 最小读数及测距时间

精测模式:1mm	2.5 秒(首次 4.5 秒)
粗测模式:10mm	0.5 秒(首次 3.0 秒)
跟踪模式:5mm	0.3 秒(首次 2.5 秒)
测角时间:	0.3 秒

④ 工作环境温度 $20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

为了便于观测,仪器双面都有显示窗,见图 5-17。显示窗采用点阵式液晶显示(LCD),可显示 4 行,每行 20 个字符。通常前三行显示测量数据,最后一行是测量模式功能键,其他键见图示说明。

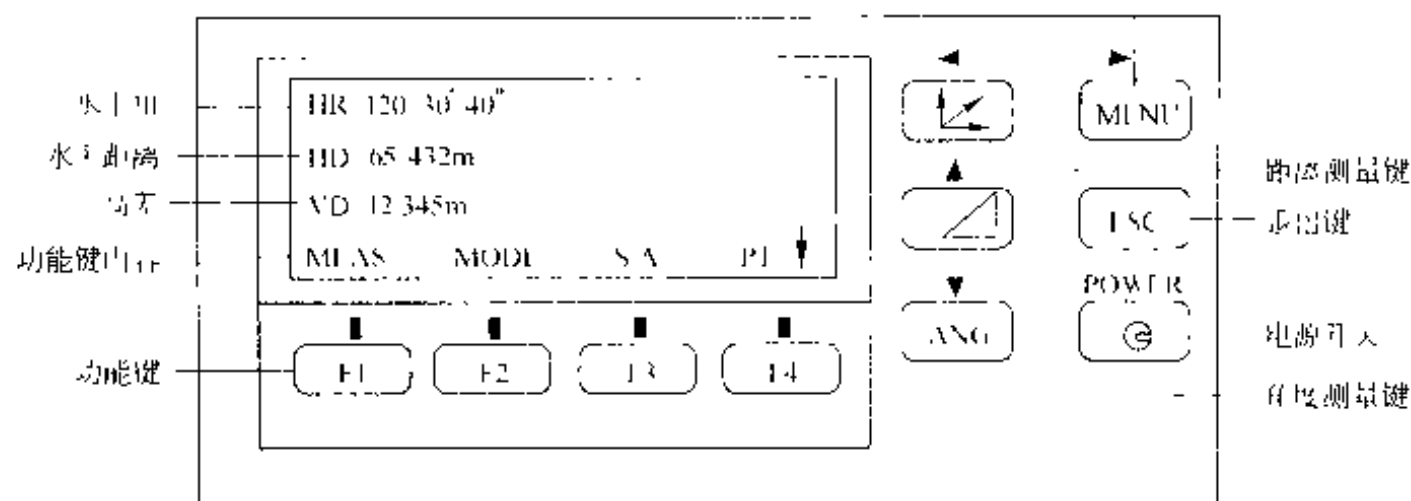


图 5-17 显示窗

(2) 全站仪的四种测量模式

① 角度测量模式

- 在这个模式下可进行零方向安置,设置和测定水平角。
- 同时进行水平角和竖直角测量。

② 距离测量模式

- 可进行仪器常数设置,气象改正设置。
- 可进行高精度测距、跟踪测量和快速的距离测量。
- 可同时完成水平角、平距、高差的测量。
- 可显示测量距离与设计放样距离之差,进行施工放样。
- 可进行偏心测量。

③ 坐标测量模式

通过输入测站仪器高和目标高,可直接测定未知点坐标。

④ 特殊模式(菜单模式)

- 可进行悬高测量。
- 可进行两目标之间的水平距离、斜距、高差和水平角的测量等。

2. 全站仪的操作

(1) 安置

全站仪安置在待测距离起点,反光镜安置在待测距离终点,对中和整平同普通光学经纬仪。

(2) 开机

打开电源开关(按下 POWER 键)。显示器显示当前的棱镜常数和气象改正数及电池电压。检查电池剩余电压,若电量不足要及时更换电池。

(3) 转动望远镜

纵转望远镜,使仪器垂直角读数为0。

(4) 选择角度测量模式

- 瞄准第一个目标,设置起始方向水平角为 $0^{\circ}00'00''$;
- 瞄准第二个目标,显示器直接显示水平角和竖直角。

其他操作同光学经纬仪。

(5) 选择距离测量

• 棱镜常数检查与设置。棱镜常数是仪器出厂时规定的常数,或经过检定后的仪器常数。若检查仪器设置不对应进行改正。

• 气象改正参数设置。在高精度测量时应测量气温和气压。可采用直接输入气象参数(环境温度 t ,环境气压 p),或从随机带的气象改正表中查取改正参数,或者利用公式计算。然后再输入气象改正参数。

TOPOCON 电子全站仪的气象改正公式如下:

$$k_a = \left[279.66 \times \frac{106.033p}{273.15 + t} \right] \times 10^{-6}$$

式中: k_a ——气象改正值;

p ——环境大气压,mmHg,1mmHg=133.322 4Pa;

t ——为环境温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

- 选择测距模式:精确测距/跟踪测距/粗测距离。
- 望远镜瞄准反光镜位中心,见图 5-18。
- 按测量键 $\triangle$ 显示水平角、竖直角、斜距。
- 按测量键 $\triangle$ 显示水平角、水平距离和高差。

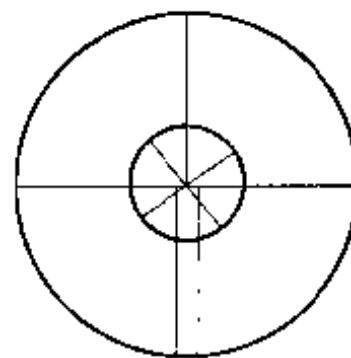


图 5-18 反光镜

(6) 测试完毕关机

3. 使用全站仪的注意事项

(1) 在阳光下使用(或雨天作业)一定要撑伞遮阳(遮雨),防止阳光或其他强光直接射入接收物镜,以免烧坏光敏二极管。不要让雨水浇淋测距仪,以免发生短路。

(2) 测线两侧或镜站后面应避开反射物体,以免障碍物反射信号进入接收系统产生干扰信号,主机也应尽可能避开高压线、高压变压器等强电场干扰源。

(3) 测距结束要注意关机。

(4) 在运输及存储过程中,要注意测距仪的防潮、防震和防高温。

(5) 要注意对电池及时充电。仪器不用时,电池要经充电后存放。

5.4 直线定向

5.4.1 直线定向的概念

确定地面两点在平面上的位置,不仅需要量测两点间的距离,还要确定该直线的方向。为此选择一个标准方向,根据直线与标准方向之间的关系确定直线方向。这一工作称为直线定向。

测量中常用的标准方向有三种:

1. 真子午线方向

真子午线是过地面某点的真子午面与地球表面的交线。真子午线北端所指方向为正北方向,可以用天文测量的方法或用陀螺经纬仪方法测定。

2. 磁子午线方向

磁子午线方向是过地球某点的磁子午线的切线方向,它可以用罗盘仪测定。即当磁针静止时所指的方向为磁子午线方向。其北端所指方向为磁北方向。

3. 坐标纵轴方向

在第2章中已阐述,我国地图常采用高斯平面直角坐标系,用三度带或六度带投影的中央子午线作为坐标纵轴。因此在该带内的直线定向,就是用该带的坐标纵轴方向作为标准方向。坐标纵线北端所指方向为坐标北方向。

若在特殊地区建立独立坐标系,则用独立坐标系坐标纵轴方向作为标准方向。

测量上常将上述方向线绘在地图图廓线下方,也称三北方向线,见图5-19。

5.4.2 直线定向的方法

测量中常用方位角表示直线方向。由标准方向的北端起,顺时针方向到某直线的水平夹角,称为该直线的方位角,见图5-20。方位角值从 $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ 。

若标准方向为真子午线方向,则称真方位角,用 A 表示。若标准方向为磁子午线方向,则称磁方位角,用 A_m 表示。若标准方向为坐标纵轴方向,则称为坐标方位角,用 α 表示。

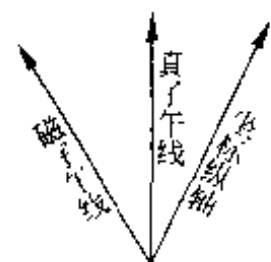


图 5-19 三北方向线

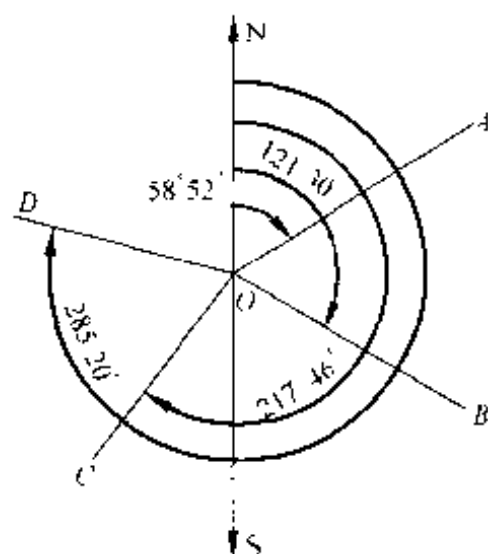


图 5-20 方位角

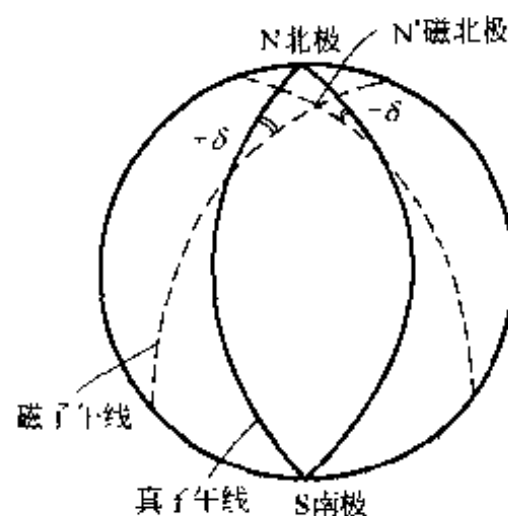


图 5-21 磁偏角 δ

1. 真方位角和磁方位角之间的关系

由于地球磁极与地球旋转轴的南北极不重合,因此过地面上某点的真子午线与磁子午线不重合。两者之间的夹角为磁偏角,用 δ 表示。如图5-21所示,磁子午线北端偏于真子午线以东为东偏($+\delta$),偏于真子午线以西为西偏($-\delta$)。地球上不同地点的磁偏角也不同。直线的真方位角与磁方位角之间可用下式换算:

$$A = A_m + \delta \quad (5-36)$$

我国磁偏角的变化大约在 $+6^{\circ}$ 到 -10° 之间。北京地区磁偏角为西偏,约 -5° 左右。

地球磁极是不断变化的,磁北极正以每年10km的速度向地理北极移动。目前磁北

极位于加拿大北部北纬 76.2° , 西经 100.6° 。磁南极位于南纬 65° , 东经 139.4° 。磁北极距真北极 1500km (1975 年测试)。由于磁极的变化, 磁偏角也在变化。另外罗盘仪还会受到地磁场及磁暴、磁力异常的影响。所以磁方位角一般用于精度要求较低、定向困难的地区(如林业测量)等。在大地测量中用真方位角。

2. 真方位角和坐标方位角

地面上在不同经度的子午线都会聚于两极, 所以真子午线方向除了在赤道上的各点外, 彼此都不平行。地面上过两点的子午线方向的夹角, 称为子午线收敛角, 用 γ 表示, 如图 5-22(a)。设 A 、 B 为同纬度上的两点, 其距离为 l 。过 A 、 B 两点分别作子午线切线交于地轴 P 点, AP 、 BP 为子午线方向, γ 为子午线收敛角。若 A 、 B 相距不太远时, 子午线收敛角 γ 可用下式计算:

$$\gamma = \frac{l}{BP} \rho''$$

在直角三角形 BOP 中, $\overline{BP} = R/\text{tg}\varphi$, 代入上式得

$$\gamma = \frac{l\rho''}{R} \text{tg}\varphi$$

从扇形 $AO'B$ 中,

$$l = \frac{r \cdot \Delta L}{\rho''}, \quad r = R \cos \varphi,$$

ΔL 为经差。

$$\gamma = \Delta L \cdot \sin \varphi \quad (5-37)$$

从式中可知, 纬度愈低, 子午线收敛角愈小, 在赤道上为零。纬度愈高, 子午线收敛角越大。

由于存在着子午线收敛角, 因此离开各投影带中央子午线, 各点坐标纵方向与子午线方向不重合, 见图 5-22(b)。坐标纵轴方向位于真子午线方向以东, γ 取“+”, 反之取“-”。真方位角和坐标方位角之间可用下式换算:

$$A_{AB} = \alpha_{AB} + \gamma \quad (5-38)$$

5.4.3 正、反坐标方位角及其推算

测量中任何直线都有一定的方向。如图 5-23 直线 AB , A 点为起点, B 点为终点。过起点 A 的坐标纵轴的北方向与直线 AB 的夹角 α_{AB} , 称为直线 AB 的正方位角。过终点 B 的坐标纵轴北方向, 与直线 BA 的夹角 α_{BA} , 称为直线 AB 的反方位角。正、反方位角差 180° ,

$$\alpha_{AB} - \alpha_{BA} \pm 180^{\circ}$$

由于地面两点的真(磁)子午线不平行, 存在了子午线收敛角和磁偏角, 则真(磁)方位角的正、反方位角不是差 180° , 而存在收敛角(磁偏角)。而且收敛角随纬度不同而变化, 这给测量计算带来不便。故测量工作中常用坐标方位角进行直线定向。

在测量中为了使测量成果的坐标统一, 并能保证测量精度, 常将线段首尾连接成折线, 并与已知边 AB 相连。若 AB 边的坐标方位角 α_{AB} 已知, 又测定 AB 边和 $B1$ 边的水平

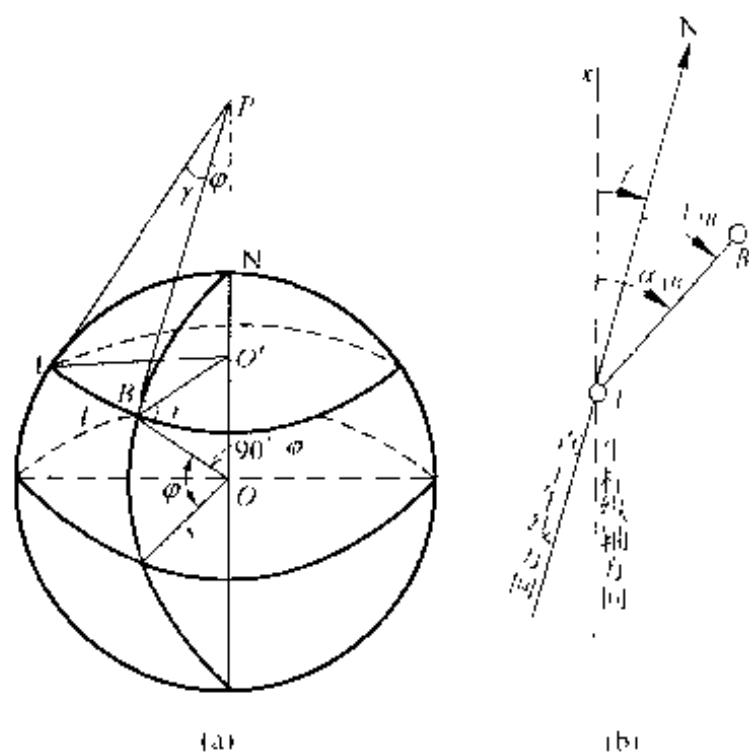


图 5-22 子午线收敛角

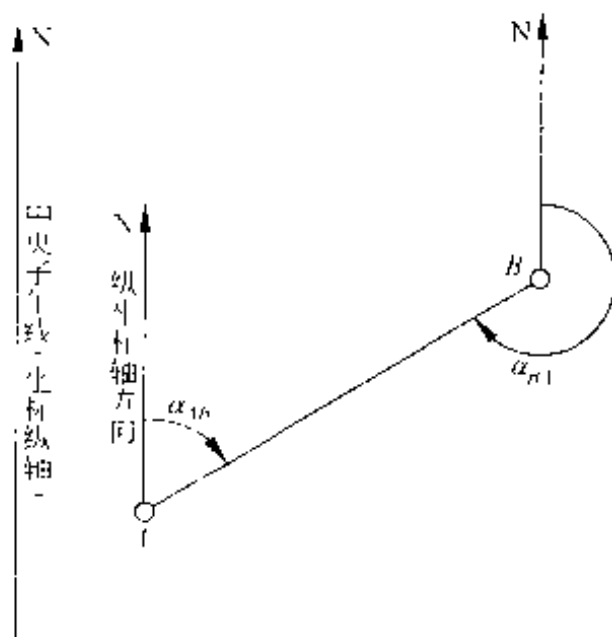


图 5-23 正反方向角

角 β_B (称为连接角) 和各点的折角 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ 。利用正、反方位角的关系和测定的折角, 可以推算连续折线上各线段的坐标方位角。从图 5-24 可见:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_{B1} &= \alpha_{AB} + 180^\circ \\ \alpha_{B1} &= \alpha_{B1} + \beta_B - 360^\circ = \alpha_{AB} + \beta_B - 180^\circ \\ \alpha_{12} &= \alpha_{B1} + \beta_1 - 180^\circ = \alpha_{AB} + \beta_B + \beta_1 - 2 \times 180^\circ \\ &\dots \\ \alpha_n &= \alpha_{AB} + \sum \beta_i - n \times 180^\circ \end{aligned} \right\} \quad (5-39)$$

上式中 β_z 是推算折线前进方向的左角。若测定的是右角, 则用下式计算:

$$\alpha_n = \alpha_{AB} - \sum \beta_i + n \times 180^\circ \quad (5-40)$$

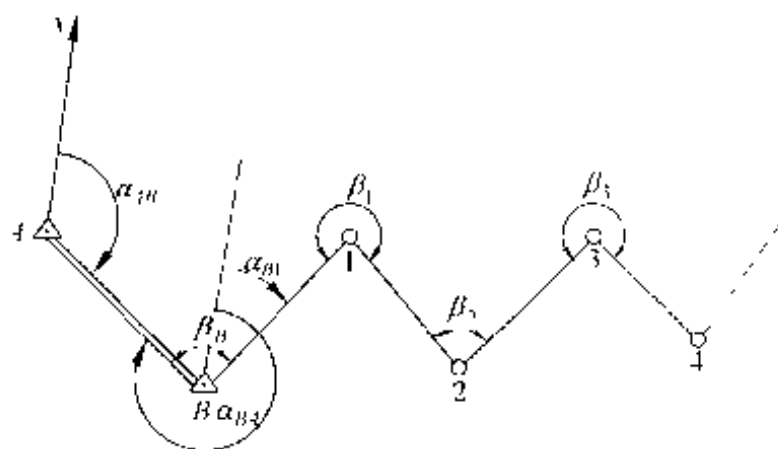


图 5-24 方位角的计算方法

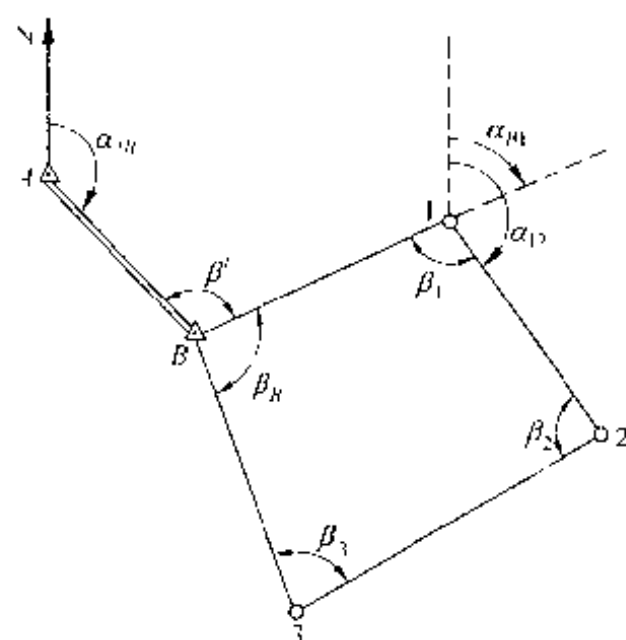


图 5-25 闭合图形

如图 5-25,有折线构成的闭合图形,并与已知点 A 连接。 β' 为连接角, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_n$ 为多边形内角。 α_{AB} 为已知方位角。若按边 B1,12,23,3B 顺序推算各边方位角,则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_n$ 为右角。现将各边方位角推导如下:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_{BA} &= \alpha_{AB} + 180^\circ \\ \alpha_{B1} &= \alpha_{AB} + \beta' - 360^\circ = \alpha_{AB} + \beta' - 180^\circ \\ \alpha_{12} &= \alpha_{B1} + 180^\circ - \beta_1 = \alpha_{B1} - \beta_1 + 180^\circ \\ \alpha_{23} &= \alpha_{12} + 180^\circ - \beta_2 = \alpha_{B1} - \beta_1 - \beta_2 + 2 \times 180^\circ \\ \alpha_{3B} &= \alpha_{23} + 180^\circ - \beta_3 = \alpha_{B1} - \beta_1 - \beta_2 - \beta_3 + 3 \times 180^\circ \\ \alpha_{B1}' &= \alpha_{3B} + 180^\circ - \beta_n = \alpha_{B1} - \sum \beta_i + n \times 180^\circ \end{aligned} \right\} \quad (5.41)$$

由多边形推算的 α_{B1}' 和由已知方位角和连接角推算的方位角 α_{B1} 可以比较,以检核计算有无误差。

习题与思考题

1. 某钢尺的名义长度为 30m,经检定实长为 29.998m,检定温度 $t=20^\circ\text{C}$,拉力 $P=100\text{N}$,用该尺丈量某距离得 300m,丈量时温度 $t=35^\circ\text{C}$, $P=100\text{N}$,两点间高差为 0.95m,求水平距离。
2. 如何衡量距离测量精度? 现测量了两段距离 AB 和 CD,AB 往测 254.26m,返测 254.31m;CD 往测 385.27m,返测 385.34m,这两段距离的测量精度是否相同? 哪段精度高?
3. 下列为视距测量成果,计算各点所测水平距离和高差。

测站 $H_0=50.00\text{m}$				仪器高 $i=1.56\text{m}$				
点号	上丝读数 下丝读数 尺间隔	中丝读数	竖盘读数	竖直角	高差	水平距离	高程	备注
1	1.845 0.960	1.40	$86^\circ28'$					
2	2.165 0.635	1.40	$97^\circ24'$					
3	1.880 1.242	1.56	$87^\circ18'$					
4	2.875 1.120	2.00	$93^\circ18'$					

4. 根据图 5-26 中所注的 AB 坐标方位角和各内角,计算 BC、CD、DA 各边的坐标方位角。

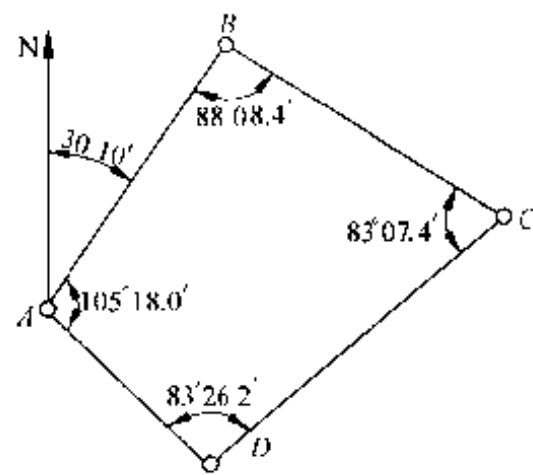


图 5-26

5. 根据图 5-27 中 AB 边坐标方位角及水平角, 计算其余各边方位角。

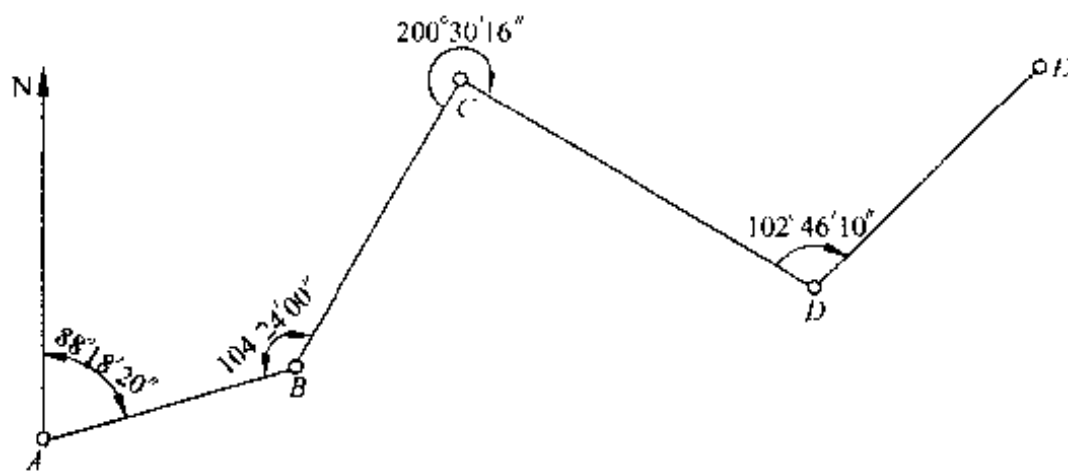


图 5-27

6. 试述相位法测距原理。

7. 何谓全站仪? 用 TOPOCON 全站仪测一段斜距 364.251m, 竖直角 $18^{\circ}25.5'$, 测距时环境温度 32°C , 大气压力 760mmHg。在测距仪中没有输入气象改正参数。试计算平距和高差。

第6章 测量误差及数据处理的基本知识

6.1 概述

自然界任何客观事物或现象都具有不确定性,加之因科学技术的发展水平,导致人们认知能力的局限性,只能不断地接近客观事物或现象的木质,而不能穷尽它。即人们对客观事物或现象的认识总会存在不同程度的误差。这种误差在对变量进行观测和量测的过程中反映出来,称为测量误差。

本章主要讨论普通测量中的测量误差。

6.1.1 测量与观测值

测量是人们认识自然、认识客观事物的必要手段和途径。通过一定的仪器、工具和方法对某量进行量测,称为观测,获得的数据称为观测值。

6.1.2 观测与观测值的分类

1. 同精度观测和不同精度观测

按测量时所处的观测条件可分为同精度观测和不同精度观测。

构成测量工作的要素包括观测者、测量仪器和外界条件,通常将这些测量工作的要素统称为观测条件。在相同的观测条件下,即用同一精度等级的仪器、设备,用相同的方法和在相同的外界条件下,由具有大致相同技术水平的人所进行的观测称为同精度观测,其观测值称为同精度观测值或等精度观测值。反之,则称为不同精度观测,其观测值称为不同(不等)精度观测值。例如,两人用DJ6经纬仪各自测得的一测回水平角度属于同精度观测值;若一人用DJ2经纬仪、一人用DJ6经纬仪测得的一测回水平角角度,或都用DJ6经纬仪但一人测二测回,一人测四测回,各自所得到的均值则属于不同精度观测值。

2. 直接观测和间接观测

按观测量与未知量之间的关系可分为直接观测和间接观测,相应的观测值称为直接观测值和间接观测值。

为确定某未知量而直接进行的观测,即被观测量就是所求未知量本身,称为直接观测,观测值称为直接观测值。通过被观测量与未知量的函数关系来确定未知量的观测称为间接观测,观测值称为间接观测值。例如,为确定两点间的距离,用钢尺直接丈量属于直接观测;而视距测量则属于间接观测。

3. 独立观测和非独立观测

按各观测值之间相互独立或依存关系可分为独立观测和非独立观测。

各观测量之间无任何依存关系,是相互独立的观测,称为独立观测,观测值称为独立

观测值。若各观测量之间存在一定的几何或物理条件的约束,则称为非独立观测,观测值称为非独立观测值。如对某一单个未知量进行重复观测,各次观测是独立的,各观测值属于独立观测值。观测某平面三角形的三个内角,因三角形内角之和应满足 180° 这个几何条件,则属于非独立观测,三个内角的观测值属于非独立观测值。

6.1.3 测量误差及其来源

1. 测量误差的定义

测量中的被观测量,客观上都存在着一个真实值,简称真值。对该量进行观测得到观测值。观测值与真值之差,称为真误差,即

$$\text{真误差} = \text{观测值} - \text{真值} \quad (6-1)$$

2. 测量误差的反映

测量中不可避免地存在着测量误差。例如,为求某段距离,往返丈量若干次;为求某角度,重复观测几测回。这些重复观测的观测值之间存在着差异。又如,为求某平面三角形的三个内角,只要对其中两个内角进行观测就可得出第三个内角值。但为检验测量结果,对三个内角均进行观测,这样三个内角之和往往与真值 180° 产生差异。第三个内角的观测是“多余观测”。这些“多余观测”导致的差异事实上就是测量误差。换句话说,测量误差正是通过“多余观测”产生的差异反映出来的。

3. 测量误差的来源

产生测量误差的原因很多,其来源概括起来有以下三方面。

(1) 测量仪器

测量工作中要使用测量仪器。任何仪器只具有一定限度的精密度,使观测值的精密度受到限制。例如,在用只刻有厘米分划的普通水准尺进行水准测量时,就难以保证估读的毫米值完全准确。同时,仪器因装配、搬运、磕碰等原因存在着自身的误差,如水准仪的视准轴不平行于水准管轴,就会使观测结果产生误差。

(2) 观测者

由于观测者的视觉、听觉等感官的鉴别能力有一定的局限,所以在仪器的安置、使用中都会产生误差,如整平误差、照准误差、读数误差等。同时,观测者的工作态度、技术水平和观测时的身体状况等也是对观测结果的质量有直接影响的因素。

(3) 外界环境条件

测量工作都是在一定的外界环境条件下进行的,如温度、风力、大气折光等因素,这些因素的差异和变化都会直接对观测结果产生影响,必然给观测结果带来误差。

测量工作由于受到上述三方面因素的影响,观测结果总会产生这样或那样的观测误差,即在测量工作中观测误差是不可避免的。测量外业工作的责任就是要在一定的观测条件下,确保观测成果具有较高的质量,将观测误差减少或控制在允许的限度内。

6.2 测量误差的种类

按测量误差对测量结果影响性质的不同,可将测量误差分为粗差、系统误差和偶然误

差三类。

6.2.1 粗差

粗差也称错误,是由于观测者使用仪器不正确或疏忽大意,如测错、读错、听错、算错等造成的错误,或因外界条件发生意外的显著变动引起的差错。粗差的数值往往偏大,使观测结果显著偏离真值。因此,一旦发现含有粗差的观测值,应将其从观测成果中剔除出去。一般地讲,只要严格遵守测量规范,工作中仔细谨慎,并对观测结果作必要的检核,粗差是可以避免和发现的。

6.2.2 系统误差

在相同的观测条件下,对某量进行的一系列观测中,数值大小和正负符号固定不变,或按一定规律变化的误差,称为系统误差。

系统误差具有累积性,它随着单一观测值观测次数的增多而积累。系统误差的存在必将给观测成果带来系统的偏差,反映了观测结果的准确度。准确度是指观测值对真值的偏离程度或接近程度。

为了提高观测成果的准确度,首先要根据数理统计的原理和方法判断一组观测值中是否含有系统误差,其大小是否在允许的范围以内;然后采用适当的措施消除或减弱系统误差的影响。通常有以下三种方法:

(1) 测定系统误差的大小,对观测值加以改正

如用钢尺量距时,通过对钢尺的检定求出尺长改正数,对观测结果加尺长改正数和温度变化改正数,来消除尺长误差和温度变化引起的误差这两种系统误差。

(2) 采用对称观测的方法

使系统误差在观测值中以相反的符号出现,加以抵消。如水准测量时,采用前、后视距相等的对称观测,以消除由于视准轴不平行于水准管轴所引起的系统误差;经纬仪测角时,用盘左、盘右两个观测值取中数的方法可以消除视准轴误差等系统误差的影响。

(3) 检校仪器

将仪器存在的系统误差降低到最小限度,或限制在允许的范围,以减弱其对观测结果的影响。如经纬仪照准部水准管轴不垂直于竖轴的误差对水平角的影响,可通过精确检校仪器并在观测中仔细整平的方法,来减弱其影响。

系统误差的计算和消除,取决于我们对它的了解程度。用不同的测量仪器和测量方法,系统误差的存在形式不同,消除系统误差的方法也不同。必须根据具体情况进行检验、定位和分析研究,采取不同措施,使系统误差减小到可以忽略不计的程度。

6.2.3 偶然误差

在相同的观测条件下对某量进行一系列观测,单个误差的出现没有一定的规律性,其数值的大小和符号都不固定,表现出偶然性,这种误差称为偶然误差,又称为随机误差。

例如,用经纬仪测角时,就单一观测值而言,由于受照准差、读数误差、外界条件变化所引起的误差、仪器自身不完善引起的误差等综合的影响,测角误差的大小和正负号都不

能预知,即具有偶然性。所以测角误差属于偶然误差。

偶然误差反映了观测结果的精密度。精密度是指在同一观测条件下,用同一观测方法对某量多次观测时,各观测值之间相互的离散程度。

在观测过程中,系统误差和偶然误差往往是同时存在的。当观测值中有显著的系统误差时,偶然误差就居于次要地位,观测误差呈现出系统的性质;反之,呈现出偶然的性质。因此,对一组剔除了粗差的观测值,首先应寻找、判断和排除系统误差,或将其控制在允许的范围内,然后根据偶然误差的特性对该组观测值进行数学处理,求出最接近未知量真值的估值,称为最或是值;同时,评定观测结果质量的优劣,即评定精度。这项工作测量上称为测量平差,简称平差。本章主要讨论偶然误差及其平差。

6.3 偶然误差的特性及其概率密度函数

由前所述,偶然误差单个出现时不具有规律性,但在相同条件下重复观测某一量时,所出现的大量的偶然误差却具有一定的规律性。这种规律性可根据概率原理,用统计学的方法来分析研究。

例如,在相同条件下对某一个平面三角形的三个内角重复观测了 358 次,由于观测值含有误差,故每次观测所得的三个内角观测值之和一般不等于 180° ,按下式算得三角形各次观测的误差 Δ_i (称三角形闭合差):

$$\Delta_i = a_i + b_i + c_i - 180^\circ$$

式中: a_i, b_i, c_i ——三角形三个内角的各次观测值($i=1, 2, \dots, 358$)。

现取误差区间 $d\Delta$ (间隔)为 $0.2''$,将误差按数值大小及符号进行排列,统计出各区间的误差个数 k 及相对个数 $\frac{k}{n}$ ($n=358$),见表 6-1。

表 6-1 误差统计表

误差区间 $d\Delta$	负 误 差		正 误 差	
	个数 k	相对个数	个数 k	相对个数
0.0~0.2	45	0.126	46	0.128
0.2~0.4	40	0.112	41	0.115
0.4~0.6	33	0.092	33	0.092
0.6~0.8	23	0.064	21	0.059
0.8~1.0	17	0.047	16	0.045
1.0~1.2	13	0.036	13	0.036
1.2~1.4	6	0.017	5	0.014
1.4~1.6	4	0.011	2	0.006
1.6 以上	0	0.000	0	0.000
总和	181	0.505	177	0.495

从上表的统计数字中,可以总结出在相同的条件下进行独立观测而产生的一组偶然误差,具有以下四个统计特性:

- ① 在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的限度,即偶然误差是有界的;
- ② 绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会大;
- ③ 绝对值相等的正、负误差出现的机会相等;
- ④ 在相同条件下,对同一量进行重复观测,偶然误差的算术平均值随着观测次数的无限增加而趋于零,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \cdots + \Delta_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0 \quad (6-2)$$

式中 $[\]$ 表示求和。

上述第四个特性是由第三个特性导出的,它说明偶然误差具有抵偿性。这个特性对深入研究偶然误差具有十分重要的意义。

表 6-1 中相对个数 $\frac{k}{n}$ 称为频率。若以横坐标表示偶然误差的大小,纵坐标表示 $\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$,即 $\frac{k}{n}$ 再除以 $d\Delta$ (本例取 $d\Delta = 0.2''$),则纵坐标代表 $\frac{k}{0.2n}$ 之值,可绘出误差统计直方图(图 6-1)。

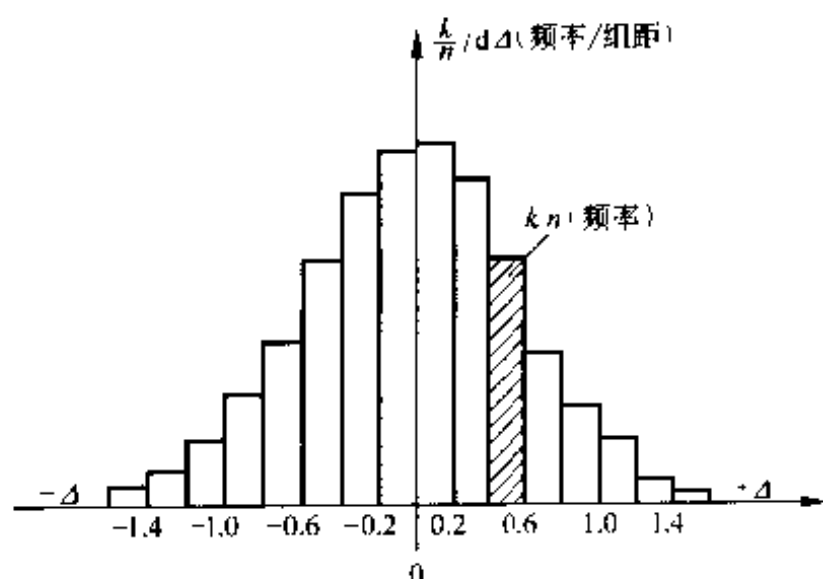


图 6-1 误差统计直方图

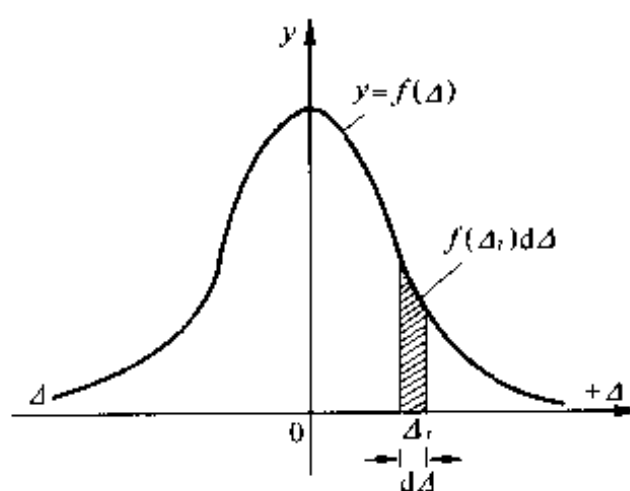


图 6-2 误差正态分布曲线

显然,图中所有矩形面积的总和等于 1,而每个长方条的面积(如图 6-1 中斜线所示的面积)等于 $\frac{k}{0.2n} \times 0.2 = \frac{k}{n}$,即为偶然误差出现在该区间内的频率。如偶然误差出现在 $+0.4'' \sim +0.6''$ 区间内的频率为 0.092。若使观测次数 $n \rightarrow \infty$,并将区间 $d\Delta$ 分得无限小 ($d\Delta \rightarrow 0$),此时各组内的频率趋于稳定而成为概率,直方图顶端连线将变成一个光滑的对称曲线(图 6-2),该曲线称为高斯偶然误差分布曲线。在概率论中,称为正态分布曲线。也就是说,在一定的观测条件下,对应着一个确定的误差分布。曲线的纵坐标 y 是 $\frac{\text{概率}}{\text{间距}}$,它是偶然误差 Δ 的函数,记为 $f(\Delta)$ 。图 6-2 中斜线所表示的长方条面积 $f(\Delta_i) d\Delta$,则是

偶然误差出现在微小区间 $\left(\Delta_i + \frac{1}{2}d\Delta, \Delta_i - \frac{1}{2}d\Delta\right)$ 内的概率,记为

$$P(\Delta_i) = f(\Delta_i)d\Delta$$

称为概率元素。

偶然误差出现在微小区间 $d\Delta$ 内的概率的大小与 $f(\Delta_i)$ 值有关。 $f(\Delta_i)$ 越大,表示偶然误差出现在该区间内的概率也越大,反之则越小。因此称 $f(\Delta)$ 为偶然误差的概率密度函数,简称密度函数,其公式为

$$f(\Delta) = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} \quad (6-3)$$

式中: $h = c \sqrt{\pi}$;

c ——积分常数。

实践证明,偶然误差不能用计算来改正或用一定的观测方法简单地加以消除,只能根据其特性来合理地处理观测数据,以提高观测成果的质量。

6.4 衡量观测值精度的指标

在测量中,用精确度来评价观测成果的优劣。精确度是准确度与精密度的总称。准确度主要取决于系统误差的大小;精密度主要取决于偶然误差的分布。对基本排除系统误差,而以偶然误差为主的一组观测值,用精密度来评价该组观测值质量的优劣。精密度简称精度。

在相同的观测条件下,对某量所进行的一组观测,对应着同一种误差分布,这一组中的每一个观测值,都具有相同的精度。故为了衡量观测值精度的高低,可以采用误差分布表或绘制频率直方图来评定,但这样做十分不便,有时不可能。因此,需要建立一个统一的衡量精度的标准,给出一个数值概念,使该标准及其数值大小能反映出误差分布的离散或密集的程度,称为衡量精度的指标。

6.4.1 精度指数

依据偶然误差概率密度函数

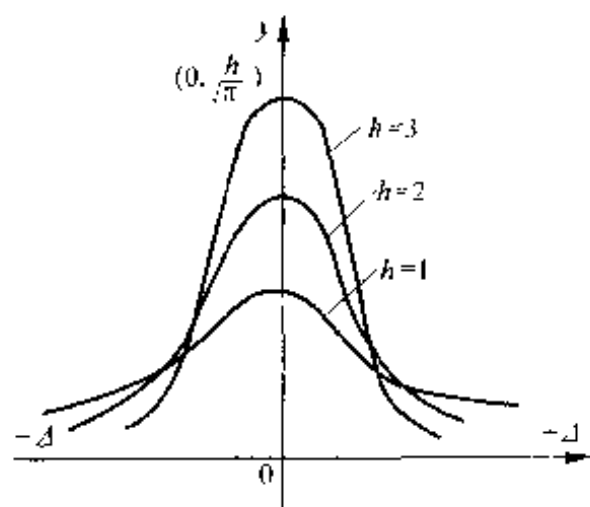


图 6-3 精度指数

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2}$$

当 $\Delta = 0$ 时, $y = \frac{h}{\sqrt{\pi}}$ 为函数的最大值。

显然, h 值的大小不同,函数的最大值(曲线峰顶在纵坐标轴上的位置)也不同。同时,由于偶然误差分布曲线与横坐标轴之间所包围的面积恒等于 1,因此当 h 值的大小不同时,分布曲线的陡缓程度也就不同。图 6-3 中表示了 $h=1$, $h=2$ 和 $h=3$ 各种曲线的形态。 h 值越

大,曲线两侧坡度越陡,表示偶然误差分布较为密集,说明小误差出现的概率较大,观测结果的精度较高;反之, h 值越小,曲线两侧坡度越缓,表示偶然误差的分布较为离散,说明小误差出现的概率较小,观测结果的精度较低。因此称 h 为观测值的精度指数。

精度指数 $h = e\sqrt{\pi}$,虽然反映了观测结果的精度,但由于计算上的困难,不能直接用来衡量观测值的精度,因此还要设法通过 h 寻找出另一种计算方便的指标来衡量观测值的精度,这就是中误差。

6.4.2 中误差

设在同精度观测下出现一组偶然误差 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$, 其相应的概率为 $P(\Delta_1), P(\Delta_2), \dots, P(\Delta_n)$, 精度指数为 $h_1 = h_2 = \dots = h_n = h$, 即

$$\left. \begin{aligned} P(\Delta_1) &= \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta_1^2} d\Delta_1 \\ P(\Delta_2) &= \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta_2^2} d\Delta_2 \\ &\vdots \\ P(\Delta_n) &= \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta_n^2} d\Delta_n \end{aligned} \right\} \quad (a)$$

根据概率定理,各偶然误差在一组观测值中同时出现的概率 P 等于各偶然误差概率的乘积,即

$$P = P(\Delta_1)P(\Delta_2)\cdots P(\Delta_n)$$

将(a)式代入上式得

$$P = \left(\frac{h}{\sqrt{\pi}}\right)^n e^{-h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2} d\Delta_1 d\Delta_2 \cdots d\Delta_n \quad (b)$$

有理由认为,在一次观测中出现的某一组偶然误差,应具有最大的出现概率,即其概率 P 最大。为此,将(b)式对 h 求一阶导数,并令其为零,即

$$\frac{dP}{dh} = 0$$

以 h 为自变量求导,与 $\left(\frac{1}{\sqrt{\pi}}\right)^n$ 及 $d\Delta_1 d\Delta_2 \cdots d\Delta_n$ 无关,故在(b)式中舍去上述各项,得

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dh} &= h^n e^{-h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2} - 2h \sum_{i=1}^n \Delta_i^2 e^{-h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2} + e^{-h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2} nh^{n-1} \\ &= h^{n-2} e^{-h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2} \left[-2h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2 + n \right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

上式中若 $h^{n-1} = 0$ (即 $h = 0$), 相当于 P 为极小值,不可取;若 $e^{-h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2} = 0$ (即 $h = \infty$), 则无意义,因此,只有取

$$-2h^2 \sum_{i=1}^n \Delta_i^2 + n = 0$$

$$2h^2 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}$$

$$h = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}{n}}} = \pm \frac{1}{m\sqrt{2}}$$

写成

$$h = \pm \frac{1}{m\sqrt{2}} \quad (6-4)$$

式中: $m = \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}{n}}$, 称 m 为中误差。

若用 $[\Delta\Delta]$ 代表总和, 则

$$m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}} \quad (6-5)$$

式中: $[\Delta\Delta]$ —— 各偶然误差的平方和;

n —— 偶然误差的个数。

式(6-4)是中误差与精度指数的关系式, 它表明了中误差 m 与精度指数 h 成反比, 即中误差 m 愈大, 精度指数愈小, 表示该组观测值的精度愈低; 反之, 则精度愈高。测量中用中误差代替精度指数作为衡量观测值精度的标准, 式(6-5)为中误差定义式。

例如, 甲、乙两组, 各自在同精度条件下对某一三角形的三个内角观测 5 次, 求得三角形闭合差 Δ_i 列于表 6-2, 试问哪一组观测值精度高?

表 6-2

误差	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5
甲组	+4"	-2"	0	-4"	+3"
乙组	+6"	-5"	0	+1"	-1"

用中误差公式计算, 得

$$m_{\text{甲}} = \pm \sqrt{\frac{4^2 + (-2)^2 + 0^2 + (-4)^2 + 3^2}{5}} = \pm 3.0''$$

$$m_{\text{乙}} = \pm \sqrt{\frac{6^2 + (-5)^2 + 0^2 + 1^2 + (-1)^2}{5}} = \pm 3.5''$$

因 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$, 故有理由认为甲组观测值的精度较乙组为高。

由式(6-5)求得同精度观测值的中误差代表了该组观测值的精度, 即该组观测结果中任意一个观测值的精度。

对(6-3)式取二阶导数并令其等于零, 便可求得误差分布曲线拐点的横坐标。

$$\frac{d^2 y}{d\Delta^2} = -\frac{2h^3}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 \Delta^2} (1 - 2h^2 \Delta^2) = 0$$

上式中的 $-\frac{2h^3}{\sqrt{\pi}}$ 与 $e^{-h^2\Delta^2}$ 都不可能为零(因 h 为 0 或 $+\infty$ 没有意义), 因此, 只能取

$$1 - 2h^2\Delta^2 = 0$$

结合式(6-4), 由上式可见, 等号左边的 Δ 即为偶然误差曲线拐点的横坐标值, 等号右边恰好为 m 。于是

$$\Delta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}h} = m \quad (6-6)$$

中误差 m 的几何意义即为偶然误差分布曲线两个拐点的横坐标(见图 6-4)。这也说明了用精度指数和中误差来衡量观测结果质量优劣的一致性。

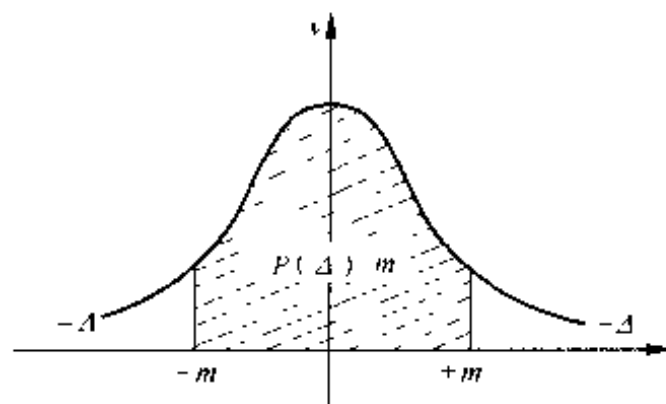


图 6-4 中误差

6.4.3 极限误差

由偶然误差的第一个特性可知, 在一定的观测条件下, 偶然误差的绝对值不会超出一定的限值。这个限值就是极限误差。

由图 6-4 看出, 在区间 $(-m, m)$ 内偶然误差的概率值为

$$P\{-m < \Delta < m\} = \int_{-m}^m f(\Delta) d\Delta = \int_{-m}^m \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}} d\Delta = 0.683$$

而

$$P\{-2m < \Delta < 2m\} = \int_{-2m}^{2m} f(\Delta) d\Delta = \int_{-2m}^{2m} \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}} d\Delta = 0.954$$

对于三倍中误差得:

$$P\{-3m < \Delta < 3m\} = \int_{-3m}^{3m} f(\Delta) d\Delta = \int_{-3m}^{3m} \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2m^2}} d\Delta = 0.997$$

从上式可以看出, 绝对值大于一倍、二倍中误差的偶然误差概率分别为 31.7%, 4.6%; 绝对值大于三倍中误差的偶然误差出现的概率仅为 0.3%, 这已是概率接近于零的小概率事件。在实际测量工作中由于观测次数有限, 绝对值大于三倍中误差的偶然误差出现的机会很小, 故通常以三倍中误差作为偶然误差的极限误差的估值, 即

$$|\Delta_{\text{限}}| = 3|m| \quad (6-7)$$

在实际测量工作中, 以三倍中误差作为偶然误差的容许值, 称为容许误差, 即

$$|\Delta_{\text{容}}| = 3|m| \quad (6-8)$$

在对精度要求较高时, 常取二倍中误差作为容许误差, 即

$$|\Delta_{\text{容}}| = 2|m| \quad (6-9)$$

6.4.4 相对误差

对于衡量精度来说,有时单靠中误差还不能完全表达观测结果的质量。例如,测得某两段距离,一段长 200m,另一段长 1 000m,观测值的中误差均为 $\pm 0.2\text{m}$ 。从表面上看,似乎两者精度相同,但就单位长度来说,两者的精度并不相同。这时应采用另一种衡量精度的标准,即相对误差。

相对误差是中误差与观测值之比,是个无量纲数,在测量上通常将其分子化为 1,即用 $K=1/N$ 的形式来表示。上例前者的相对中误差为 $0.2/200=1/1\,000$,后者为 $0.2/1\,000=1/5\,000$ 。显然,相对中误差愈小(分母越大),说明观测结果的精度愈高,反之愈低。

相对中误差的分子也可以是闭合差(如量距往返量测得两个结果的较差)或容许误差,这时分别称为相对闭合差及相对容许误差。

与相对误差相对应,中误差、极限(容许)误差等称为绝对误差。

6.5 误差传播定律

上节阐述了用中误差作为衡量观测值精度的指标。但在实际测量工作中,某些量的大小往往不是直接观测到的,而是间接观测到的,即观测其他未知量,并通过一定的函数关系间接计算求得的。表述观测值函数的中误差与观测值中误差之间关系的定律称为误差传播定律。

设 Z 为独立变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的函数,即

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中 Z 为不可直接观测的未知量,真误差为 Δ_z ,中误差为 m_z ;各独立变量 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为可直接观测的未知量,相应的观测值为 l_i ,相应的真误差为 Δ_i ,相应的中误差为 m_i 。即有

$$x_i = l_i + \Delta_i$$

当各观测值带有真误差 Δ_i 时,函数也随之带有真误差 Δ_z 。

$$Z + \Delta_z = f(x_1 + \Delta_1, x_2 + \Delta_2, \dots, x_n + \Delta_n)$$

按泰勒级数展开,取近似值

$$Z + \Delta_z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta_n \right)$$

即

$$\Delta_z = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta_n$$

若对各独立变量都测定了 K 次,则其平方和的关系式为

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^K \Delta_{zj}^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 \sum_{j=1}^K \Delta_{1j}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 \sum_{j=1}^K \Delta_{2j}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 \sum_{j=1}^K \Delta_{nj}^2 \\ &\quad + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \sum_{j=1}^K \Delta_{1j} \Delta_{2j} + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x_3} \right) \sum_{j=1}^K \Delta_{1j} \Delta_{3j} + \dots \end{aligned}$$

由偶然误差的特性可知,当观测次数 $K \rightarrow \infty$ 时,上式中各偶然误差 Δ 的交叉项总和均趋向于零,又

$$\frac{\sum_{i=1}^K \Delta_{\bar{v}_i}}{K} = m'_{\bar{v}}, \quad \frac{\sum_{i=1}^K \Delta_{\bar{v}_i}}{K} = m'_{\bar{v}}$$

则

$$m_z^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 m_1'^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 m_2'^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 m_n'^2$$

或

$$m_z = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 m_1'^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 m_2'^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 m_n'^2} \quad (6-10)$$

式(6-10)即为观测值中误差与其函数中误差的一般关系式,称中误差传播公式。据此不难导出下列简单函数式的中误差传播公式,见表 6-3。

表 6-3 中误差传播公式

函数名称	函数式	中误差传播公式
倍数函数	$Z = Ax$	$m_z = \pm Am$
和差函数	$Z = x_1 \pm x_2$	$m_z = \pm \sqrt{m_1'^2 + m_2'^2}$
	$Z = x_1 \pm x_2 \pm \cdots \pm x_n$	$m_z = \pm \sqrt{m_1'^2 + m_2'^2 + \cdots + m_n'^2}$
线性函数	$Z = A_1 x_1 \pm A_2 x_2 \pm \cdots \pm A_n x_n$	$m_z = \pm \sqrt{A_1^2 m_1'^2 + A_2^2 m_2'^2 + \cdots + A_n^2 m_n'^2}$

中误差传播公式在测量中应用十分广泛。利用这个公式不仅可以求得观测值函数的中误差,还可以用来研究容许误差值的确定以及分析观测可能达到的精度等。下面举例说明其应用方法。

例 1: 在 1:500 地形图上量得某两点间的距离 $d = 234.5\text{mm}$, 其中误差 $m_d = \pm 0.2\text{mm}$, 求该两点间的地面水平距离 D 的值及其中误差 m_D 。

解: $D = 500d = 500 \times 0.2345 = 117.25\text{m}$

$$m_D = \pm 500m_d = \pm 500 \times 0.0002 = \pm 0.10\text{m}$$

例 2: 设对某一个三角形观测了其中 α, β 两个角, 测角中误差分别为 $m_\alpha = \pm 3.5''$, $m_\beta = \pm 6.2''$, 现按公式 $\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$ 求得 γ 角, 试求 γ 角的中误差 m_γ 。

解: $m_\gamma = \pm \sqrt{m_\alpha'^2 + m_\beta'^2} = \pm \sqrt{(3.5)^2 + (6.2)^2} = \pm 7.1''$

例 3: 已知当水准仪距标尺 75m 时一次读数中误差 $m_{\text{读}} \approx \pm 2\text{mm}$ (包括照准误差, 气泡置中误差及水准标尺刻划中误差), 若以三倍中误差为容许误差, 试求普通水准测量观测 n 站所得高差闭合差的容许误差。

解: 水准测量每一站高差, $h_i = a_i - b_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

则每站高差中误差

$$\begin{aligned} m_{\text{站}} &= \pm \sqrt{m_{a_i}^2 + m_{b_i}^2} = \pm m_{\text{读}} \sqrt{2} \\ &= \pm 2\sqrt{2} = \pm 2.8\text{mm} \end{aligned}$$

观测 n 站所得总高差

$$h = h_1 + h_2 + \cdots + h_n$$

则 n 站总高差 h 的总误差

$$m_{\text{总}} = \pm m_{\text{站}} \sqrt{n} = \pm 2.8 \sqrt{n} \text{ mm}$$

现以三倍中误差为容许误差, 则高差闭合差容许误差为

$$\Delta_{\text{容}} = 3 \times (\pm 2.8 \sqrt{n}) = \pm 8.4 \sqrt{n} \approx \pm 8 \sqrt{n} \text{ mm}$$

例 4: 函数式 $\Delta_y = D \sin \alpha$, 测得 $D = 225.85 \pm 0.06 \text{ m}$, $\alpha = 157^\circ 00' 30'' \pm 20''$, 求 Δ_y 的中误差 m_{Δ_y} 。

解: $\frac{\partial f}{\partial D} = \sin \alpha \quad \frac{\partial f}{\partial \alpha} = D \cos \alpha$

$$\begin{aligned} m_{\Delta_y} &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial D}\right)^2 m_D^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial \alpha}\right)^2 m_\alpha^2} \\ &= \pm \sqrt{\sin^2 \alpha m_D^2 + (D \cos \alpha)^2 \left(\frac{m_\alpha}{\rho''}\right)^2} \\ &= \pm \sqrt{(0.391)^2 (6)^2 + (22.585)^2 (0.920)^2 \left(\frac{20''}{206265''}\right)^2} \\ &= \pm \sqrt{5.5 + 4.1} = \pm 3.1 \text{ cm} \end{aligned}$$

例 5: 试用中误差传播关系分析视线倾斜时, 视距测量的精度。

解: (1) 测量水平距离的精度分析

按倾斜视距公式:

$$D = Kl \cos^2 \alpha$$

$$\frac{\partial D}{\partial l} = K \cos^2 \alpha \quad \frac{\partial D}{\partial \alpha} = -Kl \sin 2\alpha$$

水平距离中误差

$$\begin{aligned} m_D &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial l}\right)^2 m_l^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \alpha}\right)^2 \left(\frac{m_\alpha}{\rho''}\right)^2} \\ &= \pm \sqrt{(K \cos^2 \alpha)^2 m_l^2 + (Kl \sin 2\alpha)^2 \left(\frac{m_\alpha}{\rho''}\right)^2} \end{aligned}$$

由于根式内第二项的值很小, 为讨论方便起见将其略去, 则

$$m_D = \pm \sqrt{(K \cos^2 \alpha)^2 m_l^2} = \pm K \cos^2 \alpha \cdot m_l$$

式中: m_l ——标尺视距间隔 l 的读数中误差。

因 $l = \text{下丝读数} - \text{上丝读数}$

故

$$m_l = \pm m_{\text{读}} \sqrt{2}$$

式中: $m_{\text{读}}$ ——一根视距丝读数的中误差。

由生理实验知, 人的肉眼看两个点子, 当视角小于 $1'$ 时, 就分辨不出两个点子, 可见人眼的最小可分辨视角为 $60''$ 。DJ6 经纬仪望远镜放大倍数为 24 倍, 则人的肉眼通过望

远镜来观测时,可达到的分辨视角 $r = \frac{60''}{24} = 2.5''$ 。因此,一根视距丝的读数误差为

$\frac{2.5''}{206\ 265''} \times D \approx 12.1 \times 10^{-6} D$,以它作为读数误差的 $m_{\text{读}}$ 代入上式后可得

$$m_l = \pm 12.1 \times 10^{-6} D \sqrt{2} \approx \pm 17.11 \times 10^{-6} D$$

于是

$$m_D = \pm 100 \cos^2 \alpha (\pm 17.11 \times 10^{-6} D)$$

又因视距测量时,一般情况下 α 值都不大,当 α 很小时 $\cos \alpha \approx 1$ 。为讨论方便起见将上式写为

$$m_D = \pm 17.11 \times 10^{-4} D$$

则相对中误差为

$$\frac{m_D}{D} = \pm 17.11 \times 10^{-4} = \pm 0.001\ 71 \approx 1/584$$

再考虑到其他因素的影响,可以认为视距精度约 $\frac{1}{300}$ 。

(2) 测量高差的精度分析

按视距高差公式

$$h = \frac{1}{2} Kl \sin 2\alpha$$

$$\frac{\partial h}{\partial l} = \frac{1}{2} K \sin 2\alpha = \frac{h}{l}$$

$$\frac{\partial h}{\partial \alpha} = Kl \cos 2\alpha$$

高差 h 的中误差

$$m_h = \pm \sqrt{\left(\frac{h}{l}\right)^2 m_l^2 + (Kl \cos 2\alpha)^2 m_\alpha^2}$$

根式中第一项,当 $D=100\text{m}$ 时, $m_l^2 = \pm 27.4 \times 10^{-8}$,由于数值太小故略去,于是

$$m_h = \pm Kl \cos 2\alpha \frac{m_\alpha}{\rho''}$$

当 α 角不大时, $\cos 2\alpha \approx \cos^2 \alpha$,为讨论方便起见将上式改写为

$$m_h = \pm Kl \cos 2\alpha \frac{m_\alpha}{\rho''} = \pm D \frac{m_\alpha}{\rho''}$$

若 $m_\alpha = \pm 1'$, $D=100\text{m}$,则

$$m_h = \pm 0.03\text{m}$$

即视距测量每 100m 距离,相应的高差中误差为 3cm 。其极限中误差每 100m 可达 9cm 。

6.6 同精度直接观测平差

6.6.1 求最或最值

设对某量进行了 n 次同精度观测,其真值为 X ,观测值为 $l_1, l_2, \dots, l_n$,相应的真误差

为 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$, 则

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= l_1 - X \\ \Delta_2 &= l_2 - X \\ &\vdots \\ \Delta_n &= l_n - X\end{aligned}$$

相加

$$[\Delta] = [l] - nX$$

除以 n

$$\frac{[\Delta]}{n} = \frac{[l]}{n} - X = L - X \quad (6-11)$$

式中: L 为算术平均值

$$L = \frac{l_1 + l_2 + \dots + l_n}{n} = \frac{[l]}{n} \quad (6-12)$$

根据偶然误差第四个特性, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{[\Delta]}{n} \rightarrow 0$, 于是 $L \approx X$ 。即当观测次数 n 无限多时, 算术平均值就趋向于未知量的真值。当观测次数有限时, 可以认为算术平均值是根据已有的观测数据所能求得的最接近真值的近似值, 称为最或是值或最或然值, 用最或是值作为该未知量真值的估值。每一个观测值与最或是值之差, 称为最或是误差, 用符号 v_i ($i=1, 2, \dots, n$) 来表示:

$$v_i = l - L \quad (6-13)$$

最或是值与每一个观测值的差值, 称为该观测值的改正数, 与最或是误差绝对值相同, 符号相反。

可见,

$$\begin{aligned}v_1 &= L - l_1 \\ v_2 &= L - l_2 \\ &\vdots \\ v_n &= L - l_n\end{aligned}$$

相加

$$[v] = nL - [l]$$

得

$$[v] = 0 \quad (6-14)$$

即改正数总和为零。可用式(6-14)作计算中的检核。

6.6.2 评定精度

1. 观测值中误差

同精度观测值中误差的定义式(式(6-5))为

$$m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

式中

$$\Delta = l - X$$

由于未知量的真值 X 无法确知, 真误差 Δ_i 也是未知数, 故不能直接用上式求出中误差。实际工作中, 多利用观测值的改正数 v_i (其意义等同于最或是误差) 来计算观测值的中误差。公式推导如下:

真误差

$$\Delta_i = l_i - X \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

最或是误差

$$v_i = l_i - L$$

两式相减得

$$\Delta_i - v_i = L - X$$

令

$$L - X = \delta$$

则

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= v_1 + \delta \\ \Delta_2 &= v_2 + \delta \\ &\vdots \\ \Delta_n &= v_n + \delta \end{aligned}$$

取平方和

$$[\Delta\Delta] = [vv] + n\delta^2 + 2\delta[v]$$

因

$$[v] = 0$$

故

$$[\Delta\Delta] = [vv] + n\delta^2$$

又

$$\begin{aligned} \delta^2 &= (L - X)^2 = \left[\frac{[l]}{n} - X \right]^2 = \frac{1}{n^2} \left\{ \sum_{i=1}^n (l_i - X) \right\}^2 \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \Delta_i^2 + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1, i \neq j}^n \Delta_i \Delta_j \end{aligned}$$

根据偶然误差特性, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式等号右边的第二项趋向于零, 故

$$\delta^2 = \frac{[\Delta\Delta]}{n^2}$$

于是

$$\frac{[\Delta\Delta]}{n} = \frac{[vv]}{n} + \frac{[\Delta\Delta]}{n^2}$$

即

$$\begin{aligned} m^2 &= \frac{1}{n} m^2 = \frac{[vv]}{n} \\ m^2 &= \frac{[vv]}{n-1} \end{aligned}$$

得

$$m = \pm \sqrt{\frac{[vv]}{n-1}} \quad (6-15)$$

式(6-15)为同精度观测中用观测值的改正数计算观测值中误差的公式,称为贝塞尔公式。

2. 最或是值的中误差

设对某量进行 n 次同精度观测,其观测值为 $l_i (i=1, 2, \dots, n)$, 观测值中误差为 m , 最或是值为 L 。有

$$L = \frac{[l]}{n} = \frac{1}{n}l_1 + \frac{1}{n}l_2 + \dots + \frac{1}{n}l_n$$

按中误差传播关系式

$$M = \pm \sqrt{\left(\frac{1}{n}\right)^2 m^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 m^2 + \dots + \left(\frac{1}{n}\right)^2 m^2}$$

故

$$M = \pm \frac{m}{\sqrt{n}} \quad (6-16)$$

式(6-16)即为同精度观测的未知量最或是值的中误差计算公式。

例: 设对某角进行 5 次同精度观测, 观测结果如下表, 试求其观测值的中误差, 及最或是值的中误差。

观测值	v	vv
$l_1 = 35^\circ 18' 28''$	+3	9
$l_2 = 35^\circ 18' 25''$	0	0
$l_3 = 35^\circ 18' 26''$	+1	1
$l_4 = 35^\circ 18' 22''$	-3	9
$l_5 = 35^\circ 18' 24''$	-1	1
$x = \frac{[l]}{n} = 35^\circ 18' 25''$	$[v] = 0$	$[vv] = 20$

观测值中误差

$$m = \pm \sqrt{\frac{[vv]}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{20}{5-1}} = \pm 2.2''$$

最或是值中误差为

$$M = \pm \frac{m}{\sqrt{n}} = \pm \frac{2.2}{\sqrt{5}} = \pm 1.0''$$

从式(6-13)可以看出: 算术平均值的中误差与观测次数的平方根成反比。因此, 增加观测次数可以提高算术平均值的精度。不同的观测次数对应的 M 值, 见表 6-4。

表 6-4 M 值

观测次数 n	2	4	6	8	10	12	14	16
算术平均值中误差 M/m	± 0.71	± 0.50	± 0.41	± 0.35	± 0.32	± 0.29	± 0.27	± 0.25

以观测次数 n 为横坐标, 算术平均值中误差 M 为纵坐标, 并令 $m = \pm 1$, 如图 6-5。从图 6-5 中的曲线可以看出, 当观测次数达到了一定数值后(如 6 次以后,) 随着观测次数的增加, 中误差减小得愈来愈慢。因此, 测量一般精度的角, 要求观测 1~3 测回, 对中等精度要求的角, 观测 3~6 测回, 只是对于精度要求很高的角才观测 9~24 测回。

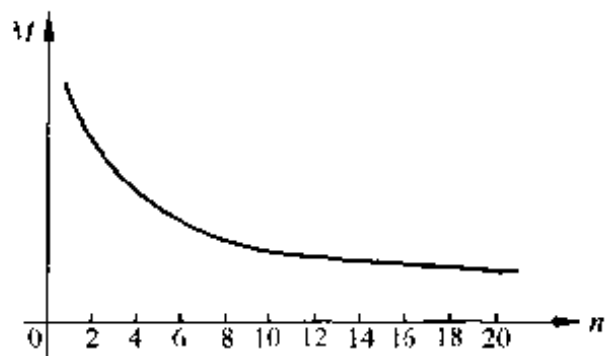


图 6-5 M 与 $\sqrt{n}$ 成反比

6.7 不同精度直接观测平差

在对某量进行不同精度观测时, 各观测结果的中误差不同。显然, 不测将具有不同可靠程度的各观测结果简单地取算术平均值作为最或是值并评定精度。此时, 需要选定某一个比值来比较各观测值的可靠程度, 此比值称为权。

6.7.1 权的概念

权是权衡轻重的意思, 其应用比较广泛。在测量工作中权是一个表示观测结果的质量可靠程度的相对性数值, 用 P 表示。

1. 权的定义

一定的观测条件, 对应着一定的误差分布, 而一定的误差分布对应着一个确定的中误差。对不同精度的观测值来说, 显然中误差越小, 精度越高, 观测结果越可靠, 因而应具有较大的权。故可以用中误差来定义权。

设一组不同精度观测值为 l_i , 相应的中误差为 m_i ($i=1, 2, \dots, n$), 选定任一大于零的常数 λ , 定义权 P_i 为

$$P_i = \frac{\lambda}{m_i^2} \quad (6-17)$$

称 P_i 为观测值 l_i 的权。对一组已知中误差的观测值而言, 选定一个 λ 值, 就有一组对应的权。

由式(6-17)可以定出各观测值的权之间的比例关系为

$$\begin{aligned} P_1 : P_2 : \dots : P_n &= \frac{\lambda}{m_1^2} : \frac{\lambda}{m_2^2} : \dots : \frac{\lambda}{m_n^2} \\ &= \frac{1}{m_1^2} : \frac{1}{m_2^2} : \dots : \frac{1}{m_n^2} \end{aligned} \quad (6-18)$$

2. 权的性质

由式(6-17)、式(6-18)可知, 权具有如下的性质:

① 权和中误差都是用来衡量观测值精度的指标,但中误差是绝对性数值,表示观测值的绝对精度;权是相对性数值,表示观测值的相对精度。

② 权与中误差平方成反比,中误差越小,权越大,表示观测值越可靠,精度越高。

③ 权始终取正号。

④ 由于权是一个相对性数值,对于单一观测值而言,权无意义。

⑤ 权的大小随 λ 的不同而不同,但权之间的比例关系不变。

⑥ 在同一个问题中只能选定一个 λ 值,不能同时选用几个不同的 λ 值,否则就破坏了权之间的比例关系。

6.7.2 测量中常用的确权方法

1. 同精度观测值的算术平均值的权

设一次观测的中误差为 m ,由式(6-16)知 n 次同精度观测值的算术平均值的权为 $M = m/\sqrt{n}$ 。由权的定义设 $\lambda = m^2$,则一次观测值的权为

$$P = \frac{\lambda}{m^2} = \frac{m^2}{m^2} = 1$$

算术平均值的权为

$$P_L = \frac{\frac{\lambda}{m^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{m^2}{\frac{m^2}{n}} = n \quad (6-19)$$

由此可知,取一次观测值之权为1,则 n 次观测的算术平均值的权为 n 。故权与观测次数成正比。

在不同精度观测中引入“权”的概念,可以建立各观测值之间的精度比值,以便更合理地处理观测数据。例如,设一次观测值的中误差为 m ,其权为 P_0 ,并设 $\lambda = m^2$,则

$$P_0 = \frac{m^2}{m^2} = 1$$

等于1的权称为单位权,而权等于1的中误差称为单位权中误差,一般用 μ 表示。对于中误差为 m_i 的观测值(或观测值的函数),其权 P_i 为

$$P_i = \frac{\mu^2}{m_i^2} \quad (6-20)$$

则相应的中误差的另一表达式可写为

$$m_i = \mu \sqrt{\frac{1}{P_i}} \quad (6-21)$$

2. 权在水准测量中的应用

设每一测站观测高差的精度相同,其中误差为 $m_{站}$,则不同测站数的水准路线观测高差的中误差为

$$m_i = m_{站} \sqrt{N_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

式中: N_i ——各水准路线的测站数。

取 c 个测站的高差中误差为单位权中误差,即 $\mu = \sqrt{c} m_{站}$,则各水准路线的权为

$$P_i = \frac{\mu_i^2}{m_i^2} = \frac{c}{N_i} \quad (6-22)$$

同理,可得

$$P_i = \frac{c}{L_i} \quad (6-23)$$

式中: L_i ——各水准路线的长度。

式(6-22)、式(6-23)说明当各测站观测高差为同精度时,各水准路线的权与测站数或路线长度成反比。

3. 权在距离丈量工作中的应用

设单位长度(一公里)的丈量中误差为 m , 则长度为 s 公里的丈量中误差为 $m_s = m\sqrt{s}$ 。

取长度为 c 公里的丈量中误差为单位权中误差, 即 $\mu = m\sqrt{c}$, 则得距离丈量的权为

$$P_s = \frac{\mu^2}{m_s^2} = \frac{c}{s} \quad (6-24)$$

式(6-24)说明距离丈量的权与长度成反比。

从上述几种定权公式中可以看出,在定权时,并不需要预先知道各观测值中误差的具体数值。在确定了观测方法后权就可以预先确定。这一点说明可以事先对最后观测结果的精度进行估算,在实际工作中具有很重要的意义。

6.7.3 求不同精度观测值的最或是值——加权算术平均值

设对某量进行 n 次不同精度观测,观测值为 $l_1, l_2, \dots, l_n$, 其相应的权为 $P_1, P_2, \dots, P_n$, 测量上取加权平均值为该量的最或是值, 即

$$\bar{x} = \frac{P_1 l_1 + P_2 l_2 + \dots + P_n l_n}{P_1 + P_2 + \dots + P_n} = \frac{[Pl]}{[P]} \quad (6-25)$$

最或是误差为

$$v_i = l_i - \bar{x}$$

将等式两边乘以相应的权

$$P_i v_i = P_i l_i - P_i \bar{x}$$

相加得

$$[Pv] = [Pl] - [P]\bar{x}$$

即

$$[Pv] = 0 \quad (6-26)$$

上式可以用作计算中的检核。

6.7.4 不同精度观测的精度评定

1. 最或是值的中误差

由式(6-25)知不同精度观测值的最或是值为

$$\bar{x} = \frac{[Pl]}{[P]} = \frac{P_1}{[P]} l_1 + \frac{P_2}{[P]} l_2 + \dots + \frac{P_n}{[P]} l_n$$

按中误差传播公式,最或是值 $\bar{x}$ 的中误差

$$M^2 = \frac{1}{[P]^2} (P_1^2 m_1^2 + P_2^2 m_2^2 + \cdots + P_n^2 m_n^2) \quad (6-27)$$

式中 $m_1, m_2, \cdots, m_n$ 为相应观测值的中误差。

若令单位权中误差 μ 等于第一个观测值 l_1 的中误差, 即 $\mu = m_1$, 则各观测值的权为

$$P_i = \frac{\mu^2}{m_i^2} \quad (6-28)$$

将式(6-28)代入式(6-27), 得

$$M^2 = \frac{P_1}{[P]^2} \mu^2 + \frac{P_2}{[P]^2} \mu^2 + \cdots + \frac{P_n}{[P]^2} \mu^2 = \frac{\mu^2}{[P]}$$

则

$$M = \pm \frac{\mu}{\sqrt{[P]}} \quad (6-29)$$

公式(6-29)为不同精度观测值的最或是值中误差计算公式。

2. 单位权观测值中误差

由(6-28)式知

$$\mu^2 = m_1^2 P_1$$

$$\mu^2 = m_2^2 P_2$$

$$\vdots$$

$$\mu^2 = m_n^2 P_n$$

相加得

$$n\mu^2 = m_1^2 P_1 + m_2^2 P_2 + \cdots + m_n^2 P_n = [Pmm]$$

则

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[Pmm]}{n}}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 用真误差 Δ 代替中误差 m , 衡量精度的意义不变, 则可将上式改写为

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[P\Delta\Delta]}{n}} \quad (6-30)$$

公式(6-30)为用真误差计算单位权观测值中误差的公式。类似公式(6-15)的推导, 可以求得用观测值改正数来计算单位权中误差的公式为

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[Pvv]}{n-1}} \quad (6-31)$$

将(6-31)式代入(6-29)式, 得

$$M = \pm \sqrt{\frac{[Pvv]}{(n-1)[P]}} \quad (6-32)$$

式(6-32)即为用观测值改正数计算不同精度观测值最或是值中误差的公式。

例: 在水准测量中, 已知从三个已知高程点 A、B、C 出发, 测量 E 点的三个高程观测值, l_i 为各水准路线的长度, 求 E 点高程的最或是值及其

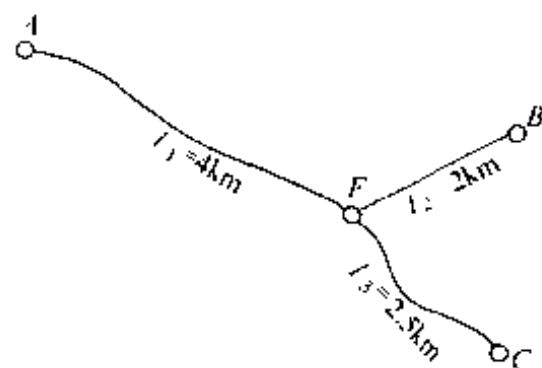


图 6-6

中误差(见图 6-6)。

解：取各水准路线长度 L_i 的倒数乘以 C 为权，并令 $C=1$ ，计算如下表：

测段	高程观测值 /m	水准路线长度 L_i /km	权 $P_i = \frac{1}{L_i}$	v	Pv	Pvv
AE	42.347	4.0	0.25	17.0	4.2	71.4
BE	42.320	2.0	0.50	-10.0	-5.0	50.0
CE	42.332	2.5	0.40	2.0	0.8	1.6
			$[P] = 1.15$		$[Pv] = 0$	$[Pvv] = 123.0$

E 点高程的最或是值为

$$H_E = \frac{0.25 \times 42.347 + 0.50 \times 42.320 + 0.40 \times 42.332}{0.25 + 0.50 + 0.40} = 42.330\text{m}$$

单位权观测值中误差为

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[Pvv]}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{123.0}{3-1}} = \pm 7.8\text{mm}$$

最或是值中误差为

$$M = \pm \frac{\mu}{\sqrt{[P]}} = \pm \frac{7.8}{\sqrt{1.15}} = \pm 7.3\text{mm}$$

6.8 最小二乘法原理及其应用

最小二乘法是数理统计中进行点估计的一种常用的方法，是测量平差求取服从正态分布的一组观测值的最或是值的基本方法。

6.8.1 最小二乘法原理

设对某量进行 n 次不同精度的观测，其观测值为 l_i ；算术平均值为 L ；各观测值的中误差为 m_i ；最或是误差 $v_i = l_i - L (i=1, 2, \dots, n)$ ，则最或是误差的概率 p 为

$$p(v_i) = \frac{1}{m_i \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v_i^2}{2m_i^2}}$$

根据概率乘法定理，各最或是误差在同一观测列中同时出现的概率：

$$p = p_1(v_1) \cdot p_2(v_2) \cdot \dots \cdot p_n(v_n)$$

即

$$p = \frac{1}{\prod_{i=1}^n m_i (\sqrt{2\pi})^n} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{v_1^2}{m_1^2} + \frac{v_2^2}{m_2^2} + \dots + \frac{v_n^2}{m_n^2} \right)}$$

式中： $\prod$ ——连乘符号。

根据概率论中的最大似然原理,如果在一次观测中,某一组最或是误差出现了,则可以认为这组最或是误差的出现具有最大的概率。若使上式取得最大的 p 值,则应使

$$e^{-\left(\frac{v_1^2}{m_1} + \frac{v_2^2}{m_2} + \cdots + \frac{v_n^2}{m_n}\right)} = \text{最大}$$

即

$$\left(\frac{v_1^2}{m_1} + \frac{v_2^2}{m_2} + \cdots + \frac{v_n^2}{m_n}\right) = \text{最小}$$

$$p_1 v_1^2 + p_2 v_2^2 + \cdots + p_n v_n^2 = \text{最小}$$

或

$$[pvv] = \text{最小} \quad (6-33)$$

对于同精度观测,因 $p_1 = p_2 = \cdots = p_n = 1$,故成立

$$v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2 = \text{最小}$$

即

$$[vv] = \text{最小} \quad (6-34)$$

说明如果以不同精度对未知量进行了多次观测,未知量最或是值应使各观测值的最或是误差 v_i 的平方与各自的权 P_i 的乘积之和 $[Pvv]$ 为最小。同精度观测依然,未知量最或是值应使 $[vv]$ 为最小,称为最小二乘法原理。

若令

$$V^T = (v_1 v_2 \cdots v_n)$$

$$P = \begin{bmatrix} p_1 & & & 0 \\ & p_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & p_n \end{bmatrix}$$

则可得最小二乘法原理(6-33)式及(6-34)式的矩阵表达式

$$V^T P V = \text{最小}$$

及

$$V^T V = \text{最小}$$

在实际测量计算中,除了用算术平均值求取最或是值外,还可应用最小二乘法原理求出观测值的最或是改正数(简称改正数),从而求得最或是值。因为

$$l_i - v_i = L \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

若将上式写成

$$l_i + (-v_i) = L$$

则式中 $(-v_i)$ 即为最或是改正数,一般在公式推演中习惯上仍用 v_i 来表示最或是改正数。但应注意,最或是误差与最或是改正数,它们的绝对值相等但正、负号相反。

6.8.2 最小二乘法原理的应用

例:测得某平面三角形的三个内角观测值为 $a = 46^\circ 32' 15''$, $b = 69^\circ 18' 45''$, $c = 64^\circ 08' 42''$,其闭合差 $f = a + b + c - 180^\circ = -18''$ 。为了消除闭合差,求得各角的最或是值。需分别对三角形各个内角观测值加上改正数。

令 v_a, v_b, v_c 分别为观测值 a, b, c 的改正数,于是

$$(a + v_a) + (b + v_b) + (c + v_c) - 180^\circ = 0$$

其中

$$v_a + v_b + v_c = -18'' \quad (a)$$

实际上,满足上式的改正数可以有无限多组,列表如下:

改正数	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	...
v_a	$+6''$	$+4''$	$-4''$	$+3''$	$+6''$	...
v_b	$+6''$	$+20''$	$+16''$	$1''$	$+5''$	...
v_c	$-6''$	$-6''$	$+6''$	$+16''$	$+7''$	...
$[vv]$	108	452	308	266	110	...

按照最小二乘法原理,选择其中 $[vv]$ —最小的一组改正数,分别改正三角形各内角观测值,即得各内角的最或是值。

上表第 1 组改正数的 $[vv]=108$ 为最小的一组,故取该组改正数来改正三角形各内角观测值,可得各角的最或是值 A 、 B 、 C 为

$$A = a + v_a = 46^\circ 32' 15'' + 6'' = 46^\circ 32' 21''$$

$$B = b + v_b = 69^\circ 18' 45'' + 6'' = 69^\circ 18' 51''$$

$$C = c + v_c = 64^\circ 08' 42'' + 6'' = 64^\circ 08' 48''$$

改正后各内角最或是值之和为 180° 。

然而,在实际工作中,不可能列出许多组改正数来逐一试求,而是用求条件极值的方法来计算符合 $[vv]$ —最小的一组改正数。具体方法如下:

将(a)式写为

$$v_a + v_b + v_c + f = 0 \quad (b)$$

其中 $f = -18''$ 。

根据 $[vv]$ —最小,并对(b)式输入拉格朗日系数 $-2K$,列出方程:

$$Q = [vv] - 2K(v_a + v_b + v_c + f) = \text{最小}$$

或

$$Q = v_a^2 + v_b^2 + v_c^2 - 2Kv_a - 2Kv_b - 2Kv_c - 2Kf = \text{最小}$$

取一阶导数为零

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial v_a} &= 2v_a - 2K = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial v_b} &= 2v_b - 2K = 0 \\ &\vdots \\ \frac{\partial Q}{\partial v_c} &= 2v_c - 2K = 0 \end{aligned}$$

由上式可知

$$K = v_a = v_b = v_c$$

代入(b)式,得

$$3K + f = 0$$

$$K = -\frac{f}{3}$$

于是

$$v_a = v_b = v_c = -\frac{18''}{3} = -6''$$

这个结果与直接计算的结果相同,也验证了最小二乘法原理与算术平均值原理的一致性。

习题与思考题

1. 偶然误差和系统误差有什么不同? 偶然误差具有哪些特性?
2. 在测角中用正倒镜观测;水准测量中使前后视距相等。这些规定都能消除什么误差?
3. 什么是中误差? 为什么中误差能作为衡量精度的标准?
4. 为什么说观测次数愈多,其平均值愈接近真值? 理论依据是什么?
5. 绝对误差和相对误差分别在什么情况下使用?
6. 误差传播公式中 m_z, m_1, m_2 等各代表什么?
7. 有函数 $z_1 = x_1 + x_2, z_2 = 2x_3$, 若存在 $m_{x_1} = m_{x_2} = m_{x_3}$, 且 x_1, x_2, x_3 均独立, 问 m_{z_1} 与 m_{z_2} 的值是否相同, 说明其原因。
8. 函数 $z = z_1 + z_2$, 其中 $z_1 = x + 2y, z_2 = 2x - y$, x 和 y 相互独立, 其 $m_x = m_y = m$, 求 m_z 。
9. 在图上量得一圆的半径 $r = 31.34\text{mm}$, 已知测量中误差为 $\pm 0.05\text{mm}$, 求圆周长中误差。
10. 若测角中误差为 $\pm 30''$, 试问 n 边形内角和的中误差是多少?
11. 在一个三角形中观测了 α, β 两个内角, 其中误差 $m_\alpha = \pm 20'', m_\beta = \pm 20''$, 从 180° 中减去 $\alpha + \beta$ 求出 γ 角, 问 γ 角的中误差是多少?
12. 丈量两段距离 $D_1 = 164.86\text{m}, D_2 = 131.34\text{m}$, 已知 $m_{D_1} = \pm 0.05\text{m}, m_{D_2} = \pm 0.03\text{m}$, 求它们的和与它们的差的中误差和相对误差。
13. 进行三角高程测量, 按 $h = D \tan \alpha$ 计算高差, 已知 $\alpha = 20^\circ, m_\alpha = \pm 1', D = 250\text{m}, m_D = \pm 0.13\text{m}$, 求高差中误差 m_h 。
14. 在等精度观测中, 观测值中误差 m 与算术平均值中误差 M 有什么区别与联系?
15. 用经纬仪观测某角共 8 个测回, 结果如下: $56^\circ 32' 13'', 56^\circ 32' 21'', 56^\circ 32' 17'', 56^\circ 32' 14'', 56^\circ 32' 19'', 56^\circ 32' 23'', 56^\circ 32' 21'', 56^\circ 32' 18''$, 试求该角最或是值及其中误差。
16. 用水准仪测量 A、B 两点高差 10 次, 得下列结果(以 m 为单位): 1.253, 1.250, 1.248, 1.252, 1.249, 1.247, 1.251, 1.250, 1.249, 1.251, 试求 A、B 两点高差的最或是值及其中误差。
17. 用某经纬仪测水平角, 一测回的中误差 $m = \pm 15''$, 欲使测角精度达到 $m = \pm 5''$, 需观测几个测回?
18. 水准测量中, 设一测站的中误差为 $\pm 5\text{mm}$, 若 1km 有 15 个测站, 求 1km 的中误差和 n 个 km 的中误差。

19. 试述权的含意,为什么不等精度观测需用权来衡量。

20. 如图 6-7 所示, D 点高程分别由 A 、 B 、 C 求得, 各为 40.645m , 40.638m , 40.627m , 求 D 点高程最或是值及其中误差。

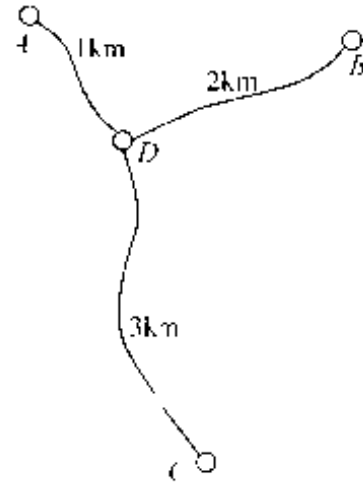


图 6 7

21. 使用中误差的传播公式, 分析视距测量中视线水平时, 视距 $D = K\lambda$ 的精度 (以 3 倍中误差计, 最大相对误差为多少)。

第7章 控制测量

7.1 控制测量概述

7.1.1 控制测量及其布设原则

测量工作必须遵循“从整体到局部”和“先控制后碎部”的原则。如图 7-1,先在地面测区范围内选定一些对整体具有控制作用的点,称为控制点,组成一定的几何图形。用精密的仪器和严密的方法精确测定各控制点的平面坐标和高程。这种按一定规范布设的一系列相互联系的控制点所构成的网状结构称为测量控制网,简称控制网。在一定区域内,为地形测图和工程测量建立控制网所进行的测量工作称为控制测量。

控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。



图 7-1 控制点的选择

1. 平面控制测量

测定控制点平面坐标(x, y)所进行的测量工作,称为平面控制测量。平面控制网的建立,可采用全球定位系统(GPS)、三角测量、三边测量、边角测量和导线测量等方法。

利用全球定位系统(GPS)建立的控制网称为 GPS 控制网。

在地面上选定一系列点构成连续三角形,如图 7-2,这种网状结构称为三角网。测定

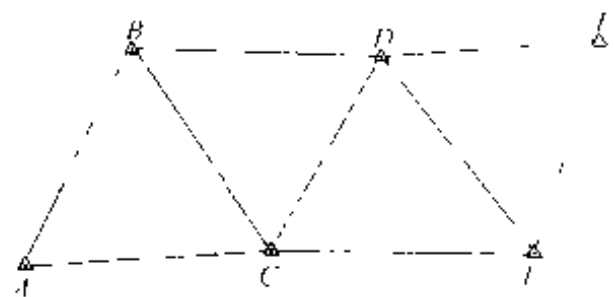


图 7-2 三角锁

各三角形顶点的水平角,再根据起始边长、方位角、起始点坐标来推求各顶点平面位置的测量方法称为三角测量,此时控制网称为测角网;测定各三角形的边长和起始方位角,再根据起始点坐标来推求各顶点平面位置的测量方法称为三边测量,此时控制网称为三边网或测边网;综合应用三角测量和三边测量来推求

各顶点平面位置的测量方法称为边角测量,此时控制网也称为边角组合网,简称边角网。

将地面上一系列的点依相邻次序连成折线形式,如图 7-3,依次测定各折线的长度、

转折角,再根据起始数据以推求各点的平面位置的测量方法,称为导线测量,控制网称为导线网。

2. 高程控制测量

测定控制点的高程(H)所进行的测量工作,称为高程控制测量。高程控制网主要采用水准测量、三角高程测量和 GPS 高程测量的方法建立。用水准测量方法建立的高程控制网称为水准网。三角高程测量主要用于地形起伏较大、直接水准测量有困难的地区,为地形测图提供高程控制。

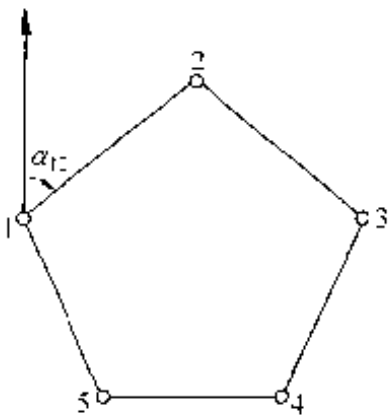


图 7-3 闭合导线

3. 控制网的布设原则

控制网具有控制全局、限制误差累积的作用,是各项测量工作的依据。控制网的布设应遵循整体控制、局部加密,高级控制、低级加密的原则。平面控制网和高程控制网的布设范围应相适应,一般分别单独布设,也可以布设成三维控制网。

国家制定了一系列相应的测量规范,对各种控制测量的技术要求做了详细的规定。在测量工作中应严格遵守和执行《测量规范》。

7.1.2 国家基本控制网

在全国范围内建立的平面控制网和高程控制网,总称国家基本控制网。

1. 国家平面控制网

国家平面控制网提供全国性的、统一的空间定位基准,是全国各种比例尺测图和工程建设的基本控制,也为空间科学技术和军事提供精确的点位坐标、距离、方位资料,并为研究地球大小和形状、地震预报等提供重要依据。

建立国家平面控制网的传统方法是三角测量和精密导线测量。按精度分为一、二、三、四等,一、二等三角测量属于国家基本控制测量,三、四等三角测量属于加密控制测量。目前国家正在制定新的《国家三角测量规范》。

随着科学技术的发展和现代化高新仪器设备的应用,三角测量这一传统定位技术的大部分功能正在逐步被 GPS 定位技术所取代。1992 年国家测绘局制定了我国第一部《GPS 测量规范》,将 GPS 控制网分为 A~E 五级,见表 7-1,其中 A、B 两级属于国家 GPS 控制网。我国已建成覆盖全国的 A 级网点 27 个,平均边长 500km;B 级网 730 个点。其边长和精度都超过相应等级的三角网。

表 7-1 五级 GPS 控制网

项目	A	B	C	D	E
固定误差 a/mm	≤ 5	≤ 8	≤ 10	≤ 10	≤ 10
比例误差系数 $b/\times 10^{-6}$	≤ 0.1	≤ 1	≤ 5	≤ 10	≤ 20
相邻点最小距离/km	100	15	5	2	1
相邻点最大距离/km	2 000	250	40	15	10
相邻点平均距离/km	300	70	15~10	10~5	5~2

2. 国家高程控制网

建立国家高程控制网的主要方法是精密水准测量。国家水准测量分为一、二、三、四等,精度依次逐级降低。一等水准测量精度最高,由它建立起来的一等水准网是国家高程控制网的骨干。二等水准网在一等水准环内布设,是国家高程控制网的全面基础。三、四等水准网是国家高程控制点的进一步加密,主要为测绘地形图和各种工程建设提供高程起算数据。三、四等水准测量路线应附合于高级水准点之间,并尽可能交叉,构成闭合环。1991年发布了《国家一、二等水准测量规范》(GB12897—91)、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898—91)。

7.1.3 城市控制网

在城市地区建立的控制网称为城市控制网。城市控制网属于区域控制网,它是国家控制网的发展和延伸。它为城市大比例尺测图、城市规划、城市地籍管理、市政工程施工和城市管理提供基本控制点。城市控制网应在国家基本控制网的基础上分级布设。1997年建设部发布行业标准《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ73—97);1999年又发布《城市测量规范》(CJJ 8—99)。

1. 城市平面控制网

城市平面控制网的等级划分为:GPS网、三角网和边角网的精度等级依次为二、三、四等和一、二级;导线网的精度等级依次为三、四等和一、二、三级。各等级平面控制网,视城市规模均可作为首级网。在首级网下逐级加密;条件许可,可越级布网。城市平面控制网的主要技术要求见表7-2、表7-3、表7-4。城市GPS网中的三、四等稍低于表7-1中的C、D级,但与城市三角网的相应等级相当。

表 7-2 三角网的主要技术要求

等级	平均边长/km	测角中误差/″	起始边边长相对中误差	最弱边边长相对中误差
二等	9	$\leq \pm 1.0$	$\leq 1/300\,000$	$\leq 1/120\,000$
三等	5	$\leq \pm 1.8$	$\leq 1/200\,000$ (首级) $\leq 1/120\,000$ (加密)	$\leq 1/80\,000$
四等	2	$\leq \pm 2.5$	$\leq 1/120\,000$ (首级) $\leq 1/80\,000$ (加密)	$\leq 1/45\,000$
一级小三角	1	$\leq \pm 5.0$	$\leq 1/40\,000$	$\leq 1/20\,000$
二级小三角	0.5	$\leq \pm 10.0$	$\leq 1/20\,000$	$\leq 1/10\,000$

表 7-3 边角组合网边长和边长测量的主要技术要求

等级	平均边长/km	测距中误差/mm	测距相对中误差
二等	9	$\leq \pm 30$	$\leq 1/300\,000$
三等	5	$\leq \pm 30$	$\leq 1/160\,000$
四等	2	$\leq \pm 16$	$\leq 1/120\,000$
一级	1	$\leq \pm 16$	$\leq 1/60\,000$
二级	0.5	$\leq \pm 16$	$\leq 1/30\,000$

表 7-4 光电测距导线的主要技术要求

等级	闭合环及附合导线长度 /km	平均边长 /m	测距中误差 /mm	测角中误差 /″	导线全长相对闭合差
三等	15	3 000	$\leq \pm 18$	$\leq \pm 1.5$	$\leq 1/60\,000$
四等	10	1 600	$\leq \pm 18$	$\leq \pm 2.5$	$\leq 1/40\,000$
一级	3.6	300	$\leq \pm 15$	$\leq \pm 5$	$\leq 1/14\,000$
二级	2.4	200	$\leq \pm 15$	$\leq \pm 8$	$\leq 1/10\,000$
三级	1.5	120	$\leq \pm 15$	$\leq \pm 12$	$\leq 1/6\,000$

2. 城市高程控制网

城市高程控制网主要是水准网,等级依次分为二、三、四等。城市首级高程控制网不应低于三等水准。光电测距三角高程测量可代替四等水准测量。经纬仪三角高程测量主要用于山区的图根控制及位于高层建筑物上平面控制点的高程测定。

城市高程控制网的首级网应布设成闭合环线,加密网可布设成附合路线、结点网和闭合环,一般不允许布设水准支线。

各等级水准测量的主要技术要求见表 7-5。

表 7-5 城市与图根水准测量的主要技术要求(mm)

等级	每千米高差 中数中误差		测段、区段、 路线往返测 高差不符值	测段、路线 的左右路线 高差不符值	附合路线或环线闭合差		检测已测测 段高差之差
	偶然中 误差 M_{Δ}	全中 误差 M_w			平原 丘陵	山区	
二等	$\leq \pm 1$	$\leq \pm 2$	$\leq \pm 4 \sqrt{L_i}$	—	$\leq \pm 4 \sqrt{L}$		$\leq \pm 6 \sqrt{L_i}$
三等	$\leq \pm 3$	$\leq \pm 6$	$\leq \pm 12 \sqrt{L_i}$	$\leq \pm 8 \sqrt{L_i}$	$\leq \pm 12 \sqrt{L}$	$\leq \pm 15 \sqrt{L}$	$\leq \pm 20 \sqrt{L_i}$
四等	$\leq \pm 5$	$\leq \pm 10$	$\leq \pm 20 \sqrt{L_i}$	$\leq \pm 14 \sqrt{L_i}$	$\leq \pm 20 \sqrt{L}$	$\leq \pm 25 \sqrt{L}$	$\leq \pm 30 \sqrt{L_i}$
图根					$\leq \pm 40 \sqrt{L}$		

注: 1. L_i 为测段、区段或路线长度, L 为附合路线或环线长度, L_i 为检测测段长度,均以 km 计。

2. 山区是指路线中最大高差超过 400m 的地区;

3. 水准环线由不同等级水准路线构成时,闭合差的限差应按各等级路线长度分别计算,然后取其平方和的平方根为限差;

4. 检测已测测段高差之差的限差,对单程及往返检测均适用;检测测段长度小于 1km 时按 1km 计算。

7.1.4 工程控制网

为了工程建设而布设的测量控制网称为工程控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形监测网三大类。其内容均包括平面控制网和高程控制网。国家均制定了相应的测量规范。

1. 施工控制网

为了工程建(构)筑物的施工放样而布设的测量控制网称为施工控制网。分为场区控

制网和建筑物控制网。

场区平面控制网的坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。根据场区的地形条件和建筑物的布置情况,场区平面控制网可布设成建筑方格网、导线网、三角网或三边网。场区高程控制网应布设成水准闭合环线、附和环线或结点网形,其精度应不低于三等水准。按建(构)筑物的特点,建筑物平面控制网可布设成建筑基线或矩形控制网。

施工控制网的布设特点之一是,当工程的某一部分要求较高的定位精度时,在大的控制网内部需要建立较高精度的局部独立控制网。有关施工控制网布设的具体方法与要求参见 11.3 节。

2. 变形监测网

为工程建筑物的变形观测布设的测量控制网称为变形监测网,主要有为沉降观测布设的高程控制网(水准网)和为位移观测布设的平面控制网。变形观测控制网多采用独立网,网形较小,观测精度要求高,并具有较多的多余观测值的特点。有关变形监测网布设的具体方法与要求参见第 13 章。

7.1.5 图根控制网

直接为测图而建立的控制网称为图根控制网,其控制点简称为图根点。图根平面控制网一般应在测区的首级控制网或上一级控制网下,采用图根三角锁(网)、图根导线的方法布设,但不宜超过两次附和;局部地区可采用光电测距仪极坐标法和交会定点法加密图根点,亦可采用 GPS 测量方法布设。图根高程控制采用水准测量和三角高程测量的方法。

图根点的密度应根据测图比例尺和地形条件而定,用常规测图方法时,平坦地区图根点的密度不宜小于表 7-6 的规定。

表 7-6 平坦开阔地区的图根点密度

测图比例尺	1 : 500	1 : 1 000	1 : 2 000
图根点密度(点/km ²)	150	50	15
每图幅图根点数(50cm×50cm)	8	12	15

7.2 导线测量

7.2.1 导线测量概述

导线测量由于布设灵活,要求通视方向少,边长直接测定,精度均匀,适宜布设在建筑物密集、视野不甚开阔的地区,如城市、厂矿等建筑区、隐蔽区、森林区,也适于用作狭长地带(如铁路、公路、隧道、渠道等)的控制测量。随着电磁波测距仪和全站仪的日益普及,使导线边长加大,精度和自动化程度皆有提高,从而使导线测量得到了更加广泛的应用,成为中小城市、厂矿等地区建立平面控制网的主要方法。图根导线的主要技术指标见表 7-7(摘自《工程测量规范》GB50026—93)。

表 7-7 图根导线测量的主要技术指标

导线长度/m	相对闭合差	边长	测角中误差/"		DJ6 测回数	方位角闭合差/"	
			一般	首级控制		一般	首级控制
$\leq 1.0M$	$\leq 1/2\,000$	≤ 1.5 测图最大视距	30	20	1	$60\sqrt{n}$	$40\sqrt{n}$

注：① M 为测图比例尺的分母， n 为测站数；

② 在隐蔽或施测困难地区导线相对闭合差可放宽，但不大于 $1/1\,000$ 。

根据测区的实际情况，导线可布设成以下三种形式：

1. 附和导线

布设在两高级控制边间的导线，称为附和导线。如图 7-4，从一高级控制点 B 和已知方向 AB 出发，经导线点 1、2、3、4 点再附和到另一高级控制点 C 和已知方向 CD 上。

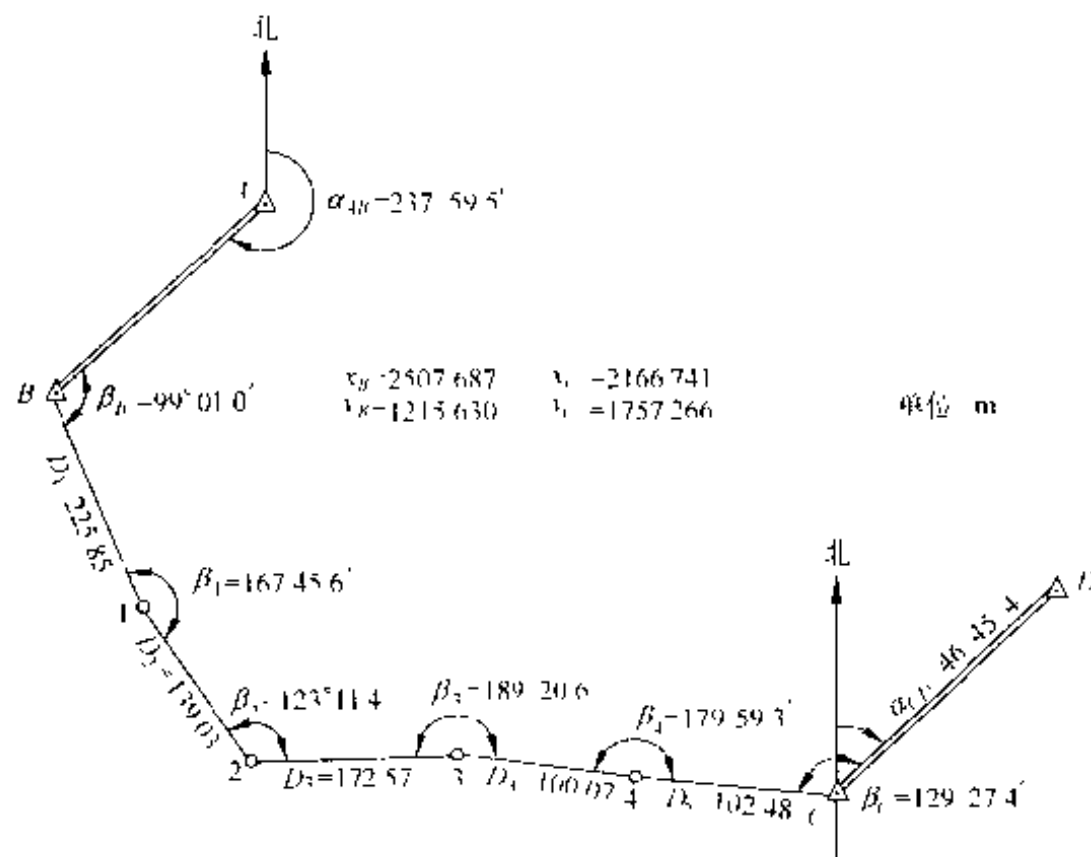


图 7-4 附和导线

2. 闭合导线

起迄于同一高级控制点的导线，称为闭合导线。如图 7-5，从高级控制点 A 和已知方向 BA 出发，经导线点 2、3、4、5，再回到 A 点形成一闭合多边形。在无高级控制点地区， A 点也可为同级导线点。

3. 支导线

仅从一个已知点和一已知方向出发，支出 1~2 个点，称为支导线，如图 7-5 中的导线 $3ab$ 。当导线点的数目不能满足局部测图需要时，常采用支导线的形式。由于对支导线缺乏校核，所以测量规范中规定支导线一般不超过 2 个点。

7.2.2 导线测量的外业工作

导线测量的外业工作包括：踏勘选点、边长测量、角度测量和连接测量。

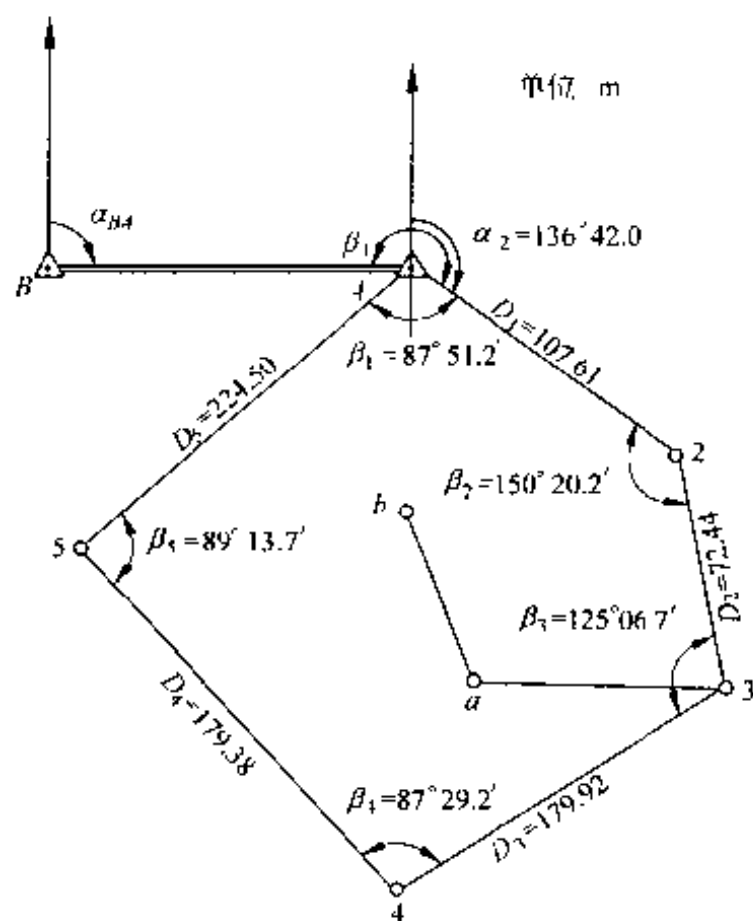


图 7-5 闭合导线和支导线

1. 踏勘选点

选点前,应尽可能收集测区及附近已有的高级控制点的有关数据和已有地形图。然后在图上大致拟定导线走向及点位,定出初步方案;再到实地踏勘,选定导线点位置。当需要分级布设时,应先确定首级导线。

确定导线点的实际位置,应综合考虑以下几个方面:

① 导线点应选在土质坚实、便于保存标志和安置仪器的地方,在测区内均匀分布,其周围视野要开阔,以便在施测碎部时发挥最大的控制作用。

② 应严格遵守测量规范中关于不同比例尺测图对导线点应有的个数及导线边长的规定,见表 7-6,表 7-7。

③ 相邻导线点间应通视良好。为保证测角精度,相邻边长度之比一般不应超过三倍。

④ 在采用钢尺量距时,导线点应选在地势平坦便于量距的地方。在使用电磁波测距仪测距时,则不受地形条件的限制。

此外还应尽可能考虑到日后施工放样时利用的可能性。

导线点选定后,应在地面上建立标志,并沿导线走向顺序编号,绘制导线略图。对一、二、三级导线点,一般埋设混凝土桩,如图 7-6。对图根导线点,通常用小木桩打入土中,桩顶钉一小钉作为标志。为便于寻找,应量出导线点到附近三个明显地物点的距离,并用红漆在明显地物上写明导线点的编号、距离,用箭头指明点位方向,绘一草图,注明尺寸,称为点之记,如图 7-7。

2. 边长测量

各级导线边长均可用电磁波测距仪测定,测量时要同时观测竖直角,以供倾斜改正之用。对一、二、三级导线,应在导线边一端测两个测回,或在两端各测一个测回,取其中值

并加气象改正;对图根导线,只需在各导线边的一个端点上安置仪器测定一个测回,并无需进行气象改正。

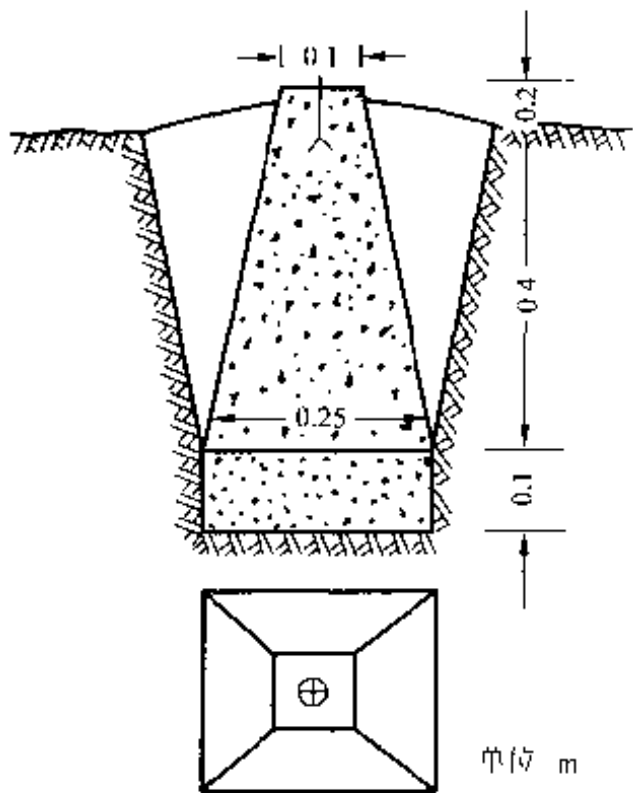


图 7-6 混凝土桩

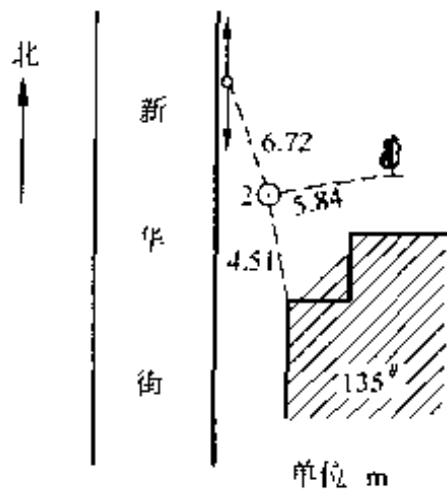


图 7-7 点之记

对一、二、三级导线,也可按钢尺量距的精密方法进行。钢尺必须经过检定。对于图根导线,用一般方法往返丈量,当尺长改正数大于 $1/10\,000$ 、量距时平均尺温与检定时温度超过 $\pm 10^\circ\text{C}$ 、坡度大于 2% 时,应分别进行尺长、温度、坡度的改正。

3. 角度测量

角度测量按测回法施测。对附和导线或支导线,一律测导线前进方向同一侧的角度,通常测左侧角度(如图 7-4 中的 β 角),也可都测右侧角度。闭合导线一般测内角。

4. 连接测量

导线连接角的测量叫导线定向,目的是使导线点的坐标纳入国家坐标系或该地区的统一坐标系中。对于与高级控制点连接的导线,如图 7-4,要测出连接角 β_b, β_c ;对于独立导线,须用罗盘仪测定起始方位角 α_1 (图 7-5)。

有关导线边长测量和角度测量的具体技术要求,见表 7-4、表 7-7。

7.2.3 导线测量的内业计算

导线测量内业计算的目的是计算出各导线点的坐标 (x, y) 。

计算之前,应全面检查抄录的起算数据是否正确,外业观测记录和计算是否有误。然后绘制导线略图,在图上相应位置注明起算数据与观测数据。

1. 附和导线计算

图 7-4 是附和导线实例略图,计算见表 7-8。

A, B 和 C, D 是高级控制点, α_{AB}, α_{CD} 及 x_B, y_B, x_C, y_C 为起算数据, β 和 D_i 分别为角度和边长观测值,计算 1, 2, 3, 4 点的坐标。 A, B, C, D 是已知高级控制点,相对于施测的导线来说,可认为其已知坐标是无误差的标准值。这样附和导线就存在三个几何条件:一个

表 7-8 附合导线计算表

点号	观测角 (左角)	改正后的 角度	坐标方 位角	边长/m	增量计算值		改正后的增量值		坐标		点号
					$\Delta x'$	$\Delta y'$	Δx	Δy	x	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	+0.1	99°01.1'	237°59.5'								
B	99°01.0'										B
1	+0.1	167°45.6'	157°00.6'	225.85	+45	-43	-207.866	-88.167	2 507.687	1 215.630	
		167°45.7'			-207.911	+88.210					
2	-0.1	123°11.5'	141°46.3'	139.03	+28	-26	-113.540	-80.172	2 299.821	1 303.797	1
					-113.568	+80.198					
3	+0.1	189°20.7'	89°37.8'	172.57	-35	-33	+6.168	+172.428			2
					-6.133	+172.461					
4	+0.1	179°59.4'	97°18.5'	100.07	+20	-19	-12.710	-99.238	2 192.410	1 556.397	3
					-12.730	+99.257					
C	-0.1	129°27.5'	97°17.9'	102.18	+21	-19	12.998	-101.631	2 179.739	1 655.635	4
					-13.019	-101.650					
D			46°45.4'						2 166.741	1 757.266	C
											D
				$\sum D$	$\sum (\Delta x) = -341.095$	$\sum (\Delta y) = +541.776$					
					$\sum (\Delta x) = -341.095$	$\sum (\Delta y) = +541.776$					
	$\alpha_{12}' = 167^{\circ}44.8'$	$f_{\beta} = 10''\sqrt{6}$									
	$\alpha_{23}' = 46^{\circ}45.1'$	$= \pm 1.6'$									
	$f_{\beta} = 0.6'$	$f_{\beta} < 1.98$									
					$\frac{x_c - x_B}{f_r} = -\frac{340.946}{f_r}$	$\frac{y_c - y_B}{f_r} = -\frac{541.636}{f_r}$					
					$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = 0.20$	$f_r = 0.140$					
					$K = \frac{0.20}{740} \approx \frac{1}{3700} < 1/2000$						

方位角闭合条件,即根据已知方位角 α_{AB} ,通过各 β_i 的观测值推算出 CD 边的坐标方位角 α'_{CD} ,应等于已知的 α_{CD} ;另两个是纵横坐标闭合条件,即由 B 点的已知坐标 x_B, y_B ,经各边、角推算求得的 C 点坐标 x', y' 应与已知的 x_C, y_C 相等。这三个条件是附和导线观测值的校核条件,是进行导线坐标计算与调整的基础。计算步骤如下:

(1) 坐标方位角的计算与调整

根据式(5-39),可推算出 CD 边的坐标方位角为

$$\alpha'_{CD} = \alpha_{AB} - n \times 180^\circ + \sum_{i=1}^n \beta_i$$

由于测角中存在误差,所以 α'_{CD} 一般不等于已知的 α_{CD} ,其差数称为角度闭合差,即

$$f_\beta = \alpha'_{CD} - \alpha_{CD} \quad (7-1)$$

本例中 $\alpha'_{CD} = 46^\circ 44.8'$, $\alpha_{CD} = 46^\circ 45.4'$ 代入(7-1)式得

$$f_\beta = 46^\circ 44.8' - 46^\circ 45.4' = -0.6'$$

各级导线,角度闭合差的容许值 $f_{\beta容}$,见表7-7。图根导线的角度容许闭合差为

$$f_{\beta容} = \pm 40'' \sqrt{n} \quad (7-2)$$

此例中, $n=6$,则 $f_{\beta容} = \pm 40'' \sqrt{6} \approx \pm 1.6'$

若 $f_\beta > f_{\beta容}$,应重新检测角度。若 $f_\beta \leq f_{\beta容}$,则对各角值进行调整。各角度属同精度观测,所以将角度闭合差反符号平均分配(其分配值称为改正数)给各角。然后计算各边方位角。作为检核,由改正后的各角度值推算的 α'_{CD} 应与已知的 α_{CD} 相等。

(2) 坐标增量闭合差的计算与调整

由坐标闭合条件可知,附和 B, C 两点间的导线,如果测角和量边没有误差,各边坐标增量分别为 $\Delta x_i = D_i \cos \alpha_i$; $\Delta y_i = D_i \sin \alpha_i$ 。各边坐标增量之和 $\sum \Delta x_{计}$, $\sum \Delta y_{计}$ 应分别等于 B, C 两点的纵横坐标之差 $\sum \Delta x_{理}$, $\sum \Delta y_{理}$, 即

$$\left. \begin{aligned} \sum \Delta x_{理} &= x_C - x_B = x_{终} - x_{始} \\ \sum \Delta y_{理} &= y_C - y_B = y_{终} - y_{始} \end{aligned} \right\} \quad (7-3)$$

量边的误差和角度闭合差调整后的残余误差,使计算出的 $\sum \Delta x_{计}$, $\sum \Delta y_{计}$ 往往不等于 $\sum \Delta x_{理}$, $\sum \Delta y_{理}$, 产生的差值分别称为纵坐标增量闭合差 f_x , 横坐标增量闭合差 f_y 。即

$$\left. \begin{aligned} f_x &= \sum \Delta x_{计} - \sum \Delta x_{理} = \sum \Delta x_{计} - (x_{终} - x_{始}) \\ f_y &= \sum \Delta y_{计} - \sum \Delta y_{理} = \sum \Delta y_{计} - (y_{终} - y_{始}) \end{aligned} \right\} \quad (7-4)$$

f_x, f_y 的存在,使最后推得的 C' 点与已知的 C 点不重合,如图7-8。 CC' 的距离用 f 表示,称为导线全长闭合差,用下式计算

$$f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \quad (7-5)$$

f 值和导线全长 $\sum D$ 的比值 K 称为导线全长相对闭合差,即

$$K = \frac{f}{\sum D} = \frac{1}{\frac{\sum D}{f}} \quad (7-6)$$

K 值的大小反映了导线测角和测距的综合精度。不同等级导线的相对闭合差的容许值见表 7-4。图根导线, K 值应小于 $1/2\,000$, 在困难地区, K 值可放宽到 $1/1\,000$, 见表 7-7。

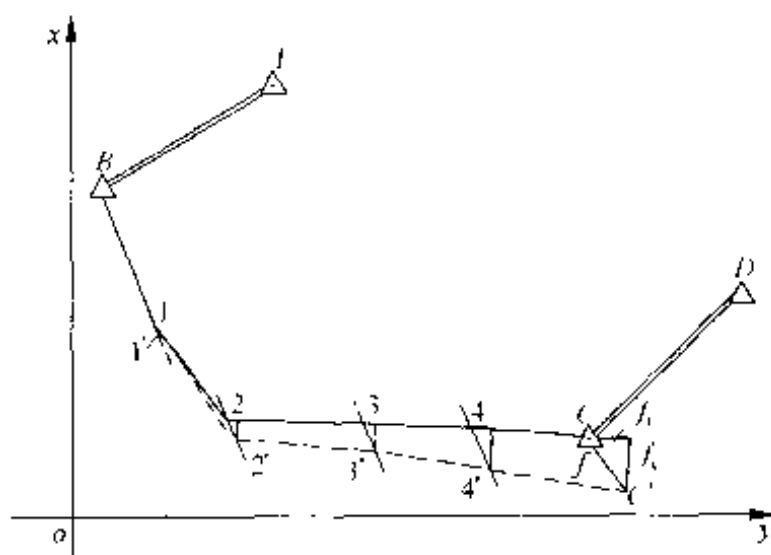


图 7-8 导线误差分析

若 $K \leq K_{\text{容}}$, 说明符合精度要求, 可以进行坐标增量的调整; 否则, 应返工重测。

例中, $f_x = -0.149\text{m}$, $f_y = +0.140\text{m}$, $\sum D = 740.00\text{mm}$ 。

$$f = \pm \sqrt{(-0.149)^2 + (0.140)^2} = \pm 0.204\text{m}$$

$$K = \frac{0.2}{740} \approx \frac{1}{3\,700} < \frac{1}{2\,000}$$

调整的方法是: 将闭合差 f_x, f_y 分别反符号按与边长成正比的原则, 分配给相应的各边坐标增量。用 V_x, V_y 分别表示第 i 边的坐标增量改正数。则

$$\left. \begin{aligned} V_x &= -\frac{f_x}{\sum D} \cdot D_i \\ V_y &= -\frac{f_y}{\sum D} \cdot D_i \end{aligned} \right\} \quad (7-7)$$

作为检核, 改正后的坐标增量总和应等于 BC 两点的坐标差。

(3) 坐标计算

根据起点 B 的坐标及改正后的坐标增量, 按下式:

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x_{i+1}$$

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_{i+1}$$

依次计算各点坐标, 最后算得的 C 点坐标应等于已知的 C 点坐标, 否则计算有误。

2. 闭合导线计算

图 7-5 是图根闭合导线实测略图, 计算见表 7-9。闭合导线的计算步骤与调整原理与附和导线相同, 也要满足角度闭合和坐标闭合三个条件。闭合导线是以闭合的几何图形作为校核条件。这使闭合导线角度闭合差和坐标增量闭合差的计算与附和导线略有不同。

(1) 角度闭合差的计算与调整

闭合导线一律测内角, n 边形内角之和应满足

表 7-9 闭合导线坐标计算表

点号	观测角 (右角)	改正后的 角值	坐标方位角	边长/m	增量计算值		改正后的增量值		坐标		点号
					$\Delta x'$	$\Delta y'$	Δx	Δy	x	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-1	-0.2 87°51.2'	87°51.0'	136°42.0'	107.61	-1	-3	-78.33	+73.77	800.00	1 000.00	1
2	-0.2 150°20.2'	150°20.0'			-78.32	+73.80			721.67	1 073.77	2
3	-0.2 125°06.7'	125°06.5'	166°22.0'	72.44	-1	-2	-70.41	+17.05	651.26	1 090.82	3
	87°29.2'		221°15.5'	179.92	-70.40	+17.07	-135.28	-118.69			
4	-0.2 87°29.2'	87°29.0'	313°46.5'	179.38	-3	-4	+124.07	-129.56	515.98	927.13	4
	89°13.7'				+124.10	-129.52					
5			44°33.0'	224.50	-4	-6	+159.95	+157.43	800.0	1 000.00	1
1					+159.99	+157.49					
2			136°42.0'								
$\sum$	540°01.0'	540°00'		763.85							
$f_x = \pm 1'$ $f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = \pm 0.22$											
$f_{\text{容}} = \pm 40'' \sqrt{n} = \pm 40'' \sqrt{5} = \pm 1.5'$											
$K = \frac{f}{\sum D} = \frac{0.22}{763.85} \approx \frac{1}{3390}$											
					+284.09	+284.36	+284.02	+284.27			
					-283.97	-284.17	-284.02	-284.27			
					$f_x = \mp 0.12$	$f_y = \mp 0.19$	$\sum \Delta x = 0$	$\sum \Delta y = 0$			

$$\sum \beta_{\text{测}} = (n - 2) \times 180^\circ$$

角度闭合差

$$f_\beta = \sum \beta_{\text{测}} - \sum \beta_{\text{理}} = \sum \beta_{\text{测}} - (n - 2) \times 180^\circ \quad (7-8)$$

(2) 坐标增量闭合差的计算与调整

闭合导线的起、终点为同一个点,按式(7-3)有

$$\left. \begin{aligned} \sum \Delta x_{\text{测}} &= 0 \\ \sum \Delta y_{\text{测}} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7-9)$$

按(7-4)式,坐标增量闭合差

$$\left. \begin{aligned} f_x &= \sum \Delta x_{\text{测}} \\ f_y &= \sum \Delta y_{\text{测}} \end{aligned} \right\} \quad (7-10)$$

改正后的坐标增量应满足

$$\sum \Delta x = 0, \quad \sum \Delta y = 0$$

(3) 导线内业计算中应注意的问题

① 内业计算中数字的取位应遵守表 7-10 的规定。

② 内业计算中,每一计算步骤都要严格进行校核。只有当方位角闭合差消除后,才能进行坐标增量的计算。

表 7-10 内业计算数字取位的要求

等 级	角度观测值	角度改正数	方位角	边长与坐标
一、二级导线	1"	1"	1"	0.001m
图根导线	0.1'	0.1'	0.1'	0.001m

7.2.4 用全站仪测导线

以附和导线为例,如图 7-4,其作业程序如下:

(1) 全站仪安于已知点 B,后视已知点 A,前视导线点 1,测水平角 β_1 和竖直角 α_1 ,量仪器高和棱镜高。即可根据已知的方位角和高程,由 B 点坐标算出 1 点坐标和高程。

(2) 仪器安于已知 1 点,后视 B 点,前视 2 点,依法计算 2 点坐标。

(3) 依次测到 C 点,计算出 C 点的坐标 x'_C, y'_C, H'_C 。按已知 C 点的坐标计算坐标闭合差,并评定精度。若不超过限,即可平差计算各导线点的坐标和高程。

7.3 边角网测量

7.3.1 边角网概述

如前所述,三角网是传统平面控制网的主要形式之一。在城市控制网和工程控制网中,三角网常用的基本图形有(如图 7-9):单三角锁,中点多边形,大地四边形,线形锁。

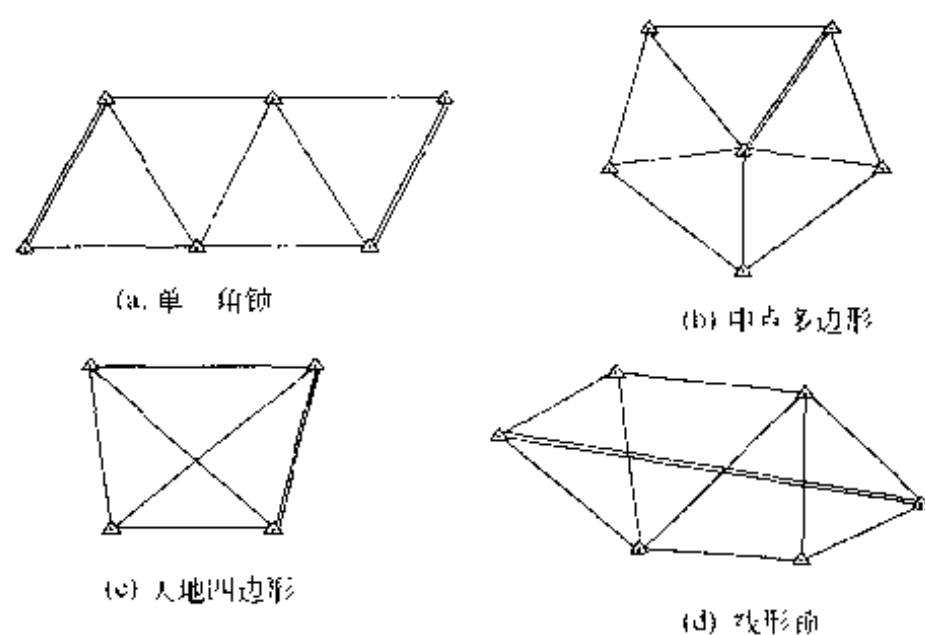


图 7-9 边角网

以往主要是通过三角测量(即观测全部水平角)的方法来建立三角网。电磁波测距仪的测距精度及自动化程度日益提高,不断改进着测量的传统方法。三边网测量(观测全部边长)和边角网测量得到了广泛应用,三角网也随之扩展为三边网和边角网。尤其是对边角网,既测角又测边,能有效地提高整个网形的结构强度和点位精度,已成为目前最常用的布网形式。边角网测量有以下几种情况:

- ① 观测全部边长和全部角度;
- ② 在测边网中加测部分角度;
- ③ 在测角网中加测部分边长;
- ④ 观测部分边长和部分角度。

本节以边角网为例,简述小区域内边角测量内外业的主要工作。

7.3.2 边角网测量的外业工作

边角测量的外业工作包括:选点埋桩,角度观测和边长测量。

1. 选点埋桩

与导线测量相似,选点时应注意以下要求:

- ① 图形良好,边长适中。各三角形内角尤其是用于计算边长的传距角应不小于 30° ,不大于 120° ,尽可能布设成等边三角形。
- ② 为便于扩展和加密,点位应选在视野开阔、土质坚实的高处,相邻点位间应互相通视。

选点后,应在地面上埋设标志。等级边角网点须埋设混凝土桩,如图 7-6。图根边角点可埋设木桩。为便于今后寻找,应当绘点之记,如图 7-7。

边角网的精度在很大程度上取决于图形结构(即点位间的相互关系)。在确定了各控制点的位置后,还应进一步进行精度估算和优化设计,以确定具体观测哪些角度和边长。精度估算和优化设计的有关内容请参阅有关书籍。

2. 角度观测

角度测量是边角测量的主要外业工作之一。在一个边角网点上,当观测方向为两个

以上时,应采用全圆测回法进行观测。有关观测的要求与技术指标见表 7-2。

一个三角形三个内角之和与 180° 之差,称为三角形角度闭合差 f_β ,即

$$f_\beta = (a_i + b_i + c_i) - 180^\circ \quad (7-11)$$

式中: i ——三角形序号, $i=1, 2, 3, \dots, n$ 。

测角时,当一个三角形的三个内角均测出时,应即算出 f_β 值,如 f_β 超过规定的 $f_{\beta\text{容}}$ 值时,应重新进行测量。角度观测全部结束后,按下式计算测角中误差 m_β :

$$m_\beta = \pm \sqrt{\frac{[f_\beta f_\beta]}{3n}} \quad (7-12)$$

式中: $[f_\beta f_\beta]$ ——各三角形角度闭合差的平方和, n 为三角形个数。

边角网应与高等级控制点联测,以取得起算数据。对独立地区的边角网,可用天文方法或用罗盘仪进行定向。

3. 边长测量

边长主要用电磁波测距仪施测。其具体方法及要求见表 7-3。

对四等以上的边角网一般进行往返观测,改正后求得水平距离。可按下式计算平均测距中误差:

$$m_D = \sqrt{\frac{[dd]}{2n}} \quad (7-13)$$

式中: m_D ——平均测距中误差, mm;

d ——各边往、返测距离的较差, mm;

n ——测距的边数。

7.3.3 边角网的计算

只有一个已知点的坐标和一条边的坐标方位角作为起始数据,谓独立边角网;多于三个已知数据的称非独立边角网。图 7-10 为独立边角网, A 点为已知点, α_{AB} 为已知方位角;总点数 p 为三个,必要的观测数据则为

$$r_0 = 2p - 3 = 3$$

在此 3 个数据中,除了必须有一个边长外,其余网个不管是边长还是角度,都可解算 B, C 点的坐标。

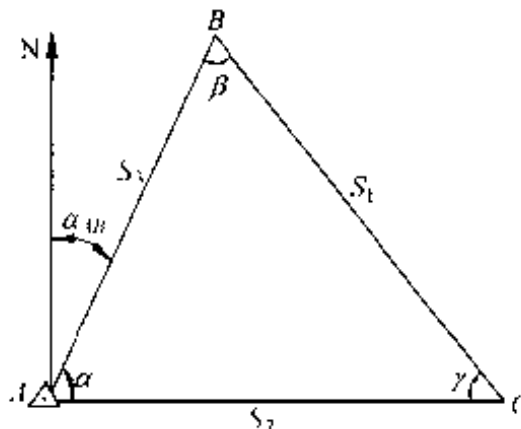


图 7-10 独立边角网

当观测数据 n 多于 r_0 时,多余数称为多余观测,一个多余观测则产生一个条件方程式。如图 7-10,观测了 3 个角度和 3 个边长,则多余观测为: $r_n = 6 - 3 = 3$,因此产生 3 个条件方程式。

由于观测对象的不同条件方程式也不尽相同。例如图 7-10 中的 3 个条件方程式,其中一个为图形条件:

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} + \hat{\gamma} = 180^\circ \quad (7-14)$$

两个为正弦条件:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\hat{S}_1}{\hat{S}_2} &= \frac{\sin \hat{\alpha}}{\sin \hat{\beta}} \\ \frac{\hat{S}_2}{\hat{S}_3} &= \frac{\sin \hat{\beta}}{\sin \hat{\gamma}} \end{aligned} \right\} \quad (7-15)$$

如果仅观测了 2 个角度 α, β 和 3 条边长, 则有两个条件方程式为余弦条件方程式:

$$\left. \begin{aligned} \hat{S}_1^2 &= \hat{S}_2^2 + \hat{S}_3^2 - 2\hat{S}_2\hat{S}_3\cos\alpha \\ \hat{S}_2^2 &= \hat{S}_3^2 + \hat{S}_1^2 - 2\hat{S}_3\hat{S}_1\cos\beta \end{aligned} \right\} \quad (7-16)$$

以上式中 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{S}_i$ 均为相应数据的平差值。

综上所述, 边角网的多余观测数, 即是产生的条件数。另外, 当起算数据个数多于必要起算数据个数时, 则产生附合条件, 形成非独立边角网。其中: 有用一个已知边推算另一个已知边的基线条件; 有用已知方位角推算另一个已知方位角的坐标方位角条件; 还有用一个已知点坐标推算另一个已知点坐标的坐标条件。

用条件平差方法和最小二乘原理解算条件方程式, 即可得到各观测量的平差值。关于条件平差的原理和方法可参阅有关专业书籍。

7.4 控制点加密

当原有的控制点密度不能满足测图和施工需要时, 在全站仪被广泛应用的情况下, 常用极坐标法进行加密。有时用交会法测量控制点, 称为交会定点。常用的交会法有前方交会、后方交会和距离交会。

7.4.1 前方交会

如图 7-11, 在已知点 A, B 分别观测了 P 点的水平角 α 和 β 角, 以推求 P 点坐标, 称为前方交会。为了检核, 通常需从三个已知点 A, B, C 分别向 P 点进行角度观测, 如图 7-12。 P 点位置的精度除了与 α, β 角的观测精度有关外, 还与 γ 角的大小有关。 γ 角接近 90° 时精度最高, 在不利的条件下, γ 角也不应小于 30° 或大于 120° 。

前方交会的计算步骤如下:

(1) 根据已知坐标计算已知边 (AB) 的方位角和边长

$$\alpha_{AB} = \operatorname{tg}^{-1} \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$D_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

(2) 推算 AP 和 BP 边的坐标方位角和边长

由图 7-11 得

$$\left. \begin{aligned} \alpha_{AP} &= \alpha_{AB} - \alpha \\ \alpha_{BP} &= \alpha_{BA} + \beta \end{aligned} \right\} \quad (7-17)$$

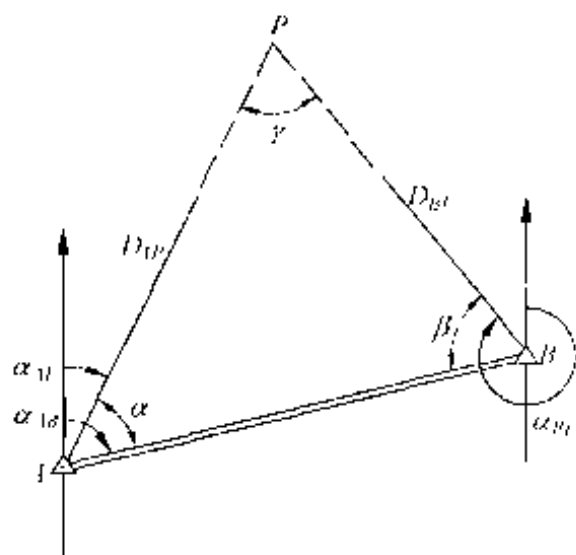


图 7-11 前方交会

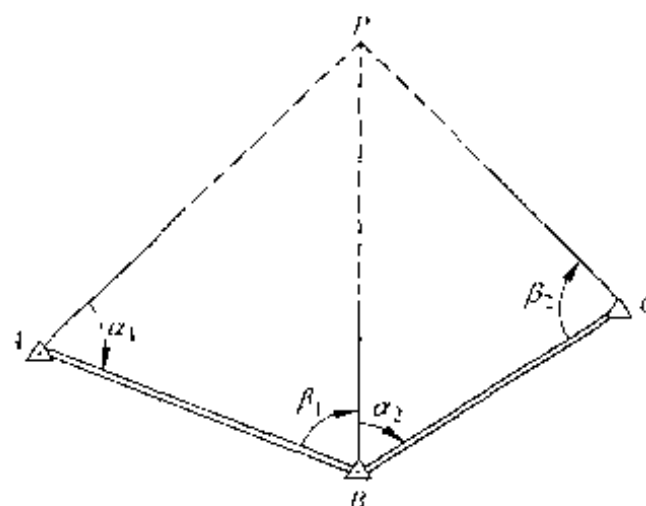


图 7-12 后方交会

$$\left. \begin{aligned} D_{AP} &= \frac{D_{AB} \sin \beta}{\sin \gamma} \\ D_{BP} &= \frac{D_{AB} \sin \alpha}{\sin \gamma} \end{aligned} \right\} \quad (7-18)$$

式中

$$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta)$$

(3) 计算 P 点坐标

分别由 A 点和 B 点按下式推算 P 点坐标,并校核:

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_A + D_{AP} \cos \alpha_{AP} \\ y_P &= y_A + D_{AP} \sin \alpha_{AP} \end{aligned} \right\} \quad (7-19)$$

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_B + D_{BP} \cos \alpha_{BP} \\ y_P &= y_B + D_{BP} \sin \alpha_{BP} \end{aligned} \right\} \quad (7-20)$$

下面介绍一种应用电子计算器直接计算 P 点坐标的公式:

$$\left. \begin{aligned} x_P &= \frac{x_A \operatorname{ctg} \beta + x_B \operatorname{ctg} \alpha + (y_B - y_A)}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta} \\ y_P &= \frac{y_A \operatorname{ctg} \beta + y_B \operatorname{ctg} \alpha - (x_B - x_A)}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta} \end{aligned} \right\} \quad (7-21)$$

应用(7-21)式时,要注意 A, B, P 的点号须按反时针次序排列(见图 7-12)。

7.4.2 极坐标法

如图 7-11,在已知点 A 上测出水平角 α 和水平距离 D_{AP} ,在 B 点上测出水平角 β 和 D_{BP} ,按式(7-17)求得 α_{AP} 和 α_{BP} 。即可按式(7-19)和(7-20)计算出两组坐标。两组坐标之差若在限差之内,可取其平均值作为最后结果。

7.4.3 用全站仪进行坐标测量

用全站仪进行坐标测量实际上是用极坐标法定位,只不过是利用了全站仪的程序进行定位而已。其工作步骤如下:

- ① 如图 7-13,安仪器于已知点 A,量出仪高;于待定点 P 安棱镜,量出镜高,并键入全站仪。
- ② 键入已知点 A 的坐标和高程。

- ③ 瞄准 B 点, 键入 AB 边的方位角。
- ④ 瞄准 P 点, 进行坐标测量。
- ⑤ 显示 P 点的坐标和高程: x_P, y_P, H_P 。

如果需要还可显示斜距、平距和竖直角。同时, 将全部成果存入内存。

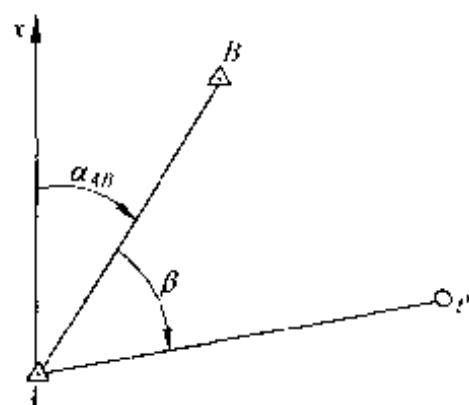


图 7-13 极坐标法定位

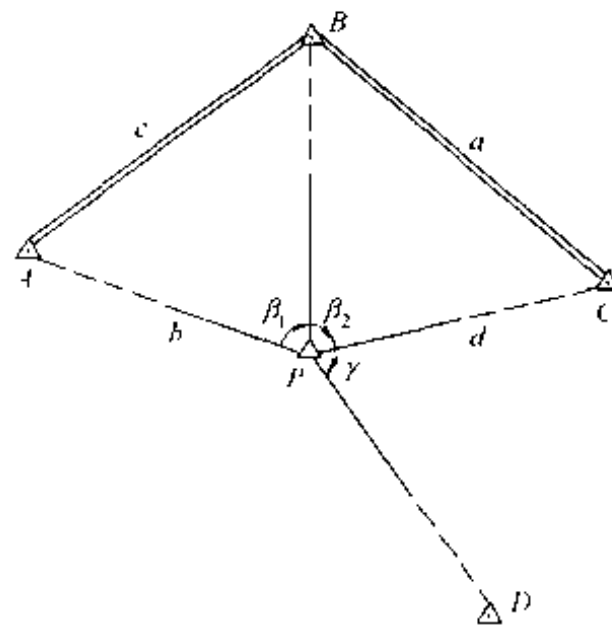


图 7-14 三点后方交会

7.4.4 后方交会

后方交会是指在待定点上安仪器观测多个已知点, 测量角度或距离, 从而计算待定点的坐标和高程。

1. 三点后方交会

如图 7-14, 仪器安置在特定点 P 上, 观测 P 至 A, B, C 三个已知点间的夹角 β_1, β_2 , 可用下式计算 P 点的平面坐标:

$$\left. \begin{aligned} a &= (x_A - x_B) + (y_A - y_B) \operatorname{ctg} \beta_1 = \Delta x_{BA} + \Delta y_{BA} \operatorname{ctg} \beta_1 \\ b &= -(y_A - y_B) + (x_A - x_B) \operatorname{ctg} \beta_1 = -\Delta y_{BA} + \Delta x_{BA} \operatorname{ctg} \beta_1 \\ c &= (x_B - x_C) - (y_B - y_C) \operatorname{ctg} \beta_2 = \Delta x_{CB} + \Delta y_{CB} \operatorname{ctg} (-\beta_2) \\ d &= -(y_B - y_C) - (x_B - x_C) \operatorname{ctg} \beta_2 = -\Delta y_{CB} + \Delta x_{CB} \operatorname{ctg} (-\beta_2) \end{aligned} \right\} \quad (7-22)$$

$$K = \frac{a + c}{b - d} \quad (7-23)$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta x_{BP} &= \frac{a - Kb}{1 + K^2} \\ \Delta y_{BP} &= \Delta x_{BP} \cdot K \end{aligned} \right\} \quad (7-24)$$

则 P 点坐标为

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_B + \Delta x_{BP} \\ y_P &= y_B + \Delta y_{BP} \end{aligned} \right\} \quad (7-25)$$

为判断 P 点位置的精度, 必须在 P 点上对第四个已知点再进行观测, 即再观测 γ 角, 如图 7-14。

用 P 点坐标计算出 α_{PB}, α_{PC} , 从而计算

$$\gamma' = \alpha_{PD} - \alpha_{PX} \quad (7-26)$$

将 γ' 值与观测得到的 γ 值相比较,求出差数

$$\Delta\gamma = \gamma' - \gamma \quad (7-27)$$

当交会点是图根点时, $\Delta\gamma$ 的容许值为 $\pm 40''$ 。

当待定点 P 落在过 A, B, C 三点共圆或在该圆周附近时,则求得的 P 点坐标精度很低,甚至无解。故称该圆为危险圆。危险圆可按式(7-22)、式(7-23)和下式判别:

$$\left. \begin{aligned} a + c &= 0 \\ b + d &= 0 \\ K &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7-28)$$

2. 两点后方交会

当用全站仪进行两点后方交会时,必须观测已知点间的夹角和两方向的距离。如图

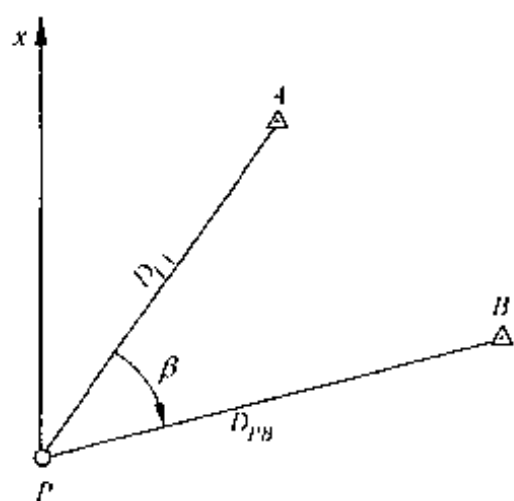


图 7-15 两点后方交会

7-15 所示,在 P 点安仪器,依据全站仪的观测程序,输入已知点 A, B 的坐标。然后分别瞄准 A, B 点,测出夹角 β 和 D_{PA}, D_{PB} ,利用全站仪的内部计算程序即可计算出 P 点的坐标。

如果输入 A 或 B 点的高程,以及 A, B 点的目标高(棱镜高)和 P 点的仪器高,即可计算、显示出 P 点的高程。

全站仪可以用多个已知点进行后方交会(最多可用 10 多个已知点),只要测量各方向间的夹角,便可由全站仪的内置程序计算出 P 点的多组坐标

值,最后可自动用最小二乘法进行平差,得到最后结果。

全站仪的种类很多,其观测程序和计算方法也不尽相同,使用时要详细阅读说明书。

7.5 三、四等水准测量

三、四等水准测量,除用于国家高程控制网的加密外,还常用作小地区的首级高程控制,以及工程建设地区内工程测量和变形观测的基本控制。三、四等水准网应从附近的国家高一级水准点引测高程。

工程建设地区的三、四等水准点的间距可根据实际需要决定,一般在 $1 \sim 2\text{km}$ 左右,应埋设普通水准标石或临时水准点标志。亦可利用埋石的平面控制点作为水准点。在厂区内则注意不要选在地下管线上,距离厂房或高大建筑物不小于 25m ,距振动影响区 5m 以外,距回填土边不小于 5m 。

现将三、四等水准测量的要求和施测方法介绍如下:

(1) 三、四等水准测量使用的水准尺,通常是双面水准尺。两根标尺黑面的尺底均为 0,红面的尺底一根为 4.687m ,一根为 4.787m 。

(2) 视线长度和读数误差的限差见表 7-11;高差闭合差的规定见表 7-5。

表 7-11 视线长度和读数误差的限差

等级	标准视线长度 /m	前后视距差 /m	前后视距累计差 /m	红黑面读数差 /mm	红黑面高差之差 /mm
三	75	3.0	5.0	2.0	3.0
四	100	5.0	10.0	3.0	5.0

三、四等水准测量的观测与计算方法如下：

1. 一个测站上的观测顺序(参见表 7-12)

照准后视尺黑面,读取下、上丝读数(1)、(2)及中丝读数(3);(括号中的数字代表观测和记录顺序);

照准前视尺黑面,读取下、上丝读数(4)、(5)及中丝读数(6);

照准前视尺红面,读取中丝读数(7);

照准后视尺红面,读取中丝读数(8)。

这种“后—前—前—后”的观测顺序,主要为抵消水准仪与水准尺下沉产生的误差。四等水准测量每站的观测顺序也可以为“后—后—前—前”,即“黑—红—黑—红”。

表中各次中丝读数(3)、(6)、(7)、(8)是用来计算高差的,因此,在每次读取中丝读数前,都要注意使符合气泡的两个半像严密重合。

2. 测站的计算、检核与限差

(1) 视距计算

$$\text{后视距离 (9)} = (1) - (2)$$

$$\text{前视距离 (10)} = (4) - (5)$$

$$\text{前、后视距差 (11)} = (9) - (10)$$

三等水准测量中,比值不得超过 $\pm 3\text{m}$;四等水准测量中,不得超过 $\pm 5\text{m}$ 。

前、后视距累积差,本站(12)=前站(12)+本站(11),三等不得超过 $\pm 5\text{m}$,四等不得超过 $\pm 10\text{m}$ 。

(2) 同一水准尺黑、红面读数差

$$\text{前尺 (13)} = (6) + K_1 - (7)$$

$$\text{后尺 (14)} = (3) + K_2 - (8)$$

三等不得超过 $\pm 2\text{mm}$,四等不得超过 $\pm 3\text{mm}$ 。 K_1, K_2 分别为前尺、后尺的红黑面常数差。

(3) 高差计算

$$\text{黑面高差 (15)} = (3) - (6)$$

$$\text{红面高差 (16)} = (8) - (7)$$

$$\text{检核计算 (17)} = (14) - (13) = (15) - (16) \pm 0.100$$

三等不得超过 3mm ,四等不得超过 5mm 。

$$\text{高差中数 (18)} = \frac{1}{2}[(15) + (16) \pm 0.100]$$

上述各项记录、计算见表 7-12。观测时,若发现本测站某项限差超限,应立即重测本

测站。只有各项限差均检查无误后,方可搬站。

表 7-12 三(四)等水准测量观测手簿

测自 <u>A</u> 至 <u>B</u>		日期 <u>1993</u> 年 <u>5</u> 月 <u>10</u> 日				仪器: <u>上光 60252</u>					
开始 <u>7</u> 时 <u>05</u>		天气: <u>晴、微风</u>				观测者: <u>李明</u>					
结束 <u>8</u> 时 <u>07</u>		成像: <u>清晰稳定</u>				记录者: <u>肖钢</u>					
测站 编号	点号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向 及尺号	中丝水准尺读数		K+黑 —红	平均高差	备注
		上丝		上丝							
		后视距离		前视距离			黑色面	红色面			
		前后视距差		累积差							
		(1)		(4)		后	(3)	(8)	(14)		
		(2)		(5)		前	(6)	(7)	(13)		
		(9)		(10)		后 前	(15)	(16)	(17)	(18)	
		(11)		(12)							
1	A~转 1	1.587		0.755		后	1.400	6.187	0		
		1.213		0.379		前	0.567	5.255	-1	-0.832 5	
		37.4		37.6		后 前	+0.833	+0.932	+1		
		-0.2		-0.2							
2	转 1~转 2	2.111		2.186		后 02	1.921	6.611	0		
		1.737		1.811		前 02	1.998	6.786	-1	-0.074 5	
		37.4		37.5		后 前	-0.074	-0.175	+1		
		-0.1		-0.3							
3	转 2~转 3	1.916		2.057		后 01	1.728	6.515	0		
		1.541		1.680		前 02	1.868	6.356	-1	-0.140 5	
		37.5		37.7		后 前	-0.140	-0.041	+1		
		-0.2		-0.5							
4	转 3~转 4	1.945		2.121		后 02	1.812	6.199	0		
		1.680		1.854		前 01	1.987	6.773	+1	-0.174 5	
		26.5		26.7		后 前	-0.175	-0.274	-1		
		-0.2		0.7							
5	转 4~B	0.675		2.902		后 01	0.466	5.254	-1		
		0.237		2.466		前 02	2.684	7.371	0	-2.217 5	
		43.8		43.6		后 前	-2.218	-2.117	-1		
		+0.2		-0.5							

3. 每页计算的总检核

校核算: $\sum(9) - \sum(10) = 182.6 - 183.1 = -0.5$

$$\frac{1}{2}[\sum(15) + \sum(16) \pm 0.100] = \frac{1}{2}[-1.774 + (-1.675) - 0.100]$$

$$= -1.7745$$

$$\sum(18) = -1.7745$$

在每测站检核的基础上,应进行每页计算的检核。

$$\sum(15) = \sum(3) - \sum(6)$$

$$\sum(16) = \sum(8) - \sum(7)$$

$$\sum(9) - \sum(10) = \text{本页末站}(12) - \text{前页末站}(12)$$

测站数为偶数 $\sum(18) = \frac{1}{2}[\sum(15) + \sum(16)]$

测站数为奇数 $\sum(18) = \frac{1}{2}[\sum(15) + \sum(16) \pm 0.100]$

4. 水准路线测量成果的计算、检核

三、四等附和或闭合水准路线高差闭合差的计算、调整方法与普通水准测量相同(参见 3.4 节)。其高差闭合差的限差见表 7-5。

当测区范围较大时,要布设多条水准路线。为了使各水准点高程精度均匀,必须把各线段连在一起,构成统一的水准网。采用最小二乘原理进行平差,从而求解出各水准点的高程,见 6.8 节。

7.6 三角高程测量

当地面两点间的地形起伏较大而不便于施测水准时,可应用三角高程测量的方法,先测定两点间的高差,再求得高程。该法较水准测量精度低,常用作山区各种比例尺测图的高程控制。

7.6.1 三角高程测量原理

三角高程测量的基本思想是,根据由测站的照准点所观测的竖直角和两点间的水平距离来计算两点之间的高差。如图 7-16 所示,已知 A 点高程 H_A ,欲求 B 点高程 H_B 。可

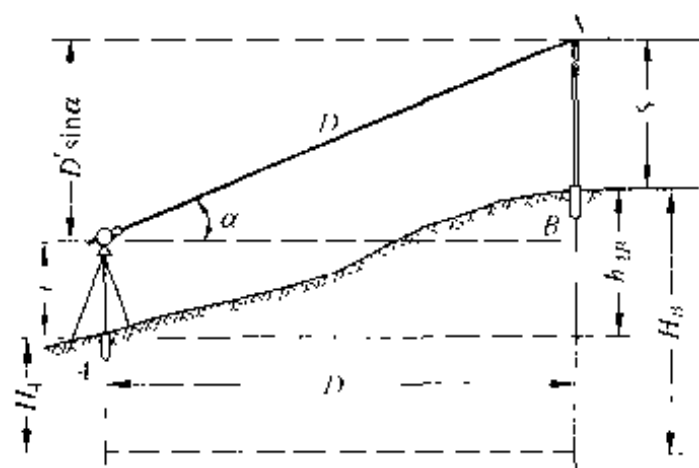


图 7-16 三角高程测量原理

将仪器安置在 A 点,照准 B 点目标顶端 N,测得竖直角 α ,量取仪器高 i 和目标高 S 。

如果已知 AB 两点间的水平距离 D ,则高差 h_{AB} 为

$$h_{AB} = D \cdot \operatorname{tg} \alpha + i - S \quad (7-29)$$

如果用测距仪测得 AB 两点间的斜距 D' ,则高差 h_{AB}

$$h_{AB} = D' \cdot \sin \alpha + i - S \quad (7-30)$$

B 点高程为:

$$H_B = H_A + h_{AB}$$

7.6.2 地球曲率和大气折光对高差的影响

式(7-29)、式(7-30)是在假定地球表面为水平面(即把水准面当作水平面),认为观

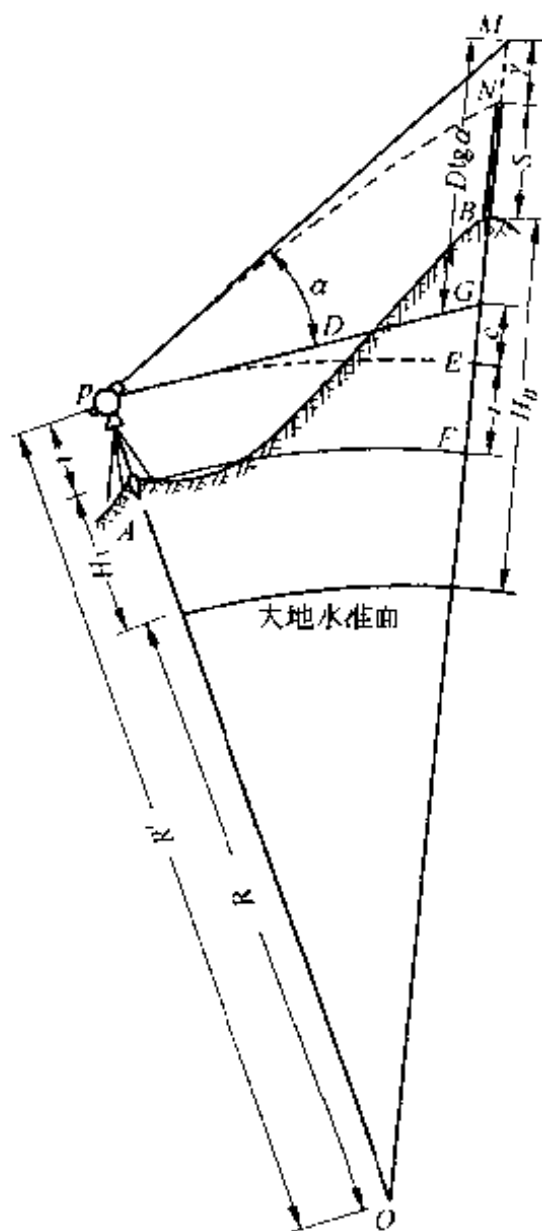


图 7-17 三角高程测量原理

测视线是直线的条件下导出的。当地面上两点间的距离小于 300m 时是适用的。两点间距离大于 300m 时要顾及地球曲率。如曲率改正,称为球差改正。同时,观测视线受大气垂直折光的影响而成为一条向上凸起的弧线,必须加入大气垂直折光差改正,称为气差改正。以上两项改正合称为球气差改正,简称二差改正。

如图 7-17, O 为地球中心, R 为地球曲率半径 ($R=6371\text{km}$), A, B 为地面上两点, D 为 A, B 两点间的水平距离, R' 为过仪器高 P 点的水准面曲率半径, PE 和 AF 分别为过 P 点和 A 点的水准面。实际观测竖直角 α 时, 水平线交于 G 点, GE 就是由于地球曲率产生的高程误差, 即球差, 用符号 c 表示。由于大气折光的影响, 来自目标 N 的光沿弧线 PN 进入仪器中的望远镜, 而望远镜的视准轴却位于弧线 PN 的切线 PM 上, MN 即为大气垂直折光带来的高程误差, 即气差, 用符号 γ 表示。

由于 A, B 两点间的水平距离 D 与曲率半径 R' 之比值很小, 例如当 $D=3\text{km}$ 时, 其所对圆心角约为 $2.8'$, 故可认为 PG 近似垂直于 OM, 则

$$MG = D \operatorname{tg} \alpha$$

于是, A, B 两点高差为

$$h = D \operatorname{tg} \alpha + i - S + c - \gamma \quad (7-31)$$

令 $f=c-\gamma$, 则公式为

$$h = D \operatorname{tg} \alpha + i - S + f \quad (7-32)$$

从图 7-17 可知,

$$(R' + c)^2 = R'^2 + D^2$$

即

$$c = \frac{D^2}{2R' + c}$$

c 与 R' 相比很小,可略去,并考虑到 R' 与 R 相差甚小,故以 R 代替 R' ,则上式为

$$c = \frac{D^2}{2R}$$

根据研究,因大气垂直折光而产生的视线变曲的曲率半径约为地球曲率半径的 7 倍,则

$$\gamma = \frac{D^2}{14R}$$

则二差改正为

$$\begin{aligned} f = c - \gamma &= \frac{D^2}{2R} - \frac{D^2}{14R} \\ &\approx 0.43 \frac{D^2}{R} = 6.7 \times D^2 \text{ cm} \end{aligned} \quad (7-33)$$

水平距离 D 以 km 为单位。

表 7-13 给出了 1km 内不同距离的二差改正数。

表 7-13 二差改正数

D/km	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$f=6.7D^2 \text{ cm}$	0	0	1	1	2	2	3	4	6	7

三角高程测量一般都采用对向观测。即由 A 点观测 B 点,又由 B 点观测 A 点,取对向观测所得高差绝对值的平均数可抵消两差的影响。

7.6.3 三角高程测量的观测程计算

三角高程测量分为一、二两级,其对向观测高差不应大于 $0.02D\text{m}$ 和 $0.04D\text{m}$, (D 为平距,以 km 为单位)。若符合要求,取两次高差的平均值。

对图根小三角点进行三角高程测量时,竖直角 α 用 DJ6 级经纬仪测 1~2 个测回,为了减少折光差的影响,目标高应不小于 1m,仪器高 i 和目标高 S 用皮尺量出,取至 cm。表 7-14 是三角高程测量观测与计算实例。

三角高程测量路线应组成闭合或附和路线。如图 7-18,三角高程测量可沿 $A-B-C-D-A$ 闭合路线进行,每边均取对向观测。观测结果列于图上,其路线高差闭合差 f_h 的容许值按下式计算:

$$f_{h\text{容}} = \pm 0.05 \sqrt{\sum D^2} \quad (D \text{ 以 km 为单位}) \quad (7-34)$$

若 $f_h \leq f_{h\text{容}}$,则将闭合差按与边长成正比分配给各高差,再按调整后的高差推算各点的高程。

表 7-14 三角高程测量计算实例

待求点	B	
起算点	A	
	往	返
平距/m	341.23	341.23
竖直角 α	$+14^{\circ}06'30''$	$-13^{\circ}19'00''$
$D \cdot \operatorname{tg} \alpha / \text{m}$	+85.76	-80.77
仪器高 i / m	+1.31	+1.41
目标高 S / m	-3.80	-4.00
两差改正/m	+0.01	+0.01
高差/m	+83.37	-83.36
平均高差/m	-83.36	
起算点高程/m	279.25	
待求点高程/m	362.61	

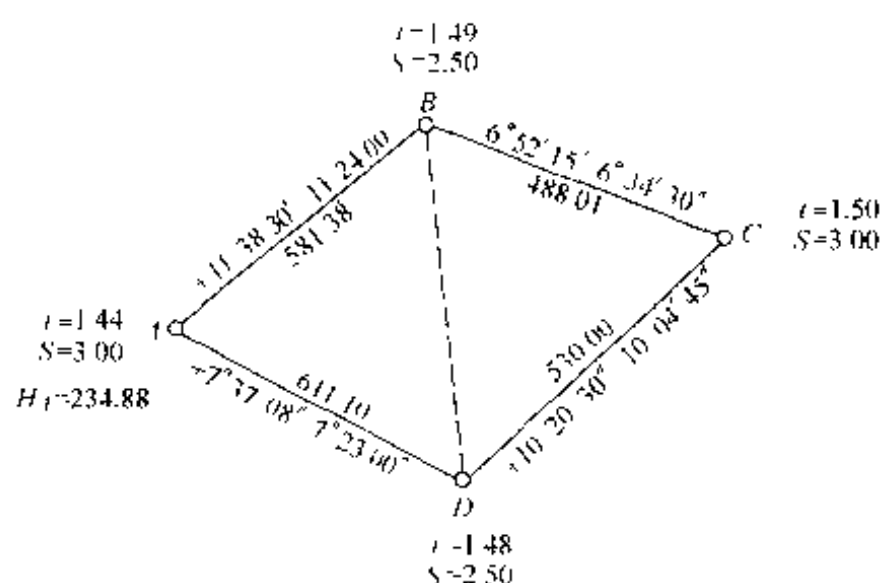


图 7-18 三角高程计算方法

习题与思考题

1. 测量工作的基本原则是什么？为什么？
2. 控制测量的目的是什么？建立平面控制网的方法有哪些？各有何优缺点？
3. 选定控制点应该注意哪些问题？
4. 导线布置的形式有哪些？
5. 怎样衡量导线测量的精度？导线测量的闭合差是怎样规定的？
6. 计算下表中附和导线各点的坐标值。

点号	观测角 (左角)	改正后 的角度	坐标方 位角	边长 m	增量计算值		改正后的增量值		坐标		点号
					$\Delta x'$	$\Delta y'$	Δx	Δy	x	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A			237°59.5'								B
B	89°01.0'			225.85					3 007.687	1 715.630	
1	177°45.6'			139.33							1
2	113°11.4'			172.57							2
3	199°23.6'			100.37							3
4	174°59.3'			102.48							4
C	134°27.4'								2 666.741	2 257.266	C
D											D
	$\alpha_D = 46^\circ 45.4'$										

7. 计算下表中闭合导线各点的坐标值。

点号	观测角 (右角)	改正后 的角度	坐标方 位角	边长 m	增量计算值		改正后的增量值		坐标		点号
					$\Delta x'$	$\Delta y'$	Δx	Δy	x	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	107°51.2'			107.61					800.00	1 000.00	1
2	130°20.2'			72.41							2
3	102°06.7'			179.92							3
4	100°29.2'			179.38							4
5	99°13.7'			224.50							5
1											1
2			136°42.0'								
Σ											

8. 两点后方交会需要哪些已知数据？观测哪些数据？

9. 用前方交会法测定 P 点, 已知数据和观测数据如下, 试计算 P 点坐标。

$$x_A = 4\,636.45\text{m}, \quad y_A = 1\,054.54\text{m};$$

$$x_B = 3\,873.96\text{m}, \quad y_B = 1\,772.68\text{m};$$

$$\alpha = 35^\circ 34' 36'', \quad \beta = 47^\circ 56' 24''$$

10. 试述坐标测量法的作业步骤。

第 8 章 全球定位系统的定位技术

8.1 概述

全球定位系统(GPS)是“授时、测距导航系统/全球定位系统(navigation system timing and ranging/global positioning system)”的简称。该系统是由美国国防部于 1973 年组织研制,历经 20 年,耗资 300 亿美元,于 1993 年建设成功,主要为军事导航与定位服务的系统。GPS 利用卫星发射的无线电信号进行导航定位,具有全球性、全天候、高精度、快速实时的三维导航、定位、测速和授时功能,以及良好的保密性和抗干扰性。它已成为美国导航技术现代化的重要标志,被称为 20 世纪继阿波罗登月、航天飞机之后第三大航天技术。

GPS 导航定位系统不但可以用于军事上各种兵种和武器的导航定位,而且在民用上也发挥重大作用。如智能交通系统中的车辆导航、车辆管理和救援,民用飞机和船只导航及姿态测量,大气参数测试,电力和通信系统中的时间控制,地震和地球板块运动监测,地球动力学研究等。特别是在大地测量、城市和矿山控制测量、建筑物变形测量、水下地形测量等方面得到广泛的应用。

从 1986 年开始 GPS 被引入我国测绘界。GPS 具有定位速度快、成本低、不受天气影响、点间无须通视、不建标等优越性,且具有仪器轻巧、操作方便等优点,目前已被广泛应用于测绘行业。卫星定位技术的引入已引起测绘技术的一场革命,从而使测绘领域步入一个崭新的时代。

GPS 利用空间测距交会定点原理定位。如图 8-1 所示,地面有三个无线电信号发射台,其坐标 X^S, Y^S, Z^S 已知。当用户接收机在某一时刻同时测定接收机天线至三个发射台的距离 R_1^S, R_2^S, R_3^S ,只需以三个发射台为球心,以所测距离为半径,即可交会出用户接

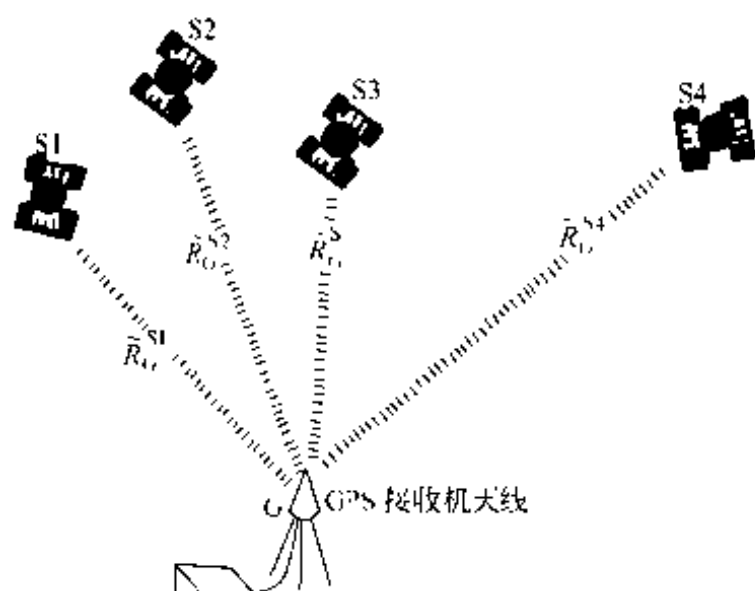


图 8-1 GPS 定位原理

收机天线的空间位置。其数学模型为

$$R_G^s = [(X^s - X_G)^2 + (Y^s - Y_G)^2 + (Z^s - Z_G)^2]^{1/2} \quad (8-1)$$

式中: X_G, Y_G, Z_G ——待测点的三维坐标。

GPS 卫星定位是将三个无线电信号发射台放到卫星上。所以需要知道某时刻卫星的空间位置,并同时测定该时刻的卫星至接收机天线间的距离,即可定位。这里卫星空间位置是由卫星发射的导航电文给出,而卫星至接收机天线的距离是通过接收卫星测距信号并与接收机内时钟进行相关处理求定。由于一般卫星接收机采用石英晶体振荡器,精度低;加之卫星从 2 万公里高空向地面传输,空中经过电离层、对流层,会产生时延,所以接收机测的距离含有误差。通常将此距离称为伪距,用 ρ_G^s 表示。

$$R_G^s = \rho_G^s + \delta_{\rho I} - \delta_{\rho T} - (\delta_t^s + \delta_{tR}) \quad (8-2)$$

式中: $\delta_{\rho I}$ ——电离层延迟改正;

$\delta_{\rho T}$ ——对流层延迟改正;

δ_t^s ——卫星钟差改正;

δ_{tR} ——接收机钟差改正。

这些误差中 $\delta_{\rho I}$ 、 $\delta_{\rho T}$ 可以用模型修正, δ_t^s 可用卫星星历文件中提供的卫星钟修正参数修正。由式(8-2)、式(8-1)中可见,有四个未知数: $X_G, Y_G, Z_G, \delta_{tR}$ 。所以 GPS 三维定位至少需要四颗卫星,建立四个方程式才能解算。当地面高程已知时也可用三颗卫星定位。

卫星向地面发射的含有卫星空间位置的导航电文是由 GPS 卫星地面监控站测定,并由地面注入站天线送入 GPS 卫星。

8.2 全球定位系统的组成

全球定位系统(GPS)主要由空间卫星部分(GPS 卫星星座)、地面监控部分和用户设备三部分组成,见图 8-2。

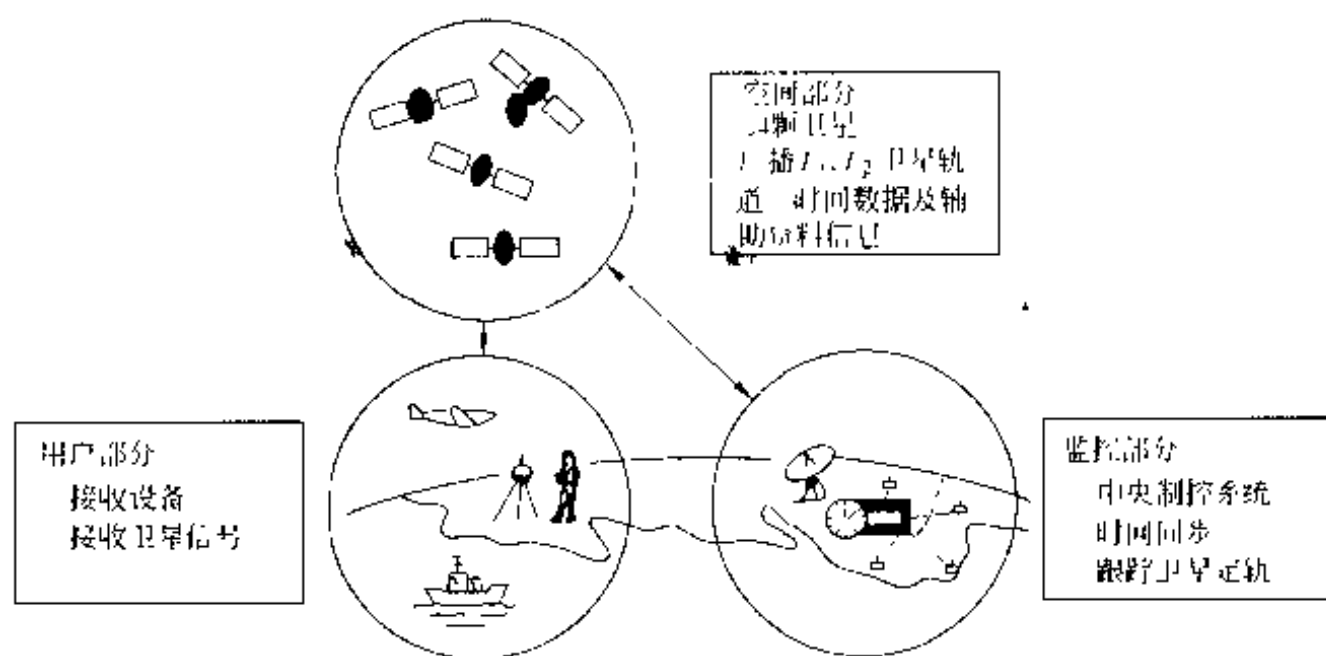


图 8-2 GPS 的组成部分

8.2.1 空间星座部分

1. GPS 卫星星座

如图 8-3(a),GPS 卫星星座由 24 颗卫星组成,其中有 21 颗工作卫星,3 颗备用卫星。工作卫星分布在 6 个近圆形轨道面内,每个轨道上有 4 颗卫星。卫星轨道面相对地球赤道面的倾角为 55° 。各轨道面升交点赤经相差 60° 。轨道平均高度为 20 200km。卫星运行周期为 11 小时 58 分。卫星同时在地平线以上的情况至少有 4 颗,最多可达 11 颗。这样的布设方案将保证在世界任何地方、任何时间,都可进行实时三维定位。星座参数见表 8-1。

表 8-1 GPS 卫星星座基本参数

内容	GPS
卫星数(颗)	21+3
轨道数(个)	6
倾角	55°
轨道平面间距	60°
运行周期	11h58m
卫星轨道高度	20 200km
覆盖面	38%
载波频率	1 575MHz 波长 19.05cm 1 227MHz 波长 24.45cm

2. GPS 卫星及功能

GPS 卫星主体呈圆柱形,直径为 1.5m,重约 774kg。两侧有双叶太阳能板,能自动对日定向,以提供卫星正常工作所需用电,见图 8-3(b)。每颗卫星装有 4 台高精度原子钟(2 台铷钟,2 台铯钟),频率稳定度为 $10^{-12} \sim 10^{-13}$,为 GPS 测量提供高精度的时间标准。

GPS 卫星的主要功能是接收并存储由地面监控站发来的导航信息;接收并执行主控站发出的控制命令,如调整卫星姿态,启用备用卫星等;向用户连续发送卫星导航定位所需信息,如卫星轨道参数、卫星健康状态及卫星信号发射时间标准等。

3. GPS 卫星信号的组成

GPS 卫星向地面发射的信号是经过二次调制的组合信息。它是由铷钟和铯钟提供的基准信号($F=10.23\text{MHz}$),经过分频或倍频产生 $D(t)$ 码(50Hz)、 C/A 码(1.023MHz,波长 293m)、 P 码(10.23MHz,波长 29.3m)、 L_1 载波($F_1=1\,575.42\text{MHz}$)和 L_2 载波($F_2=1\,227.60\text{MHz}$)。 $D(t)$ 码是卫星导航电文,其中含有卫星广播星历(它是以 6 个开普勒轨道参数和 9 个反映轨道摄动力影响的参数组成)和空中 24 颗卫星历书(卫星概略坐标)。利用广播星历可以计算卫星空间坐标(X^s, Y^s, Z^s),如图 8-4,星历参数列入表 8-2。

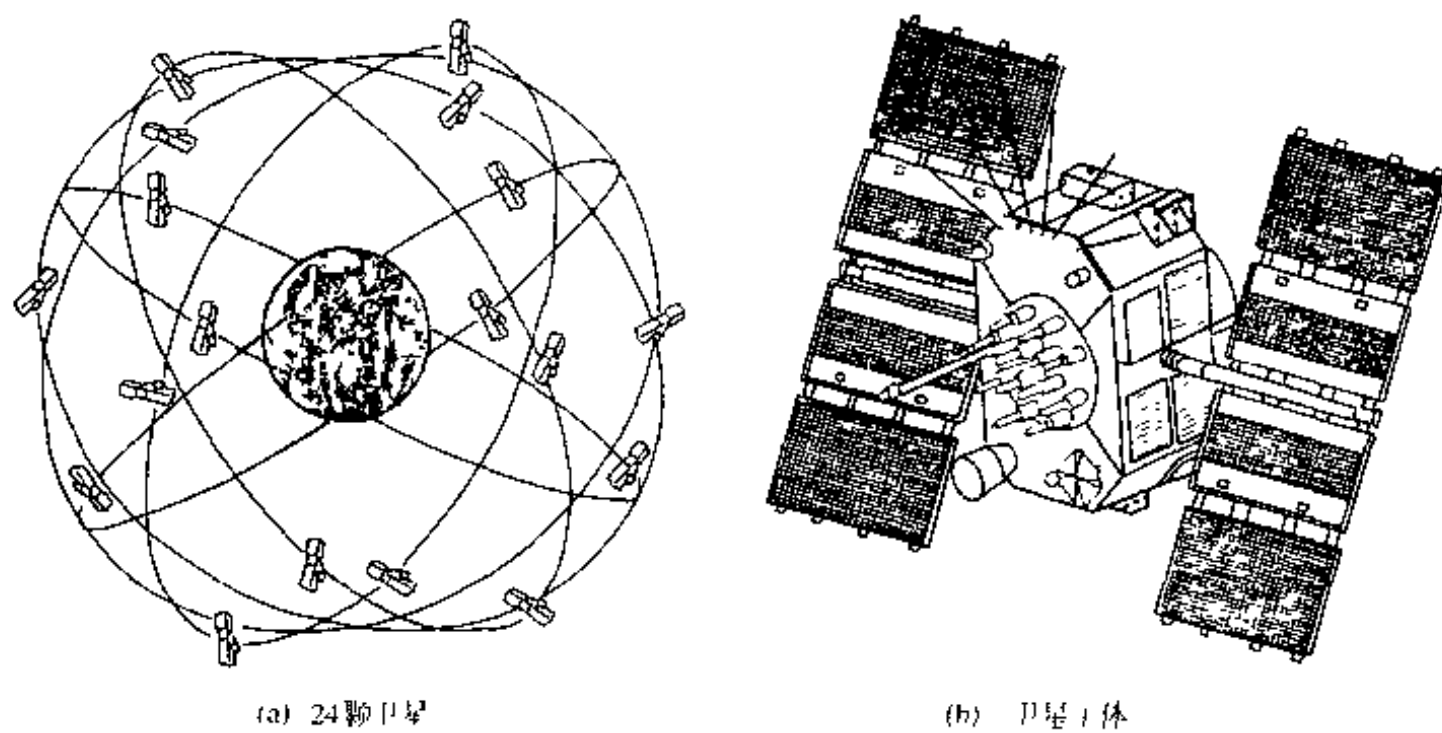


图 8-3 GPS 卫星星座

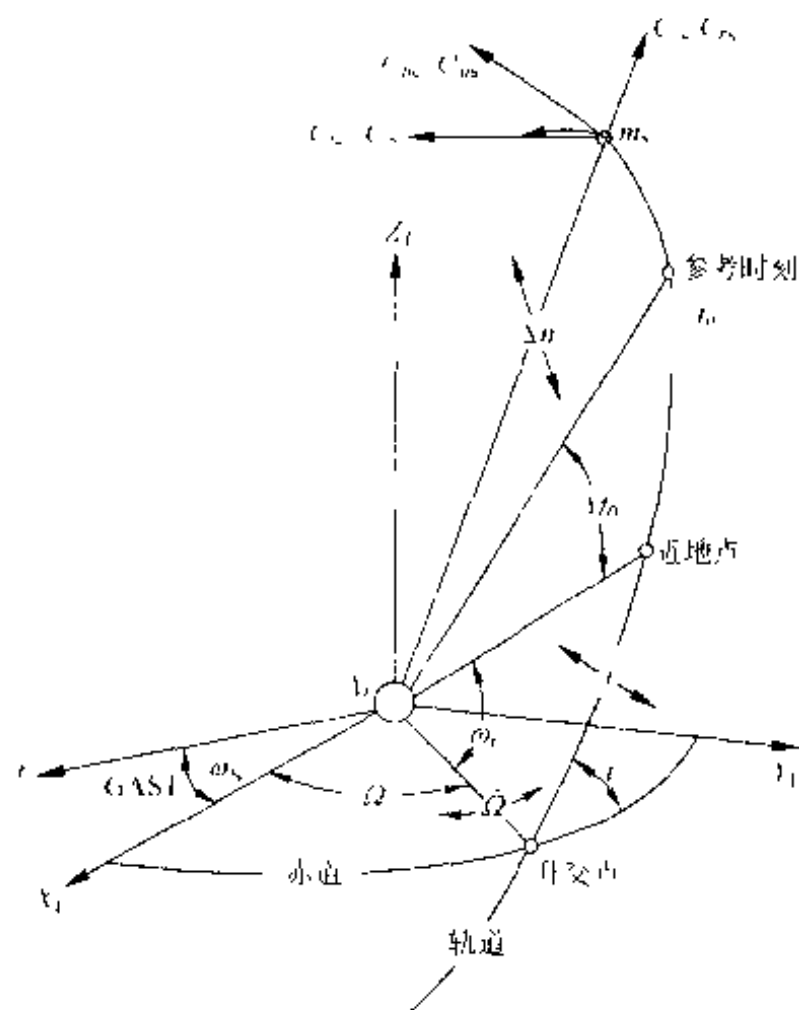


图 8-4 卫星多普勒轨道参数

C/A 码是用于快速捕获卫星的码;不同卫星有不同的 C/A 码。 $D(t)$ 码与 C/A 码或 P(码)模 2 相加,然后再分别调制在 L_1, L_2 载波上,合成后向地面发射。

图 8-5 为 GPS 信号组成图。其数学表达式为

$$S_{L_1}(t) = A_p P_r(t) D_r(t) \cos(\omega_1 t + \phi_{1r}) + A_c C_r(t) D(t) \sin(\omega_1 t + \phi_{1c})$$

$$S_{L_2}(t) = B_p P(t) D_r(t) \cos(\omega_2 t + \phi_{2r})$$

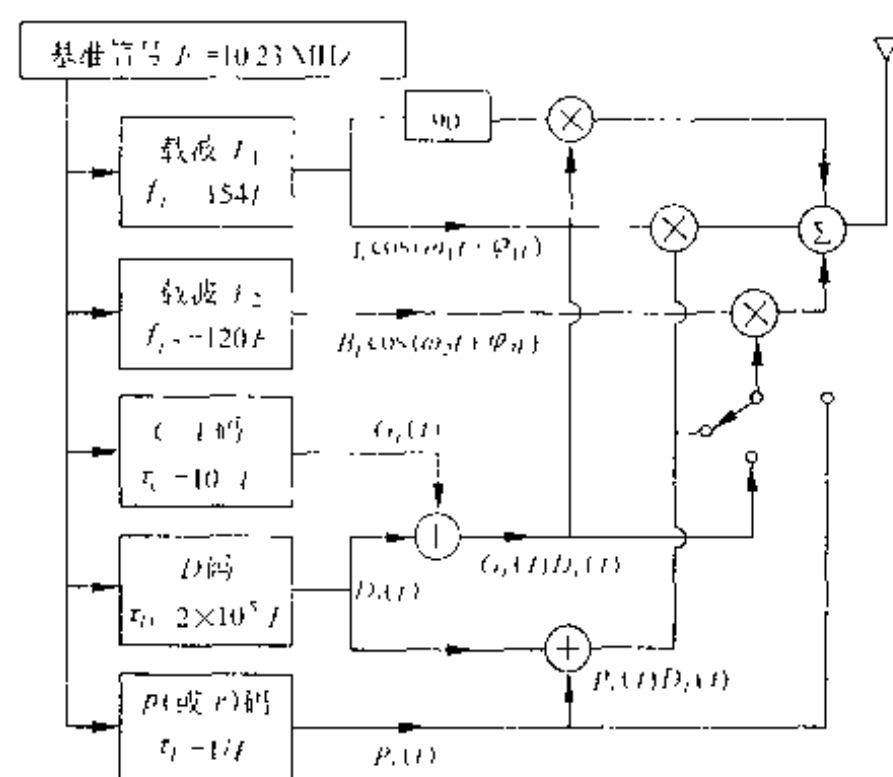


图 8-5 GPS 信号组成图

表 8-2 导航电文中的星历参数表

M_0	参考时刻的平近点角	Ω	升交点赤经变率
Δn	平均运行速度差	I	轨道倾角变率
e_s	轨道偏心率	C_{uc}, C_{us}	升交距角的调和改正项振幅
$\sqrt{a}$	轨道长半轴的方根	C_{ic}, C_{is}	卫星地心距的调和改正项振幅
Ω_0	参考时刻的升交点赤经	C_{i1}, C_{i2}	轨道倾角的调和改正项振幅
t_0	参考时刻的轨道倾角	t	星历参数的参考历元
ω_s	近地点角距	AODE	星历数据的龄期

8.2.2 地面监控部分

地面监控部分是由分布在世界各地的五个地面站组成。按功能可分为监测站、主控站和注入站三种。见图 8-6。

1. 监测站

监测站设在科罗拉多、阿松森群岛、迭哥伽西亚、卡瓦加兰和夏威夷。站内设有双频 GPS 接收机、高精度原子钟、气象参数测试仪和计算机等设备。主要任务是完成对 GPS 卫星信号的连续观测,并将搜集的数据和当地气象观测资料经处理后传送到主控站。

2. 主控站

主控站设在美国本土科罗拉多空间中心。它除了协调管理地面监控系统外,还负责将监测站的观测资料联合处理,推算卫星星历、卫星钟差和大气修正参数,并将这些数据编制成导航电文送到注入站。另外它还可以调整偏离轨道的卫星,使之沿预定轨道运行或启用备用卫星。

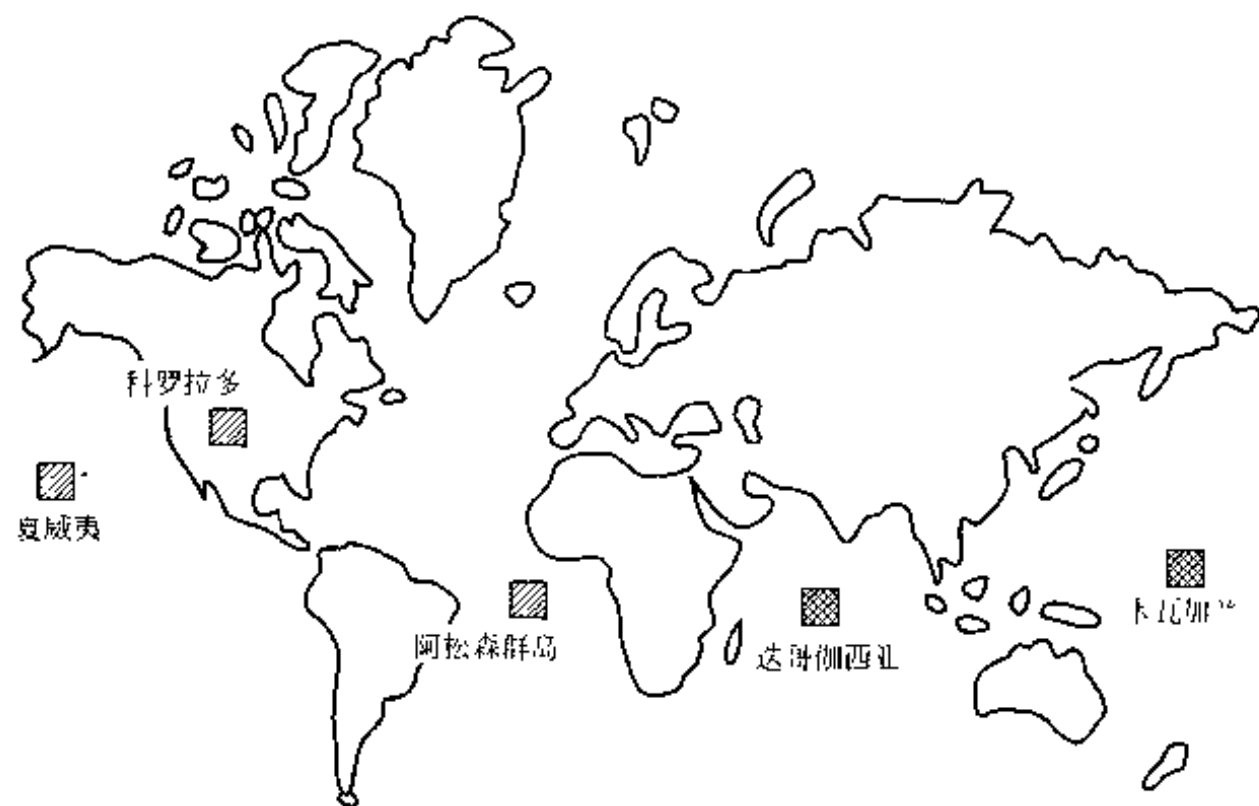


图 8-6 地面监控站

3. 注入站

注入站设在阿松森群岛、迭哥伽西亚、卡瓦加兰。其主要任务是将主控站编制的导航电文,通过直径为 3.6m 的天线注入给相应的卫星。

图 8-7 为地面监控系统示意图。整个系统是由主控站控制,地面站之间由现代化通信系统联系,毋需人工操作,实现了高度自动化和标准化。

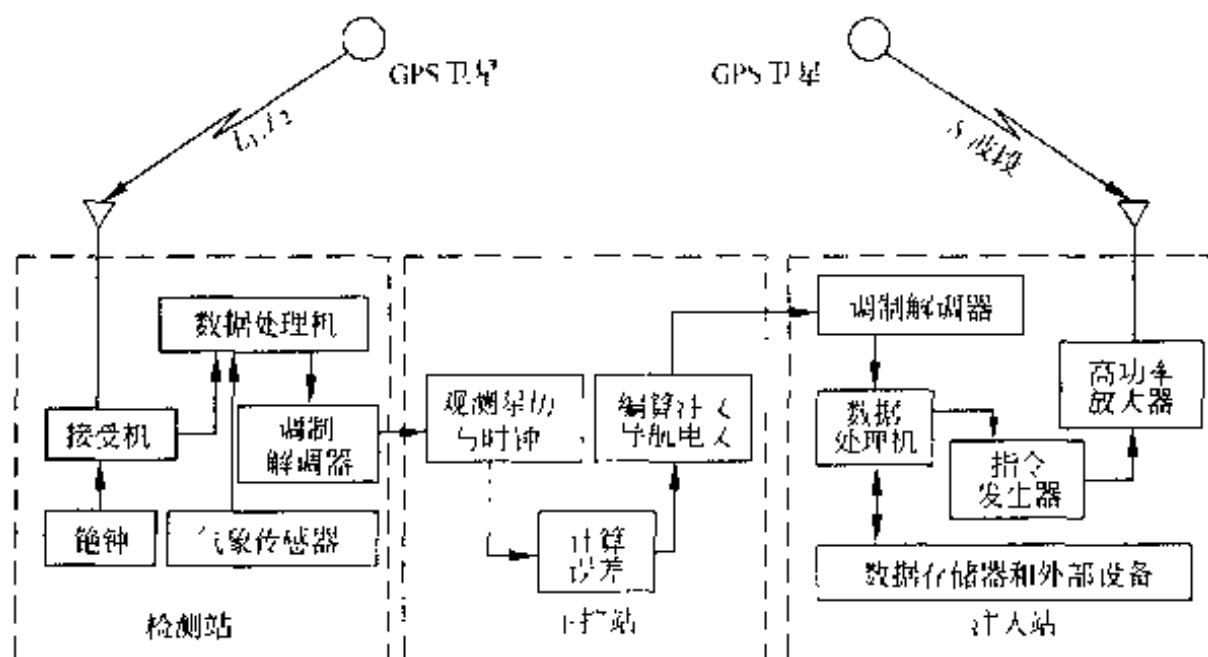


图 8-7 地面监控系统

8.2.3 用户设备部分

用户设备是指用户 GPS 接收机。其主要任务是捕获卫星信号,跟踪并锁定卫星信号;对接收的卫星信号进行处理,测量出 GPS 信号从卫星到接收机天线间传播的时间;能译出 GPS 卫星发射的导航电文,实时计算接收机天线的三维位置、速度和时间。

8.3 GPS 卫星定位的基本原理

如前所述, GPS 卫星定位原理是空间距离交会法。根据测距原理, 其定位方法主要有伪距法定位、载波相位测量定位和 GPS 差分定位。对于待定点位, 根据其运动状态可分为静态定位和动态定位。静态定位是指用 GPS 测定相对于地球不运动的点位。GPS 接收机安置在该点上接收数分钟甚至更长时间, 以确定其三维坐标, 又称为绝对定位。动态定位是确定运动物体的三维坐标。若将两台或两台以上 GPS 接收机分别安置在固定不变的待定点上, 通过同步接收卫星信号, 确定待测点间的相对位置, 称为相对定位。

GPS 接收机接收的卫星信号有伪距观测值、载波相位观测值及卫星广播星历。利用伪距和载波相位均可进行静态定位。但利用伪距定位精度较低。为了高精度定位, 常采用载波相位观测值的各种线性组合, 即差分, 以减弱卫星轨道误差、卫星钟差、接收机钟差、电离层和对流层延迟等误差影响。这样获得的是两点间的坐标差, 即基线向量, 其测量精度可达到 $\pm(5\text{mm}+1\times 10^{-6}D)$ 。

8.3.1 伪距观测值及伪距单点定位

伪距测量就是测定卫星到接收机的距离, 即由卫星发射的测距码信号到达 GPS 接收机的传播时间乘以光速所得的距离。

GPS 卫星由卫星时钟产生一定结构的伪随机码, 与卫星星历数据码模 2 相加后, 调制在载波上向地面发送, 经过 τ 时间的延迟到达接收机天线。接收机在自己的时钟控制下产生一组结构与卫星伪随机码一样的测距码, 称为复制码, 并通过延时器使其延迟时间 τ' 。将卫星来的测距码和接收机内产生的复制码送入相关器进行相关处理。若自相关系数 $R(\tau') \neq 1$ 时, 则继续调整延迟时间为 Z' , 直至相关系数 $R(Z') = 1$ 为止。这时复制码与测距码完全对齐。测定的延迟时间 τ' 为卫星信号从卫星传送到接收机天线的时间。该时间乘以光速 c , 即为卫星到接收机间的距离 ρ_i 。

伪距法单点定位, 就是利用 GPS 接收机在某一时刻测定的 4 颗以上 GPS 卫星的伪距, 及从卫星导航电文中获得的卫星位置, 采用距离交会法求定天线所在的三维坐标。其数学模型为式(8-2)。

由于大气延迟、卫星钟差、接收机钟差等误差影响, 伪距法单点定位精度不高。用 C/A 码伪距定位误差一般为 25m, P 码伪距定位误差为 10m。当美国施行 SA 技术后, C/A 码的伪距定位误差降到 50m。由于伪距单点定位速度快, 无多值性问题, 因此在运动载体的导航定位上应用很广泛。另外伪距还可以作为载波相位测量中解决整周模糊度的参考数据。

8.3.2 载波相位观测值及观测方程

测距码的码元较长, 测距分辨率低, 这是伪随机码定位精度低的主要原因。如 C/A 码码长 293m, 测量精度为百分之一时, 伪距精度为 3m。P 码码长 29.3m, P 码伪距精度为 0.3m, 用这样精度的观测值, 其定位精度只能达到几十米, 满足不了工程的需要。

如果将载波作为量测信号,载波波长较短, L_1 载波 $\lambda_{L_1} = 19\text{cm}$, L_2 载波 $\lambda_{L_2} = 24\text{cm}$,按测量精度百分之一计,载波相位测量精度为 2mm 。由于载波信号是一种周期性正弦信号,在相位测量中只能测定其不足一个周期(即波长)的小数部分,存在着整周数不确定性问题,因此载波相位的解算过程比较复杂。

载波相位测量是测定 GPS 卫星载波信号到接收机天线之间的相位延迟。GPS 卫星载波上调制了测距码和导航电文,所以,GPS 接收机接收到卫星信号后,要将调制在载波上的测距码和卫星电文去掉,重新获得载波,这一工作称为重建载波。GPS 接收机将卫星重建载波与接收机内由振荡器产生的本振信号通过相位计比相,即可得到相位差。

如图 8-8,假设卫星在 t_0 时刻发出载波信号,其相位为 $\phi(S)$ 。若接收机产生一个频率和初相位与卫星载波信号完全一致的基准信号,在 t_0 时刻相位为 $\phi(R)$ 。对卫星载波与接收机基准信号进行相位测量,即可得到卫星到接收机天线间用载波相位表达的距离观测值为

$$\rho = \lambda[\phi(R) - \phi(S)]/2\pi = \lambda\left[N_0 + \frac{\Delta\phi}{2\pi}\right] \quad (8-3)$$

式中: N_0 ——整周末知数;

$\Delta\phi$ ——不到一周的相位值。

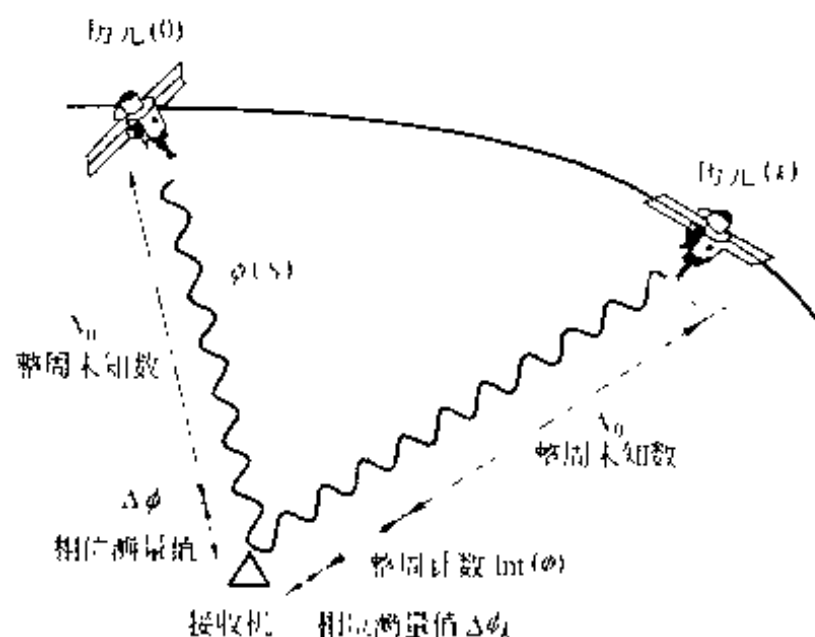


图 8-8 卫星载波相位信号

由于载波是个余弦波,在载波相位测量中,接收机无法测定载波的整周数 N_0 ,故 N_0 也称为整周模糊度。但是可以精确测定 $\Delta\phi$ 。如对 L_1 载波,其波长 19cm ,若测量分辨率为 $1/100$,则载波相位量测精度为 1.9mm 。当接收机对卫星进行连续跟踪观测时,由于接收机内有多普勒频移计数器,只要卫星信号不失锁, N_0 值就不变,即可从累计计数器中得到载波信号的整周变化计数 $\text{Int}(\phi)$ 。所以 K 时刻接收机的相位观测值为

$$\phi'_k = \text{Int}(\phi) + \Delta\phi_k$$

卫星到天线相位观测值为

$$\phi_k = N_0 - \phi'_k = N_0 + \text{Int}(\phi) + \Delta\phi_k \quad (8-4)$$

与伪距测量一样,考虑到卫星钟差改正、接收机钟差改正、电离层延迟改正、对流层折射改正,即可得到载波相位测量观测方程:

$$\phi = \frac{f}{c} (R - \delta_{at} - \delta_{rt}) + f\delta_t^s - f\delta_{at} - N_0 \quad (8-5)$$

将(8-5)式二边同乘以 $\lambda = \frac{c}{f}$, 则

$$R = \hat{\rho} + \delta_{at} + \delta_{rt} - c\delta_t^s + c\delta_{at} + \lambda N_0 \quad (8-6)$$

(8-6)式与(8-2)式比较可以看到,载波相位观测方程中多了一项整周末知数 N_0 。虽然载波相位观测值精度很高,但是由于每颗卫星的载波相位观测方程中都有 N_0 ,所以无法像伪距单点定位那样用单机实时定位,而是采用两台以上接收机进行相对定位。其中 N_0 的准确解算是载波相位测量中的关键问题,其具体处理方法这里不再详述,请参阅有关书籍。

8.3.3 载波相位测量的相对定位

用载波相位测量进行相对定位一般是用两台 GPS 接收机,分别安置在测线两端(该测线称为基线),固定不动,同步接收 GPS 卫星信号。利用相同卫星的相位观测值进行解算,求定基线端点在 WGS-84 坐标系中的相对位置或基线向量。当其中一个端点坐标已知,则可推算另一个待定点的坐标。

载波相位相对定位普遍采用将相位观测值进行线性组合的方法。其具体方法有三种,即单差法、双差法和三差法。

1. 单差法

如图 8-9,单差法是对不同测站(T_1, T_2)同步观测相同卫星 S_i 所得到的相位观测值 $\hat{\phi}_1, \hat{\phi}_2$ 求差,这种求差法称为站间单差。站间单差可以消去卫星钟差。当 T_1, T_2 两测站距离较近时,其两站电离层和对流层延迟相关性较强,还可以消除这些误差。

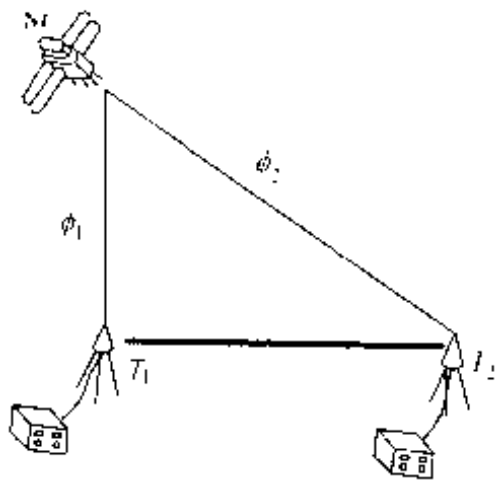


图 8-9 单差法

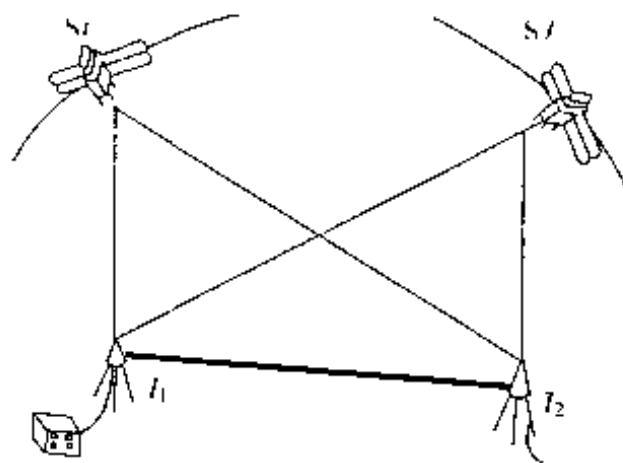


图 8-10 双差法

2. 双差法

双差法是在不同测站同步观测一组卫星得到的单差之差,见图 8-10。这种求差称为站间星间差。双差法可以消除两个测站接收机相对钟差改正数。因此经过双差处理后大大地减小了各种系统误差。因此在 GPS 相对定位中都是采用双差法作为基线解算的基本方法。

为了提高相对定位精度,同步观测时间要比较长。同步观测时间与基线长度、使用仪

器类型(单频机还是双频机)及解算方法有关。目前在短基线上($<15\text{km}$)使用双频机,采用快速处理软件,野外每个测站同步观测时间只需 $10\sim 15$ 分钟即可达到 $\pm(5\text{mm}+1\times 10^{-6}D)$ 精度。在双差法解算中重要的是要将整周模糊度求准。理论上整周模糊度值是个整数,但由于测量噪声的存在,整周模糊度有时不为整数。当误差小于 0.2 周时可以取整,此时坐标增量解为整数解。当测量距离超过 30km 时,受各误差影响,整周模糊度较困难,常采用浮点解。

3. 三差法

三差观测法是对不同历元(t 和 $t+1$ 时刻)同步观测同一组卫星所得观测值的双差之差。如图 8-11,在跟踪观测中,由于测站对于各个卫星的整周模糊度 N_0 是不变的,所以经过站间、星间、历元之间三差后消去了整周模糊度差。三差方程中只剩下基线坐标增量,故可解基线坐标增量。利用三差法求定的坐标增量为三差解。由于三差模型中是将观测方程经过三次求差,方程个数大大减少,这对未知数解算会产生不良影响。实际工作中都采用双差法进行解算。

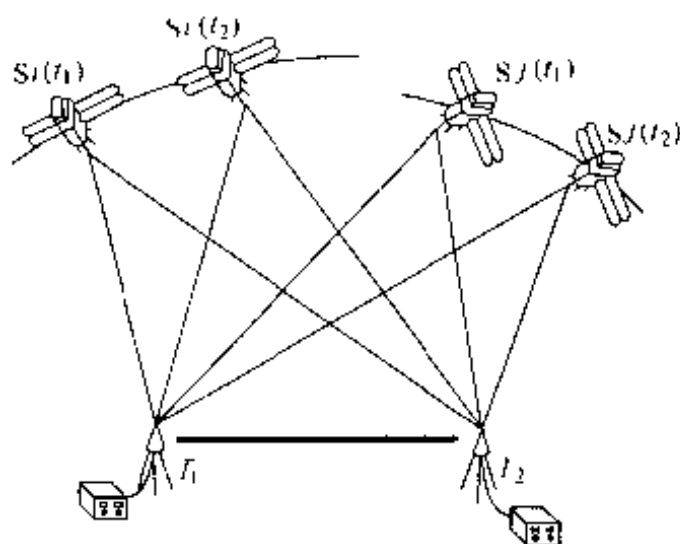


图 8 11 三差法

8.3.4 GPS 实时差分定位

利用 GPS 对运动物体进行实时定位(如 1Hz 或 10Hz 采样率),常采用 GPS 导航接收机单点定位。由于 GPS 定位精度受 GPS 卫星钟差、接收机钟差、大气中电离层和对流层对 GPS 信号的延迟等误差的影响,利用 C/A 码单点定位的精度是 25m 。在海湾战争后,美国对 GPS 施加了 SA 技术(即选择利用技术),即在 GPS 卫星钟和卫星广播星历上施加人为的干扰信号,致使 C/A 码伪距单点定位精度降到 50m 。为提高实时定位精度,可采用 GPS 差分定位技术。

GPS 差分定位的原理是在已有的精确地心坐标点上安放 GPS 接收机(称为基准站),利用已知的地心坐标和星历计算 GPS 观测值的校正值,并通过无线电通信设备(称为数据链)将校正值发送给运动中的 GPS 接收机(称为流动站)。流动站利用校正值对自己的 GPS 观测值进行修正,以消除上述误差,从而提高实时定位精度,见图 8-12。

GPS 差分定位系统由基准站、流动站和无线电通信链三部分组成。

基准站:接收 GPS 卫星信号并实时向流动站提供差分修正信号。

流动站:接收 GPS 卫星信号和基准站发送的差分修正信号,对 GPS 卫星信号进行修

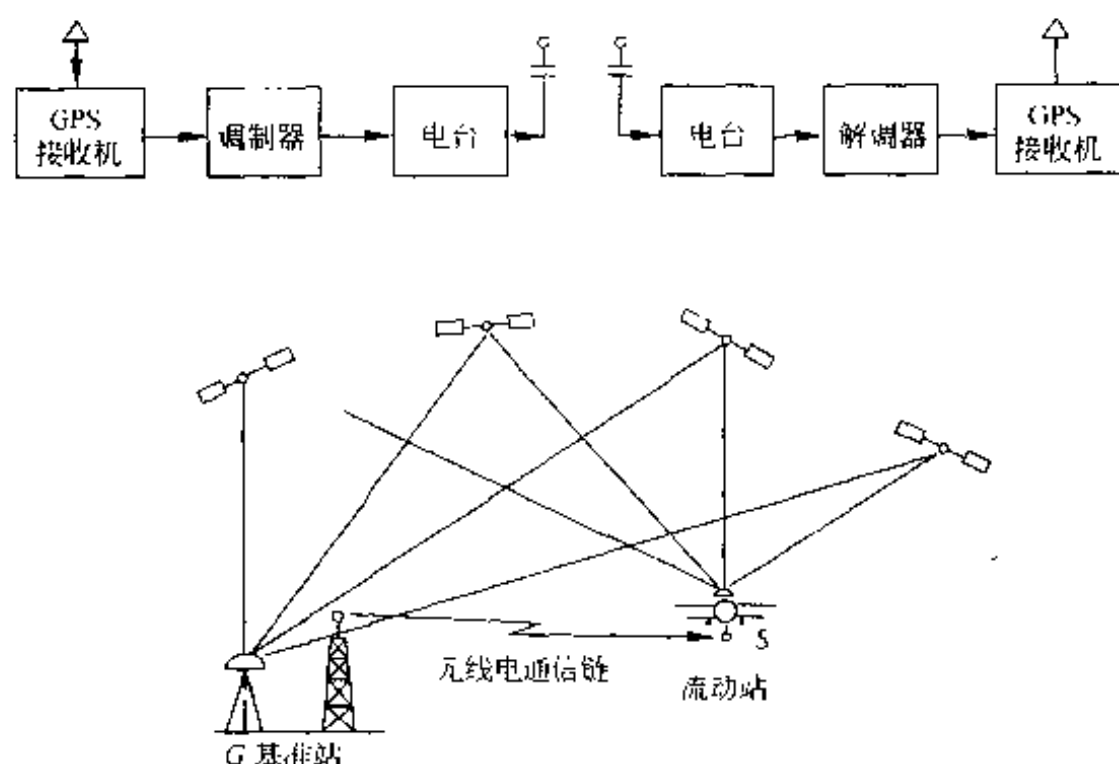


图 8-12 GPS 实时差分定位原理

正, 并进行实时定位。

无线电数据链: 将基准站差分信息传送到流动站。

GPS 动态差分方法有多种。

1. 位置差分

是将基准站 GPS 接收机伪距单点定位得到的坐标值与已知坐标作差分, 无线电传送的是坐标修正值, 流动站用坐标修正值对其坐标进行修正。其数学模型为

$$\left. \begin{aligned} \Delta x &= x_G^0 - x_G & x_S^0 &= x_S + \Delta x \\ \Delta y &= y_G^0 - y_G & y_S^0 &= y_S + \Delta y \\ \Delta z &= z_G^0 - z_G & z_S^0 &= z_S + \Delta z \end{aligned} \right\} \quad (8-7)$$

式中: x_G^0, y_G^0, z_G^0 ——基准站已知坐标;

$x_G, y_G, z_G, x_S, y_S, z_S$ ——基准站、流动站单点定位结果;

x_S^0, y_S^0, z_S^0 ——经修正后的流动站坐标。

位置差分精度可达 5~10m。但是位置差分要求流动站接收机单点定位所用的卫星, 与基准站求修正值时所用的卫星完全一致。若有一颗卫星不一样就可能产生 45m 以上的误差。

2. 伪距差分(RTD)

利用基准站已知坐标和卫星星历, 求卫星到基准站的几何距离, 作为距离精确值 R_G^0 , 将此值与基准站所测的伪距值 ρ_G 求差, 作为差分修正值, 通过数据链传给流动站。流动站接收差分信号后, 对所接收的每颗卫星的伪距观测值进行修正, 然后再进行单点定位。式(8-8)、式(8-9)为差分数学模型。

基准站发布的差分信息, 是某时刻 T 卫星 SV_i 的伪距修正值 $\Delta\rho_G$ 和伪距修正值的变化率 $\Delta\dot{\rho}_G$ 。

$$\Delta\rho_i^e = R_{i,e} - \rho_i, \quad \dot{\Delta\rho}_i^e = \frac{\Delta\rho_i^e(t+\Delta t) - \Delta\rho_i^e(t)}{\Delta t} \quad (8-8)$$

流动站伪距修正模型

$$\Delta\rho_s^e = \rho_s^e - \Delta\rho_i^e + \dot{\Delta\rho}_i^e \cdot \Delta t \quad (8-9)$$

由于伪距差分是对每颗卫星的伪距观测值进行修正,所以不要求基准站和流动站接收的卫星完全一致,只要有4颗以上相同卫星即可。其差分精度取决于差分卫星个数、卫星空中分布状况及差分修正值延迟时间。伪距差分精度为3~10m。基准站距流动站距离可达200~300km。

近年来又发展利用相位观测值精化伪距值,以提高差分精度,称为相位平滑伪距差分。其差分精度可达到1m。

3. 载波相位实时差分(RTK)

由于载波相位观测值精度高,若通过数据链将基准站载波相位观测值传到流动站,在流动站进行实时载波相位数据处理,其定位精度可达到1~2cm。RTK差分距离不可太远,目前最远可到30km。另外流动站是否能进行RTK差分,取决于数据通信可靠性和流动站载波相位观测值是否失锁。目前在城市测量中因受周围环境影响,实时动态RTK还很难使用,但在空旷地区、海上应用较多。

4. 广域差分

广域差分是利用大范围内建立的卫星跟踪网跟踪卫星信号。利用跟踪网已知坐标和原子钟,求每颗卫星的星历改正值、卫星钟改正值及电离层改正参数,并通过无线电台向用户流动站发送。流动站接收这些修正信息,并对观测值进行修正。差分修正后的精度可达到1~3m。差分范围可达到1000km。

8.4 GPS接收机及其工作原理

8.4.1 GPS接收机分类

GPS卫星是以广播方式发送定位信息。GPS接收机是一种被动式无线电定位设备。在全球任何地方只要能接收到4颗以上GPS卫星的信号,就可以实现三维定位、测速、测时,所以GPS得到广泛应用。根据使用目的不同,世界上已有近百种不同类型的GPS接收机。这些产品可以按不同用途、不同原理和功能进行分类。

1. 按用途分类

(1) 导航型接收机

此类接收机主要用于运动载体的导航。它可以实时给出载体位置和速度。一般采用伪距单点定位。利用C/A码伪距定位的接收机,称为C/A码接收机;采用P码伪距定位的,称为P码接收机(它是属于禁用的军用接收机)。导航型接收机定位精度低,但这类接收机价格低廉,故使用广泛。

根据不同应用领域又可分为:

手持型——用于个人旅游使用;

车载型——用于车辆导航定位;

航海型——用于船舶导航定位；

航空型——用于飞机导航定位，由于飞机运行速度快，要求接收机能适应高速运行，一般要求加速度达到 $5\sim 7g$ ；

星载型——用于卫星定轨，由于卫星运行速度更快，飞行高度更高，其速度可达 7km/s ，所以对接收机动态性要求也更高。

(2) 测地型接收机

测地型接收机主要用于精密大地测量、工程测量、地壳形变测量等领域。这类仪器主要采用载波相位观测值进行相对定位，定位精度高，一般相对精度可达 $\pm(5\text{mm} + 1 \times 10^{-6}D)$ 。这类仪器的构造复杂，价格较贵。

测地型接收机又分为单频机和双频机。单频机只接收 L_1 载波相位。由于单频不能消除电离层的影响，所以只适用于 15km 之内的短基线。双频机接收 L_1, L_2 载波相位，可以消除电离层的影响，可适用于长基线。若计算中采用精密星历，在 1000km 距离上，相对定位精度可达到 2×10^{-6} 。

(3) 授时型接收机

这种接收机主要利用 GPS 卫星提供的高精度时间标准进行授时，常用于天文台授时、电力系统、无线电通信系统中的时间同步等。

(4) 姿态测量型

这种接收机可提供载体的航偏角、俯仰角和滚动角。主要用于船只、飞机及卫星的姿态测量。

2. 按接收机通道数分类

GPS 接收机从捕获卫星信号到跟踪、处理、测量卫星信号的无线器件称为信号通道。GPS 接收机定位至少要同步接收 4 颗卫星信号，同时最多可观测 11 颗 GPS 卫星，所以最多信号通道为 12 个。不同类型的接收机对卫星信号捕获方法也不同。

(1) 多通道 GPS 接收机

即同时有多个通道工作，每个通道跟踪一颗卫星。目前 GPS 接收机多为此种接收机。

(2) 序贯通道接收机

通常只有两个信号通道，为了跟踪多颗卫星，采用分时依序对各卫星进行跟踪测量。循环一周所需时间 20ms ，所以对卫星信号不能连续跟踪。早期接收机多用这种方法，优点是通道少，价格便宜。缺点是不能同步跟踪卫星，测量误差大。

(3) 多路复用通道接收机

和序贯通道接收机相似，只是测量循环时间较短，小于 20ms ，可以保证对卫星信号连续跟踪。目前这种接收机也逐步被多通道接收机代替。

8.4.2 GPS 接收机的构造和工作原理

GPS 接收机主要由 GPS 接收机天线、GPS 接收机主机和电源三部分组成，如图 8-13。其主要功能是接收 GPS 卫星信号并经过信号放大、变频、锁相处理，测定出 GPS 信号从卫星到接收机天线间的传播时间，解释导航电文，实时计算 GPS 天线所在位置（三维坐

标)及运行速度。

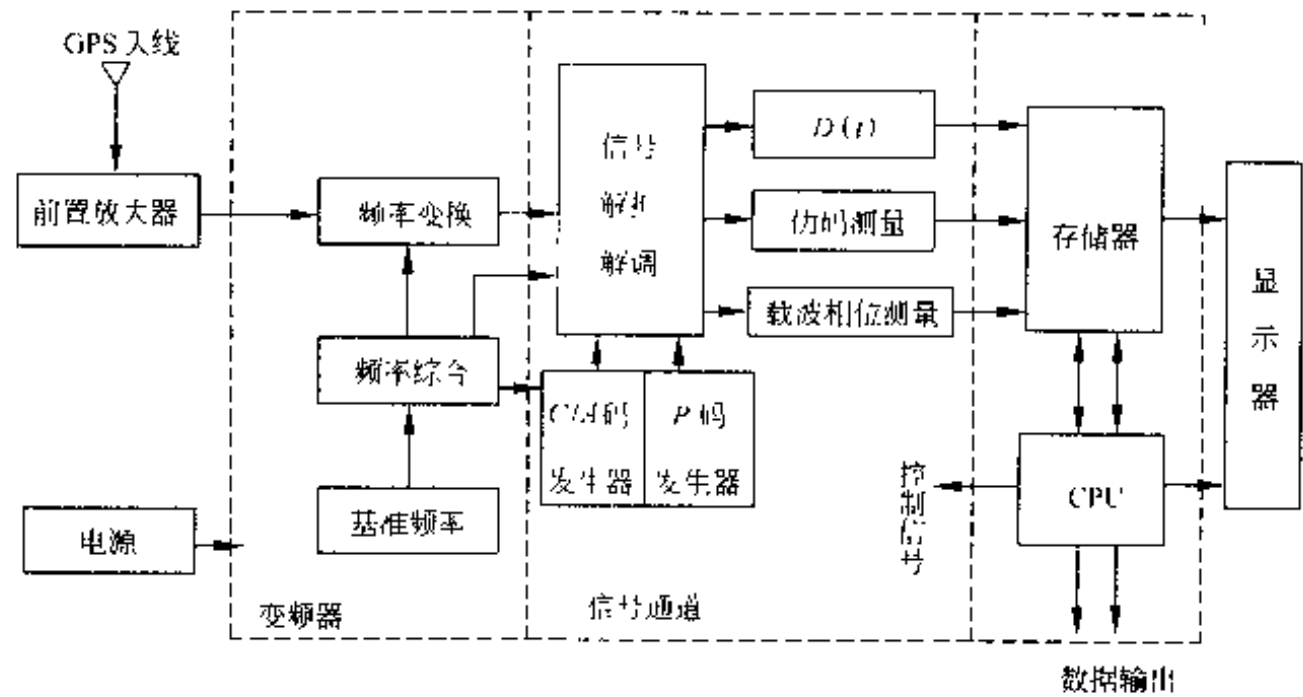


图 8 13 GPS 接收机的工作原理

1. GPS 接收机天线

GPS 接收机天线由天线单元和前置放大器两部分组成。天线的作用是将 GPS 卫星信号的微弱电磁波能量转化为相应电流,并通过前置放大器将接收到的 GPS 信号放大。为减少信号损失,一般将天线和前置放大器封装在一体。

目前常用天线有四螺旋形天线和微带天线

2. 接收机主机

接收机主机由变频器、信号通道、微处理器、存储器和显示器组成。

(1) 变频器和中频放大器

经过天线和前置放大器的信号仍然很微弱,为了使接收机速道得到稳定的高增益,使接收到的 L 频段射频信号变成低频信号,则采用变频器。

(2) 信号通道

信号通道是接收机的核心部分,GPS 信号通道是软硬件结合的电路。

GPS 信号通道的作用:

- ① 搜索卫星,牵引并跟踪卫星;
- ② 对广播电文信号进行解扩、解调,成为广播电文;
- ③ 进行伪距测量、载波相位测量及多普勒频移测量。

卫星信号是扩频的调制信号,要经过解扩、解调才能得到导航电文。为此,在相关通道电路中设有伪码相位跟踪环和载波相位跟踪环。

(3) 存储器

接收机内设有存储器,以存储一小时一次的卫星星历、卫星历书、接收机采集到的码相位伪距观测值、载波相位观测值及多普勒频移。目前 GPS 接收机都装有半导体存储器(简称内存)。接收机内存数据可以传到微机上,以便进行数据处理和数据保存。在存储器内还装有多种工作软件,如自测试软件、卫星预置软件、导航电文解码软件、GPS 单点定位软件及导航软件。

(4) 微处理器

微处理器是 GPS 接收机工作的灵魂, GPS 接收机的工作都是在微机指令的统一协同下进行的。其主要工作步骤为:

① 控制接收机进行工作状况自检,并测定、校正、存储各通道的时延值。

② 控制接收机对卫星进行搜索、捕捉。当锁定 4 颗卫星时,利用 C/A 码伪距观测值及星历计算测站的三维坐标,并搜预置的更新率计算坐标。

③ 根据机内存储的卫星历书和测站近似位置,计算所有在轨卫星的升降时间、方位和高度角。

④ 存储测站名、测站号、作业员姓名、天线高、气象参数等。

(5) 显示器

GPS 接收机都有液晶显示屏,以提供 GPS 接收机的工作信息。并配有一个控制键盘,用户可通过键盘控制接收机的工作。

3. 电源

GPS 接收机的电源有两种,一种为内电源,一般采用锂电池,主要对 RAM 存储器供电;另一种为外接电源,常用可充电的 12V 直流镍镉电池组。

8.5 GPS 测量实施

GPS 测量的实施过程与常规测量的一样,包括方案设计、外业测量和内业数据处理三部分。由于以载波相位观测值为主的相对定位法是当前 GPS 精密测量中普遍采用的方法,所以本节主要介绍在城市与工程控制网中采用 GPS 定位的方法和工作程序。

8.5.1 GPS 控制网设计

GPS 网的技术设计是进行 GPS 测量的基础。它应根据用户提交的任务书或测量合同所规定的测量任务,进行设计。其内容包括测区范围、测量精度、提交成果方式、完成时间等。设计的技术依据是国家测绘局颁发的《全球定位系统(GPS)测量规范》及建设部颁发的《全球定位系统城市测量技术规程》。

1. GPS 测量精度指标

GPS 网的精度指标,通常是以网中相邻点之间距离误差 m_D 来表示:

$$m_D = a + b \times 10^{-6} D$$

式中: D ——两个相邻点间的距离。

不同用途的 GPS 网的精度是不一样的,地壳形变和国家基本控制网为 A,B 级,见表 8-3。城市及工程控制网的精度指标见表 8-4。

表 8-3 国家基本 GPS 控制网的精度指标

级别	主要用途	固定误差 a/mm	比例误差/ 10^{-6}
A	地壳形变测量及国家高精度 GPS 网建立	≤ 5	≤ 0.1
B	国家基本控制测量	≤ 8	≤ 1

表 8-4 城市及工程 GPS 控制网的精度指标

等级	平均距离/km	a/mm	$b/10^{-1}D$	最弱边相对中误差
二	9	<10	<2	1/130 000
三	3	≤ 10	≤ 5	1/80 000
四	2	<10	≤ 10	1/45 000
一级	1	≤ 10	<10	1/20 000
二级	<1	<15	≤ 20	1/10 000

具体工作中精度标准的确定要根据工作的实际需要,以及具备的仪器设备条件,恰当地确定 GPS 网的精度等级。布网可以分级布设,也可越级布设,或布设同级全面网。

2. 网形设计

常规控制测量中,控制网的图形设计十分重要。而在 GPS 测量时由于不需要点间通视,因此图形设计的灵活性比较大。GPS 网的设计主要考虑以下几个问题:

(1) 网的可靠性设计。GPS 测量有很多优点,如测量速度快,测量精度高等,由于是无线电定位,受外界环境影响大,所以在图形设计时应重点考虑成果的准确可靠。应考虑有较可靠的检验方法,GPS 网一般应通过独立观测边构成闭合图形,以增加检查条件,提高网的可靠性。GPS 网的布设通常有点连式、边连式、网连式及边点混合连式等四种方式。

① 点连式,是指相邻同步图形(多台仪器同步观测卫星获得由基线构成的闭合图形)仅由一个公共点连接。这样构成的图形检查条件太少,一般很少使用,如图 8-14。

② 边连式,是指同步图形之间由一条公共边连接。这种方案的边较多,非同步图形的观测基线可组成异步观测环(称为异步环),异步环常用于观测成果的质量检查。所以边连式比点连式可靠,见图 8-14。

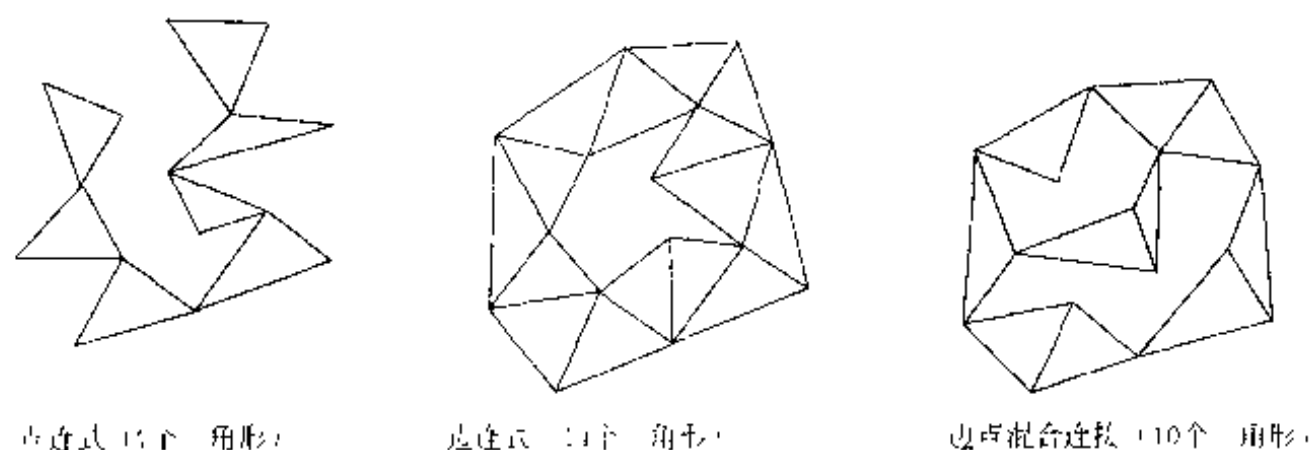


图 8-14 GPS 网的布设方式

③ 网连接,是指相邻同步图形之间有两个以上公共点相连接。这种方法需要 4 台以上的仪器。这种方法的几何强度和可靠性更高,但是花费的时间和经费也更多,常用于高精度控制网。

④ 边点混合连接,是指将点连接和边连接有机结合起来,组成 GPS 网。这种网的布

设特点是周围的图形尽量以边连接方式,在图形内部形成多个异步环。利用异步环闭合差进行检验,保证测量可靠性。

在低等级 GPS 测量或碎部测量时可用星形布设,见图 8-15。这种方式常用于快速静态测量,优点是测量速度快,但是没有检核条件。为了保证质量,可选两个点作基准站。

(2) GPS 点虽然不需要通视,但是为了便于用经典方法联测和扩展,要求控制点至少与一个其他控制点通视,或者在控制点附近 300m 外布设一个通视良好的方位点,以便建立联测方向。

(3) 为了求定 GPS 网坐标与原有地面控制网坐标之间的坐标转换参数,要求至少有三个 GPS 控制网点与地面控制网点重合。

(4) 为了利用 GPS 进行高程测量,在测区内 GPS 点应尽可能与水准点重合,或者进行等级水准联测。

(5) GPS 点尽量选在视野开阔、交通方便的地点,并要远离高压线、变电所及微波辐射干扰源。

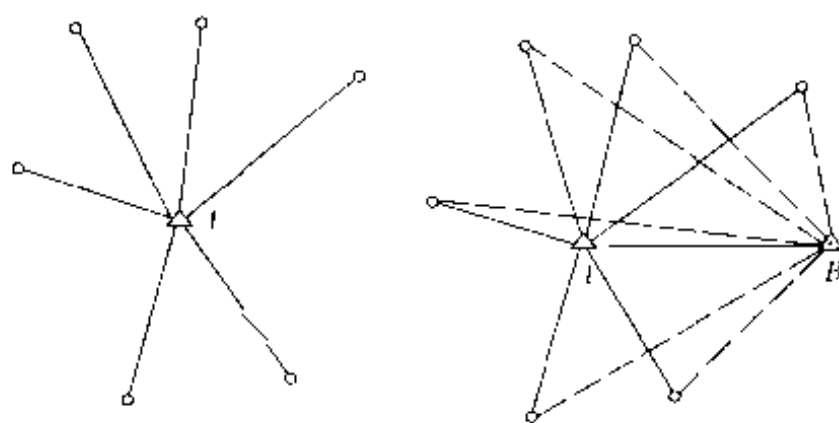


图 8-15 星形布设

8.5.2 选点、建标志

该项工作同常规控制测量。

8.5.3 外业观测

1. 外业观测计划设计

(1) 编制 GPS 卫星可见性预报图

利用卫星预报软件,输入测区中心点概略坐标、作业时间、卫星截止高度角 $\geq 15^\circ$ 等,利用不超过 20 天的星历文件即可编制卫星预报图。

(2) 编制作业调度表

应根据仪器数量、交通工具状况、测区交通环境及卫星预报状况制定作业调度表。作业表应包括:

① 观测时段(测站上开始接收卫星信号到停止观测,连续工作的时间段),注明开、关机时间;

② 测站号、测站名;

③ 接收机号、作业员;

④ 车辆调度表。

2. 野外观测

野外观测应严格按照技术设计要求进行。

(1) 安置天线

天线安置是 GPS 精密测量的重要保证。要仔细对中、整平,量取仪器高。仪器高要用钢尺在互为 120° 方向量三次,互差小于 3mm,取平均值后输入 GPS 接收机。

(2) 安置 GPS 接收机

GPS 接收机应安置在距天线不远的安全处,连接天线及电源电缆,并确保无误。

(3) 按顺序操作

按规定时间打开 GPS 接收机,输入测站名、卫星截止高度角、卫星信号采样间隔等。详细可见仪器操作手册。

一般情况下, GPS 接收机只需 3 分钟即可锁定卫星进行定位。若仪器长期不用,超过 3 个月,仪器内的星历过期,仪器要重新捕获卫星,这就需要 12.5 分钟。GPS 接收机自动化程度很高,仪器一旦跟踪卫星进行定位,接收机自动将观测到的卫星星历、导航文件以及测站输入信息以文件形式存入接收机内。作业员只需要定期查看接收机工作情况,发现故障及时排除,并做好记录。接收机正常工作过程中不要随意开关电源,更改设置参数,关闭文件等。

一个时段的测量结束后,要查看仪器高和测站名是否输入,确保无误后再关机、关电源,迁站。

(4) GPS 接收机记录的数据有

- ① GPS 卫星星历和卫星钟差参数;
- ② 观测历元的时刻和伪距观测值及载波相位观测值;
- ③ GPS 绝对定位结果;
- ④ 测站信息。

3. 观测数据下载及数据预处理

观测成果的外业检核是确保外业观测质量和实现定位精度的重要环节。所以外业观测数据在测区时就要及时进行严格检查,对外业预处理成果,按规范要求严格检查、分析,根据情况进行必要的重测和补测。确保外业成果无误后方可离开测区。

8.5.4 内业数据处理

1. 基线解算

对于两台及两台以上接收机同步观测值进行独立基线向量(坐标差)的平差计算,称为基线解算,也称观测数据预处理,主要过程如图 8-16 所示。

2. 观测成果检核

(1) 每个时段同步环检验

同一时段多台仪器组成的闭合环,其坐标增量闭合差应为零。由于仪器开机时间不完全一致而会有误差。在检核中应检查一切可能的环闭合差,其闭合差分量要求:

$$m_x \leq \frac{\sqrt{n}}{5} \sigma$$

$$m_y \leq \frac{\sqrt{n}}{5} \sigma$$

$$m_z \leq \frac{\sqrt{n}}{5} \sigma$$

$$m = \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2}$$

环闭合差限差

$$m \leq \frac{\sqrt{3n}}{5} \sigma \quad (8-10)$$

式中: $\sigma = \pm \sqrt{a^2 + (bD)^2}$;

n ——同步环的点数。

(2) 复测边检验

一条基线在不同时段被观测多次, 有多个独立基线值。这些边称为重复边。任意两个时段所得基线差应小于相应等级规定精度的 $2\sqrt{2}$ 倍, 即 $\leq 2\sqrt{2}\sigma$ 。

(3) 异步环检验

在构成多边形环路的基线向量中, 只要有非同步观测基线, 则该多边形环路称为异步环。

异步环检验应选择一组完全独立的基线构成环, 然后进行检验, 应符合下式要求:

$$\left. \begin{aligned} m_x &\leq 2\sigma\sqrt{n} \\ m_y &\leq 2\sigma\sqrt{n} \\ m_z &\leq 2\sigma\sqrt{n} \\ m &\leq 2\sigma\sqrt{3n} \end{aligned} \right\} \quad (8-11)$$

式中: n ——异步环的边数。

3. GPS 网平差

在各项检查通过之后, 得到各独立基线向量和相应协方差阵, 在此基础上便可以进行平差计算。

(1) GPS 网无约束平差

利用基线处理结果和协方差阵, 以网中一个点的 WGS—84 三维坐标为起算值, 在 WGS—84 坐标系中进行网整体无约束平差。平差结果提供各控制点在 WGS—84 坐标系中的三维坐标、基线向量和三个坐标差, 以及基线边长和相应的精度信息。

值得注意的是, 由于起始点坐标往往采用 GPS 单点定位结果, 其值与精确 WGS—84 地心坐标有较大偏差, 所以平差后得到各点坐标不是真正的 WGS—84 地心坐标。

无约束平差基线向量改正数的绝对值应满足:

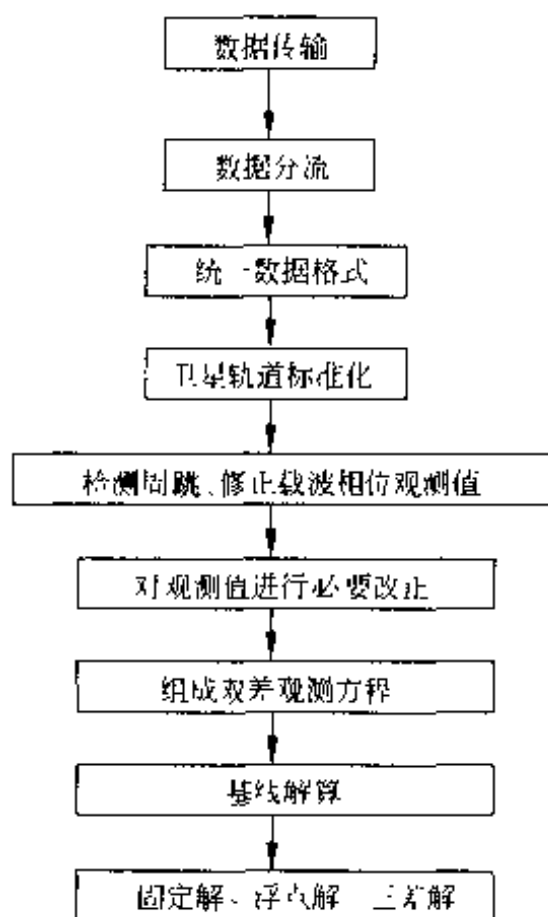


图 8-16 基线解算框图

$$\left. \begin{aligned} V_{\Delta x} &\leq 3\sigma \\ V_{\Delta y} &\leq 3\sigma \\ V_{\Delta z} &\leq 3\sigma \end{aligned} \right\} \quad (8-12)$$

(2) 与地面网联合平差

在工程中常采用国家坐标系或城市、矿区地方坐标系,需要将 GPS 网平差结果进行坐标转换。若无条件与国家 GPS 网联测,则可以在网中联测原有的地面控制网,进行三维约束平差或二维约束平差,将原有点的已知坐标、已知距离及已知方位角作为强制约束条件。平差结果应是在国家坐标系或地方地标系中的三维或二维坐标。

约束平差后,将网中不参与约束平差的各控制点的坐标,与平差后该点的坐标求差进行校核。若发现有较大误差,应检查原地面点是否有误。约束平差后的基线向量改正数与该基线无约束平差改正数的较差应符合下式要求:

$$\left. \begin{aligned} dv_x &\leq 2\sigma \\ dv_y &\leq 2\sigma \\ dv_z &\leq 2\sigma \end{aligned} \right\} \quad (8-13)$$

8.5.5 技术总结和上交资料

1. 技术总结报告

GPS 测量工作结束后,应按要求编写技术总结报告,其内容有:

- ① 项目名称,任务来源,施测目的与精度要求;
- ② 测区位置与范围,测区环境及条件;
- ③ 测区已有的地面控制点情况及选点埋石情况;
- ④ 施测技术依据及采用规范;
- ⑤ 施测 GPS 接收设备的类型、数量及检验结果;
- ⑥ 施测单位、作业时间、技术要求及作业人员情况;
- ⑦ 实测时的观测方法,观测时段的选择,重测、补测情况,实测中发生或存在问题说明;

⑧ 观测数据检核的内容、方法和数据处理采用的软件,数据删除情况;

⑨ GPS 网平差选用的软件及处理结果分析;

⑩ 工作量及定额计算;

⑪ 成果中存在的问题及需说明的其他问题

2. 上交资料

GPS 测量任务完成后,需上交下列有关资料:

- ① 测量任务书及技术设计书;
- ② GPS 网展点图;
- ③ 控制点点之记、环视图和测量标志委托保管书;
- ④ 测量期间卫星可见性预报表,施测观测计划;
- ⑤ 外业观测记录,包括测量手簿、原始观测数据的存储介质、偏心观测记录等;
- ⑥ GPS 接收机及气象仪器检验证书;

- ⑦ 外业观测数据的质量分析及野外检核计算资料；
- ⑧ 数据处理资料、网平差结果生成的文件、成果表和磁盘文件；
- ⑨ 技术总结；
- ⑩ 成果验收报告。

习题与思考题

1. GPS 全球定位系统由哪些部分组成,各部分的作用是什么?
2. 阐述 GPS 卫星定位原理及定位的优点。
3. 什么叫伪距单点定位? 什么叫载波相位相对定位?
4. GPS 接收机基本观测值有哪些?
5. 什么叫单差、双差、三差?
6. GPS 野外控制测量成果应做哪几项检验? 其限差要求是什么?
7. GPS 内业数据处理应做哪几项工作?

第9章 基础地理信息采集及成图方法

9.1 基础地理信息概述

9.1.1 信息与地理信息

1. 信息与数据

随着现代科学技术的不断发展,人类社会已进入信息时代。信息(information)是近代科学的专门术语,现在已经广泛应用于社会的各个领域。信息,作为一个广义的概念,我们可简单地描述为:客观事物在人们头脑中的反映。

信息由数据来表达,通过对不同数据间的联系和解释,来反映事物的客观状态。因此信息与数据密不可分。数据是对客观事物进行定位(地理位置)、定性(本质特征及其与其它相关事物的联系)、定量(几何形状和数量)描述的原始材料,包括数字、文字、符号、图形、影像等形式,因此这里的数据也是广义的。数据只有经人的解释,理解其内涵,并赋予一定的意义后,才能成为信息。例如,测量工作中测出若干点的坐标,这仅仅是一组数据,如果所测的是某一固定物体,如控制点、电线杆或墙角等,那么在记录存储或绘图表示时,必须有一定的说明,或用一定的符号,或按一定的规则设定其编码,才能让人们理解其意义。又如将一建筑物按一定比例缩绘在图纸上,并直接量取其图形面积的数值,若已知建筑物图形缩小的比例,那么通过人们对量测数据的加工处理后,将能得到该建筑物实际占地面积的信息;若再赋给特定的符号、编码或文字说明,还能得到该建筑物的类型、层数、属性等相关信息。可见,数据是信息的载体,信息通过数据对自然事物的真实描述来反映事物的客观性。

数据可以不改变所描述事物的内涵,而以不同的表达形式(如数字、符号、文字、图形、各类编码等等),让人们去接受、理解,或用不同的仪器、设备(如测量仪器、计算机等)进行采集、运算(数据处理)、存储和传输,即信息可以独立于数据的不同表现形式而存在,可以选择不同的数据形式发送和接收,更方便地_点在不同媒介中传输。因此,信息具有广泛的_点传输性。

有用的信息之所以能被广泛传输,是由于信息可独立于事物本身固存在,其表现形式被赋予了一定的规则,这样人们才能理解。因此,信息可以传输给多个用户,使多用户共享,故信息具有_点共享性。

自然界有万事万物,信息数不胜数。但是人们所关心、认识并加以科学处理和分析的多数信息,是对人类的生存、进步和社会发展有决策影响的信息,或者是某一地域、行业和应用_点于某一专门用途的实用信息。因此,信息又具有_点适用性。

例如,一幅世界地图可以反映世界各国在地球上的分布和地理位置的信息,但它无法

满足人们对某个国家的交通路线、旅游点分布等信息的了解,更无法满足人们对某个城市的街道、单位、商业网点、公交线路等信息的认识。如果有一幅全国或某一城市的交通旅游图,这个问题就迎刃而解了。

由于事物是运动、变化、发展的,因此,信息也随着时间的推移在日新月异地变化,新信息必然部分或全部地取代原有的信息,而被取代的原信息将成为历史,不能再成为用于决策的有用信息。另外,由于人的感官以及各种测试手段、数据处理方法的局限性,对信息资源的识别和开发难以做到全面,因此信息除了具有客观性、传输性、共享性和适用性之外,还具有时效性和不完全性的特征。

2. 地理信息概念

地理信息是指与所研究对象的空间地理分布有关的信息。它是表示地表物体及环境固有的数量、质量、分布特征、属性、规律和相互联系的数字、文字、音像和图形等的总称。人们从认识地理实体到掌握地理信息,并利用信息作为决策的依据,是人类认识自然和改造自然的一个飞跃。

地理信息不仅包含所研究实体的地理空间位置、形状,还包括对实体特征的属性描述。例如,应用于土地管理的地理信息,能够反映某一点位的坐标或某一地块的位置、形状、面积等,还能反映该地块的权属、土壤类型、污染状况、植被情况、气温、降雨量等多种信息;又如用于市政管网管理的地理信息,能够反映各类地下管道的线路位置、埋设深度、宽度等信息,还能反映管线的性质(如:电缆、煤气、自来水等)、管道的材料、直径以及权属、施工单位、施工日期和使用寿命等信息。因此地理信息除具有一般信息所共有的特征外,还具有区域性和多维数据结构特征,即在同一地理位置上具有多个专题和属性的信息结构,并具有明显的时序特征,即随着时间变化的动态特征。将这些采集到的与研究对象相关的地理信息,以及与研究目的相关的各种因素有机地结合,并由现代计算机技术统一管理、分析,从而对某一专题产生决策支持,就形成了地理信息系统 GIS(geographic information system)。关于 GIS 的概念和应用详见第 10 章有关内容。

9.1.2 地理空间数据与地图

1. 地理空间数据

通常将地理信息中反映研究实体空间位置的信息称为基础地理信息。基础地理信息的载体是地理空间数据,它是地理信息和建立 GIS 的基础。

地理空间数据就是指人们通过测量所得到的地球表面上地物和地貌空间位置的数据。正如第 2 章所叙述的,尽管地球上地物位置、形状各异,地貌高低起伏、复杂多样,但总可以在某一特定的参考坐标系下,通过对特定点位的测量,确定某点的空间位置或点与点之间的相对位置(这也是测量工作的实质),并通过相关点位的结合形成线或面,以点、线、面这三种基本的元素,再加上必要的说明和注记,即可完成对研究实体空间位置的描述。例如,用点的坐标和相应的符号,可表示不同的平面和高程控制点,或某些固定地物如电杆、水井、独立树等;用不同的线型和符号,可区分河流、铁路和公路等;用规则或不规则的实体和面状符号,既可表示不同类型、形状的建筑物,又可区分植被的类型,等等。

地理空间数据如同其他数据一样,亦有多种表示、存储和使用的形式。它可以由位置组合变量的表格形式表示,也可以地理空间数据库的形式由计算机存储,供人们使用,但地图才是地理空间数据最直观、历史最悠久、最易被人们认识和使用的表示形式。

2. 地图的概念

地图是由数学所确定的经过综合概括并用形象符号表示的地球表面在平面上的图形。同时,地图能在一定范围内,根据其具体用途有选择地表示各种自然现象和社会现象的分布、状况和相互联系。

因此,地图必须包括三方面的内容,即数学要素、几何要素(地形要素)和地图综合。数学要素是指地球上的实际点位或物体形态在地图平面上表示时,所必须严格地映射函数关系,包括坐标系、高程系统、地图投影以及分幅和比例关系等。几何要素又称地形要素,所谓地形就是地球上地物和地貌的总称,地形要素就是统一规范的地物和地貌符号。地图综合主要是指由于地图图幅比例的限制或数据采集能力的局限等因素所造成的、或制作某些专用地图的具体需要所采取的,对某些现象表示(如某些细部地物、次要地物、或与专题无关的自然和社会现象等)的合理取舍和综合概况。

地图通常是经正射投影得到的等角投影图,即将地面点沿铅垂方向投影到投影面上,保持投影前后交线的交角不变。因此,正射投影又称等角投影,在正射投影中小范围内的图形保持了相似性。若地图覆盖范围较大时,因投影面是地球椭球,要将地面点位绘在平面图纸上,必须顾及地球曲率的影响(参阅有关专业书籍)。在普通测量学中,因测量、绘图的范围较小,可以用测区局部水平基准面为投影面进行正射投影,得到所需的各类地图。

地图包括既表示地球上地物位置和分布,又表示地表高低起伏形态的普通地图和地形图,在图上仅表示地物平面位置的平面图,还包括详细客观地表示某种自然要素或社会要素的专题地图(如城市交通图、旅游图以及资源、人口分布图、地籍图等)。

人们认识的地图通常是绘制在纸上的,它具有直观性强、使用方便等优点,但也存在着易损、不便保存、难以更新等缺点。随着现代科学的不断发展,尤其是数字化测绘技术和电子计算机的广泛使用,近年来,在地图家族中先后出现了“数字地图”和“电子地图”等新成员。

数字地图是指用全数字的形式描述地图要素的属性、空间位置和相互关系信息的数据集合。其信息的采集采用数字化测量手段,通过计算机对数据进行传输、存储和管理,实现了对地理空间数据信息的自动化采集、实时更新、动态管理和现代化应用。

电子地图是数字地图符号化处理后的数据集合,它具有地图的符号化数据特征,并能快速实现图形的平面、立体和动态跟踪显示,供人们在屏幕上阅读和使用。

数字地图和电子地图这些“无纸地图”的出现,已经对国民经济和国家建设的许多行业和学科、专业带来了革命性的变化。我们相信,随着社会的不断进步,国家实现现代化、自动化、科学化管理的迫切需要以及计算机的进一步普及,数字地图和电子地图必将在国民经济建设和国防建设中发挥更大的作用。

9.2 地形图的基本知识

前已叙及,地形图是普通地图的一种,是按一定的比例,用规定的符号表示地物、地貌的平面位置和高程的正射投影图。它不仅充分反映出地面高低起伏的自然地貌,而且把经过改造的人为环境也比较详尽地反映在图纸上。

在国民经济建设和国防建设的各项工程规划、设计阶段,均需要地形图提供有关工程建设地区的自然地形结构和环境条件等资料,以便使规划、设计符合实际情况。因此,地形图是制定规划、进行工程建设、建立 GIS 的重要依据和基础资料。

除了普通地形图以外,在线路工程(如铁路、公路、地下管道、水上航道工程等)的规划、设计、施工中,还需具有能反映某一特定方向线上地面高低起伏状态,并按一定的比例尺缩绘的图,这种图称为断面图。其中沿线路方向延伸的断面图,称为纵断面图;与线路方向垂直,相对于线路两侧有一定宽度的断面图,称为横断面图。

本节主要介绍地形图的基本知识。

9.2.1 地形图的比例尺

地形图上任意一线段的长度与地面上相应线段的实际水平长度之比,称为地形图的比例尺。

1. 比例尺的种类

(1) 数字比例尺

数字比例尺一般用分子为 1 的分数形式表示。在地形图上,数字比例尺通常书写于图幅下方正中处。

设图上某直线的长度为 d ,地面上相应的水平长度为 D ,则图的比例尺为

$$\frac{d}{D} = \frac{1}{\frac{D}{d}} = \frac{1}{M} \quad (9-1)$$

式中: M ——比例尺分母。

当图上 1cm 代表地面上水平长度 10m 时,该图的比例尺为 1/1 000,一般写成 1:1 000, $M=1\ 000$ 。当图上 1cm 代表地面上水平长度 100m 时,则该图的比例尺就是 1/10 000,写成 1:10 000, $M=10\ 000$ 。

比例尺的大小是以比例尺的比值来衡量的,比例尺的分母愈大,比例尺愈小;反之,分母愈小,则比例尺愈大。通常称 1:500、1:1 000、1:2 000、1:5 000、1:10 000 比例尺的地形图为大比例尺地形图;1:25 000、1:50 000、1:100 000 为中比例尺地形图;1:250 000、1:500 000、1:1 000 000 为小比例尺地形图。

土木建筑类专业常使用大比例尺地形图。图 9-1 为 1:1 000 比例尺的局部地形图。

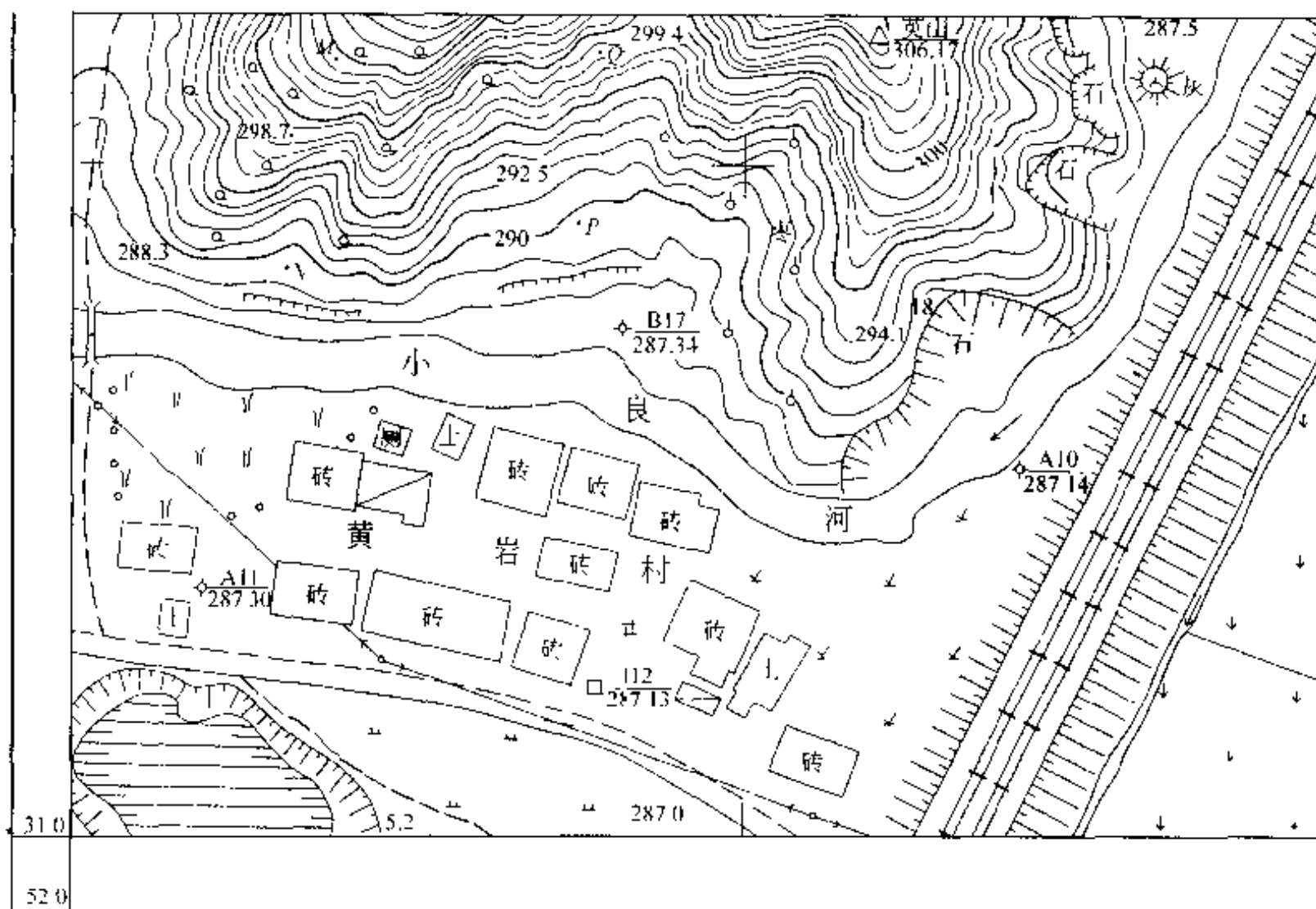
(2) 图示比例尺

为了用图方便,避免或减小由图纸伸缩而引起的误差,在绘制地形图时,通常在地

何家屯	北王村	小君山
林村	高土	
杨油村	红军村	李家沟

黄岩村

31.0 — 52.0



1992年5月小中板测图
任意直角坐标系，坐标起点以“王家沟”为原点起算，
1985年国家高程基准，等高距为1m，
1988年版图式。

1:1000

图 9-1 1:1 000 地形图

形图上同时绘制图示比例尺，即在一直线上截取若干相等的线段(一般为 2cm 或 1cm)，称为比例尺的基本单位，再把最左端的一个基本单位分成十等分(或 20 等分)，如图 9-2，它是 1:2 000 的图示比例尺，其基本单位为 2cm，所表示的实地长度应为 40m，分成十等分后，每等分 2mm 所表示的实地长度即为 4m。图示距离等于实地 118m。

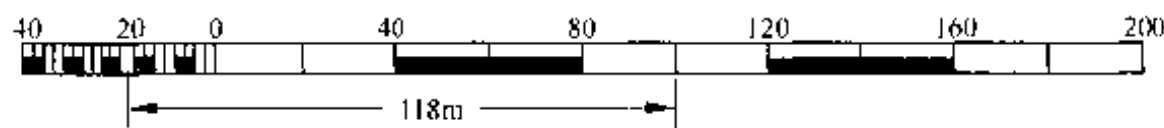


图 9-2 图示比例尺

2. 比例尺的精度

由于人眼最小视角的限制，正常眼睛的分辨能力通常认为是 0.1mm，因此，地形图上 0.1mm 所代表的实地长度，称为比例尺的精度。

根据比例尺精度可以确定在测图时丈量地物应准确到什么程度。例如，测绘 1:1 000 比例尺地形图时，其比例尺精度为 $0.1\text{mm} \times 1\,000 = 0.1\text{m}$ ，因此，丈量地物的精

度只需 0.1m(小于 0.1mm 在图上表示不出来)。另外,当规定了要表示于图上的地物最短长度时,根据比例尺精度,可以确定测图比例尺。例如,欲表示在图上的地物最短线段的长度为 0.2m,则应采用的测图比例尺不得小于 $\frac{0.1\text{mm}}{0.2\text{m}}=\frac{1}{2\,000}$ 。

表 9-1 为各种不同比例尺的精度,可见比例尺越大,表示地物和地貌的情况越详细,精度就越高。反之,比例尺越小,表示地面情况就越简略,精度就越低。同时必须指出,同一测区面积,采用较大的比例尺测图往往比用较小比例尺测图的工作量和投资增加数倍,因此,采用多大的比例尺测图,应从实际需要的精度出发。而工程规划、设计、施工过程中需要采用哪几种比例尺的地形图,也应根据实际需要的精度,来要求甲方提供相应比例尺的地形图,不应盲目追求更大比例尺的地形图,从而节省费用。

表 9-1 不同比例尺的精度

比例尺	1 : 500	1 : 1 000	1 : 2 000	1 : 5 000	1 : 10 000
比例尺精度/m	0.05	0.10	0.20	0.50	1.00

通常在工程建设的初步规划设计阶段使用 1 : 2 000、1 : 5 000 和 1 : 10 000 的地形图,在详细规划设计和施工阶段应使用 1 : 2 000、1 : 1 000 和 1 : 500 的地形图。选用地形图比例尺的一般原则为:

- ① 图面所显示地物、地貌的详尽程度和明晰程度能否满足设计要求;
- ② 图上平面点位和高程的精度是否能满足设计要求;
- ③ 图幅的大小应便于总图设计布局的需要;
- ④ 在满足以上要求的前提下,尽可能选用较小的比例尺测图。

9.2.2 地物符号

地形图作为地理空间数据的一种形式,基础地理信息的载体,之所以能够被人们广泛认识和接受,是由于它的规范性决定的。地形是地物和地貌的总称,人们通过地形图去了解地形信息,那么地面上的不同地物、地貌就必须按统一规范的符号表示在地形图上,这个规范就是国家测绘主管部门颁发的《地形图图式》。其中地物符号根据地物的大小、测图比例尺和描绘方法的不同,可分为以下几类(见表 9-2):

1. 比例符号

有些地物的轮廓较大,如房屋、运动场、湖泊、森林等,它们的形状和大小可依比例尺缩绘在图上,称为比例符号。在用图时,可以从图上量得它们的大小和面积。

2. 非比例符号

有些地物,如三角点、水准点、独立树、里程碑和钻孔等,轮廓较小,无法将其形状、大小依比例画到图上,则不考虑其实际大小,而采用规定的符号表示之,这种符号称非比例符号。

非比例符号不仅其形状大小不依比例绘出,而且符号的中心位置与该地物实地的中心位置关系,也随各种不同的地物而异,所以,在测图或用图时应注意以下几点:

- (1) 规则的几何图形符号(圆形、正方形、三角形、星形等),以图形的几何中心点为

实地地物的中心位置。

(2) 宽底符号(烟囱、水塔等), 以符号的底部中心为实地地物的中心位置。

(3) 底端为直角的符号(独立树、路标等), 以符号的直角顶点为实地地物的中心位置。

表 9.2 地物符号

编号	符号名称	图 例	编号	符号名称	图 例
1	坚固房屋 4 即房屋层数		10	旱 地	
2	普通房屋 2 即房屋层数		11	灌木林	
3	窑洞 1. 住人的 2. 不住人的 3. 地面下的		12	菜 地	
4	台阶		13	高压线	
5	花圃		14	低压线	
6	草地		15	电 杆	
7	经济作物地		16	电线架	
8	水生经济作物地		17	砖、石及混凝土围墙	
9	水稻田		18	土围墙	
			19	栅栏、栏杆	
			20	篱 笆	

(4) 几何图形组合符号(路灯、消火栓等),以符号下方的图形几何中心为地物的实际中心位置。

(5) 不规则的几何图形,又没有宽底或直角顶点的符号(山洞、窑洞等),以符号下方两端的中心为实地地物的中心位置。

3. 半比例符号(线形符号)

对于一些带状延伸地物(如道路、通讯线、管道、垣栅等),其长度可依测图比例尺缩绘,而宽度无法依比例表示的符号,称为半比例符号。因此,可以从图上量取它们的长度,而不能确定它们的宽度。其符号的中心线,一般表示其实地地物的中线位置。但城墙和垣栅等,其准确位置在其符号的底线上。

4. 地物注记

用文字、数字或特有符号对地物加以说明,称为地物注记。诸如城镇、工厂、河流、道路的名称,桥梁的长宽及载重量,江河的流向、流速及水深,道路的去向,森林、果树等的类别,等等,都用文字、数字或配以特定符号加以注记说明之。

这里应指出:在地形图上,对于某些地物(如房屋、运动场等),究竟采用比例符号还是非比例符号,主要取决于测图比例尺的大小。测图比例尺越小,不依比例描绘的地物就越多。在测绘地形图时,必须按照各种不同比例尺的《地形图图式》中的规定绘图。

9.2.3 地貌符号——等高线

地貌是指地表面的高低起伏状态,它包括山地、丘陵和平原等。在地形图上表示地貌的方法主要是用等高线法。因为用等高线表示地貌,不仅能表示地而的起伏形态,而且还能表示地面的坡度和地而点的高程。

1. 等高线概念

等高线是由地面上高程相等的相邻点连续形成的闭合曲线。如图 9-3(a),有一位于平静湖水中的小山头,山顶被湖水恰好淹没时的水面高程为 100m,假设水位下降了 5 m,此时水面与山坡就有一条交线,而且是闭合曲线,曲线上各点的高程是相等的,这

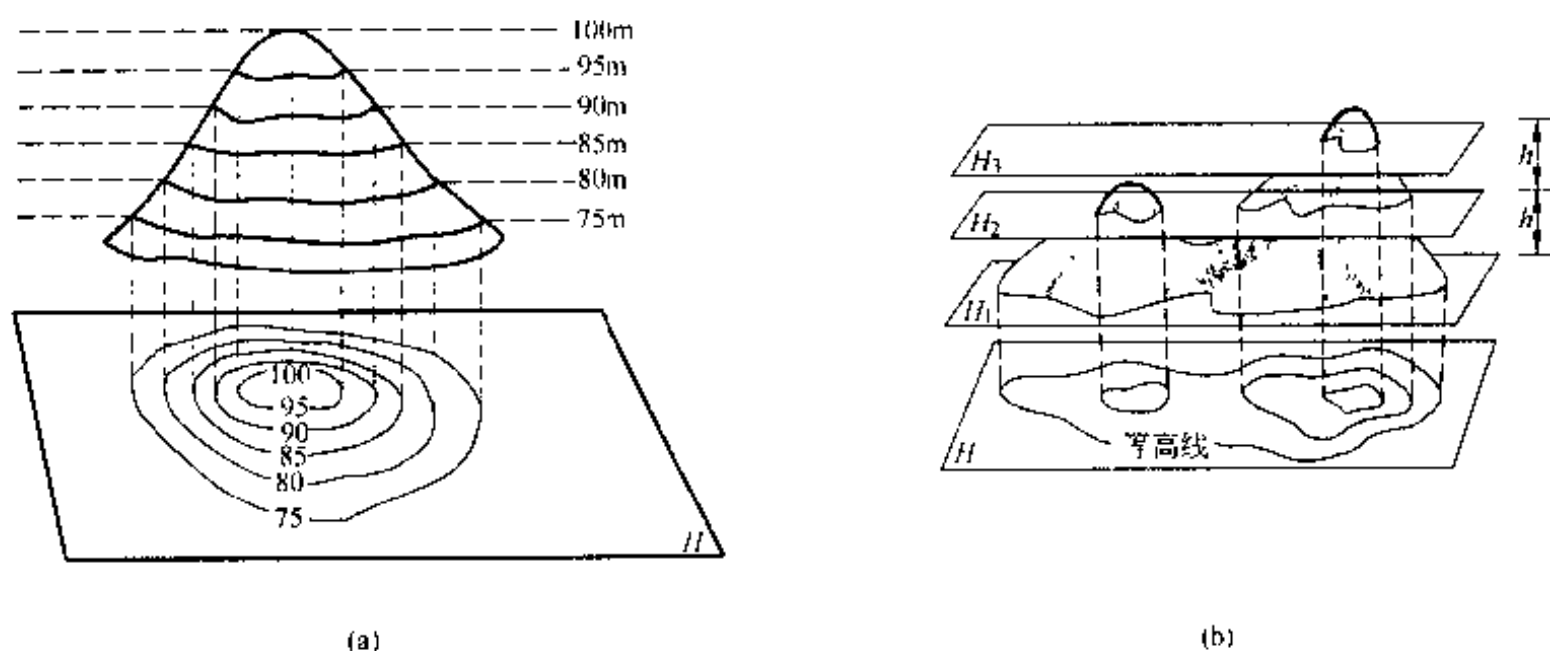


图 9-3 等高线

就是高程为 95m 的等高线。当水位每下降 5m 时,山坡周围就分别留下一条交线,这就是高程为 90m、85m、80m、75m 的等高线,投影到水平面 H 上,再按规定的比例尺缩绘到图纸上,就可得到用等高线表示这一山头的地貌图。

因小范围的水面相当于一个水平面,那么等高线又可认为是用高程不同但高差 h 相等的若干水平面 II ,截取山头或地面,其截线分别沿铅垂方向投影到同一个水平面 H 上,所得到的一组闭合曲线,如图 9-3(b)所示。

2. 等高距和等高线平距

相邻等高线之间的高差称为等高距,常以 h 表示。图 9-3 中的等高距为 5m。在同一幅地形图上,等高距是相同的。

相邻等高线之间的水平距离称为等高线平距,常以 d 表示。因为同一地形图上的等高距是相同的,所以等高线平距 d 的大小将反映地面坡度的变化。如图 9-4 所示,地面

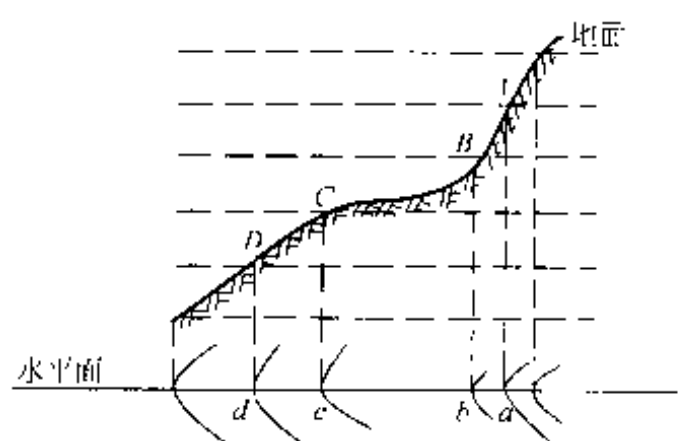


图 9-4 等高距和平距

上 CD 段的坡度大于 BC 段,其等高线平距 cd 就小于 bc ,相反,地面上 CD 段的坡度小于 AB 段,从图上明显看出: CD 段的平距大于 AB 段的平距。

由此可见,等高线平距愈小,地面坡度就愈大;平距愈大,则坡度愈小;平距相等,则坡度相同。因此,我们可以根据地形图上等高线的疏、密来判定地面坡度的缓、陡。

显然,地形图上等高距愈小,显示地貌就愈详细,愈大愈简略。但等高距过小时,图上的等高线就过于密集,从而影响图面的清晰程度。所以,在测绘地形图时,应根据测图比例尺和测区地面起伏的程度来合理选择等高距。

3. 典型地貌的等高线

地面上地貌的形态是多样的,对它进行仔细分析后,就会发现它们不外乎是山丘、洼地、山脊、山谷、鞍部等几种典型地貌的综合形态。了解和熟悉用等高线表示典型地貌的特征,将有助于识读、应用和测绘地形图。

(1) 山丘、洼地及其等高线

图 9-5(a)为洼地及其等高线,图 9-5(b)为山丘及其等高线。山丘和洼地的等高线都是一组闭合曲线。在地形图上区别山丘或洼地的方法是:凡是内圈等高线的高程注记大于外圈者为山丘,小于外圈者为洼地。如果没有高程注记,则用示坡线来表示。

示坡线是垂直等高线的短线,它指示的方向是下坡方向。如图 9-5 所示,示坡线从内圈指向外圈者,说明中间高,四周低,由内向外为下坡,故为山丘;其示坡线从外圈指向内圈者,说明中间低,四周高,由外向内为下坡,故为洼地。

(2) 山脊、山谷及其等高线

山的凸棱由山顶延伸至山脚者称为山脊。山脊最高的棱线称为山脊线,因雨水以山脊线为界流向山体两侧,故山脊线又称分水线。

山脊等高线表现一组凸向低处的曲线,如图 9-6(a)。图中点划线是山脊线。

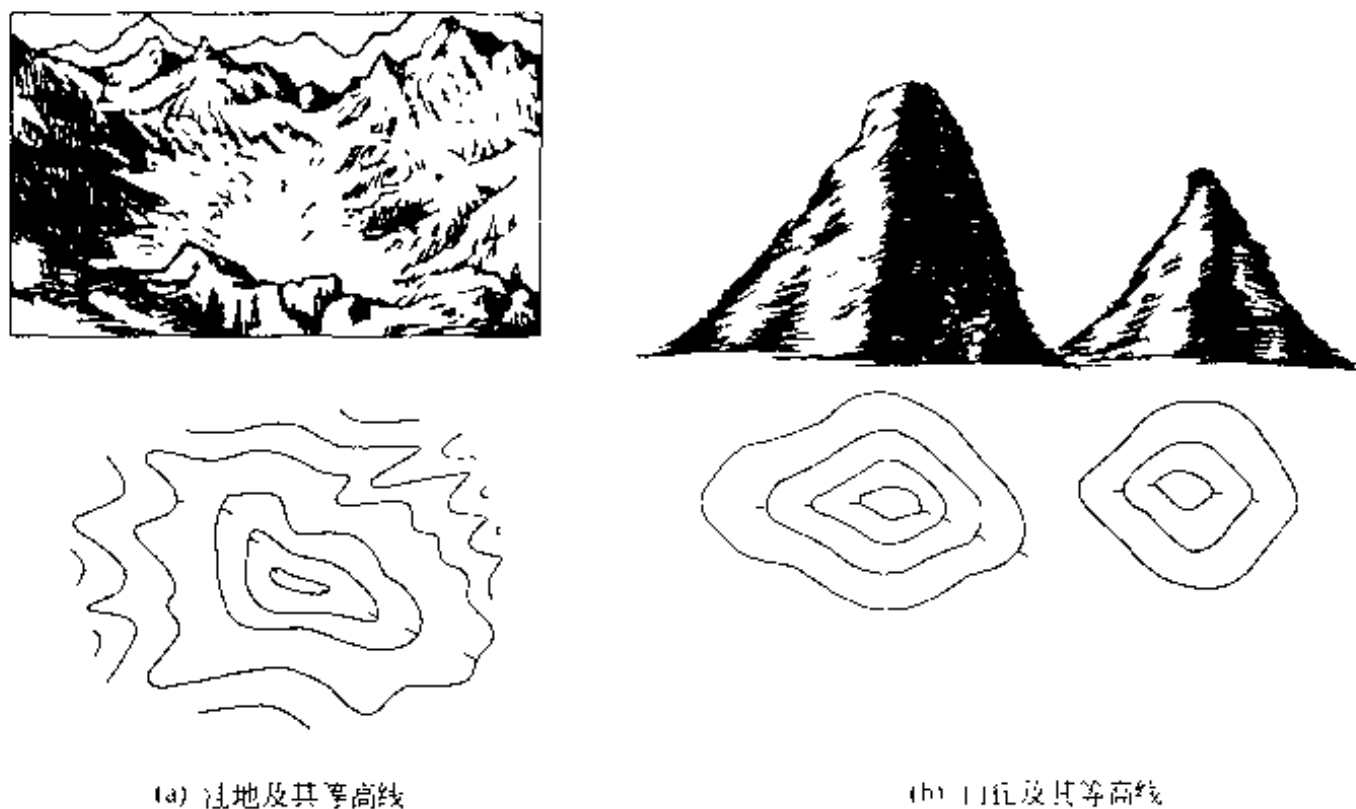


图 9-5 山丘、洼地及其等高线

相邻两山脊之间的凹部称为山谷,其两侧叫谷坡,两谷坡相交部分叫谷底。而谷底最低点的连线称为山谷线,或称集水线。如图 9-6(b)所示,山谷等高线表现为一组凸向高处的曲线,图中的虚线是山谷线。

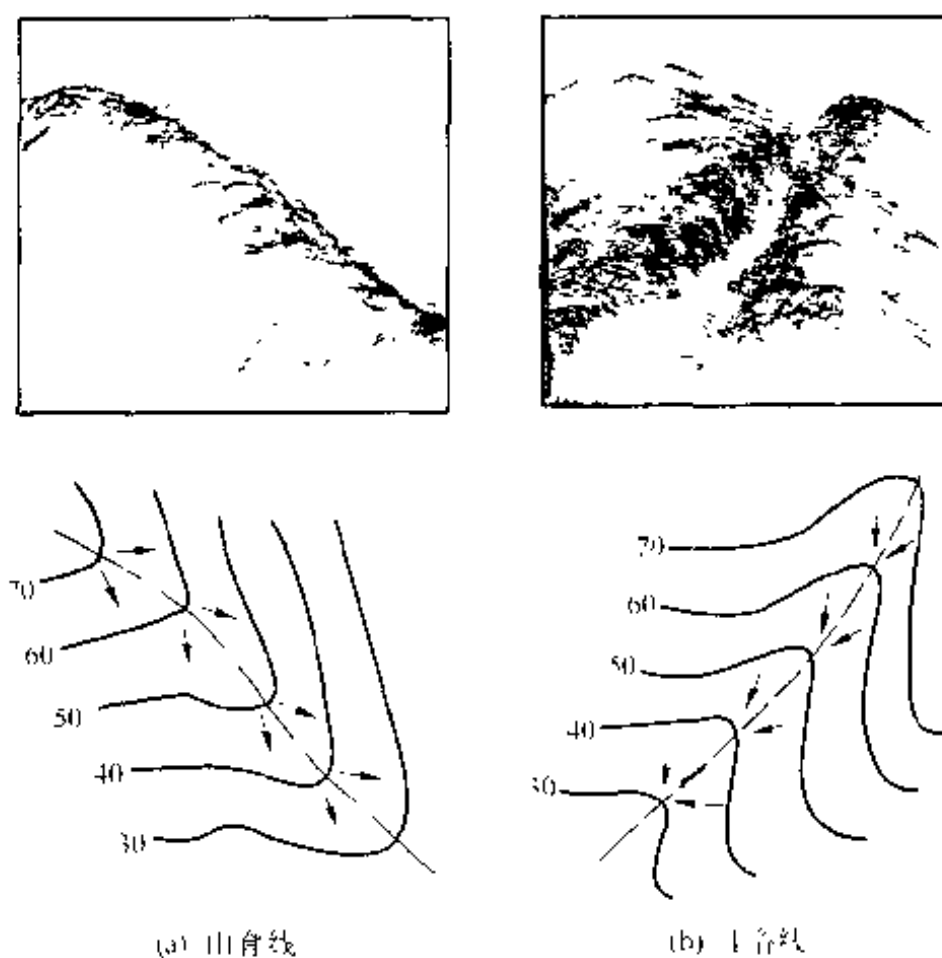


图 9-6

(3) 鞍部

相邻两山头之间呈马鞍形的低凹部位称为鞍部,如图 9-7。

鞍部(K 点处)往往是山区道路必经之地,又称垭口。因是两个山脊与两个山谷的会

合点,所以,鞍部等高线是两组相对的山脊等高线和山谷等高线的对称组合。

(4) 陡崖

陡崖是坡度在 70° 以上的陡峭崖壁,有石质和土质之分。陡崖采用特定符号来表示,符号的画法可参见《地形图图式》。

还有某些变形地貌,如滑坡、冲沟、悬崖、崩崖等,其表示方法亦可参见《地形图图式》。掌握了典型地貌的等高线,就不难了解地面复杂的综合地貌。图 9-8 是某地区的综合地貌和等高线图,读者可对照阅读。

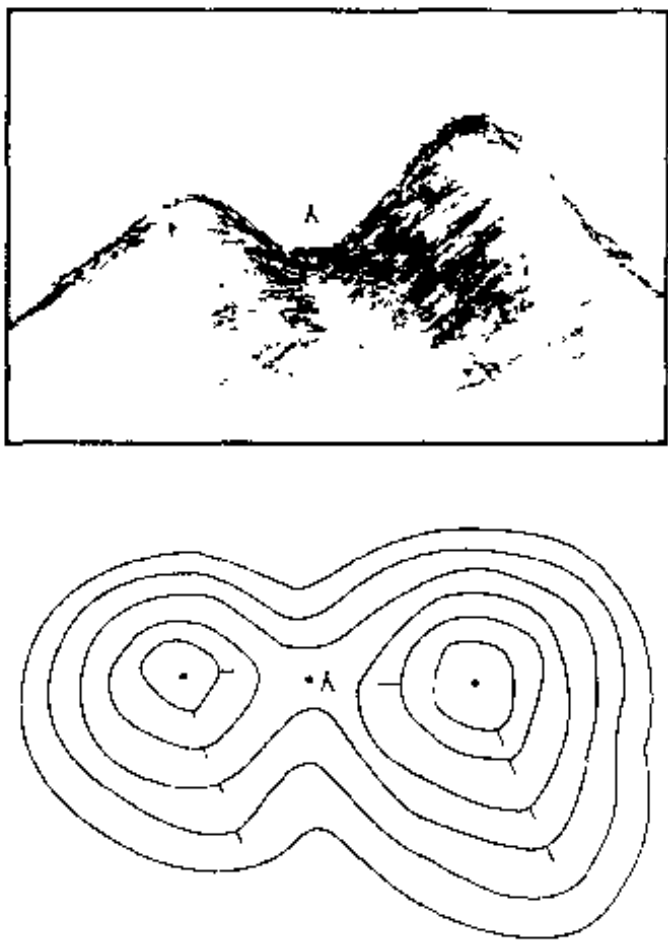


图 9-7 鞍部及其等高线

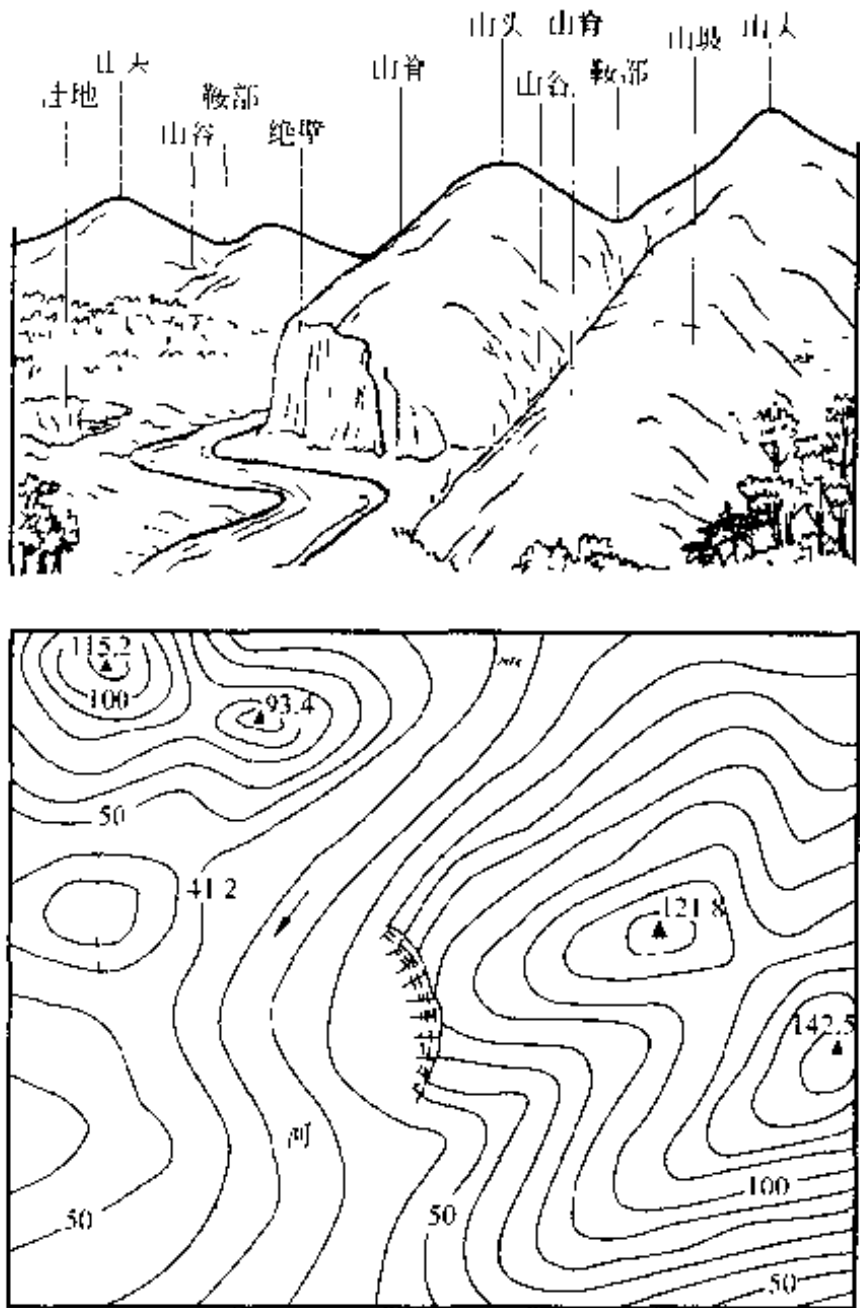


图 9-8 综合地貌和等高线

4. 等高线的分类

(1) 首曲线

在同一幅地形图上,按规定的等高距绘制的等高线,称为首曲线,也称基本等高线。如图 9-9 中的 102m、104m、106m 和 108m 等各条等高线。

(2) 计曲线

为了读图方便,每 5 倍于等高距的等高线均加粗描绘,称为计曲线。如图 9-9 中的 100m 等高线。

(3) 间曲线和助曲线、

有时只用首曲线不能明显表示局部地貌,图式规定用二分之一等高距描绘的等高线称为间曲线,在图上用长虚线描绘,如图 9-9 中的 101m、107m 等高线。有时还可以描绘

四分之一等高距的等高线,称为助曲线,图上用短虚线表示,如图 9-9 中的 107.5m 的等高线。

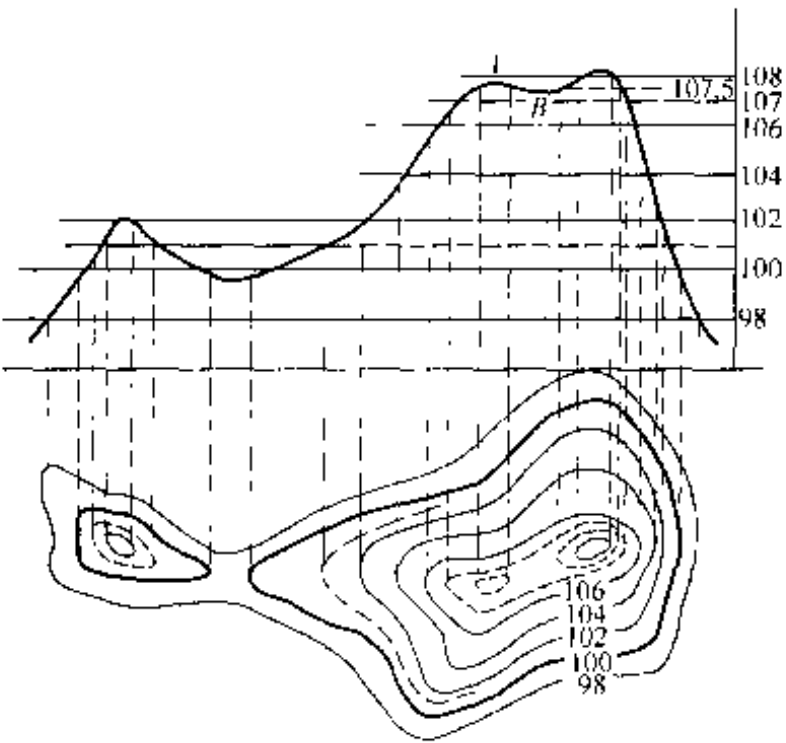


图 9-9 计曲线和间曲线

5. 等高线的特性

- (1) 同一条等高线上,各点的高程必相等。
- (2) 等高线是闭合曲线,如不在同一图幅内闭合,则必在图外或其他图幅中闭合。
- (3) 不同高程的等高线不能相交。但某些特殊地貌,如陡崖等是用特定符号表示其相交或重叠。
- (4) 一幅地形图上等高距相等。等高线平距小,表示坡度陡,平距大则坡度缓,平距相等则坡度相同。
- (5) 等高线与山脊线、山谷线成正交。

9.2.4 地形图的分幅编号与图廓注记

为了便于测绘、使用和保管地形图,需要按统一的规定和方法,将大面积的地形图进行分幅和有系统的编号。

地形图的分幅编号可分为两类:一种是按坐标格网划分的正方形或矩形分幅法,另一种是按经纬线划分的梯形分幅法。

1. 正方形或矩形分幅编号与图廓注记

1:500、1:1 000、1:2 000 地形图一般采用 50cm×50cm 正方形分幅或 40cm×50cm 矩形分幅。1:5 000 地形图也可采用 40cm×40cm 正方形分幅。表 9-3 为 1:5 000~1:500 比例尺的图幅大小、实地面积等。

上述大比例地形图的编号一般采用图廓西南角坐标公里数编号法。如图 9-10 所示,该图廓西南角的坐标 $x=3\,420.0\text{km}$, $y=521.0\text{km}$,故其编号为 3 420.0—521.0(x 坐标在前, y 坐标在后)。1:500 地形图取至 0.01km,而 1:1 000、1:2 000 地形图取至 0.1km。

表 9-3 不同比例尺的图幅大小

比例尺	内幅大小 /cm	实地面积 /km ²	一幅 1:5 000 的图幅所包含的本图幅的数目
1:5 000	40×40	4	1
1:2 000	50×50	1	4
1:1 000	50×50	0.25	16
1:500	50×50	0.062 5	64

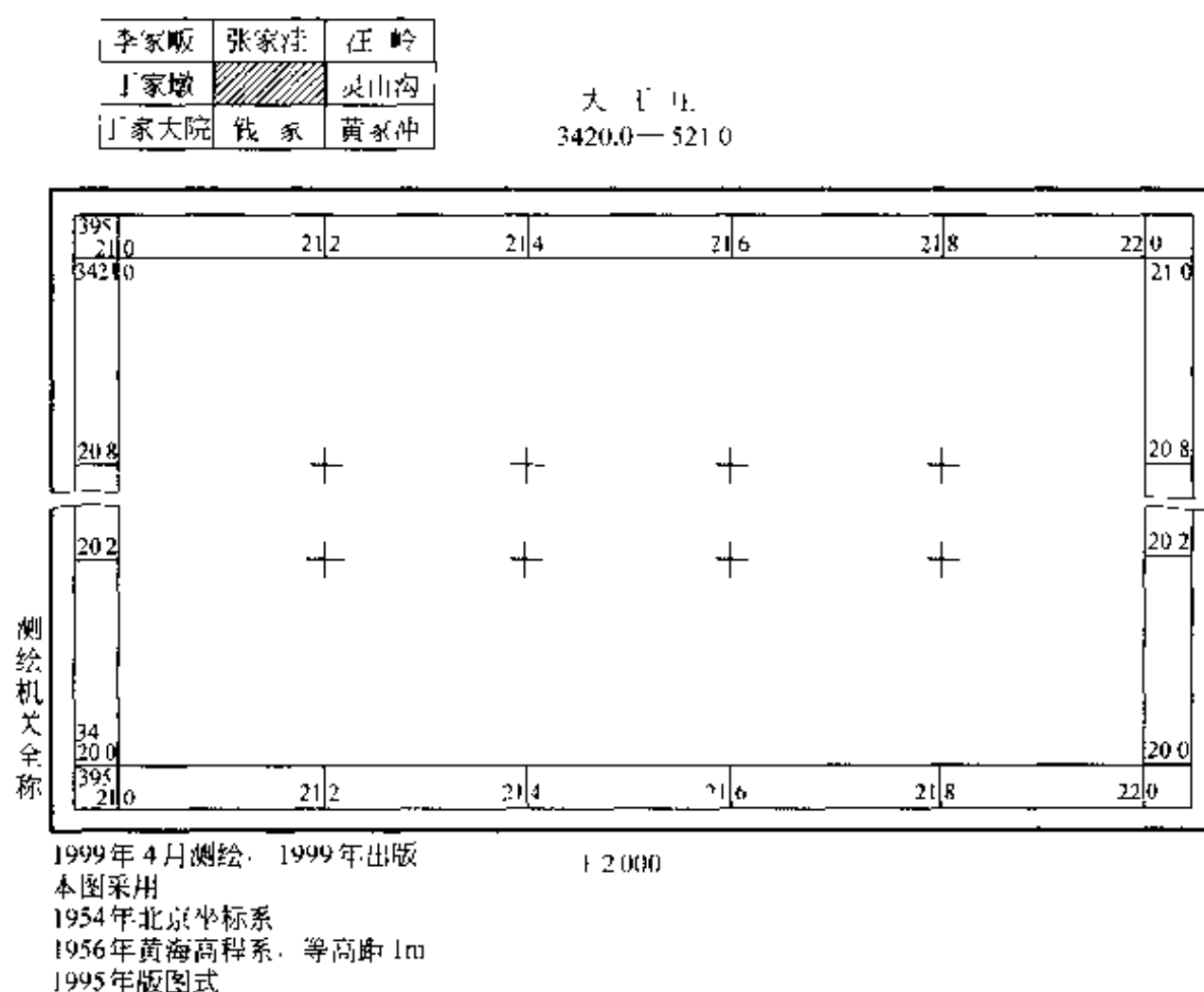


图 9-10 地形图图廓

大比例尺地形图往往是小地区或带状地区的工程设计和施工用图, 也可用各种代号进行编号。例如可以用测区与阿拉伯数字结合的方法。如图 9-11(a)所示, 将测区按统一顺序进行编号, 一般从左到右, 从上到下用阿拉伯数字 1, 2, 3, 4, … 编定, 如图 $xx-10$ (xx 为测区)。

还可用行列编号法。如图 9-11(b)所示, 一般以字母为代码(如 A, B, C, D, …)标示

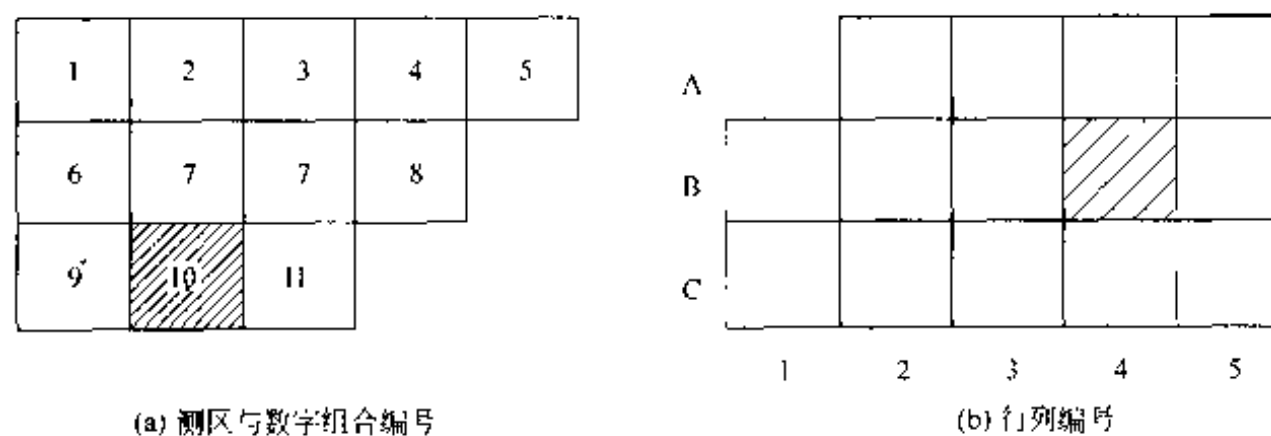


图 9-11 地形图的编号

行号,由上到下排列;以数字为代码(如1,2,3,...)标示列号,从左到右排列,并以先行后列编定,如图中B-4。

1:500、1:1 000、1:2 000等大比例尺地形图的图廓及图外注记(详见图9-10),主要包括如下内容。

(1) 图名、图号

图名即本幅图的名称,一般以所在图幅内的主要地名来命名。图名选取有困难时,也可不注图名,仅注图号。图名和图号应注写在图幅上部中央,图名在上,图号在下。

(2) 图幅接合表(接图表)

图幅接合表绘在图幅左上角,说明本图幅与相邻图幅的关系,供索取相邻图幅时用。图幅接合表可采用图名注出,也可采用图号(仅注有图号时)注出。

(3) 内、外图廓和坐标网线

图廓是地形图的边界,采用矩形分幅的大比例尺地形图只有内图廓和外图廓。内图廓就是地形图的边界线,也是坐标格网线。在内图廓外四角处注有坐标值,在内图廓的内侧,每隔10cm绘有5mm长的坐标短线,并在图幅内绘制为每隔10cm的坐标格网交叉点。

外图廓是图幅最外边的粗线,一般起装饰作用。

(4) 其他图外注记

在外图廓的左下方应注记测图日期、测图方法、平面和高程坐标系统、等高距及地形图图式的版别。在外图廓下方中央应注写比例尺。在外图廓的左侧偏下位置应注明测绘单位的全称。

2. 梯形分幅编号与图廓注记

梯形分幅是按经纬线划分的,又称为国际分幅。按国际上的统一规定,梯形分幅应以1:1 000 000比例尺的地形图为基础,实行全球统一的分幅和编号。

(1) 1:1 000 000地形图的分幅编号

整个地球表面用子午线分成60个6°纵列,由经度180°起,自西向东用数字1,2,3,...,60编号。同时,由赤道起分别向北向南直到纬度88°止,每隔4°纬度圈分成22个横行,用字母A,B,C,...,V编号。图9-12为1:1 000 000地形图分幅编号情况。我国图幅范围在东经72°~138°,北纬0°~56°内,行号从A~N计14行,列号从43~53计11列。

每幅1:1 000 000地形图,如图9-12所示,它是由纬差4°的纬圈和经差6°的子午线所形成的梯形,图号由“图幅行号(字符码)和图幅列号(数字码)”组成。

例如,北京某地的纬度为北纬39°54′23″,经度为东经116°28′13″,其所在1:1 000 000地形图的图号为J50;合肥某地的纬度为北纬31°53′00″,经度为东经117°16′00″,其所在1:1 000 000地形图的图号为H50。见图9-13。

(2) 1:500 000~1:5 000地形图的分幅编号

根据国标GB/T13989—92国家基本比例尺地形图分幅和编号的规定,1:500 000~1:5 000地形图的分幅编号均以1:1 000 000地形图编号为基础,采用行列编号方法。即将1:1 000 000地形图按所含各比例尺地形图的纬差和经差划分为若干行和列(图幅关系详见表9-4),横行从上到下、纵列从左到右按顺序分别用三位数字码表示(不足三位

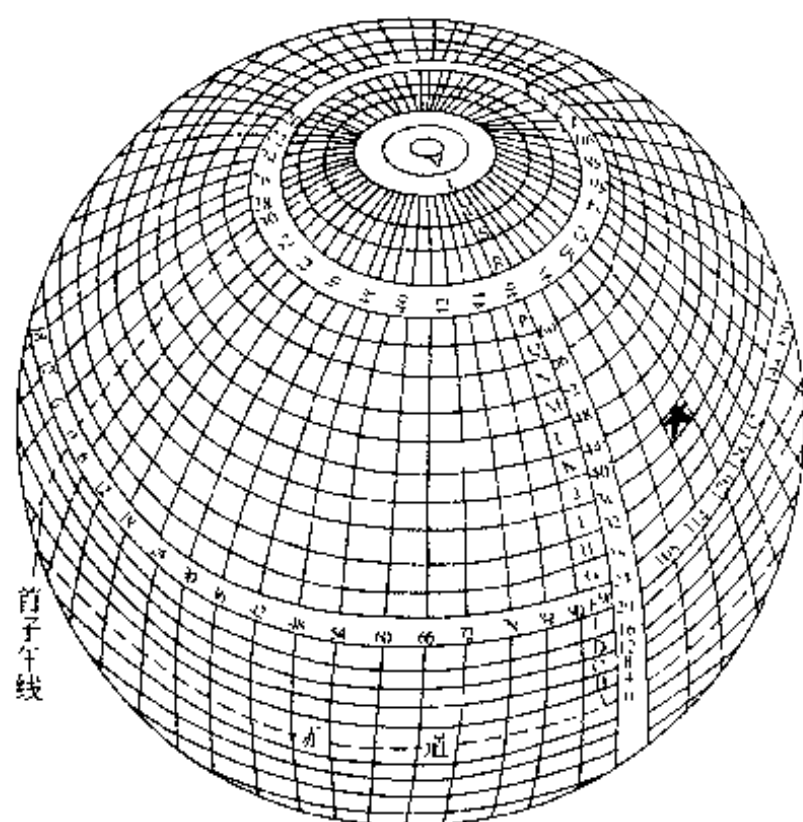


图 9-12 1:1 000 000 地形图分幅编号图

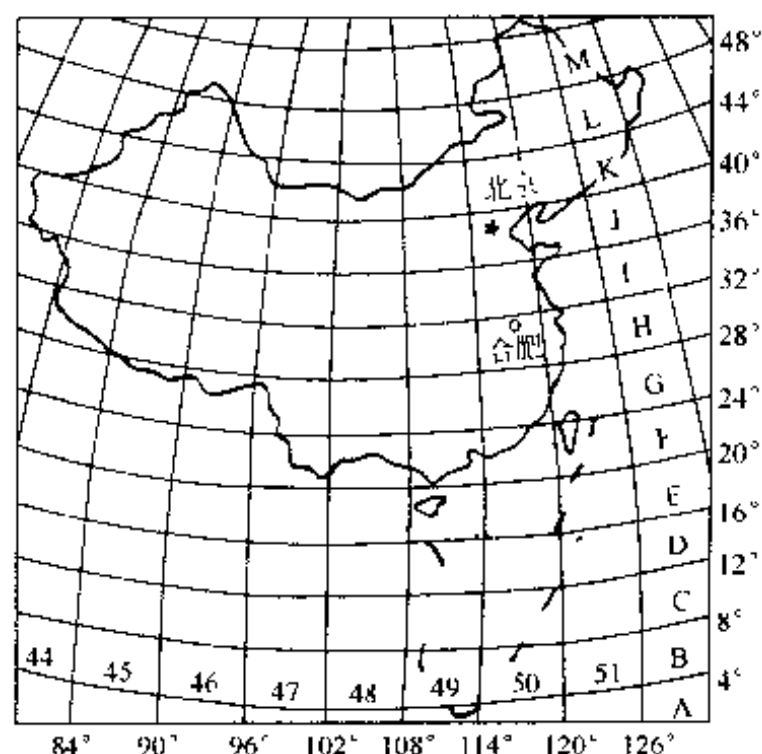


图 9-13 1:1 000 000 地形图分幅表

者前面补零),各比例尺地形图分别采用不同的字符代码加以区别。按上述地形图分幅的方法,1:500 000~1:5 000 地形图的编号应由十位编码组成,详见图 9-14。

表 9-4 不同比例尺的图幅关系

比例尺		$\frac{1}{1\ 000\ 000}$	$\frac{1}{500\ 000}$	$\frac{1}{250\ 000}$	$\frac{1}{100\ 000}$	$\frac{1}{50\ 000}$	$\frac{1}{25\ 000}$	$\frac{1}{10\ 000}$	$\frac{1}{5\ 000}$
图幅范围	经差	6°	3°	1°30'	30'	15'	7'30"	3'45"	1'52.5"
	纬差	4°	2°	1°	20'	10'	5'	2'30"	1'15"
行列数	行数	1	2	4	12	24	48	96	192
	列数	1	2	4	12	24	48	96	192
比例尺代码			B	C	D	E	F	G	H
不同比例尺的图幅数量关系		1	4	16	144	576	2 304	9 216	36 864
			1	4	36	144	576	2 304	9 216
				1	9	36	144	576	2 304
					1	4	16	64	256
						1	4	16	64
							1	4	16

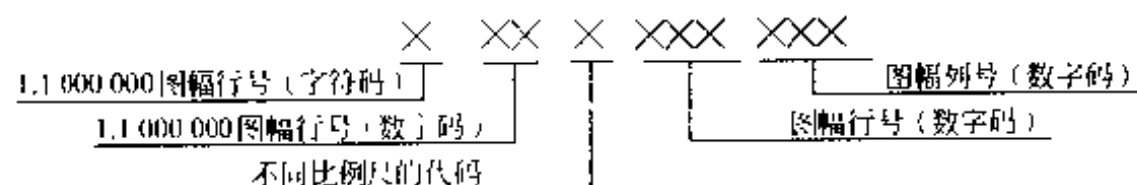


图 9-14 各种比例尺分幅关系

例如,上述北京某地的 1:500 000 地形图的编号,见图 9-15,即斜线部分的图幅编号为 J50B001001。该地所在 1:250 000 地形图的图幅编号为 J50C001002。其他比例尺地形图的分幅编号方法可依此类推,不再详述。

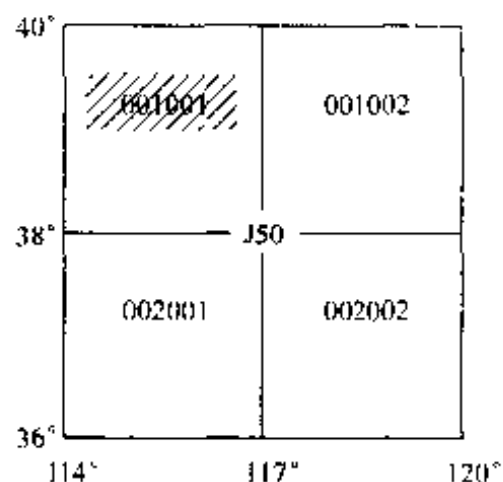


图 9-15 1 : 500 000 地形图分幅

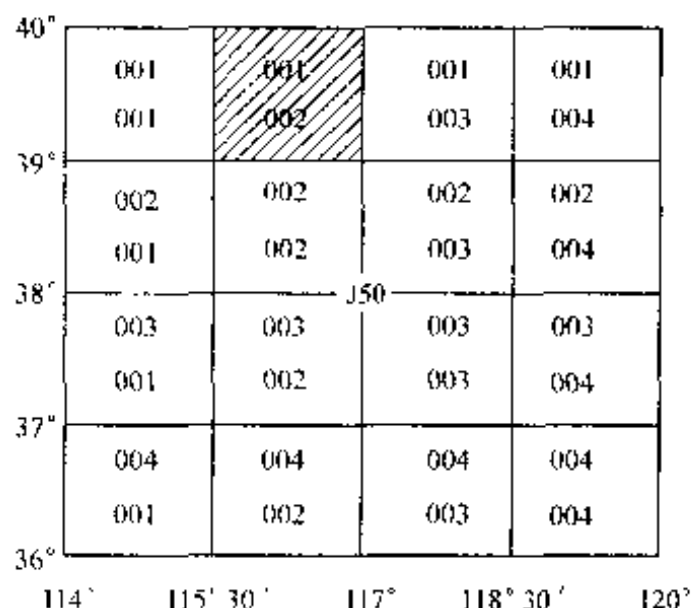


图 9-16 1 : 250 000 地形图分幅

综上所述,地形图采用统一分幅编号,既可避免重复,又能防止疏漏。用图时,若知道了某幅图的编号,就很容易确定它的地理位置和比例尺的大小,这给测绘、保存和使用地形图创造了有利的条件。

按照梯形分幅法统一编号的各种比例尺地形图,其图廓如图 9-17 所示,有内图廓、分图廓和外图廓之分。内图廓是经线和纬线围成的梯形,也是图幅的边界线。图中西图廓经线是东经 $122^{\circ} 15'$,南图廓线是北纬 $39^{\circ} 50'$ 。内、外图廓之间为分图廓,绘成若干段黑白相间等长的线段,其长度表示实地经差或纬差 $1'$ 。分图廓与内图廓之间,注记了以公里为单位的平面直角坐标值,如图中 4 412 表示纵坐标为 4 412km(从赤道起算),其余的 13,14 等,表示纵坐标为 4 413km、4 414km 等,而其坐标公里数的千、百位 44 从略。横坐标为 21436,21 为该图幅所在的高斯投影带带号,436 表示该纵线的横坐标公里数。

在按梯形分幅的中、小比例尺地形图外图廓下方偏右位置,还绘有真子午线方向 A 、磁子午线方向 A_m 和坐标纵轴方向 α (中央子午线)之间的角度关系图,称为三北方向图,如图 9-18 所示。可根据该图上标注的子午线收敛角 γ 和磁偏角 δ ,进行三者间的相互换

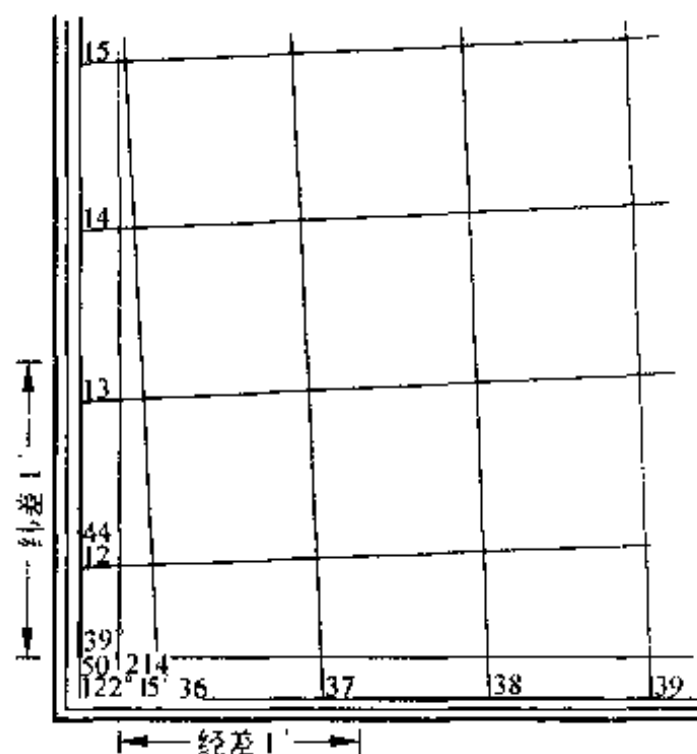


图 9-17 梯形分幅法中的内外图廓

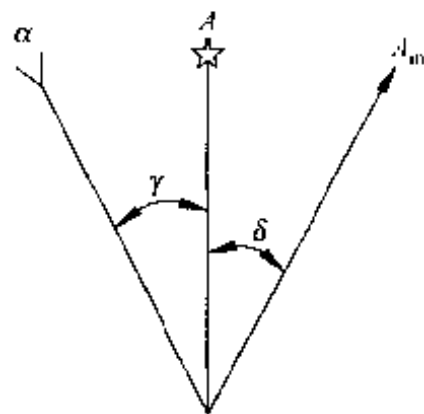


图 9-18 三北方向线

算。此外,在南、北内图廓线上还绘有标志点 P 和 P' ,两点的连线即为该图幅的磁子午线方向,因此可使用罗盘仪将地形图进行实际定向。

9.3 大比例尺地形图的传统测绘方法

遵循测量工作“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,在控制测量工作结束后,就可根据图根控制点测定地物、地貌特征点的平面位置和高程,并按规定的比例尺和符号缩绘成地形图。

地面上地物和地貌的特征点称为碎部点,其平面坐标和高程的测定工作称为碎部测量。根据碎部测量的方法来划分,地形图成图方法主要分为以下三种:以平板仪、水准仪或经纬仪、光电测距仪或皮尺为主要测量工具的传统测绘方法;以电子全站仪为主要测量工具,并辅以电子手簿、计算机、绘图仪的数字化测量和自动化成图方法;摄影测量方法。

9.3.1 测图前的准备工作

测图前,除做好仪器、工具及相关数据、资料的准备工作外,还应认真准备好测图板。它包括图纸的准备、绘制坐标格网及展绘控制点等工作。

1. 图纸准备

测绘部门采用厚度为 $0.07\text{mm}\sim 0.1\text{mm}$ 、表面磨毛后的聚酯薄膜代替图纸在野外测图。聚酯薄膜具有透明度好、伸缩性小、不怕潮湿、牢固耐用等优点,可用水洗涤以保持图面清洁,并可直接在底图上着墨复晒蓝图。但聚酯薄膜有易燃、易折和老化等缺点,故在使用过程中应注意防火防折,并注意妥善保管。

2. 绘制坐标格网

按坐标展绘在图纸上的控制点,将作为碎部测量的依据,故展点精度直接影响到测图的质量。为此,必须首先按规定精确地绘制坐标方格网。

测绘专用的聚酯薄膜,通常均印制有规范、精确的坐标方格网,无须自行绘制。若聚酯薄膜上无坐标方格网,或采用普通绘图纸进行测图,可使用坐标仪或坐标格网尺等专用仪器工具绘制坐标方格网。如无上述专用设备,则可按下述对角线法绘制。

一般大比例尺地形图图幅为 $50\text{cm}\times 50\text{cm}$ 或 $10\text{cm}\times 50\text{cm}$,要求精确绘制成 $10\text{cm}\times 10\text{cm}$ 的直角坐标方格网。现以绘制 $50\text{cm}\times 50\text{cm}$ 坐标方格网为例,如图 9-19 所示。

先在图纸上画出两条对角线,以其交点为圆心,取适当长度为半径画弧,交对角线 A, B, C, D 点,用直线相连得矩形 $ABCD$ 。分别从 A, B 两点起沿 AB 和 BC 方向每隔 10cm 定一点,共定出 5 点;再从 A, D 两点分别沿 AD 和 DC 方向每隔 10cm 定一点,同样定出 5 点;连接对边的相应点,即得 $50\text{cm}\times 50\text{cm}$ 的方格网。坐标格网绘好后,应立即用直尺检查方格顶点是否在同一直线上,如图 9-19 中 ab 线,其偏离值不应超过 0.2mm ,同时用比例尺检查各方格边长和对角线长度,方格边长应为 $100\text{mm}\pm 0.2\text{mm}$,对角线长度应为 $141.4\text{mm}\pm 0.3\text{mm}$ 。误差超过允许值时,应将方格网重绘或作修改。

因绘制方格网的精度要求较高,故线条应很细(0.1mm),用 3H 铅笔绘制。方格网绘制完毕,应擦去辅助线条。

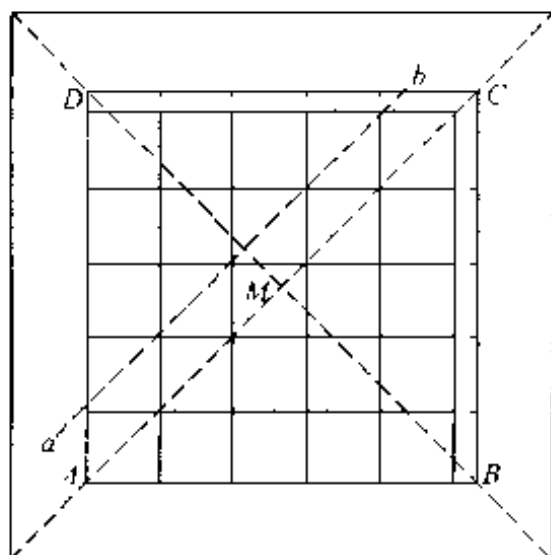


图 9-19 坐标格网绘制方法

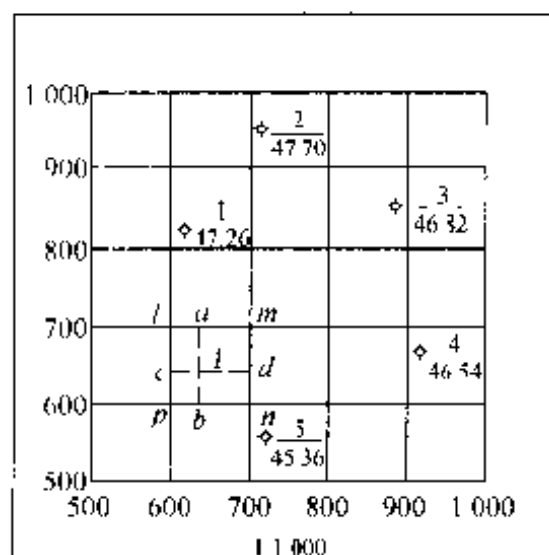


图 9-20 控制点展点方法

3. 展绘控制点

展点前，应将坐标值注在相应坐标格网边线的外侧（如图 9-20）。展点时，首先要确定图根点所在的方格，如 A 点坐标为 $x_A = 647.43\text{m}$ ， $y_A = 634.52\text{m}$ ，其位置在 $plmn$ 方格内。然后按 y 坐标值分别从 p, l 点以测图比例尺向右各量 34.52m ，得 a, b 两点。从 p, n 两点向上分别量取，同法可得 c, d 两点，连接 ab 和 cd ，其交点即为 A 点位置。

同法将其他各控制点展绘于图上，用比例尺量取相邻点间的长度，与相应的实际距离比较，其差值不应超过图上 0.3mm 。经检查无误后，按图式规定绘出导线点符号，并在其右侧以分数形式注明点号及高程。如图 9-20 所示，分子为点号，分母为高程。坐标格网的表示，仅在边线（内图廓）上画 5mm 短线，图内方格顶点画 10mm 的“十”线即可。

9.3.2 碎部测量的方法

要使地形图能准确全面地反映地面的实际状况，碎部点的选择至关重要。

对于地物，碎部点应选在地物轮廓线的方向变化处，如房角点，道路转折点、交叉点，河岸线转弯点以及独立地物的中心点等。连接这些特征点，便得到与实地相似的地物图形。对于形状极不规则的地物，一般规定主要地物的凹凸部分在图上大于 0.4mm 时均应表示出来，小于 0.4mm 时，可直接用直线连接。

对于地貌，碎部点应选在最能反映地貌特征的山脊线、山谷线等地性线上，如山顶、鞍部、山脚及坡地的方向和坡度变化处。根据这些地貌特征点的位置和高程内插勾绘等高线，即可将实际地貌在图上表示出来。为了能真实地反映实地情况，在地面较平坦或坡度无显著变化的地区，碎部点的间距和测量碎部点时的最大视距，应符合规范要求，参见表 9-5 和表 9-6。

表 9-5 一般地区地形点的最大间距和最大视距

测图比例尺 (一般地区)	地形点间的最大间距 /m	最大视距 /m	
		主要地物点	次要地物点和地形点
1:500	15	60	100
1:1000	30	100	150
1:2000	50	180	250
1:5000	100	300	350

表 9-6 城市建筑区的最大视距

测图比例尺 (城市建筑区)	最大视距 /m	
	主要地物点	次要地物点和地形点
1 : 500	50(量距)	70
1 : 1 000	80	120
1 : 2 000	120	200

大比例尺地形图的传统测绘方法按测图原理划分,主要有:经纬仪测记法、经纬仪测绘法、经纬仪与小平板仪联合测绘等方法。在地面较平坦的城市建筑区内,测绘地物平面图时,也可用小平板仪和皮尺直接图解定点测绘。

1. 小平板仪的使用及图解测绘方法

(1) 小平板仪的构造

如图 9-21 所示,小平板仪主要由测图板、照准器和专用三角架组成,并配有对点器、长盒罗盘和水准器等附件。

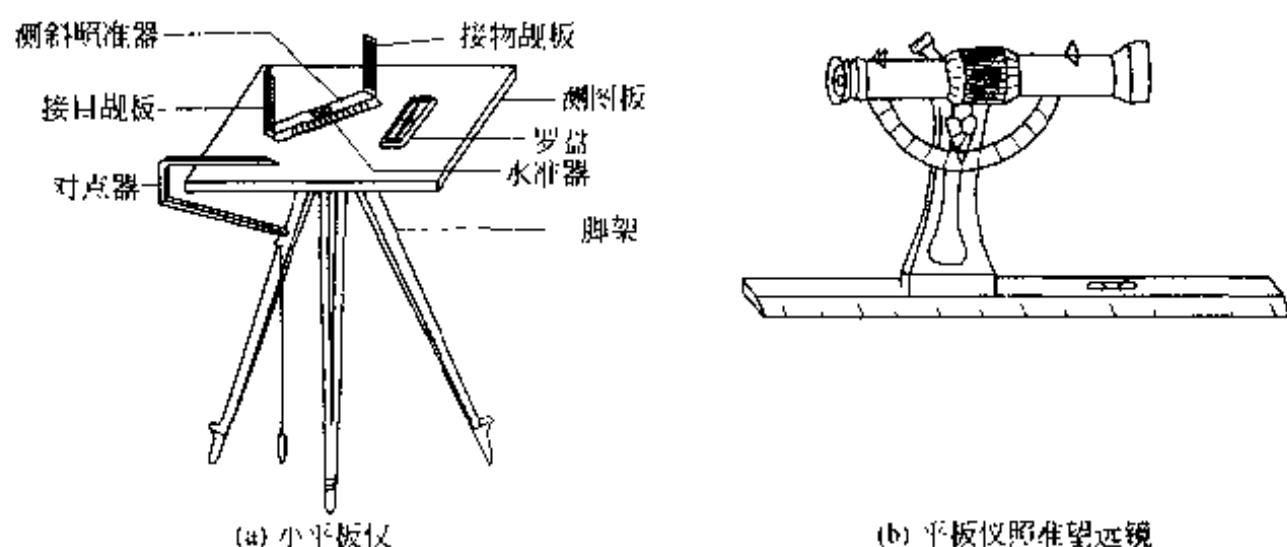


图 9 21 小平板仪的构造

测图板由风干的优质木料制成,变形较小。图板正面用来裱贴展有控制点的图纸,背面有一凹孔,可由连接螺旋固连在三角架上,利用脚架基座上的整平装置可使图板水平。

照准器一般采用图 9-21(a)所示的测斜照准仪,主要由具有刻划的直尺、接目觇板、接物觇板及用来置平图板的水准器组成。观测者可通过接目觇板上的觇孔(上、中、下三孔)和接物觇板的照准丝,来瞄准不同高度的目标。为提高瞄准精度,增强小平板仪的实用性,现常使用照准望远镜来代替测斜照准仪,如图 9-21(b)所示。

对点器由金属叉架和垂球组成,借助对点器可使地面点与图上相应点位于同一铅垂线上。长盒罗盘又称定向罗盘,用来确定图板方向。

(2) 平板仪的安置

使用平板仪测图时,首先应将平板仪安置在测站点上,包括对点、整平和定向三项工作。由于三项操作互相影响,因而安置工作难以一次完成,必须先用目估法将平板粗略定向、整平和对点,再以相反的顺序进行精确的对点、整平和定向。

① 对点。目的是使地面上测站点和图上相应控制点位于同一铅垂线上。如图 9-22

所示,将对点器尖端对准图上 a 点,移动脚架使垂球尖对准地面点 A 。对点精度一般规定为 $0.05\text{mm} \times M$, M 为比例尺分母,如测图比例尺为 $1:1\,000$,则对点容许误差为 5cm 。

② 整平。目的是使图板处于水平位置。利用脚架基座上的整平装置,使图板俯仰,当水准器在两个互相垂直的方向上气泡均居中时,测图板即水平。

③ 定向。目的是使图上的已知方向线与地面上相应方向一致。图板定向准确与否,

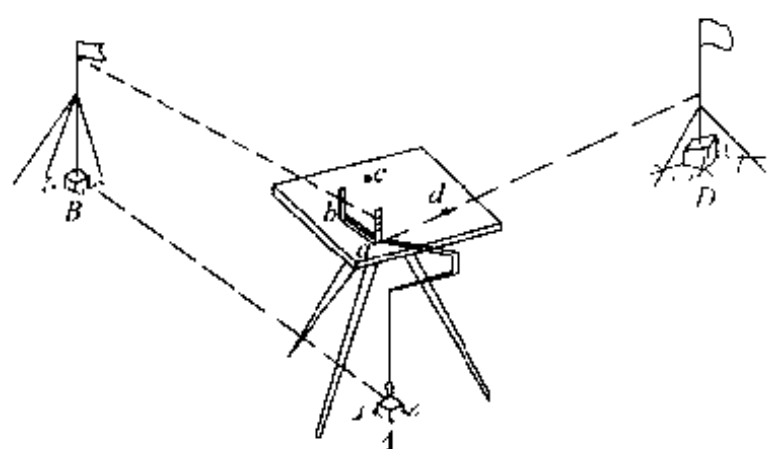


图 9-22 平板仪的安置

将直接影响到测图的正确性,所以,精确定向时,必须用已知方向定向。如图 9-22 所示,将照准器直尺边紧靠图上已知直线 ab ,转动图板,使照准器精确对准地面 B 点,然后固定图板,为确保定向准确,还必须用其他已知方向检验。例如利用 ad 方向检验,即保持图板固定不动,使照准直尺紧靠图上 a 点瞄准地面点 D 。此时,直尺边缘与图上直线 ad 的偏差不得超过

0.2mm ,否则应重新检查定向。

利用长盒罗盘和图上的南北方向线,亦可进行定向,但仅作粗略定向之用。

平板仪安置在测站点上,可用极坐标法测碎部点位。即用平板仪上的照准器瞄准碎部点方向,用皮尺量取测站点至碎部点的距离,然后按测图比例尺在该方向上截取所量距离,定出点位。

2. 小平板仪与经纬仪联合测绘法

若所要测绘的是地形图,则不仅要测定碎部点的平面位置,还需测出其高程。此时,可采用小平板仪与经纬仪联合测绘法,其实质是方向与距离交会定点。如图 9-23 所示,其具体操作步骤如下:

(1) 首先将经纬仪架设在距测站点 $1\sim 2\text{m}$ 处,假定为 A' 点,并量取 AA' 距离,在 A 点桩顶上竖立水准尺,当经纬仪望远镜视线水平时,用中丝读取 A 尺读数,该读数即为经纬仪高 i ,也就是经纬仪横轴至测站点 A 的高度。

(2) 将平板仪安置于 A 点(以 AB 方向定向),用照准器瞄准经纬仪垂球线,定出 AA' 方向线,再在该方向上按比例截取 AA' 长度,从而将 A' 点缩绘在图上,定出 a' 点。

(3) 用平板仪照准器瞄准碎部点 1 ,定出 $a1$ 方向,经纬仪同时瞄准点 1 上的标尺,用视距测量方法(见第 5 章)测定 A' 点至 1 点的距离和 A 点与 1 点间的高差 h_{A1} ,并算出 1 点高程 $H_1 = H_A + h_{A1}$ 。

(4) 在图上以 a' 为圆心, $a'1$ 为半径画弧。交 $a1$ 方向线于 1 点,再在点旁注以高程。至此,一个碎部点的测定工作结束。同法,可测出其他各碎部点的平面位置和高程,直至全图测绘完毕。

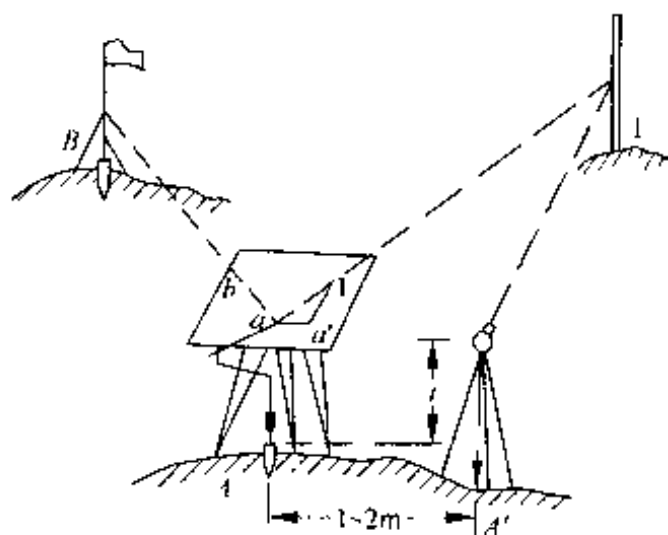


图 9-23 小平板仪与经纬仪联合测图

若测区内地面较平坦,可使经纬仪视线保持水平或用水准仪代替,这样视距测量工作将方便得多。对于近距离地物,亦可用皮尺直接量距定点,有利于提高测图工作效率。

9.3.3 地形图的拼接、整饰和检查

一幅实用的地形图,应能满足准确合理、主次分明、清晰易读的要求。这就必须对实测的众多碎部点按测图比例尺的规定,进行综合取舍,经自查无误后,再对照实地进行地物、地貌的描绘和注记,最后进行加工、清绘。只有经整饰清绘,并检查验收合格,符合国家有关测绘成果验收标准的地形图,才能交付使用。

1. 地形图的拼接

若测区面积较大,采用分幅测图时,整饰以前必须进行地形图的拼接。拼接工作在相邻图幅间进行,其目的是检查或消除因测量误差和绘图误差引起的、相邻图幅衔接处的地形偏差,以确保整个测区地形图的连贯、合理和完整。

2. 地形图的整饰

地形图底图经自查和拼接无误后,为使图面更加合理、清晰、美观,还应对现场实测点位和草绘的图形,在室内进行整饰和清绘。整饰和清绘的内容包括图内地物、地貌的描绘,以及各项图外注记等。

(1) 地物的描绘

地物应按《地形图图式》规定的符号表示。如房屋轮廓需用直线相连,而道路、河流的弯曲部分则需逐点连成光滑曲线。不能依比例描绘的地物应按相应的非比例符号表示。

(2) 地貌的描绘

地貌主要用等高线来表示。对于不能用等高线表示的特殊地貌,例如悬崖、峭壁、陡坎、冲沟、雨裂等,应按图式规定的符号表示。

根据等高线的概念可知,各等高线的高程应是等高距的整倍数,而所测碎部点的高程大都不是整数。因此,在勾绘等高线时,常采用目估内插法。先在各相邻碎部点之间按比例内插,定出等高距的整倍数点,然后,以实地勾绘的山脊线、山谷线等地性线为基础,根据实际地形,把同高的相邻点用光滑曲线连接,勾绘成等离线,并按规定加粗计曲线,注记高程。如图 9-24 所示,图(a)中实线为山谷线,虚线为山脊线,箭头指向鞍部,等高距为 2m。

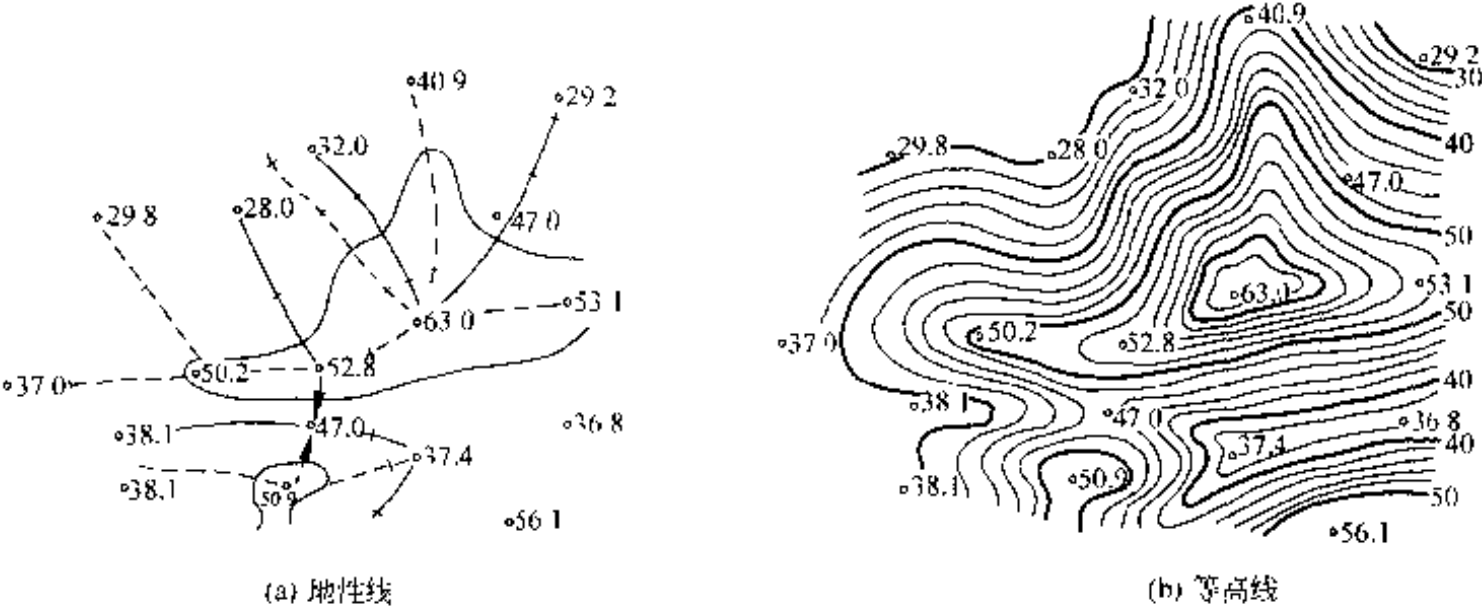


图 9-24 地貌描绘

上述地物与地貌的描绘,仅是图内的整饰工作,完整的地形图还应包括各种注记以及图外的图名、图号、图廓、比例尺、坐标系统、施测单位和测绘日期等项内容。应按《地形图图式》的规定和实际的需要进行清绘(或工墨),其顺序是先图内后图外,先地物后地貌,先注记后符号。

3. 地形图的检查

为确保地形图质量,除施测过程中加强自查和互查外,在地形图测完后,还应由上级测绘成果质检部门和用户对成图质量作一次全面检查。包括室内检查和外业检查。

(1) 室内检查

室内检查的内容有:图上地物、地貌是否清晰易读;各种符号注记是否正确;等高线与地形点的高程是否相符;图边拼接有无问题等。如发现错误或疑点,应到野外进行实地检查修改。

(2) 外业检查

外业检查分为巡视检查和仪器设站检查。

巡视检查应根据室内检查的具体情况,有计划、有目的地确定巡视路线,进行实地对照查看。主要检查地物、地貌有无遗漏;等高线是否逼真合理;符号、注记是否准确等。

仪器设站检查是针对室内检查和巡视检查发现的问题,在野外测图控制点上架设仪器进行检查。除对发现的错误进行修正和补测外,还要对本测站所测地形进行抽查和质量评定。用仪器实测抽查的数量一般为本幅图的实测碎部点总数的10%左右。

9.4 数字化测图方法

9.4.1 概述

1. 数字化测绘的概念

数字化测图(digital surveying mapping,简称DSM)是近20年发展起来的一种全新的测绘地形图方法。从广义上说,数字化测图应包括:利用电子全站仪或其他测量仪器进行野外数字化测图;利用手扶数字化仪或扫描数字化仪对传统方法测绘的原图的数字化;以及借助解析测图仪或立体坐标量测仪对航空摄影、遥感像片进行数字化测图等技术。利用上述技术将采集到的地形数据传输到计算机,并由功能齐全的成图软件进行数据处理、成图显示,再经过编辑、修改,生成符合国标的地形图。最后将地形数据和地形图分类建立数据库,并用数控绘图仪或打印机完成地形图和相关数据的输出。

上述以电子计算机为核心,在外连输入、输出硬件设备和软件的支持下,对地形空间数据进行采集、传输、处理编辑、入库管理和成图输出的整个系统,称之为自动化数字测绘系统。其主要系统配置见图9-25。

数字化测绘不仅仅是利用计算机辅助绘图,减轻测绘人员的劳动强度,保证地形图绘制质量,提高绘图效率,更具有深远意义的是,由计算机进行数据处理,并可以直接建立数字地面模型和电子地图,为建立地理信息系统提供了可靠的原始数据,以供国家、城市和行业部门的现代化管理,以及工程设计人员进行计算机辅助设计(CAD)使用。提供

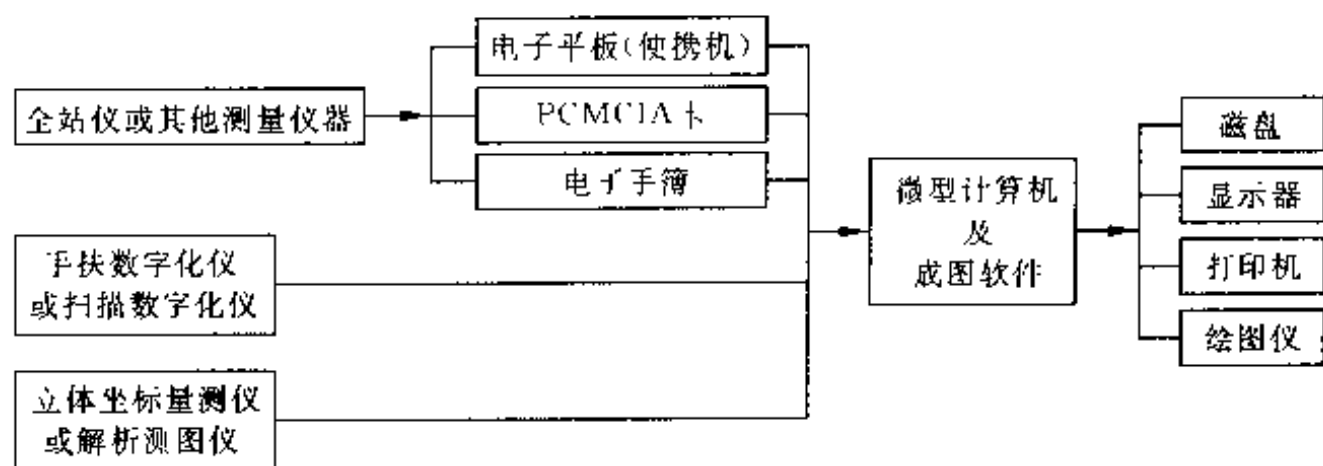


图 9-25 自动化数字测绘系统

地图数字图像等信息资料已成为一些政府管理部门和工程设计、建设单位必不可少的工作,正越来越受到各行各业的普遍重视。

广义数字化测绘系统的数据流程见图 9-26。通常,将利用电子全站仪在野外进行数字化地形数据采集,并机助绘制大比例尺地形图的工作,简称为数字测图。本节主要介绍这种数字测图技术。

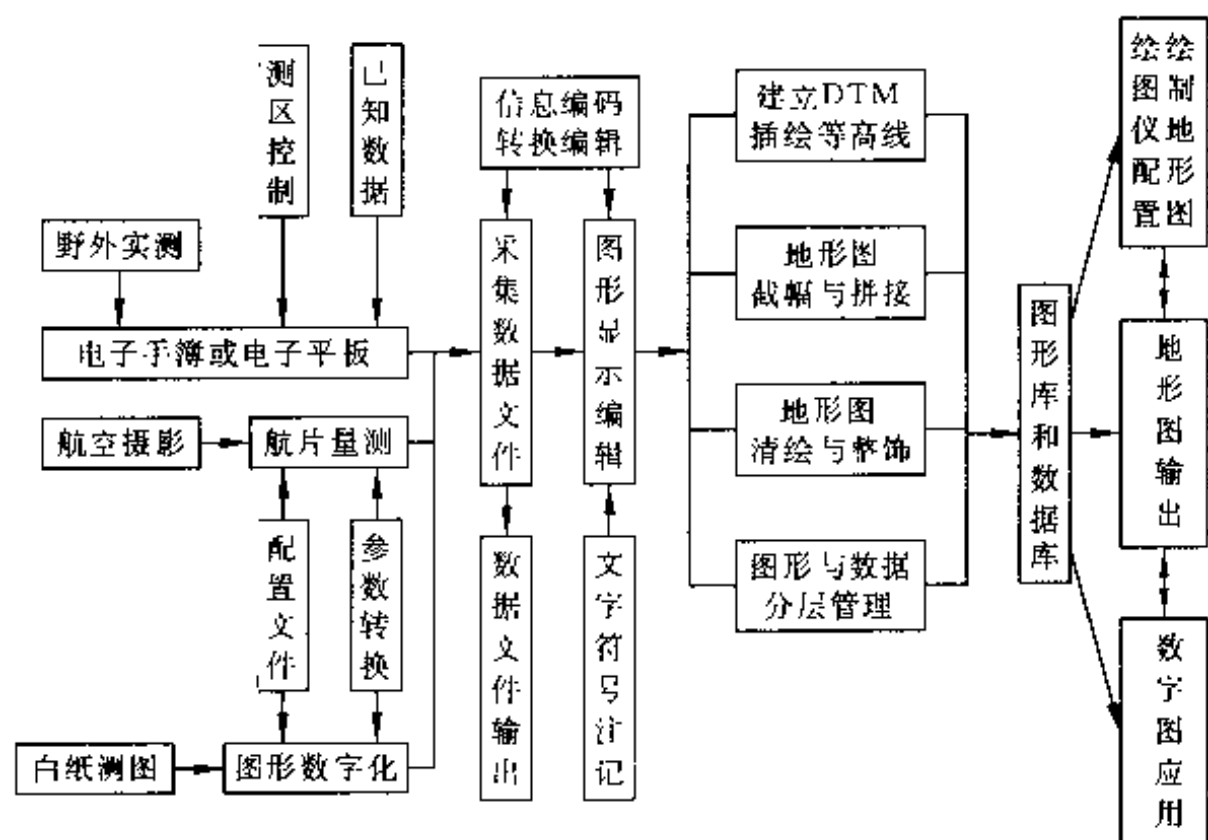


图 9-26 广义数字化测绘系统的数据流程

2. 数字测图的发展过程和主要特点

我国从 1983 年对大比例尺地形图的野外数字化测图方法开始研究,并逐步在全国测绘行业推广使用。其发展过程大致可分为以下两个阶段:

第一阶段主要利用电子全站仪在野外测量,采集到的地形数据通过电子手簿(全站仪配套的电子手簿或用 PC-1500、PC-E500 等袖珍计算机改装的电子手簿)记录并传输给计算机,在室内根据野外详细绘制的标注测点号的草图,在计算机屏幕上进行人机交互编辑修改,最后生成图形文件或数字地图,由绘图仪自动绘制地形图。

第二阶段所使用的测量方法仍然是采用野外数字测记模式,但成图软件有了实质性

的进展。主要表现在两个方面:一是开发了智能化外业数据采集软件;二是计算机自动成图软件能直接针对电子手簿记录的地形信息数据进行处理。

有的采用电子平板测绘模式(electronics plate surveying and mapping system)。即利用电子全站仪在野外采集地形数据,并直接传输给便携式计算机(notebook),便携式计算机不仅具备电子手簿的全部功能,同时能在野外实时进行数据处理和图形编辑、显示。

数字化测图技术在野外数据采集工作的实质是解析法测定地形点的三维坐标,是一种先进的地形图测绘方法,与图解法传统地形测绘方法相比,其优点非常明显,主要表现在以下几个方面。

(1) 自动化程度高

由于采用全站式电子速测仪在野外采集数据,自动记录存储,并可直接传输给计算机进行数据处理、绘图,不但提高了工作效率,而且减少了测量错误的发生,使得绘制的地形图精确、美观、规范。同时由计算机处理地形信息,建立数据和图形数据库,并能生成数字地图和电子地图,有利于后续的成果应用和信息管理工作。

(2) 精度高

数字化测图的精度主要取决于对地物和地貌点的野外数据采集的精度,而其他因素的影响,如微机数据处理、自动绘图等,其误差对地形图成果的影响都很小,而全站仪的解析法数据采集精度则远远高于图解法平板绘图的精度。

(3) 使用方便

数字化测图采用解析法测定点位坐标依据的是测量控制点。测量成果的精度均匀一致,并且与绘图比例尺无关,利用分层管理的野外实测数据,可以方便地绘制不同比例尺的地形图或不同用途的专题地图,实现了一测多用,同时便于地形图的检查、修测和更新。

数字化地形测绘也有些缺点和需要不断完善的地方:--是一次性投资较大,成本高;其次是野外采集时各类信息编码复杂;第三是在城镇地物十分密集而又复杂的地区,数字测图往往遇到很多障碍而难以实施。但是,数字化测图作为一种先进的地形测量方法,其自动化程度和测量精度均是其他方法难以达到的。从长远的观点看,数字化测量应成为我国大比例尺地形图测绘工作的发展方向,特别是在全国城市的地形测量和数字地图应用方面,应进一步加大提倡和推广应用的力度。

9.4.2 野外数字化数据采集方法

1. 数据采集的作业模式

数字化测图的野外数据采集作业模式主要有野外测量记录,室内计算机成图的数字测记模式;和野外数字采集,便携式计算机实时成图的电子平板测绘模式。

图 9-27 为利用电子全站仪在野外进行数字地形测量数据采集的示意图,也可采用普通测量仪器施测,手工键入实测数据。从图中可看出,其数据采集的原理与普通测量方法类似,所不同的是全站仪不但可测出碎部点至已知点间的距离和角度,而且还可直接测算出碎部点的坐标,并自动记录。

由于地形图不是在现场测绘,而是依据电子手簿中存储的数据,由计算机软件自动处理(自动识别、检索、连接、自动调用图式符号等),并控制数控绘图仪自动完成地形图

的绘制。这就存在着野外采集的数据与实地或图形之间的对应关系问题。为使绘图人员或计算机能够识别所采集的数据，便于对其进行处理和加工，必须对仪器实测的每一个碎部点给予一个确定的地形信息编码。

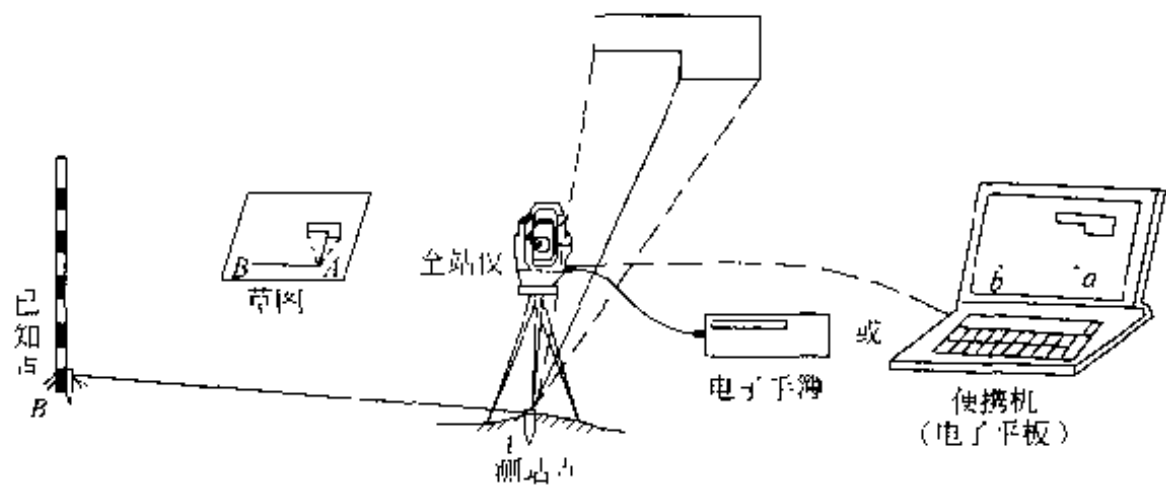


图 9-27 用全站仪野外测图

2. 地形信息的编码

(1) 地形信息编码的原则

由于数字化测图采集的数据信息量大，内容多，涉及面广，数据和图形应一一对应，构成一个有机的整体，它才具有广泛的使用价值。因此，必须对其进行科学的编码。编码的方法是多种多样的，但不管采用何种编码方式，应遵循的一般原则基本相同：

- ① 一致性。即非二义性，要求野外采集的数据或测算的碎部点坐标数据，在绘图时能惟一地确定一个点，并在绘图时符合图式规范。
- ② 灵活性。要求编码结构充分灵活，适应多用途数字测绘的需要，在地理信息管理和规划、建筑设计等后续工作中，为地形数据信息编码的进一步扩展提供方便。
- ③ 简易实用性。尊重传统方法，容易为野外作业和图形编辑人员理解、接受和记忆，并能正确、方便地使用。
- ④ 高效性。能以尽量少的数据量容载尽可能多的外业地形信息。
- ⑤ 可识别性。编码一般由字符、数字或字符与数字组合而成，设计的编码不仅要求能够被人识别，还要求能被计算机用较少的机时加以识别，并能有效地对其管理。

(2) 编码方法举例

在遵循编码原则的前提下，应根据数据采集使用的仪器、作业模式及数据的用途统一设计地形信息编码。目前，国内数字化测图系统的软件品种较多，所采用的地形信息编码的方法也很多，实际工作中可参阅有关测图软件说明书。在此介绍一种目前国内应用较广的编码方法，该方案总的编码形式由三部分组成，无论编码方法怎样不同，但总的形式不变，码长为 8 位，见表 9-7。

表 9-7

1	2	3	4	5	6	7	8
地形要素码(3 位)			信息 I (4 位连接码)			信息 II (1 位线型码)	

① 地形要素码。地形要素码用于标识碎部点的属性。该码基本上根据《地形图图

式》中各符号的名称和顺序来设计,用三位表示,位于8位编码的前部,其表示形式可分为两种:三位数字型和三位字符型。

三位数字型编码是计算机能够识别并能有效迅速处理的地形编码形式,又称内码。其基本编码思路是将整个地形信息要素进行分类、分元设计。首先将所有地形要素分为10大类,每个信息类中又按地形元素分为若干个信息元,百位码为信息类代码(0~9),十位和个位码为信息元代码,则3位数字型地形要素码由(1位类码)+(2位元码)组成。如:

- 0类 地貌特征点
- 1类 测量控制点
- 2类 居民地、工矿企业建筑物和公共设施
- 3类 独立地物
- 4类 道路及附属设施
- 5类 管线和垣栅
- 6类 水系和附属设施
- 7类 境界
- 8类 地貌及土质
- 9类 植被

每一类中的信息元编码基本上取图式符号中的顺序号码。如第1类测量控制点,包含有三角点(101)、小三角点(102)、导线点(105)、埋石图根点(106)、水准点(108)等等;第3类独立地物,如纪念碑(301)、塑像(303)、水塔(321)、路灯(327)等;又如第0类地貌特征点中,包含有一般地形点(001)、山脊点(002)、山谷点(003)、山顶点(004)以及鞍部点(005)等。

三位字符型编码是根据图式中各符号名称的汉语拼音(缩写成3位,不足3位时在后面用“.”补齐),或1位信息类编码加信息元汉语拼音的前两位缩写字母的数字符号混合方式来编码。例如:山脊点(SJD)、导线点(DXD)、水准点(SZD);台阶(TJ.)、水塔(ST.)、塔(T.);埋石图根点(MTG)、一般房屋(YBF)、特种房屋(TZF)、活树篱笆(SLB);鞍部点(0AB)、水准点(1SZ)、简单房屋(2JF)、公路(4GL)、门(2M.)等等。这种编码形式比较直观,易记忆,便于野外操作,又称为外码。

在实际工作中,三位地形要素码的输入形式可根据操作员的爱好和习惯,灵活使用或交叉使用,并能通过数字化采集软件的处理,使野外作业简化成只操作1~2位字符键,或在便携机屏幕上直接点取相应菜单即可。计算机在数据处理、生成数据库和图形显示时,能够将字符型代码自动转化为相应的数字型地形要素码,以便二者最终得到统一。

② 信息Ⅰ编码。由4位数字组成信息Ⅰ编码,其功能是控制地形要素的绘图动作,描述某测点与另一测点之间的相对关系,又称为连接码。编码的具体设计有两种不同的方式:第一是设计成注记连接点号或断点号,以提供某两点之间相连或断开的信息。这种编码形式可以简化现场绘制草图的工作。第二种是在该信息码中注记分区号(或各类单一实地,如房屋、道路的顺序号)以及相应的测点号。分区号和测点号各占两位,共计四位。采用该编码形式要求在现场详细绘制地形草图,各分区和测点编号应与信息Ⅰ编

码中相应的编号完全一致,不能遗漏,以保证在现场绘制的草图真正成为计算机处理、屏幕编辑和绘图仪绘图的重要依据。

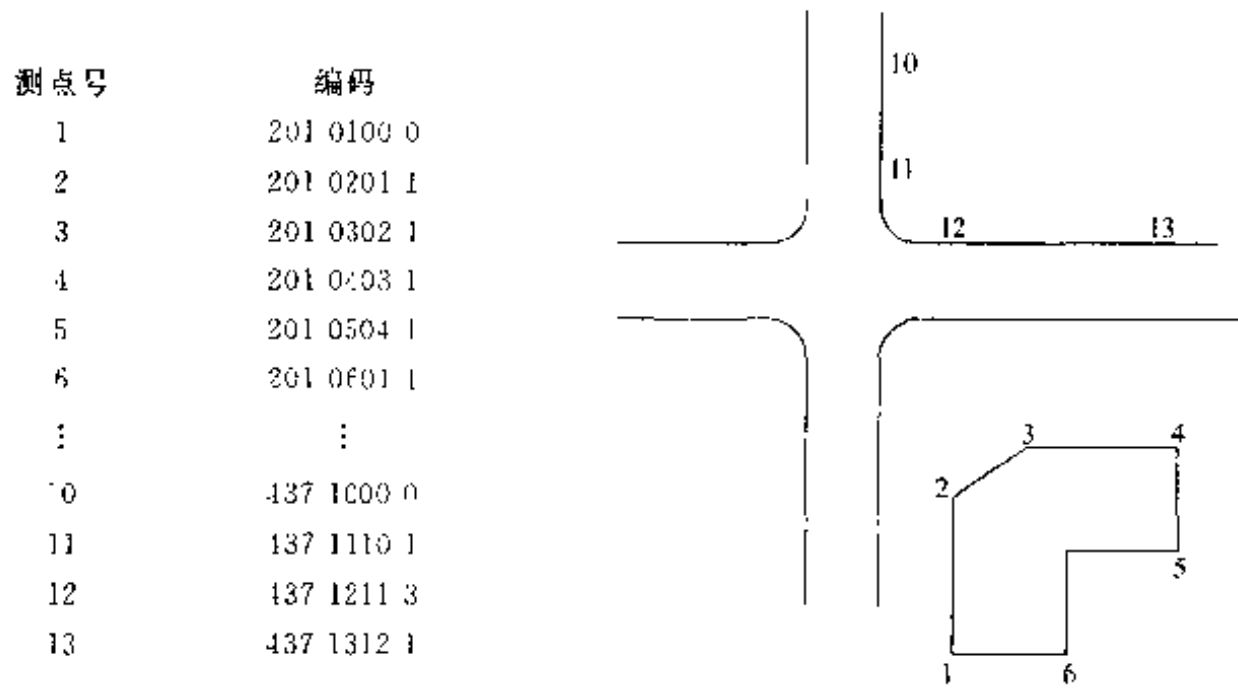


图 9-28 地形测图信息的编码

③ 信息Ⅱ编码。信息Ⅱ编码仅用 1 位数字表示,它是对绘图指令的进一步描述。常用不同的数字区分连线的形式,例如 0 表示非连线,1 表示直线连接,2 表示曲线连接,3 表示圆弧等,故信息Ⅱ编码又称为线型码。

在实际工作时,可以输入点号及连接码、线型码等,若使用便携机亦可用屏幕光标指示被连接的点及线型菜单。连接信息码和线型码可由软件自动搜索生成,毋须人工输入。

现举一例,说明该编码方案的具体应用。如图 9-28 所示,假设某建筑物要素码为 201,道路为 437。信息Ⅰ编码 4 位数字中的前两位表示测点号,后两位表示连接点号,其中 00 表示断点,最后一位是信息Ⅱ编码,含义同前所述。

3. 碎部测量的步骤

(1) 测图准备工作

野外数字化测图前,必须按规范检验所使用的测量仪器,如电子全站仪的轴系关系是否满足要求;水平角、竖直角和距离测量的精度是否小于限差;光学对中器及各种螺旋是否正常;反射棱镜常数的测定和设置等。还需要安装、调试好所使用的电子手簿(或便携机)及数字化测图软件,并通过数据接口传输或按菜单提示键盘输入图根控制点的点号、平面坐标(x, y)和高程(H)。

(2) 测站设置与检核

将电子全站仪安置在测站点上,经对中、整平后量取仪器高;连接电子手簿或便携式计算机,启动野外数据采集软件,按菜单提示键盘输入测站信息。如测站点号、后视点点号、检核点点号及测站仪器高等。根据所输入的点号即可提取相应控制点的坐标,并反算出后视方向的坐标方位角,以此角值设定全站仪的水平度盘起始读数。然后用全站仪瞄准检核点反光镜,测量水平角、竖直角及距离,输入反光镜高度,即可自动算出检核点的三维坐标,并与该点已知信息进行比较,若检核不通过则不能继续进行碎部测量。

(3) 碎部点的信息采集

数字化测图野外数据采集的方式可根据实测条件和测区具体情况来选择,主要有下列四种:极坐标法、勘丈支距法、距离交会法和方向交会法。

① 极坐标法。极坐标法即传统测图方法中的经纬仪单点测绘法,特别适用于大范围开阔地区的碎部点测定工作。在实际野外作业时,完成好测站设置和检核后,即可用全站仪瞄准选定的碎部点反光镜,使全站仪处于测量状态;同时按照电子手簿或便携机的菜单提示输入碎部点信息,如镜站高度 v (多数可设置成默认值) 和前述碎部点地形信息编码等,并控制全站仪自动测量其水平角(实测角值即为测站点至待测碎部点间的坐标方位角)、竖直角和距离。经过测图软件的自动处理,即可迅速算出待测点的三维坐标,以数据文件的形式存储或在便携机屏幕上显示点位。其原理如图 9-29 所示,测站点 A ,后视点 B ,待测碎部点为 P ,实测坐标方位角 α_{AP} 、竖直角 α 、水平距离 D ,仪器高 i ,目标高 v ,则算得 P 点的三维坐标为 (x_P, y_P, h_P) 。

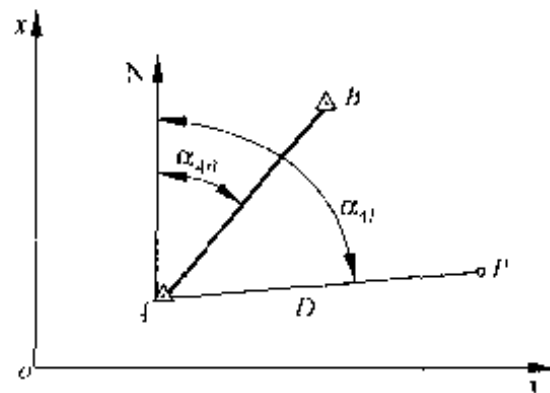


图 9-29 极坐标测量

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_A + D \cos \alpha_{AP} \\ y_P &= y_A + D \sin \alpha_{AP} \\ H_P &= H_A - D \tan \alpha + i - v \end{aligned} \right\} \quad (9-2)$$

② 勘丈支距法。勘丈支距法主要用于隐蔽狭小的街坊等城市建筑区的碎部测量工作。数字测图软件的设计,考虑到待测点的多样性,可采用在已知或已测直线的基础上用勘丈距离值垂直支距(即直角坐标法);或给出角度、水平距离进行支距定点;亦可在已测直线上实现内外分点,再用勘丈数据支距定点。

勘丈支距法的点位测算原理见图 9-30,假设测点 A, B 的坐标已知,距离为 D_{AB} ,野外勘丈 A 点至待定点 P 的水平距离为 D_{AP} ,若 P 点在 AB 直线的反向延长线上,即图中 P' 点,应取 D_{AP} 为负值。

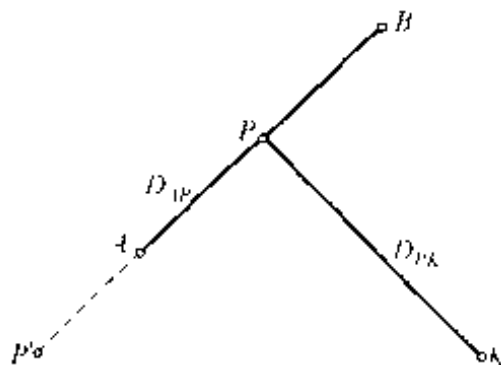


图 9-30 勘丈支距法定点原理

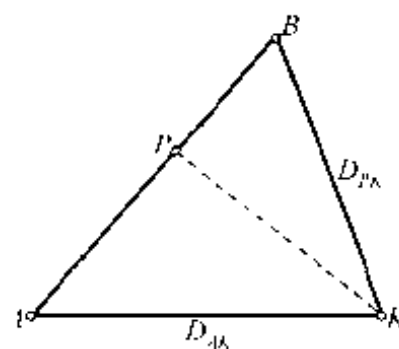


图 9-31 距离交会法定点原理

P 点的坐标为

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_A + \frac{D_{AP}(x_B - x_A)}{D_{AB}} \\ y_P &= y_A + \frac{D_{AP}(y_B - y_A)}{D_{AB}} \end{aligned} \right\} \quad (9-3)$$

若在 P 点基础上,勘丈了至 K 点的平距 D_{PK} ,且 PK 直线与 AB 直线垂直, K 点在 AB 直线的右侧,见图 9-30,即可用直角坐标法求出 K 点坐标:

$$\left. \begin{aligned} x_K &= x_P - \frac{D_{PK}(y_B - y_A)}{D_{AB}} \\ y_K &= y_P - \frac{D_{PK}(x_B - x_A)}{D_{AB}} \end{aligned} \right\} \quad (9-4)$$

如果 K 点在 AB 直线的左侧, 则取 D_{PK} 为负值。

③ 距离交会法。距离交会法也是数字化地形测量中测定碎部点位置的常用方法之一。如图 9-31 所示, A, B 为已知点, 两点距离为 D_{AB} ; K 为待测点, 勘丈距离为 D_{AK} 和 D_{BK} , 可交出 K 点。计算时, 过 K 点作 AB 直线的垂线, 垂足为 P 点, 即可算得:

$$D_{AP} = \frac{D_{AK}^2 + D_{AB}^2 - D_{BK}^2}{2D_{AB}} \quad (9-5)$$

$$D_{PK} = \sqrt{D_{AK}^2 - D_{AP}^2} \quad (9-6)$$

求出 D_{AP} 和 D_{PK} , 若 K 点在 AB 直线左侧, 应取 D_{PK} 为负值。然后代入 (9-3) 式和 (9-4) 式, 由直角坐标法求出待测点 K 的坐标, 即

$$\left. \begin{aligned} x_K &= x_A + \frac{D_{AP}(x_B - x_A)}{D_{AB}} - \frac{D_{PK}(y_B - y_A)}{D_{AB}} \\ y_K &= y_A + \frac{D_{AP}(y_B - y_A)}{D_{AB}} + \frac{D_{PK}(x_B - x_A)}{D_{AB}} \end{aligned} \right\} \quad (9-7)$$

④ 方向交会法。方向交会法的原理与前方交会法类似, 如图 9-32 所示。若已知点至待定点 P 的距离无法直接测定时, 可利用 A, B, C, D 四个已知坐标点 (或仅有 A, B 两点亦可), 在 A, B 两点上安置仪器, 分别以 C, D 为起始方向 (或 A, B 互为起始方向), 瞄准 P 点, 测出 β_A 和 β_B 两个水平角, 则两条方向线即可交出 P 点位置。

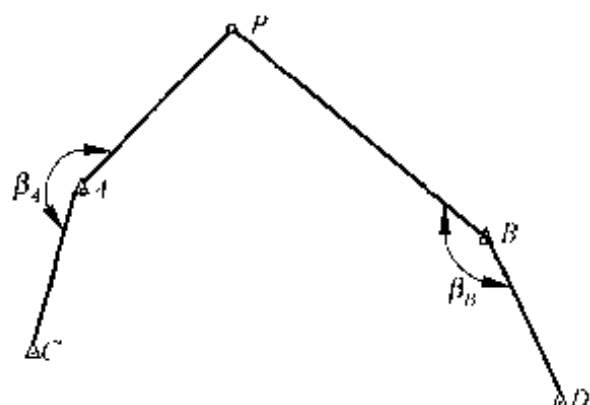


图 9-32 方向交会法定点原理

P 点坐标计算公式如下:

$$\left. \begin{aligned} x_P &= \frac{y_B - y_A + x_A \operatorname{tg} \alpha_{AP} - x_B \operatorname{tg} \alpha_{BP}}{\operatorname{tg} \alpha_{AP} - \operatorname{tg} \alpha_{BP}} \\ y_P &= y_A + (x_P - x_A) \operatorname{tg} \alpha_{AP} \end{aligned} \right\} \quad (9-8)$$

式中两条交会方向线的坐标方位角为

$$\alpha_{AP} = \alpha_{AC} + \beta_A$$

$$\alpha_{BP} = \alpha_{BD} + \beta_B$$

当 $\alpha_{AP} = 90^\circ$ 时, 则用式 (9-9) 计算:

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_A \\ y_P &= y_B + (x_A - x_B) \operatorname{tg} \alpha_{BP} \end{aligned} \right\} \quad (9-9)$$

当 $\alpha_{BP} = 270^\circ$ 时, 用式 (9-10) 计算:

$$\left. \begin{aligned} x_P &= x_B \\ y_P &= y_A + (x_B - x_A) \operatorname{tg} \alpha_{AP} \end{aligned} \right\} \quad (9-10)$$

野外实际测量时, 勘丈支距法、距离交会法和方向交会法所定的点位, 一般均无法求算其高程。但其点位信息可在测图软件的汉字菜单或屏幕光标控制下方便地输入, 所确定的碎部点同样可由软件自动进行数据处理, 计算出平面坐标, 存入数据文件或显示在屏幕上。

9.4.3 数字地面模型的地立

数字地面模型(DTM,digital terrain model)作为对地形特征点空间分布及关联信息的一种数字表达方式,最初由美国麻省理工学院的 C. L. Miller 和 R. A. Lafamme 于 1958 年提出,现已广泛应用于测绘、地质、水利、工程规划设计、水文气象等众多学科领域。在测绘领域,由于 DTM 能依据野外测定的离散地形点三维坐标 (x, y, H) ,组成地面模型,以数字的形式表述地面高低起伏的形态,并能利用 DTM 提取等高线,形成等高线数据文件和跟踪绘制等高线,这就使得地形图测绘真正实现数字化成为可能。

建立数字地面模型的方法是将实地采集的地物和地貌特征点的三维坐标,经过检索处理后,由计算机识别碎部点的地形信息编码,将相应地物特征点自动连成地物轮廓线,将地貌特征点连成地性线,并组成规则方格网或非规则三角网等建模形式的地面高程模型,以便根据任一点的平面坐标来内插求得该点的高程,从而绘制等高线,绘制断面图,或直接提供给道路、管线等工程的设计和城镇建筑规划设计使用。

1. DTM 的建模方式

根据碎部点三维地形数据采集方式的不同,可分别采用不同的数字地面模型的建模方法。常用的有密集正方形格网法和不规则三角形格网法两种。

(1) 密集正方形格网法

密集正方形格网法是将一系列高程采样点按一定格网形式有规则地排列。它的优点是数据结构简单,格网顶点的平面坐标 (x, y) 可由方格起始原点及设计的格网边长推算求得,而毋须记录。地表高低起伏的形态,只须用规则排列的格网结点序号 (i, j) 按二维数组(矩阵)的形式存储其相应结点高程 $H_{i,j}$ 即可,因而存储量少,便于数据的检索、处理和应用,见式(9-11):

$$\begin{bmatrix} H_{0,0} & H_{0,1} & \cdots & H_{0,n-1} & H_{0,n} \\ H_{1,0} & H_{1,1} & \cdots & H_{1,n-1} & H_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ H_{m,0} & H_{m,1} & \cdots & H_{m,n-1} & H_{m,n} \end{bmatrix} \quad (9-11)$$

该方法主要适用于大范围的水准测量,或碎部观测点呈规则分布、且点间距或网格边长较短的情况,此时能较逼真地反映地形的起伏状态。若碎部点的原始数据呈不规则分布时,则用曲面拟合法或高程插值法求出各方格顶点的第三维坐标,即方格顶点的高程数据。然后,按格网结点的三维坐标插绘等高线。由于结点高程基本上均是插值数据,而非实测碎部点,故等高线在某些地段会与原始数据点发生矛盾,其数字地面模型显然会歪曲某些地段的地形结构特征。在大比例尺地形图野外数字化测绘系统中,由于碎部点的离散性和不规则性,为了保证数字地面模型的精度,一般不采用这种建模方法。在航测数字化成图系统中,由于是在室内航测仪器生成的地面立体模型上采集碎部点地形信息,所以均采用规则格网法直接采集格网结点的三维坐标,并建立数字地面模型,图 9-33 为其立体透视图。

(2) 不规则三角形格网法

不规则三角形格网 TIN(triangle irregular network)是直接利用测区内野外实测

的所有离散地形特征点,构造出邻接三角形组成的格网形结构。这种建模方式的关键是不规则三角形的组成。构造 TIN 的原理和方法有很多,但其基本思路大致相同:首先对野外根据实际地形随机采集的、呈不规则分布的碎部点进行检索,判断出最临近的三个离散碎部点,并将其连接成最贴近地球表面的初始三角形;以这个三角形的每一条边为基础,连接临近地形点组成新的三角形;再以新三角形的每条边作为连接其他碎部点的基础,不断组成新的三角形;如此继续,那么所有地形碎部点构造的邻接三角形就组成了 TIN。

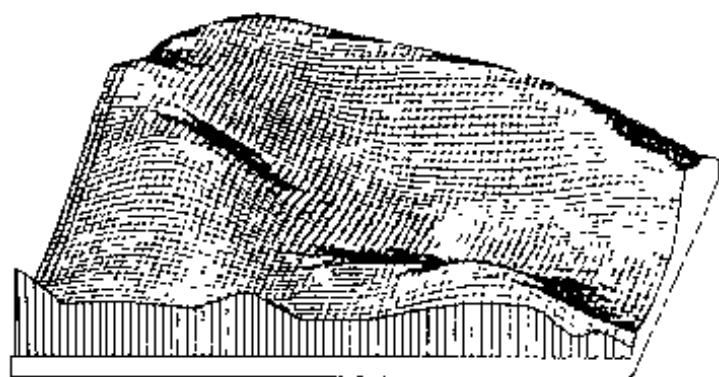


图 9-33 用规则格网法建立 DTM 透视图



图 9-34 用三角形格网法建立 DTM 透视图

以此建立的数字地面模型,其优点是:三角形格网的顶点全为实测碎部点,地形特征数据得到了充分利用;完全依据碎部高程点的原始数据插绘等高线,几何精度高,且算法简单;等高线和碎部点的位置关系与原始数据完全相符,减少了模型中错误的发生。

图 9-34 为三角形格网法的透视图,依据 TIN 生成 DTM 的具体算法,可参阅有关专业书籍,这里不再详述。

为了保证数字地面模型的精度,避免地形错误的发生,在构造 TIN 插绘等高线时,应注意以下两点:

① 充分考虑地性线的骨架作用。通常根据地形信息编码对所测地形点进行检索,自动提取山脊线、山谷线,将这些地性线作为控制线,通过软件处理和人机交互编辑,让其成为三角形的一条边,并向两侧扩展三角形格网,这样可保证三角形格网数字地面模型与实际地形相符,如图 9-35 所示,图 9-36 是其错误构网。



图 9-35 正确构网



图 9-36 错误构网

② 注意对地形断裂线和地物的处理。对于地面坡度变化陡峭的地形,如悬崖、陡坎、河岸、路基等,其坡度变化不连续的地形边线称为地形断裂线。由于等高线通过这些地形

断裂线或者房屋、道路等较大地物时,必须断开,因此,在构造 TIN 时,必须包含断裂线和地物轮廓线的特征信息,才能使 DTM 最大限度地正确反映出实际地形。

对于房屋、道路、江河等大型地物,可以在地形数据预处理时,自动提取其边界线,形成闭合区域,以地物边界为三角形的边线,再向两侧或四周扩展三角形格网。对于地形断裂线同样是根据其信息编码,自动提取并扩展成一条很窄的闭合区域,再以由折线连成的边界为三角形的边,向其两侧扩展三角形格网。如图 9-37(a)所示,1~7 点为陡坎上沿的实测点位,1'~7' 点为测图系统软件自动生成的坎下点,其高程由野外实测的坎高计算求得。陡坎上、下沿各点依次相连合并成一条闭合折线,并分别向两侧扩连三角形。陡坎上、下沿之间则由计算机自动提取陡坎的图式符号绘制出图形,如图 9-37(b)。计算机在跟踪插绘等高线时,遇到上述地物和地形断裂线的闭合区域边界线,测图系统软件能够使计算机自动识别并断开绘制。

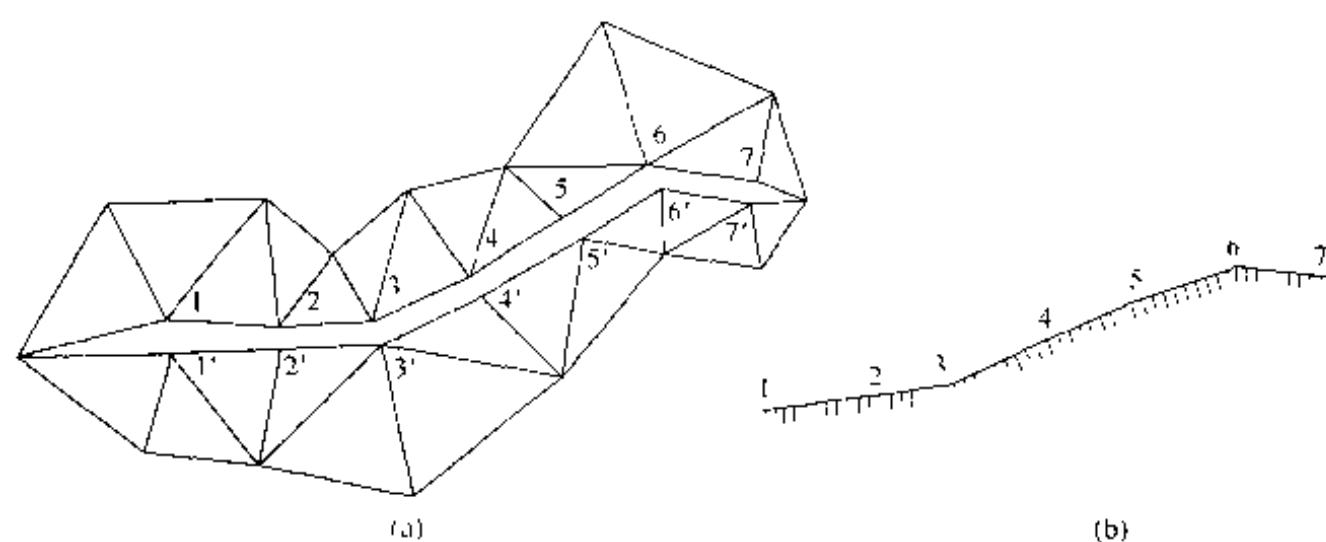


图 9-37 地形断裂线的处理

2. 追踪插绘等高线

DTM 最直观的应用是能自动追踪插绘等高线。现以不规则三角形格网的建模方式为例,介绍等高线追踪插绘的原理。

首先检索绘图范围内离散点的最高值与最低值,通过输入的等高距,计算出最高一条等高线的高程值 H_m 。从形成的三角形格网数据文件中顺序查找当前要追踪的高点,对任一三角形,当三个顶点高程的最大值 $\geq H_m$,且高程最小值 $\leq H_m$ 时, H_m 高程的等高线必须通过此三角形。确定有等高线通过的距离,并分别计算插值点的平面坐标,其公式为

$$\begin{cases} x_i = x_1 + \frac{x_1 - x_2}{H_1 - H_2} (H_m - H_1) \\ y_i = y_1 + \frac{y_1 - y_2}{H_1 - H_2} (H_m - H_1) \end{cases} \quad (9-12)$$

式中: x_i, y_i —— H_m 高程等高线与某三角边交点的平面坐标,即所求等高点的平面坐标;

(x_1, y_1, H_1) 和 (x_2, y_2, H_2) ——该三角边两端点的三维坐标。

从此三角形中具有 H_m 等值点的那条三角边进入相邻三角形,再看新三角形的另两条边上有无 H_m 等高点,若有,则算出该点的平面坐标,再由该点所在边进入其相邻的三角形,继续追踪。当等高线为闭曲线时,追踪将返回到起始三角形,对该条等高线的内插追踪结束;当等高线为开曲线时,则追踪到测区的边缘,然后自动调头从等高线另一端开

始,继续追踪该条等高线的另半段。

如此循环重复追踪,直至全图的等高线被自动绘制结束,同时将等高点依次排列,生成等高线数据文件。如前所述,当等高线追踪绘制遇到地形断裂线或地物闭合区域的边界线时,将自动断开。

3. 建立 DTM 绘制等高线的程序流程

根据上述建立数字地面模型,追踪绘制等高线的原理,一般在数字化测图软件中均以模块形式编制程序,操作人员只需选取相应菜单项,计算机将自动执行程序并辅以简单的人工编辑(包括等高线的平滑处理),即可完成上述功能。其程序流程见图 9-38。

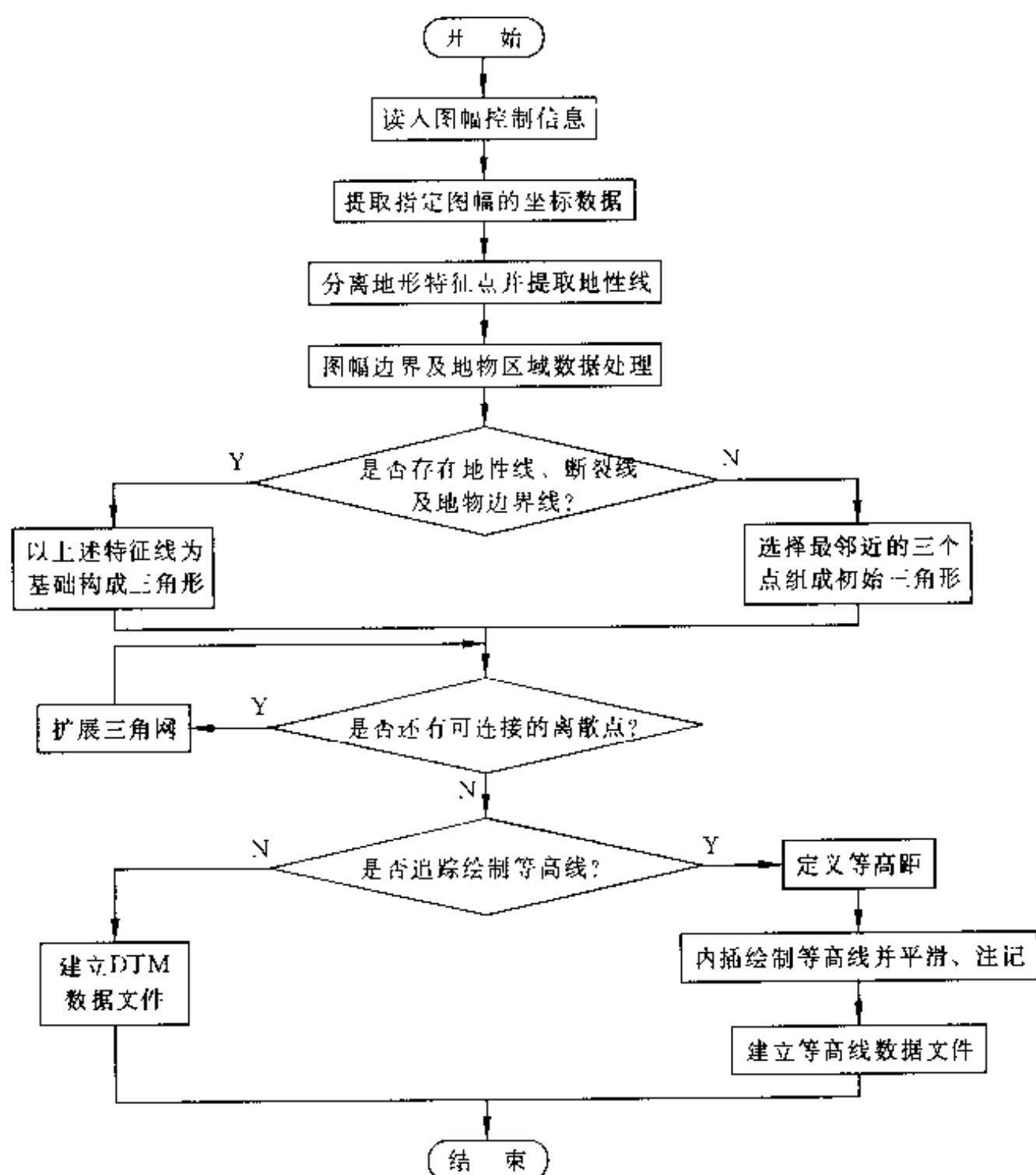


图 9-38 自动绘制等高线流程

9.4.4 地形图的处理与输出

绘制出清晰、准确、符合标准的地形图是大比例尺数字化地形测量工作的主要目的之一,因此对图形的处理和输出也就成为数字化测图系统中不可缺少的重要组成部分。野

外采集的地物和地貌特征点信息,经过数据处理之后形成了图形数据文件。其数据是以高斯直角坐标的形式存放的,而图形输出无论是在显示器上显示图形,还是在绘图仪上自动绘图,都存在一个坐标转换的问题。另外,还有图形的截幅、绘图比例尺的确定、图式符号注记及图廓整饰等内容,都是计算机绘图不可缺少的内容。

1. 图形截幅

因为在数字化地形测量中野外数据采集时,采用全站仪等设备自动记录或手工键入实测数据、信息等,并未在现场成图,因此,对所采集的数据范围应按照标准图幅的大小或用户确定的图幅尺寸,进行截取。对自动成图来说,这项工作就称为图形截幅。

图形截幅的基本思路是,首先根据四个图廓点的高斯平面直角坐标,确定图幅范围;然后,对数据的坐标项进行判断,将属于图幅矩形框内的数据,以及由其组成的线段或图形等,组成该图幅相应的图形数据文件,而将图幅以外的数据以及由其组成的线段或图形,仍保留在原数据文件中,以供相邻图幅提取。图形截幅的原理和软件设计的方法很多,常用的有四位码判断截幅、二位码判断截幅和一位码判断截幅等方法,详见有关书籍。

2. 图形的显示与编辑

要实现图形屏幕显示,首先要将用高斯平面直角坐标形式存放的图形定位,并将这些数据转换成计算机屏幕坐标。高斯平面直角坐标系 x 轴向北为正, y 轴向东为正;对于一幅地形图来说,向上为 x 轴正方向,向右为 y 轴正方向。而计算机显示器则以屏幕左上角为坐标系原点(0,0), x 轴向右为正, y 轴向下为正, (x,y) 坐标值的范围则以屏幕的显示方式决定。因此,只需将高斯坐标系的原点平移至图幅左上角,再按顺时针方向旋转 90° ,并考虑两种坐标系的变换比例,即可实现由高斯直角坐标向屏幕坐标的转换。有了图形定位点的屏幕坐标,就可充分利用计算机语言中各种基本绘图命令及其有机的组合,编制程序,自动显示图形。

对在屏幕上显示的图形,可根据野外实测草图或记录的信息进行检查,若发现问题,用程序可对其进行屏幕编辑和修改,同时按成图比例尺完成各类文字注记、图式符号以及图名图号、图廓等成图要素的编辑。经检查和编辑修改成为准确无误的图形,软件能自动将其图形定位点的屏幕坐标再转换成高斯坐标,连同相应的信息籍码保存在图形数据文件中(原有误的图形数据自动被新的数据所取代)或组成新的图形数据文件,供自动绘图时调用。

3. 绘图仪自动绘图

前已叙及,野外采集的地形信息经数据处理、图形截幅、屏幕编辑后,形成了绘图数据文件。利用这些绘图数据,即可由计算机软件控制绘图仪自动输出地形图。

绘图仪作为计算机输出图形的重要设备,其基本功能是将计算机中以数字形式表示的图形描绘到图纸上,实现数(x,y 坐标中)模(矢量)的转换。绘图仪有矢量绘图仪和扫描绘图仪两大类。当用扫描数字化仪采集的栅格数据绘制地形图时,常使用扫描绘图仪。矢量绘图仪依据的是矢量数据或称待绘点的平面(x,y)坐标,常使用绘图笔画线,故矢量绘图仪常称为笔式绘图仪。

矢量绘图仪一般可分为平台式绘图仪和滚筒式绘图仪两种。平台式绘图仪因其具有性能良好的 x 导轨和 y 导轨、固定光滑的绘图面板,以及高度自动化和高精度的绘图质

量,故在数字化地形图测绘系统中应用最为普及,但绘图速度较慢。滚筒式绘图仪的图纸装在滚筒上,前后滚动作为 x 方向,电机驱动笔架作为 y 方向,因此图纸幅面在 x 方向不受限制,绘图速度快,但绘图精度相对较低。

对于常用的平台式矢量绘图仪,其绘图的基本动作只有三个:抬笔、落笔和走笔。地形图上各种复杂的图形和字符的绘制,均由这三个基本动作根据程序的指令组合而成。要高质量地精确绘制出任意方向的光滑线段,关键是走笔,包括走向和步长。步长越小分辨率越高,通常步长为 $0.1\text{mm}\sim 0.01\text{mm}$ 。

利用绘图仪绘制地形图,同样存在坐标系的转换问题,一般绘图仪坐标系的原点在图板中央,横轴为 x 轴,纵轴为 y 轴。当绘图仪通过 RS-232C 标准串行口与微机连通后,用驱动程序启动绘图仪,再经初始化命令设置,其坐标原点和坐标单位将被确定。绘图仪一个坐标单位 $=0.025\text{mm}$,即 $1\text{mm}=40$ 个绘图单位。

实际绘图操作时,用户通过软件可自行定义并设置坐标原点和坐标单位,以实现高斯坐标系向绘图坐标系的转换,称为定比例。通过定比例操作,用户可根据实际需要来缩小或者扩大绘图坐标单位,以实现不同比例尺和不同大小图幅的自动输出。确定绘图坐标系原点和坐标单位,即执行定比例操作可按以下原理来设计程序:

绘图坐标系原点 (x_0, y_0) 为

$$\left. \begin{aligned} x_0 &= (\sum x_{0i})/4 \\ y_0 &= (\sum y_{0i})/4 \end{aligned} \right\} \quad (9-13)$$

式中: x_{0i}, y_{0i} ——四个图廓点的高斯坐标,单位为 m 。

采用绘图坐标单位的各数据点绘图坐标 (X_i, Y_i) 为

$$\left. \begin{aligned} x_i &= (y_i - y_0) \times 1000 \times 40/M \\ y_i &= (x_i - x_0) \times 1000 \times 40/M \end{aligned} \right\} \quad (9-14)$$

式中: x_i, y_i ——图形定位点数据的高斯坐标,单位为 m ;

M ——绘图比例尺分母。

前已叙及,要使绘图仪自动完成地形图的输出,必须要编制既能自动提取图形数据,又能驱动绘图仪,控制其抬笔、落笔和走笔等动作的绘图软件。具体绘图软件可在 AutoCAD 环境下用 AutoLISP 语言编写,亦可用其他计算机语言编写,如 C 语言、FORTRAN 语言和 BASIC 语言等,这里不再详述。

关于绘图仪的详细使用方法,请参阅仪器使用说明书和其他有关书籍。

9.5 普通地形图的数字化

从现有地形图上采集数据,将现有地形图数字化,实现图—数转换并存入计算机,经补测和修测地形图所需的要素后,由计算机综合处理,再通过绘图仪绘制地形图。这种从地形图上采集地形数据的方法称为普通地形图的数字化。它可以充分利用原有测绘成果的资料,发挥已有普通测绘仪器的作用,达到数字化测图的目的,除图的精度有所损失外,比较经济、实用。在现阶段的我国数字化测图及其应用领域中,普通地形图的数字

化同样是一种较常用的、行之有效的方法。

将图形信息转换成数字信息并输入计算机的设备称为数字化仪(digitizer),又称为图数转换仪。根据其工作原理,数字化仪分为手扶跟踪数字化仪和扫描数字化仪两大类。在大比例尺地形图数字化工作中,应用较普遍的是手扶式跟踪数字化仪。

9.5.1 手扶跟踪数字化仪及其应用

1. 手扶跟踪数字化仪的原理

如图 9-39 所示,手扶式跟踪数字化仪主要由鼠标器、数字化板和微处理器组成。

鼠标器实际上是一个数据采集器,其表面有若干个按键用于控制鼠标器的操作,底面有一个十字丝,用于精确对准底图上的待测点。数字化板由 x 导线栅格阵列和 y 导线栅格阵列组成,当鼠标器受到 3kHz 正弦信号激励,而发射一个低频正弦交流信号时,利用电磁耦合的作用,把鼠标器在数字化板上的位移量转换成 x 、 y 坐标,实现了模(矢量)数(x 、 y 坐标串)的转换。

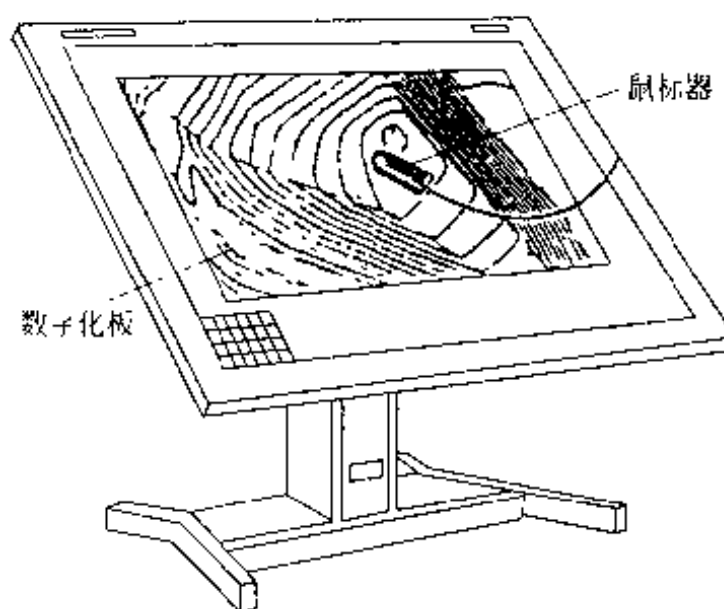


图 9-39 手扶跟踪数字化仪

因此,若将地形图贴放在数字化板上的有效部位,用鼠标器的十字丝精确地对准地形图上的待测点,按鼠标器上的有关键钮,

并逐点操作直至完成全图的数据采集,从而实现图形向数字的转换。而采集的数据,则通过 RS-232C 标准串行接口传输到微型计算机内,供后期处理和成图时调用。

目前常用的手扶式跟踪数字化仪,其采点方式有五种,即点式、开关流式、连续式、步进式和增量式。详见有关操作手册。

手扶跟踪数字化仪的主要技术指标是分辨率和精确度。分辨率是能区分相邻两点的最小间隔,一般为 $0.01\text{mm}\sim 0.1\text{mm}$;精确度是指量测坐标值与原图坐标值的符合精度,通常可达到 $0.1\text{mm}\sim 0.2\text{mm}$ 。影响图形数字化采集精度的主要因素有仪器本身的硬件误差、人为的采样误差、图纸伸缩变形及定位误差等。

2. 数字化仪的驱动

驱动数字化仪就是将数字化仪与微机连通,使微机能够向数字化仪传输命令,也使数字化仪通过鼠标器按键发出的命令和采集的数据信息能传输到计算机中,同时将数字化仪初始化,使它进入工作状态。

数字化仪与微机通过 RS-232C 串行接口连接。数字化仪为智能型外部设备,可以接收 ASCII 码字符流(二进制码流)控制序列,返回经编码的 x 、 y 坐标值。因此,数字化仪的驱动程序,属设备控制部分,实际上是对 RS-232C 串行口的编程问题,一般使用计算机汇编语言或 C 语言编写最为适宜,亦可用 BASIC 语言编程。下面的一段 BASIC 程序可用来测试数字化仪与微机的连通状况:

```
10 OPEN "COM1:9600, N, 7, 2, CS, DS" AS #1
```

20 LINE INPUT A\$

30 PRINT A\$

40 GOTO 20

运行以上程序段时,用数字化仪的鼠标每采一点,则该点的 x 、 y 坐标就成对地显示在计算机显示器上,说明数字化仪驱动成功。

3. 图形数字化

利用数字化仪对地形图进行数字化数据采集,均是在微机控制下,按数字化采集应用软件的要求执行各项操作。为了保证图形数字化工作的顺利进行,在数字化具体实施之前必须做好一些准备工作。

(1) 检查原图,避免各图形要素的遗漏和重复,保证原图满足数字化成图的要求。

(2) 拟定编码方案,图形和数据的关系应一一对应,因此必须按一定的信息编码原则,拟定编码方案,保证在数字化时输入的各图形要素特征码准确无误。

(3) 定位,即坐标系的选择,通常以数字化板有效范围的左下角或原图内图廓的左下角为坐标原点,有利于数据的处理和与实际高斯坐标系统的转换。

(4) 确定数字化方式。数字化时,通常只取图形的特征点(如起点、终点、拐点、极值点和独立地物的中心点),因此以选择点方式最为常见,这对于提高采集数据的质量,压缩数据的数量均有益处。

做好上述工作之后,即可进行图形数字化的实施,具体步骤如下:

① 将原图放在数字化板的中央部位,并置平,用透明胶纸贴紧,尽量使原图图廓线与数字化板上的标志线平行。若底图图幅大于数字化仪板面的有效范围,可将原图分块数字化,分块幅面的接边和所采集的坐标值应统一,这些均有系统软件处理。

② 检查鼠标器和数字化板、数字化板和微机的接口,然后打开数字化仪电源开关,使数字化仪在微机及软件的控制之下,初始化并进入运行准备状态。

③ 首先对图幅的四个图廓点进行数字化,一般按照左下、右下、右上、左上的顺序,即从左下角开始逆时针方向依次采集四个图廓点,并将坐标以文件的形式单独存盘。

④ 按图形地形要素的类别依次采集特征点。例如要数字化某种要素时(如道路、水域、建筑物等),首先要输入该要素的特征码,然后再依次采集该要素中的各个特征点。在数字化另一地形要素时,同样要先输特征码后采点。

⑤ 全图数字化结束后,应再次数字化四个图廓点,以检核数字化成果的质量。

需要注意的问题是,利用原图数字化采集的数据,应考虑图纸的伸缩变形和平面坐标的变换。平面坐标的变换是根据数字化四个图廓点的坐标和键盘输入的相应点的高斯平面直角坐标的对应关系,求出坐标系的平移和旋转参数,最后使两坐标系统一。对图纸的伸缩变形,则可应用式(9-15)编程,求解出改正系数,对每个采样点实施纠正。

$$\left. \begin{aligned} Q_x &= (L_{x_0} - L_x) / L_{x_0} \\ Q_y &= (L_{y_0} - L_y) / L_{y_0} \end{aligned} \right\} \quad (9-15)$$

式中: L_{x_0}, L_{y_0} —— 图廓线 x, y 方向上的理论长度,在数字化时,利用输入的图廓点坐标值可求得:

L_x, L_y —— 图廓线数字化时算得的实际长度;

Q_x, Q_y ——图纸在 x, y 方向上的伸缩改正系数。

在软件处理时,一般规定当图廓实际尺寸与理论尺寸相差 $\pm 0.3\text{mm}$ 以上时,则需进行图纸伸缩变形的计算与纠正。

由上述操作步骤可知,要保证利用数字化仪精确地对原图实施数字化,必须编制功能完善、使用方便的图形数字化软件。在数字化程序软件中主要应包含以下几方面的内容:确定数字化仪输入的工作方式,输出数据,规定原点和分辨率,规定输出格式,定义鼠标器按键功能,地形信息编码的输入,坐标变换和图纸伸缩变形的纠正,采点精度的检核,屏幕图形显示以及数据的存储等。具体数据采集的程序流程见框图 9-40。

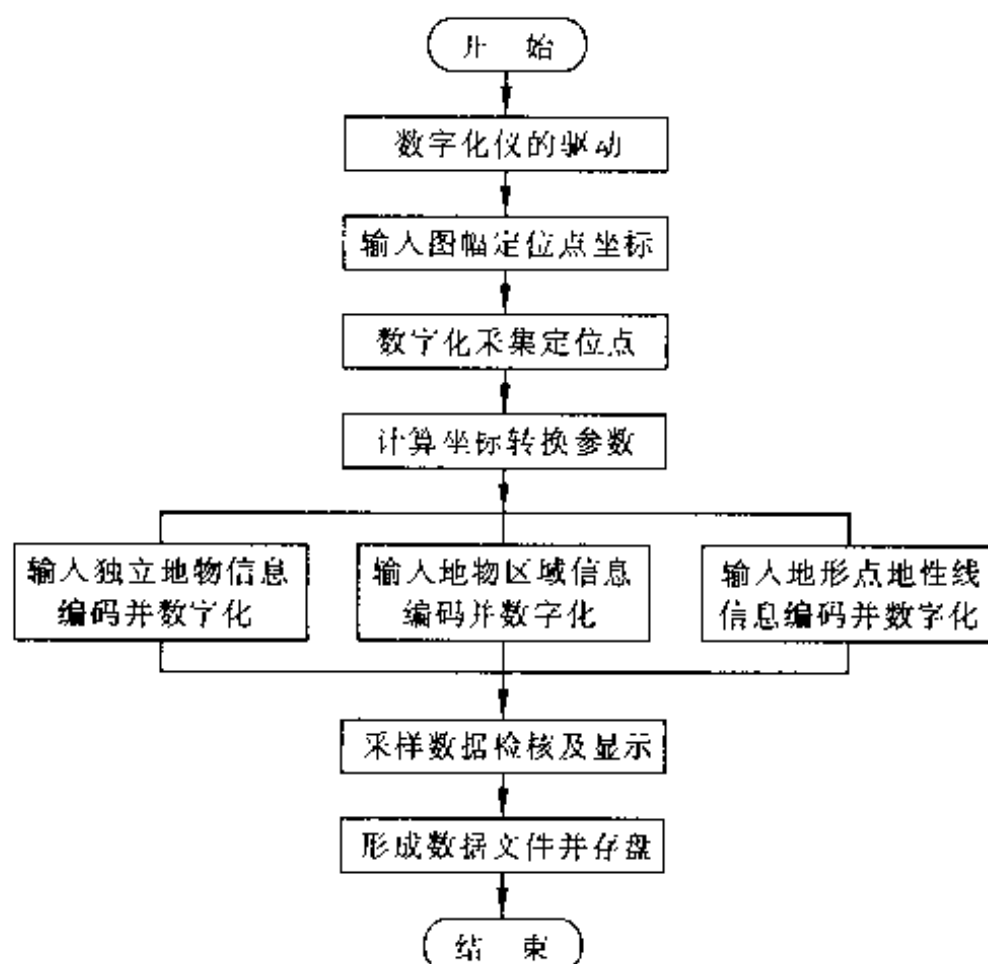


图 9 40 数据采集流程图

9.5.2 扫描数字化仪及其使用

扫描数字化仪简称扫描仪(scanner)。它可以将图形、图像(如线划地形图、黑白或彩色的遥感和航测像片等),快速、高精度地扫描数字化后输入计算机,经图像处理软件分析和人机交互编辑后,生成可供使用的图形数据。相对于手扶数字化仪来说,扫描仪的优势在于数字化自动化程度高,操作人员的劳动强度小,在同等图纸条件下数字化的精度高。可以预见,随着社会对数字地图的需求量越来越大,地形图扫描软件更加成熟,扫描数字化仪必将逐步取代手扶数字化仪,而成为大比例尺地形图数字化的主流。

1. 扫描仪简介

目前应用的扫描仪多数为电荷耦合器件(CCD)阵列构成的光电式扫描仪。基本工作原理是用低功率激光光源经过光学系统照射原图,使光线反射到 CCD 感光阵列,CCD 阵列产生的时序电子信号(影像)经过处理,将其分解成离散的像元,得到原图的数字化信息,传送给控制其运行的计算机,作进一步数据处理或直接应用。

扫描仪的种类有很多。按照色彩辐射分辨率划分,有黑白扫描仪和彩色扫描仪;按照仪器的结构划分,可分为滚筒式和平台式扫描仪。

扫描数字化仪的分辨率通常用像元大小(一般为 $10\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$)或每英寸(in)的点数(dpi)来表示。一般扫描仪的分辨率均在 300dpi/in 以上。扫描仪执行扫描任务时,通常均与计算机相连,受计算机扫描软件控制。操作者仅需安放好原件,接通电源,按动几个按钮,即可完成扫描操作。扫描仪自动将扫描数据传输到计算机并在屏幕上显示原件图像,详见有关扫描仪使用说明书。

对于文字、图形或图像,通过扫描仪获取的数据形式是相同的,都是扫描区域内每个像素的灰度或色彩值,属于栅格数据。对这些数据的解释(如区别特定的物体和背景、识别文字等)需要专门的算法和相应的处理程序。在大比例尺地形图数字化中,需将扫描数字化仪获得的栅格数据自动转换成矢量数据,将图形特征点的影像转换成测量坐标。

由此可见,通过扫描仪生成的数字化地形图要能精确地由绘图仪输出,方便地提供给规划设计、工程 CAD 和 GIS 使用,关键问题是必须具有功能完善、方便实用的地形图扫描矢量化软件,方能快捷地完成扫描栅格数据向图形矢量数据的转换。

2. 扫描栅格数据及其矢量化

利用扫描仪得到的地形图信息(或图像、文字等信息)是按栅格(raster)数据结构的形式存储的,相当于将扫描范围的地面划分为均匀的网格,每个网格作为一个像元,像元的位置由所在的行列号确定,像元的值即扫描得到的该点色彩灰度的等级(或该点的属性类型代码),称为像素(pixel)。图 9-41 是扫描栅格数据表示点、线、面实体的示意图。图中代码 4 为点信息(如独立地物等),代码 1,2 可形成线信息(如 1 代表公路轴线,2 代表河流中线等),3 为 1,2 线体的交点,代码 8 则代表某面状信息(例如是绿地等)。

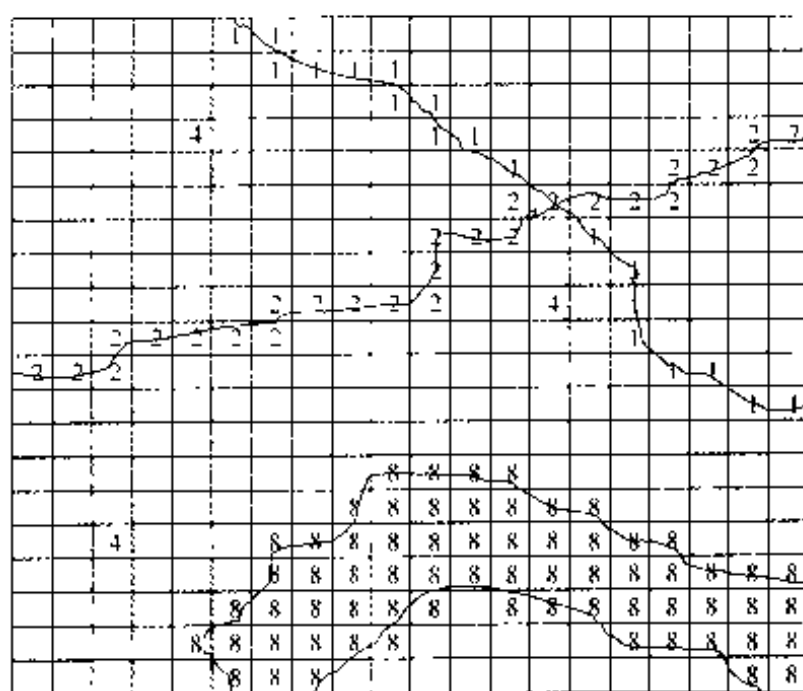


图 9-41 扫描栅格数据表示点、线、面的方法

一幅地形图的像素排列形同一个矩阵,便于计算机识别和显示,是一种最直观、较为简单的空间数据结构,特别适用于同摄影测量和遥感像片数字化数据的结合。

但作为扫描底图的大比例尺地形图,均为黑白两色线划图,进行数字化的主要目的是

能方便地提取地物地貌特征点的三维坐标,及各类地形实体的空间位置、长度、面积等信息,以供使用,或用计算机控制绘图仪自动绘图。因此,大比例尺地形图数字化最简单、最实用的数据形式是通过记录坐标的方式,用点、线、面等基本信息要素来精确表示各类地形实体,这种数据结构称为矢量数据结构。如前所述,手扶跟踪数字化仪采集的数据形式就是矢量数据结构。如图 9-42(a)所示,一条曲线是通过一系列带有 x, y 坐标的采集点给出的,点位越密,表示的曲线越精确,计算机绘图时可以通过软件自动计算并拟合,平滑绘制出该曲线。

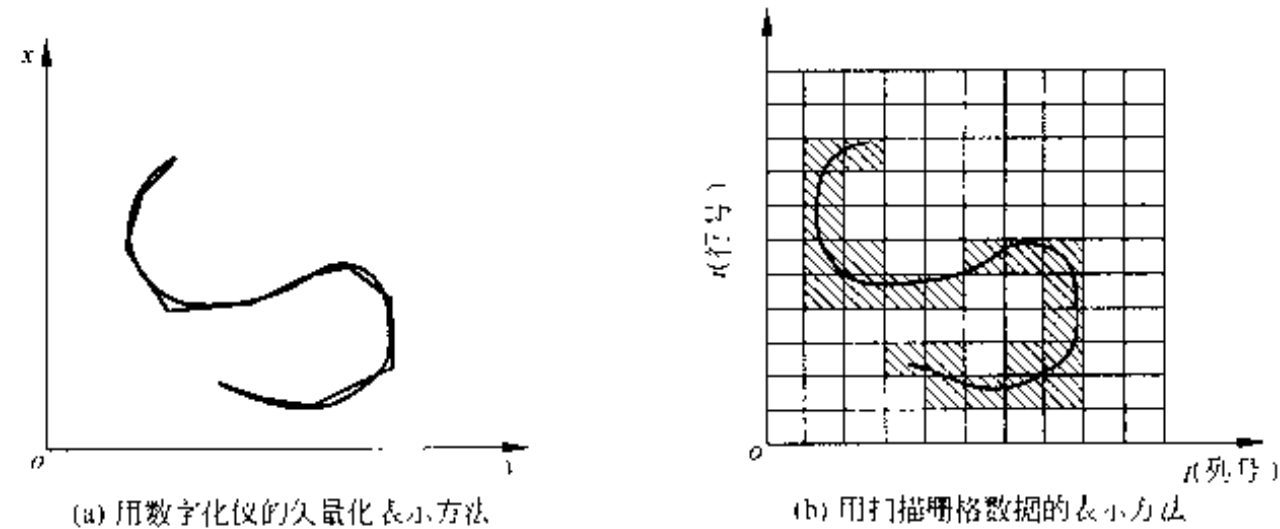


图 9-42 一条曲线的两种表示方法

图 9-42(b)是同一条曲线的扫描栅格数据的表示方法(阴影表示像元)。由图中可看出,要想在计算机屏幕上显示、绘图仪自动绘制该曲线,或求算曲线上某点的坐标、曲线的长度等信息,必须首先通过对扫描栅格数据的细化处理,提取图形的构图骨架(即中心线,图中为曲线实体)。再经过计算机软件计算,跟踪处理,将栅格图像数据(中心线)转换成用一系列坐标表示其图形要素的矢量数据。这一转换过程就称为扫描图形的矢量化。如果扫描底图存在污点,线条不光滑,图面不清晰,再受到扫描系统分辨率的限制,就有可能给扫描出来的图形带来多余的斑点、孔洞、毛刺和断点等噪声(误差或缺陷)。所以一般在细化和矢量化之前,应利用专门的计算机算法对栅格数据进行噪声和边缘的平滑处理,除去这些噪声,以防矢量化的误差和失真。这项工作称为数据的预处理。

由于大比例尺地形图的线划分布比较复杂,地物繁多,相互交叉,且有众多的文字符号、注记等地形要素,一般扫描数字化软件难以做到全自动跟踪矢量化。通常均采用自动跟踪和人机交互编辑相结合的方法完成地形图的矢量化,这一过程是在图形扫描数据经预处理、细化后显示在计算机屏幕上,利用鼠标器效仿手扶跟踪地图数字化的方法,将图形特征点的坐标转换成测量坐标,故称为扫描屏幕数字化。由于在屏幕上可以对图形局部开窗放大,因此可获得较高的数字化

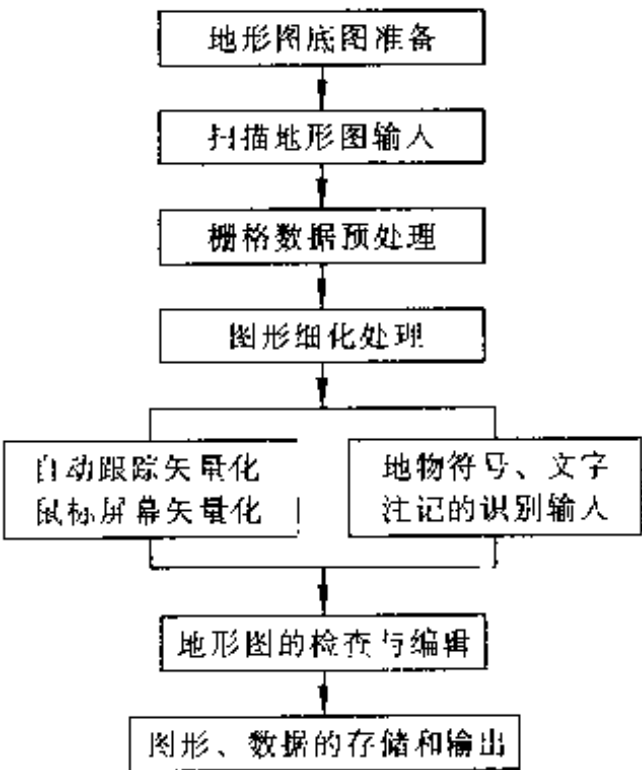


图 9-43 地形图扫描数字化工作流程

坐标精度。采用这种方法进行地形图数字化,其作业效率比手扶跟踪地图数字化要高 2 至 3 倍。图 9-43 是地形图扫描数字化的原理框图,因其软件设计的具体方法,涉及到较深的数学、数据结构和计算机知识,在此不再详述,可参阅有关专业书籍。

习题与思考题

1. 什么是信息? 信息有哪些特性?
2. 什么是地图? 地图主要包括哪些内容? 地图可分为哪几种?
3. 何谓地形图? 它与普通地图有哪些区别?
4. 什么是地形图比例尺及其精度? 地形图比例尺可为哪几类?
5. 何谓地物和地貌? 地形图上的地物符号分为哪几类? 试举例说明。
6. 什么是等高线? 等高距? 等高线平距? 它们与地面坡度有何关系?
7. 何谓山脊线? 山谷线? 鞍部? 试用等高线绘之。
8. 等高线有哪些特性?
9. 根据图 9-44 上各碎部点的平面位置和高程,勾绘等高距为 1m 的等高线。

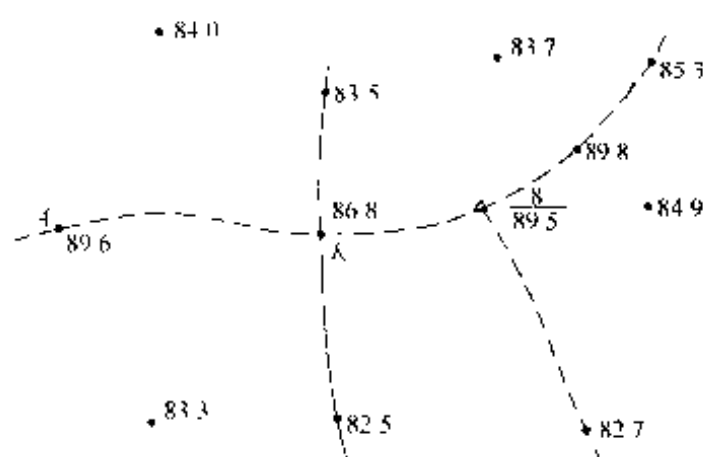


图 9-44

10. 某地经度为 $117^{\circ}16'10''$, 纬度为 $31^{\circ}53'30''$, 试求该地所在 1:10 000 和 1:5 000 比例尺地形图的分幅编号。
11. 已知地形图图号为 F49H030020, 试求该地形图西南图廓点的经度和纬度。
12. 试比较几种大比例尺地形图传统测绘方法的优缺点。
13. 什么是数字化测图? 它有哪些特点?
14. 简述数字化测图中, 地形信息编码的重要性、编码设计的基本原则和方法。
15. 简述野外数字化数据采集的步骤和常用方法。
16. 什么是 DTM? 简述其建立的基本原理和用途。
17. 图形数字化仪和扫描仪主要有哪几种类型? 简述地形图数字化的基本步骤。
18. 根据数字化测绘的作业流程, 简述其应用软件系统的基本组成。

第 10 章 地理空间信息的应用

10.1 概述

地理信息系统, 又称 GIS, 是 geographic information system 的缩写, 是在计算机软硬件的支持下, 运用信息科学、管理科学, 对空间地理信息进行综合处理、分析和应用的信息系统。

由于建立地理信息系统的目标、用途、区域大小等不同, 地理信息有多种, 如基础地理信息系统、自然资源调查信息系统、城市管理信息系统、地籍管理信息系统、人口统计信息系统、其他专题信息系统等, 各个系统有它自身的目的和自己的目标。

但是, 不管是大系统还是小系统, 全面性的系统还是局部的地理信息系统, 以及专题的信息系统, 还是综合应用的信息系统, 其基本组成是相同的:

- ① 信息输入;
- ② 数据存储和数据库管理;
- ③ 数据更新。
- ④ 数据处理和分析;
- ⑤ 信息应用;
- ⑥ 数据输出、显示;

无论是基础地理信息系统, 还是专业地理信息系统, 地理信息系统的信息主要有空间信息和属性信息两种。空间信息主要是图形数据、高程数据、坐标数据, 以及自然资源的地理分布数据。属性信息主要是文本信息、法律文档等方面的信息。空间信息和属性信息两者都具有时间特性, 如空间信息按时间发生了变化, 有时属性信息也随之改变。因此, 就决定了地理信息的时态性。

上述空间信息的很大一部分来源于地图、遥感及测绘工作提供的各种数据和资料。属性信息很大一部分来源于各行业、各部门和社会调查的数据信息。在地理信息系统中, 空间信息是系统的基础, 属性信息是载体。

伴随信息科学和计算机科学的发展, 地(形)图已不仅仅是绘在纸上表示地形起伏和地物分布的地(形)图, 而有存储在计算机内的电子地图。

如第 9 章所述, 传统的地形图是由野外采集数据经图形化后, 用专用符号, 绘出地形要素, 表示地形情况。既然经过绘图, 就会产生绘图误差, 原采集数据的精度必然有一次精度损失; 一般说, 用手工绘图的精度很难达到 0.2mm, 对于 1:1 000 的地形图最少有 0.2m 的误差; 在 1:500 的图上最少有 0.1m 的误差。当需要高精度时, 这些图是难以满足要求的。如果在图上进行量测作业, 会产生图解误差, 又有一次精度损失, 这就是传统地(形)图的缺点之一。

如第 9 章所述,在野外用现代化的手段采集数据,直接输入计算机,用计算机成图,称为数字测图。数字测图的数据误差并不含有图解误差,它是把测量的数据按照 1:1 的比例存储的,并且也不分幅,因此采集的数据是一系列坐标数据的集合。若建立数字地面模型,经编辑,加入符号、注记等,便形成了数字地(形)图。

如需要输出地形图,给出比例尺和图幅的大小,进行截幅,用绘图机将其绘在纸上或聚酯薄膜上,便成了纸载地图,但其精度也高于手工绘图的地形图精度。

在计算机上,计算地形图上的面积、体积(土石方量)、坡度等等,其精度不包含绘图误差和图解误差。

另外,还可用地形图、航片、卫片等载体,经数字化后,将数据输入计算机,用各种符号制成电子地图,以供使用。

综上所述,地(形)图有纸载地(形)图、数字地(形)图和电子地图等。这些图都是地理信息系统中表示地物的地理分布和地势起伏变化的基础图件,是地理空间信息的信息源。

10.2 地形图应用的基本知识

如第 9 章所述,地形图上有数字要素和地形要素。在用图的过程中,主要以这些内容为依据,进行作业。

10.2.1 在地形图上确定点位坐标

如图 10-1 所示。欲求 p 点的平面直角坐标,先根据图廓上的坐标注记,找出 p 点所在坐标格网的 a, b, c, d , 过 p 点作 x 轴的平行线交 k, g , 量取 ak 和 kp , 根据比例尺算出其长度:

$$kp = 80.2\text{m.}$$

$$ak = 50.3\text{m.}$$

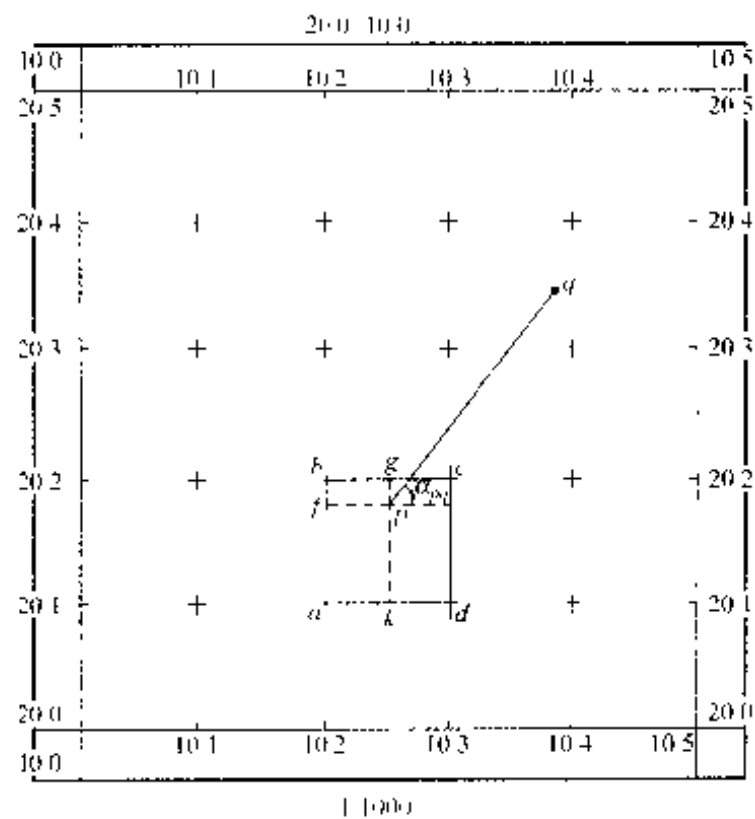


图 10-1 在地形图上量算点的坐标

可计算 p 点坐标:

$$x_p = x_a + kp = 20\ 100 + 80.2 = 20\ 180.2\text{m}$$

$$y_p = y_a + ak = 10\ 200 + 50.3 = 10\ 250.3\text{m}$$

由于图纸变形对所量长度有影响,可用图下方的图示比例尺,量取 ak, kp 的长度,然后再与 a 点的坐标求和,而得到 p 点坐标。

如果是电子地形图,则可在有关软件的支持下,在图上用鼠标点取 p 点坐标即可。

10.2.2 在地形图上量算线段的长度

如图 10-1,在图上量取了 p, q 两点坐标,则可按下式求 pq 平距:

$$D_{pq} = \sqrt{(x_q - x_p)^2 + (y_q - y_p)^2} \quad (10-1)$$

也可在图上用卡规直接量取,在图示比例尺上比量,便可得到 pq 距离。

如果是电子地形图,在软件的支持下,用鼠标器可以在点取两点坐标之后,自动计算出 pq 距离。

10.2.3 在地形图上量算某直线的坐标方位角

在地形图上也可用量角器直接量测。若已求出 pq 两点坐标,可反算该直线的坐标方位角(如图 10-1):

$$\alpha_{pq} = \arctg \frac{y_q - y_p}{x_q - x_p} \quad (10-2)$$

在电子地图上,同样可求算 α_{pq} 。应量测 α_{pq} 和 α_{qp} , 然后减去 180° 取其平均值。

10.2.4 求算地形图上某点的高程

如图 10-2,欲求 m 点和 n 点的高程,由于它们正处在等高线上,读出所在等高线的高程即可。

在两等高线之间, c 点高程可以内插。先通过 c 点连一直线,分别量出 mn 的长度 d 和 mc 的长度 d_1 。如图 10-3,高差 $h_1 = \frac{d_1}{d} \cdot h_0$, h_0 为等高距。

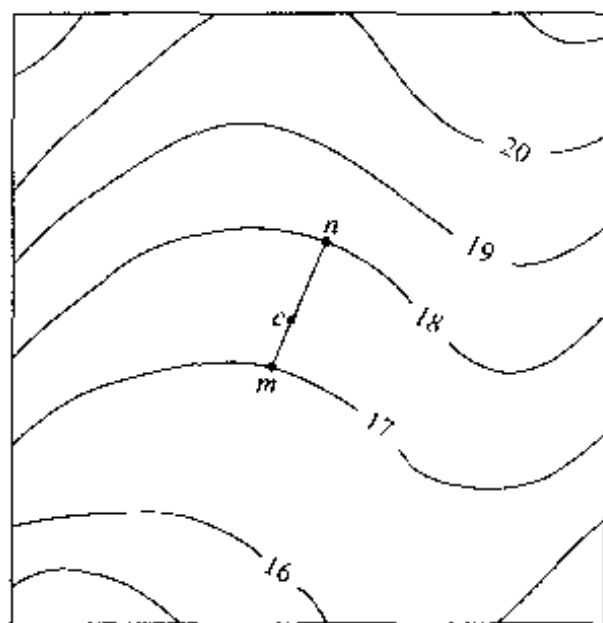


图 10-2 在地形图上量算点的高程

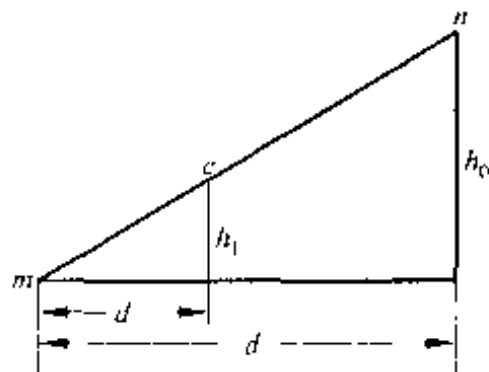


图 10-3 求 c 点的高程

在电子地图上,用鼠标器点取高程的选择项,再点取 c 点,即可得到 c 点的高程。

10.2.5 在地形图上量测曲线长度和折线长度

地形图上有一些线路的长度,如管线、通信线、输电线等,是由一些线段转折后连结而成,因此,需从图上量测其长度。一般是按线段量取,然后累加,从而得到折线的总长度。

曲线量测,一般是用曲线计(图 10-4),其构造是在圆管手柄上安一个圆形计算盘,一周为 100 格,每 10 格为一大格,在计数盘的下端安有一个转轮,转轮在图上滚动,计数盘便计数。

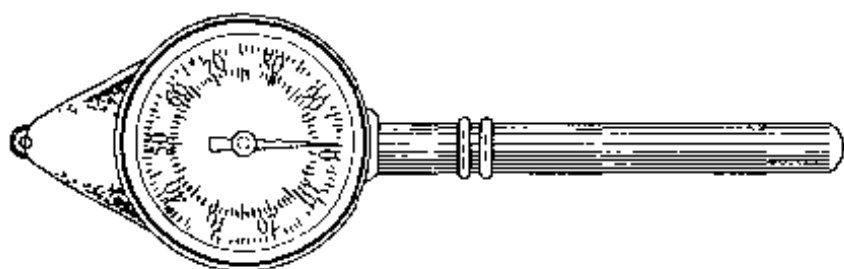


图 10-4 曲线计

先在纸上绘出 10cm 的一条直线,用曲线计沿直线滚动,测出计算盘上的格数,几次量测后取平均值,例如为 20 格,则每小格的线长值(即分划值) q 为

$$q = 10\text{cm} / 20 = 0.5\text{cm}$$

在图上量测时,沿曲线描测,读取读数 n ,则曲线长度

$$D = q \cdot n \cdot M$$

式中: M ——比例尺的分母。

在电子地图上量测曲线长度时,可点取曲线选择项,然后将鼠标的左键按下,沿着曲线描测,最后放开左键时,即可测得曲线长度。

10.2.6 在地形图上量算某直线的坡度

在扩建或改建道路、渠道、管道等时,通常要了解已有管线的坡度。坡度一般用三种方式表示:

① 倾斜百分率(%)或千分率(‰), $h/D = i\%$ 。道路、渠道、管道常使用。

② 倾斜角 $\alpha = \arctg \frac{h}{D}$;

③ 倾斜率 $i = h/D$, 表示边坡时常使用,如 2/3、1/3、2/5 等。

量测时,先测出平面上两点的平距 D ,再测出两点的高差,即可算出高差与平距的比值,可换算成倾斜角或倾斜率。

10.3 面积量算

在工程建设中,经常需要计算工程面积,有时还要计算土(石)方量。应用地形图计算面积和体积,快速、便捷,应用较广泛。

面积量算的方法由于所用手段和服务对象的不同,方法也不尽相同。从图上直接量算面积或由图上采集数据计算面积的均为图解法;由实地采集计算元素(坐标、边长等)用严密的解析数学模型计算面积的称解析法。

图解法有求积仪法、方格法、数字化仪法等。至于用几何图形求算面积的方法,是在实地采集求积元素,用相应的计算公式计算面积的称直接法,是解析法的一种。

10.3.1 直接法

在实地测量面积时,都可将测区分割成数个简单的几何图形,如三角形、矩形、梯形等。量测几何图形的计算元素(主要是长度),用相应公式计算面积。通常多用三角形,量测底边 l 和高 h ,即可计算面积:

$$A = \frac{lh}{2}$$

若量测三边 a, b, c 的长度,令 $S = \frac{(a+b+c)}{2}$, 则面积

$$A = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

有时用梯形或矩形测算面积,量测有关几何元素后,用相应的数学公式计算。

在图上量测面积时,如果面积较大或面积图形比较规则,可用直接法进行量算。但其精度仍然是图解精度。

10.3.2 解析法

如图 10-5, 1234 多边形是一个面状标识图, 1, 2, 3, 4 各点坐标已知, 则可计算其面积:

$$\begin{aligned} P = & \frac{1}{2} (x_1 - x_2)(y_1 - y_2) + (x_2 - x_3)(y_2 - y_3) \\ & + (x_3 - x_4)(y_3 - y_4) + (x_4 - x_1)(y_4 - y_1) \end{aligned} \quad (10-3)$$

经整理后

$$P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i+1})(y_{i+1} - y_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (10-4)$$

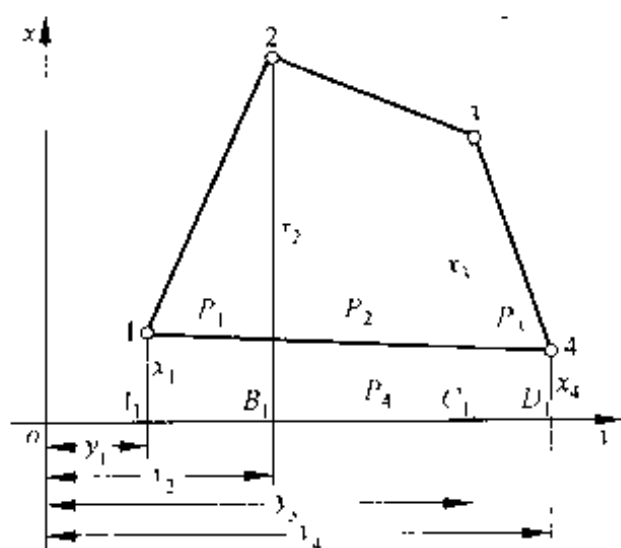


图 10-5 用解析法求多边形面积

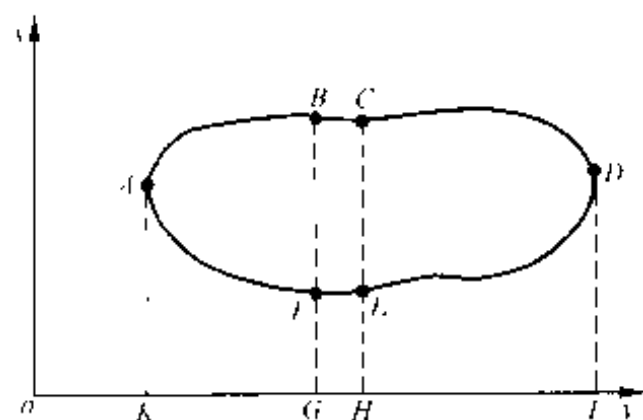


图 10-6 不规则图形的面积计算

或表示为

$$P = \frac{1}{2} \left\{ \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} \right\} \quad (10-5)$$

在数字地形图上,对于不规则的图形,如果是由曲线围成的面积(图 10-6),先在屏幕上标识图形的轮廓,再提取轮廓上特征点的坐标数据,即可按照式(10-5)或下式计算面积:

$$P = \frac{1}{2} \int_{y_1}^{y_2} (x_1 + x_2) dy \quad (10-6)$$

用数字化仪采集图形轮廓上的坐标点,是在纸质图上进行,然后通过计算机计算面积,所用公式与以上相同。不同的是前者在数字地形图上采集坐标,后者是在纸质地形图上采集坐标。

10.3.3 图解法

1. 求积仪法

求积仪有机械求积仪和电子求积仪两种,都是在地形图上,沿着面状轮廓描绘而求得图形面积。其构造和原理基本相同,之不同者电子求积仪是用微型编码作为检测元件,将模拟量转换为电信号,经计算器处理后,自动显示面积。电子求积仪有两种,一种为定极式,一种为动极式。

图 10-7 是 KP-90N 动极式电子求积仪的构造图,使用充电的镍镉电池。

量算方法:

(1) 准备工作。如图 10-8,图纸铺平,并置描迹镜于图形中央。

(2) 开机。按 ON 键,显示为 0。

(3) 确定面积单位。按 UNIT 1 键,选公制 cm^2 , m^2 或 km^2 ;也可选英制、日制等。

(4) 设置比例尺。键入比例尺分母,再按 SCALE,即设置完毕。

(5) 面积量测。在图形轮廓线上确定一点并标记,使描迹镜中心对准此点,按起动键 START,蜂鸣器发出音响,显示为 0;拉推描迹镜,沿轮廓线顺时针方向运行,一直到起始点,显示图形面积。

为了提高量测精度可多次重复测量,每测定一次按 MEMO 键进行存储,最后按平均键 AVER 显示最后的平均值。

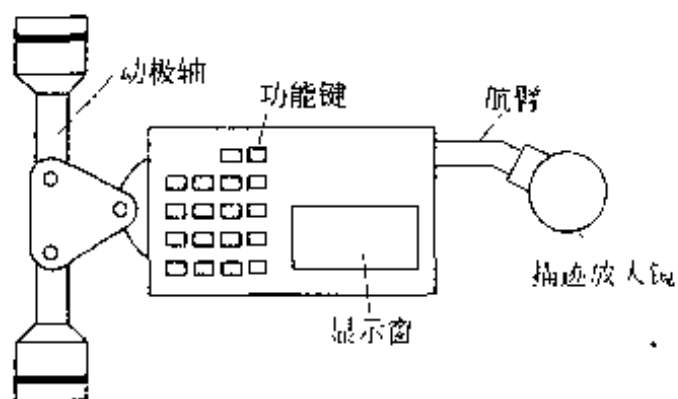


图 10-7 KP-90N 动极式电子求积仪

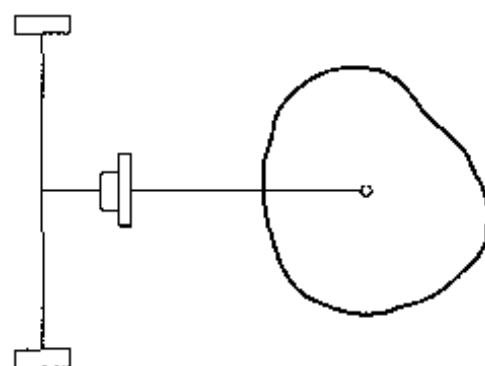


图 10-8 电子求积仪的结构原理

求积仪适合各种形状的面积量算,使用方便、快捷,但图形太小时仪器运转不灵活,

精度受影响。因此规范规定图上的面积小于 5mm^2 的图形,不宜使用求积仪。

求积仪量测面积的精度大多用经验公式计算,现列出以下两种:

$$(1) m_p = 0.0108 + 0.0206\sqrt{P}$$

$$(2) m_p = 0.1 + 0.015\sqrt{P}$$

式中: P ——图形面积,单位为 cm^2 。

为了提高求算面积的精度,应注意以下几点:

- ① 量测面积时,图纸应平滑,无皱折,不能影响滑轮自由转动。
- ② 定极求积仪尽量使极点在左和极点在右两次进行量测,以减少仪器系统误差的影响。同时要使极臂与航臂的交角在 $30^\circ \sim 150^\circ$ 之间。
- ③ 描迹时,起点应选在运动方向与航臂方向一致时的点上,此时测轮转动较慢,易于识别,便于对点,误差较小。
- ④ 小图斑可以描迹多次后取均值作最后结果。大图斑可以分割成小块,分别描迹测定。要考虑图纸伸缩的影响,如图纸膨胀率为 0.003 ,比例尺为 $1:1000$,则测定时的比例尺为

$$1:(1000 \cdot 1.003)$$

- ⑤ 描迹时要用力均匀,要平拉,不要上下晃动。要严格沿线运行,不要跑线。

2. 方格法

用方格法量算图上面积时,常使用方格透明薄膜(或纸),蒙在图形上进行量测。方格

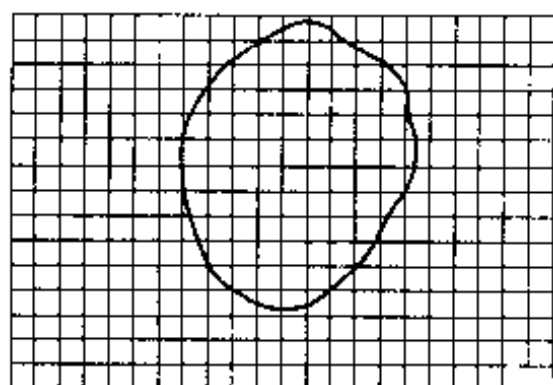


图 10-9 用方格法计算面积

一般最小为 $1\text{mm} \times 1\text{mm}$,大方格为 $5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 或 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 。

如图 10-9 所示,将方格纸蒙在图形上后固定,先数出 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 的大方格,然后再数出 $1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 的小方格。不完整的小方格为破格,用肉眼估算破格的大小,凑整累计小方格数,再加上大方格数,便可统计出图形所占的方格总数,按照图形比例尺计算出实地面积。

移动方格纸后用同法再测算一次,两次之差应 $\leq 0.0003M\sqrt{P}$,以 m^2 为单位。

例如 $1:2000$ 的图上量得图斑的方格总数为 847.5 格,每格面积为 $1\text{mm} \times 1\text{mm}$ 。求出实地面积为

$$P = 847.5 \times 1 = 3390\text{m}^2$$

10.4 在地形图上按一定方向绘制断面图

公路、铁路、管线工程中,为了概算工程量和提供线路的坡度,需要了解沿线路的纵向地形情况,通常利用地形图绘制断面图。

如图 10-10(a)所示,欲在地形图上从 A 点到 B 点作一断面图。首先作 AB 直线,与各等高线相交,其交点高程即是等高线的高程。

如图 10-10(b), 作两条相互垂直的轴线, 以 Ad 为横轴, 表示水平距离; 以 AH 为纵轴, 表示高程, 并按比例作高程尺。在地形图上从 A 点量取至各交点和特征点的长度, 并将其转绘到 (b) 图的横轴上, 以各交点相应的高程作为纵坐标绘在 (b) 图上, 将其连接, 便得到 AB 方向的断面图。

高程比例尺的大小要根据地形起伏状况决定。一般为水平比例尺的 5~10 倍。

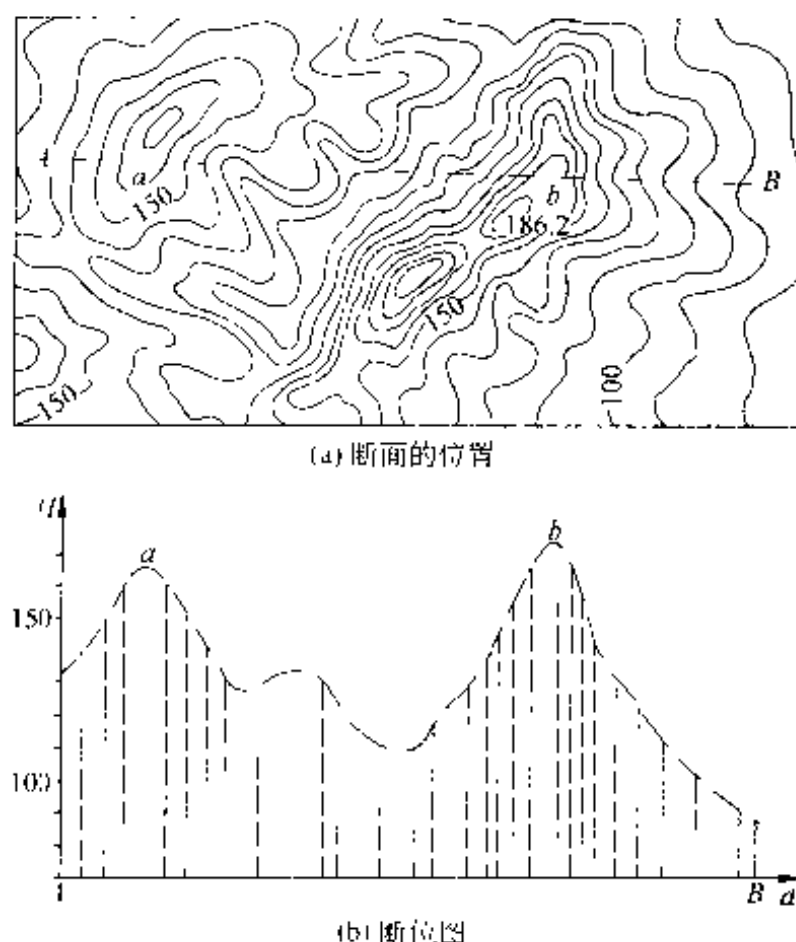


图 10-10 利用地形图绘制断面图

在电子地形图上绘制断面图更加简单、快捷。先调出电子地形图, 输入断面的两端点坐标, 利用绘制断面图的程序, 即可绘制断面图。

10.5 地形图在平整场地中的应用

在建筑工程、水利工程、道路建设, 以及矿山地面工程中, 往往要进行土地平整工作。在地形图上, 或在数字地面模型上进行平整工作, 估算土石方工程量是比较方便而经济的。大多数工程要求将地面平整为水平面, 并且挖方和填方工程量要求平衡, 以节约开支。利用地形图平整场地常用方格法。

1. 在地形图的拟建场地内绘制方格网

方格边长根据地形复杂程度、地形图的比例尺以及估算的精度不同而异。用 1:500 地形图时, 根据地形复杂情况, 通常边长用 10m 或 20m。绘完方格后, 进行排序编号, 如图 10-11。并图解各顶点的高程, 写在右上方。

2. 计算设计高程

为了使得挖、填方平衡, 先求出该场区每方格四个顶点的平均高程, 为 $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ 。再求各方格的平均高程 H_i , 即为设计高程:

$$H_1 = \frac{\sum H_i}{n} \quad (10-7)$$

式中: H_i ——每一方格的平均高程;

n ——方格总数。

也可按照使用角点(1个方格的顶点)、边点(2个方格的共用顶点)、拐点(3个方格的共用顶点)和中点(4个方格的共用顶点)高程的平均次数展开为

$$H_0 = \frac{\sum H_{\text{角}} + 2 \sum H_{\text{边}} + 3 \sum H_{\text{拐}} + 4 \sum H_{\text{中}}}{4n} \quad (10-8)$$

如图 10-11, 将各顶点高程代入式(10-8), 求得 H_0 为 33.04m。

在地形图上内插等高线 33.04(虚线)即为不填不挖线。

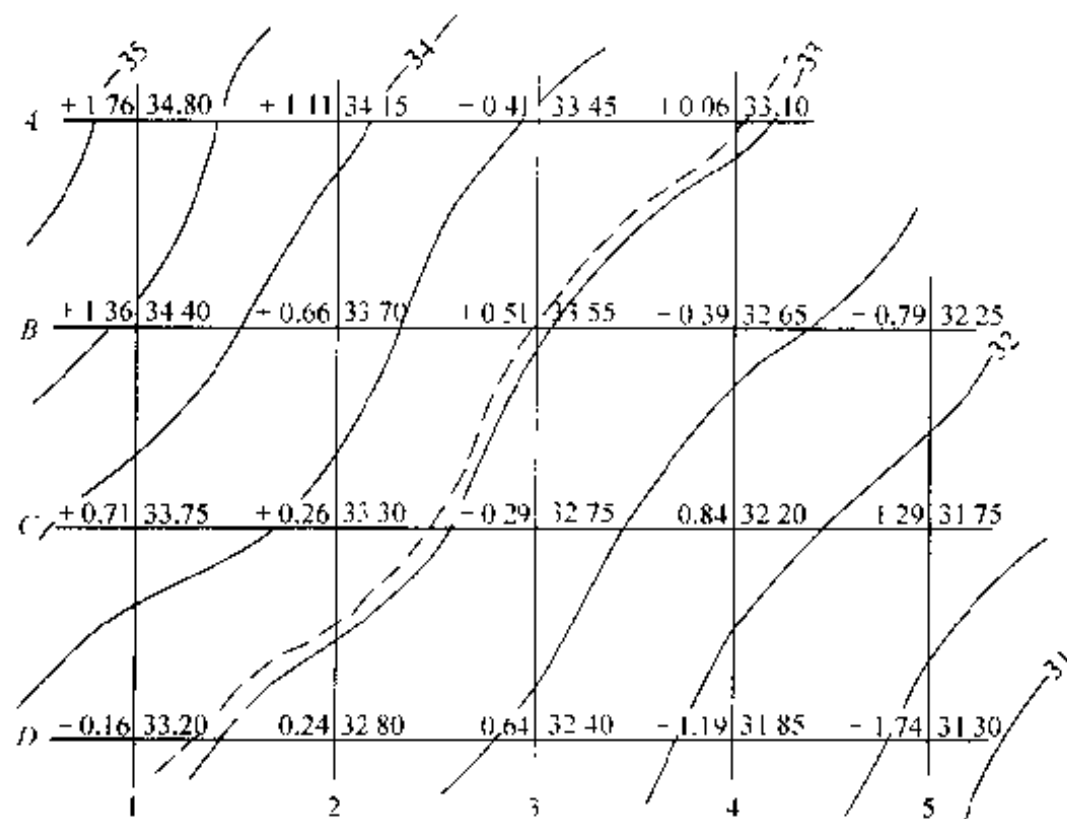


图 10-11 用方格网法平整场地

3. 计算挖、填高度

挖、填高度 = 地面高程 - 设计高程

地面高程 > 设计高程为挖, 反之为填。

4. 计算挖、填土石方量

挖、填土方工程量要分别计算, 不得正负抵消。计算方法是:

角点 挖(填)高 $\times \left(\frac{1}{4}\right)$ 方格面积

边点 挖(填)高 $\times \left(\frac{2}{4}\right)$ 方格面积

拐点 挖(填)高 $\times \left(\frac{3}{4}\right)$ 方格面积

中点 挖(填)高 $\times \left(\frac{4}{4}\right)$ 方格面积

分别计算出挖、填方工程量。

在数字地形图上,利用数字地形模型,计算平整场地的挖、填方工程量,则更为方便。

先在场地范围内按比例尺设计一定边长的方格网,提取各方格顶点的坐标,并插算各点相应的高程,同时,给出或算出设计高程,求算各点的挖、填高度,按照挖、填范围分别求出挖、填土(石)方量。这种方法比在地形图上计算更为便捷。

如果设计面不是水平面,而是有一定坡度的倾斜面,则必须先求出各方格顶点的设计高程,然后用以上相同方法求得各方格顶点的填挖高度,从而计算土方工程量。

求算方格顶点的设计高程,是先绘制倾斜面的设计等高线图,内插方格顶点在设计等高线图上的高程。

10.6 地理信息系统在城市管理中的应用

城市是人类政治、经济、文化活动的中心,在现代经济迅速发展的形势下,城市在不断的扩大,人口集聚,交通发达,工厂林立,商业繁荣,人流、车流、物流频繁;同时,居住拥挤,污染严重,生态环境恶化,火灾频频,交通事故时有发生,由此已经形成一个综合性、动态性、空间性的城市系统。

如何对此现代化的城市空间系统进行管理和作出发展、改造、改善环境的决策是迫在眉睫的问题。事实证明,利用城市地理信息系统对城市进行综合管理是可行的、先进的手段。城市 GIS 是采集、存储、管理、分析和描述地球表面与空间及地理分布有关数据的信息系统。其最大的特点是将空间数据和非空间数据进行联合处理和存储。

城市地理信息系统由城市基础地理信息系统和专题地理信息系统构成。基础地理信息系统主要由测绘部门根据地理信息的需要提供的基礎数据而建立的信息系统。专题地理信息系统是根据用户的需求,在基础地理信息系统的基础上,提取专题数据和相关的属性数据而建立的子系统。

利用 GIS 进行城市管理,在国外早已大力开展,国内也已经开始进行,并取得了一定成绩。如城市管线的管理系统,地籍管理系统,大气污染、消防管理系统等。有的是采用国际上先进的 GIS 工具软件,如 ARC/INFO, MGE, GENAMAP, SLCAD, MAPGIS 等,进行二次开发,建立专用的城市管理信息系统,作为系统的一个子系统。一种是在微机上独立开发建立城市管理信息系统。后者适合于中小城市的管理。

10.6.1 城市基础地理信息系统

城市基础地理信息系统是城市地理信息系统的基本部分,是专题地理信息系统的基础。

城市基础地理信息系统的数据由空间基础数据和属性数据组成(图 10-12)。空间基础数据是基础地理信息的主要组成部分。属性数据主要是对空间数据的说明、解释、补充的文字数据;也是为了使空间基础数据符合 GIS 的要求,用文字、数字、符号进行补充、修正等的相关数据。

空间基础数据的采集和获取如图 10-13 所示。空间基础数据是由测绘部门进行外业

数字测图,对已有地形图进行数字化、数字摄影测量,以及 GPS 控制测量所获得的所有矢量数据;同时,由航空摄影测量,卫星遥感等提供的航片、卫片、影像地图等,用扫描仪输入计算机获取栅格数据,经矢量—栅格数据转换后,输入空间基础数据库。

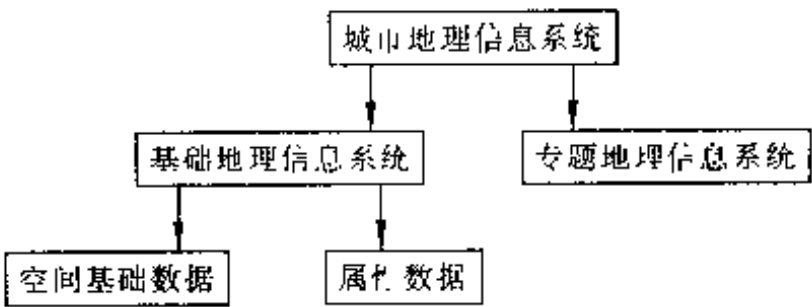


图 10-12 城市地理信息系统的构成

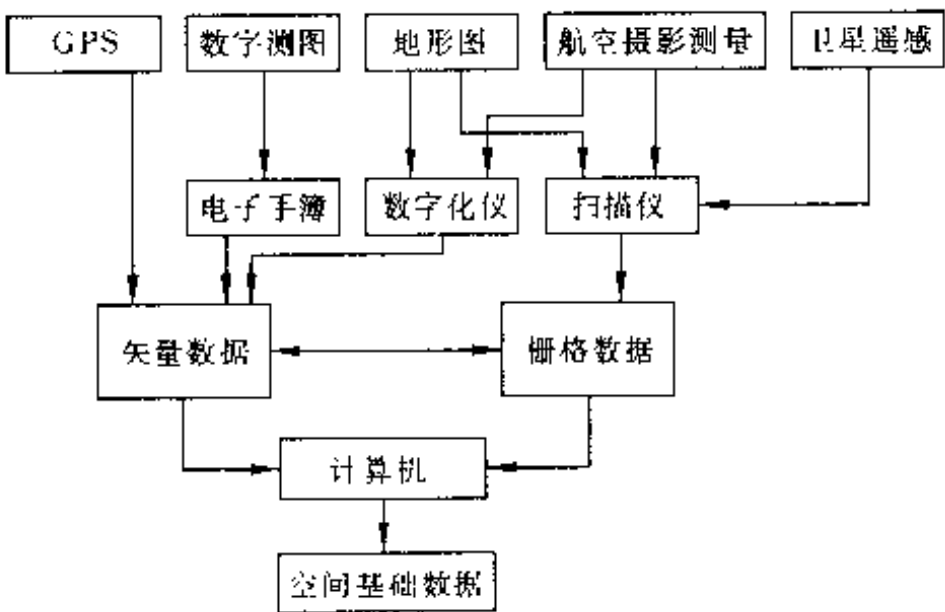


图 10-13 空间基础数据的采集和获取

专业地理数据是按照目标的不同在基础数据库中提取,然后经加工、分析、处理,形成某一专题特征的数据集合,建立城市地理信息系统的子系统。例如城市规划管理信息系统、地下管线管理信息系统、地籍管理信息系统、城市环境监测信息系统等。

1. 系统的目标和内容

城市基础地理信息系统是对城市环境信息的空间数据及其相关信息进行采集、存储、管理、查询、编辑、分析、显示和输出的基础性信息系统。基础地理信息的空间基础数据,如上所述,主要由测绘手段采集和提供。它包括城市各种大比例尺(1:500、1:1 000、1:2 000、1:5 000)地形图的全部信息、相应的测量控制点的信息,影像地图、航片、卫片上的信息等。这些信息形成了描绘城市自然景观和地理环境的海量信息。面对如此大量的数据,建立管理信息系统,要求达到如下的目标:

- ① 采集和获取基础信息的自动化程度要高,速度要快,精度可靠。
- ② 为城市专题地理信息系统提供全面、系统的现状空间基础数据。
- ③ 现状基础数据规范化、标准化程度高。
- ④ 查询、打印输出速度快。
- ⑤ 图形处理功能强,能方便地显示和输出各种图件。

2. 系统的组成及功能

如图 10-14, 系统由以下部分组成:

(1) 信息的输入

系统的数据源是多方面的, 有数字测图的外业数据(由电子手簿直接输入计算机)、地形图经数字化后的数据、航空摄影测量的数据和卫片经扫描后的数据、已完成的影像地图经扫描后输入计算机的数据、控制网数据, 还有规范、规程中各种标准化文档、一般文档等信息, 必要的地理要素和多媒体地理要素等。由以上多方面、多渠道的数据分别构成了全要素的图形数据群、属性数据群、文档数据群和必要的注字数据、符号数据以及表示三维的多媒体数据群, 由此组成了基础数据集。

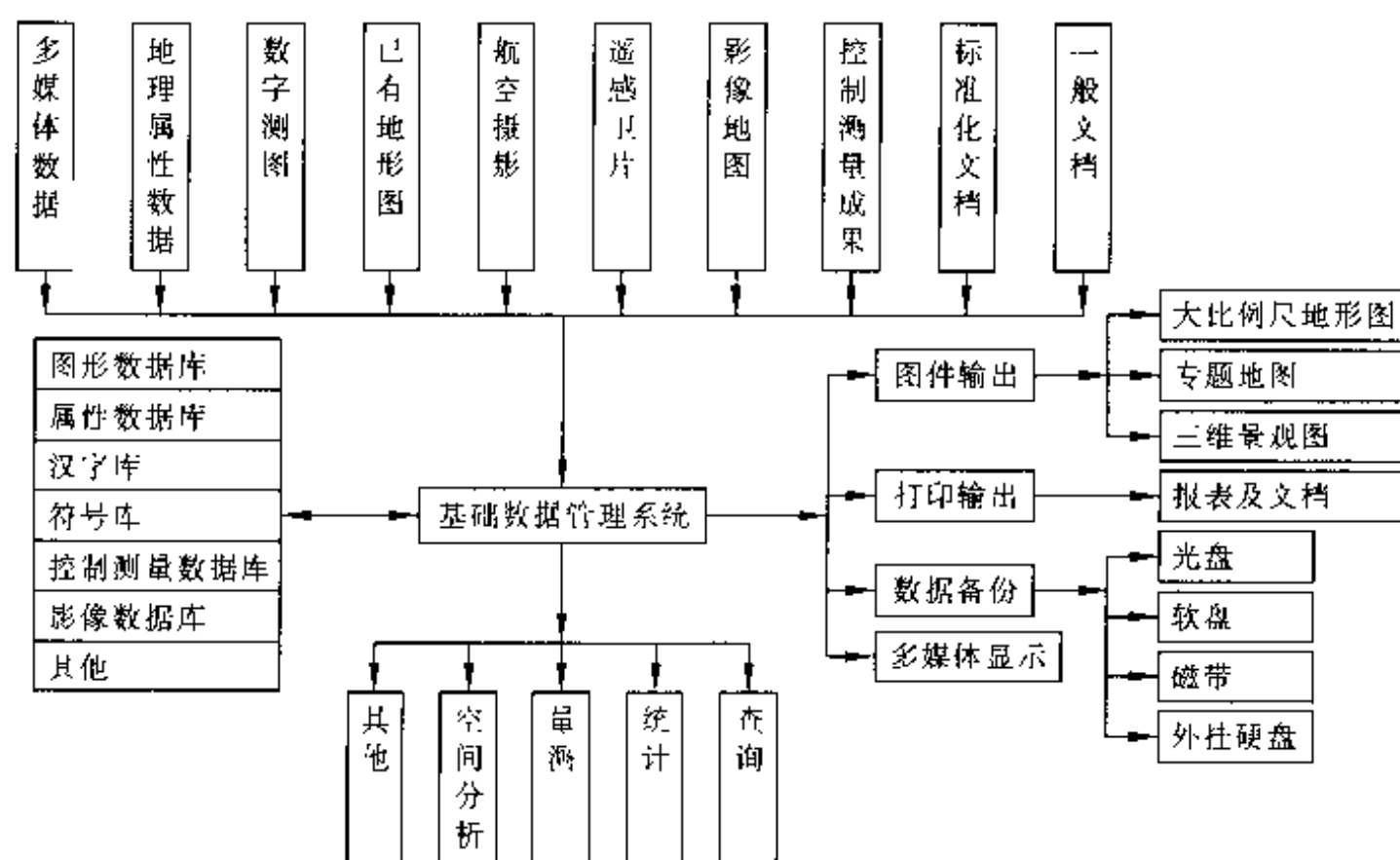


图 10-14 基础数据管理系统的组成

(2) 信息的存储管理

如前所述, 基础数据库是大容量、全要素的数据库, 不但有空间数据, 又有属性数据、文档数据, 还有地形图上使用的专用数据。因此, 要分别建库, 特别是把图形库和属性库分开建立, 同时又要统一管理, 才能满足城市地理信息系统的要求。

要根据地理信息系统的要求, 建立科学的、合理的实用的编码、分类、分层标准, 满足各专业子系统的需要, 以扩大服务面, 并能及时地提供基础数据。要求数据入库、更新、修改方便、快速。

(3) 信息的输出

系统应有较强的图形输出功能, 根据用户的要求和地形图比例尺的变化, 系统可自动进行综合取舍和转换, 输出各种图件。其中包括各大比例尺地形图、专题图以及地貌三维动态图等。打印输出可以打印空间数据以及属性数据报表、文档文件等。数据信息的备份可根据不同要求使用软盘、可写光盘、磁带以及外挂硬盘等。屏幕显示和多媒体显示, 是系统不可少的一种输出方式。

(4) 查询

系统能方便地进行查询、检索工作。可以由图形数据查出地形要素的属性数据;也可用属性数据检测出图形数据。

(5) 量算与统计

空间基础数据分类、分层后,需要量算地物的长、宽、面积、体积等,还要统计同类数据的数量。例如,在某一范围内有控制点多少,导线多长等,均需检索统计。

(6) 空间分析

基础地理信息不仅是三维空间数据,而且是与时间、社会环境、自然条件有关的多方位、综合性的时空数据。因此,空间分析是对空间数据和属性数据的综合性分析。首先是对地貌的分析,根据专业子系统的要求,对地貌空间状况作出分析和评价。第二是对地物之间的相关分析,按照二维和三维动态景观,了解地物在空间的相互位置,作出评价和决策,以免彼此影响和发生矛盾。再者,对不同性质的厂、矿及生产单位对环境的影响,或者环境对某些单位的影响,作出分析,以免产生不良后果。

(7) 数据处理

① 编制各种图件。系统可以从图形数据库中调用和提取不同比例尺的数据,经编辑加工后绘制成不同比例尺的地形图。如从大比例尺地形图库中,提取有关数据生成较小比例尺的地形图等。

② 提取现状信息进行加工,以满足某种需要。

③ 对栅格数据进行加工,转换为矢量数据。

④ 生成专题拓扑数据结构。

(8) 数据的转换

① 各坐标系之间的坐标转换;

② 不同地图投影之间的投影转换;

③ 不同格式的数据之间的转换。

10.6.2 城市管线信息系统的應用

随着城市建设的飞速发展,管网系统已成为现代化城市发展的重要内容,它们是由供水、排水、供热、排污、通风、煤气、电力、电讯、光缆及其他管线组成的错综复杂的空间体系。它们材质不同,功能各异,管径大小不一,而且分属于不同管理单位。因而对这种纵横交错、种类繁多、结构复杂,特别是地下管线还具有隐蔽性的管网进行管理,不使用现代化的手段是不可能的。

采用 GIS 对城市管网系统进行管理,已是势在必行。我国北京、上海等城市已进行了城市管网信息系统的开发,有的中小城市自己建立了地下管线信息系统,对它们进行了现代化管理。现以中小城市为例简要介绍城市管线管理信息系统。

1. 系统的目标和内容

(1) 该系统能探查、测量以及管理、存储上下水管线、煤气管线、热力管线、工业管线、电气管线、电讯管线等信息。

(2) 能适应于有效的录入数据方法;提供传统的测量方法、数字化仪的图上输入接

口、全站仪和电子手簿接口;具有数字化录入、键盘录入和文件录入几种方式。

(3) 具有较强的属性数据管理功能,可输出各种表报,查询图形数据、属性数据,两者互相对应。

(4) 具有较强的图形处理功能,输出和编辑各种管网图形和其他图形。

(5) 为各种应用程序和 GIS 工具软件提供接口,以便以后开发。

2. 管线数据的采集

管线有地上和地下之分。对地上管线直接进行测量,并对其属性进行调查;对地下管线,除了地面设施(泵站、水塔、窨井、阀门、消火栓、分接箱等)需在地面测量外,地下部分难以准确定位的,需进行探查。探查的内容大致如下:

埋深、管外顶高程、管内底高程、管径、管质、管内流体、电缆根数、附属设施、埋设日期等。属于空间数据,须配合测量进行采集。

3. 系统的功能

系统的功能如图 10-15。

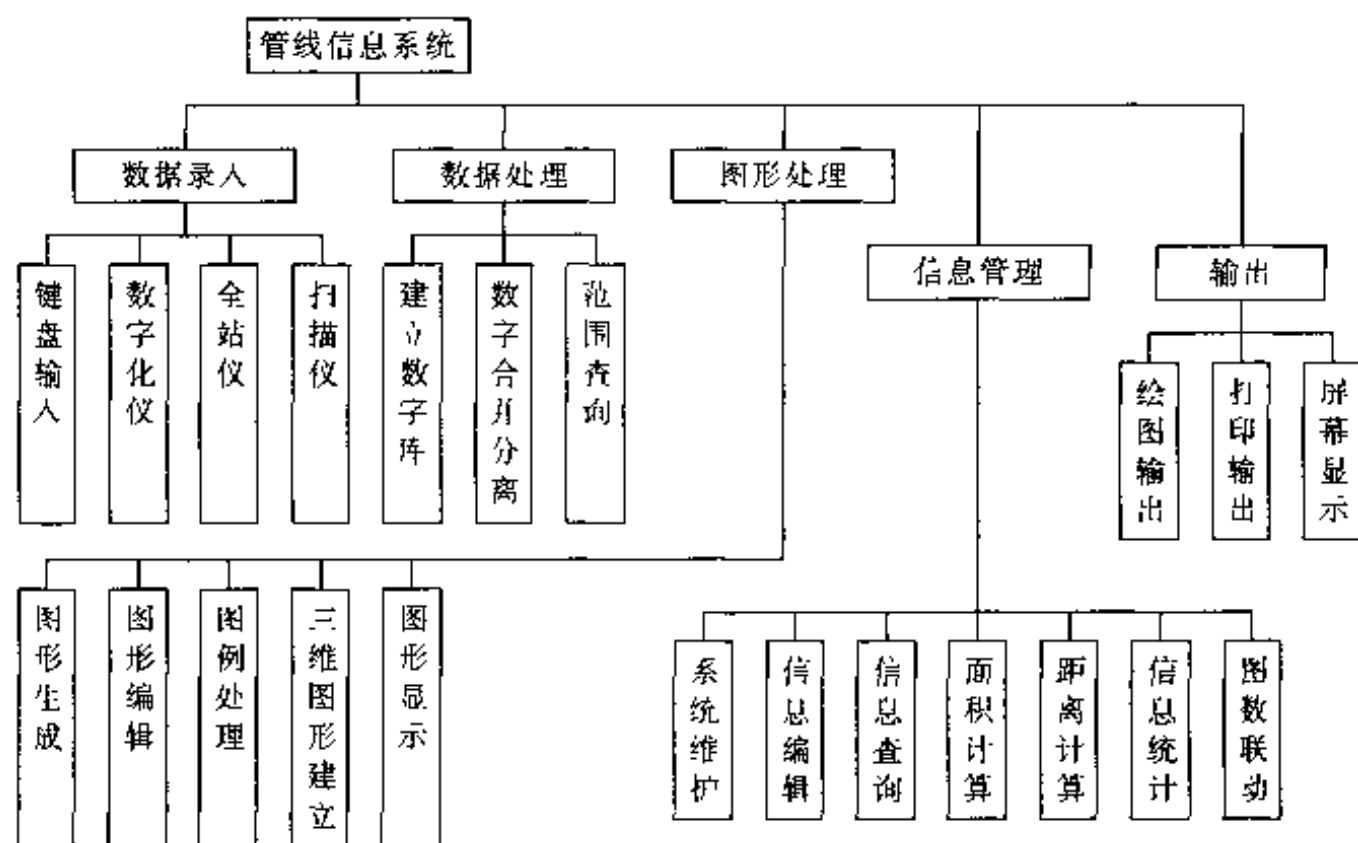


图 10-15 城市管线信息系统的功能

(1) 数据输入

数据经采集后输入计算机,一部分为图形信息,一部分为属性信息。

(2) 数据处理

建数据库,对数据进行分离、合并,并根据需要对数据进行范围、层次的处理。

(3) 图形信息处理

① 图形生成。管线注记,图幅整饰,建立图幅文件,自动绘制管线图。

② 图形编辑。处理地上地下管线图形,加工断面图,批量缩放、拟合、删减、修剪等。

③ 图例处理以及三维模拟等。

(4) 信息管理

对系统进行维护;对信息的编辑、查询,由图形查属性,由属性查图形;同时可分别计算管线长度和所占面积。可以分别统计各种管线的信息。

(5) 输出信息

系统可以打印各种表报,并且按行业、按用途、按性质分别输出各种资料、图形。输出时可分幅,也可按多边形输出图形。屏幕显示图形时可以用三维立体显示,从不同轴侧观察管线地上、地下的景观图。

管线的管理系统是城市管理的一个重要组成部分,随着科学的进步,GIS将更加全面系统地建立管线信息系统。

习题与思考题

1. 什么是 GIS?
2. 在 GIS 中,有哪几种信息?
3. 数字地形图与传统的纸载地形图有何不同?
4. 数字地形图上的点位为何比纸载地形图上的精度高?
5. 在图 9-1 上,完成以下作业:
 - (1) 图解点 M 的坐标和内插高程。
 - (2) 图解 MN 直线的坐标方位角及距离。
 - (3) 绘制 M, N 两点间的断面图。
 - (4) 图解 M, N, P, Q 四点的坐标,用解析法计算面积。
6. 什么是城市基础地理信息系统?
7. 说明城市基础地理信息系统的内容和目标。
8. 城市空间数据由哪些数据组成?
9. 城市管线信息系统要达到的目标是什么?
10. 城市管线信息系统的功能有哪些?

第 11 章 土木建筑工程中的施工测量

11.1 施工测量概述

土木工程建设都要经过勘测、设计、施工、竣工验收几个阶段。勘测要进行地形测量工作,提供建筑场地的地形图或数字地图,以便在已有的地形信息的基础上进行设计。一旦设计完毕,就要在施工场地上进行建筑物的定位和施工测量。

如绪论所述,施工阶段主要是使用测量的手段,将设计好的建(构)筑物的平面位置和高程,按设计的要求测设到实地。在施工过程中,随时给出建筑物、构筑物的施工方向、高程和平面位置。同时,还要检查建(构)筑物的施工是否符合设计要求,随时给予纠正和修改。在建筑设备和工业设备安装阶段还要根据工艺和设计要求给出安装的空间位置和方向。由此可见施工测量自始至终贯穿于施工的全过程。当施工结束,还要编绘建筑工程的竣工图,以备今后管理、维修、改建、扩建时使用。特别对隐蔽工程(地下建筑、管道、电缆、光缆等)在施工过程中要及时地进行测量,以便为竣工时编绘竣工图提供资料。

11.1.1 施工测量的特点

施工测量是将设计的建(构)筑物的位置测设于地面,它与测绘地形图的程序相反。

施工测量的精度并非按照比例尺大小去决定,而是根据建(构)筑物的大小,所用材料、用途的不同而确定测设精度。一般测设的精度高于地形测量的精度,特别是高层建筑物和特种建筑工程,其测设精度要求则更高。

施工测量贯穿于施工的全过程,要时时处处为满足施工进度要求、为保证施工质量服务。

施工现场工种多,交叉作业频繁,车流、人流复杂,对测量工作影响较大。各种测量标志必须稳固、坚实地埋置于不易破坏处,否则难于保存。

11.1.2 施工测量的原则

施工测量和地形测量一样,必须遵循由整体到局部,先控制后细部的原则。在控制测量的基础上,进行细部施工放样工作。同时,施工测量的检核工作十分重要,必须采用各种方法加强外业数据和内业成果的检验,否则就有可能给施工质量造成巨大损失。

施工测量的方法是根据施工对象的不同而有所不同。有时为了施工放样还要进行专用仪器工具的研制,一切为了满足建(构)筑物和设备安装的要求而进行施工测量工作。

11.2 测设的基本内容和方法

11.2.1 已知水平距离的测设

1. 一般法

一般测设方法又称往返测设分中法。线段的起点和方向已知,如图 11-1。从起点 A 用钢尺丈量出已知距离,得到另一端点 B' 。再往返测量 AB' 距离,得往返测量的较差 ΔL ,若 ΔL 在限差以内,则取其平均值作为测设的结果。在实地移动较差的一半标定 B 点, B 点即为测设段线的端点。



图 11-1 一般法测设

2. 精确法

当测设精度要求较高时,可采用精确法。

(1) 将经纬仪置于 A 点(如图 11-2),标定已知直线方向,沿此方向用钢尺量出整尺段的长度并打下带有铁皮顶的木桩,作为尺段点;

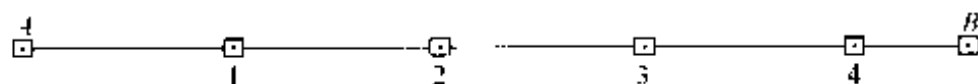


图 11-2 精确法测设

(2) 用水准仪测出各相邻桩顶之间的高差;

(3) 按精密测量的方法,测出各尺段的距离;并加以尺长改正 Δl_d 、温度改正 Δl_t 、倾斜改正 Δl_h 。分别计算各尺段长度,并求其和为 D_0 ;

(4) 求出已知长度 D 与 D_0 之差: $q = D - D_0$;

(5) 计算测设余长 $q' = q - \Delta l'_d - \Delta l'_t - \Delta l'_h$;

式中: $\Delta l'_d, \Delta l'_t, \Delta l'_h$ ——余长 q 的改正数。

(6) 根据 q' 在现场沿给定的方向从 4 点测设 q' 值得到 B 点,并打下大木桩以标定之。再测量 q' 值,以资校核。

3. 归化法

该法属精确法的一种,如图 11-3 所示。欲测设长度 L ,先从起点开始沿给定的方向丈量稍大于已知距离的长度,得到 B' 点,临时固定之。沿 AB' 往返丈量多次,在较差符合要求的情况下,取其中数为 L' ,作为 AB' 的最可靠值,然后求得较差 $\Delta L = L' - L$,

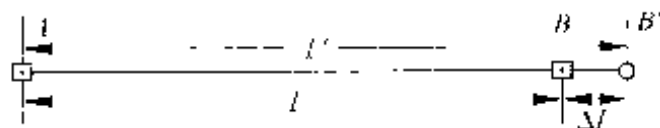


图 11-3 归化法测设

按照 ΔL 的符号,沿 AB' 的方向量出 ΔL ,并固定之,得 B 点。通常在测设时,取

AB' 的长度大于 AB , 另外, 当 B' 与 A 的高差较大时, 应测出 A, B' 间的高差, 进行倾斜改正。

例: 用 30m 钢尺测设水平距离 $D=80.000\text{m}$, 概量后得到两个尺段的长度, 分别为 $l_1=29.995\text{m}$, $t_1=4^\circ\text{C}$; $l_2=29.993\text{m}$, $t_2=5^\circ\text{C}$; 以及一段余长 20.050m 。分别以大木桩固定之。用水准仪测得两个尺段的高差分别为 $h_1=0.250\text{m}$, $h_2=-0.212\text{m}$, 以及余长的高差 $h_3=0.115\text{m}$ 。实际尺长 $l'=29.997\text{m}$, 膨胀系数 $\alpha=1.25\times 10^{-5}$, 检定钢尺标准温度 $t_0=20^\circ\text{C}$ 。

第一尺段的长度

$$\begin{aligned} D_1 &= l_1 + \frac{l' - l_0}{l_0} l_1 + \alpha(t_1 - t_0) l_1 + \left(\frac{-h_1^2}{2l_1} \right) \\ &= 29.995 + (-3.0 \times 10^{-3}) + (-6.0 \times 10^{-3}) - 1.0 \times 10^{-3} \\ &= 29.9850\text{m} \end{aligned}$$

第二尺段的长度

$$\begin{aligned} D_2 &= l_2 + \frac{l' - l_0}{l_0} l_2 + \alpha(t_2 - t_0) l_2 + \left(\frac{-h_2^2}{2l_2} \right) \\ &= 29.993 - 3.0 \times 10^{-3} - 5.6 \times 10^{-3} - 0.7 \times 10^{-3} \\ &= 29.9837\text{m} \end{aligned}$$

两整尺段的长度 $D_0 = 29.9850 + 29.9837 = 59.9687$

余长应为 $q = D - D_0 = 80.000 - 59.9687 = 20.0313$

测设时,

$$t_3 = 7^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned} q' &= 20.0313 + \Delta l'_d - \Delta l'_c + \Delta l'_t \\ &= 20.0313 - (-2.0 \times 10^{-3}) - (-3.0 \times 10^{-3}) + 0.3 \times 10^{-3} \\ &= 20.0366\text{m} \end{aligned}$$

沿余长的测设方向, 量出 20.0366m , 标志于桩顶上。

测设的实际水平长度为

$$D = 29.985 + 29.9837 + 20.0313 = 80.000\text{m}$$

在概量时, 由于整尺段长度都小于 30m , 故概量余长时测设长度为 20.050m , 这样在最后测设余长的计算值 q' 时正好落在终点的桩顶上, 勿需再重新钉桩, 只在桩顶上标出终点位置即可。

4. 用红外测距仪、全站仪测设水平距离

(1) 用红外测距仪测设距离

如图 11-4, 欲从 A 点沿给定的方向测设距离 D 。于 A 点安置测距仪, 在给定方向上的某点安置反光镜, 使仪器显示的距离稍大于 D , 定出 C' 点。然后读取竖角 α , 并加气象改正, 得倾斜距离 L , 计算出水平距离: $D' = L \cos \alpha$ 。得水平距离与测设距离之差: $\Delta D = D - D'$ 。若 C 在 C' 点附近, 用小钢尺改正 ΔD , 得 C 点并固定之。

然后, 将反光镜安置在 C 点, 复测 AC 距离, 如果与测设距离之差超限, 则再进行改正。

(2) 用全站仪测设距离

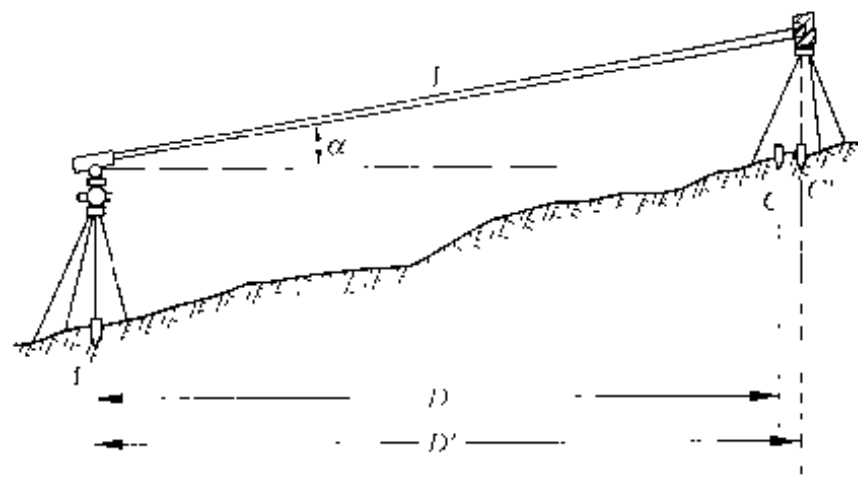


图 11-4 用红外测距仪测设

将全站仪安置于 A 点,测出气象参数,输入全站仪。沿给定方向瞄准欲测设点上的反光镜,持反光镜的人手持镜杆沿给定方向前进,当跟踪反光镜显示距离达到欲测设距离时,则将光反镜稳固地安置于 C' 点,并桩定之。再仔细进行观测,稍移动反光镜,使显示距离等于已知水平距离 D,则在木桩上标定 C 点。为了检核可进行复测。

11.2.2 已知水平角的测设

已知一个方向和水平角的数据,将该角的另一方向测设于实地。

1. 一般法

当测设精度要求不高时,使用该方法。如图 11-5,地面上已有 AB 方向,已知测设角度为 β ,则在 A 点安置经纬仪,盘左瞄准 B 点,读取度盘读数为 a_1 ,求 $b_1 = a_1 + \beta$,转动照准部使读数为 b_1 ,在地上沿视线桩定 C' 点。盘右位置再瞄准 B 点,读数为 a_2 ,得 $b_2 = a_2 + \beta$,转动照准部,使读数为 b_2 ,在地上标定 C'' 点。如果 C' 和 C'' 不重合,则取 C', C'' 的中点 C,固定之。为了检核,用测回法测量 $\angle BAC$,若与 β 值之差符合要求,则 $\angle BAC$ 为测设的 β 角。此法又称盘左盘右分中法。

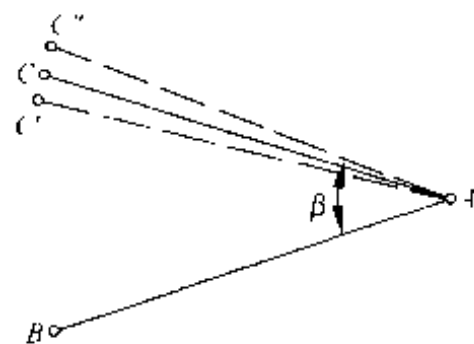


图 11-5 用一般法测设水平角

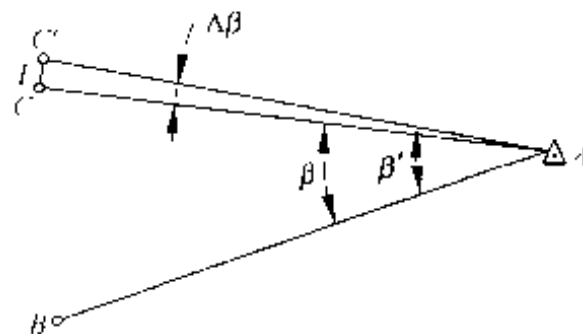


图 11-6 精确法测设水平角

2. 精确法

又称归化法。当测设精度要求较高时使用此法。如图 11-6,在 A 点安置经纬仪,用一个盘位测设 β 角,得 C' 点。用测回法数个测回测量 $\angle BAC'$,得 β' 。再测量 AC' 距离为 D。便可计算 C' 点上的垂距 l。

$$\Delta\beta = \beta - \beta'$$

$$l = D \sin \Delta\beta \approx \frac{\Delta\beta}{\rho''} D$$

l 即为改正值。从 C' 点按 $\Delta\beta$ 符号确定 l 改正的方向, 量出 l , 即得 C 点。

11.2.3 已知高程点的测设

测设已知高程是根据水准点的高程进行引测。如图 11-7 所示, BMA 为一水准点, 已知高程为 H_A 。欲测设 B 点的高程 H_B 。

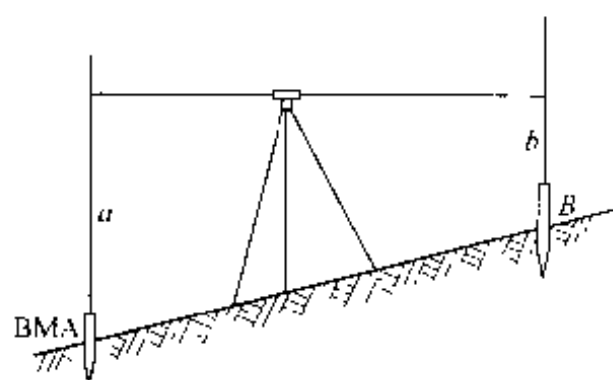


图 11-7 测设已知高程

现测得后视读数 a , 则 $b = H_A + a - H_B$ 。视线对准水准尺上的读数 b , 水准尺紧贴 B 点桩, 以尺底为准在桩上划一横线, 此线即为 H_B 的高程线。

在建筑施工过程中, 大多以室内地坪的高程作为 ± 0 标高。建筑物的门、窗、过梁等的标高均以 ± 0 为依据进行测设。

在建筑工程中引测楼板的高程, 测设吊车轨道梁的高程等, 需要从水准点的高程或 ± 0 向上引测, 此时一般用钢尺代替水准尺进行测设。如图 11-8 所示, 利用楼梯间测设楼板高程。

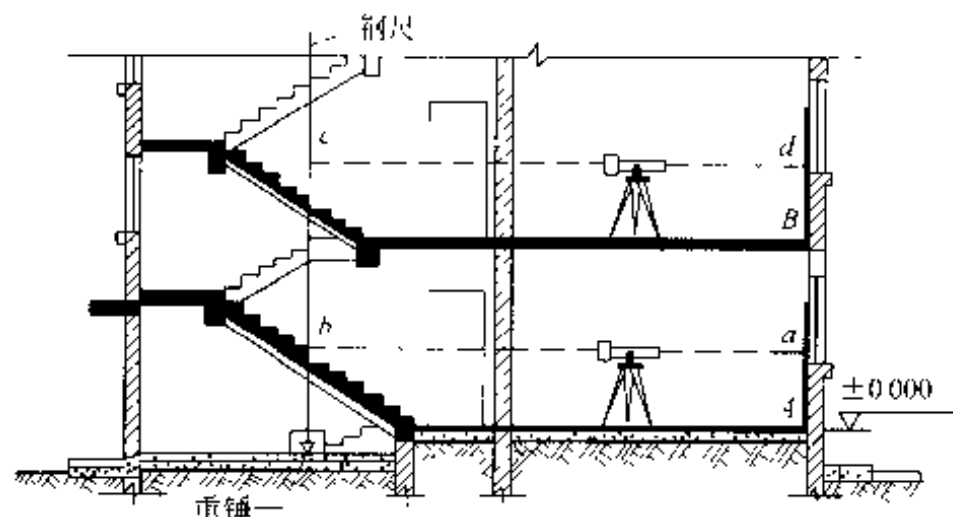


图 11-8 测设楼板高程

欲在某层楼板上测设高程 H_B , 起始高程点 A , $H_A = \pm 0.000$, 首先通过楼梯间悬吊一钢尺, 零端向下, 并挂一重量相当于检定钢尺时所用拉力的重锤 (如 100N)。安水准仪于底层, 在 A 点上立尺, 读出后视读数 a , 再读钢尺读数 b ; 在某层楼板上, 安水准仪读出钢尺上的读数 c 。如果在墙上标志高程, 使测设高程为一整数, 可将水准尺紧贴墙壁, 在尺上读数:

$$d = H_A - a - b + c - H_B \quad (11-1)$$

在墙上做一标志。

式中: H_B 整数高程 (如整分米数, 或整米数)。

上述测设应进行两次, 如较差小于 3mm , 可取中间位置作为最终高程点。

在地下建设工程中, 需测设地下建筑物底板的高程, 可采用上述悬吊钢尺的方法进行。

11.2.4 平面点位的测设

根据控制网的形式、地形情况、控制点的分布等因素, 可采用不同的方法进行点位的

测设。

1. 直角坐标法

该法适用于建筑方格网、建筑基线等有相互垂直轴线的控制网形式。

如图 11-9, OA, OB 为相互垂直的轴线, 已知 O 点的坐标 X_O, Y_O 和建筑物特征点 S, R, P, Q 的坐标。首先计算出建筑物特征点与控制点的坐标增量:

$$\left. \begin{aligned} \Delta x_1 &= x_R - x_O & \Delta y_1 &= y_R - y_O \\ \Delta x_2 &= x_S - x_O & \Delta y_2 &= y_S - y_O \end{aligned} \right\} \quad (11-2)$$

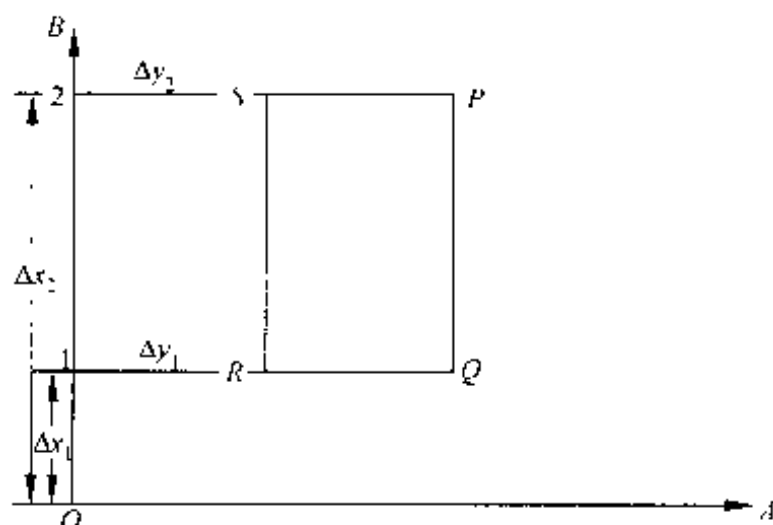


图 11-9 用直角坐标法定点放样点位

测设时, 将仪器安置于 O 点, 瞄准 B 点, 分别测设 $\Delta x_1, \Delta x_2$, 从而得到 1, 2 两点。再将仪器置于 1 点, 转 90° 角, 测设 Δy_1 和 RQ 边长, 得到 R, Q 两点; 将仪器置于 2 点, 转 90° 角, 测设 Δy_2 和 SP 边长, 得到 S, P 两点。分别丈量建筑物的各边长和测量建筑物的 4 个内角, 检查是否符合设计要求, 否则, 进行改正。

直角坐标法计算简单, 测设方便, 精度较高, 但在使用时要注意尽量采用近处的控制点; 宜从建筑物的长边开始测设, 以保证测设精度。

2. 极坐标法

又称角度距离法, 即测设一个角度和一个边长而放样点位。若用钢尺量距, 最好不要超过一个尺段, 适用于量距方便的情况下。

如图 11-10, $RSPQ$ 为一建筑物的四个轴线点, 其设计坐标为已知, 附近有测量控制点 1, 2, 3, ...。首先计算测设数据:

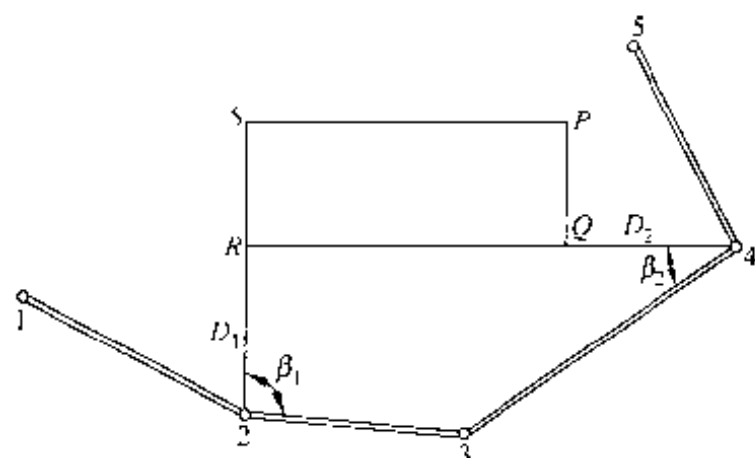


图 11-10 用极坐标法放样点位

$$\left. \begin{aligned} \alpha_{2R} &= \operatorname{tg}^{-1} \frac{y_R - y_2}{x_R - x_2} \\ \alpha_{4Q} &= \operatorname{tg}^{-1} \frac{y_Q - y_4}{x_Q - x_4} \\ \beta_1 &= \alpha_{2R} - \alpha_{21} & \beta_2 &= \alpha_{4Q} - \alpha_{43} \\ D_1 &= \frac{y_R - y_2}{\sin \alpha_{2R}} = \frac{x_R - x_2}{\cos \alpha_{2R}} \\ D_2 &= \frac{y_Q - y_4}{\sin \alpha_{4Q}} = \frac{x_Q - x_4}{\cos \alpha_{4Q}} \end{aligned} \right\} \quad (11-3)$$

根据计算结果绘制测设草图，然后进行实地测设。

将经纬仪安置于点 2，测设 β_1 角，沿 2R 方向量取 D_1 ，便得到 R 点；同法，在 4 点上测设 Q 点。然后测量 RQ 的边长，检查是否与设计长度一致，以资校核。

3. 用全站仪测设点位

(1) 用全站仪测设平面点位

用全站仪测设平面点位时，无需事先计算设计数据，其方法如下(图 11-10)：

- ① 将全站仪安置于 2 点上，瞄准控制点 3，置水平盘读数为 $0^\circ 00' 00''$ 。
- ② 将 R 点和 2, 3 两点的坐标输入主机，给出指令，便自动计算出设计数据 D_1 和 β_1 。
- ③ 旋转照准部，使显示的角值为 β_1 ，将反光镜置于视线上 R 点附近，即显示平距 D' ，根据 D' 与 D_1 之差移动反光镜，使 D_1 与 D' 相差较小，可用小钢尺沿视线方向进行改正，从而得到 R 点，并固定之。
- ④ 同法，于点 4 测设 Q 点。
- ⑤ 当测设完一个点后，随时测出该点的坐标，与设计坐标相比较，以资校核。

(2) 全站仪坐标放样

将全站仪置于测站点上，量出仪高和反光镜高度；输入测站点的坐标和高程，同时输入定向点的方位角；再输入待定点 P 的坐标和高程，以及放样的限差 dx, dy, dh 。

瞄准定向点，按全站仪的程序，便可在欲设 P 点近处跟踪测量，全站仪即可显示出与待定点的三维坐标差。有的仪器还可显示跟踪方向。直到在限差之内，该点即放样完成。

4. 角度交会法

该法只测设角度，不测设距离，故适用于不便量距或控制点远离测设点的条件。

如图 11-11 所示，为了保证测设点 P 的精度，需要用两个三角形交会。首先根据 P 点和 A, B, C 点的已知坐标，分别计算出指向角 α_1, β_1 和 α_2, β_2 ，然后分别于 A, B, C 三个点上测设指向角 $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ ，并在 P 点附近沿 AP, BP, CP 方向各打两个小木桩。桩顶钉一小钉，拉一细线，以示 AP, BP, CP 方向线。如图 11-11，三条方向线的交点即为 P 点。但是由于测设存在误差，三条方向线有时不交于一点，会出现一个很小的三角形，称为误差三角形。若误差三角形的边长在允许范围之内，则取三角形重心 P 为点位。否则，重新测设。

5. 距离交会法

距离交会法是在两个控制点上，量取两段平距交会出点的平面位置。当地形平坦时，若用钢尺量距，距离不大于一个尺段，用此法较适宜。

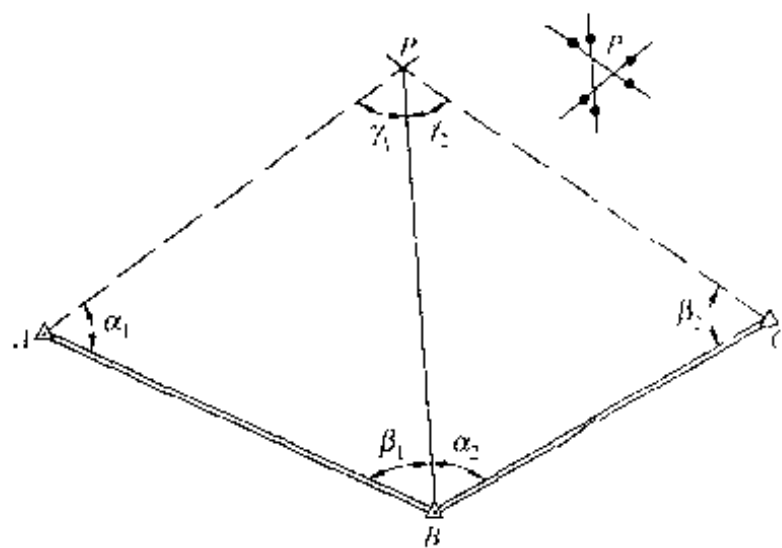


图 11-11 角度交会法定点

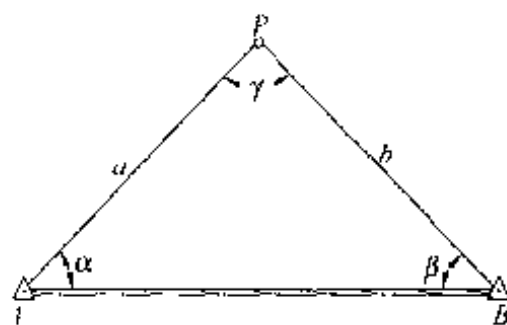


图 11-12 距离交会法定点

如图 11-12, a, b 分别为 AP, BP 的平距, 在 A 点测设平距 a , 在 B 点测设 b , 其交点即为 P 点。

测设时, 交会角 γ 的大小一般在 $60^\circ \sim 120^\circ$ 之间较为适宜。

11.2.5 圆曲线的圆设

在铁路、公路和城市道路的工程建设中, 为了改变路线方向, 常用平面曲线将直线段连接, 这种曲线有圆曲线和缓和曲线两种。除此之外, 现代建筑有的平面图形设计成圆弧形, 也需进行曲线测设。

圆曲线是由有固定半径的一段圆弧构成。一般测设工作分两步进行。第一步先测设曲线上起控制作用的点, 称曲线主点。第二步在主点间进行曲线的详细测设。

1. 圆曲线要素的计算与主点测设

如图 11-13 所示, 直线与圆曲线的交点为直圆点, 用 ZY 表示; 曲线中点用 QZ 表示; 直线交点用 JD 表示。圆曲线的半径为 R , 按照地形条件及工程的要求选定; 圆曲线的偏角 α 是根据道路工程的要求选定的。在测设之前 R 和 α 为已知。由此可以计算以下圆曲线要素:

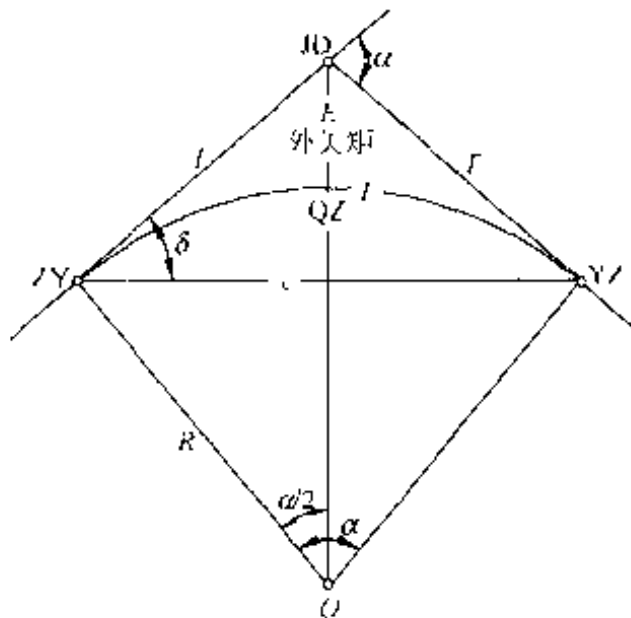


图 11-13 圆曲线要素与主点测设

$$\text{切线长度} \quad T = R \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \quad (11-4)$$

$$\text{曲线长度} \quad L = R \cdot \alpha \quad \alpha \text{ 以弧度表示} \quad (11-5)$$

$$L = R \cdot \alpha \frac{\pi}{180^\circ} \quad \alpha \text{ 以度表示}$$

$$\text{圆曲线弦长} \quad c = 2 \cdot R \sin \frac{\alpha}{2} \quad (11-6)$$

$$\text{外矢矩} \quad E = R \sec \frac{\alpha}{2} - R = R \left(\sec \frac{\alpha}{2} - 1 \right) \quad (11-7)$$

$$\text{切线与曲线之差} \quad J = 2T - L \quad (11-8)$$

测设圆曲线主点时, 将经纬仪安置在 JD 点, 瞄准 ZY 点方向上的标点, 量出切线长

T, 得 ZY 点。然后再瞄准 YZ 方向, 量出切线 T 固定 YZ 桩。测设水平角 $(180-\alpha)/2$, 此时视准线方向为两切线夹角的分角线方向, 沿此方向量出外矢距 E, 即得到曲线中点 QZ 的位置, 打下木桩以标定之。

2. 主点里程的计算

曲线上各主点的里程都是从一已知里程的点开始计算的, 通常已知 ZY 点或 JD 点的里程, 它是由直线段连续测量得到的。

例如, JD 的里程为 $18+513.00\text{m}$, $T=241.84\text{m}$, 则

JD	$18+513.00$
$-T$	241.84
ZY	$18+271.16$
$+L/2$	229.89
QZ	$18+501.05$
$+L/2$	229.89
YZ	$18+730.94$

必须注意的是, YZ 的里程只能由 ZY 加曲线长 L 计算, 不能由 JD 计算。

3. 用偏角法测设圆曲线

测设圆曲线时, 沿曲线每隔一定距离测设一个曲线桩。通常规定: $R \geq 150\text{m}$ 时, 间隔 20m 设一曲线桩; $150\text{m} > R > 50\text{m}$ 时, 间隔为 10m ; $R < 50\text{m}$ 时, 间隔为 5m 。测设方法有多种, 常用的有偏角法和切线支距法等。

偏角法是指切线方向与某一段弦之间的夹角, 如图 11-13 所示, ZY 点到 YZ 点的弦长为 c , 曲线长为 L , 即可计算出偏角:

$$\delta_1 = \frac{\alpha}{2} = \frac{L}{2R} \rho'' = \frac{90^\circ L}{\pi R} \quad (11-9)$$

如果把曲线分成 n 段, 则每段弧长为 l , 相应弦与切线形成偏角 δ , 可按下式计算:

$$\text{偏角 } \delta = \frac{l}{2R} \cdot \rho'' \quad (11-10)$$

$$\text{弦长 } c = 2R \sin \delta \quad (11-11)$$

如图 11-14, 若将曲线平均分成 n 段, 每段长皆为 l_1 , 则每个曲线点在 ZY 点的偏角都为 δ_1 的整倍数, 即

$$\delta_2 = 2\delta_1$$

$$\delta_3 = 3\delta_1$$

$$\vdots$$

$$\delta_n = n\delta_1$$

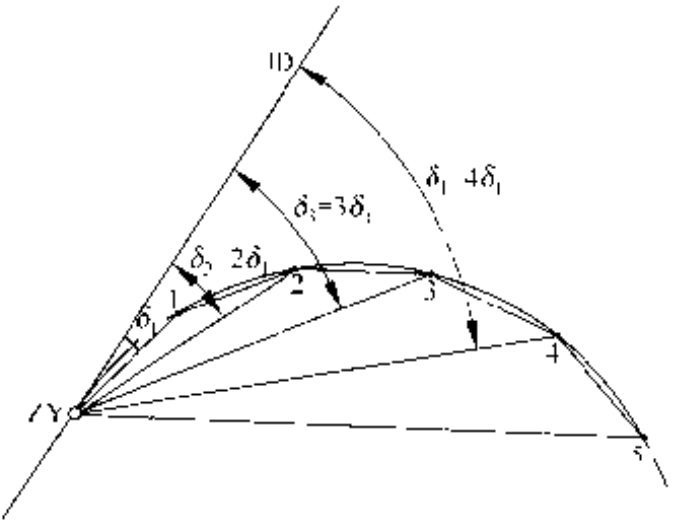


图 11-14 用偏角法测设圆曲线

计算出各曲线点的偏角后, 即可进行测设:

- (1) 检查 ZY, QZ, YZ 三点的位置是否正确;
- (2) 在 ZY 点安仪器, 照准切线方向(JD 方向), 使读盘读数为 $0^\circ 00' 00''$ 。
- (3) 转动照准部, 使读数等于 δ_1 , 沿 ZY~1

点的方向量出弦长 c ，得点 1。

(4) 再转动照准部，使读数为 δ_2 ，从 1 点量出 c ，与视线相交，得点 2。同法测设 3, 4, ..., n 点。

(5) 最后使读盘读数为 $\alpha/2$ ，量出 c 与此方向的相交点应与 YZ 点重合。如不重合，其闭合差不得超过如下值：

$$\begin{aligned} \text{径向} & \pm 0.1\text{m} \\ \text{切向} & = \frac{L}{2\,000} \sim \frac{L}{1\,000} \quad (L \text{ 为曲线长度}) \end{aligned}$$

此法由于从上一点开始，量出弦长与视线相交而测设曲线点，会产生积累误差。为了减少这种误差，可从 ZY 点测向 QZ 点，再从 YZ 测向 QZ 点，距离和测设点数减少一半，积累误差相应减少。

在曲线上为了测设整桩的位置，先根据第一点(ZY 点)的里程，用第一段弧长为零数的方法，去凑整第 1 点为整桩。例如： $R=600\text{m}$ ，ZY 里程为 18+271.16m，第 1 点的里程应为 280m，即曲线长为 8.84m，其偏角为 $0^\circ 25' 19''$ 。20m 曲线长的偏角为 $0^\circ 57' 18''$ ，逐点计算曲线上整桩的偏角，如表 11-1。

表 11-1 曲线上整桩的偏角

里 程	曲线长度	偏 角
2 418 + 271.16		$0^\circ 00' 00''$
280	8.84	$0^\circ 25' 19''$
300	20	$0^\circ 25' 19'' + 0^\circ 57' 18'' = 1^\circ 22' 37''$
320	20	$0^\circ 25' 19'' + 0^\circ 54' 35'' = 2^\circ 19' 54''$
340	20	$0^\circ 25' 19'' + 2^\circ 51' 53'' = 3^\circ 17' 12''$

为了方便野外工作，可查《曲线测设用表》。该表有《圆曲线偏角累计表》，使用比较方便。

4. 用切线支距法测设圆曲线

该法又称直角坐标法，以曲线起点(ZY)或终点(YZ)为坐标原点，以切线为 x 轴，以切线的垂线为 y 轴，如图 11-15 所示。根据坐标 x_i, y_i ，测设曲线上的各点。设曲线长 l 已知，则所对的中心角：

$$\varphi = \frac{l}{R} \frac{180^\circ}{\pi} \tag{11-12}$$

$$\left. \begin{aligned} x_i &= R \sin(i\varphi) \\ y_i &= R - R \cos(i\varphi) \end{aligned} \right\} \tag{11-13}$$

已知曲线半径 R 为 600m，在曲线上每 20m 设一个曲线点，根据式(11-13)可以计算出 x, y, φ 。

测设时一般沿切线方向，量出曲线各

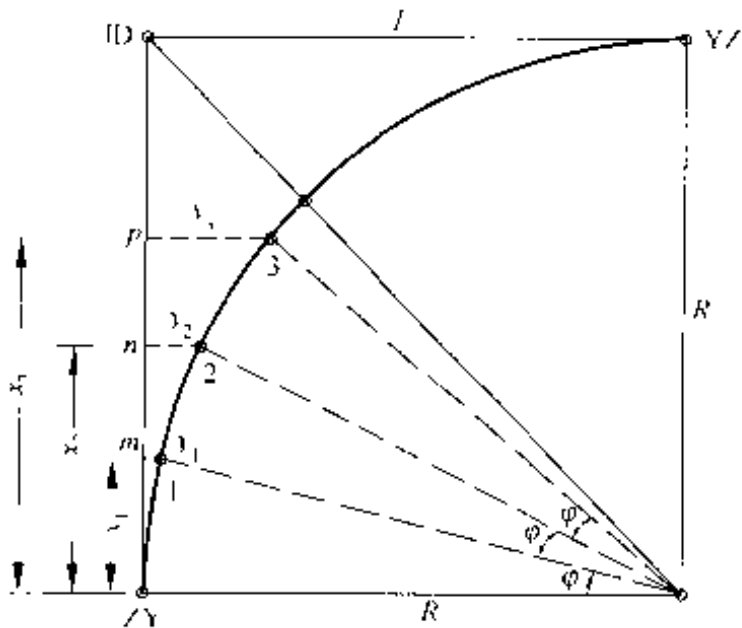


图 11-15 用切线支距法测设圆曲线

点的长度 l_i , 如 20m, 40m, 60m, ..., 然后求得 $(l_i \div x_i)$, 从这些点分别退回相应的长度 $(l_i - x_i)$, 即得曲线上间隔 20m 的各点在切线上的垂足。再从各垂足垂直量出支距 y_i 值。用这种方法设定垂足比直接测设 x_i 值要方便, 并且只量一次即得到 x_i 。

如果要测设曲线的整数桩, 还要采用上述的方法, 计算整桩的点位, 然后用钢尺补设这些整桩。

为了便于量距和减少测量误差, 同时为了减少支距长度, 通常在曲线中点(QZ)设置一切线, 把曲线分成四段进行测设。

切线支距法操作简单, 且各曲线点皆独立测设, 彼此影响小。测设后, 应测量曲线点间的距离, 以资校核。

5. 用极坐标法测设圆曲线

当用光电测距仪或全站仪测设圆曲线时, 极坐标法比较方便。

如图 11-16, 首先计算出各曲线点的偏角 δ_i 和弦长 c_i , 计算方法分别见式(11-10)、(11-11)。

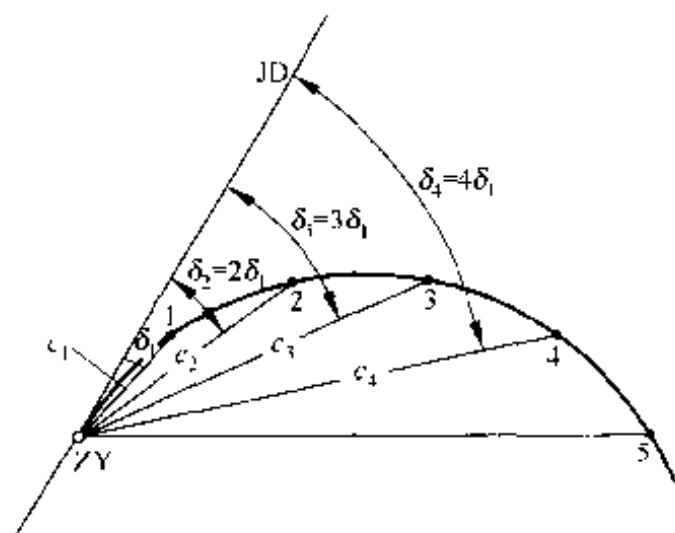


图 11-16 极坐标法测设圆曲线

各弦的偏角及弦长分别为:

$$\begin{aligned} \delta_2 &= 2\delta_1 & c_2 &= 2R\sin\delta_2 \\ \delta_3 &= 3\delta_1 & c_3 &= 2R\sin\delta_3 \\ &\vdots & & \vdots \\ \delta_n &= n\delta_1 & c_n &= 2R\sin\delta_n \end{aligned}$$

测设时, 仪器安置于 ZY 点, 照准 JD 方向, 使读盘读数置于 $0^\circ 00' 00''$, 依次测设 δ_i 角和相应的弦长 c_i , 即得到曲线上的各点。

为了使车辆运行平顺安全, 往往在道路的直线和圆曲线之间设一缓和曲线。其测设方法与圆曲线基本相同。若使用全站仪进行测设, 可根据缓和曲线的数学方程计算出曲线上的细部点坐标, 然后用全站仪直接测设于实地。

11.3 施工控制网

工程建设中由于各阶段的要求不同, 其控制网的形式、精度、点的密度也有所不同。勘测设计阶段的测量控制网主要用于测绘地形图, 难以考虑到施工的要求。在施工阶段一般要建立为施工服务的专用控制网。至于为工程建设项目在运营以后的变形观测或监测而建立的控制网, 又有特殊的要求。在此主要讨论建筑施工阶段的控制网。

由于工程建设项目的不同, 施工控制网也不相同。在工业企业建设项目中, 建(构)筑物较多, 其中厂房的施工和安装工作要求较高。大的工业企业, 还要求建立专用的场区控制网和厂房控制网, 以控制厂房定位、施工和设备安装。水利工程的施工控制网对大坝建设来说又有较高的要求。桥梁、隧洞建设的控制网与以上控制网也不相同。

施工控制网在充分利用测图控制网的条件下, 根据施工的要求和地形条件的不同, 可采用导线网、方格网(矩形网)、三角网或边角网。

施工控制网为了施工、放样的方便，通常在测图控制网的基础上，建立独立的控制网，并建立独立的坐标系，称施工坐标系。该坐标系与测量坐标系可以相互转换。如图 11-17 所示，施工坐标系为 A, B 坐标系， A 轴在测量坐标系中的方位角为 α ，施工坐标系的原点为 O' ，其坐标为 x_0 和 y_0 ，某点 p 的施工坐标 A_p, B_p 可转换为测量坐标：

$$\begin{pmatrix} x'_p \\ y'_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_p \\ B_p \end{pmatrix} \quad (11-14)$$

$$x_p = x_0 + x'_p$$

$$y_p = y_0 + y'_p$$

同理，某点的测量坐标也可转换为施工坐标：

$$\begin{pmatrix} A_p \\ B_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_p - x_0 \\ y_p - y_0 \end{pmatrix} \quad (11-15)$$

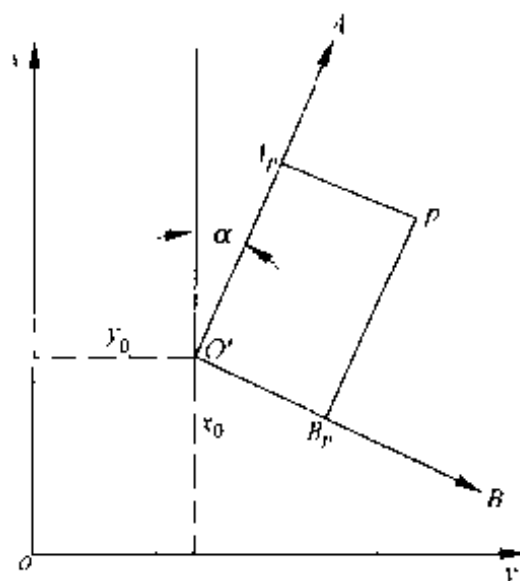


图 11-17 测量坐标系与施工坐标系的转换

11.3.1 矩形施工控制网

矩形施工控制网又称建筑方格网。人工业企业的场区较大，建(构)筑物既多又比较规则，在地势平坦的情况下，宜建立矩形控制网作为施工场区的首级控制。如武汉钢铁公司、包头钢铁公司、上海宝山钢铁公司等，多采用矩形控制网。在山区的工业企业，如攀枝花钢铁公司，则建立三角网作为首级施工控制网。但是，在该公司基础平台比较平坦的场区，仍建立方格网作为局部工程的控制网。

在场区施工控制网的基础上，建立厂房矩形控制网作为厂房施工控制，为厂房的施工和安装服务。

1. 矩形控制网的布设

在工业企业的建筑设计总平面图上，根据建(构)筑物的分布及建筑物的轴线方向，布设矩形网的主轴线。纵横两条主轴线要与建(构)筑物的轴线平行。每条主轴线上不少于三个点，称为主点，如图 11-18、图 11-19 中的 M, O, N, C, D 。测设后以便检核、改正。

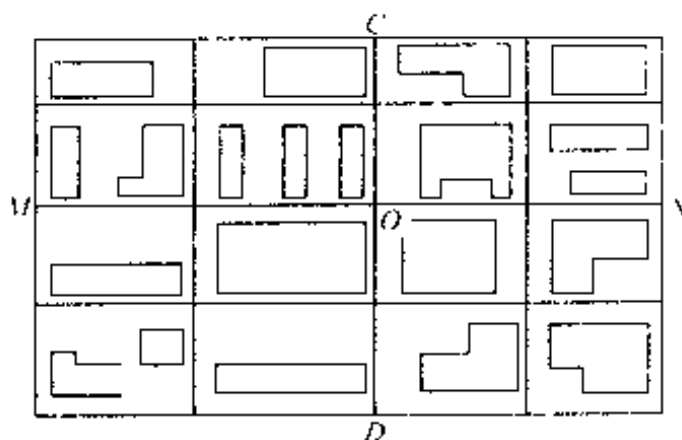


图 11-18 矩形控制网的布设

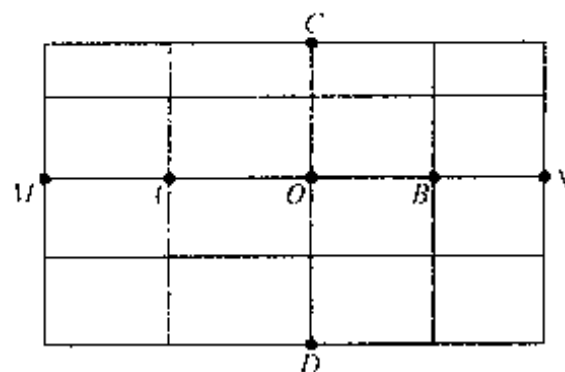


图 11-19 矩形网的主轴线和主点

纵、横轴线确定后，再设计矩形网的网点，网点的间距一般为 $100\text{m} \sim 300\text{m}$ ，网点的坐标最好设计为整米数。

当矩形网设计完成后，首先要确定主点的施工坐标系的坐标，并推算网点的施工坐

标。据此用式(11-14)分别计算主点的测量坐标。

2. 矩形网的测设

(1) 矩形控制网测设的精度

依照《工程测量规范》的规定,主点的点位中误差(相对于邻近的测量控制点)不应超过 $\pm 5\text{cm}$ 。交角的测角中误差为 $\pm 2.5''$,直线度的限差为 $180^\circ \pm 5''$;边长相对中误差首级为 $1/30\,000$,Ⅱ级为 $1/20\,000$ 。 90° 交角的限差为 $\pm 5''$ 。

(2) 主点的放样

① 初步放样。根据主点的测量坐标,选择附近的测量控制点(图 11-20)。如果主点附近无高级的测量控制点,则需建立测量控制点,以便为测设主点服务。新建的测量控制点,要比主点的精度高一个等级。

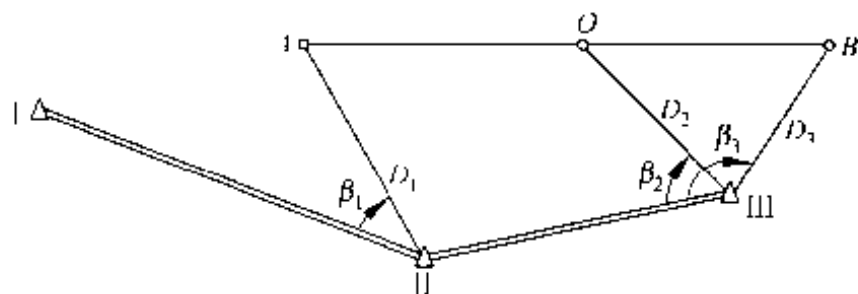


图 11-20 放样主点

根据条件,选极坐标法进行主点的初步放样。用桩顶直径不小于 10cm 的木桩标定主点。

② 测定主点坐标。用不低于 $\pm 5''$ 的仪器和测距设备,测定各主点的精确坐标。如果有条件可用 GPS 全球定位系统,在 A, O, B, C, D 点上组成 GPS 网进行观测(图 11-19),以求得主点的坐标。然后与设计坐标比较,如有不符,则用归化法进行改正,使其在限差之内。

(3) 主轴线的检测与校正

主点经放样后,由于误差的存在通常不在一条直线上,如图 11-21, A', O', B' 三点均偏离了 A, O, B 点的位置。在 O 点上安置经纬仪,以 $\pm 2.5''$ 的精度测定 β 角。若 β 角与 180° 之差大于 $\pm 2.5''$,则需要进行主点位置的调整。

如图 11-21 三点不在一条直线上,分别在 A', O', B' 上各移动一改正值 δ ,可使三点共线。

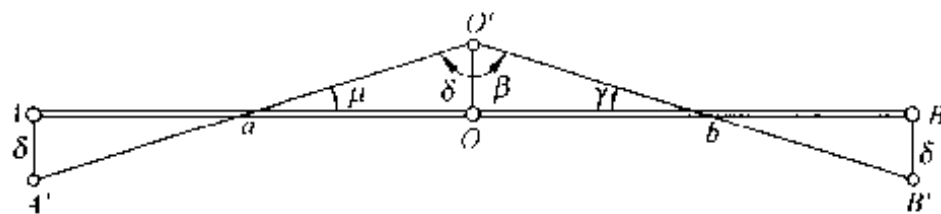


图 11-21 主轴线的检测与校正

图 11-21 中, μ 和 γ 均为小角, a, b 分别为线段 $A'O', O'B'$ 的边长,故

$$\left. \begin{aligned} \mu &= \frac{\delta}{\frac{a}{2}} \rho'' = \frac{2\delta}{a} \rho'' \\ \gamma &= \frac{\delta}{\frac{b}{2}} \rho'' = \frac{2\delta}{b} \rho'' \end{aligned} \right\} \quad (11-16)$$

而
$$\mu + \gamma - 180^\circ - \beta = \frac{180^\circ - \beta}{2} - \frac{(a+b)\delta\rho''}{ab}$$

所以
$$\delta = \frac{ab}{a+b} \left(90^\circ - \frac{\beta}{2} \right) \frac{1}{\rho''} \quad (11-17)$$

在 A', O', B' 三点上改正 δ 后, 再检测 β 角, 如果 $(180^\circ - \beta) \leq 2.5''$ 则认为符合要求。

C, D 两点的测设, 与 A, O, B 相同, 如图 11-22, 将经纬仪置于 O 点, 瞄准 A 点, 测设 90° 角和距离 L , 得 C' 点和 D' 点。同样, 精确测量 $\angle AOC'$ 和 $\angle BOC'$, 分别得 β_1, β_2 角。若 β_1, β_2 不相等, 则计算 C' 点的偏移量 l_1 :

$$l_1 = L \frac{(\beta_1 - \beta_2)}{2\rho} \quad (11-18)$$

同理, 可计算出 D 点的偏移量 l_2 。

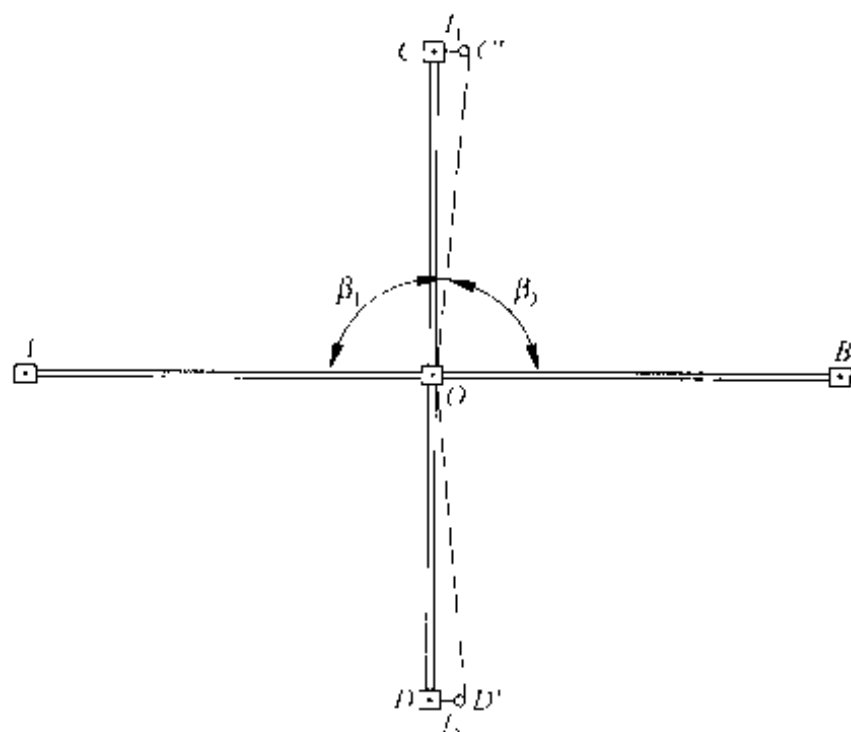


图 11-22 放样坐标格网点

根据 l_1 和 l_2 , 分别对 C' 和 D' 点进行改正。改正后仍需进行检测, 直至纵横轴线的夹角与 90° 之差不大于 $\pm 2.5''$ 为止。

矩形控制网的纵横主轴线放样以后, 主轴线的交点 O 为矩形网的原点(起始点), 其他网点的坐标均由该点起算, 轴线方向则作为起算方向。

(4) 主点标石埋设

对主轴线放样、调整之后, 随即将木桩换为混凝土永久标石, 其形式如图 11-23。标石的高度 l 和宽度 b , 要根据土质情况而定, 可参照一、二级小三角的标石。一般还在桩顶设水准标志。

换标桩时, 将两台经纬仪分别安置在离标桩 2~3m 处, 并使视线互相垂直。同时, 瞄准标点, 固定仪器, 在两视线交点上钉入定位木桩。当埋入的混凝土桩凝固之后, 用两台仪器的视线交点将点位投测到混

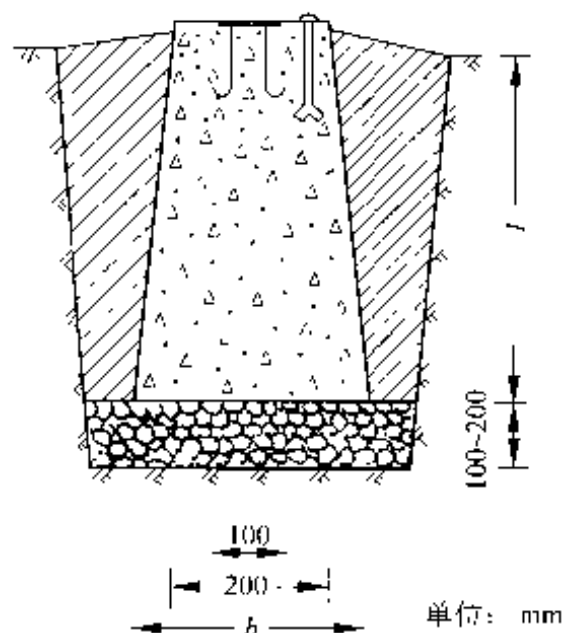


图 11-23 混凝土标石

凝土桩顶的标板上，打孔并涂以红漆标示之。

(5) 矩形控制网点的测设

矩形控制网点的测设是在主轴线的基础上进行的。经初步放样，检测、校正后将各网点置于设计位置上。其精度要求和网点间的距离均要符合《工程测量规范》的要求。具体要求如表 11-2。

表 11 2 建筑方格网的主要技术要求

等级	边长/m	测角中误差	边长相对中误差
I 级	100~300	5"	$\leq 1/30\,000$
II 级	100~300	8"	$\leq 1/20\,000$

3. 建筑场地的高程控制

建筑场地上的高程控制多采用水准测量的方法建立。施工要求水准点的密度尽可能满足安置一次仪器即可进行高程的测设。因此，在矩形网点上加设三、四等水准点。另外，必要时还在易于保存之处设三、四等水准点。在建(构)筑物内，设±0点，以便于建(构)筑物的内部测设。建(构)筑物的室内地坪高程作为±0，因此，各个建(构)筑物的±0往往不是同一高程，施工放样时应特别注意。

11.3.2 工业厂房的矩形控制网

工业厂房的矩形控制网是控制厂房内的柱列轴线，作为柱子定位和测设设备位置的依据。若工业场区建立建筑方格网，厂房控制网的建立则更方便、快捷。

图 11-24 所示，厂房轴线的交点为 N,M,P,Q，厂房控制网的轴线交点要离厂房的距离大于柱深的 1.5 倍，同时，要避开地下管线和运料通道，设立厂房控制网 R,S,T,U 四个轴线交点。已知 M,N,P,Q 四点的施工坐标，故 R,S,T,U 的坐标也已知，即可根据建筑方格网，用直角坐标法进行厂房控制网的测设。

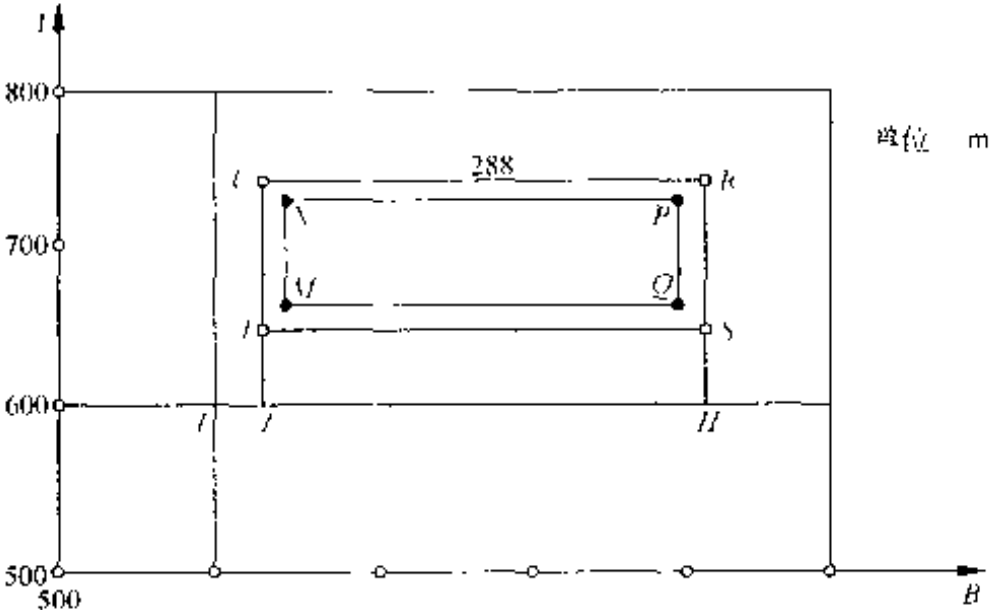


图 11-24 厂房轴线与控制网轴线的测设

如图 11-24，安置经纬仪于 I 点，设角 90°，量出 J 点对 I 点的 B 坐标差得 J 点。安置仪器于 J 点，后视 I 点，设角 90°，量出 TU 长度得 U 点。同理从 H 点测设 S,R 点，则厂房控制网的四个角点测设于实地。检测四个角点的直角与四边长度，一般与直角之差不应超过

$\pm 10''$ ，距离的相对误差不大于 $1/10\,000$ 。否则用归化法进行改正，使其符合要求。

如图 11-25 所示，在厂房控制网的四边上，按照柱列轴线的位置，设置纵横轴线控制桩，又称距离指标桩，便形成厂房矩形控制网。纵向轴线编号为①，⑤，⑨，…，横向轴线编号为④，③，②，…。纵向轴线之间还有三列柱轴线，每跨 12m，①～⑤间计 48m。横向轴线之间为吊车的跨距。根据吊车的用途和载重量不同，设计的跨距大小也不同。

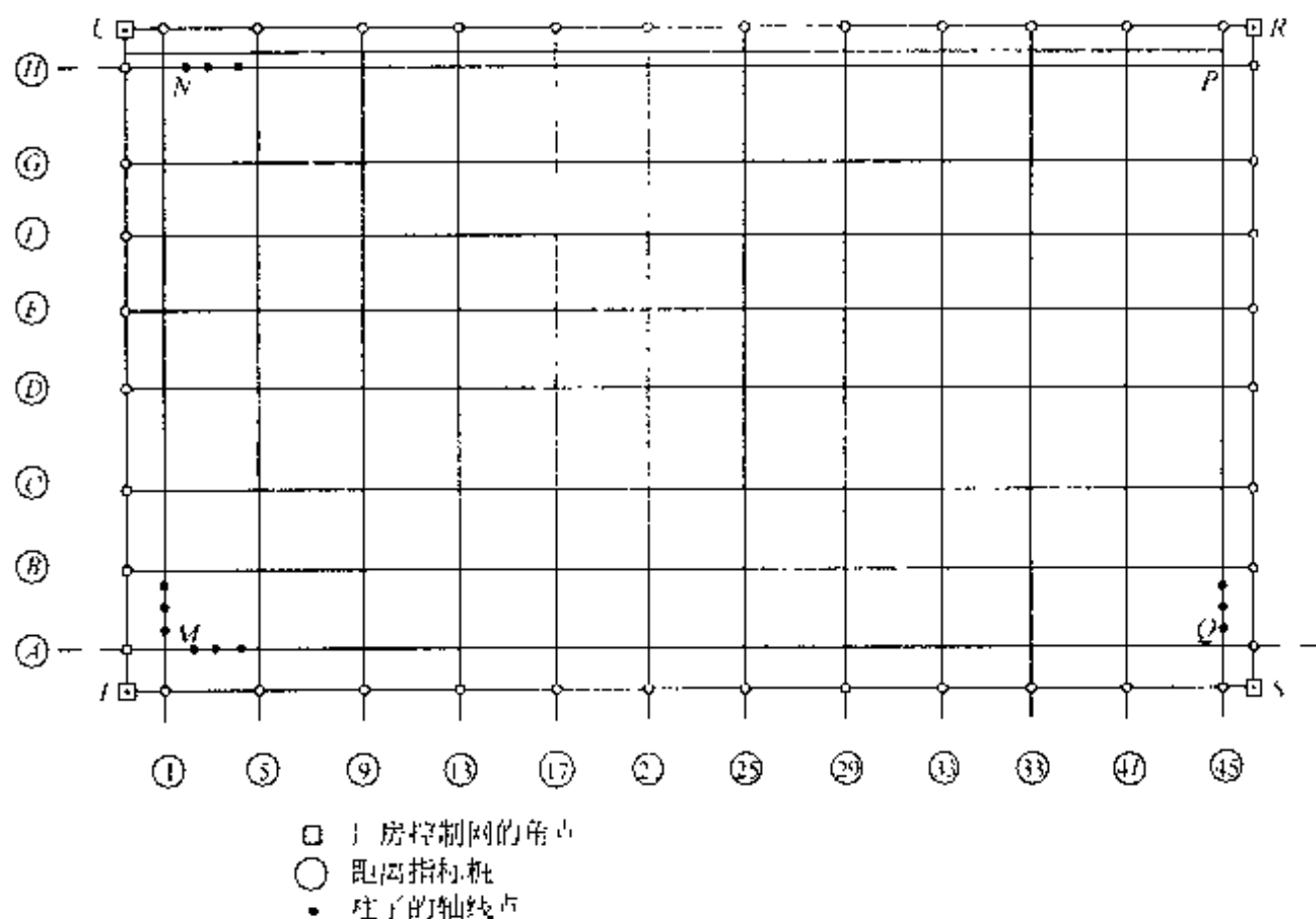


图 11-25 厂房矩形控制网的测设

11.3.3 桥梁施工控制网

设置桥梁施工控制网的主要目的是，依据规定的精度求得桥梁轴线的长度，并据此进行墩、台定位。

如图 11-26 所示，桥轴线在两岸的控制桩 A、B 间的距离，称桥的轴线长度。施工测量时首先要将桥墩、台测设于轴线上。轴线长度是设计墩、台位置的依据，故以必要的精度测量桥轴线的长度是十分重要的。

由于桥的大小(轴线长短)不同，桥式不同，要求的精度也不同，按照《铁路测量技术规则》，依据桥的大小，有如下规定：

桥 长	长度相对中误差
<200m	1:1 万
200~300m	1:2 万
>300m	1:4 万

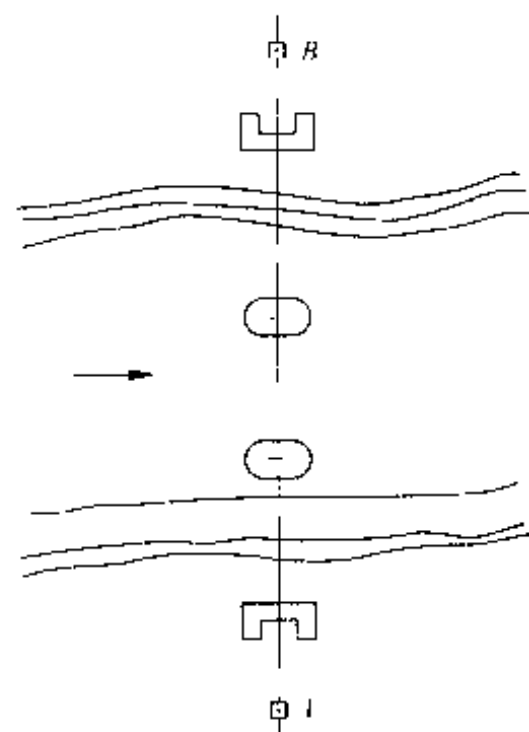


图 11-26 桥梁轴线

1. 桥梁平面控制网

由于桥轴线是控制桥梁定位的主要依据,故将轴线作为控制网的一条边,是十分必要的。在以轴线为主的情况下,为了便于桥墩、台的定位,应将桥墩、台作为控制网中的点。依据桥的大小、地形条件、设备条件不同和设计的要求,平面控制网有光电导线、三角锁、大地四边形等方法,以及利用全球定位系统建立的 GPS 网。

(1) 光电导线法

使用高精度的红外测距仪或全站仪,测量桥梁主轴线(图 11-27)AB,以此建立双闭合环的闭合导线。选导线点时,要尽可能地选在远处,并要求用导线点交会定位时,交会角尽可能接近 90° 。

红外测距仪的测程不小于 3km,测角精度为 $\pm 2''$,测距误差 $\pm (5 + 2 \times 10^{-6} D) \text{mm}$ 。每照准一次,读两次读数,每个方向测 3~5 次。同时测定气象参数,加入气象改正和倾斜改正。导线测量的等级由桥梁设计时提出的要求而定。

导线测量的成果经平差和数据处理达到设计要求后,方可使用。

(2) 三角网或边角网法

三角网是过去桥梁施工控制网的主要形式。在一岸或两岸测量基线,测量三角形的内角,就可计算轴线的长度和三角点的坐标。如图 11-28 所示,CA,AD 为基线,AB 为轴线,可求出 C、D 的空间位置。

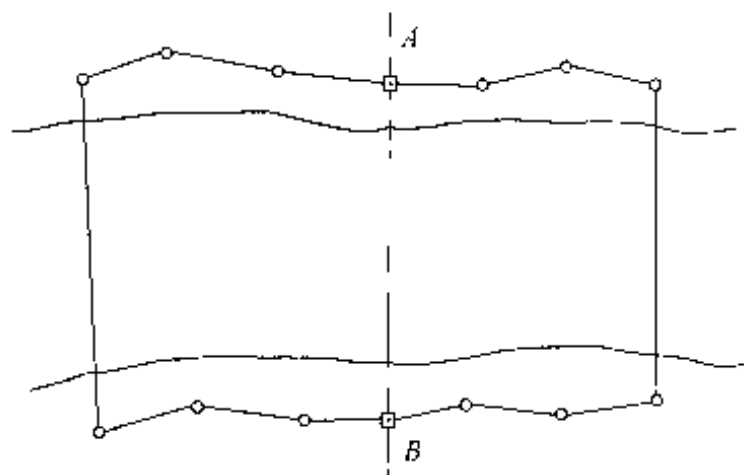


图 11-27 用光电导线法测主轴线

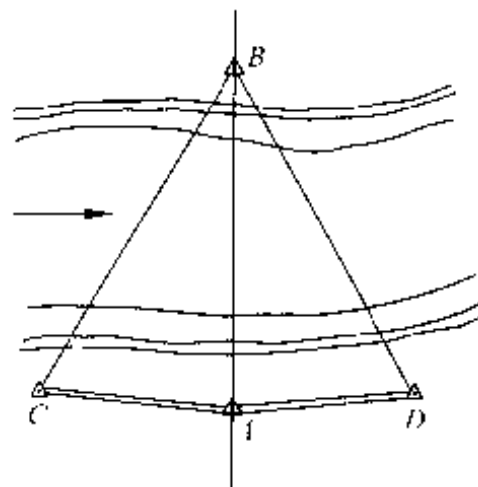


图 11-28 桥梁轴线的测设

伴随着红外测距仪、全站仪的发展和应用,测量边长已不是困难的工作了,因此,在测量三角网时,可以测出一些边长,即测角和测边同时进行,称边角网。有时也可只测边不测角,称为三边网。由于三边网的精度不及边角网和测角网,在桥梁施工控制网中很少使用。

为了测定轴线长度和交会定位墩、台,布网时要充分考虑这两者的要求,从而保证其精度。同时还要考虑施工的要求,否则由于施工方面的因素,使原建立的控制点无法使用,再加密控制点反而降低了精度。

如图 11-29,三角网(边角网)的网形,有以下几种:

① 图 11-29(a)为双三角锁;图(b)为大地四边形,双线为已测边。这两种网适用于轴线较短,需要在水中交会墩、台位置的情况。

② 图 11-29(c)为双大地四边形。适用于大的桥梁,我国长江上的大桥,多采用这种控制形式。该法图形坚强,控制点多,图形条件好,有利于桥轴线上不同位置的桥墩定位。该法的缺点是上下游的控制点离轴线较远,有时要加密控制点才能进行桥墩定位。

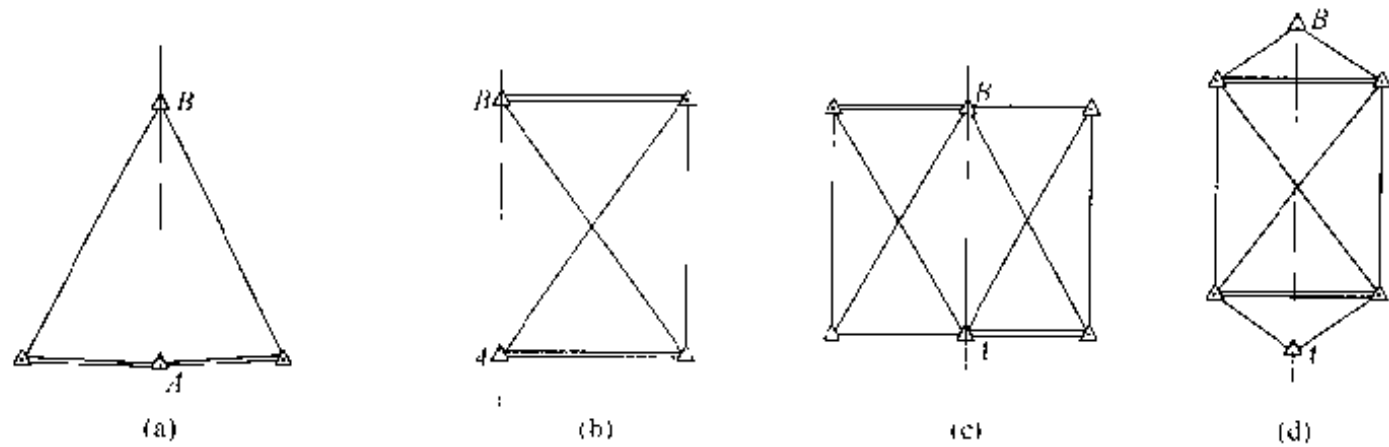


图 11-29 桥梁控制网的布设方法

③ 图 11-29(d)中 AB 不是图形的一条边,其强度受到了影响,但是上下游的控制点离轴线较近,避免了加密控制点的缺点。

为了使图形坚强,在上述几种图形中还可多测边长,增加图形强度。
三角网、三边网、边角网的计算和平差可参考有关专业书籍,在此不赘详。
(3) 用 GPS 定位系统建立桥梁施工控制网

如图 11-30 所示,AB 为桥梁主轴线, C,D,E,F 为控制点,如果使用四台套 GPS 接收机,以边连式组成两个时段,AB 则为两个时段的复测边。再以 AEFBDA 作为一个异步环,可以检核其观测精度。如果使用二台套 GPS 接收机,可观测六个时段,以保证六个控制点的观测精度。

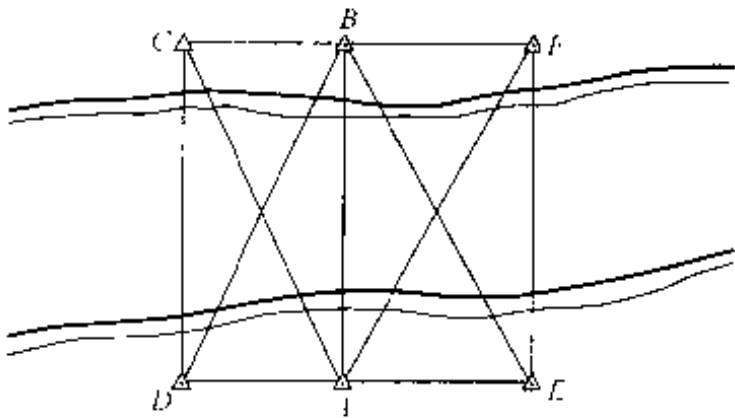


图 11-30 用 GPS 控制网建立桥梁施工控制网

根据《铁路测量技术规则》的规定,按照桥梁轴线的精度,控制网分为五个等级,其技术要求列入表 11-3。

表 11-3 控制网的五个精度等级

轴线相对中误差	控制网等级	测角中误差	基线相对中误差	最弱边相对中误差
1/175 000	一	$\pm 0.7''$	1/400 000	1/150 000
1/125 000	二	$\pm 1.0''$	1/300 000	1/100 000
1/75 000	三	$\pm 1.8''$	1/200 000	1/60 000
1/50 000	四	$\pm 2.5''$	1/100 000	1/40 000
1/30 000	五	$\pm 4.0''$	1/75 000	1/25 000

使用相应等级的 GPS 网进行观测,可以满足上表的要求。
桥梁施工控制网点拟选在视野开阔、地势较高、土质坚硬、易于保存处。要注意桥墩、台定位的要求。按照规范要求进行埋石,为了兼作水准点用,中心标志要凸出 3~5mm,

并要有立水准尺的净空位置。

2. 桥梁施工的高程控制网

在施工阶段，需建立施工高程控制网。在河流两岸分别布设水准基点，这些水准基点除了在施工阶段使用外，还要用于桥梁的沉降观测，因此这些水准基点是永久性的。为了检查水准基点是否变动，两岸最少各设两个，除此之外，尚需设立若干施工水准点。

依照桥的大小不同，桥梁高程控制点可采用不同等级的水准测量，如桥长 $>500\text{m}$ 时用三等水准测量， $<500\text{m}$ 用四等水准测量。点的埋设、观测方法、限差要求等，均遵照《工程测量规范》中水准测量的规定执行

11.4 建筑施工测量

建筑施工测量主要是指民用和工业建筑的施工测量，如住宅、办公楼、商场、医院、宾馆、学校等民用建筑和工业企业的仓库、厂房、车间等的施工测量。其中包括高层建(构)筑物的施工测量。

11.4.1 一般民用建筑的施工测量

在施工测量前，首先熟悉建筑设计总平面图、建筑平面图、基础平面图等。

在总平面图上确定拟建建筑物的位置，根据设计的要求进行拟建建筑物定位和细部测设。如图 11-31 所示，定位有如下情况：

(1) 建筑物Ⅰ是根据导线点 A, B ，用极坐标法定位的。1, 2, 3, 4 为拟建建筑物的四个轴线交点。

(2) 建筑物Ⅱ是根据红线桩 H_1, H_2, H_3 ，按规定离开红线 l ，用直角坐标法进行定位的。

(3) 建筑物Ⅲ是根据已有建筑物Ⅳ与建筑物Ⅲ的几何关系进行定位的。先平行Ⅳ量出 l ，作Ⅳ的平行线 ab ，延长到 cd ，然后用转直角的方法，测设 M, N, P, Q 四个角点。

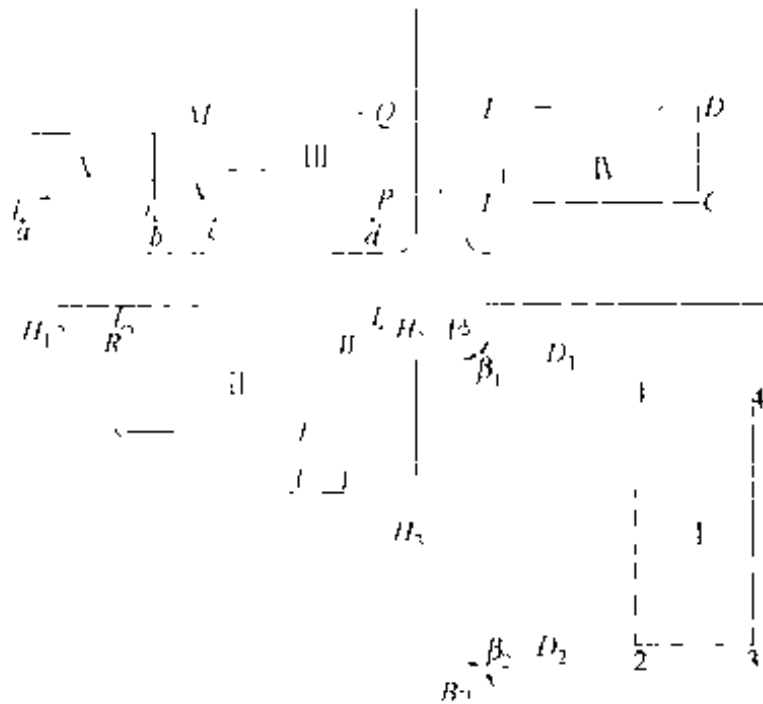


图 11-31 在平面图上确定拟建建筑物的位置

(4) 建筑物Ⅳ是作道路中心线的平行线测设 F, E, D, C 四点的。

当轴线的四个角点定位后,要检查轴线的长度和 90° 角是否符合要求,距离相对精度小于 $1/5\,000$,与 90° 之差小于 $\pm 1'$ 即可。

为了保存轴线的控制桩,在基槽外边线一定距离处设置轴线控制桩。并加以保护,以便施工过程中使用。与此同时,将建筑物的室内地坪高程测设在控制桩上,作为建筑物的 ± 0 点。

轴线控制桩放样后,即可放样基槽边线开挖基槽,进行基础的砌筑。

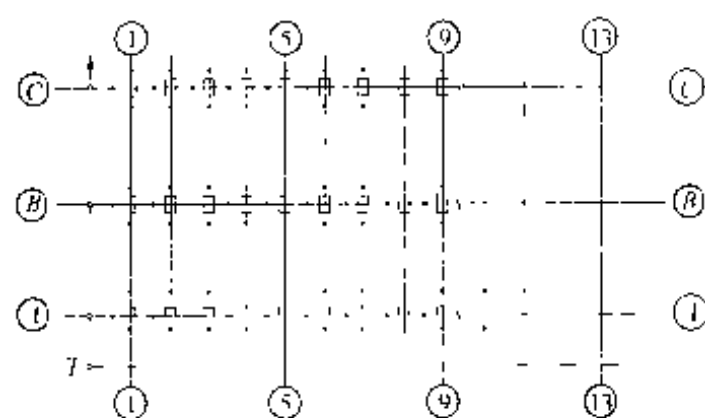
当建筑物向上砌筑时,用轴线控制桩将轴线投测到墙上,每升高一层投测一次。根据 ± 0 点,将标高向上引测,以便为建筑物的继续施工服务。

11.4.2 工业厂房的施工测量

工业厂房的施工测量主要是根据厂房矩形控制网的轴线,测设柱列轴线。纵横轴线的交点即是柱子的位置,然后进行柱基础的浇注、柱子的吊装,以及吊车梁和吊车轨道的安装等工作。

1. 柱列轴线的测设

如图 11-32 所示,是图 11-25 工业厂房轴线的一部分。 $A, B, C, \dots$ 和 $1, 5, 9, \dots$ 是厂房控制网的轴线。每条柱子的柱列轴线也已标出,在柱轴线上纵横各设定位小木桩两个,桩顶钉一小钉,拉线可交出柱子中心位置。待浇灌柱基础后可以恢复柱子的位置。如图 11-32, $A-A'$ 和 $5-5'$ 方向的小木桩可拉线交出柱位。



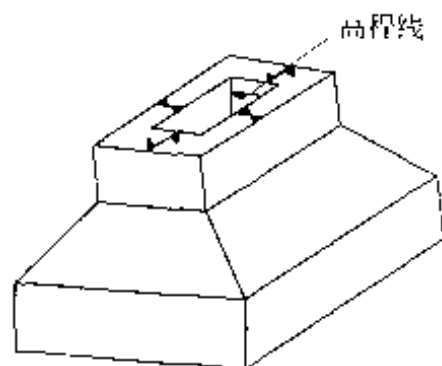


图 11-33 杯形基础

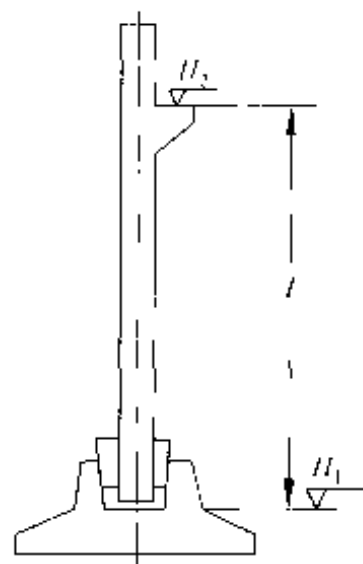


图 11-34 牛腿、杯底的高程

图 11-35。并用垂直方向上的两台经纬仪进行竖直校正。要求经纬仪离开柱子的距离大于柱高的 1.5 倍。瞄准柱底中线，上仰望远镜，瞄柱子顶部中线，用钢楔和钢缆调整使其竖直。定位后用二次灌浆固定之。

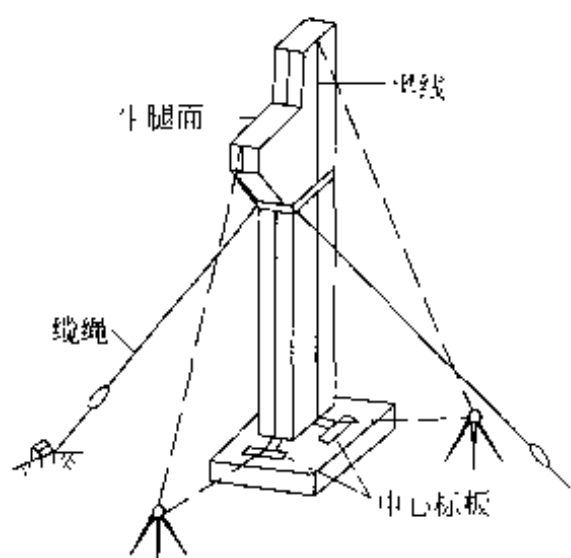


图 11-35 柱子吊入杯形的安装测量

安装柱子时要求：

- (1) 柱子偏离柱列轴线不得超过 $\pm 5\text{mm}$ ；
- (2) 牛腿面高程与设计高程之差不超过 $\pm 5\text{mm}$ ，如果柱高大于 5m ，高程之差最多为 $\pm 8\text{mm}$ ；
- (3) 柱子的竖向偏差不得大于 $1/1000$ 柱高，但最大不应超过 20mm 的偏差值。

(1) 校正柱子前，应严格检校经纬仪，使盘左盘右的 $2i$ 差及竖轴误差校正到最小。还要避开太阳曝

晒，最好在早晨或阴天时吊装校正。

3. 吊车梁及吊车轨道的安装测量

吊车梁、吊车轨道的安装测量的主要目的是使吊车梁中心线、轨道中心线及牛腿面上的中心线在同一个竖直面内；梁面、轨道面都在设计的高程位置上；同时，轨距和轮距要满足设计要求(图 11-36)。

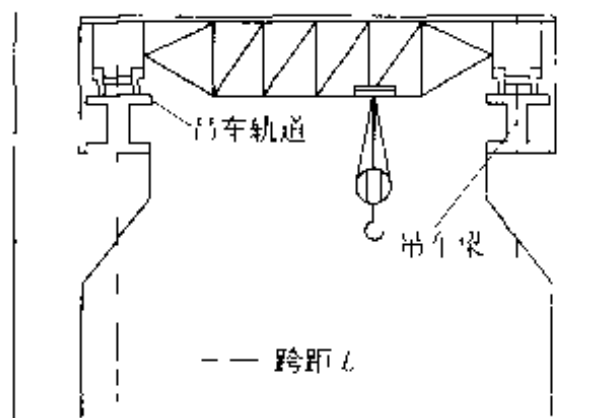


图 11-36 安装吊车

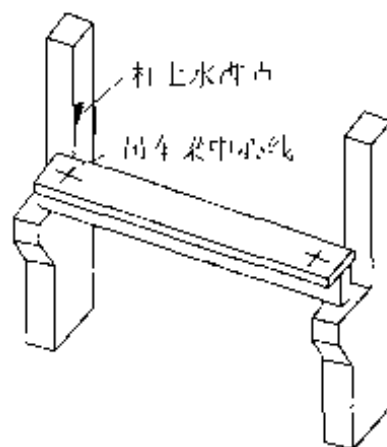


图 11-37 确定柱上水准点和吊车梁的中心线

(1) 首先在吊车梁顶面和两端弹出梁的中心线。

(2) 用高程传递的方法

在柱子上标出高于牛腿面设计高程一常数的标高线(如图 11-37),称为柱上水准点,依此标高线检查牛腿面的实际高程,检查结果作为修平牛腿面或加垫板的依据。

(3) 牛腿面中心线的投测

如图 11-38 所示,根据厂房中心线 A_1A_1 ,在地面上测设出吊车轨道中心线 $A'A'$ 和 $B'B'$ 。分别在 A' 和 B' 点安经纬仪,将吊车轨道中心线投测到牛腿面上,并弹出墨线。

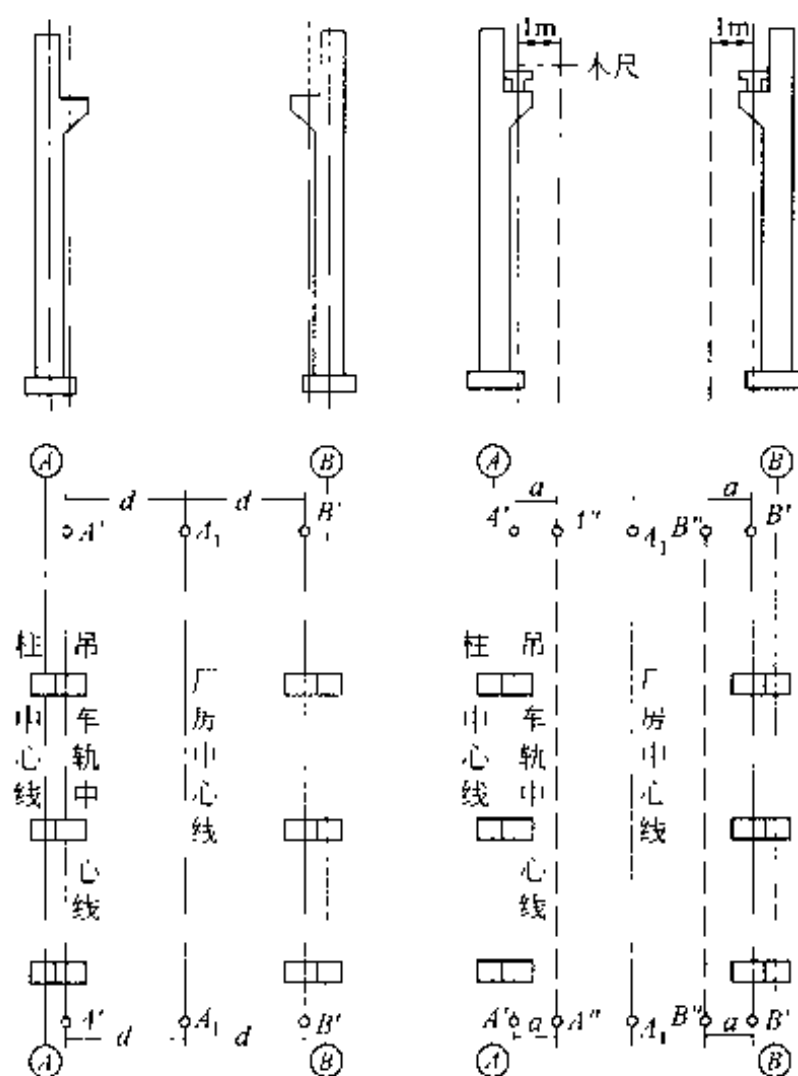


图 11 38 牛腿面中心面的测设

(4) 安装吊车梁

经检查牛腿面上轨道中心线和牛腿标高正确无误后,则将吊车梁吊到牛腿面上,并将中心线对齐。

(5) 检查梁面标高

利用柱上标高线,对梁面进行检查,梁两端接头处的高差不超过 $\pm 3\text{mm}$,如果超限则在梁下用钢板垫平。

(6) 检查梁上中心线

如图 11-38 所示,分别从厂房两端的 A' 、 B' 点向厂房中心线垂直量出 $a = 1\text{m}$,定 A'' 、 B'' 点,便得平行线 $A''A''$ 、 $B''B''$ 。同时做一小木尺,在尺上量取 1m 长度,划一分划线。在 A'' 或 B'' 安经纬仪,瞄准平行线的另一端。另一人在梁上横放小尺,使小尺一端对准梁中线。仰起望远镜,若视准轴对准小尺刻划线,说明符合要求,否则需撬动吊车梁,调整梁中线到正确位置。

将吊车轨道吊装到轨道梁上,然后用柱上标高线,每 3m 检测一处轨道高程,与设计高程之差不得超过 $\pm 3\text{mm}$,同时,检测两轨距与设计轨距之差不得超过 $\pm 5\text{mm}$ 。

11.4.3 高层建筑的轴线投测和高程传递

按照我国对高层建筑物的划分是:8层~20层为高层建筑;超过20层称超高层建筑。在此讨论的高层建筑物施工测量,均是超过8层以上的高层建筑物。

高层建筑物的施工测量主要是控制竖向偏差每层不超过5mm,全楼累计误差不大于20mm。因而施工测量的主要任务是轴线在不同层次上的投测定位和高程的控制问题。

1. 高层建筑物的轴线投测

(1) 经纬仪引桩投测

某饭店为30层建筑,如图11-39所示,①,②,③,...和④,⑤,⑥,...,⑪为施工坐标系的纵横轴线, x,y 为测量坐标系的轴线方向,其中③轴和④轴作为中心轴线,并通过塔楼中心。由于楼层较高,场地又受到一定限制,在尽可能远之处,桩定 C,C' 和 $3,3'$ 四个轴线控制桩,作为投测轴线的主要依据。

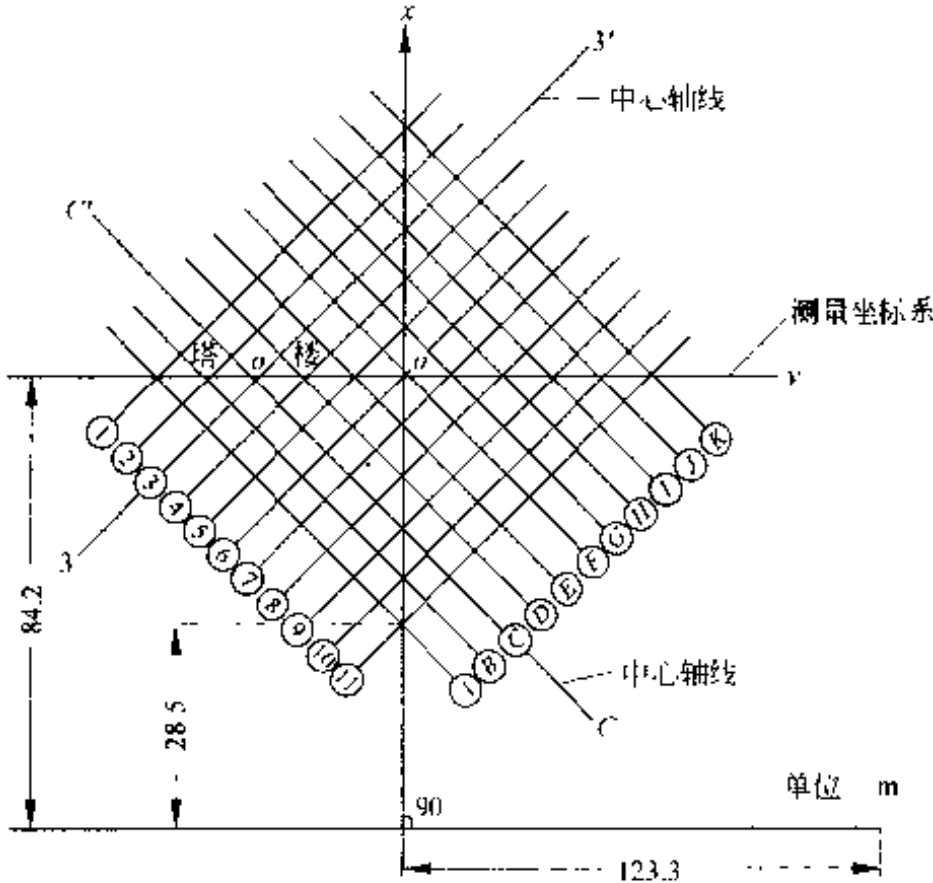


图 11-39 建筑物轴线的测设

当基础施工之后,将③轴和④轴用经纬仪投测在塔楼底部(图11-40),以 a,b,a',b' 标示之。

随着施工的进度,楼层逐渐升高,每层都将 a 点和 b 点向上投测。投测时,仪器分别安置于 C 点和 3 点,用盘左和盘右取中向上投测,测得 a_1 和 b_1 。同法投测得 a'_1,b'_1 。每层上 a 轴线和 b 轴线的交点 o' 即为塔楼的投测中心。

建筑物随施工逐渐升高,控制点上经纬仪的仰角则逐渐增大,投测精度因此而降低。要使精度不降低,就要使轴线控制桩远离建筑物,或者提高控制桩的高程。如图11-41,用建筑物上已投测的轴线点,后视轴线控制桩,延长轴线 c',c'_1 。或者在较高的建筑物上,把轴线控制桩延长到楼顶上(如图11-41)。

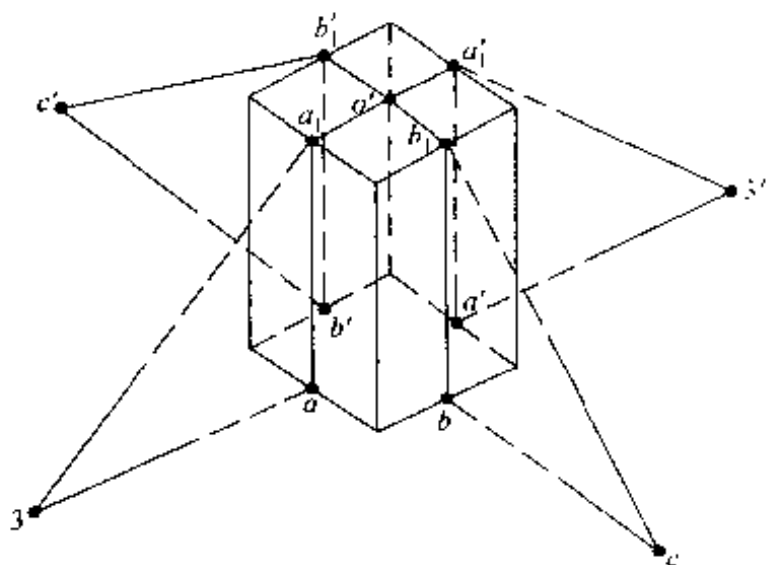


图 11-40 在建筑物上测设控制点

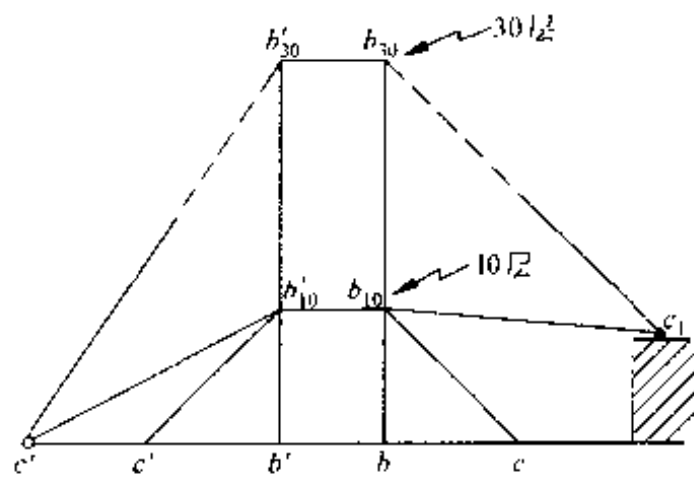


图 11-41 向建筑物楼上测设控制桩

(2) 铅垂仪投测法

铅垂仪又称垂准仪,它是利用发射望远镜发射的铅直激光束到达光靶,在靶上显示光点,从而投测定位。铅垂仪可向上投点,也可向下投点。其投点误差一般为 $1/100\ 000$,有的可达 $1/200\ 000$ 。

如图 11-42 所示,仪器安在底层,经严格整平后,启辉激光器,发出激光。在楼板的预留孔(20cm×20cm)上放置接收靶(或毛玻璃),靶上光斑的位置即为投测点位。

在建筑物的平面上,根据需要设置轴线投测点,每条轴线需两个投测点。投测点距定位轴线 l 一般在 1 米之内,如图 11-43。

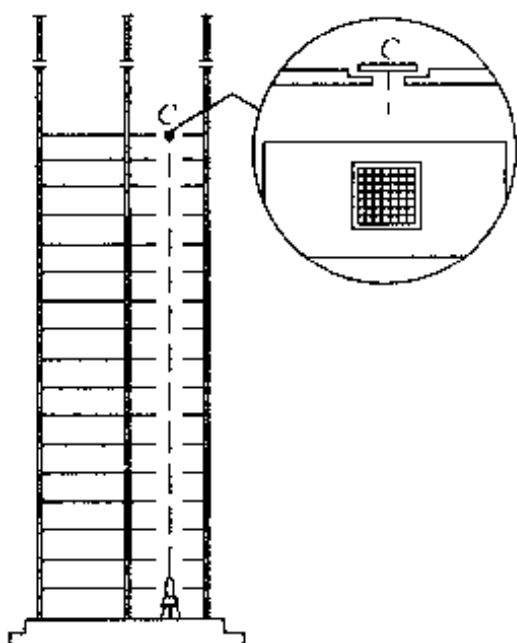


图 11-42 用铅垂仪投点

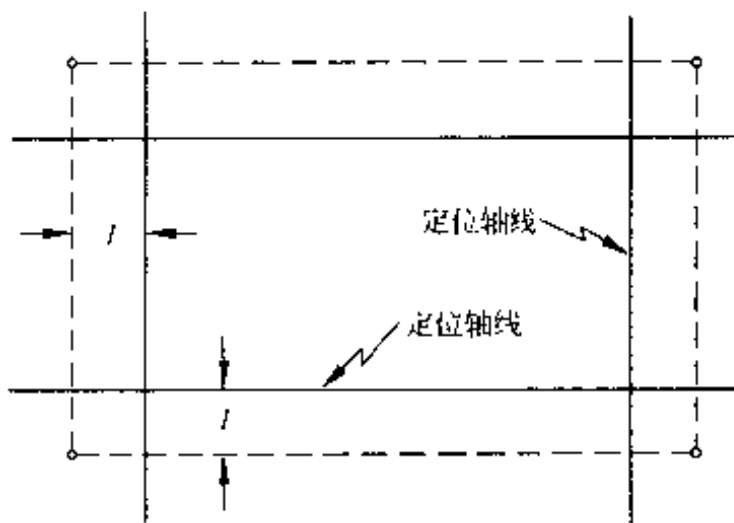


图 11-43 定位线的确定

(3) 升梁提模施工的测量工作

高层建筑常采用升梁提模现浇框架施工工艺。所谓“升梁提模”施工,是将顶层(最上层)的框架梁设计为双放梁体系(两垂直方向是整体梁),在双放梁上铺设脚手板,构成施工操作平台。在平台下挂待浇的模板、吊架和脚手架等。施工时,逐层提升平台,浇注混凝土,形成框架。在升梁之前先将劲性骨架钢柱安装就位。劲性钢柱是框架的竖向骨架,也是升梁的导向装置,又是升板机的支撑构件。安装劲性钢柱时也像工业厂房吊装柱子一样要进行校正,它与轴线的水平位移不得超过 $\pm 2\text{mm}$,垂直度不大于 $1/1\ 000$ 。当

校正完成焊接固定后,即可沿钢柱提升双梁平台,浇注框架,逐层上升形成多层框架体系。

由上述可知,双梁平台上必须保持严格的垂直度和水平度。其测量方法如下:

① 在平台上投测轴线。如图 11-44(a)所示,是某建筑平面轴线的布置图,(b)图是投测到平台上的轴线,在地面⑤轴线上于平台外设 1[#]和 3[#]水准仪的观测点。分别在②⑤,③⑦两轴线的一端设置 2[#],4[#]和 5[#],6[#]观测点。在平台四周之外适当处,与平台固连,设置相应的观测点接收靶。

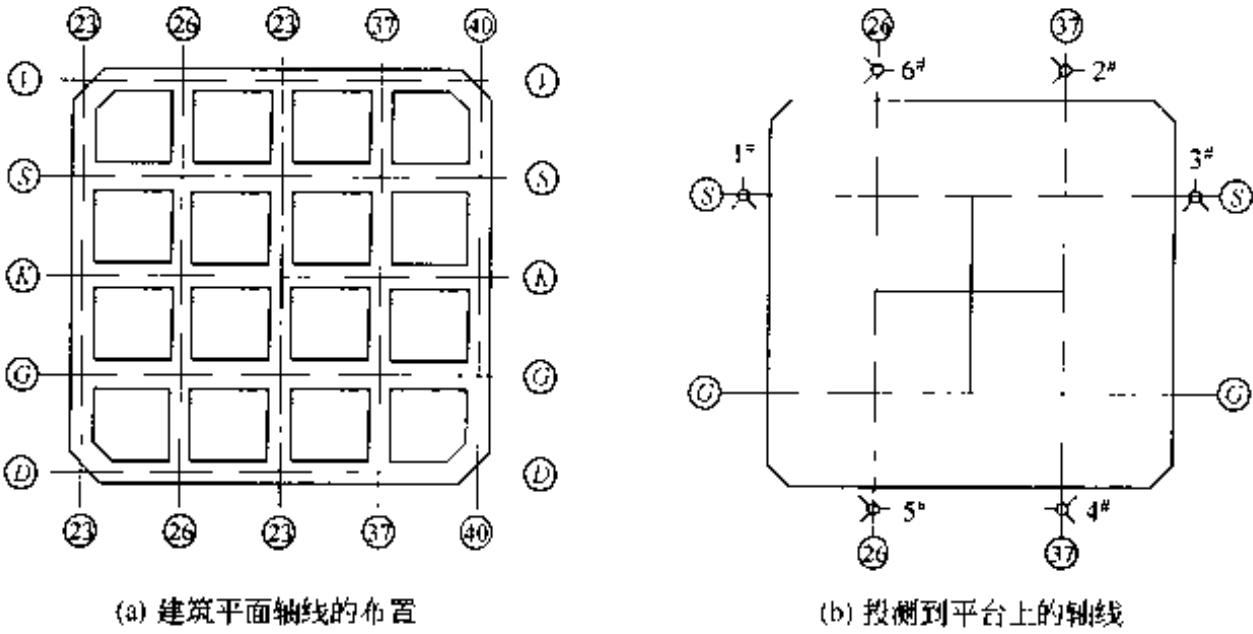


图 11-44 在平台上投测轴线

② 垂直度的检测。如图 11-45,在第二次提升平台前启动垂准仪,读取各垂准仪在接收靶上的读数。在提升过程中可随时读取读数,与起始读数比较,找出平台的偏离方向和偏离值,以此作为校正模板位置的依据,从而控制建筑物的垂直度。

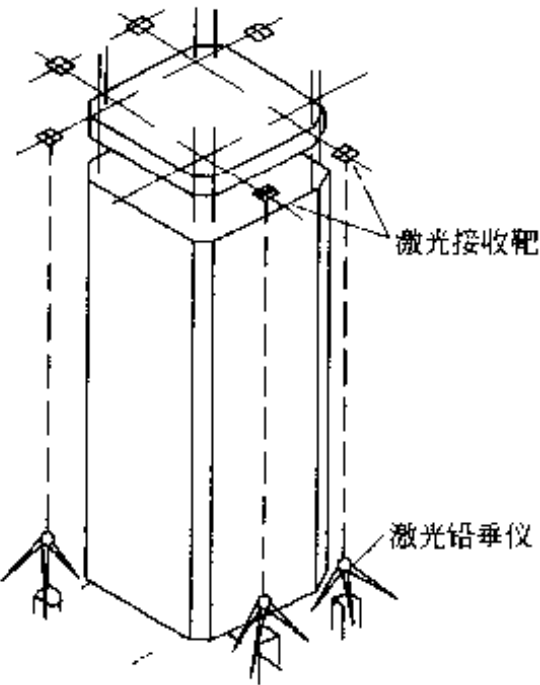


图 11-45 用垂准仪控制建筑物垂直度

③ 水平度的检测。在提升平台的过程中,要求各提升机同步提升,提升差不能过大。故在平台上安一水准仪,观测劲性柱上原设的固定标志(红三角)是否在一个水平上,并及时调整提升机,从而控制平台的水平度。

(4) 烟囱施工测量

烟囱是一种平面面积小、主体高、地基负荷大、垂直度要求严格的构筑物。若烟囱高度大,现在多采用滑模施工。垂直度的检测通常采用激光垂准仪。

当烟囱高 $H \leq 100\text{m}$ 时,垂直度偏差 $\delta \leq 0.0015H$;当 $H > 100\text{m}$ 时, $\delta \leq 0.001H$ 。如图 11-46,烟囱的半径为 r ,中心点为 O ,纵、横两条轴线为 AB 和 CD ,每条轴线的一端设三个轴线控制桩,控制桩离中心的距离一般要大于烟囱高度的 1.5 倍。在烟囱的中心标点 O 处要埋设固定标志,并要妥善保护。

当烟囱定位、基础施工完成后,筒身增高,要及时进行中心点的投测;当烟囱不高时可用吊垂球的传统方法检测。

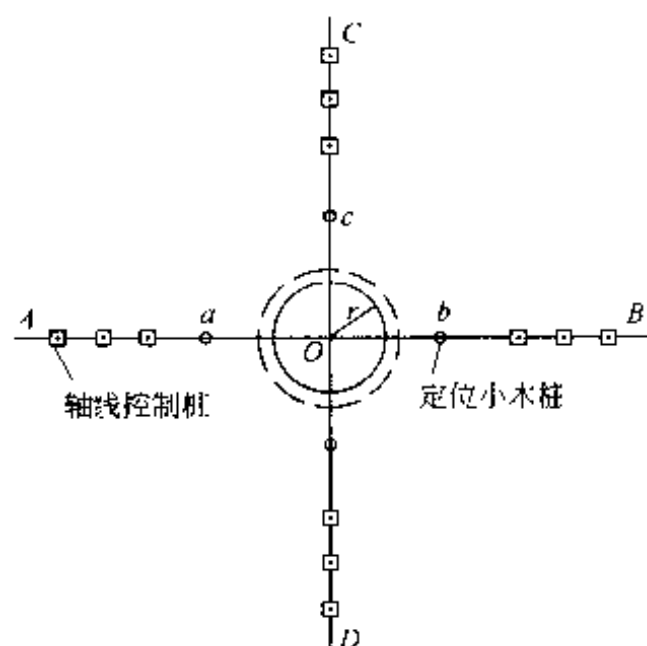


图 11-46 烟囱的控制测量

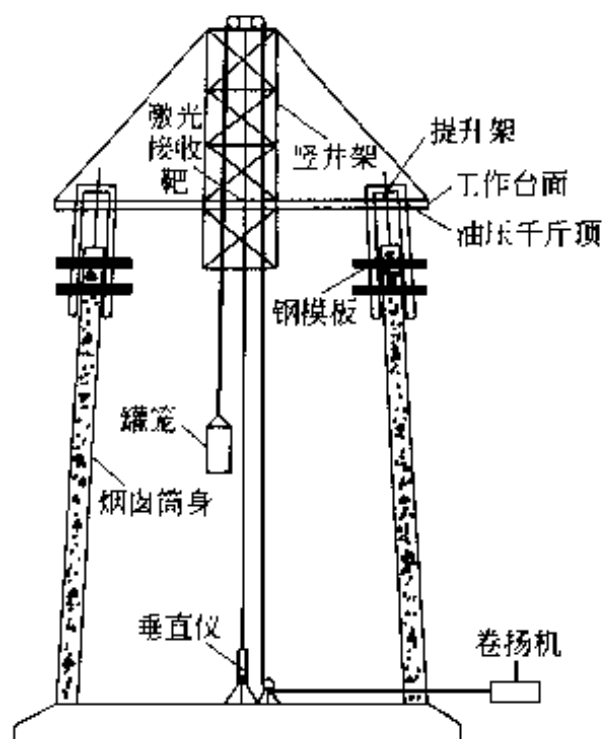


图 11-47 烟囱的滑模施工

滑模施工时,如图 11-47 所示,将激光垂准仪安在中心点 O 上,在工作平台的中心上安设激光靶,在每次滑模前、后(每次滑模上升高度大约 30cm)各进行一次检测,找出偏离的距离和方向,据此进行调整。

2. 高程传递

建(构)筑物在施工中的高程传递,如第 3 章和第 11 章所述,一般是用悬吊钢尺的方法将地面高程引测到高层,在此不赘详。

11.5 线路测量

线路测量包括铁路、公路、渠道以及城市管线的测量工作,除渠道、管道不设曲线外,各种线路测量的程序和方法大致相同。

线路测量的任务分初测和定测。为线路的初步设计提供带状地形图和有关资料,称为初测;技术设计阶段进行中线测量、纵横断面测量,为施工提供依据,称为定测。工程完成后,还要进行竣工验收测量。以上所述,线路工程的初步设计以及施工阶段的测量工作,统称线路工程施工测量。

在勘测设计阶段,首先要进行综合调查,然后在 $1:10\,000 \sim 1:50\,000$ 比例尺地形图上选线,做出几个方案进行比选,一旦方案确定,即进行线路的初测。初测是沿着方案确定的走向和图上的位置,施测带状地形图,其比例尺一般为 $1:2\,000$ 。带状地形图的宽度视道路的等级和要求不同而异,一般为 $100\text{m} \sim 250\text{m}$ 。

测绘带状地形图时,首先要建立平面控制和高程控制。这些控制点均沿线路布设,它不但为测绘带状地形图提供依据,同时也是定测放样的控制基础。

定测阶段首先要在地面上测设线路中线,然后根据定测的点位进行中线测量和纵、横断面测量,以此为计算土石方量提供依据。

带状地形图的测绘与一般地形图测绘相同,可参见第 9 章。本节着重讨论定测阶段

的测量工作。

11.5.1 定线测量

定线测量的任务是将初步设计阶段在图上确定的中心线点的位置,根据导线点测设于实地。这些中线点是线路上的特征点,一般要求选在远处,并且在每一直线段上至少选取 3 个,以便校核。常用的测设中线方法有穿线法和拨角法等。

1. 穿线法

图 11-48 所示是带状地形图上的情况, $F_{12}, F_{13}, F_{14}, \dots, F_{18}$ 为导线点的位置。JDM, JDN, JDP 为中线的转折点。在导线点上作垂线与中心线相交,得交点 $1', 2', 3', 4', \dots, 7'$ 点,然后量取垂线距离,换算实地平距为 $l_1, l_2, l_3, \dots, l_7$ 。

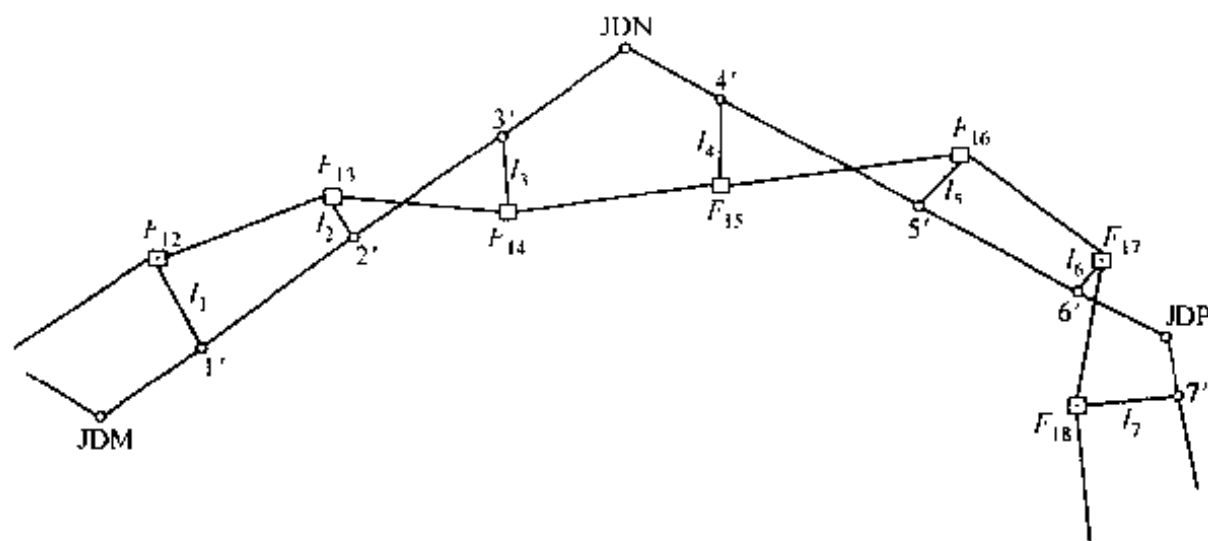


图 11-48 导线和中线的转折点

在实地导线点上,以导线边定向,转 90° 角测设各点的平距 l ,即得 i 点的实际点位。

由于测设有误差,直线上的三个中线点不一定在一条直线上,将三点调整到一条直线上的工作称“穿线”。如图 11-49, $1', 2', 3'$ 为直线上测设的三个点,将经纬仪架设在 $2'$ 点,后视 $1'$ 点,用盘左盘右分中法得 $1'-2'$ 视线方向上的 p 点,量取 $p3'$ 距离 l 。各点皆向偏离的方向上调整 $l/4$,得 $1, 2, 3$ 点,再将经纬仪安置在 2 点上,同法检查三点是否在一条直线上,否则再进行调整。然后钉大木桩以固定之,在桩上注明“DK”,以示为定测里程桩。

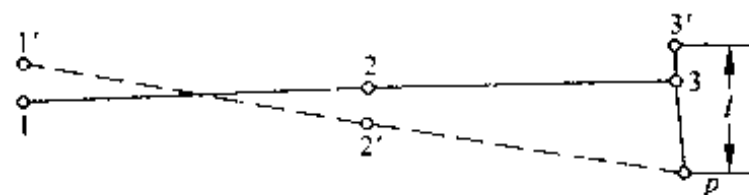


图 11-49 用穿线法测设中线

确定中线的直线段后,延长两相交中线,得到交点(转折点),用大木桩固定之。同时在交点桩前后各钉骑马桩,以标定交点的位置,如图 11-50 所示。

交点桩确定后,即可安仪器于 JD 点,测量中线的交角,从而计算偏角 α 。若求右偏角,则观测右角 β ,则 $\alpha_{\text{右}} = 180^\circ - \beta_{\text{右}} (\beta_{\text{右}} < 180^\circ)$ 。

若求左偏角,则 $\alpha_{\text{左}} = \beta_{\text{右}} - 180^\circ (\beta_{\text{右}} > 180^\circ)$ 。

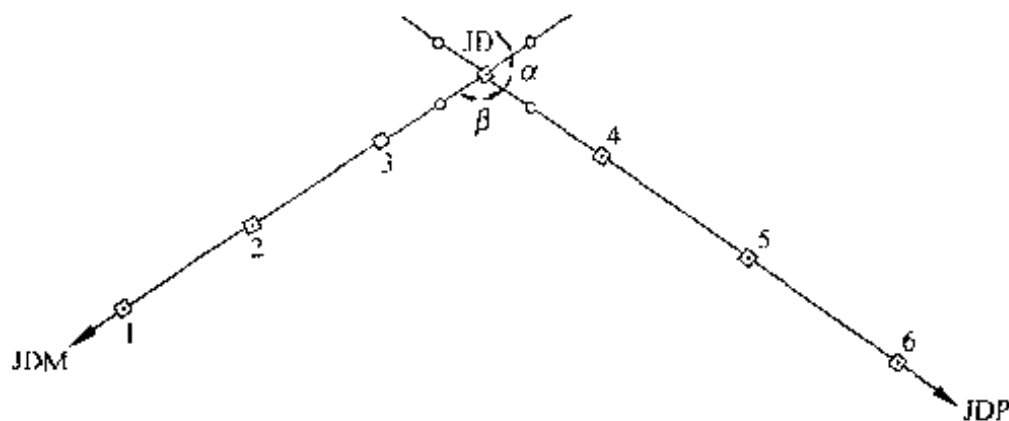


图 11-50 转折点的标定

在直线上标定的中线桩(1, 2, 3, ..., n), 称为转点(ZD), 记作 ZD1, ZD2, ZD3, ..., ZD n 。转点间距离一般为 400~500m。用光电测距仪测距时, 长度还可加大。

2. 拨角法

拨角法放线实际上是用极坐标放样各交点的方法。如图 11-51, 在平面设计图上图解各交点坐标, 并计算各交点之间的距离和中线方位角。从而计算出中线之间的夹角和有关导线点的测设数据, 如图 11-51 中 β_0, D_0 , 以及中线的夹角 β_2, β_3 等。

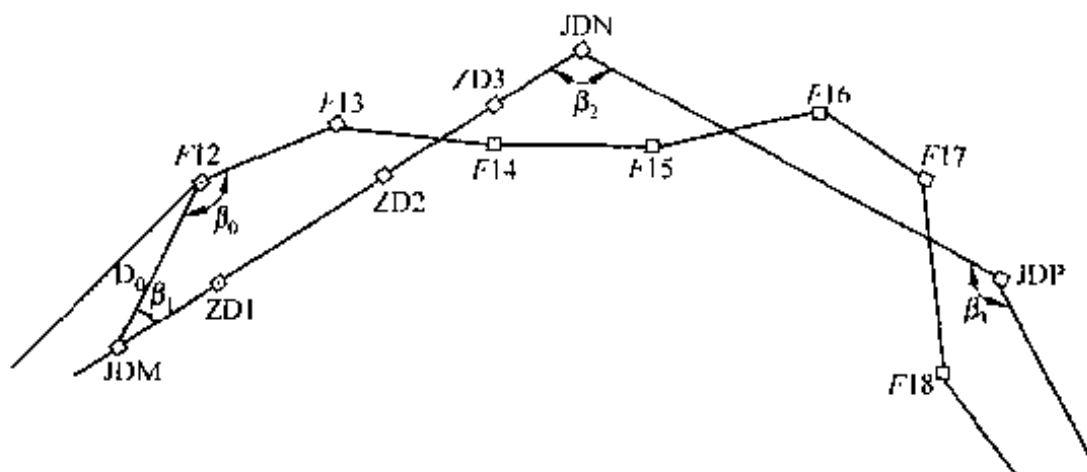


图 11-51 拨角法放样

测设 JDM, JDN 和 JDP 于实地, 随之与导线点进行连测, 测出放样点的坐标, 与设计坐标相比较, 求出坐标差值和角度闭合差, 不超过 $\pm 30''\sqrt{n}$, 相对闭合差不超过 1/2 000, 即符合要求。一般不加改正, 以放样点的实际坐标为依据, 推算后面交点的测设数据。

11.5.2 中线测量

中线测量是在交点、转点放样之后, 沿定测的线路中线测量距离, 桩定百米桩和加桩, 加桩见图 11-52; 同时根据已测定的偏角 α 、半径 R 和缓和曲线长度 L 计算曲线元素。曲线测设请参阅本章 11.2 节。

钢尺量距时, 要求往返丈量, 两次丈量转点间距之差的较差率不大于 1/2 000。

除设百米桩外, 在纵横坡度变化处, 与河流、输电线路、房屋交叉处, 以及曲线的主点位置都要设置加桩。在百米桩和加桩上要注写里程, 如图 11-52。对于交点桩、转点桩、曲线的主点桩和重要地物的加桩, 均用 6cm×6cm 的大木桩, 在其顶钉以小钉, 以示点位。在桩的一旁钉以指示桩, 注写桩名和里程。

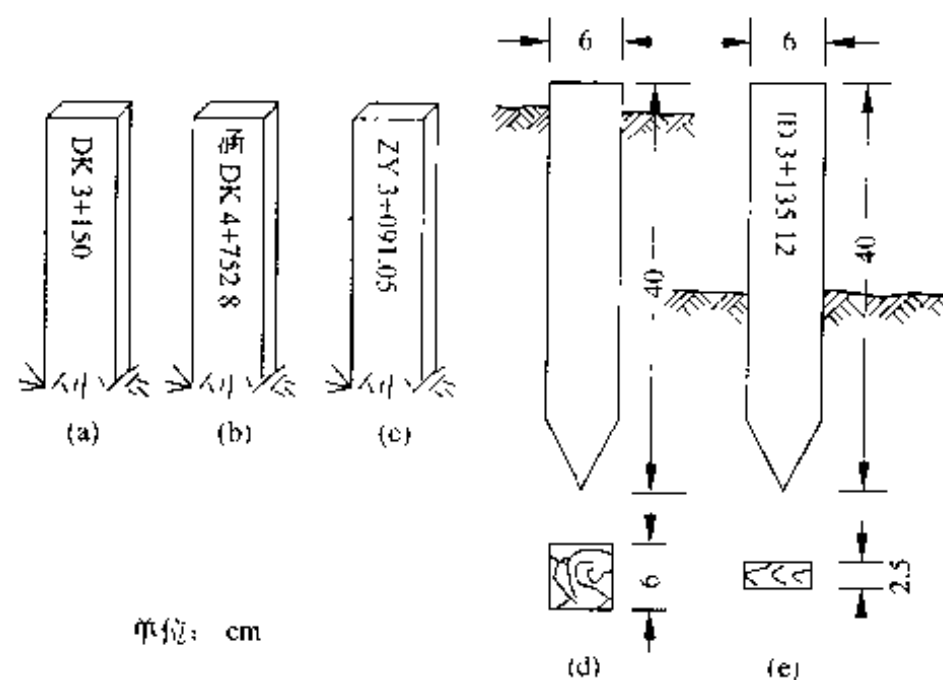


图 11-52 加桩

11.5.3 线路水准测量

定测阶段的水准测量分基平测量和中平测量两种。基平测量主要是沿线路中心线布设水准点进行水准测量。每公里布设一个水准点，水准路线距线路中线一般为 50~100m。每 25~30km 埋设一个永久水准点。水准路线不超过 30km 即与国家水准点联测一次。基平测量要求用 DS3 水准仪，用双面尺往返观测，其较差不得超过 $\pm 30 \sqrt{L}$ mm。水准路线允许闭合差为 $\pm 30 \sqrt{L}$ mm。水准点要埋设在地基稳固、易于引测以及施工不被破坏之处，以便保存。

中平测量是沿线路中心线测定整桩和加桩的高程，为绘制纵断面图提供高程依据。

其测量方法与基平相同，但要起闭于基平的水准点上，闭合差不超过 $\pm 50 \sqrt{L}$ mm。L 以 km 计。

11.5.4 纵、横断面图的测绘

沿线路中线方向的断面称纵断面，它主要表示线路中线上地面起伏变化的状况；垂直于线路中线方向的断面称横断面，多设在中线的整桩和加桩处，主要表示垂直中线方向的地形变化情况。

1. 纵断面图的测绘

在中平测量完成后，中线上各桩的高程为已知。在此基础上即可绘制纵断面图。

纵断面图的水平比例尺有 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 三种。高程比例尺视地形起伏的大小不同而异，常用的是水平比例尺的 10 倍或 20 倍。例如 1:2 000 的水平比例尺横断面图，高程比例尺可用 1:100，如果地势起伏很大可用 1:200。纵断面图一般绘制在透明毫米方格纸的背面，以防擦去毫米方格。

图 11-53 是线路的纵断面图，在图上表示的内容分两部分：下一部分为设计坡度，里程桩、加桩的位置，地面高程，设计高程以及直线、曲线的表示等，另外绘出了平面图和曲线的位置和曲线元素。上一部分为纵断面上地势的起伏状况和设计的纵断面，有时还测

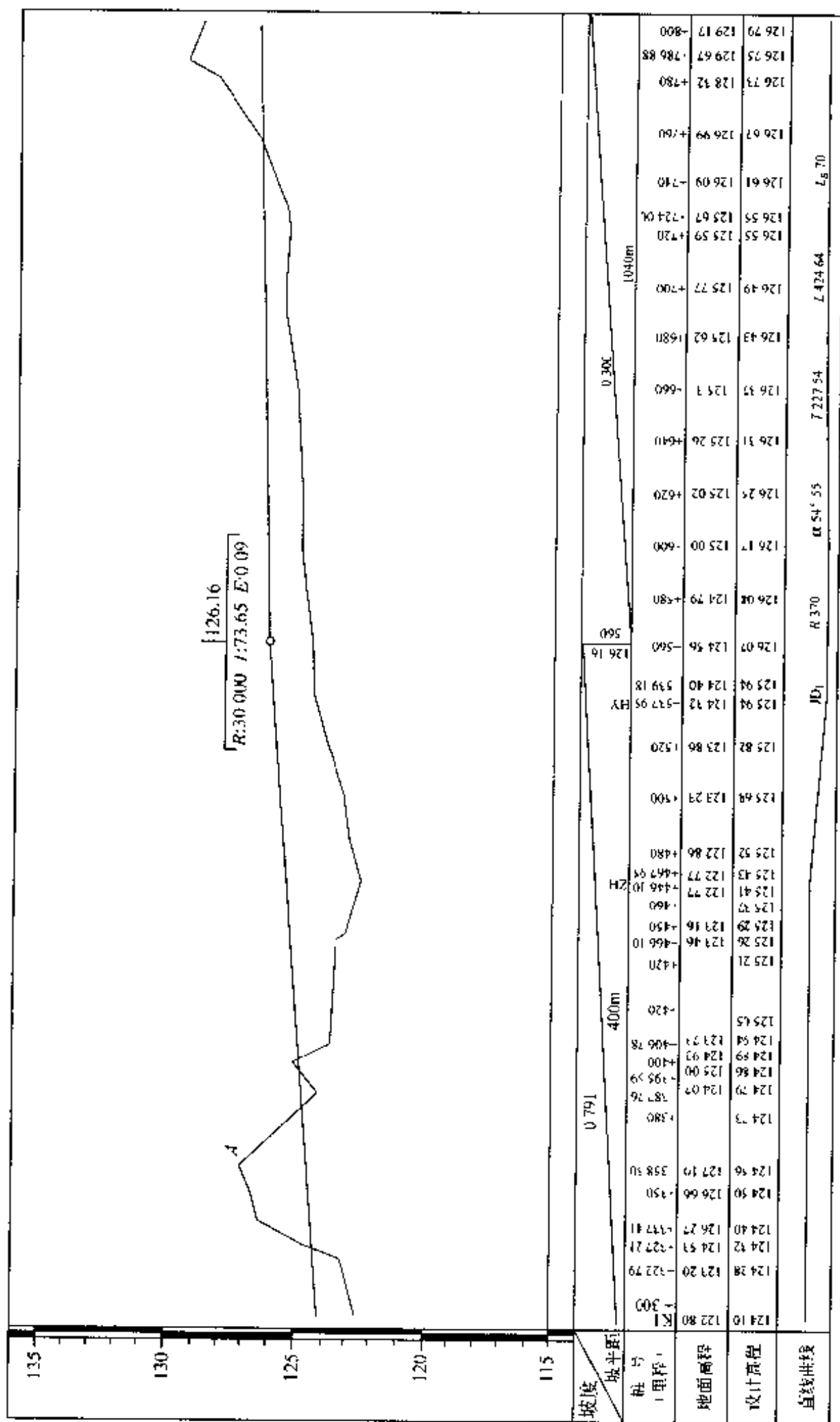


图 11-53 线路的纵断面图

出水准点位置和重要地物位置(如桥、涵等)。

2. 横断面面的测绘

在线路整桩和加桩处均要测绘线路横断面图,以供路基设计使用。一般在中线两侧各测 20~50m。距离测量精确到 0.1m,高程精确到 0.01m 即可。不论是直线还是曲线,横断面方向均要与其正交,如图(11-54)。

(1) 标定横断面方向

横断面方向可用经纬仪、方向架标定。

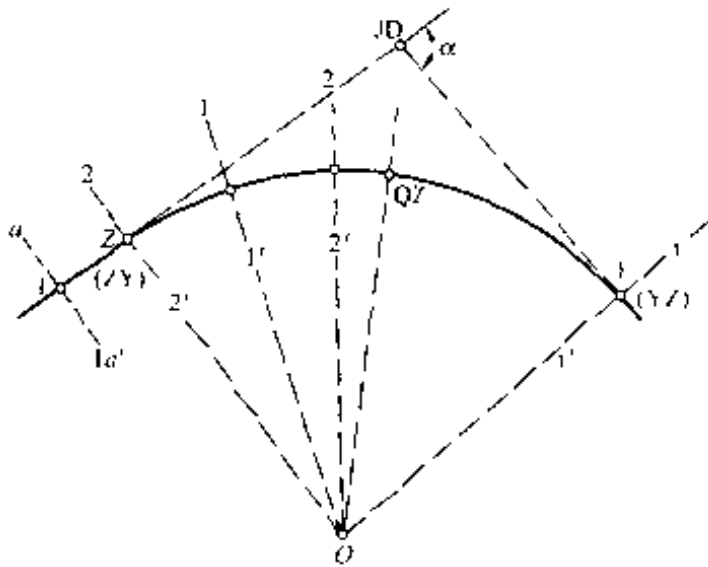


图 11-54 圆曲线放样

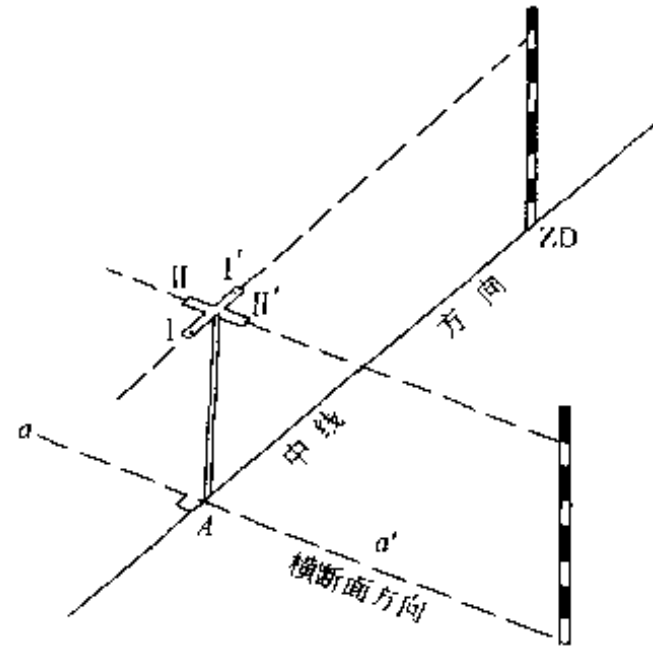


图 11-55 用方向架标定横断面方向

如图 11-55,在直线上标定横断面方向,首先用方向架瞄准器 I—I' 瞄准中线上的控制点(转点),II—II' 即为横断面方向。

在曲线上必须先标定切线方向,然后将方向架的一边瞄准此方向,即可标定横断面的走向。如图 11-56,在曲线点 B 上安方向架,后视 A 点,根据 AB 计算得偏角 δ_1 ,顺拨角 $90^\circ + \delta_1$,便得到 B 点的横断面方向 BD。如图 11-57,是用方向架标定圆曲线 B 点处的横断面方向。先定 A, C 点,使其满足 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$,在 B 点分别以 A, C 点定向,方向架定出 a 和 b 两点,使 $Ba = Bb$,量出 ab 直线的中点 m,则 Bm 即为 B 点的横断面方向。

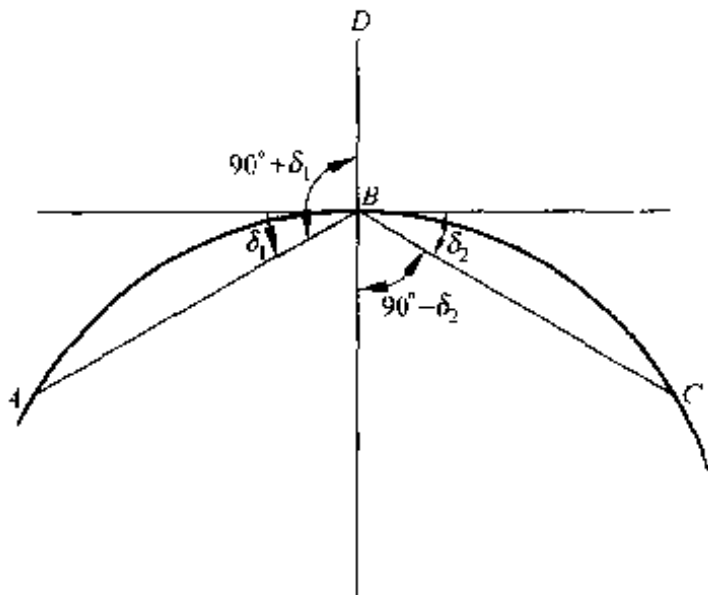


图 11-56 用方向架在圆上标定横断面方向

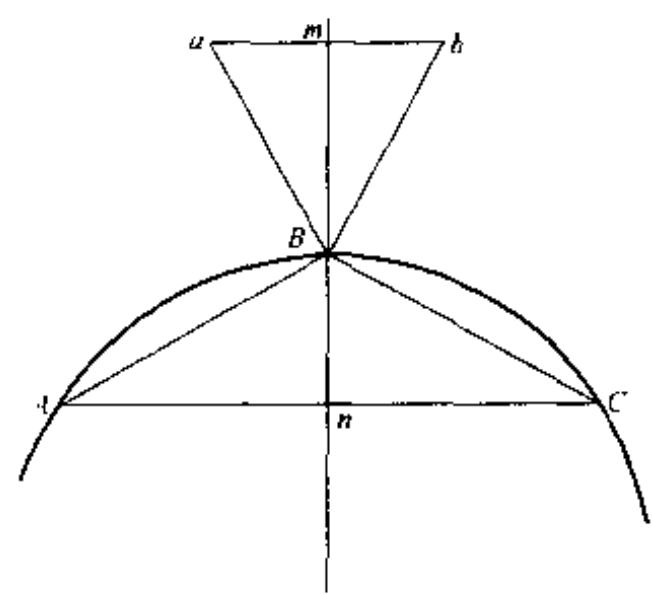


图 11-57 用方向架标定曲线 B 点处的横断面方向

如果用经纬仪标定横断面方向,则可用偏角法进行标定,按 11.2 节中的方法计算曲线点间的偏角,然后据此标定。

(2) 横断面的测量

① 水准仪法。由于中线点的高程已知,欲测量横断面上各点的高程,则在已标定的横断面方向上测出各点与中线点的高差即可。图 11-58 是测量各点高差的示意图,测量成果记在表 11-4 中。

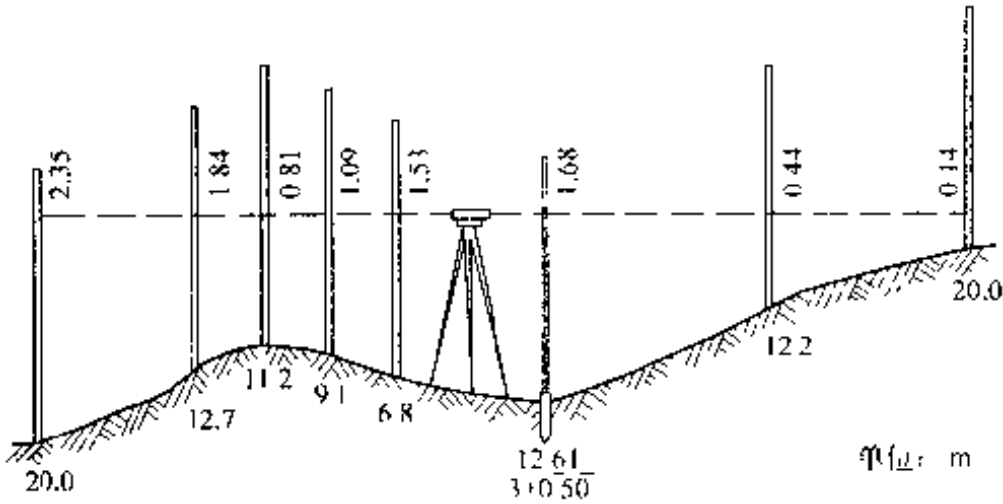


图 11-58 用水准仪测断面图

表 11-4 测量各点高差成果表

前视读数 距离 左侧	后视读数 桩号	右侧 前视读数 距离
2.35 20.0	1.68 3+050	0.44 12.2
1.84 12.7		0.14 20.0
0.81 11.2		
1.09 9.1		
1.53 6.8		

② 红外测距仪法。将测距仪安置在中线桩上,按照既定的横断面方向,在横断面的特征点上立镜杆反射器,测出倾角、距离并计算高差,皆记入手簿,见表 11-5。

表 11-5 测量成果表

DK3+50		高程 111.38	$i=1.47, v=1.47$		
测点左	测点右	竖直角	平距	高差	测点高程
1		$-15^{\circ}30'$	42.34	-11.74	132.64
2		$-18^{\circ}24'$	26.38	-8.78	135.60
3		$-10^{\circ}45'$	13.32	-2.53	141.85
	4	$20^{\circ}30'$	16.06	6.00	150.38
	5	$15^{\circ}24'$	32.07	8.83	153.21
	6	$12^{\circ}00'$	46.83	9.96	154.34

也可用经纬仪视距测量横断面。

③ 绘制横断面图。把横断面图绘在毫米方格纸的背面,水平方向表示水平距离;竖直方向表示高程,如图 11-59。水平方向与竖直方向都采用同一比例尺,例如 1:200,绘制方法同纵断面图,其内容如图 11-59 所示。

横断面图和设计的横断面套合之后,填挖高度则确定,可以在横断面图上测算挖填

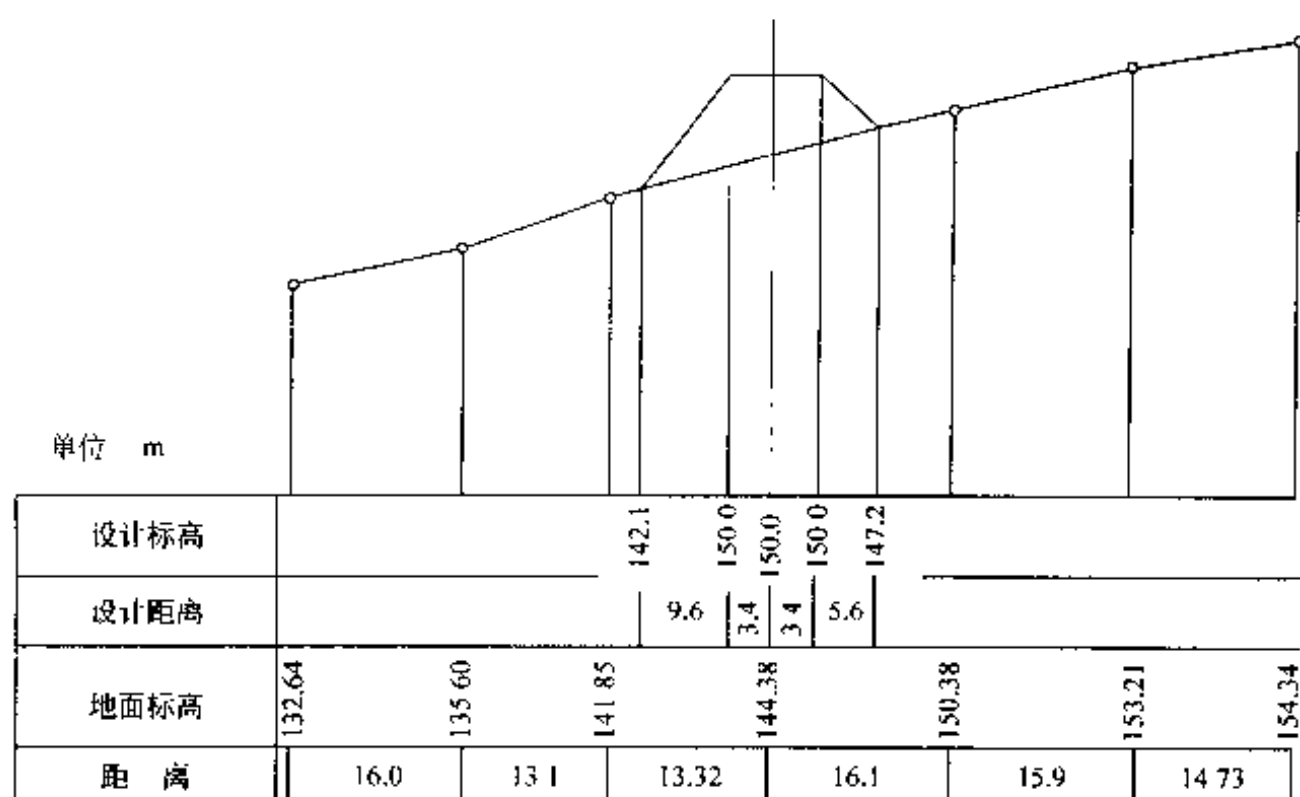


图 11-59 绘制横断面图

的面积,根据中桩之间的距离计算土石方量。横断面上有可能有填有挖,其面积应分别计算。

11.5.5 道路的施工测量

道路的施工测量主要为配合道路的施工进行。其内容为施工控制桩、路基边坡桩和竖曲线的测设等。

首先检查中桩是否丢失、碰动,如有发现要及时进行恢复。由于施工中中桩会被挖掉,不可能保留,因此,要在路的两边线外不易受施工破坏、便于引用之处测设施工控制桩。最好使桩的连线平行于中线,便于为施工提供依据。

1. 路基边坡桩的测设

如图 11-60(a),在平坦地面上,拟放样路堤两边的边坡桩 A、B, b 为路基宽度; h 为填土高度; $1:m$ 为边坡坡度, $\frac{1}{m} = \frac{h}{a}$; 由此便可计算中桩到边坡桩的平距:

$$L_{\text{左}} = L_{\text{右}} = \frac{b}{2} + a = \frac{b}{2} + mh$$

由于地面平坦, $L_{\text{左}} = L_{\text{右}}$ 。

如图 11-60(b),路堑边桩至中桩的距离:

$$L_{\text{左}} = L_{\text{右}} = \frac{b}{2} + S + mh \quad (11-19)$$

式中: S ——路堑边沟的顶宽。

由中心桩沿横断面方向分别量取 $L_{\text{左}}$, $L_{\text{右}}$, 桩定 A、B, 以示边坡点位。

如果地面倾斜(图 11-61),放样边坡桩时按下式计算边坡桩的距离:

$$\left. \begin{aligned} L_{\text{左}} &= \frac{b}{2} + mh_{\text{左}} + S \\ L_{\text{右}} &= \frac{b}{2} + mh_{\text{右}} + S \end{aligned} \right\} \quad (11-20)$$

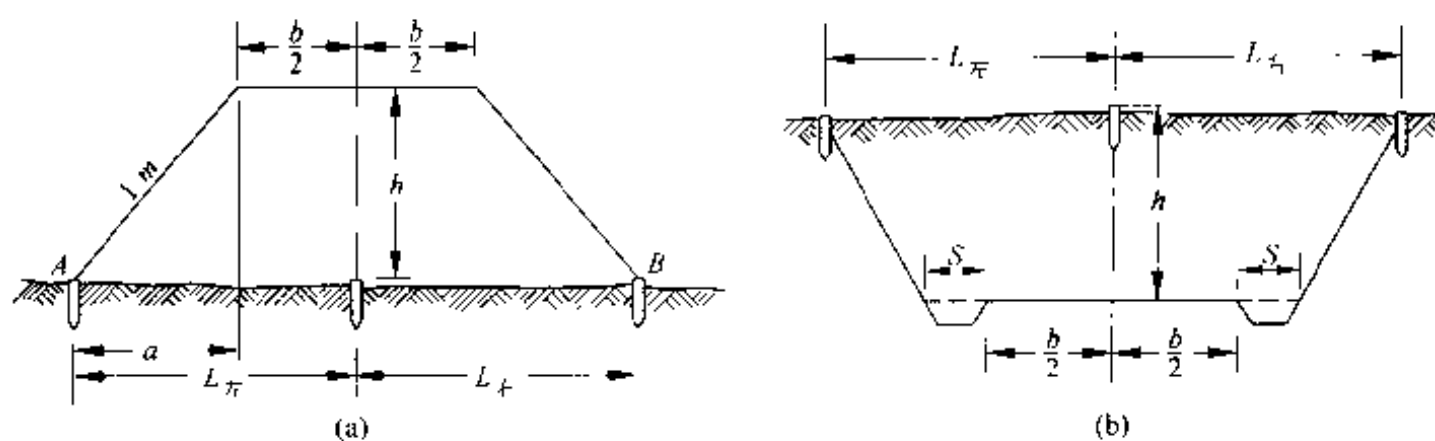


图 11-60 地面平坦时边坡桩的设定

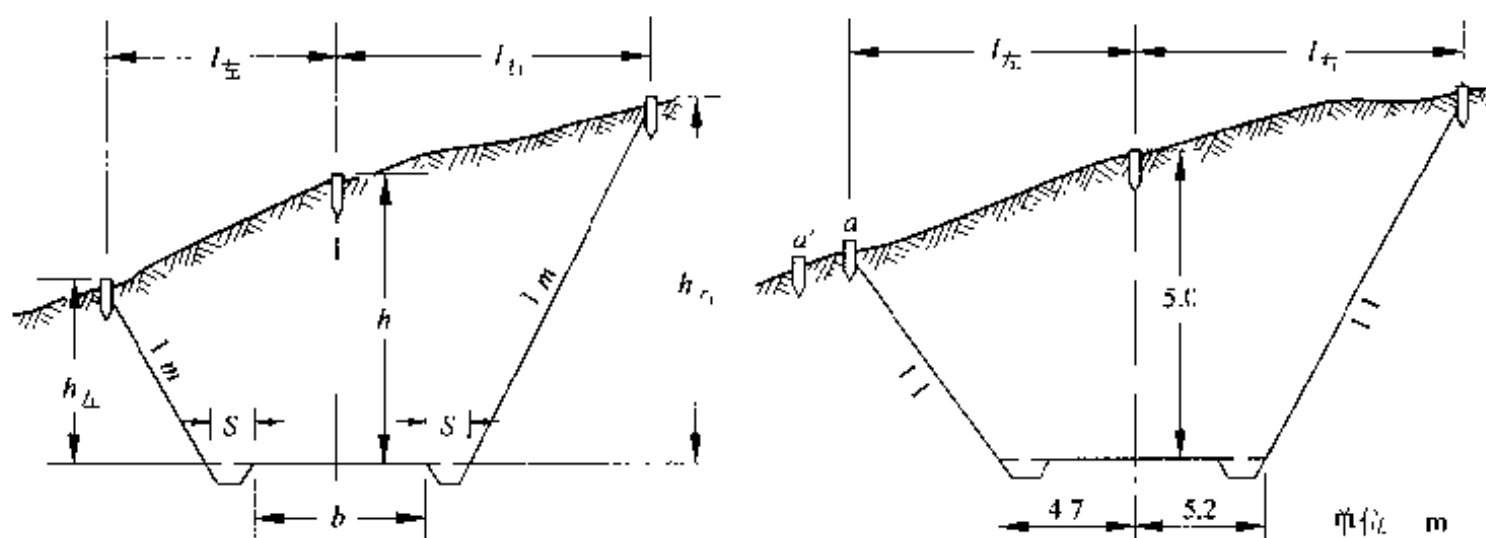


图 11-61 地面倾斜时边坡桩的设定

使用上式时,由于地面倾斜,边坡桩位置尚未确定,因而 $h_{左}$ 和 $h_{右}$ 也不能确定,只能知其大概位置,由此测定左、右边高差,计算出 $L_{左}$ 和 $L_{右}$,逐渐趋近找到边坡桩的位置。

2. 路基边坡及路基高程的测设

标定边坡桩后,要求放出路基的边坡以便施工。如图 11-62,在路基边竖一竹竿,将高差 h 标于竹竿上,由此用细绳连结边坡桩,即得路基边坡。如果路基填筑较高时,可分层拉线。

有时做一边坡尺,其坡度为 $1:m$,在施工过程中就用此尺检查边坡。当路基填筑接近设计高程时,进行路基抄平,以指导路基施工。

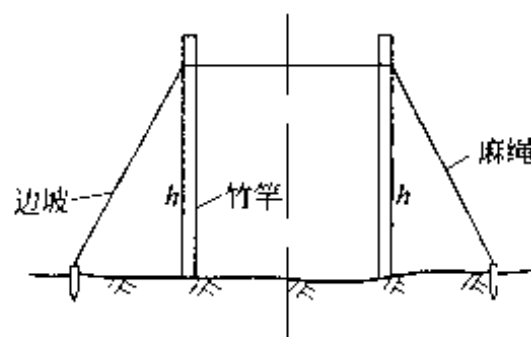


图 11-62 设定路基的边坡

3. 竖曲线的测设

线路纵向坡度变化给行车安全带来不利影响,对高级公路的坡度变化有一定的限制,以保证安全行驶。但是,在线路的纵向坡度变化处,考虑行车的平稳和视距受限,在竖直面内用圆曲线连接,这种曲线称竖曲线。如图 11-63,竖曲线有凸形和凹形两种。

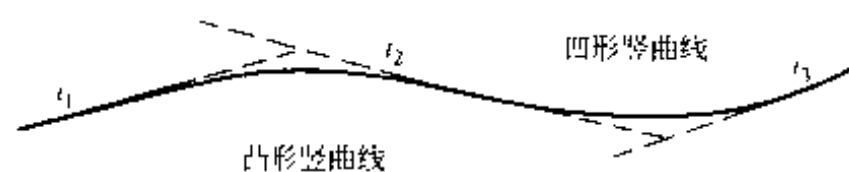


图 11-63 竖曲线

如图 11-64, 竖曲线的元素有: 切线长 T 、曲线长 L , 外矢矩 E 。其计算公式同平面圆曲线:

$$\left. \begin{aligned} T &= R \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \\ L &= R \frac{\alpha}{\rho} \\ E &= R \left[\frac{1}{\cos \frac{\alpha}{2}} - 1 \right] = R \left(\sec \frac{\alpha}{2} - 1 \right) \end{aligned} \right\} \quad (11-21)$$

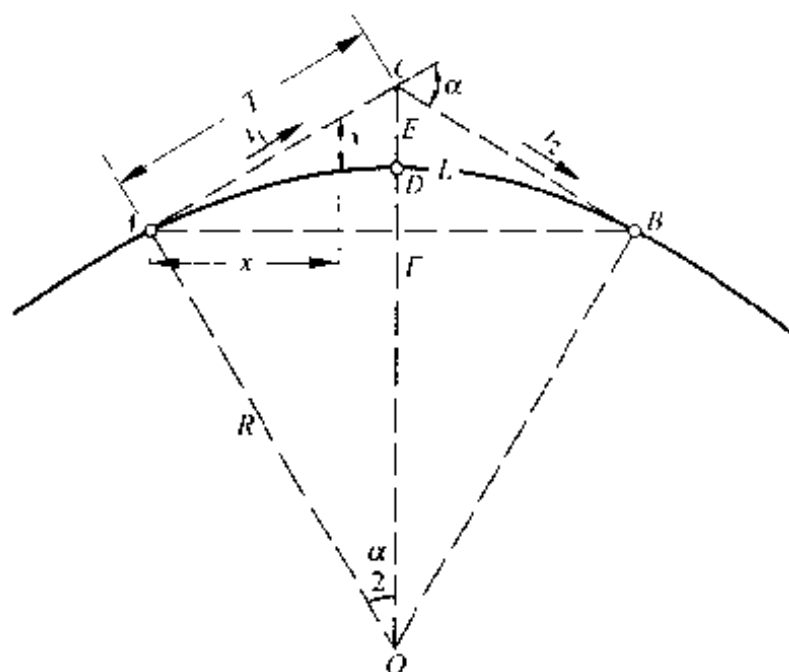


图 11-64 竖曲线的各种元素

由于竖曲线的转折角 α 很小, 同时, 曲线的上坡度和下坡度不一定相同, 故 $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \approx \frac{\alpha}{2\rho}$; $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha_1}{\rho} + \frac{\alpha_2}{\rho} \right)$; $\frac{\alpha_1}{\rho} \approx \operatorname{tg} \alpha_1 = i_1$; $\frac{\alpha_2}{\rho} \approx \operatorname{tg} \alpha_2 = i_2$ 。由于 i_1 与 i_2 符号相反, 所以,

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} (i_1 - i_2) \quad (11-22)$$

将式(11-22)代入式(11-21) 则

$$T = \frac{1}{2} R (i_1 - i_2)$$

$$L = R (i_1 - i_2)$$

如图 11-64, 设 $E = \overline{CD} \approx \overline{DF}$, $\overline{CF} =$

$2E$, 则

$$\frac{R}{\overline{AF}} = \frac{\overline{AC}}{2E} \quad E = \frac{\overline{AC} \cdot \overline{AF}}{2R}$$

设 $\overline{AC} \approx \overline{AF}$, 则

$$E = \frac{T^2}{2R} \quad (11-23)$$

按近似公式, 如图 11-64, 可写出标高改正值(纵距) y_r 的公式:

$$y_r = \frac{x_r^2}{2R} \quad (11-24)$$

x_r 是某点离开曲线起点或终点的横距, y_r 是某点按坡度线中桩的标高改正数。凸形竖曲线 y_r 为负, 凹形竖曲线 y_r 为正。

11.5.6 桥梁施工测量

桥梁是交通工程的重要组成部分, 有的跨越河川、山谷; 有的穿越城市街道; 有的立体交叉, 成为现代城市的立交桥。不管哪种桥梁, 都要经过勘测选址、设计和施工三个阶段。在这三个阶段中, 都要求测量工作与其紧密配合。其工作内容是: ① 桥梁控制测量; ② 桥址地形测量; ③ 桥址断面测量; ④ 桥梁施工测量; ⑤ 变形观测。其中①~③、⑤等四项内容已在有关章节中介绍。尽管有大同小异, 但主要内容相同, 在此不再赘述。

本节主要讨论直线桥梁的施工测量。桥梁施工测量主要是准确定出桥墩、台的中心位置和墩、台的纵横轴线；然后进行基础施工放样和墩台细部放样；在此基础上，进行架梁的测量工作；最后还要进行竣工测量。

1. 桥墩、台定位及其轴线的测设

在桥梁控制测量时，已确定了桥轴线的控制桩 A, B ；已知 A, B 坐标和各墩、台中心点的设计坐标。根据条件的不同，墩、台的测设方法有多种。

(1) 直接丈量法

如图 11-65，已知墩、台之间的距离，且桥墩位于干涸的河道上，可直接进行丈量，称直接法。

直接法要使用检定过的钢尺，并要测定温度及桥墩之间的高差，按尺段进行尺长、温度、高差三项改正。所计算出的每段长度，如经过复测与设计长度之差大于容许误差，则需进行改正。

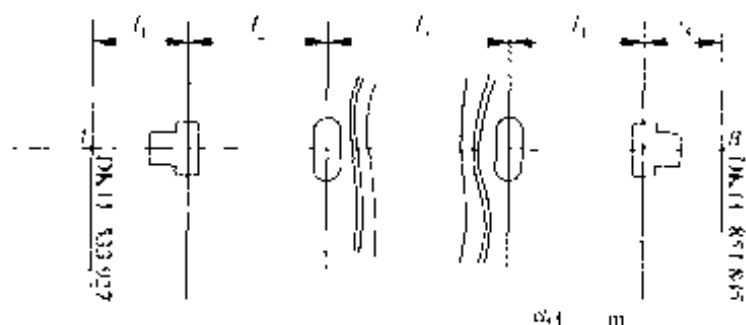


图 11-65 直接丈量示意图

测量时，从一端测向另一端，最后与 A, B 控制点闭合，进行校核。

(2) 光电测距(全站仪)法

只要墩台处可以安置反光镜，而且与目标通视，即可用光电测距仪测距定位。

测设时，按已知坐标计算出测设数据，用极坐标法进行测设。并要测定气温、气压进行气象改正。测设方法与 11.2 节方法相同。

(3) 交会法

当桥墩位置处于河水深处，无法直接丈量，又难以安置反光镜时，即用角度交会法测设墩位。

如图 11-66 所示， A, B 是轴线控制点， C, D 是与 A, B 同级的控制点。

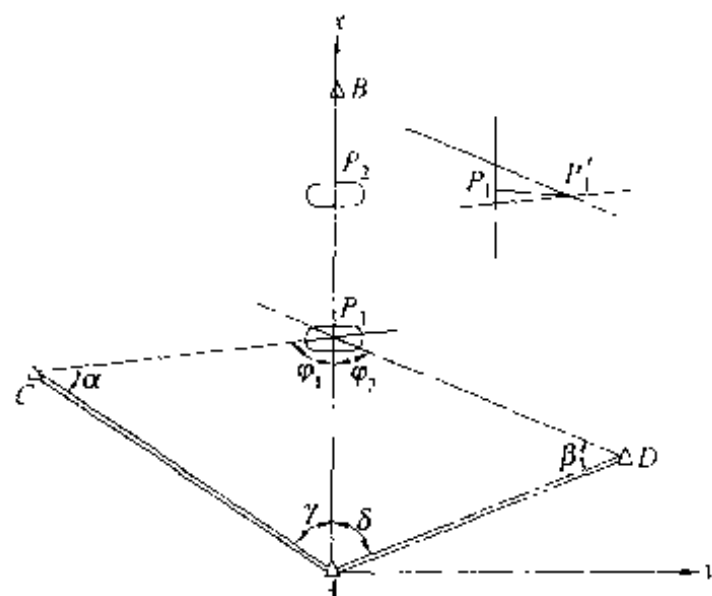


图 11-66 用交会法测设墩位

P_1 点为待测设的桥墩中心点， A, B, C, D, P_1 各点坐标已知，故

$$\alpha = \text{tg}^{-1} \frac{\Delta x_{CA}}{\Delta y_{CA}} - \text{tg}^{-1} \frac{\Delta x_{CP_1}}{\Delta y_{CP_1}}$$

$$\beta = \text{tg}^{-1} \frac{\Delta x_{DP_1}}{\Delta y_{DP_1}} - \text{tg}^{-1} \frac{\Delta x_{DA}}{\Delta y_{DA}}$$

γ, δ 是桥轴线与两基线 AC, AD 之间的夹角，建立控制网时已经算出。

如图 11-66，用三个方向交会一点，由于存在测量误差而产生误差三角形，该三角形若在轴线方向上的边长不大于 2cm，可取 P'_1 在

轴线 AB 上的投影 P_1 作为桥墩位置。

另外，交会角 φ_1, φ_2 最好都接近 90° ，在选交会控制点时应给予注意。

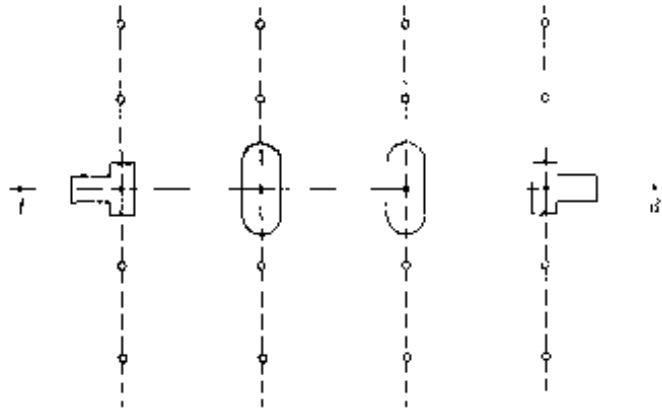


图 11-67 设定墩台的纵横轴线

墩、台定位后，应测设墩台纵、横轴线，作为墩、台细部放样的依据。

墩、台的纵轴线为垂直 AB 方向的轴线，横轴线即是与桥轴线重合的轴线。如图 11-67，在桥墩中心点上，以桥轴线点为后视，拨角 90° 角，测设墩、台纵轴线。并在两侧各钉两个定位木桩标定之。如果施工时间较长，还要换为混凝土桩。

2. 基础施工放样

由于自然条件不同，桥墩基础的施工方法也不相同，放样方法也各异。

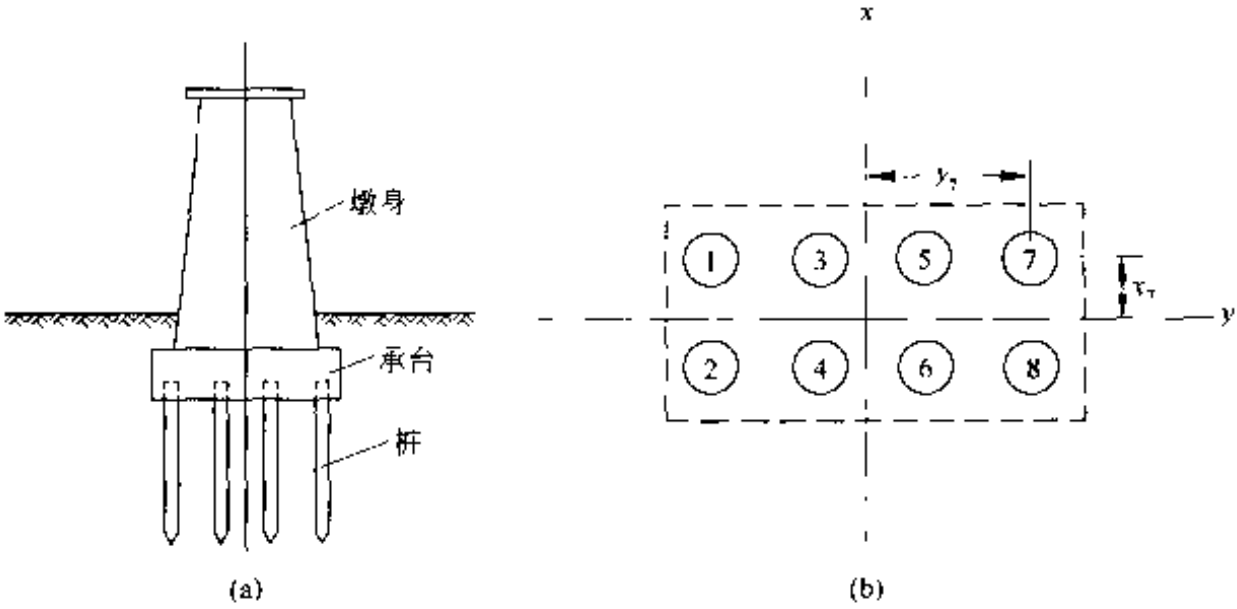


图 11-68 桩基础的施工放样

如果是无水或浅水河道，地基情况又较好，则采用明挖基础的方法，其放样同建筑物基础放样。

当表土层厚，明挖基础有困难时，常采用桩基础，如图 11-68。放样时，以墩台轴线为依据，用直角坐标法进行测设桩位，如图 11-68(b)。

在深水中建造桥墩，多采用管柱基础。所谓管柱基础是用大直径(3m)的薄壁钢筋混凝土的管形柱子，插入地基，管中灌入混凝土。如图 11-69。

3. 桥墩细部放样

桥墩的细部放样主要依据其桥墩纵横轴线上的定位桩，逐层投测桥墩中心和轴线，并据此进行立模，浇注混凝土。

4. 架梁时的测量工作

架梁是建桥的最后一道工序。一般是在工厂按照设计预先制好钢梁或混凝土梁，然后在现场进行拼接安装。

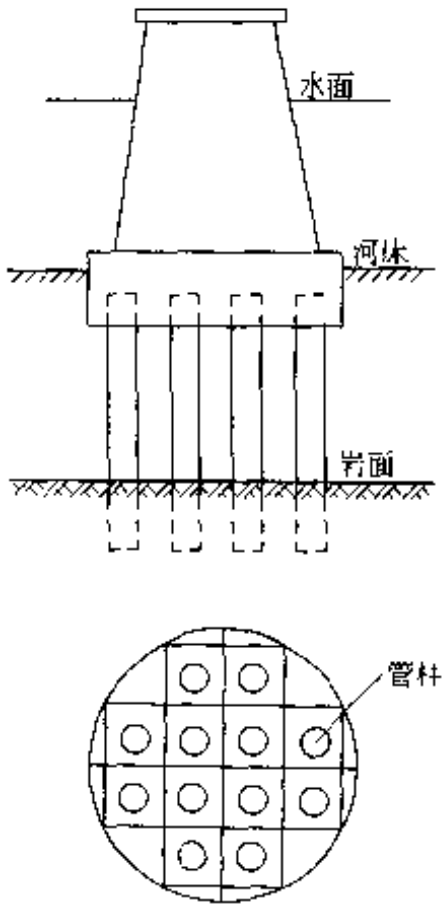


图 11-69 管柱基础

11.5.7 数字地面模型在线路工程中的应用

如第9章所述,数字地面模型(DTM)是由一系列地面点的三维坐标值(平面和高程)表示地面形态的数字集合。简言之,DTM是地面形态的数字描述在计算机上的实现。

关于DTM的原理、建立等详见本书第9章。

在DTM上利用插值方法,选取一批点的坐标值,可以得到这些点的高程,因而可以绘制地形图、断面图。还可以计算给定区域的面积,计算土石方工程量。因此,利用DTM在专用软件的支持下可以完成线路工程的多项内业工作。

1. 线路方案比选

在数据处理软件和绘图软件(专用软件)的支持下,按一定比例尺(如1:1000),从计算机上调出DTM或数字地图,按照设计要求选出几个方案,经过方案比较,最后确定预选方案。

2. 中线设计

根据方案要求,沿线路走向选取中线的特征点(起讫点、转折点、转点)和中线点(整桩点、加桩、曲线主点),内插各点的高程,调入中线点数据库。在放样时可按设计的坐标从数据库中调出数据,在实地进行测设,并且测设各种曲线。

3. 地面纵断面和设计纵断面的扣合

在专用软件的支持下,在屏幕上按比例尺显示纵断面,将线路中线每段的设计长度和坡度输入计算机,计算出坡度变化点的坐标和高程。在纵断面上扣合设计纵断面,从而计算出每个中线点上的挖、填高度。如有必要可以用自动绘图仪绘出纵断面图。

4. 横断面的确定

垂直中线方向,按照路基设计的宽度,在中线点上确定横断面。沿横断面方向于DTM上选取特征点,内插各点高程,并建立横断面数据库。同时,按1:200的比例尺,在屏幕上显示横断面点,并确定横断面。根据各个中线点的填、挖高度,再将该点的设计路基断面扣合到横断面上,并调入施工横断面数据库。按给定的比例尺可显示施工的横断面图。由此可以看出,各个横断面有全填、全挖、部分填部分挖三种情况。

5. 横断面面积的计算

在DTM上调出各个施工横断面,用解析法分别按以上三种情况,计算出填、挖面积。

6. 土石方工程量的计算

中线点间距离已知,各横断面面积已经算出,并已建库。用数据处理的专用软件,可计算出各段的填、挖工程量,同时统计出全线路的挖、填土石方量。

使用DTM进行线路工程的内业工作,不仅速度快,效率高,实用、方便、快捷,比起传统的方法更重要的是避免了两次展绘精度的损失,大大提高了精度。同时,也减少了部分测量的外业工作,不失为是一种多快好省的方法。

11.6 竣工测量与竣工图的编绘

11.6.1 概述

竣工总平面图是工业厂区或建筑区的现状图。它是随着工程陆续竣工而相继编绘的,对某一单体工程来说,在工程施工过程中,隐蔽工程应随时测量,并及时整理竣工资料。一旦工程竣工,竣工图也编绘完成。

竣工总平面图的作用是:

- ① 为建筑工程的改建、扩建提供设计和施工的依据。
- ② 对于在施工过程中因故改变了设计的工程内容,全面地反映在竣工总平面图上,真实地显示工程竣工的现状。
- ③ 随着城镇建设的发展,地下管线工程越来越复杂,每一工业企业的地下隐蔽工程也越来越多,一旦发生故障,维修、检修都要求给出地下隐蔽工程的几何位置,因此,竣工图上应精确表示其地下情况,提供坐标和高程。

④ 为厂外连接提供资料。

综上所述,对于竣工总平面图,要求有较大比例尺、精确的细部点坐标和高程。同时,总平面图上对于隐蔽工程,在施工时就要测量其空间位置,除此之外可在竣工时进行测量。竣工总平面图的测绘分两部分工作:一部分为外业实地测量,称竣工测量;一部分是根据竣工资料进行编绘。

11.6.2 竣工概量

竣工测量要求用解析坐标和高程表示主要地物的空间位置。用全站仪进行数字测图,根据建(构)筑物的复杂程度不同,可设几个图层,每个图层可建立专题数据库,以备编图时随时调用。

细部点测量分几种情况:

- ① 要测定主要建(构)筑物的范围线的拐点坐标;较大厂房最少测定三点坐标,圆形建(构)筑物要测出圆心坐标和半径。
- ② 电力线、通讯线要分清高压、照明、通讯线路等;对起讫点和转点处的杆位皆要测定坐标;对高压铁塔要精确表示。
- ③ 测量地下管线时要求测出地下管线的起点、终点、弯头三通、四通点的坐标,窖井、消防栓等的坐标。对地下电缆应测定起点、终点、转点的坐标。
- ④ 对架空管线,首先要测定起点、终点和转点支架的中心位置。如图 11-70,不但要测定支架 A、B 的中心坐标,还要测定转点 C 的坐标。
- ⑤ 要测道路路宽和路中心线;要测定铺装路面的宽度和转折点等。

如果采用传统的测图方法,以上提出的测定坐标的细部点,不但要展绘在图上,而且要列出细部点的坐标表,以供今后使用。同时,遵照《大比例尺地形图图式》绘制竣工平面图。



图 11-70 架空管线的各点支架

若采用数字测图方法,可将地下管线、架空管道、建(构)筑物等分成几个图层,也可绘出专业分图。如数字测地形图一样,要遵照《数字测图规范》进行测量。如果有部分地形图可以使用,则数字化后输入计算机。地形图按照《数字化地形图规范》进行数字化。关于数字测图的具体方法,请参阅第 9 章数字测图一节。

竣工测量的外业部分完成后,应提供完整的资料,包括工程名称、施工依据、施工成果、控制测量资料,以及细部点的坐标和高程。

11.6.3 竣工总平面图的竣绘

竣工总平面图的内容应包括:建筑方格网点、水准点、厂房、辅助设施、生活福利设施、地下管线、架空管线、道路、铁路等的建筑物和构筑物细部点的空间数据,以及厂区内的空地和未建区的地形(地物和地貌)。

1. 面幅的大小

根据工业企业的大小,确定竣工总平面图的图幅尺寸,尽可能将一个生产流程系统放在一张图上。如果厂区过大,也可以分幅编绘。根据聚酯薄膜的宽度(一般为 1m),可绘成 $0.9\text{m} \times 1.5\text{m}$ 的图幅。

2. 比例尺

总平面图可用 $1:1\,000$ 比例尺绘制,专业分图可用 $1:500$ 比例尺。

3. 总面的编绘

竣工总平面图根据内容不同着不同的颜色。细部点按内容分别编号,写在图上,以便查找。如果是数字测图,则建立细部点数据库,以图查询数据,或以数字查询图形、图数连动十分方便。

专业分图是表示一个内容的专题图,可从计算机上直接按图层输出,其比例尺也可放大。

编绘总图后,将软盘或光盘连同一套竣工资料装订成册,予以保存或上交。

习题与思考题

1. 试述施工测量的特点。

2. 在地面上拟测设 AB 的平距 25.400m ,钢尺的尺长方程式为

$$l_t = 30 + 0.006 + 1.25 \times 10^{-5} (t - 20^\circ) \times 30\text{m}$$

测设时的温度 $t = 12^\circ\text{C}$;施加的拉力与检定时拉力相同。概量后测得两点高差 $h = +0.60\text{m}$,试计算在 AB 间需测设的长度。

3. 什么叫归化测设法?用归化法测设一个直角。如图 11-71, BC 长度 100m ,测得

$\angle ABC$ 为 $89^{\circ}59'40''$ 。

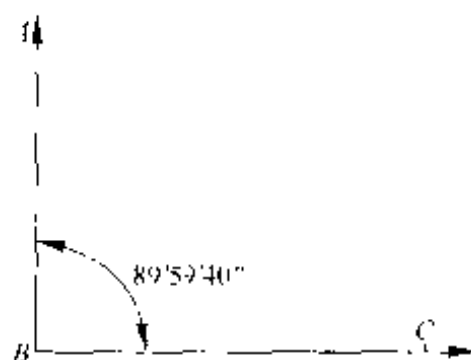


图 11-71

4. 已知水准点 BMA 的高程为 26.340m, 测设高程为 26.840m 的 ± 0 点, 后视 BMA 时, 在一木杆上绘一细线 a , 在尺上画一细线 b , 正是测设 ± 0 时的前视点, 求 b 与 a 两线间的高差。

5. 已知 AB 的方位角 $\alpha_{AB} = 200^{\circ}15'30''$, $x_A = 30.000\text{m}$, $y_A = 40.000\text{m}$, 欲测设点 p , 其坐标: $x_p = 20.00\text{m}$, $y_p = 20.000\text{m}$, 试计算 p 点的测设数据, 并绘出测设草图。

6. 已知圆曲线的半径 $R = 230\text{m}$, 转角 $\alpha = 40^{\circ}00'00''$, 细部桩间距 $l_0 = 20\text{m}$, 试用偏角法计算圆曲线主点及细部点的测设数据。

7. 施工控制网与测量控制网有何不同? 施工控制网有哪些特点?

8. 试述施工矩形控制网(方格网)的主轴线测设方法。

9. 为何把桥梁轴线纳入桥梁平面控制网, 并作为控制网的一条边?

10. 试述工业厂房矩形控制网建立的必要性。

11. 试述工业厂房中吊装柱子时的注意事项。为何要严格检校经纬仪?

12. 由 11.3 节所述的内容, 归纳高层建筑的轴线投测方法, 并比较各种方法的优缺点。

13. 说明纵、横断面测量的步骤和方法。

14. 何谓竖曲线? 为何要测设竖曲线? 它与平面圆曲线在测设方法上有何不同?

15. 在水上进行桥墩定位, 你看用什么方法最好、最快、定位最准。

16. 根据自己所学的知识, 写出竣工测量和编制竣工图的必要性。

第 12 章 隧道工程测量

在公路、铁路、矿山以及地下工程的建设中,隧道(巷道)是重要的组成部分。隧道测量是为这些工程建设服务的测量工作。主要包括地上、地下控制测量,地面到地下联系测量、隧道(巷道)施工测量和隧道贯通时的测量工作。

隧道按功能分有公路隧道、铁路隧道、城市地下铁道隧道、联系地下工程的隧道、地下给排水隧道,以及矿山地下隧道等。公路、铁路隧道的开挖一般会穿山过岭,横贯海底,从两端开挖,相向掘进,以求贯通。有的隧道则用竖井开挖,达到隧道深度,再开拓隧道。还有的以斜井开拓,掘进隧道。因而,隧道按形式又可分为平峒、斜井、竖井和开拓隧道等几种。不管哪种隧道,其测量工作是相同的。

12.1 隧道工程地面控制测量

隧道工程控制测量是保证隧道按照规定精度正确贯通,并使地下各项建(构)筑物按设计位置定位的工程措施。隧道控制网分地面和地下两部分。

地面平面控制网是包括进口控制点和出口控制点在内的控制网,并能保证进口点坐标和出口点坐标以及两者的连线方向达到设计要求。地面平面控制测量一般采用中线法、导线法、三角(边)锁等方法。由于 GPS 定位系统的广泛应用, GPS 也已用于隧道施工的洞外控制测量。

12.1.1 平面控制测量

1. 中线法

中线法是在隧道地面上按一定距离标出中线点,施工时据此作为中线控制桩使用。如图 12-1 所示, A 为进口控制点, B 为出口控制点, C, D, E 为洞顶地面的中线点。

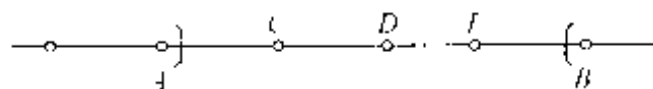


图 12-1 隧道中线

施工时,分别在 A, B 安仪器,从 AC, BE 方向延伸到洞内,作为隧道的掘进方向。

该法宜用于隧道较短、洞顶地形较平坦,且无较高精度的测距设备的情况下。但必须反复测量,防止错误,并要注意延伸直线的检核。中线法的优点是中线长度误差对贯通的横向误差几乎没有影响。

2. 导线法

洞外地形复杂,量距又特别困难时,光电测距导线作为洞外控制,已是主要的方法。

如图 12-2 所示, A, B 分别为进口点和出口点, 1, 2, 3, 4 点为导线点。施测导线时尽量使导线为直伸形, 减少转折角, 使测角误差对贯通的横向误差减小。

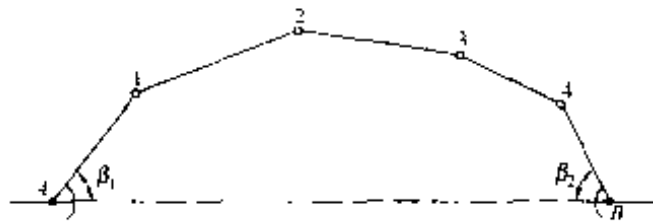


图 12-2 隧道的导线控制网

3. 三角(边)锁法

三角锁作为隧道洞外的控制网, 必须要测量高精度的基线, 测角精度要求也较高, 一般长隧道测角精度为 $\pm 1.2''$ 左右。起始边精度要达到 $1/300\,000$ 。因此要付出较大的人力和物力。如果有较高精度的测距仪, 多测几条起始边, 用测角锁计算, 比较简便。用三角锁作为控制网, 最好将三角锁布设成直伸形, 并且用单三角构成, 使图形尽量简单。这时边长误差对贯通的横向误差影响大为削弱, 如图 12-3。

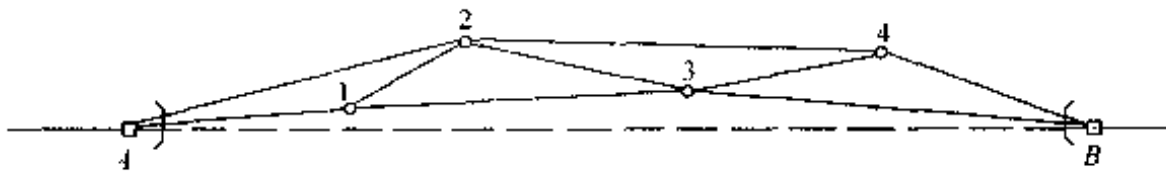


图 12-3 隧道的单三角锁控制网

4. 用 GPS 定位系统建立控制网

利用 GPS 定位系统建立洞外的隧道施工控制网, 由于无需通视, 故不受地形限制, 减少了工作量, 提高了速度, 降低了费用, 并能保证施工控制网的精度。

如图 12-4 所示, A, B 点分别为隧道的进口点和出口点, AC 和 BF 为进口和出口的定向方向, 必须通视。 $ACDFEB$ 组成 4 个三角形。三台套 GPS 接收机可观测 4 个时段, 四台套 GPS 接收机可观测两个时段。如果需要与国家高级控制点连测, 可将两个高级点与该网组成整体网, 或连测一个高级点和给出一个方位角。

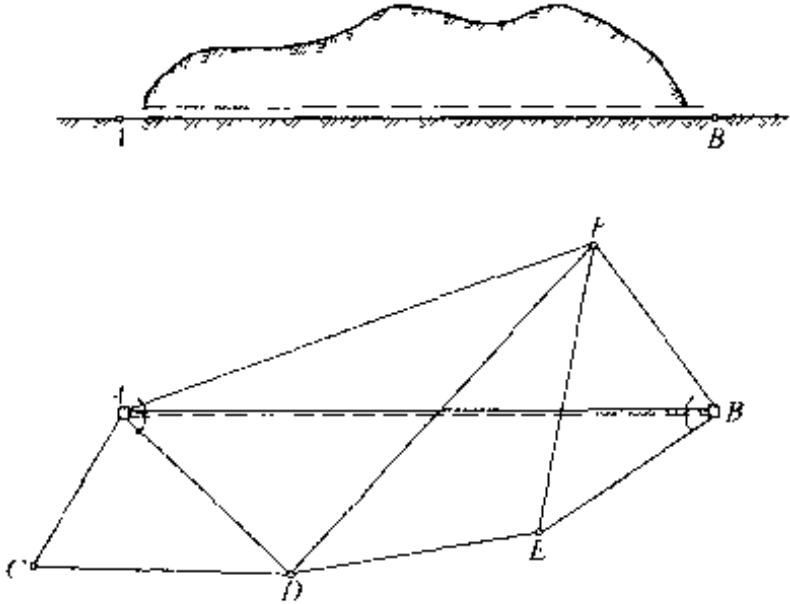


图 12-4 隧道施工控制网

GPS 网首先获得的是 WGS-84 坐标系的成果, 应将其转换为以 A 点于午线为中央

子午线,以 A, B 平均高程为投影面的自由网的坐标数据,然后进行平差计算,从而获得控制网的成果。

GPS 网数据处理时,注意用水准测量连测一部分 GPS 点高程,以便求得其他 GPS 点的高程。

12.1.2 地面高程控制测量

高程控制测量的目的是按照规定的精度,测量两开挖洞口的进口点间的高差,并建立洞内统一的高程系统,以保证在贯通面上高程的正确贯通。

一次相向贯通的隧道,在贯通面上对高程要求的精度为 $\pm 25\text{mm}$ 。对地面高程控制测量分配的影响值为 $\pm 18\text{mm}$,分配到洞内高程控制的测量影响值是 $\pm 17\text{mm}$ 。根据上述精度要求,按照路线的长度确定必要的水准测量的等级。进口和出口要各设置 2 个以上水准点,网水准点之间最好能安置一次仪器可以进行连测。水准点应埋设在坚实、稳定和避开施工干扰之处。

地面水准测量的技术要求,参照《水准测量规范》相应等级的规定。

12.2 地上、地下联系测量

在隧道工程建设、矿井建设和地下工程建设中,使地面和地下都采用统一坐标系统和高程系统所进行的测量工作,称联系测量。

平面联系测量的主要任务是确定地下一控制点的坐标和一条边的方位角。由于测定地下一条边的方位角比测定一点的坐标影响更大,因此人们称平面联系测量为定向测量。由于隧道开拓的形式不同,定向测量所用的方法也不同。

平峒的联系测量可由地面直接向地下连测导线和水准路线,将坐标、高程和方向引入地下。由于平峒隧道有进口和出口,导线和水准路线可从隧道两端引进,大大缩短贯通长度。其作业方法与地面控制测量相同。

斜井的联系测量方法与平峒基本相同。之不同者是隧道坡度较大,导线测量要注意坡度的影响。另外,斜井大部分为单头掘进,从洞口引进的导线均为支导线,要加强检核,以防联系测量出错。

竖井大多用于矿山开拓。在隧道工程建设中,有时为了增加工作面,缩短贯通长度,在隧道中间开拓竖井。

竖井的联系测量可通过一个井筒,也可同时通过两个井筒进行。这种联系测量是利用地上、地下控制点之间的几何关系将坐标、方向和高程引入地下,故称几何定向。

由于陀螺仪技术的飞速发展,在导航和测量工作中已被广泛应用。实践证明,陀螺仪重量轻,体积小,精度高,使用方便,在隧道联系测量工作中,不失为一种经济、快速、影响生产小的现代化定向仪器。

高程联系测量是将地面高程引入地下,又称导入高程。

显而易见,为使地下隧道(巷道)贯通,地上、地下的控制点必须在同一个坐标系统和高程系统,否则不堪设想。地下工程与地面工程的相对位置也必须正确无误;地下建

(构)筑物与地面建筑，特别是重要建(构)筑物的相对关系，也必须精确；地下救灾，首先要根据地面上灾情的发生地点，能及时准确地进行开挖救护。如此种种，说明联系测量是非常重要的。

12.2.1 几何定向

几何定向分一井定向和两井定向。

1. 一井定向

一井定向是在井筒内挂两根钢丝，钢丝的上端在地面，下端投到定向水平。在地面测算两钢丝的坐标，同时在井下与永久控制点连接，如此达到将一点坐标和一个方向导入地下的目的。定向工作分投点和连接测量两部分。

(1) 投点

投点所用垂球的重量与钢丝的直径随井深而异。井深 $<100\text{m}$ 时，垂球重 $30\sim 50\text{kg}$ ；大于 100m 时为 $50\sim 100\text{kg}$ 。钢丝的直径大小决定于垂球的重量。例如钢丝 $\Phi=1.0\text{mm}$ 悬挂垂球重可达 $90\sim 100\text{kg}$ ； $\Phi=2.0\text{mm}$ ，球重达 $360\sim 370\text{kg}$ 。

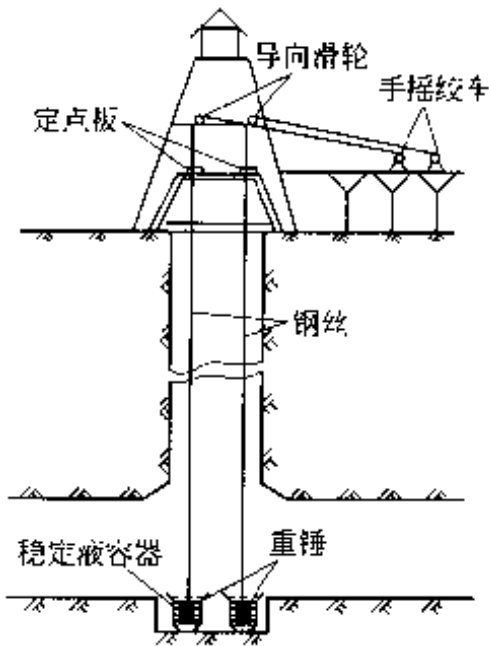


图 12-5 竖井定向

投点时，先用小垂球(2kg)将钢丝下放井下，然后换上大垂球。井置于油桶或水桶内，使其稳定(如图 12-5)。

由于井筒内受气流、滴水的影响，使垂球线发生偏移和不停的摆动，故投点分稳定投点和摆动投点。稳定投点是指垂球的摆动振幅不大于 0.4mm 时，即认为垂球线是稳定的，可进行井上井下同时观测；垂球摆动振幅 $>0.4\text{mm}$ 时，则按照观测摆动的幅度求出静止位置，并将其固定。

(2) 连接测量

同时在地面和定向水平上对垂球线进行观测，地面观测是为了求得两垂球线的坐标及其连线的方位角；井下观测是以两垂球的坐标和方位角测算导线起始点的坐标和起始边的方位角。连接测量的方法很多，但普遍使用的是连接三角形法。

如图 12-6 所示， D 点和 C 点分别为地面上近井点和连接点。 A, B 为两垂球线， C', D' 和 E' 为地下永久导线点。

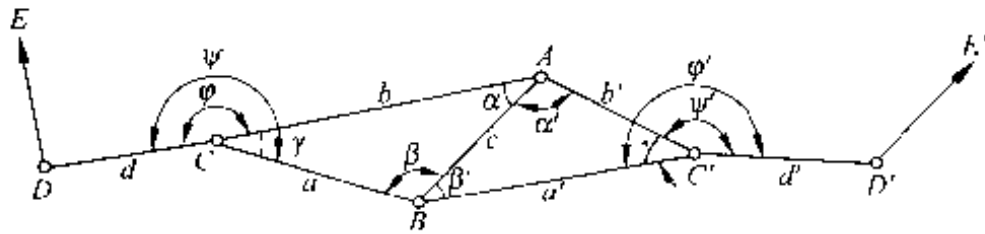


图 12-6 用连接三角形法在井下定向

如图 12-6，井上下分别安置经纬仪于 C 和 C' 点，观测 ψ, φ, γ 和 ψ', φ', γ' 。测量边长 a, b, c 和 CD ，以及井下 a', b', c' 和 $C'D'$ 。由此，在井上下形成以 AB 为公共边的 $\triangle ABC$

和 $\triangle ABC'$ 。由图可以看出:已知 D 点坐标和 DE 边的方位角,观测三角形的各边长 a, b, c 及 γ 角,就可推算井下导线起始边的方位角和 D' 点的坐标。

选择 C 和 C' 点时应满足如下要求:

- ① CD 和 $C'D'$ 长度应大于20m;
- ② C 和 C' 点应尽可能在 AB 的延长线上,即 γ, α 和 γ', β' 不应大于 2° ;
- ③ $b/c, b'/c'$ 一般应小于1.5,即 C 和 C' 应尽量靠近垂球线。

水平角的观测要用DJ6以上的经纬仪,对中三次,具体要求见表12-1。

表 12-1 水平角的观测要求

仪器 级别	水平角观测方法	测回法	测 角 中误差	半测回零差	各测回互差	重新对中 测回间互差
DJ2	全圆方向观测法	3	$\pm 6''$	$12''$	$12''$	
DJ6	全圆方向观测法	6	$\pm 6''$	$30''$	$30''$	$72''$

量边要使用检验过的钢尺,施加标准拉力和测记温度。用钢尺从不同起点丈量6次,读至0.5mm,观测值互差不大于2mm,取其平均值作为最后结果。井上、井下同时量得两垂球线之间的距离之差不得大于2mm。

(3) 内业计算

在 $\triangle CBA$ 和 $\triangle ABC'$ 两个三角形中, c 和 c' 为直接丈量的边长,同时,也可用余弦定律进行计算:

$$\begin{aligned} c_{\text{算}}^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\alpha \\ c'_{\text{算}}^2 &= a'^2 + b'^2 - 2a'b'\cos\alpha' \end{aligned}$$

因此,观测值有一差值:

$$\begin{aligned} \Delta c &= c_{\text{测}} - c_{\text{算}} \\ \Delta c' &= c'_{\text{测}} - c'_{\text{算}} \end{aligned}$$

规程规定:地面上 Δc 不应超过 $\pm 2\text{mm}$;地下 $\Delta c'$ 不应大于 $\pm 4\text{mm}$ 。

可用正弦定律计算 α, β 和 α', β' 。

$$\left. \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \sin\gamma \\ \sin\beta &= \frac{b}{c} \sin\gamma \end{aligned} \right\} \tag{12-1}$$

当 $\alpha < 2^\circ, \beta > 178^\circ$ 时,上式可简化

$$\left. \begin{aligned} \alpha &= \frac{a}{c} \gamma \\ \beta &= \frac{b}{c} \gamma \end{aligned} \right\} \tag{12-2}$$

式中: γ ——地面观测值,以秒计。

当 $\alpha > 20^\circ$ 时, $\beta < 160^\circ$ 时,可用正切公式计算 α, β 。

计算出 α, β 之后,用导线计算方法计算井下导线点的坐标和起始方位角时,尽量按锐角线路推算,如选择 $D-C-A-B-C'-D'$ 路线。

$$\left. \begin{aligned} x_{C'} &= x_C + \Delta x_{CA} + \Delta x_{AB} + \Delta x_{BC'} \\ y_{C'} &= y_C + \Delta y_{CA} + \Delta y_{AB} + \Delta y_{BC'} \\ \alpha_{C'D'} &= \alpha_{DC} + \varphi - \alpha + \beta' + \varphi' + 4 \times 180^\circ \end{aligned} \right\} \quad (12-3)$$

(4) 一井定向的误差

定向误差包括：

- 地面的连接误差 m_L ；
- 地下的连接误差 m_T ；
- 投向误差 θ 。

在式(12-3)中，设 φ, α 和 β', φ' 的中误差分别为 $m_\varphi, m_\alpha, m_{\beta'}, m_{\varphi'}$ ，则井下一次独立定向的定向边 $C'D'$ 方位角的中误差为

$$M_{\alpha_{C'D'}}^2 = m_{\alpha_{DC}}^2 + m_\varphi^2 + m_\alpha^2 + m_{\beta'}^2 + m_{\varphi'}^2 + \theta^2 \quad (12-4)$$

在式(12-4)中，起始方位角的中误差 $m_{\alpha_{DC}}$ 与连测角的观测误差 $m_\varphi, m_{\varphi'}$ ，可采取措施保证其精度。 α, β 和 α', β' 是间接观测值，影响其精度的因素是多方面的，因此要给予一定的重视。

综合上述的误差公式，可以看出：

① 联系三角形的最有利形状为延伸形三角形，角度为锐角(α, β' 和 γ, γ') 在 $2^\circ \sim 3^\circ$ 之间，故 C 和 C' 点尽可能地选在两垂球线连线的延长线上(如图 12-6)。

② 由式(12-1)可知， α, β (α', β') 角的误差大小，取决于 m_γ 的大小和 $a/c, b/c$ 的比值。尽可能地保证 γ 角的观测精度，并且使 C 点尽量靠近垂球线，以减小 a, b 长度。

③ 垂球线的投向误差 θ 。由于井筒中垂球线受风流、滴水、钢丝的弹性等因素的影响，而发生偏斜，产生投点误差，由此引起两垂球连线方向的偏差 θ ，称投向误差。在一井定向中必须重视。

2. 两井定向

当有两个竖井，井下有巷道相通，并能进行测量时，就可在两井筒各下放一根垂球线，然后在地面和井下分别将其连接，形成一个闭合环(图 12-7)，从而把地面坐标系的平面坐标和方位角引测到井下。此即两井定向。

由于 A, B 两垂球线之间的距离 c 较长，按式 $\theta = \pm \frac{e}{c} \cdot \rho''$ 计算，投向误差会大大减小。

假如设投点误差 e 为 1mm， A, B 之间为 50m，则投向误差为

$$\theta = \pm \frac{e}{c} \cdot \rho'' = \pm \frac{1 \times 206\,265}{50\,000} = \pm 4.1''$$

比一井法的投向精度大大提高，这是两井定向的最大优点。因此，凡是能用两井定向的隧道、矿井，都应采用两井定向。两井定向的方法与一井定向大致相同。

(1) 投点

投点的方法和要求与一井定向相同。由于在井筒中只有一根垂球线，投点占用井筒的时间更短，观测的时间也短。

(2) 连接测量

如图 12-7, 两竖井之间的距离较小时, 可在两井之间建立一个近井点 C; 若距离较远时, 两井可分别建立近井点。地面测量时, 首先根据近井点和已知方位角, 测定 A, B 两垂线的坐标。事先布好导线, 定向时只测量各垂线的一个连接角和一条边长。导线布设时, 要求沿两井方向布设成延伸形, 以减少量距带来的横向误差。

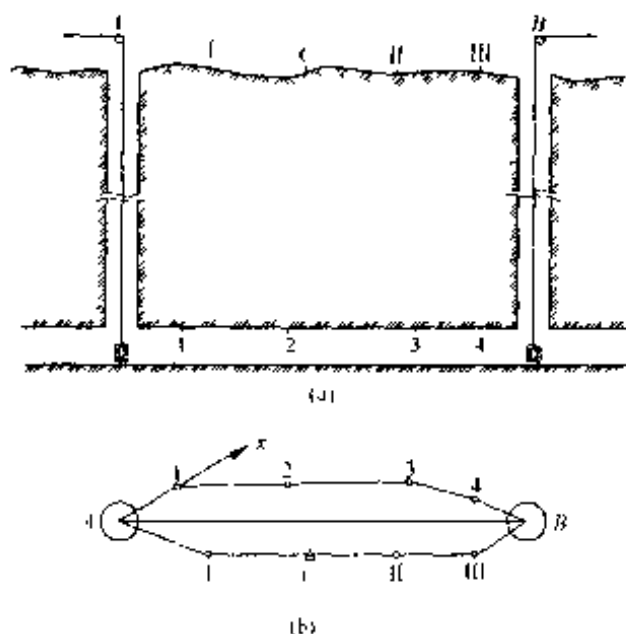


图 12-7 双井定向

井下连接测量也是在早已完成的导线两端, 与垂球线进行连测, 只测一个角度和一条边长。

对井上、井下布设的导线事先要做误差预计。根据使用的仪器、采用的测量方法、导线布设的方案, 估算一次定向测量的中误差, 若不超过 $\pm 20''$, 这个方案才能使用。

(3) 内业计算

在井上、井下的垂球线处无法观测角度, 这种导线称无定向导线, 如图 12-7。

① 根据地面导线计算两垂球线的坐标, 反算连线的方位角 α_{AB} 和长度 c 。

按导线计算的方法, 计算得 x_A, y_A 和 x_B, y_B , 反算 AB 的方位角:

$$\alpha_{AB} = \text{tg}^{-1} \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (12-5)$$

边长

$$c = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

② 假定井下导线为独立坐标系, 以 A 点为原点, 以 A1 为 x' 轴, 用导线计算方法计算出 B 点的坐标, 得 x'_B, y'_B 。反算 AB 的假定方位角

$$\alpha'_{AB} = \text{tg}^{-1} \frac{y'_B}{x'_B} \quad (12-6)$$

$$c' = \sqrt{y'^2_B + x'^2_B}$$

c 和 c' 不相等, 一方面由于井上、井下不在一个高程面上, 一方面由于测量误差的存在, 所以要进行改正:

$$f_c = c - \left(c' + \frac{H}{R} c \right) \quad (12-7)$$

式中: H ——井深;

R ——地球曲率半径, 6 371km;

f_c 不应大于 2 倍连接测量的中误差。

求出 AB 边井上、井下两方位角之差

$$\Delta\alpha = \alpha_{AB} - \alpha'_{AB} = \alpha_{A1}$$

井下导线各边的假定方位角, 加上 $\Delta\alpha$, 即可求得井下各导线边的方位角。从而按以地面 A 点的坐标 x_A, y_A 和 α_{AB} 为起算数据, 以改正后的导线各边长 S_i , 计算井下导线的坐标增量。并求其闭合差:

$$f_x = \sum_{A}^B \Delta x - (x_B - x_A) \quad (12-8)$$

$$f_y = \sum_{A}^B \Delta y - (y_B - y_A)$$

$$f_s = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \quad (12-9)$$

其全长相对闭合差 $\frac{f_s}{[S]} \leq K_{\text{容}}$ 。

I 级导线 $K_{\text{容}} \leq \frac{1}{4\,000}$, II 级导线 $K_{\text{容}} \leq \frac{1}{2\,000}$ 。在满足精度要求的情况下, 将 f_x, f_y 反符号按边长成比例分配在各坐标增量上, 然后计算井下导线上各点的坐标。

12.2.2 陀螺经纬仪定向

1. 概述

用几何定向方法进行定向, 不论是一井还是两井, 都要占用竖井的生产时间, 还要投入较多的人力和物力。采用陀螺经纬仪定向的方法, 占用井筒时间少, 不随井深加大而降低定向精度; 又勿需投入很多人力、物力, 所以是现代定向的一种好方法。

陀螺经纬仪定向是使用几何定向投点的方法, 或者使用高精度的光学垂准仪 (1/200 000 的精度), 将一个连接点投到地下; 由地面解出该点坐标, 再由井上、井下陀螺

经纬仪测定一个固定的方位角, 便可根据陀螺方位角与已知方位角之差推算方位角, 从而计算地下导线点的坐标, 以达到联系测量的目的。

陀螺经纬仪是陀螺仪和经纬仪结合在一起的一种定向仪器, 从 20 世纪中期开始用于工程测量工作中。其定向精度为 $3'' \sim 60''$ 。50 年代该仪器重量达 250~640kg, 70 年代已经减轻至 14~30kg, 定向精度也提高了三倍。近年来生产的陀螺经纬仪重量轻, 体积小, 功能全, 精度高, 达到 $\pm 3'' \sim \pm 5''$, 为高精度的定向工作创造了条件。

图 12-8 是我国生产的 JT-15 陀螺经纬仪的外形图。

2. 陀螺仪的特性

(1) 陀螺仪的定轴性

当一个自由陀螺仪在三个方向上不受外力作用时, 使陀螺转子高速旋转, 我们发现陀螺转子的方向保持不

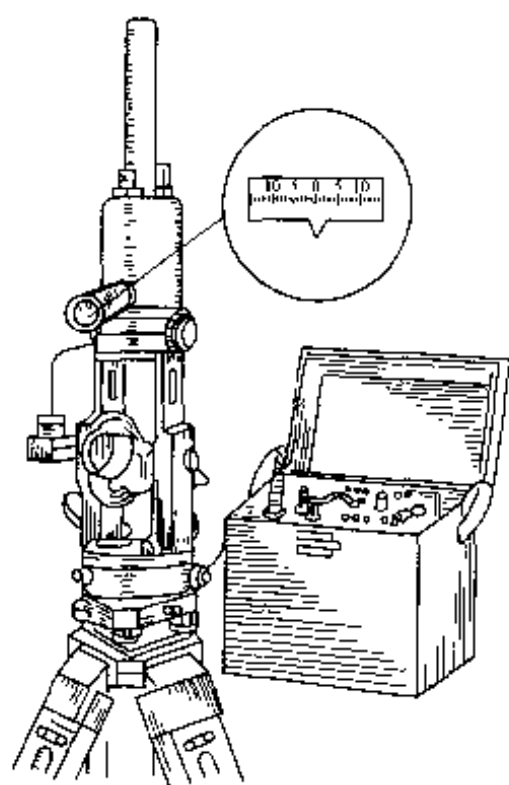


图 12-8 JT-15 陀螺经纬仪

变, 此时外力矩 $M=0$, $\frac{dH}{dt}=0$, H 为一常数, 此时服从动量矩守恒定律。这一特性称为陀螺仪的定轴性, 如图 12-9。

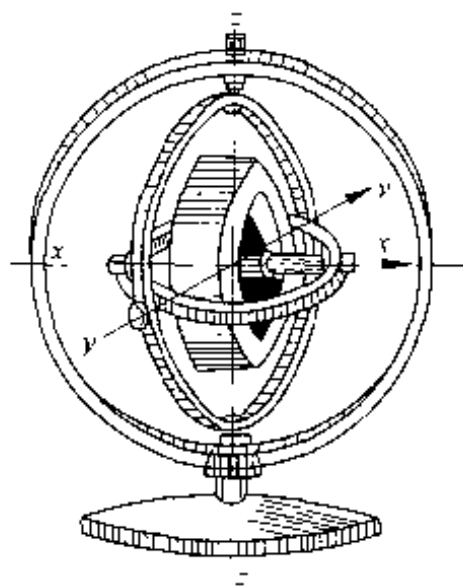


图 12-9 陀螺仪

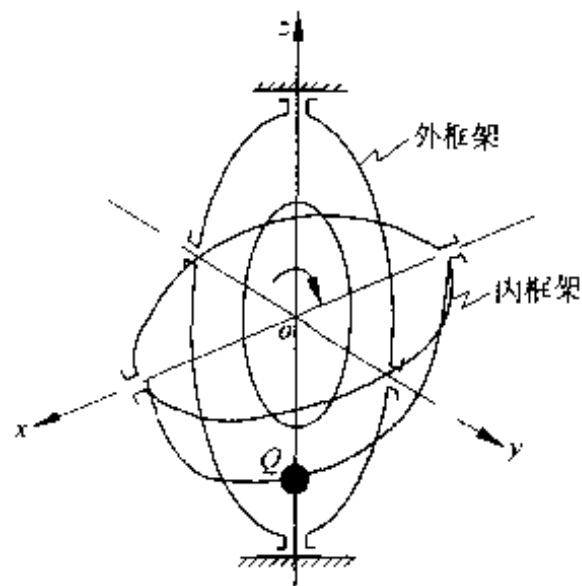


图 12-10 钟摆式陀螺仪

(2) 陀螺仪的进动性

当由重力形成一外力矩使转子旋转时, 其转子转动的平面与力矩转动的平面垂直。此时外力矩作用下产生的转子轴在水平面内缓慢转动, 这种转子轴按一定方向转动的特性称为陀螺仪的进动性。

定向用的陀螺仪利用 x 轴上加平衡重 Q 的方法, 如图 12-10 所示, 使 x 转子轴不能绕水平轴 y 旋转, 因而形成两个完全自由度和一个不完全的自由度。它既能绕 x 轴高速旋转, 具有定轴性, 又能绕悬挂轴 z 进动, 故称为钟摆式陀螺仪。

3. 陀螺经纬仪的定向测量

定向测量的工作内容如下:

① 在地面已知方位角的边上测定仪器常数 Δ , 它等于同一条边上的地理方位角与陀螺方位角之差。

② 在地下导线边上测定陀螺方位角, 步骤如下:

- 观测仪器零位;
- 粗略定北方向;
- 精确定向;
- 观测仪器零位;

③ 在地面已知方位角的边上, 再测定仪器常数 Δ 。

④ 计算地下导线边的坐标方位角。

(1) 测定仪器常数

由于陀螺仪在制造时, 陀螺轴与望远镜的视轴往往不在一个竖直面内, 以及其他方面的一些误差, 使陀螺仪的主轴所指的北方向并不是地理子午线方向(图 12-11), 两者有一差值 Δ , 此值即为仪器常数。其测定方法是在已知坐标方位角 α_0 的边上, 测定陀螺方位角 β_0 , 然后求算 Δ 。

测定 β_0 采用逆转点法或中天法, 测法详见本章精确定向一节。

已知边的坐标方位角为 α_0 , 并已知其子午线收敛角 γ_0 , 则地理方位角 A_0 为

$$A_0 = \alpha_0 \pm \gamma_0 \quad (12-10)$$

$$\text{仪器常数} \quad \Delta = A_0 - \beta_0 \quad (12-11)$$

如图 12-11 所示, 由式 (12-11) 知 MN 边的坐标方位角为 α_0 , 则

$$\Delta = \alpha_0 - \beta_0 \pm \gamma_0 \quad (12-12)$$

收敛角 γ_0 的符号由 M 点的位置决定, M 点在中央子午线以东为正, 以西为负。

γ_c 角可查表计算, 也可用下式计算:

$$\gamma_c = 32.3 \times \text{tg} \varphi \cdot y_0$$

式中: y_0 —— M 点的横坐标值, 以公里为单位;

φ —— M 点的纬度。

图 12-11 测定陀螺仪的仪器常数

如果地下导线的位置与地面测定陀螺常数的控制

网位置相差较远时, 还要计算收敛角之差, 井下坐标方位角则为

$$\alpha = \beta_0 + \Delta \mp (\gamma_c - \gamma)$$

按规定在测定未知边方位角的前后, 应在地面的已知边上, 分别进行三次仪器常数的测定。

(2) 观测仪器的零位

陀螺仪灵敏部的平衡位置应在目镜分划板的零分划线上, 如图 12-12, 在不启动陀螺面自由地将灵敏部放下, 其摆动的平衡位置应是 0 线位置。

如果偏移, 其偏移量即为零位的平均值。

如图 12-12, 左右读数为 $\pm a_i$, 零位计算如下:

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + a_3}{2} + a_2 \right) \\ A_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{a_2 + a_4}{2} + a_1 \right) \\ A_3 &= \frac{1}{2} \left(\frac{a_3 + a_5}{2} + a_4 \right) \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{1}{2} \left(\frac{a_n + a_{n+2}}{2} + a_{n+1} \right) \end{aligned} \right\} \quad (12-13)$$

零位平均值

$$A = \frac{1}{n} (A_1 + A_2 + \cdots + A_n)$$

表 12-2 是零位观测的数据。

零位大于 0.5 格, 则应进行校正。在测前和测后各观测零位一次, 取两次的平均值作为观测值的零位改正值。

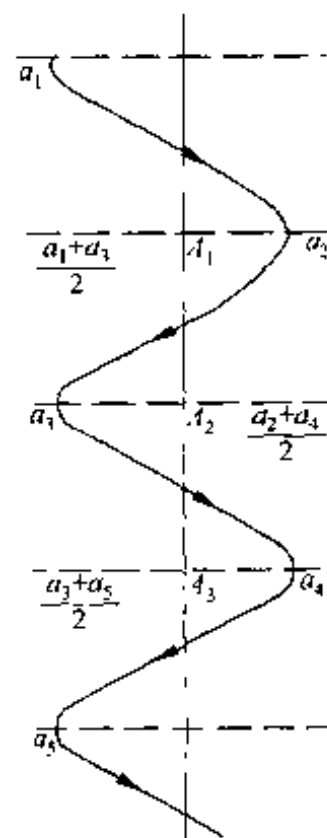


图 12-12 观测仪器的零位

表 12-2 零位观测的数据

左读数(格)	左右平均值(格)	右读数(格)
+6.0		
(+5.9)	-0.2	-6.3
+5.8	-0.2	(-6.2)
(+5.8)	-0.2	-6.1
+5.8		
平均值	-0.2	

(3) 粗略定北方向

粗略定北方向,一般要求偏北角小于 2° 即可,可以用罗盘定向。如果仪器的微动螺旋行程小,则精度要求更高一些。一般用两逆转点法或四分之一周期法。逆转点法见下面的“精确定向”。

(4) 精确定向

在粗略定向的基础上进行精确定向。定向方法有逆转点法和中天法等数种。逆转点法被广泛应用。

逆转点法是在待测点上安置经纬仪,指向近似北方向,启动马达,均匀地下放陀螺。转动照准部的水平微动螺旋,跟踪光标。当到达逆转点时,在光标返回的停留瞬间,使零刻划线与光标严格重合,如图 12-13 所示,读出度盘读数为 u_1 ;继续跟踪左右逆转点,同时读出 u_2 。

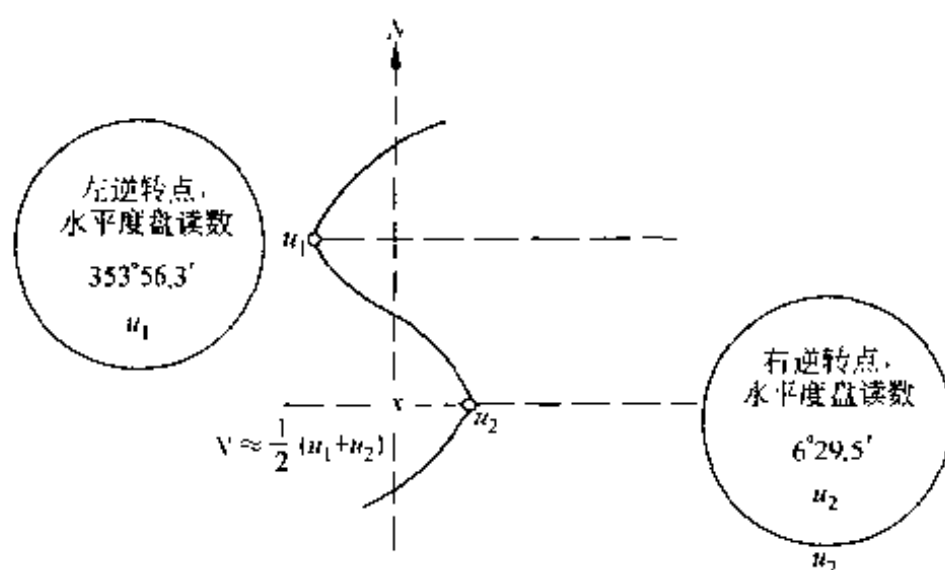


图 12-13 逆转点法的读数方法

陀螺北方向值的计算如下:

$$\left. \begin{aligned}
 N_1 &= \frac{1}{2} \left(\frac{u_1 + u_3}{2} + u_2 \right) = \frac{1}{4} (u_1 + 2u_2 + u_3) \\
 N_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{u_2 + u_4}{2} + u_3 \right) = \frac{1}{4} (u_2 + 2u_3 + u_4) \\
 N_3 &= \frac{1}{2} \left(\frac{u_3 + u_5}{2} + u_4 \right) = \frac{1}{4} (u_3 + 2u_4 + u_5) \\
 N &= \frac{1}{3} (N_1 + N_2 + N_3)
 \end{aligned} \right\} \quad (12-14)$$

逆转点法计算简单,但读数多,观测时间长。按照观测程序,在测前要进行测线方向的观测和零位的测定;测后仍然要进行上面两项工作。一般测线方向的观测只在测后进行。

逆转点法的数据计算列入表 12-3 中。

表 12-3 逆转点法的数据计算

项目	左方读数	摆动中值	右方读数	沿线方向值		
测前零位(格)	+6.0			项目	测前	测后
	(+6.1)	-0.05	-6.2	正镜	134° 51' 24"	130° 51' 24"
	+6.2	0	(-6.2)	倒镜	134° 51' 18"	134° 51' 30"
	(+6.1)	-0.05	-6.2	平均值	134° 51' 21"	134° 51' 27"
	+0.0			测线方向值:134° 51' 24"		
	平均值	-0.03		天气:晴; 气温:-20℃		
逆转点读数	76° 25' 48"			跟踪周期 T _A :9' 20"		
	(76° 25' 24")	75° 08' 48"	(73° 52' 06")			
	76° 25' 00"	75° 08' 48"	(73° 52' 36")			
	(76° 25' 00")	75° 09' 03"	73° 53' 06"	计算项目	计算值	
	76° 25' 00"			测线方向值	134° 51' 24"	
	平均值	75° 08' 52"		陀螺北方向值	76° 08' 52"	
测后零位(格)	+5.4			陀螺方位角	59° 42' 32"	
	(+5.3)	0	-5.3	仪器常数	+5' 30"	
	+5.2	-0.08	(-5.35)	地理方位角	59° 48' 02"	
	(+5.25)	-0.08	-5.4	子午线收敛角	1' 20"	
	+5.3			坐标方位角	59° 46' 42"	
	平均值	-0.05				

12.2.3 导入高程

导入高程是通过竖井将地面水准点的高程传递到井下水准点,建立井下高程控制,使地面、井下高程统一。经常使用的方法有钢尺法、钢丝法和光电测距导高法。平峒和斜井的高程导入,多采用水准测量和三角高程测量的方法,此处不赘详。

1. 用钢尺导入高程

专用钢尺的长度有 100m、500m。导入高程时如图 12-14 所示,使用长钢尺通过井

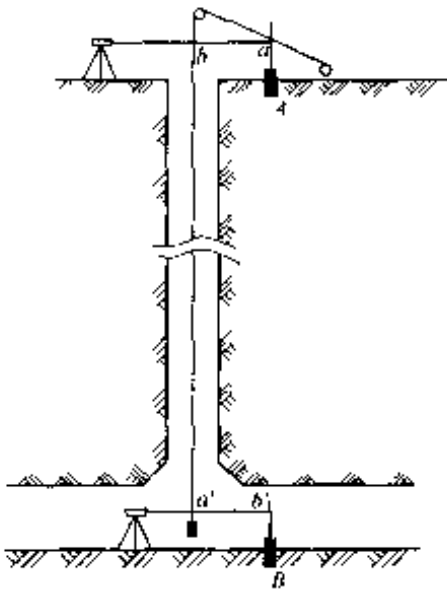


图 12-14 用钢尺传递高程

盖放入井下。钢尺零点端挂一 10kg 垂球。地面和井下分别安置水准仪,在水准点 A、B 的水准尺上读数为 a 和 b',两台仪器在钢尺上同时分别读数为 b 和 a'。最后再在 A、B 水准点上读数,以复核原读数是否有误。在井上、井下分别测定温度 t₁、t₂。

由于钢尺受客观条件的影响,要加入尺长、温度、拉力和钢尺自重四项改正数。前两项改正与第 5 章计算相同。现将拉力改正和钢尺自重改正计算如下。

拉力改正

$$\Delta l_p = \frac{l(P - P_0)}{EF} \tag{12-15}$$

式中: $l = b - a'$;

P ——施加垂球的重量；

P_0 ——标准拉力；

E ——钢尺的弹性模量， $2 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ ；

F ——钢尺的横断面积，以 cm^2 为单位。

自重拉长改正

$$\Delta l = \frac{\gamma l^2}{2E} \quad (12-16)$$

式中： γ ——钢尺单位体积的质量， g/cm^3 。

井下 B 点高程

$$H_B = H_A + (a - b) + (a' - b') - \Delta l_d + \Delta l_t + \Delta l_p + \Delta l_s \quad (12-17)$$

当井筒较深时，常用钢丝代替钢尺导入高程。首先在井口近处建立一比尺台，在台上与钢丝并排固定一检验过的钢尺，施以标准拉力 P ；比尺台的一端设置手摇绞车，钢丝绕在绞车上。经过两个小滑轮将钢丝下放井下，挂上 5kg 左右重锤，当验证钢丝是自由悬挂于井筒中时，即可进行测量。

如钢尺导入高程相似，在井上、井下分别安水准仪，视线与钢丝相交处各设一标志。测量时慢慢提升钢丝，利用比尺台上钢丝所移动的距离与井上、井下标志所上升的长度相等的原理，用钢尺量出井上、井下标志间的长度，再加以必要的改正，算出高差，即可将高程导入地下。

2. 光电测距仪导入高程法

用光电测距仪测出井深 L ，即可将高程导入地下。如图 12-15 所示，该法是将测距仪水平安置在井口一边的地面上，在井口安置一直角棱镜将光线转折 90° ，发射到井下平放的反射镜，测出测距仪至地下反射镜的距离 L ($L = L_1 + L_2$)；在井口安置反射镜，测出距离 L_2 。分别测出井口和井下的反射镜与水准点 A, B 的高差 h_1, h_2 ，则井下 B 点的高程：

$$H_B = H_A + h_1 - (L - L_2 + h_2) + \Delta l \quad (12-18)$$

式中： Δl ——气象改正值。

另一种方法如图 12-16 所示，是在井口做一特殊的支架，该支架能使测距仪横卧，望

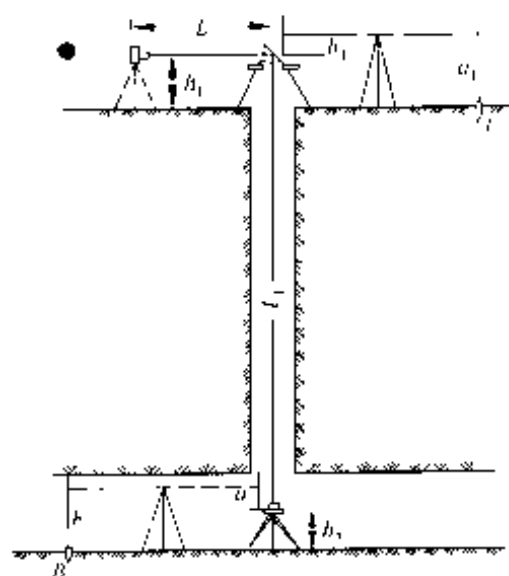


图 12-15 用测距仪传递高程

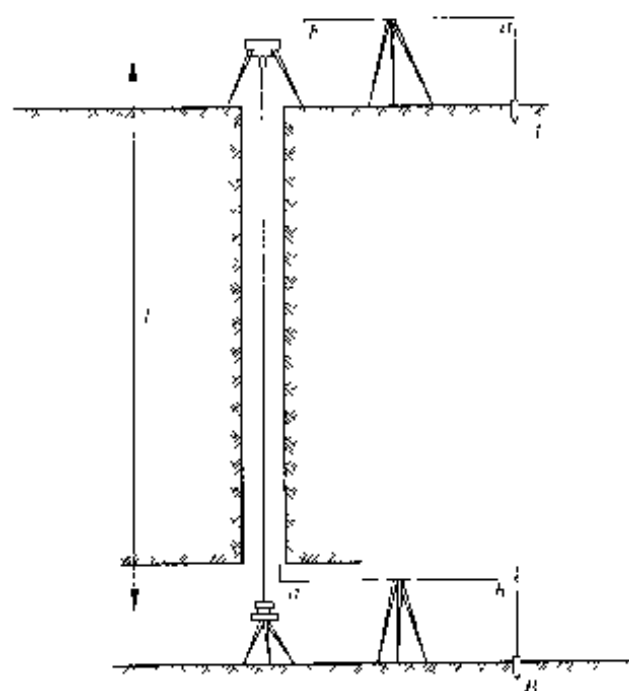


图 12-16 激光测高仪传递高程

远镜能铅直地瞄准井下水平放置的反射镜，测出井深 L ；地面安置水准仪后视水准点 A ，得读数 a ；将小钢尺放在测距仪的中心上，前视小钢尺读出 b ，测出高差 h_1 。在井下前视 B 点，水准尺得读数 b' ；同理，用小钢尺测出水平放置反射镜的中心上的读数 a' ，得高差 h_2 。则井下 B 点的高程：

$$H_B = H_A + a - b - L + a' - b' + \Delta l \quad (12-19)$$

Δl 为气象改正值。

12.3 隧道的施工测量

隧道施工测量的内容包括：地下平面控制测量、地下高程测量、中线测量和腰线测量。

12.3.1 地下平面控制测量

由上述可知，用联系测量引入地下起始控制点的坐标、方向和高程。在此基础上，建立地下平面控制网和高程控制网。在大型隧道中，平面控制点要埋设在底板下，插入铁芯，浇注混凝土，铁芯露出混凝土面 1cm。如果底板坚硬稳固，可打孔直接埋入，否则要深挖埋设，以求稳固可靠。如果巷道高度较小，导线点可埋在顶板上，进行点下对中。

1. 地下导线的布设

铁路、公路隧道的地下导线测量与地面基本相同，需测角、量边；不同者是测量环境不佳，增加了测量的难度。例如，隧道内需人工照明，空气透明度差，折光较大等，均是不利因素。

测角时，要注意对中、照准和读数的误差。边长测量可用钢尺或短程光电测距仪。但在易引燃的环境下，不能使用光电测距仪，否则要加防爆设施和装置。

矿山巷道工程建设中，导线点大多埋设在顶板上，测角、量距与地面大不相同。巷道中的导线等级与地面也不同，其导线等级列于表 12-4。

表 12-4 各级导线的技术数据

导线类别	测角中误差	一般边长/m	角度允许闭合差		方向测回法较差	最大相对闭合差	
			闭(附)合导线	复测支导线		闭(附)合导线	复测支导线
高级	$\pm 15''$	30~90	$\pm 30''\sqrt{n}$	$\pm 30''\sqrt{n_1 \cdot n_2}$	30''	1/6 000	1/4 000
I 级	$\pm 22''$	—	$\pm 45''\sqrt{n}$	$\pm 45''\sqrt{n_1 + n_2}$		1/4 000	1/3 000
II 级	$\pm 45''$	—	$\pm 90''\sqrt{n}$	$\pm 90''\sqrt{n_1 + n_2}$		1/2 000	1/1 500

说明： n 为闭(附)合导线测站数； n_1, n_2 为复测支导线第一次、第二次测站数。

如图 12-17，随隧道的掘进逐渐布设导线。在掘进的过程中，每进 30~50m，则布设 II 级导线点，并据此绘制隧道的平面图。当掘进 300m 左右时，则从起算边开始布设 I 级导线(基本导线)，既检核 II 级导线，同时又作为 II 级导线的起始点。

2. 地下导线的外业

(1) 选点

隧道中的导线点要选在坚固的地板或顶板上，应便于观测，易于安置仪器，通视较

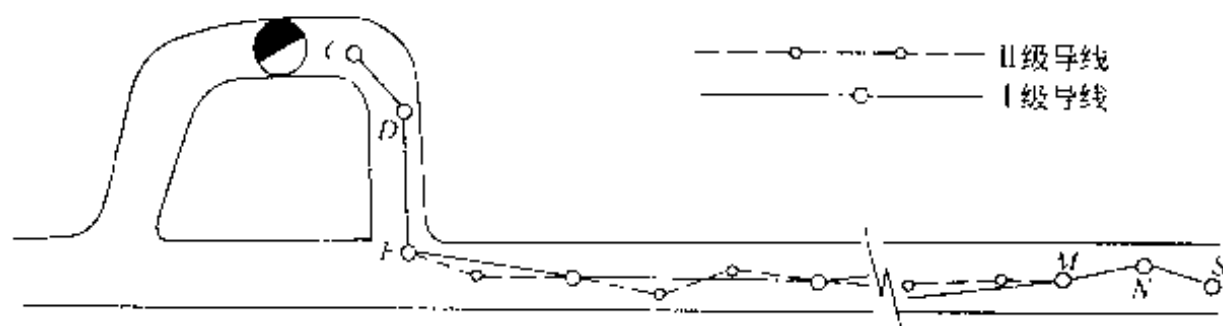


图 12-17 隧道的导线布设

好；边长要大致相等，不小于 20m。需永久保存的导线点，每 300~800m 选一组，一组三个。

(2) 测角

隧道中的导线点如果在顶板上，就需点下对中(又称镜上对中)，要求经纬仪有镜上中心。地下导线一般用测回法、复测法，观测时要严格进行对中，瞄准目标或垂球线上的标志。

(3) 量边

一般是悬空丈量。在水平巷道内丈量水平距离时，望远镜放水平瞄准目标或垂球线，在视线与垂球线的交点处做标志(大头针或小钉)。距离超过一尺段，中间要加分点。如果是倾斜巷道，又是点下对中，如图 12-18，还要测出竖直角 δ 。

用 I 级导线丈量边长时，用弹簧秤施一标准拉力，并且测记温度。每尺段串尺三次，互差不得大于 $\pm 3\text{mm}$ 。要往返丈量导线边长，经改正后，往返丈量的较差率不超过 $1/6\,000$ ；II 级导线可不用弹簧秤，但必须控制拉力，往返较差率不超过 $1/2\,000$ 。

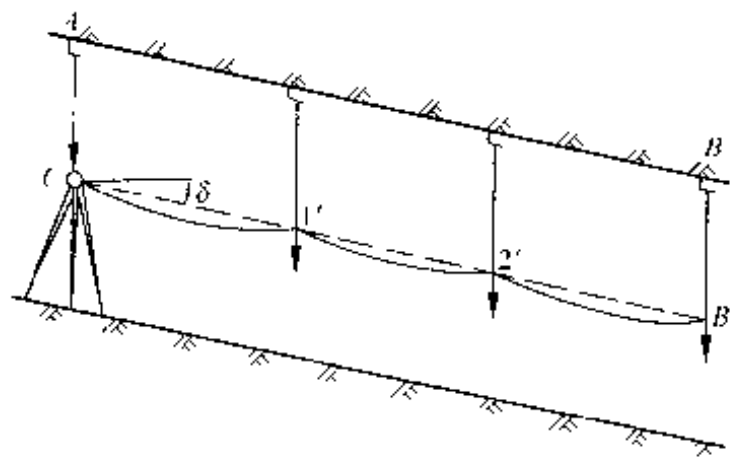


图 12-18 巷道内丈量距离

若用光电测距仪测量边长，既方便，又快速，大大提高工作效率。

3. 地下导线测量的内业

导线测量的计算与地面相同。只是地下导线随隧道掘进而敷设，在贯通前难以闭合，也难以附合到已知点上，是一种支导线的形式。因此，根据对支导线的误差分析，得到如下结论：

- ① 测角误差对导线点位的影响，随测站数的增加而增大，故尽量增长导线边，以减少测站数。
- ② 量边的偶然误差影响较小，系统误差影响大。
- ③ 测角误差直接影响导线的横向误差，对隧道贯通影响较大；测边误差影响纵向误差。

12.3.2 地下高程控制测量

当隧道坡度小于 8° 时，多采用水准测量，建立高程控制；当坡度大于 8° 时，采用三角高程测量，比较方便。

地下水准测量分两级布设，其技术要求列入表 12-5。

表 12-5 两级布设的技术要求

级 别	两次高差之差或 红黑面高差之差	支水准线路往返 测高差不附值	闭(附)线路高差闭合差
I	$\pm 4\text{mm}$	$\pm 15\sqrt{R}\text{mm}$	
II	$\pm 5\text{mm}$	$\pm 30\sqrt{R}\text{mm}$	$\pm 24\sqrt{L}\text{mm}$

说明： R 为支水准路线长度，以百米计； L 为闭(附)合水准路线长度，以百米计。

I 级水准路线作为地下首级控制，从地下导入高程的起始水准点开始，沿主要隧道布设，可将永久导线点作为水准点，并且每三个一组，便于检查水准点是否变动。

II 级水准点以 I 级水准点作为起始点，均为临时水准点，可用 II 级导线点作为水准点。I、II 级水准点在很多情况下都是支水准路线，必须往返观测进行检核。若有条件尽量闭合或附和。

测量方法与地面基本相同。若水准点在顶板上，用 1.5m 的水准尺倒立于点下，如图 12-19 所示，高差的计算与地面相同，只是读数的符号不同而已。

高差计算：

$$h = \mp a - (+b)$$

后、前视读数的符号，在点下为负，在点上为正。

地下三角高程测量与地面三角高程测量相同，详见第 7 章。

计算高差时， i 和 v 的符号以点上和点下不同而异。高差计算：

$$h = L \cdot \sin\delta \mp i \pm v$$

式中： L ——仪器横轴中心至视准点间的倾斜距离；

δ ——竖直角，仰角为正，俯角为负；

i ——横轴中心至点的垂直距离；点上为正，点下为负；

v ——觇标高，测点至视准点的垂直距离，点上为负，点下为正。

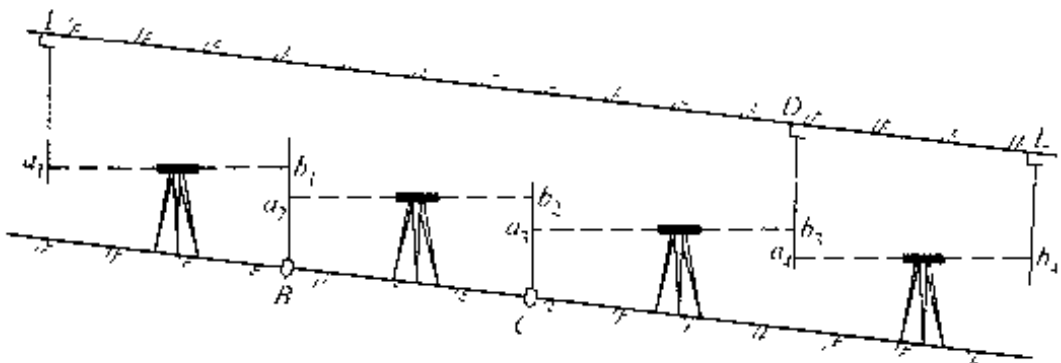


图 12-19 水准尺倒立法测量隧道高程

三角高程测量要往返观测，两次高差之差不得超过 $\pm(10+0.3L_0)\text{mm}$ ， L_0 为两点间的

水平距离。三角高程测量在可能的条件下要闭合或附和,其闭合差是:

$$f_h = \pm 30 \sqrt{L} \text{ mm}$$

L 为平距,以百米计。

12.3.3 隧道掘进中的测量工作

在隧(巷)道掘进过程中首先要给出掘进的方向,即隧道的中线;同时要给出掘进的坡度,称为腰线。这样才能保证隧道按设计要求掘进。

1. 隧道的中线测设

在全断面掘进的隧道中,常用中线给出隧道的掘进方向。如图 12-20, I、II 为导线点, A 为设计的中线点。已知其设计坐标和中线的坐标方位角,根据 I、II 点的坐标,可反算得到 β_{II} , D 和 β_A 。在 II 点上安置仪器,测设 β_{II} 角和丈量 D , 便得 A 点的实际位置。在 A 点(底板或顶板)上埋设标志并安仪器,后视 II 点,拨 β_A 角,则得中线方向。

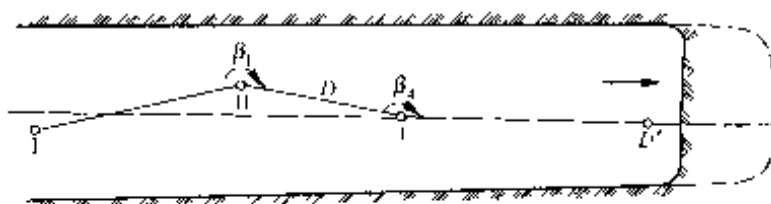


图 12-20 测设隧道中线

如果 A 点离掘进工作面较远,则在工作面近处建立新的中线点 D' , A 与 D' 之间不应大于 100m。在工作面附近,用正倒镜分中法设立临时中线点 D, E, F (图 12-21), 都埋设在顶板上。D, E, F 之间的距离不宜小于 5m。在三点上悬挂垂球线,一人在后可以向前指出掘进的方向,标定在工作面上。

当继续向前掘进时,导线也随之向前延伸,同时用导线测设中线点,检查和修正掘进方向。

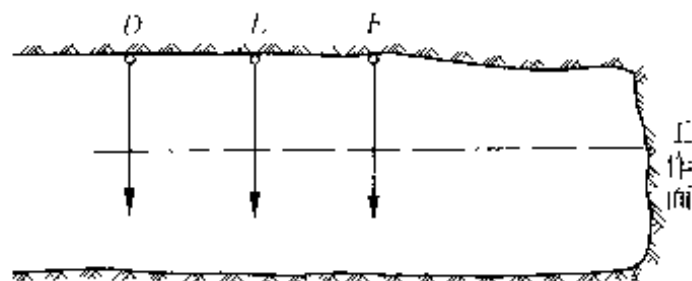


图 12-21 顶板上的临时中线点

2. 腰线的标定

在隧道掘进过程中,除给出中线外,还要给出掘进的坡度。一般用腰线法放样坡度和各部位的高程。

(1) 用经纬仪标定腰线

在标定中线的同时标定腰线。如图 12-22, 在 A 点安置经纬仪,量仪高 i , 仪器视线高程 $H = H_A + i$, 在 A 点的腰线高程设为 $H_A + 1\text{m}$, 则两者之差:

$$k = (H_A + i) - (H_A + 1) = i - 1\text{m} \quad (12-20)$$

当经纬仪所测的倾角为设计隧道的倾角 δ 时,瞄准中线上 D, E, F 三点所挂的垂球

线,从视点 1,2,3 向下量 k , 即得腰线点 $1', 2', 3'$ 。

在隧道掘进过程中,标志隧道坡度的腰线点并不设在中线上,往往标志在隧道的边邦上。

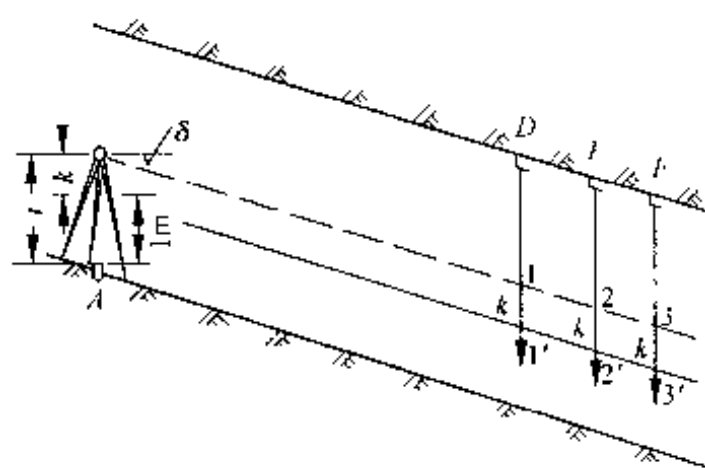


图 12-22 用经纬仪定腰线

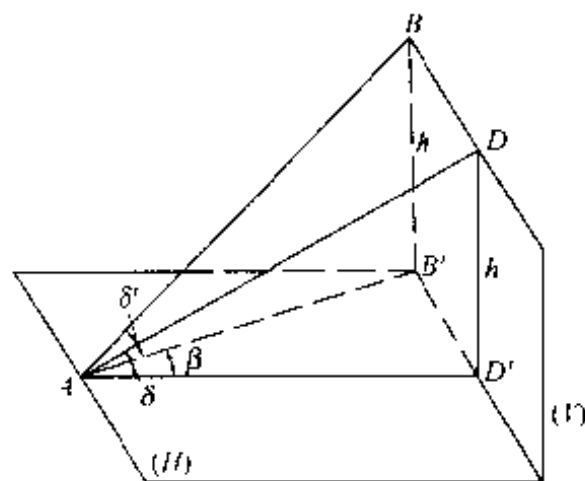


图 12-23 量测隧道倾角

如图 12-23 所示,仪器安置在 A 点,在 AD 中线上倾角为 δ ;若 B 点与 D 点同高, AB 线的倾角 δ' ,并不是 δ ,通常称 δ' 为伪倾角。 δ' 与 δ 之间的关系按下式可求出:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \delta &= \frac{h}{AD'} \\ \operatorname{tg} \delta' &= \frac{h}{AB'} = \frac{AD' \operatorname{tg} \delta}{AB'} = \cos \beta \operatorname{tg} \delta \end{aligned}$$

可根据现场观测的 β 角和设计的 δ 计算 δ' 之后就可标定边邦上的腰线点。如图 12-24,在 A 点安经纬仪,观测 1,2 两点与中线的夹角 β_1 和 β_2 ,计算 δ'_1, δ'_2 ,并以 δ'_1, δ'_2 的倾角分别瞄准 1,2 点,从视线向上或向下量取 k ,即为腰线点的位置。

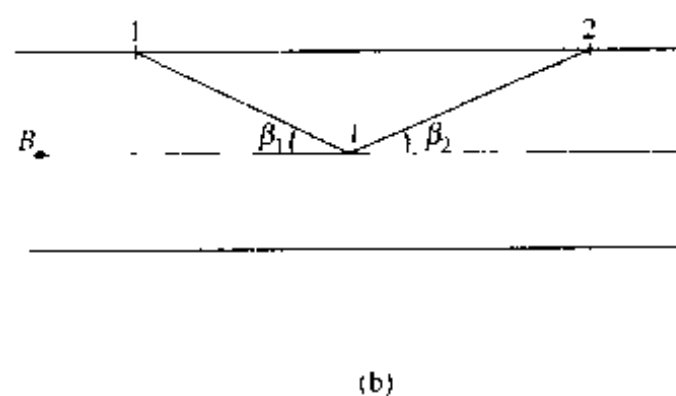
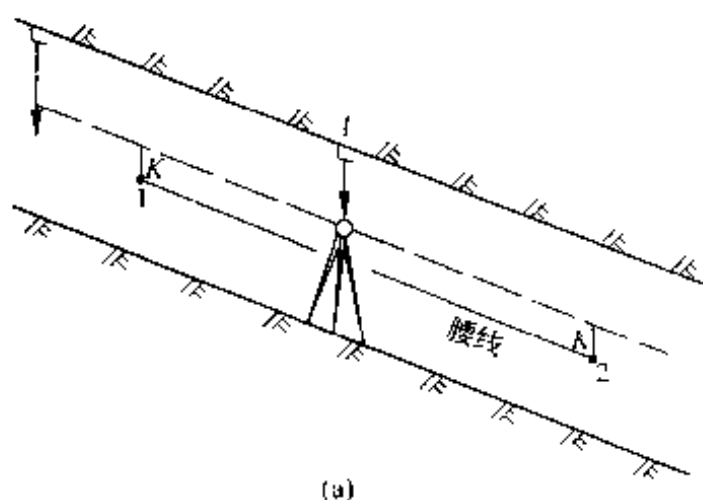


图 12-24 腰线放样

(2) 用水准仪标定腰线

当隧道坡度在 8° 以下时,可用水准仪测设腰线。

如图 12-25 所示, A 点高程 H_A 为已知,且已知 B 点的设计高程 H_B ,设坡度为 i ,在中线上量出 1 点距 B 点距离 l_1 和 1,2,3 之间的距离 l_2 。就可计算 1,2,3 点的设计高程:

$$\begin{aligned} H_1 &= H_B + l_1 i + 1\text{m} \\ H_2 &= H_1 + l_2 i \\ H_3 &= H_2 + l_3 i \end{aligned}$$

安置水准仪后视 A 点,读数为 a , 仪器高程为

$$H_{\text{仪}} = H_A + a$$

分别瞄准 1,2,3 点在边邦上的相应位置的水准尺,使读数分别为

$$b_1 = H_1 - H_{\text{仪}};$$

$$b_2 = H_2 - H_{\text{仪}};$$

$$b_3 = H_3 - H_{\text{仪}}。$$

尺底即是腰线点的位置。可在边邦上标志 1,2,3 点,三点的连线即为腰线。

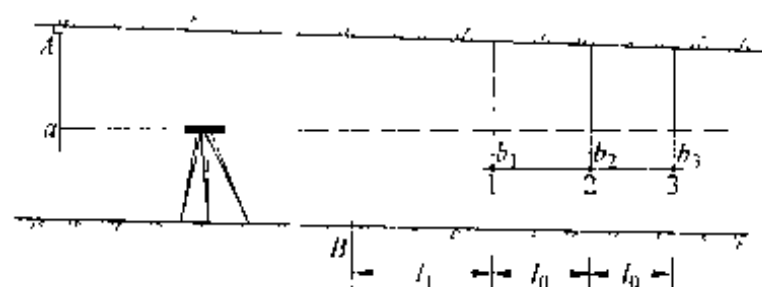


图 12-25 用水准仪定腰线

12.4 隧道(巷道)的贯通测量

12.4.1 概述

隧道(巷道)贯通是指隧道(巷道)相向掘进,在贯通面掘通的工作,为此而进行的测量工作称贯通测量。

贯通测量不可避免地产生误差,致使在贯通面上产生三个方向的贯通误差,如图 12-26,贯通误差在贯通面 K 处的水平面内,垂直于中线方向产生横向误差 Δu ;高程方向产生竖向贯通误差 Δh ;沿中线方向产生纵向贯通误差 Δl ,此误差对贯通质量无多大影响。横向误差和竖向误差严重地影响着贯通质量,因此,规范规定了容许误差,如表 12-6 所示。

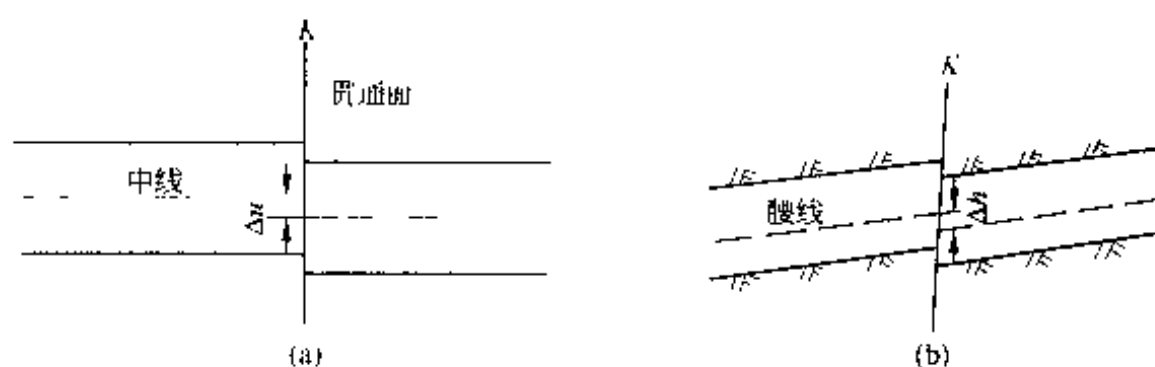


图 12-26 贯通误差

表 12 6 贯通测量的容许误差

两相向开挖洞口间的距离/km	1	4~3	8~10	10~13	13~17	17~20
容许横向贯通偏差/mm	±100	±150	±200	±300	±400	±500
容许竖向贯通偏差/mm	±50	±50	±50	±50	±50	±50

为了按照设计要求,有计划、有目的地进行隧道贯通,事先要预计贯通测量误差。另外,在进行贯通测量的全过程中,采取可靠的检核措施,对所有测量工作应独立进行两次,较差符合要求时,取其平均值作为最后成果。

隧道掘进的测量工作已于上节详细叙述,贯通前的测量工作与其相同。

诚然,贯通测量工作责任重大,必须以高度负责的精神,严格认真的态度,精心实施。如果隧道不能按设计要求贯通,甚至发生错误,将造成人力、物力的重大损失。

12.4.2 贯通测量的误差预计

如图 12-27 所示,竖井 A、B 掘进到贯通水平,相向掘进以求隧道的贯通,预计贯通面在 K 点。通过 A、B 井筒分别将地面控制网的坐标和方位角引入地下,并在地下布设施工导线(图 12-28)。

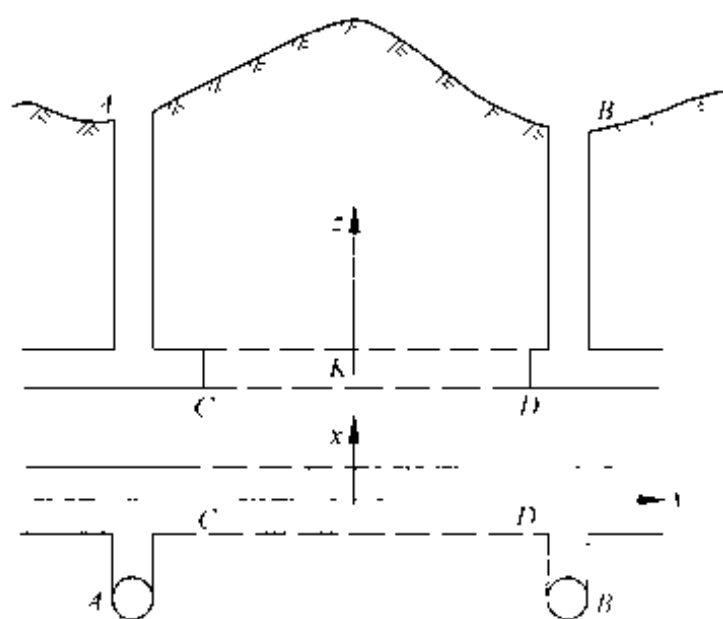


图 12-27 通过竖井挖掘隧道

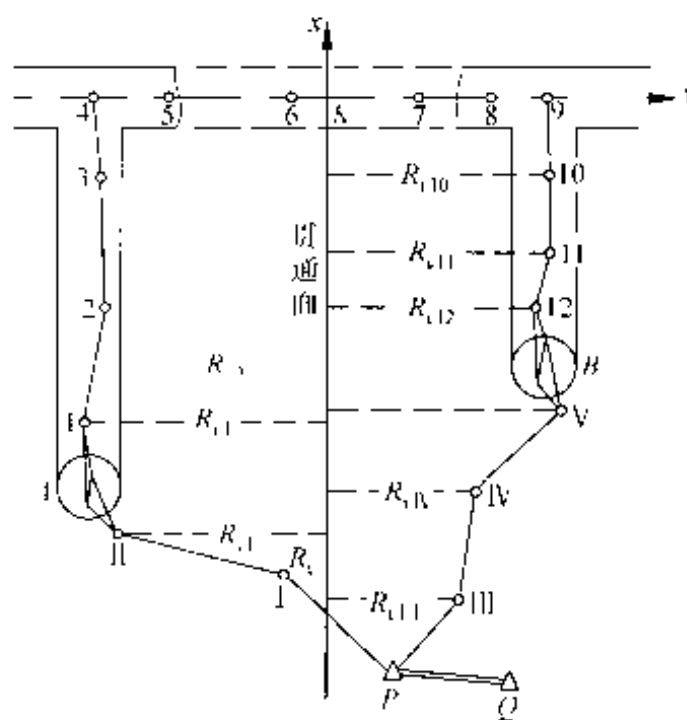


图 12-28 在地下布设施工导线

在误差预计时,先将已有的控制测量资料和地面、地下控制网方案,以较大的比例尺绘在图上,并绘出预计的贯通点 K。如图 12-28,在假定坐标系中,以中线方向为 y 轴,垂直中线方向为 x 轴,竖直方向为 z 轴(图 12-27)。重要的贯通误差为 x 方向的横向贯通误差和 z 方向的高程贯通误差。

1. 贯通点 K 在 x 方向的测量误差

影响 K 点的误差来源主要是地面控制测量、地下经纬仪导线测量和联系测量三者的误差影响。

(1) 地面控制测量对 K 点的误差影响

如图 12-28,地面控制点 P 分别向竖井 A、B 引测支导线 I、II、…、V。根据支导线的误差分析知,由测角误差引起 K 点在 x 方向的贯通误差:

$$m_{x\beta} = \pm \frac{m_{\beta}}{\rho} \sqrt{\sum R_{\beta i}^2} \quad (12-21)$$

式中: m_{β} ——地面导线的测角误差;

$R_{\beta i}$ ——地面导线第 i 点至 x 轴的垂直距离,在设计方案图上量取。

测边误差对 K 点在 x 轴方向上引起的贯通误差为 $m_{x\perp}$ 。如图 12-29, 量距误差主要由偶然误差引起, 其相对中误差为 $\frac{m_l}{l}$, 按对应边成比例计算, 则

$$N'N'_1 = \frac{m_l}{l} \cdot d \quad (12-22)$$

若有 n 条边, 则
$$m_{x\perp}^2 = \frac{m_l^2}{l^2} \cdot \sum d_i^2, \quad (12-23)$$

式中 $\sum d_i^2$ 为各导线边长在 x 轴上投影的平方和, d_i 可在方案图上量取。

由地面控制点引起贯通点的总误差:

$$m_{x\perp}^2 = \left(\frac{m_{\beta\perp}}{\rho}\right)^2 \cdot \sum R_{\beta\perp}^2 + \left(\frac{m_{l\perp}}{l}\right)^2 \cdot \sum d_i^2 \quad (12-24)$$

(2) 定向测量误差对 K 点引起的横向贯通误差

$$m_{x\omega} = \pm \frac{m_{\omega}}{\rho} R_{\omega} \quad (12-25)$$

式中: m_{ω} ——地下导线起始边的定向误差;

R_{ω} ——地下导线起算点至 x 轴的垂直距离。

如前所述, 一次定向的中误差为 $\pm 42''$, 如图 12-27, 通过两井定向产生的误差影响 $m_{x\omega A}$ 和 $m_{x\omega B}$, 可用下式计算:

$$m_{x\omega A} = \pm \frac{42''}{\rho} \cdot R_{\omega 1}$$

$$m_{x\omega B} = \pm \frac{42''}{\rho} \cdot R_{\omega 2}$$

式中: $R_{\omega 1}, R_{\omega 2}$ ——井下起始导线点距 x 轴的垂直距离。

(3) 地下经纬仪导线测量对 K 点横向误差的影响

与地面情况相同, 依式(12-21)、式(12-23), 可见

$$m_{x\beta\perp} = \pm \frac{m_{\beta\perp}}{\rho} \cdot \sqrt{\sum R_{\beta\perp}^2} \quad (12-26)$$

$$m_{x l \perp} = \pm \frac{m_{l \perp}}{l} \cdot \sqrt{\sum d_{x \perp}^2}$$

综合以上各项误差, 得

$$m_x = \pm \sqrt{m_{x\beta\perp}^2 + m_{x l \perp}^2 + m_{x\beta\perp}^2 + m_{x l \perp}^2 + m_{x\omega A}^2 + m_{x\omega B}^2} \quad (12-27)$$

贯通测量工作要独立进行两次, 取其平均值作为最后结果, 其中误差:

$$m_{x\text{均}} = \pm \frac{m_x}{\sqrt{2}}$$

水平方向的容许误差为中误差的两倍。

$$M_{x\text{容许}} = 2m_{x\text{均}} \quad (12-28)$$

如果 $M_{x\text{容许}} \leq M_{x\text{容}}$, 则说明方案可行。容许误差见表 12-6。

2. 贯通点 K 在 z 轴方向的测量误差

影响 K 点在高程方向的测量误差主要是: 地面水准测量误差、地下高程测量误差,

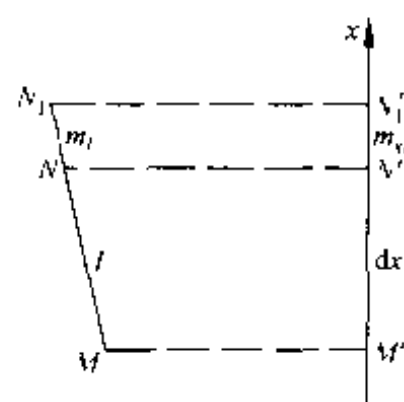


图 12-29 在 x 轴方向上引起的贯通误差

以及通过 A、B 两井导入高程的误差。如果是平峒贯通两井导入高程的误差则不计入。

(1) 地面水准测量误差

用高差闭合差的大小确定其容许值。现以四等水准计算，一般规定闭合差不大于 2 倍中误差，则

$$m_{H\uparrow} = \pm \frac{f_h}{2} = \pm \frac{20\sqrt{L}}{2} = \pm 10\sqrt{L} \text{ mm} \quad (12-29)$$

式中：L——地面水准路线的长度，以 km 计。

(2) 地下水水准测量误差

用地下水水准测量的闭合差确定，以 I 级水准计算，并且地下水水准支线是往返测求平均值，平均值的中误差为

$$m_{H\uparrow} = \pm \frac{f_h}{2\sqrt{2}} \quad (12-30)$$

式中： $f_h = 15\sqrt{R} \text{ mm}$ ；

R——往测或返测的水准路线长度，以百米计。

(3) 导入高程的误差 m_{H_0}

按照规范规定，两次独立导入高程之差不得超过 $\frac{H}{8000}$ ，一次导入的中误差：

$$m_{H_0} = \pm \frac{H}{8000} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (12-31)$$

式中：H——井深，从两个井筒各导入一次。

综合以上误差的影响：

$$M_H = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{m_{H\uparrow}^2 + m_{H\downarrow}^2 + m_{H_0A}^2 + m_{H_0B}^2} \quad (12-32)$$

$$M_{H\text{容许}} = 2M_H$$

若 $M_{H\text{容许}} \leq M_{\text{容}}$ ，则说明测量方案可行。

习题与思考题

1. 用导线建立隧道的平面控制网，为何要使导线成为延伸形？
2. 比较隧道地面控制测量各方法的优缺点。
3. 用 GPS 建立隧道地面控制网有何优点？
4. 试述联系测量的目的。
5. 论证一井定向最有利图形的理论根据。
6. 试述陀螺经纬仪定向的步骤。为什么说陀螺经纬仪定向是一种先进的方法？
7. 何谓伪倾斜？标定腰线时为何要用伪倾斜？
8. 试述贯通测量的工作步骤。
9. 说明贯通测量误差预计的重要性。

第 13 章 建(构)筑物变形观测与动态位移监测

13.1 概述

建筑物在工程建设和使用过程中,由于基础的地质构造不均匀,土壤的物理性质不同,土基的塑性变形,地下水位的变化,大气温度的变化,建筑物本身的荷重及动荷载(如风力、震动等)的作用等,会导致工程建筑物随时间的推移发生沉降、位移、挠曲、倾斜及裂缝等现象。这些现象统称为变形。

变形按时间长短分为:长周期变形(建筑物自重引起的沉降和变形)、短周期变形(温度变化所引起的变形)和瞬时变形(风振引起的变形)。变形按其类型可分为:静态变形和动态变形。

13.1.1 变形观测及其特点

1. 变形观测

所谓变形观测,是用测量仪器或专用仪器定期测定建筑物及其地基在建筑物荷载和外力作用下随时间而变形的工作。通过变形观测,可以检查各种工程建筑物和地质构造的稳定性,及时发现问题,确保质量和使用安全;更好地了解变形的机理,验证有关工程设计的理论和地壳运动的假说,建立正确的预报变形的理论和方法;以及对某种新结构、新材料、新工艺的性能做出科学的客观的评价。

变形观测属于安全监测。变形观测有内部观测和外部观测两方面。内部观测内容由建(构)筑物的内部应力、温度变化的测量,动力特性及其加速度的测定等,一般不由测量工作者完成。外部变形观测的内容主要有沉降观测、位移观测、倾斜观测、裂缝观测和挠度观测等。内部观测与外部观测之间有着密切的联系,应同时进行,以便互相验证与补充。

2. 变形观测的特点

与一般的测量工作相比,变形观测具有以下特点:

(1) 观测精度要求高

由于变形观测的结果直接关系到建筑物的安全,影响对变形原因和变形规律的正确分析,和其他测量工作相比,变形观测必须具有很高的精度。典型的变形观测精度要求是1mm或相对精度 1×10^{-6} 。因此,根据变形观测的不同目的,确定合理的观测精度和观测方法,优化观测方案,选择测量仪器是实施变形观测的前提。

(2) 需要重复观测

建筑物由于各种原因产生的变形都有个时间效应。计算其变形量最简单、最基本的方法是计算建筑物上同一点在不同时间的坐标差和高程差。这就要求变形观测必须依一定的时间周期进行重复观测,时间跨度大。重复观测的周期取决于观测的目的、预计的变

形量的大小和速率。

(3) 要求采用严密的数据处理方法

建筑物的变形一般都较小,有时甚至与观测精度处在同一个数量级;同时,大量重复观测使原始数据增多。要从不同时期的大量数据中,精确确定变形信息,必须采用严密的数据处理方法。

13.1.2 变形观测的基本方法

变形观测方法可分为四类。

第一类:常规大地测量方法,包括几何水准测量、三角高程测量、三角(边)测量、导线测量、交会法等。这类方法的测量精度高,应用灵活,适用于不同变形体和不同的工作环境,但野外工作量大,不易实现自动和连续监测。

第二类:摄影测量方法,包括近景摄影测量。它可以同时测量许多点,作大面积的复测,尤其适用于动态式的变形体观测,外业简单,但精度较低。

第三类:专门测量方法,或称物理仪器法,包括各种准直测量(激光准直系统具有代表性)、倾斜仪观测、流体静力水准测量系统及应变计测量等。用专门测量手段的最大优点是容易实现连续自动监测及遥测,且相对精度高,但测量范围不大,提供的是局部变形的信息。

第四类:空间测量技术,包括甚长基线干涉测量(VLBI)、卫星激光测距、全球定位系统(GPS)等。空间测量技术先进,可以提供大范围的变形信息,是研究地壳形变及地表下沉等全球性变形的最主要手段。

工程建筑物变形观测的具体方法,要根据建筑物的性质、使用情况、观测精度、周围的环境以及对观测的要求来选定。在实际工作中,设计变形观测方案时应综合考虑各种测量方法的应用,互相取长补短。

13.1.3 变形观测系统

建筑物变形观测的实质是定期地对建筑物的有关几何量进行测量,并从中整理、分析出变形规律。其基本原理是:在建筑物上选择一定数量的有代表性的点,通过对这些点的重复观测来求出几何量的变化。

变形观测的测量点可分为基准点、工作点和观测点三类。

基准点——由于测点的位置是变化的,为了求出这种变化,从理论上讲,必须有一定数量的位置固定或变化甚小的点,称为“基准点”,以此作为分析比较变形量的依据。基准点通常埋设在比较稳固的基岩上或在变形范围以外,尽可能稳固并便于长期保存。

工作点——直接利用基准点是困难的或不合理的。这时,就要利用一些介于观测点和基准点之间的过渡点,称为“工作点”。它一般埋设在被观测对象附近,要求在观测期间内保持稳定。

观测点——位于建筑物上的能准确反映建筑物变形,并作为照准标志的点,称为“观测点”。

一般地,由基准点、工作点、观测点构成的观测系统叫做“变形观测系统”。

13.2 建筑物的沉降观测

建筑物的沉降是指建筑物及其基础在垂直方向上的变形(也称垂直位移)。沉降观测就是测定建筑物上所设观测点(沉降点)与基准点(水准点)之间随时间变化的高差变化量。通常采用精密水准测量或液体静力水准测量的方法进行。

沉降观测是变形观测中的重要内容。下列建筑物和构筑物应进行系统的沉降观测:高层建筑物,重要厂房的柱基及主要设备基础,连续性生产和受震动较大的设备基础,工业炉(如炼钢的高炉等),高大的构筑物(如水塔、烟囱等),人工加固的地基、回填土,地下水位较高或大孔性土地基的建筑物等。

13.2.1 沉降观测系统的布设

1. 水准点的布设

沉降观测的基准点或工作点也称为水准点,是观测建筑物地基变形值的基准。因此,要综合考虑水准点的稳定、观测的方便和精度,要求合理布设水准点。

① 为了相互校核并防止由于个别水准点的高程变动造成差错,一般最少布设三个水准点。三个水准点之间最好安置一次仪器就可进行联测。

② 水准点应埋设在受压、受震范围以外,埋深至少在冻土线以下 0.5m,确保水准点的稳定性。

③ 水准点离观测点的距离不应大于 100m,以便于观测和提高精度。

2. 观测点的布设

沉降观测点是固定在建筑物结构基础、柱、墙上的测量标志,是测量沉降量的依据。因此,观测点的数目和位置应根据建筑物的结构、大小、荷载、基础形式和地质条件等情况而确定,要能全面反映建筑物沉降的情况。

一般在建筑物四周角点及每隔 6~12m 设立观测点。在最容易沉降变形的地方,如设备基础、柱子基础、伸缩缝两旁、基础形式改变处、地质条件改变处、高低层建筑连接处、新老建筑连接处等也应设立观测点。在高大烟囱、水塔或配煤罐等的周围或轴线上至少布置三个观测点。

观测点分两种形式:图 13-1(a)为墙上观测点,图 13-1(b)为设在柱上的观测点,其标

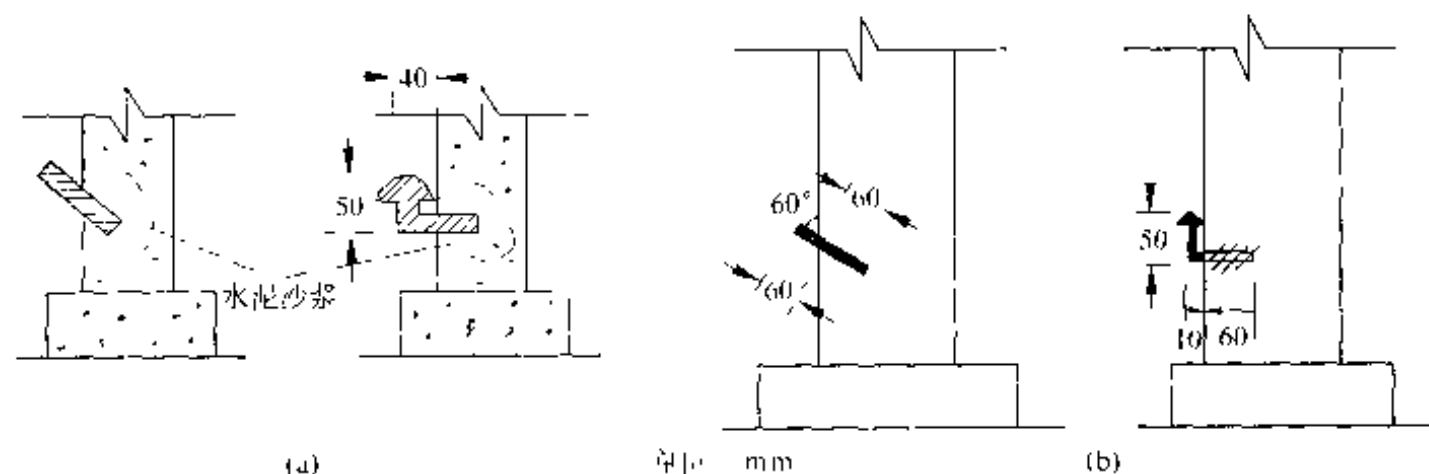


图 13-1 设在墙上或柱上的观测点

高一般在室外地坪 $+0.5\text{m}$ 处较为适宜;图 13-2 为设在基础上的观测点。

13.2.2 沉降观测的实施

应在建筑物基坑开挖之前,开始进行水准点的布设与观测,对沉降点的观测应贯穿于整个施工过程中,持续到建成后若干年,直到沉降现象基本停止时为止。

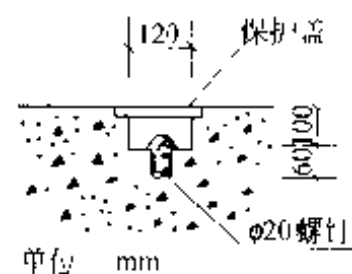


图 13-2 设在基础上的观测点

1. 沉降观测时间与周期的确定

① 水准点、观测点埋设稳固后,均应至少观测两次。

② 施工过程中,一般在增加较大荷重之后(如浇灌基础、安装柱子和屋架、砌筑砖墙、铺设屋面、安装吊车等之后)要进行沉降观测。此外,施工中,如中途停工时间较长,应在停工时及复工前进行观测;建筑物周围发生大量挖方、暴雨或地震后,也应观测。

③ 竣工后要按沉降量的大小,定期进行观测。开始可隔 1~2 个月观测一次,以每次沉降量在 5~10mm 以内为限度,否则要增加观测次数。以后,随着沉降量的减小,逐渐延长观测周期,直至沉降稳定为止。

2. 沉降观测的技术要求

沉降观测一般采用精密水准测量的方法。观测时,除应遵循精密水准测量的有关规定外,还应注意如下事项:

① 水准路线应尽量构成闭合环的形式。

② 采用固定观测员、固定仪器、固定施测路线的“三固定”方法来提高观测精度。

③ 观测应在成像清晰、稳定的时间内进行。测完各观测点后,必须再测后视点,同一后视点的两次读数之差不得超过 $\pm 1\text{mm}$ 。

④ 前、后视观测最好用同一根水准尺,水准尺离仪器的距离应小于 40m,前、后视距离用皮尺丈量,使之大致相等。

⑤ 精度要求。对一般厂房建筑物、混凝土大坝的沉降观测,要求能反映出 2mm 的沉降量;对大型建筑物、重要厂房和重要设备基础的沉降观测,要能反映出 1mm 的沉降量;特殊精密工程如高能粒子加速器、大型抛物面天线等,沉降观测的精度要求为 $\pm 0.05\text{mm} \sim \pm 0.2\text{mm}$ 。

⑥ 水准点的高程变化将直接影响沉降观测的结果,应定期检查水准点高程有无变动。

13.2.3 沉降观测的成果整理和分析

检查、计算观测数据,分析研究沉降变形的规律与特征的工作,称为沉降观测的成果整理,属沉降观测的内业工作。

1. 观测资料的整理

沉降观测采用专用的外业手簿。每次观测结束后,应检查手簿记录是否正确,精度是否合格,文字说明是否齐全。然后将各观测点的历次高程等有关数据填入成果表,如表 13-1,计算两次观测之间的沉降量与累计沉降量,注明观测日期和荷重情况。编写变形观测报告和说明,绘制各种变形过程曲线(如沉降量随时间变化的 S-T 曲线、荷载随时间变

表 13-1 沉降观测记录表

工程名称:某厂办公楼 工程编号:

观测次数	观测日期 (年-月-日)	各 观 测 点 的 沉 降 情 况														工程施工 进展情况	荷载情况 $t \cdot m^{-2}$				
		1		2		3		4		5		6									
		高程 'm	本次 下沉 'mm	累计 下沉 'mm	高程 'm	本次 下沉 'mm	累计 下沉 'mm	高程 'm	本次 下沉 'mm	累计 下沉 'mm	高程 'm	本次 下沉 'mm	累计 下沉 'mm	高程 'm	本次 下沉 'mm			累计 下沉 'mm			
1	1958-07-15	30.126	±0	±0	30.124	±0	±0	30.127	±0	±0	30.126	±0	±0	30.125	±0	±0	30.127	±0	±0	灌	3.5
2	07-30	30.124	-2	-2	30.122	-2	-2	30.123	-1	-4	30.123	-3	-3	30.124	-1	-1	30.124	-2	-2	灌	5.5
3	-08-15	30.121	3	-5	30.119	-3	-5	30.121	2	6	30.120	3	6	30.122	-2	3	30.124	-1	-3	灌	7.5
4	-09-01	30.120	-1	-6	30.118	-1	-6	30.119	-2	-8	30.118	2	8	30.120	-2	5	30.121	-3	-5	屋架上瓦	9.5
5	-09-29	30.118	-2	-8	30.115	-3	-9	30.116	-3	-11	30.114	-4	-12	30.117	-3	-8	30.119	-2	-8	工	10.0
6	-10-30	30.117	-1	-9	30.114	-1	-10	30.114	-2	-13	30.113	-1	-13	30.114	-3	-11	30.118	-1	-9		
7	-12-03	30.116	-1	-10	30.113	-1	-11	30.114	-2	-13	30.113	±0	-13	30.113	-3	12	30.117	-1	-10		
8	1959-01-02	30.116	±0	-10	30.112	-1	-12	30.113	±0	-14	30.111	-2	-15	30.112	-1	-13	30.116	-1	-11		
9	-03-01	30.115	-1	-11	30.110	-2	-14	30.112	-1	-15	30.110	-1	-16	30.111	-1	-14	30.116	±0	-11		
10	-06-01	30.114	-1	-12	30.108	-2	-16	30.112	±0	15	30.109	-1	-17	30.111	±0	-14	30.115	-1	-12		
11	-09-01	30.114	±0	-12	30.108	±0	-16	30.111	-1	-16	30.108	-1	-18	30.110	-1	-15	30.115	±0	-12		
12	-12-02	30.114	±0	-12	30.108	±0	-16	30.111	±0	-16	30.108	±0	-18	30.110	±0	15	30.115	±0	-12		
备 注	此栏应说明如下事项: 1. 点位草图; 2. 水准点号码及高程; 3. 基础底面土壤; 4. 其他																				

化的 $P-T$ 曲线)(图 13-3)及建筑物变形分布图(如反映沉降在空间分布的沉降等值线图)。这样可以更加形象地看出建筑物各点及整个建筑物的沉降大小。

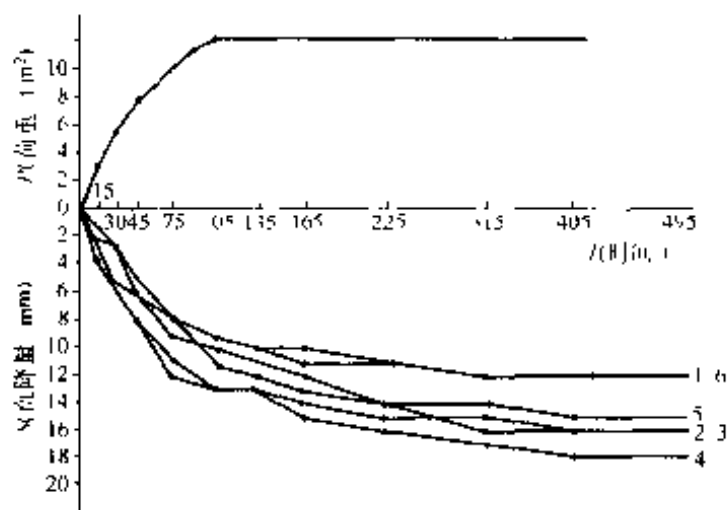


图 13-3 荷重和沉降量随时间变化的曲线

2. 观测资料的分析

对观测数据进行数据统计分析,分析建筑物变形过程、变形规律、变形幅度、变形原因、变形值与引起变形因素之间的关系,判断建筑物情况是否正常,并预报今后的变形趋势。

13.3 建筑物的水平位移观测

水平位移是指建筑物在水平面内的变形,其表现形式为在不同时期平面坐标或距离的变化。建筑物水平位移观测是测定建筑物在平面位置上随时间变化的移动量。

水平位移观测是水坝变形观测的一项重要内容。对于工业企业、科学实验与军事设施中的各种工艺设备、导轨等,一般也要求作水平位移观测。

水平位移观测的方法较多,有常规的地面控制测量方法,如导线、前方交会法等;也有各专用方法,如基准线法,正、倒垂线法等。对于各种不同的方法,其测点与工作基点及其标志布设都有专门的要求。下面介绍几种常用的方法。

13.3.1 基准线法

基准线法是测定直线型建筑物水平位移的常用方法。其基本原理是以通过建筑物轴线或平行于建筑物轴线的竖直平面为基准面,在不同时期分别测定大致位于轴线上的观测点相对于此基准面的偏离值。比较同一点在不同时期的偏离值,即可求出观测点在垂直于轴线方向的水平位移。基准线的形式颇多,有测小角法、激光准直法及引张线法等等。

1. 基准线观测系统的布设

基准线观测系统一般布设三级点位,即检核基点、工作基点和观测点。其中检核基点用以控制工作基点。

对于基准线法,一般都要求在观测系统的各点上都建立观测墩,在观测墩上设有强制对中设备,以便提高观测精度和工效。为减少照准误差,各观测点上一般都采用觇标作为

观测目标。图 13-4 为双线视标标志。其双线标志的宽度 W 可按下式计算：

$$W = \frac{3b}{f} \cdot S \quad (13-1)$$

式中： S ——视线长度；

b ——十字丝丝粗；

f ——物镜焦距。

对于近距离照准，可采用单线标志。

2. 测小角法

测小角法的基本原理如图 13-5 所示， AB 为基准线，在工作基点 A 点上设置仪器，在工作基点 B 及观测点 i 上设立视标，用精密经纬仪（如 DJ1）测出小角 α_i ，则 i 点相对于基准线的横向偏差（水平位移） λ_i 为

$$\lambda_i = \frac{\alpha_i}{\rho} \cdot S_i \quad (13-2)$$

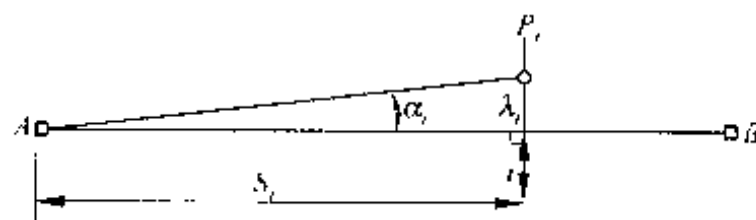


图 13-5 小角法测量原理



图 13-4 双线视标标志

3. 激光准直法

激光准直法包括激光经纬仪准直法和波带板激光准直。

(1) 激光经纬仪准直法

激光经纬仪准直法与活动觇牌法在测定偏离值的方法上是一致的。只是用激光经纬仪取代传统的光学经纬仪，使视准线成了一条具有一定能量的可见光束；在活动觇牌的中心装有两个半圆的硅光电池组成的光电探测器。两个硅光电池各接在检流表上。当激光照准觇牌中心时，左右两个电极产生的电流相等，检流表指针读数为零。否则就不为零。用“电照准”来取代“光照准”，可提高照准精度 5 倍左右。

(2) 波带板激光准直

波带板激光准直系统由激光器、波带板装置和光电探测器或自动数码显示器三部分组成，波带板是一种特殊设计的屏，能把一束单色相干光会聚成一个亮点。它的准直精度可达 $10^{-6} \sim 10^{-7}$ 以上。

4. 引张线法

引张线法是利用一根在两端拉紧的钢丝（或高强度的尼龙丝）所建立的基准面来测定偏移值的方法。由于钢丝被固定在两端的工作基点上，观测点在不同时间相对于钢丝的偏移值之差即是该观测点在垂直于轴线方向上的水平位移量。为解决引张线垂曲度过大的问题，通常在引张线中间（每隔 20~30m）设置浮托装置，使垂径大为减少，且保持整个线段的水平投影仍为一直线。

13.3.2 导线法

基准线法具有速度快、精度高、计算简单的优点,但只能测定一个方向的位移。对于非直线型(如曲线型)建筑物,有时需要测定任一方向上的水平位移(或位移的大小和方向),这就必须按时测定建筑物在两个相互垂直方向上的水平位移。导线法是能满足这一要求的最简单的方法之一。

由于变形观测具有重复观测的特点,用于变形观测的导线在其布设、观测、计算等诸方面与一般导线基本相同,但有时为了克服边短的缺点,采取隔站观测的方法,以满足测角的要求。

13.4 建筑物的倾斜观测与裂建观测

13.4.1 倾斜观测

建筑物因地基的不均匀沉降或其他原因,往往会产生倾斜。建筑物的倾斜分为两类:一类表现为以不均匀的水平位移为主;另一类则表现为以不均匀的沉降为主。例如高层建筑、塔式建筑物倾斜属于前一类,面基础的倾斜属于后一类。

倾斜观测是用经纬仪、水准仪或其他专用仪器测量建筑物的倾斜度随时间而变化的工作。对于上述两类倾斜一般分别采用不同的观测方法,前者可采用先测出水平位移然后计算倾斜的方法,即所谓的“直接法”;后者可通过测量建筑物基础相对沉降的方法进行测定,即先测出沉降后计算倾斜的方法,也就是所谓的“间接法”。为了测定设备基础、平台等局部小范围内的倾斜,还可以利用气泡式倾斜仪进行观测。

1. 直接法

直接法的基本原理如图 13-6 所示。A 点与 B 点位于同一竖直线上,当建筑物发生倾斜时,则 A 点相对于 B 点平移了某个数值 a 至 A' 点,定义建筑物的倾斜度为



图 13-6 建筑物的倾斜测量原理

$$i = \frac{a}{h} \quad (13-3)$$

其中 h 为 A 点相对于 B 点的高程或建筑物的高度。

高层建筑物和构筑物的倾斜观测必须分别在互成垂直的两个方向上进行。

(1) 一般建筑物的倾斜观测

如图 13-7,在离墙面大于墙高的地方选一点 A 安置经纬仪。照准墙顶一点 M,向下投影得点 N,作一标志。过一段时间,用经纬仪再照准同一点 M(由于建筑物有倾斜,M 点实际上已移到 M'),向下投点得 N' 点。

量出 NN' 的距离 a ,则建筑物在垂直于视线方向上的倾斜度为 $i = \frac{a}{h}$ 。

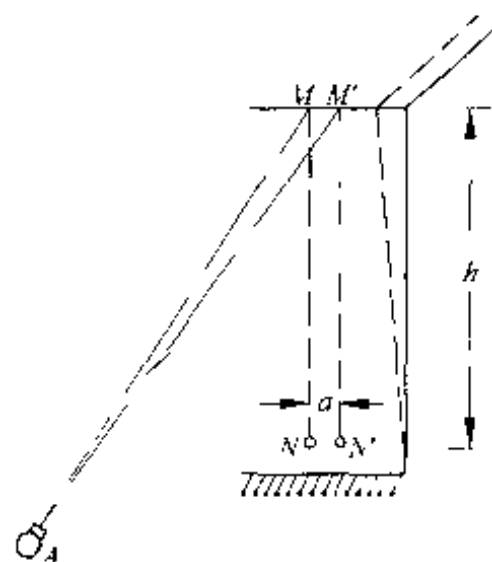


图 13-7 建筑物的倾斜测量

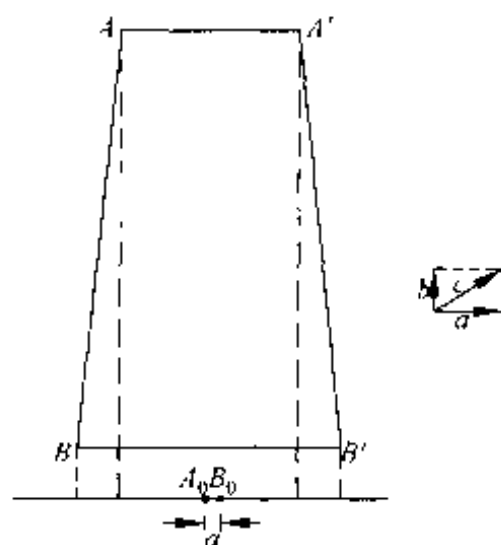


图 13-8 圆形建筑物的倾斜测量

(2) 圆形高大建筑物的倾斜观测

测定圆形建筑物如烟窗、水塔等的倾斜度时,首先要求得顶部中心对底部中心的偏距。为此,可先在建筑物底部放一块木板,用经纬仪把顶部边缘两点 A, A' (图 13-8) 投到木板上,得中心位置 A_0 ,再把底部边缘两点 B, B' 投到木板上,得另一个中心位置 B_0 。 B_0 与 A_0 之间的距离 a 就是在 AA' 方向上顶部中心偏离底部中心的距离。同样在垂直方向上测定顶部中心的偏心距 b 。则总偏心距 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。此建筑物的倾斜度 $i = \frac{c}{h}$, 式中 h 是建筑物的高度。

2. 间接法

用水准测量方法、液体静力水准测量方法或使用各种类型的倾斜仪测量基础的相对沉降量,来测定建筑物基础的倾斜。采用二等水准进行施测,求得倾斜的精度可达 $1'' \sim 2''$ 。利用处在同一水平面内的匀质液面取代水准仪的水平视线来测定观测点之间的高差,这是静力水准测量的基本原理。倾斜观测点一般与沉降观测点配合使用。

13.4.2 裂缝观测

建筑物基础的不均匀沉降、温度的变化和外界各种荷载的作用,都可能使建筑物内部的应力大大超过允许的限度,使建筑物的结构产生破坏和出现裂缝。测定建筑物上裂缝发展情况的观测工作即为裂缝观测。

若在建筑物中发现裂缝,应立即进行全面检查,对裂缝编号,画出裂缝分布图,然后开始进行裂缝观测,观测每一裂缝的位置、走向、长度、宽度和深度。

混凝土建筑物上的裂缝观测,通常要求有较高的精度。因此要采用专门的特殊的观测标志。特制的观测标志可测量裂缝在三维空间三个坐标轴方向上的增量。图 13-9 是常用的简单的裂缝观测标志。标志用两片白铁片制成,一片 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$, 并使其一边和裂缝的边缘对齐,另一片为 $50\text{mm} \times 200\text{mm}$, 固定在裂缝的另一侧,并使其一部分紧贴在 $150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的白铁片上,白铁片

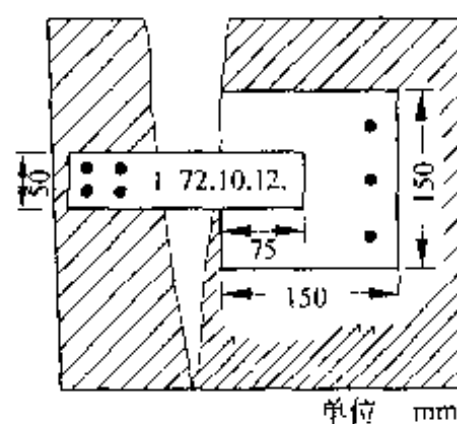


图 13-9 建筑物的裂缝
观察标志

的边缘彼此平行。标志固定好后,在两片白铁皮露在外面的表面涂上白色油漆,并用黑油漆在矩形白铁皮上写明编号和标志设置日期。

标志设置好后,如果裂缝继续发展,白铁皮将被逐渐拉开,露出正方形白铁皮上没有涂油漆的部分,它的宽度就是裂缝加大的宽度,可以用尺子直接量出。

裂缝往往与不均匀沉降有关,因此,进行裂缝观测的同时,一般要进行沉降观测。

13.5 结构物的动态位移监测

在变形观测中,还有一些为安全监测和科研需要而进行的动态实时变形监测,如大坝的变形试验、桥梁的振动研究、超高层建筑物在强风作用下产生的振动等。这种变形(位移)监测主要考虑的是变形的一些物理特性(如振幅、频率等),用于分析在强外力作用下(如台风)结构物瞬间产生的连续的变形。

结构物动态位移监测具有两个特点:

(1) 自动化程度要求高

由于是对瞬间变形实时观测,人工作业几乎不可能,因此,广泛运用各种高新技术和计算机技术,组成自动监测系统,进行实时的、连续的、自动的数据采集、记录与整理。

(2) 数据分析要求高

自动监测系统的观测数据采集能在数分钟内完成,观测资料的同步性程度较高,这对分析变形情况及其规律有很高的可靠性,但对仪器的长期稳定性提出了更高的要求。在自动监测过程中,仪器面定的系统误差对分析变形结构几乎没有影响,所以,在对观测数据的处理分析中,关键是如何剔除粗差。因此,在平差时要选取适当的平差方法和粗差定位方法。

下面介绍利用 GPS 监测高大建筑物的动态位移。

高大建筑物在强风作用下的位移特性(振幅、频率、波形)是建筑物抗震性能测试的重要内容。以往常用的位移测试方法有加速度计积分法、激光准直法、激光干涉法、全站仪等方法。但对于超高层或超长度的建筑物,应用上述方法越来越困难。随着 GPS 技术发展的深入,已出现了每秒 10 次~20 次采样的 GPS 接收机,采用在运动过程中动态解算整周模糊度的 OTF 解算方法,其定位精度可达 5~10mm,故可用于大型结构物的位移监测。

13.5.1 测试原理

GPS 用于结构物位移测量是采用载波相位双差数学模型,以消除卫星及接收机之间的时钟误差,减少卫星轨道和大气误差。测试时,将一台 GPS 接收机天线安放在离待测建筑物不远的地方,称为基准站,要求基准站与地面之间的相对位移小到可以忽略不计;另一台 GPS 接收机天线安放在待测建筑物楼顶,称为流动站;保证至少可以同时接受 5 颗以上卫星的信号,基准站和流动站同步观测。解算方法采用 OTF (ambiguity resolution on the fly),即在运动过程中动态解算整周模糊度的方法。提供的结果是 WGS—84 大地坐标,经过投影变换,可以得到沿建筑物轴线方向的位移时程曲线和位移值,用离散快速傅里叶变换进行频谱分析,并求定其主振频率和振幅。

13.5.2 深圳地王大厦测试实例

深圳地王大厦是目前中国第一摩天大楼,位于深圳市市中心。大厦由 68 层办公大厦(主楼)和公寓副楼及下部裙楼组成。主楼高 324.95m,副楼高 116m,裙楼高 21m。主楼由一个矩形和两个半圆形组合而成。半圆位于矩形两端,主楼长 70m。长轴南北走向,北偏西 $19^{\circ}26'$ 。楼顶部分两个半圆变成两个圆形柱,直径为 24m。圆柱再上部为直径 12m 的小圆柱,小圆柱上分别安置高 60m 的避雷针。

地王大厦超高层建筑主体结构的高宽比(H/B)约 8.8,另外侧移设计均超过我国现行规范的限度。为对原结构设计动力分析结果进行验证,并为该高层建筑物结构抗震安全性评估提供参考数据,1996 年 8 月~9 月,应用 GPS 对地王大厦在强台风下的顶层位移进行了现场测试。

1. 测试方案

测点(即 GPS 流动站)布置在地王大厦楼顶天台面(标高为 302.16m)西侧;基准站设置在位于地王大厦西南相距 500m 的某大楼楼顶上。基准点和流动站均设置了带有强制对中螺栓的水泥墩。

测试采用两台加拿大 NOVATEC 公司 3151GPS 12 通道单频接收机;采样频率为每秒 10 次;原始观测值为 C/A 码伪距,载波相位,多普勒计数。

9 月 9 日凌晨,从 2 点 55 分~4 点 30 分,共进行了三个时段的位移实测,每个时段为 25~30 分钟,第一、二时段同步接受卫星 8 颗,第三时段同步接收卫星 6 颗,卫星高度角大于 5° 。在台风到来前,用 GPS 实测了没有风的情况下地王大厦楼顶的位置,并以此作为确定大风时侧移的参照坐标。

2. 测试结果

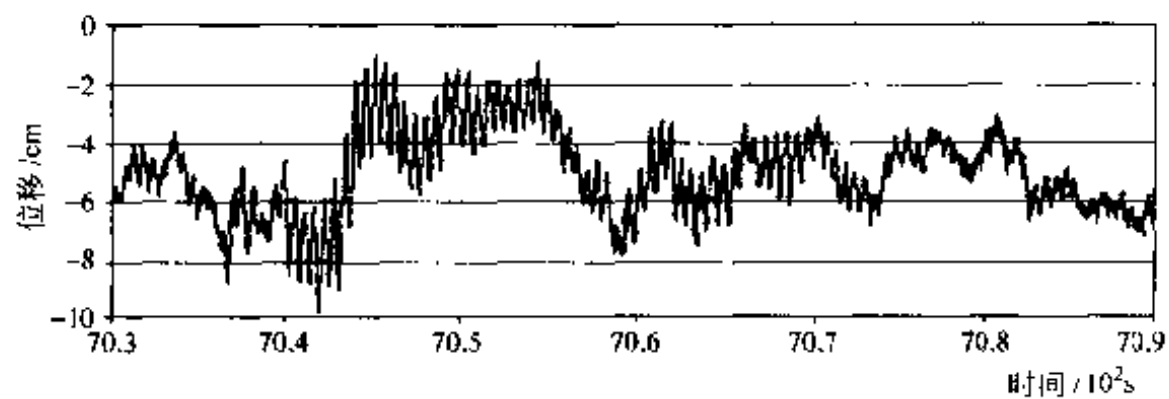
(1) 位移时程和频率成分

图 13-10 是实测的地王大厦天台面横向和纵向的 10 分钟位移时程曲线。用快速傅里叶变换对横向和纵向的位移时程作频谱分析,图 13-11 所示频谱图上有明显的尖峰,横向为 0.174Hz,纵向为 0.205Hz。这两个频率值分别为地王大厦两个主轴方向的基本频率,但略低一些。

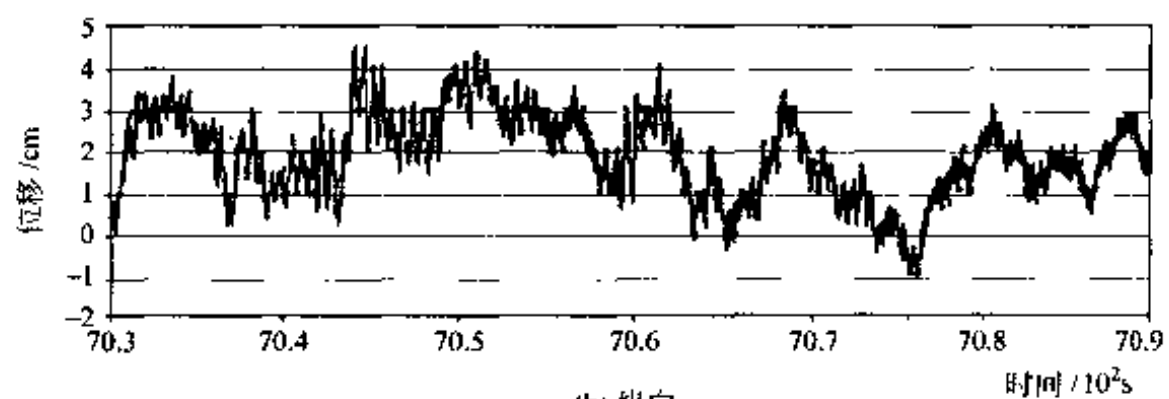
(2) 位移值

由位移时程曲线可以看到,在台风作用下,地王大厦的横向向西、纵向向北偏移;并且以极低的频率缓慢地摆动;同时,还以结构的基本频率作简谐振动,与总位移相比,振动的振幅值小得多。

在地王大厦天台面南北桅杆标高 347.50m 处各安装了一台风速向仪,得到了 347.50m 高空的 10 分钟最大风速、平均最大风速及风向。从 2 点 55 分~4 点 30 分,横向 10 分钟最大风速和平均最大风速的最大值在 3 点 35 分~3 点 45 分之间,分别为 30.51m/s 和 16.90m/s,对应的最大位移和平均位移分别为 9.52cm 和 7.42cm,以基本频率振动的最大振幅和平均振幅为 1.7cm 和 0.8cm;纵向 10 分钟最大风速和平均最大风速的最大值在 2 点 55 分~3 点 05 分之间,分别为 24.72m/s 和 11.29m/s,对应的最大位移和平均位移分别为 5.55cm 和 1.28cm,最大振幅和平均振幅为 1.0cm 和 0.4cm。

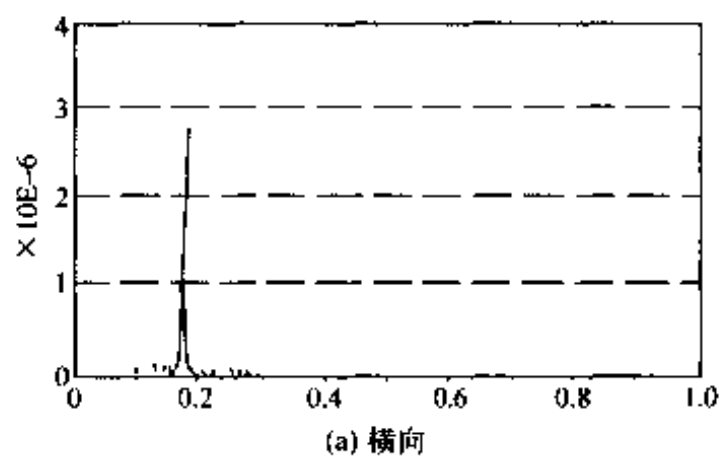


(a) 横向

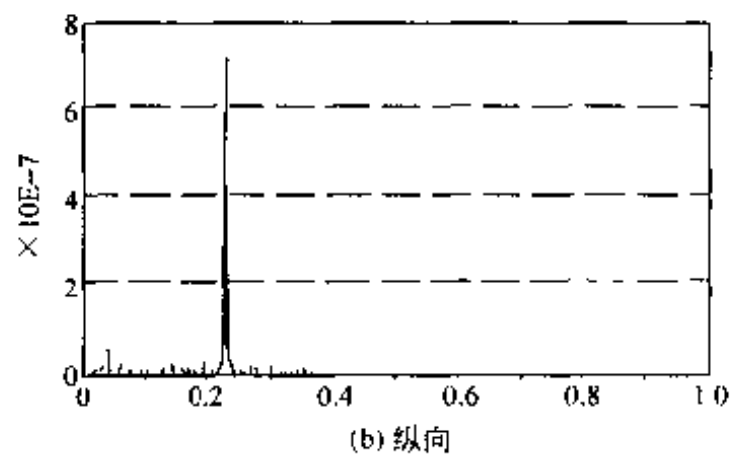


(b) 纵向

图 13-10 地王大厦天台面的位移时程曲线



(a) 横向



(b) 纵向

图 13-11 对位移时程曲线的频谱分析

习题与思考题

1. 简述变形观测的特点。
2. 变形观测系统由哪几部分组成？
3. 建筑物沉降观测的目的是什么？有什么特点和要求？
4. 两次沉降观测的成果如表 13-2 所示，请判断哪个水准点(图 13-12)的高度在第二

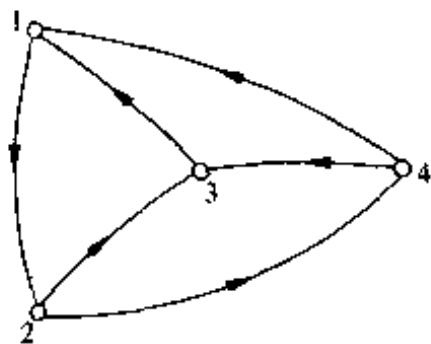


图 13-12

次观测期间发生了变动？

表 13-2

线段名	高 差		测站数
	第一次 h_1	第二次 h_2	
1-2	+265.8	+266.6	2
2-3	-336.5	-337.0	2
3-1	+70.8	+70.6	2
2-4	-310.3	-311.8	4
4-1	+45.2	+44.9	4
4-3	-26.2	-26.0	2

5. 基准线法测定建筑物水平位移的基本原理是什么？

6. 如何设置引张线？

参 考 文 献

- 1 合肥工业大学. 测量学. 北京: 中国建筑工程出版社, 1995
- 2 清华大学. 普通测量学. 北京: 中国建筑工程出版社, 1995
- 3 武汉测绘科技大学. 测量学. 北京: 测绘出版社, 1996
- 4 徐育康等. 测量学. 郑州: 解放军测绘学院, 1996
- 5 田青文. 测量学. 北京: 地质出版社, 1995
- 6 李青岳. 工程测量学. 北京: 测绘出版社, 1995
- 7 邵自修. 工程测量. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 8 刘大杰等. 全球定位系统(GPS)的原理与数据处理. 上海: 同济大学出版社, 1997
- 9 王依等. 地籍测量. 北京: 测绘出版社, 1996
- 10 杨德麟. 大比例尺数字测图的原理方法与应用. 北京: 清华大学出版社, 1998
- 11 王兆祥. 铁道工程测量. 北京: 测绘出版社, 1986
- 12 朱光. 地理信息系统基本原理及应用. 北京: 测绘出版社, 1997
- 13 卢秀山等. 大比例尺地学图形全解析测绘基本原理及其应用. 北京: 地震出版社, 1998
- 14 陈龙飞等. 工程测量. 上海: 同济大学出版社, 1991
- 15 张正禄等. 精密工程测量. 北京: 测绘出版社, 1992
- 16 吴翼麟等. 特种精密工程测量. 北京: 测绘出版社, 1993
- 17 宋其友. 数字地籍测量. 北京: 测绘出版社, 1991
- 18 张项铎等. 隧道工程测量. 北京: 测绘出版社, 1998
- 19 杜道生等. RS, GIS, GPS 的集成与应用. 北京: 测绘出版社, 1995
- 20 边馥苓. 地理信息系统原理和方法. 北京: 测绘出版社, 1996
- 21 于来法. 陀螺定向测量. 北京: 解放军出版社, 1988
- 22 张坤宜. 交通土木工程测量. 北京: 人民交通出版社, 1999
- 23 杜永昌. 控制测量. 北京: 冶金工业出版社, 1992
- 24 杨德麟等. 建筑测量学. 北京: 测绘出版社, 1999
- 25 朱华统. 常用大地坐标系及其变换. 北京: 解放军出版社, 1990
- 26 龚健雅. 整体 GIS 的数据组织与处理方法. 武汉: 武汉测绘科技大学出版社, 1993
- 27 武汉地质学院测量教研室编. 测量学. 北京: 地质出版社, 1983
- 28 中国矿业学院测量教研室. 矿山测量学. 北京: 煤炭工业出版社, 1979
- 29 顾霞云等. 地图绘制练习图册. 北京: 测绘出版社, 1993
- 30 武汉测绘科技大学学报, 1995 年增刊
- 31 高飞. 城市测量自动化系统的研究. [硕士论文]. 合肥: 合肥工业大学, 1995
- 32 李大军. 城市地下管线与成图系统的研究. [硕士论文]. 合肥: 合肥工业大学, 1997
- 33 于海龙. 基于 MapInfo 的综合性城市地下管线信息系统的研究与开发. [硕士论文]. 合肥: 合肥工业大学, 1999 年

附录 A 航空摄影测量与遥感概述

航空摄影测量是对飞机拍摄的航空像片上的信息进行分析、研究,确定地面物体的大小、形状及空间位置的一种技术。由于像片具有信息量大、反映物体细致、客观,用它绘制的地形图比人工实地测图速度快、精度均匀、效率高等特点,因此,可以将大量野外测绘工作移到室内进行,以减轻测绘人员的劳动强度。尤其是对高山地区或人员不易到达的地区,利用这种方法测绘地形图,更具有优越性,因而被广泛地应用在大面积的地形图测绘上。我国 1/100 000 到 1/10 000 的中小比例尺国家基本地形图就是采用这种方法绘制的。在水利、城建、交通、地质、农林等部门,常用航空摄影方法绘制 1/5 000, 1/1 000 甚至 1/500 大比例尺地形图,或者直接利用航摄像片平面图进行城镇规划、环境保护、土地利用及水利资源调查等。

遥感技术是利用光谱学、光电子学和电子技术从高空或远距离平台上,利用电磁波的探测仪器,获得接收物体辐射及反射的电磁波信息,经信息处理,测定被测物体的性质、形状位置和动态变化。利用卫星对地观测称为航天遥感,利用飞机对地测量称为航空遥感。实际上,遥感是航空摄影测量的新发展。

随着现代科学技术的发展,利用相干光学、电子相关技术及计算机分析技术,将地面影像转变成以地面上特征点三维坐标表达的数字信息;建立数字地面模型(DTM),并存储在计算机内,当需要时可以在电子屏幕上显示或通过数控绘图桌,编绘所需比例尺地形图、断面图或特殊用图;这种技术称为数字摄影测量。

A.1 航空摄影

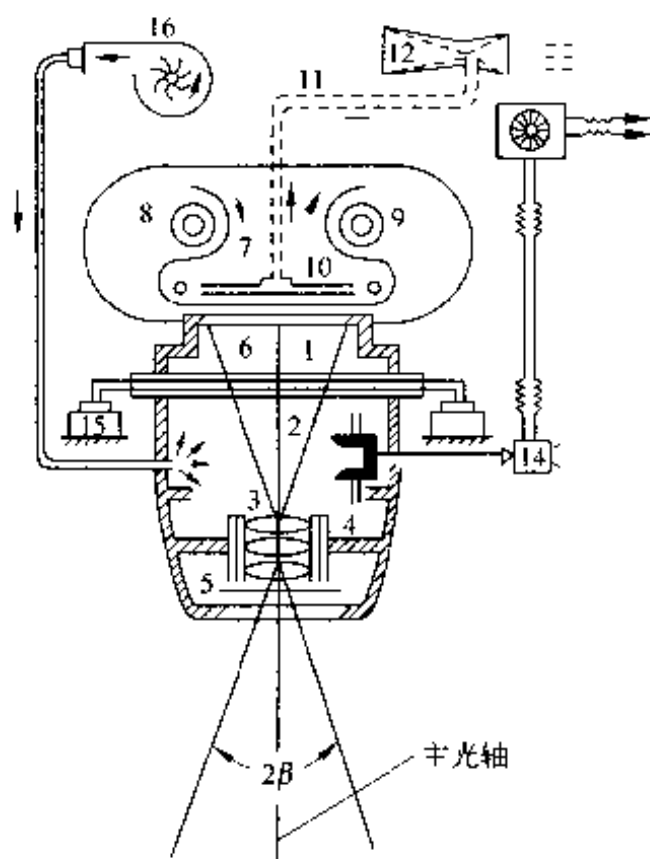
航空摄影是将专用的航空摄影仪安装在飞机上,对地面进行摄影以获取航空像片。

1. 航空摄影机的特点

用于航空摄影测量的摄影机镜头畸变差要小,分解力要高。如 WILD RC—10 航摄影仪,像幅 $23\text{cm} \times 23\text{cm}$,镜头中心分解为 $70 \sim 80$ 线/mm,最大畸变差 $3\mu\text{m}$,焦距 $f=152\text{mm}$ 。在摄影曝光时,对感光胶片要严格压平,能自动控制曝光时间间隔。

图 A1 为 RC—10 航空摄影仪内部结构图。摄影时,启动航摄影真空泵,暗盒内空气稀薄,摄影胶片被紧压在承片框上。当快门打开时,地面物体像通过物镜投影到胶片上,同时承片框上四个框标也被摄在像片上。

图 A2 为 RC—10 照相机上的框标。框标的主要作用是确定像主点在像片上的位置。所谓像主点 o 就是主光轴与像平面的交点。它可以由四个框标连线的交点获得,在理论分析和像点量测时被选作为像片坐标系原点。镜箱内还设有圆水准器、时表、空盒气压计、像片号码、焦距值、日期及飞机航向指示器等,在像片曝光时同时被摄在像片边缘。



1—镜箱;2—镜筒;3—物镜;4—快门;5—滤光片;
6—承片框;7—暗盒;8—承片轴;9—承片轴;10—压
平软片机件;11—吸气管;12—真空泵;13—时间间
隔;14—电动机;15—座架;16—离心式增压器

图 A1 RC-10 航空摄影仪内部结构图

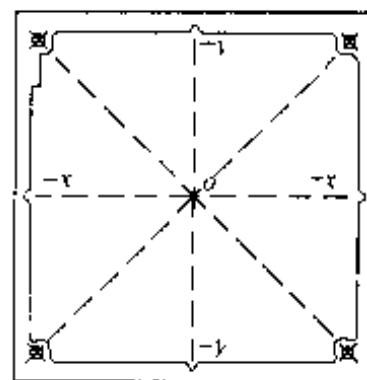


图 A2 RC-10 照相机上的框标

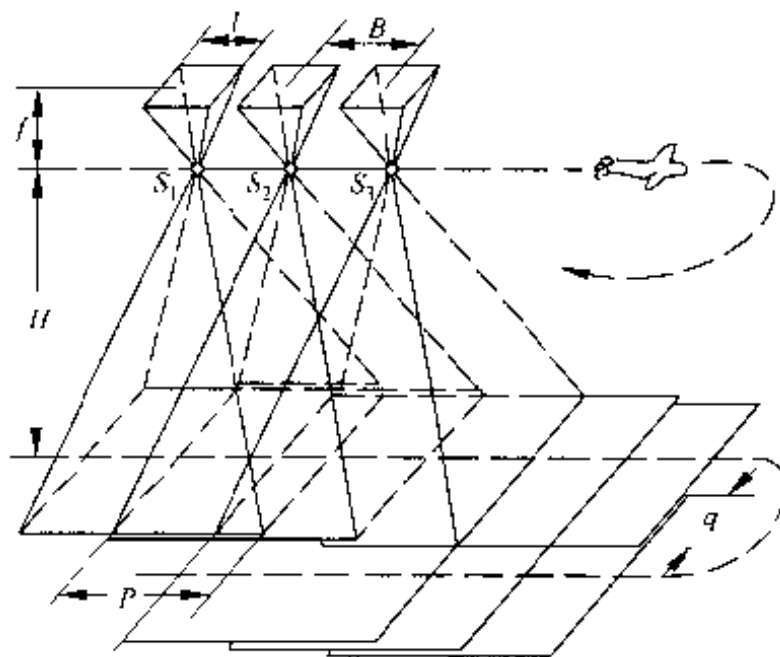


图 A3 飞机按航线拍摄

2. 航摄胶片

航摄胶片按感光材料不同,可分为黑白片、彩色片、红外片等。其像幅有 $18\text{cm} \times 18\text{cm}$, $23\text{cm} \times 23\text{cm}$, $30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 几种。

3. 航空摄影测量对像片的质量要求

飞机摄影时是对被摄区按航线进行摄影,见图 A3。航摄像片是航摄成图的基础,其质量直接影响成图精度。根据规范对航摄像片有以下要求:

(1) 飞机在飞行航线上相邻两张像片的重叠称为航向重叠 P ,要求不小于 53%;相邻两条航线间像片的影像重叠称为旁向重叠 q ,不小于 15%。航向重叠的目的是为了利用重叠部分,在立体观察下建立与实际相似但又缩小的地面立体模型,以便进行内业测图。旁向重叠是为了防止出现摄影漏洞,并满足相邻航线的像片拼接的要求。

(2) 像片的倾斜角,即摄影时摄影光轴与铅垂线的夹角 α ,一般不应大于 2° 。

(3) 航偏角是指像片边缘与航线方向的夹角,一般不大于 6° ,最大不应超过 10° ,并且不得连续三张像片超过此限。

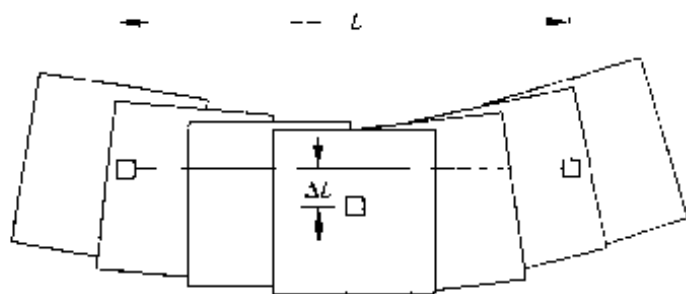


图 A4 航线弯曲

(4) 航线弯曲度是指航摄像片的像主点离开航线最大偏离值 ΔL ,与航线全长 L 之比不大于 3%,如图 A4。

(5) 在同一航线上,飞机航高变化应保持在 $\pm 20\text{m}$;不利气象条件下不应超过 $\pm 50\text{m}$ 。

飞机的航高与像片比例尺有关。像片比例尺是根据成图比例尺来确定的。航摄比例尺越大,地物影像越细致,成图精度也越高。但是单张像片拍摄面积小,拍摄照片多,成图时间长,成本高。一般摄影比例尺与成图比例尺的关系为 1:4~1:5,最大不能超过 1:8。

(6) 像片影像要清晰,色调要一致,反差要适中。影像清晰、色调一致有利于正确地识别地面物体种类、形状及准确位置。

反差是指影像的黑白差别。若反差太大,物体细节显示不出来;反差太小,影像浅淡,物体分辨不清。

要达到上述要求,摄影时要选择晴朗无云的天气,在事先选定的测区范围内规划好航线,进行连续摄影。摄影过程可用 GPS 导航,保持预定航线、航高、航速及机身的水平。

A.2 航空像片的几何特性

航空摄影测量的目的是利用航空像片绘制地形图。由于航空像片在摄影方式和表现方法等方面与地形图有差别,因此航空像片要经过处理才可变成地形图。航空像片的特点:

1. 航空像片是中心投影

地面景物的光线通过摄影中心在像片上构像,所以航空像片是中心投影,见图 A5;而地形图是正射投影。中心投影有以下特点:

(1) 当被摄地面呈水平状态,摄影像片处于水平位置时,像片上的图像形状与地面物体形状完全相似,摄影像片具有平面图的性质。像片比例尺可用下式计算:

$$\frac{1}{m} = \frac{ab}{AB} = \frac{f}{H} \quad (1)$$

式中: f ——航摄仪焦距;

H ——摄影时的航高。

如果将摄影像片按一定比例缩放,并在图上注记村庄、道路、河流等地物名称,即可成为一张像片平面图。这种图比白纸测图更逼真,精度也较高,没有粗差。

(2) 若被摄地面是平面,但摄影时像片倾斜,见图 A6。地面上的矩形($ABCD$)变成了梯形($abcd$)像,产生了位移。这种位移称为倾斜误差。像片上各点比例尺也不一样。当像片倾角很小时,像片上点的倾斜误差 δ 可用下式计算:

$$|\delta| = \frac{r^2}{f} \sin\varphi \sin\alpha \quad (2)$$

式中: r ——像点至主点的距离;

f ——焦距;

φ ——像点的方向角;

α ——像片倾角。

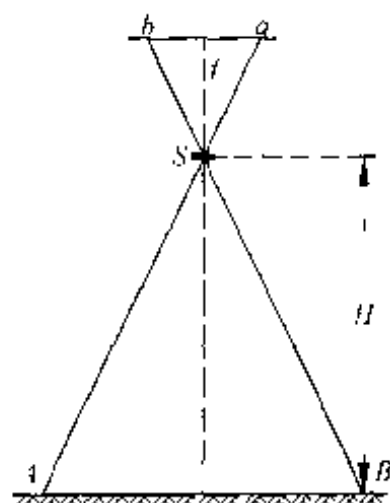


图 A5 中心投影

对于 $f=100\text{mm}$, $18\text{cm}\times 18\text{cm}$ 像幅像片, 设像片边缘点 a 的像片倾角 $\alpha=2^\circ$, $\varphi=90^\circ$, $r=85\text{mm}$, 则倾斜误差 $\delta_a=2.5\text{mm}$ 。此值显然很大, 所以不能将整张像片当作地形图使用, 但可以选取少量面积使用。倾角大时, 则采用纠正像片的方法消除倾斜误差。

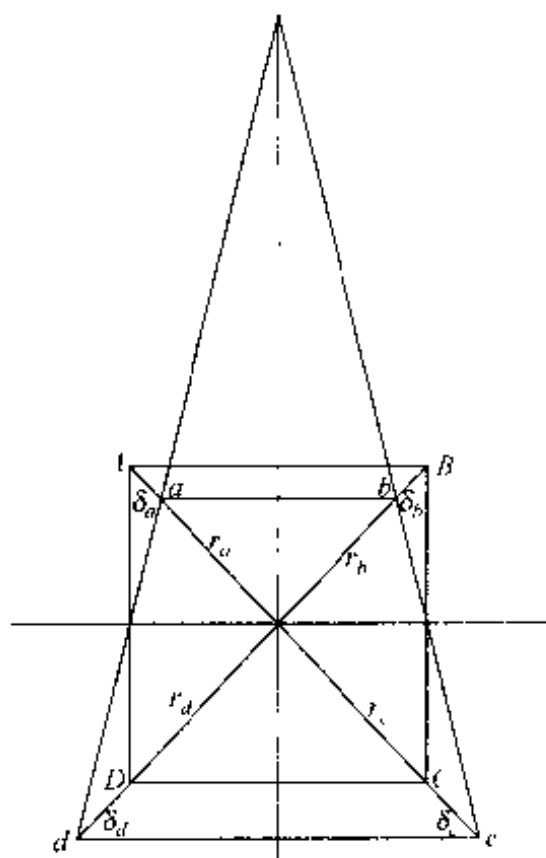


图 A6 像片的倾斜误差

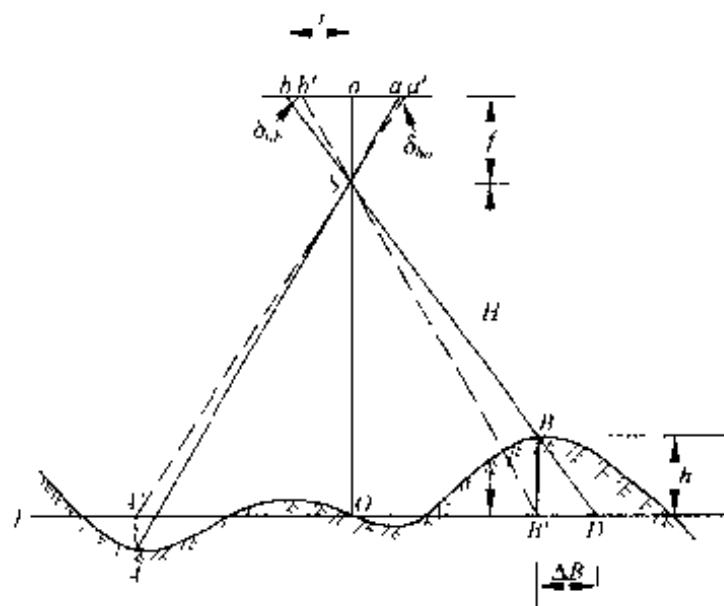


图 A7 地形起伏产生投影差

(3) 对于地面起伏的地区, 即使像片呈水平, 其摄影比例尺也不是个常数; 见图 A7, 对任意一点, 其像片比例尺为

$$\frac{1}{m} = \frac{f}{H-h} \quad (3)$$

式中: H ——起始面航高;

h ——任意点至起始面的高差。

中心投影会使不同高度上的点投影后在像片上产生点位位移。这种误差称为投影差。如地面上 A, B 两点, 投影在同一基准平面 E 上为 A', B' 。按正射投影, A, B 两点与 A', B' 两点应相重, 在像片上应为 a', b' 。但按中心投影, 地面点 A, B 投影在点 a, b , 产生的位移值为 δ_{ba}, δ_{bb} 。现以 B 点为例, 因为

$$\frac{\delta_{bb}}{\Delta B} = \frac{f}{H}, \quad \frac{\Delta B}{h} = \frac{r}{f}$$

所以

$$\delta_{bb} = \frac{hr}{H} \quad (4)$$

投影差 δ_{bb} 的大小与地面点距基准面 E 的高差成正比, 高差越大, 投影差越大。位于基准面上的点, 投影差为零。由此可见, 选择不同的基准面, 投影差会不一样。用航片成图常用分带投影的办法, 即选择多个投影基准面, 将投影差控制在一个很小范围内。

2. 在表示方法上

地形图是用线划、符号、等高线及注记表示地物和地貌, 是经过人工取舍, 不是简单

的地形缩小。航空像片是用影像的大小、形状、灰度或色彩反映地物和地貌。不同高度的地物由于太阳光照方向会有阴影及投影差,使地面上一些物体被遮挡。像片上无法量取地物高度,并且没有村庄名称和河流流向、流速等信息。

航空像片由于存在以上特点,所以要经过野外调绘和室内像片处理方可成为地形图。

A.3 航空像片的立体观察和立体量测原理

航空像片是二维图像,不能量测高程,但是利用对同一物体在不同位置拍摄的像对可以建立视觉立体模型,并进行立体量测。

1. 立体观测的基本原理

人用双眼观察物体时,所以能分辨出物体远近和高低起伏,是由于物体通过人的双眼瞳孔在左、右眼视网膜上构成的影像位置有差异造成的。如图 A8,空间有 A, B 两点,在人眼视网膜上构成影像 a_l, b_l, a_r, b_r 。由于 A, B 两点远近不同,造成视网膜上 $\overline{a_l b_l}$ 和 $\overline{a_r b_r}$ 长度(称生理视差)不相等。

$$P = \overline{a_l b_l} - \overline{a_r b_r}$$

P 称为生理视差较。不同的生理视差较通过人脑皮层的视觉中心,便会感知物体的远近,所以生理视差较是产生立体感觉的原因。

若在人的两眼前分别放置玻璃片 P_L, P_R ,将两眼分别透过两片玻璃看到的 A, B 影像 a'_l, b'_l, a'_r, b'_r 记录在玻璃片上。然后去掉 A, B 两点,这时两眼分别看到玻璃片上的影像 a'_l, b'_l, a'_r, b'_r 。在人的视觉中心仍然会产生生理视差较 P ,从而会感觉到眼前有远近不同的两个物 A, B 存在,只是看到的不是空间物体本身。这种现象称为人造立体视觉。

航摄像片时,从两个摄影站对同一目标重叠摄取两张像片,就是为了构成被摄目标的立体视觉模型。立体观测应具备的条件有:

- (1) 必须在两个不同位置对同一物体摄取两张像片,称为立体像对。
- (2) 左像片安放在左边,右像片安放在右边,两张像片上同名像点连线与眼基线平行。
- (3) 两张像片的距离适合人眼交向和凝视能力。
- (4) 立体观测时,每只眼睛只能同时分别看一张像片,称为“分像”。

为了帮助分像,生产中常采用反光立体镜,红、绿眼镜,或偏振光眼镜。图 A9 为反光立体镜。反光立体镜有放大和分像作用。将立体像对置于立体镜下,用双眼观测。左、右眼分别看左、右像片。在人眼视觉中左右像相交产生立体感,见图 A10。经过训练人眼可以自己分像进行立体观察。图 A11 可用于练习人工立体观察,两个平面四边形可以变成立体锥体。

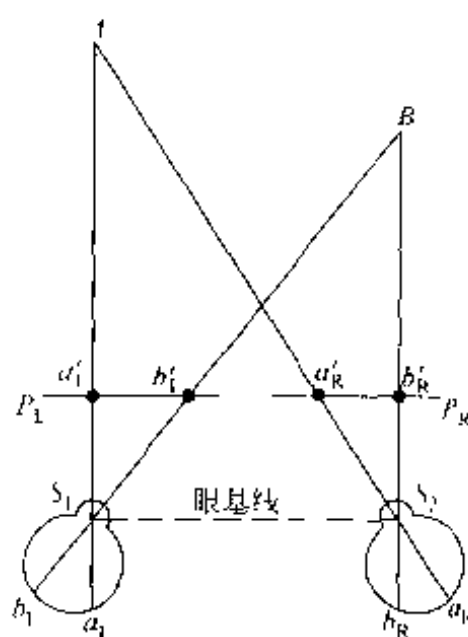


图 A8 立体观测原理

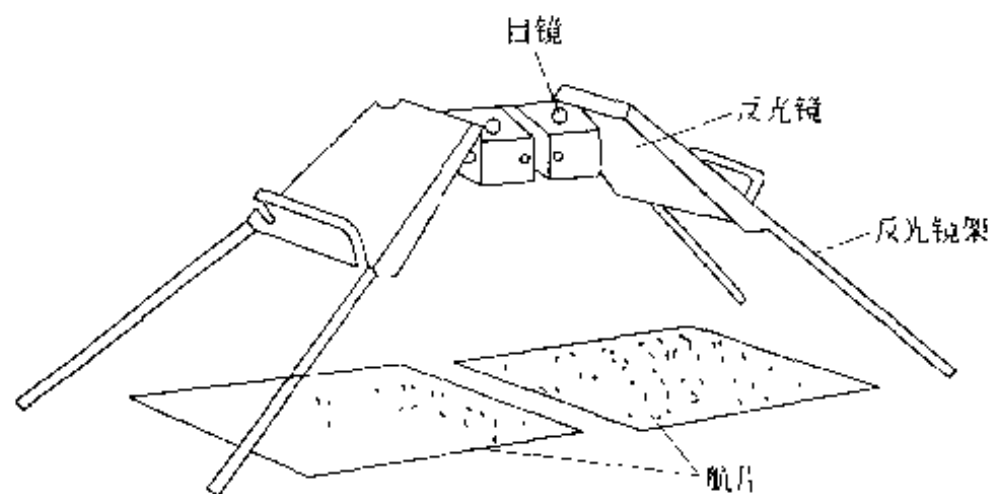


图 A9 反光立体镜的构造

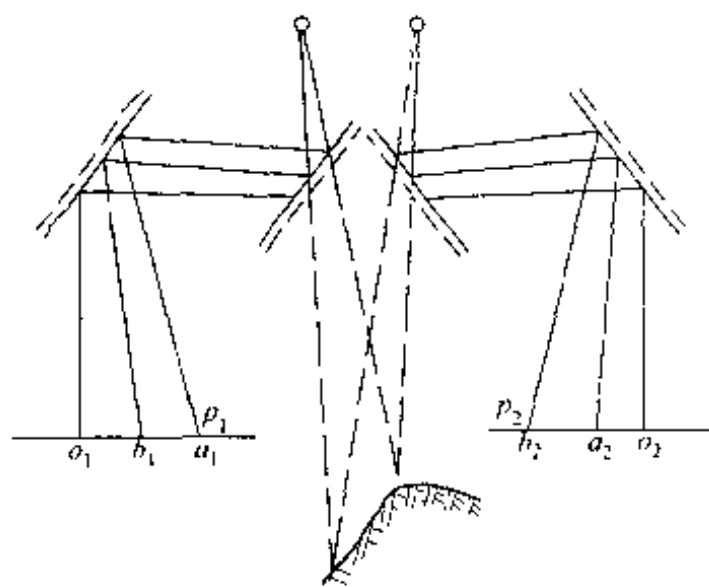


图 A10 左右像相交产生立体感

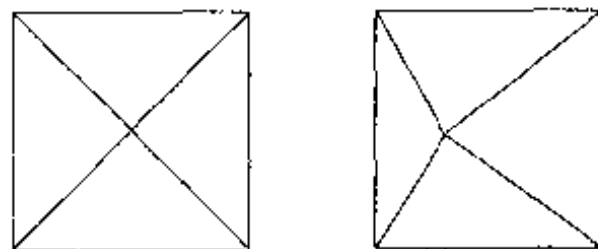


图 A11 练习人「立体观察」的图形

2. 像对的立体量测原理

像对立体量测见图 A12。设地面高低不同的两点 A, C 在两张像片上成像为 a_1, c_1 , a_2, c_2 。由像片框标连线建立像片坐标系。量测各像点坐标。令同一地面点在相邻像片上 X 值之差即左右视差 P 。

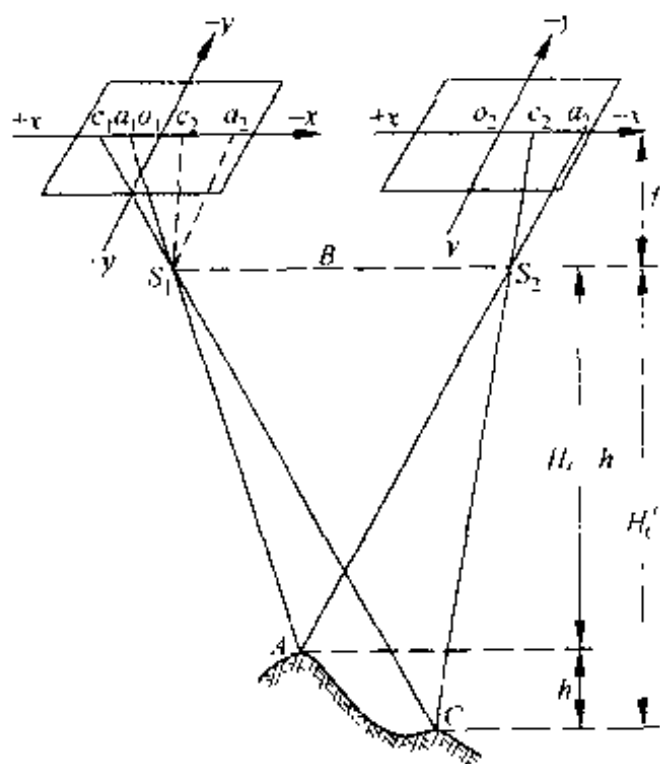


图 A12 像对的立体量测

A 点的左右视差为

$$P_A = x_{a_1} - x_{a_2} = \overline{a_1 a_2}$$

C 点的左右视差为

$$P_C = x_{c_1} - x_{c_2} = \overline{c_1 c_2}$$

因 $\triangle a_1 S_1 a_2 \sim \triangle S_1 A S_2$, 所以

$$\frac{\overline{a_1 a_2}}{B} = \frac{f}{H_c - h} \quad (5)$$

式中: B — 立体像对投影基线长度;

f — 摄影焦距;

H_c — C 点航高;

h — A, C 两点高差。

$$P_A = \frac{fB}{H_c - h}$$

同理可得

$$P_c = \frac{fB}{H_c}$$

令 $P_A - P_c = \Delta P$ 为左右视差较, 经整理则得

$$\Delta P = \frac{P_c h}{H_c - h} \quad (6)$$

$$h = \frac{\Delta P H_c}{P_c + \Delta P} \quad (7)$$

上式为理想像对(像片水平), H_c 为起始点 C 的航高。一般选择基准面上某点作起始点。所以只要量出 A, C 两点的像坐标, 即可计算出 A 点相对于 C 点的高差 h 。例如: 已知 $H_c = 1500\text{m}$, 从像片上量出 $P_A = 75.00\text{mm}$, $P_c = 74.00\text{mm}$, 则 A, C 两点高差为

$$h = \frac{\Delta P H_c}{P_c + \Delta P} = 20.00\text{m}$$

在非理想像对中同名像点的纵坐标不为零。 q 称为上、下视差。利用它可以恢复摄影瞬间像片的空间位置, 建立立体模型。

$$q = y_1 - y_2$$

A.4 航空摄影测量成测方法

航空摄影测量工作分为航测外业和内业工作。其工序见框图 A13。

为了纠正像片倾斜误差和投影差, 需要用一定数量已知平面位置和高程的控制点作纠正依据。因此在航空摄影测区内需布设少量外业控制点。然后利用这些控制点进行内业加密, 保证每张像片上至少有 4~6 个控制点。

由于太阳斜射物体时会在照片上产生阴影, 造成航片上某些物体被遮挡。如房角被树遮挡, 建筑物屋檐遮住房角位置, 需要到实地弄清被遮挡物体的位置。另外航片上摄影地物很多, 应进行适当取舍, 并要加上地物注记。所以要携带像片到实地调查, 这一工作称为调绘。

调绘工作包括地物调绘、地貌调绘及适当补测。调绘时对于不明显地物可借助立体镜观察。遇到无法确定位置时, 可用单张像片测图办法补测。对于判读出的地物、地貌应进行综合取舍, 用铅笔仔细、准确地描绘在调绘片上。

对于注记信息, 如居住地名称、房屋类型、河流流速、流向、水深及道路等级、路面材料、桥梁载重量等, 通过调绘注记在调绘片上, 供内业成图时采用。

1. 像片平面图

在平坦地区, 可用像片纠正办法制成像片平面图。像片纠正可在纠正仪上进行, 也可以将像片扫描到计算机内, 利用数字纠正的办法。像片纠正正常采用的放大倍数为 3~4.5 倍。太大会影响测图精度。

当摄区范围大时, 可利用几张纠正后的像片拼接成一张完整的像片平面图。这一工

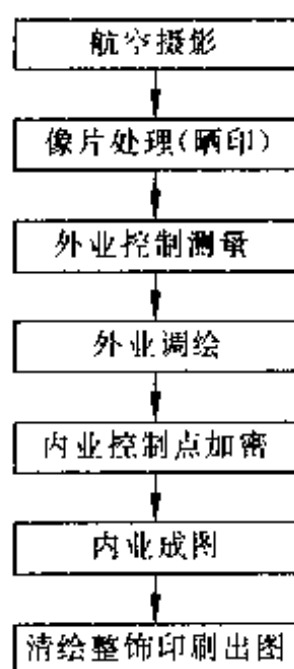


图 A13 航空摄影测量框图

作称为镶嵌。镶嵌后的平面图具有规定的比例尺和像幅大小。可以直接用于城镇规划、地籍类型标识、环境及河道整治、道路选线、桥梁隧道选址、及洪水、地震灾情测报等。

像片纠正只可消除倾斜误差,不能消除地面起伏的投影差。所以生产中投影差不能超过一定限度。要求投影差 δ_t 不应超过 $+0.4\text{mm}$ 。

$$\delta_t = \delta_H \times \frac{m}{M} = \frac{hr}{H} \cdot \frac{m}{M} = \frac{rh}{fM} \quad (8)$$

式中: δ_H ——像点位移投影差;

m ——像片比例尺;

r ——像点的向径;

H ——航高;

M ——测图比例尺;

f ——焦距。

以两倍中误差为容许误差,则

$$h = 2\delta \frac{f}{r} M \quad (9)$$

例如,摄影主距 $f=70\text{mm}$,像幅 $18\text{cm} \times 18\text{cm}$,根据像片重叠度,像片作业时 r 最大为 90mm 。用纠正法制作 $1/10\,000$ 像片平面图时,地面高差限制为

$$h = 2 \times 0.0008 \times \frac{70}{90} \times 10\,000 = 6.2(\text{m})$$

2. 立体测图

当地面起伏比较大时就不能采用像片平面图,而要采用立体测图。

立体测图的基本原理是摄影过程的几何反转。如图 A14 所示。在摄影时,地面上任意一点 A 的反射光线 AS_1 和 AS_2 (称为同角光线),经过摄影物镜分别在相邻像片 P_1, P_2 上构成像点 a_1, a_2 (称为同名点)。地面上其他地物点也都会在像片上有相应的点。若将两张像片放到原来航摄仪内,航摄仪位置也在原来位置,像片上的同名点投影下来一定会交到地面上原来的点,构成立体模型,其大小和位置与所摄地区表面完全吻合。可见投影过程是摄影的几何反转。在实际作业时是在室内量测,是将摄影片放到室内仪器架上,见图 A14。将 P_2 像片沿摄制基线 B 移动。移动过程中保持相应光线相互平行。这时 P_1, P_2 像片上同名点投影光线对对相交,构成新的立体模型,其形状与原地面相似,但是缩小的模型。模型比例尺为

$$\frac{1}{M'} = \frac{B'}{B} \quad (10)$$

改变 B' 大小,就可以改变模型大小。用立体测图仪测图时,就是在立体测图仪建立的立体模型上进行测绘。

近几年摄影测量向数字摄影测量方向发展。它与模拟法和解析法测图系统不同的是采用数字相关技术。即将航空像片利用影像数字化器对整张像片或重叠范围全部扫描,将所有元素的灰度进行数字化。记录下来形成数字影像,然后由计算机对数字影像进行数字相关处理,生成数字高程模型、数字地形图和专题图、数字正射影像图及带线划和符号的数字影像地图。其测图过程见图 A15。

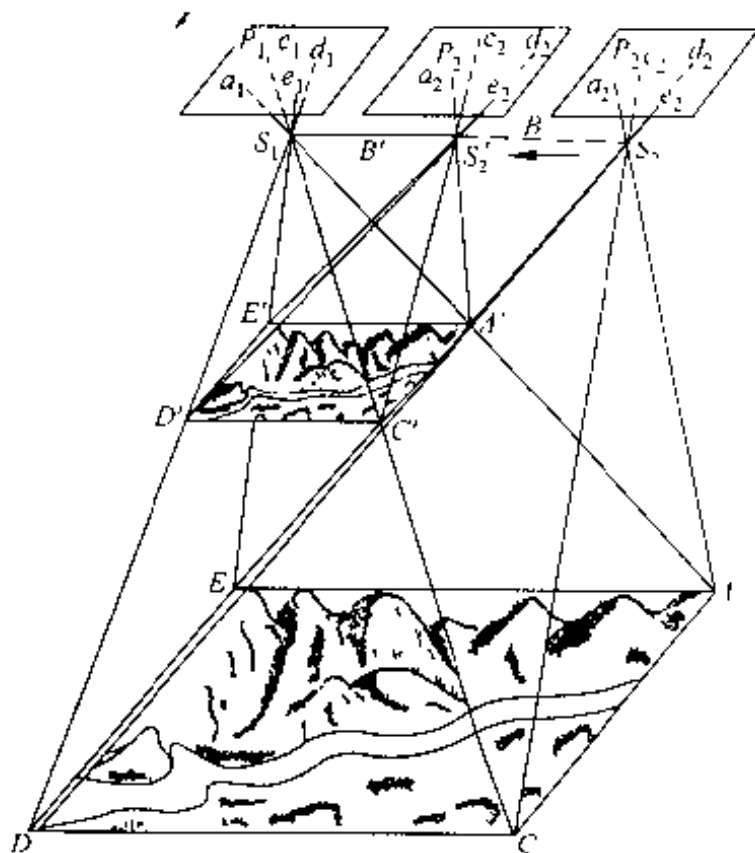


图 A14 立体测图原理

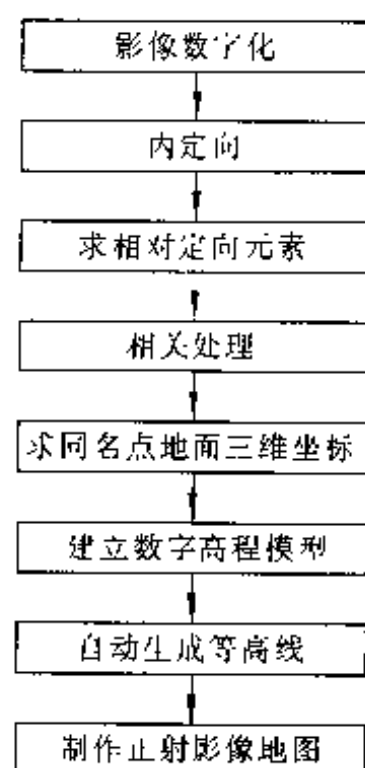


图 A15 用航空像片立体测图

习题与思考题

1. 摄影测量对航空像片有何要求？为什么？
2. 航空像片与地形图有什么区别？如何将航空像片转成地形图？
3. 为什么能用立体像对进行立体观测？
4. 说明解析法的测图原理。

附录 B 地籍测量的基本概念

B.1 概述

1. 地籍与地籍管理

地籍是记载土地的位置、界址、数量、质量、权属、用途(地类)等基本状况的簿册。简言之,地籍就是土地的户籍。

地籍管理是地籍工作体系的总称,是国家为了掌握土地信息,管理土地权属,保护土地所有者、使用者的合法权益,仲裁土地纠纷,研究有关土地政策而采取的行政、经济、法律和技术综合措施体系。地籍管理是整个土地管理的基础。

2. 地籍管理的内容与原则

在现阶段,我国地籍管理的内容包括土地调查、土地登记、土地统计、土地定级与估价、地籍信息管理五大部分。

地籍管理必须按国家规定的统一制度进行,保证地籍资料的连贯性和系统性,保证地籍资料的可靠性和精确性;保证地籍资料的概括性与完整性。

3. 地籍调查

土地调查可分为土地条件调查、土地利用调查和地籍调查。地籍调查是其中最基础的工作,是国家采用科学方法,依照有关法律程序,通过权属调查和地籍测量,查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量和用途等基本情况,以图、簿示之,在此基础上进行土地登记。这是一项政策性、法律性、社会性都很强的综合系统工作。

地籍调查的主要内容是核实宗地的权属和确认宗地界址的实地位置,并掌握土地利用状况;通过地籍测量获得宗地界址点的平面位置、宗地形状及其面积的准确数据。地籍调查的核心是土地权属调查。

地籍调查分为初始地籍调查和变更地籍调查两大类。初始地籍调查是一定区域内的首次普遍的综合调查;变更地籍调查是对变更土地的调查,是日常性的管理工作。

4. 土地权属调查

土地权属调查是通过对宗地权属及其范围的调查,在现场标定宗地界址位置,绘制宗地草图,调查用途,填写地籍调查表,为地籍测量提供工作草图和依据。权属调查的关键是界址调查与确认。

土地权属调查应按国家统一规定的程序和方法,由专业执法人员进行。本书对此不作介绍。

5. 地籍测量

地籍测量是直接服务于地籍管理的一种专业测量,是在土地权属调查的基础上,由测量人员以一定的精度测定每宗土地的权属界线位置、形状及地类界等,绘制地籍图(包括宗地图),并计算其面积的测量工作。即地籍测量是以测量学的基础理论和方法进行地籍

要素测量,特别是土地权属界线的测绘工作。

地籍测量的内容包括:地籍平面控制测量,地籍细部测量,绘制地籍图,面积量算与统计等部分。其成果是地籍要素的数据信息及反映这些信息的簿册和地籍图,统称为地籍测量资料。目前我国的地籍图主要分宗地草图、地籍图和宗地图三种。

与一般测量相比,地籍测量具有更强的专业性。地籍测量的特点如下:

- (1) 地籍测量的成果具有明显的法律效力,地籍测量是带有法律性的行政行为;
- (2) 地籍测量对高程不作要求,只测绘地籍要素的平面位置;
- (3) 地籍测图的比例尺一般较大,城市繁华地区则更大;
- (4) 要求有包括图、表、卡、册,或磁盘、磁带、光盘等成套的成果资料;
- (5) 当地籍要素变化后,要及时同步地进行变更测量,保持地籍成果资料的现势性。

目前,在测绘科学领域,地籍测量已成为一门相对独立的分支学科。地籍测绘已作为测绘四大分类(基础测绘、专业测绘、军事测绘、地籍测绘)之一写入我国《测绘法》中。

B.2 地籍平面控制测量

地籍测量与普通测量一样,也必须遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则进行,在进行地籍控制测量之后方可进行地籍细部测量。地籍控制测量一般只进行地籍平面控制测量,除特殊要求者外,对高程控制测量一般不作考虑。

地籍平面控制测量就是根据界址点和地籍图的精度要求、测区范围的大小、测区现存控制点数量和等级等情况,按测量的基本原则和精度要求进行技术设计、实地选点、埋石、野外观测等过程,再经数据处理得到每一控制点坐标值的测量工作。

1. 地籍平面控制测量的布设方法

地籍平面控制测量分为基本控制测量和地籍图根控制测量两种。基本控制测量分一、二、三、四等,可利用国家相应等级的三角网(锁)、三边网、边角网、导线网和 GPS 网进行基本控制测量工作。在密度不够时,可再行加密。精度高的网点可作精度低的控制点的起算点。在等级控制测量的基础上进行地籍图根控制测量工作,分为一、二、三级,可布设为相应级别的三角网、三边网、边角网、导线网和 GPS 网,一级地籍图根控制网的精度比二级网高,一级网点可作为二、三级网的起算点。

2. 地籍平面控制测量的精度

地籍平面控制测量的精度是以界址点的精度和地籍图的精度为依据而制定的。根据《地籍测量规范》规定,地籍控制点相对于起算点中误差不超过 $\pm 5\text{cm}$ 。

3. 控制点的密度

平面控制点的密度应根据界址点精度和密度以及地籍图测图比例尺和成图方法等因素来定。还应考虑到地籍测量的特殊性,即应能满足地籍测量资料的更新和恢复界址点位置的需要。因此要求每幅图内要有一定数量的埋石点,见表 B1。在城镇居民密集区,应增加控制点密度,以满足地籍细部测量的需要。

4. 坐标系统的选择

地籍平面控制测量坐标系统应尽量采用国家统一坐标系统,一般采用三度带平面直角坐标系。当某城镇的控制网与国家坐标系不一致时,尽可能选择已有的独立地方坐标

系。对测区面积小于 25km² 的城镇,可采用独立的平面直角坐标系,当条件成熟或需要时,与国家控制网联测,换算成国家统一坐标。

表 B1 埋石点最小密度

比例尺	埋石点最少数量 幅
1 : 500	3
1 : 1 000	4
1 : 2 000	4

B.3 地籍细部测量

地籍细部测量是指包括测定每宗土地的权属界址点、线在内的地籍要素和必要的地形要素平面位置的测量工作。其主要内容包括:土地权属界址点及其他地籍要素平面位置的测量,基本地籍图及宗地图的绘制,面积量算及其汇总统计。其中,界址点位置的测定是地籍细部测量最主要的内容。

地籍细部测量的方法有解析法、部分解析法和图解勘丈法三种。主要区别在于测定界址点所采用的方法不同。解析法要求地籍细部点的坐标全部用实测元素解析得出;部分解析法则只有部分界址点(通常是街坊外围的界址点,以及大单位的部分界址点)是用实测元素按公式解析计算其坐标,其余界址点的位置依靠勘丈值确定;图解勘丈法不实测界址点的坐标,而是利用原有地形图靠勘丈数据在图上确定界址点位置。

1. 解析法测定界址点位置

在野外利用各种测量仪器来获取界址点的观测数据,从而解算界址点坐标的方法为解析法。其具体的方法有极坐标法、距离交会法、角度交会法、截距法、直角坐标法等(参见 9.4 节)。

2. 勘丈法测定界址点位置

勘丈法是用量取界址点与邻近地物点或其他界址点之间的关系距离(称为“栓距”)来确定界址点的位置,实质上也属于距离交会法、截距法、直角坐标法等同一类方法,他们都是用量取点与点之间的距离,然后根据已知点的位置按几何关系来确定待定点的位置的。不过,此时的已知点不全是图根控制点和用解析法测定的具有精确坐标(解析坐标)的点位,而包含只能从图上量取坐标(图解坐标)的点位。例如,用部分解析法进行地籍细部测量时,街坊内部大部分的界址点和地物点没有解析坐标;用图解勘丈法时,所有的已知点都从图上量取坐标;此时用勘丈法所确定的点位也只有图解坐标。因此,勘丈法测定界址点位置的精度不如解析法高。

3. 界址点的精度

界址点位置是制作地籍图、宗地图和量算土地面积等工作的前提和基础,因此界址点的精度在地籍细部测量中至关重要。《城镇地籍调查规程》中给出了界址点的精度指标及适用范围,见表 B2。

表 B2 界址点精度指标及适用范围

类别	界址点对邻近图根点点位误差/cm		界址点间距允许误差/cm	界址点与邻近地物点关系距离允许误差/cm	适用范围
	中误差	允许误差			
	± 5	± 10	± 10	± 10	城镇街坊外围界址点及街坊内明显的界址点
-	± 7.5	± 15	± 15	± 15	城镇街坊内部隐蔽的界址点及村庄内部界址点

注：界址点对邻近图根点点位误差系指用解析法勘丈界址点应满足的精度要求；界址点间距允许误差及界址点与邻近地物点关系距离允许误差系指各种方法勘丈界址点应满足的精度要求。

B.4 地籍图的测绘

1. 地籍图的基础知识

(1) 地籍图与地形图的联系与区别

地形图与地籍图都是测量工作者的测绘成果，基本测绘方法是相同的。但地形图是基础用图，反映的是自然地理属性，广泛应用于国民经济建设和国防建设，是各行业的工程用图。地籍图是一种专题地图，反映的是社会经济属性，主要应用于土地的权属管理，行使国家对土地的行政职能，是一种法律文件。

地形图和地籍图用途上的差别导致了两者表示内容的差别。为此国家专门制定了《地籍图图式》。

(2) 地籍图分类

按地籍图的基本用途，目前我国城镇地籍图可划分为分幅地籍图、宗地图两类。

① 分幅地籍图

分幅地籍图是按国家统一的矩形或正方形分幅编号方法逐幅测绘的地籍图。比例尺为 1:500, 1:1 000, 1:2 000。

地籍图表示的内容由地籍要素和必要的地形要素两部分组成。即以地籍要素为主，辅以与地籍要素密切有关的地形要素。在图面负载允许条件下，适当反映其他与土地利用和管理有关的内容。

地籍要素包括行政境界、土地权属界线、界址点及编号、土地编号、房产情况、土地利用类别、土地等级、土地面积等。必要的地形要素包括测量控制点、房屋、道路、水系以及与地籍有关的必要地物、地理名称等。

地籍图一般选用单色(黑色)，也可根据需要选用双色。选用双色时，地籍要素用红色，其他用黑色。数字地籍图可分层绘制，用多色显示。

城镇地籍图样见图 B1。

② 宗地图

宗地图是以宗地为单位绘制的，是处理土地权属的原始资料，也是土地证书附图的基本图件。对宗地图的比例尺不作统一规定，视宗地大小及繁简程度一般选用 32 开、16 开或 8 开图纸。

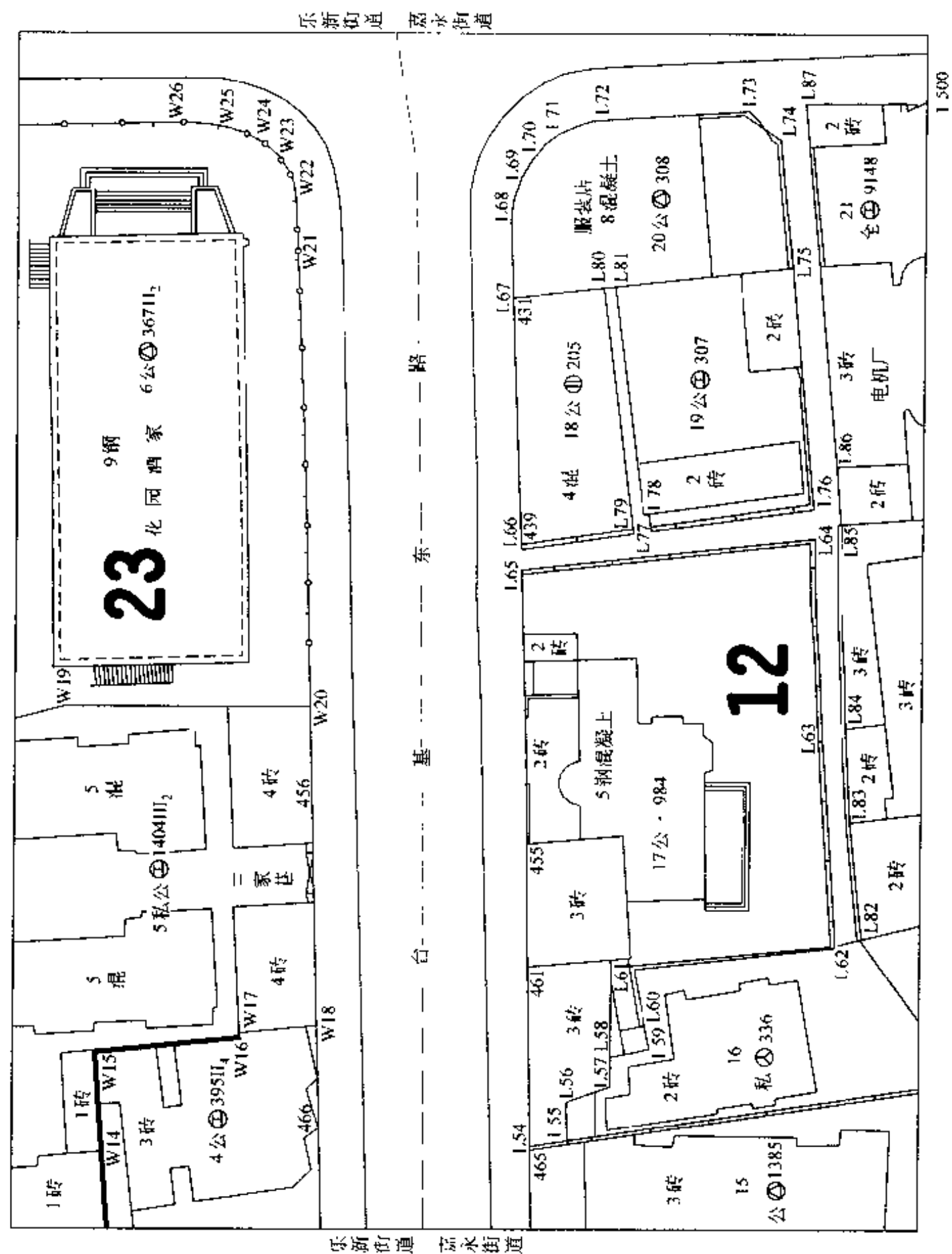


图 B1 地籍图样

宗地图的内容主要包括:门牌号、本宗地宗地号、地类利用代号、宗地面积、界址点及界址点号、界址线及界址线边长注记、建筑占地面积、邻宗地地号、邻宗地界址线、相邻地物(如围墙、墙壁)的归属、宗地四至关系以及地籍图上所表示的房屋建筑等要素。宗地图还应注出宗地所在地籍图图号、街道号、街坊号、权属主名称、指北方向和宗地图的比例尺等。

宗地图的绘制可以宗地为单位直接从地籍图上蒙绘。在地籍图上蒙绘时,若宗地面积过小,应适当放大宗地图的比例尺。宗地图样见图 B2。

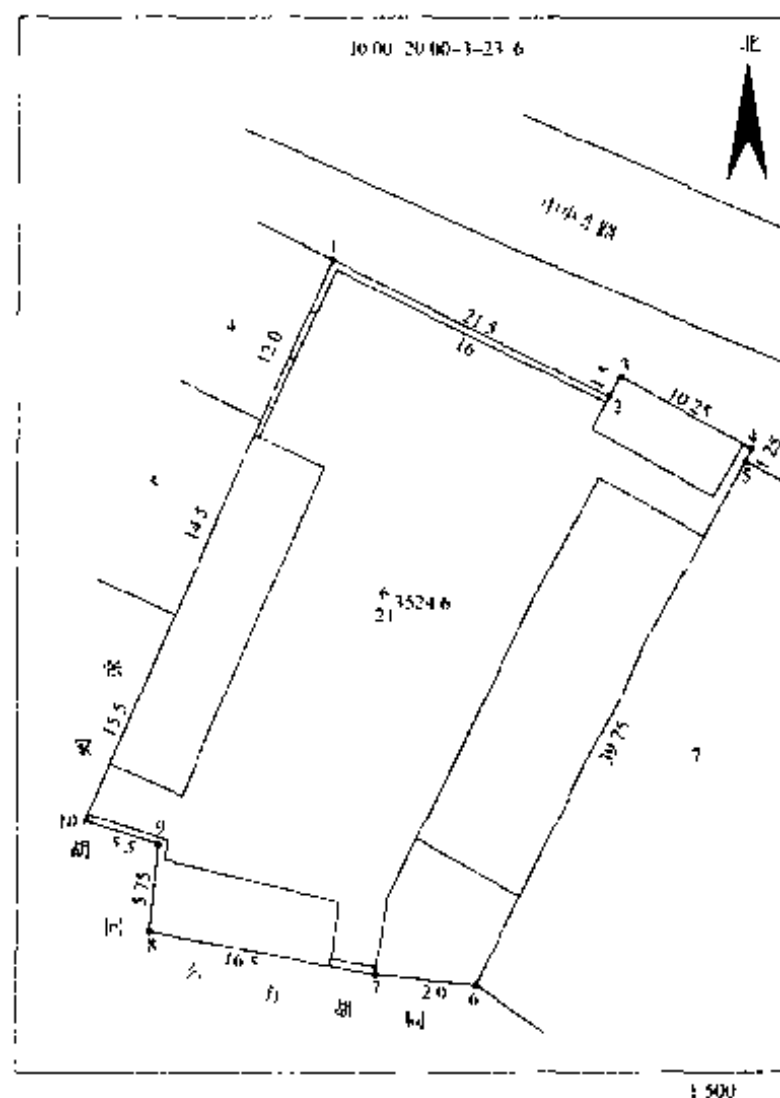


图 B2 宗地图示例

2. 地籍图的测绘方法

地籍图测绘的方法可分为解析法、部分解析法和图解法。

(1) 解析法

解析法是在控制测量的基础上,将每宗地四周的全部界址点籍号标定后,逐点实测各界址点及重要地物点的坐标来展绘地籍图的一种方法。同时,可利用计算机辅助系统对野外获得的数据进行处理,建立地籍数据库,以及利用绘图机进行地籍图的自动绘制,这是向多用途地籍和土地信息系统发展的重要手段。解析法适合新兴城市、城镇新建区和工业开发区。

解析法应先布置密度较大的地籍控制网,配备经纬仪和短程测距仪或电子速测仪(全站仪)来实测各界址点的坐标。对于街坊外围的所有界址点,应尽量在野外设站测定;对于街坊内部无法设站观测的界址点,可按解析几何方法求得解析坐标,但必须进行检核。对于宗地内部的建筑物的主要特征点尽可能在测定界址点时一并测定。最后按界址点和

地物特征点的坐标展绘成地籍图。

(2) 部分解析法

部分解析法是将测区内的每一个街坊外围用导线的形式布置控制网,至少应实测街坊外围的界址点坐标,并展绘到图上。对于街坊内部的界址点和地物点,可用图解法(平板仪法)进行测绘。有时也可在已有地形图上确定界址点位。图解法是根据周围已展示的界址点及图根控制点,利用勘丈数据的几何关系作图。

如果实测坐标的解析点较少,实测点所包围的面积较大,一般按照先易后难,先外后内,先界址点后地物点,先规划图形后任意图形的次序进行。误差在允许范围内时,可按距离、方向按比例调整,否则要进行野外勘丈复核。

部分解析法具有精度较高、速度较快、比全解析法易于实现等优点,但精度不够均匀。

(3) 图解法

图解法一般用于测区已有不失现势性的大比例尺地形图,且技术力量与物质条件达不到采用以上两种方法的地区。它具有成图速度快、成本低等优点,但精度低,不便于地籍变更。

利用图解法制作地籍图之前,必须利用宗地草图上的勘丈值全面校核地形图的正确性,重点在于与界址有关的地物。如果发现原测地形图已有与现状不符之处,就利用勘丈数据进行修改。根据地籍调查的结果和宗地的勘丈结果进行编辑,参照界标物,标明界址点和界址线,删除部分不需要的内容(如通讯线、路灯等),加注街道号、街坊号、宗地号、地类号、宗地面积、门牌号及各种境界线等地籍要素,经修饰加工后制成地籍图。

3. 地籍图的成图方法

地籍图的成图方法与地形图的成图方法基本一致,其不同之处在于地籍图的成图精度要求较高,对高程基本不作要求。

地籍图的成图方法主要有:白纸测图、装绘成图、编绘成图以及微机成图等。

(1) 白纸测图

白纸测图的方法与地形测图相同,一般有经纬仪测记法、经纬仪(或水准仪)与小平板仪联合测图、经纬仪(或光电测距仪)测绘法等。这些测图方法是在野外测定方向,勘丈距离,直接把碎部点(界址点或其他地籍要素)展绘到图纸上,以确定其在图纸上的位置。最后与宗地草图上勘丈的数据校核,若符合要求,即作为地籍图的内容。

碎部点距测站的距离不应超过 50m。碎部点精度为:相邻界址点间距、界址点与邻近地物点关系距离的允许误差为图上 0.3mm,宗地内部地物点的点位允许误差 0.5mm,邻近地物点间距允许误差为 0.4mm。

为确保成图质量,应对铅笔原图进行图面审查和野外巡视检查。检查重点是各地籍要素是否遗漏,相关距离是否准确,同时注意与草图上的相应距离比较。检查无误后,按《城镇地籍调查规程》和《地籍图图式》的规定对地籍原图进行整饰。

(2) 编绘地籍图

在暂时无条件测绘地籍图时,为了满足使用地籍图的需要,可利用能反映现状的大比例尺地形图,经过纠正图纸的变形后,再实地进行外业补测工作,可编绘地籍图,但精度必须满足规定的要求。

(3) 机助成图系统

机助成图系统是数字地籍成图的重要方法。它利用野外采集、室内数字化仪采集或航片上采集的数据,通过计算机的数据传输、存储、处理和图形处理等过程,然后用绘图仪绘出地籍图,既减轻测量人员的工作量,提高成图效率和质量,又便于建立地籍数据库和管理系统,是现代地籍管理的重要手段。

4. 宗地图绘制

宗地图一般从地籍图上蒙绘和从数字地籍图开窗绘制,其比例尺为 1:100, 1:200, 1:500, 1:1 000 和 1:2 000,主要取决于宗地的大小。如果在未测绘地籍图的地区,又急需宗地图时,可暂时利用宗地草图和勘丈数据绘制宗地图。

B.5 土地面积的量算

参见本书 10.3 节。

习题与思考题

1. 什么是地籍测量?它的内容包括什么?
2. 简述地籍测量的方法。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=现代普通测量学

作者=

页数= 3 2 1

S S 号= 0

出版日期=

V s s 号= 9 6 7 6 4 7 2 7